



Sector
1

힘과 에너지

chapter

I

힘과 운동

part 1 힘과 운동의 법칙

개념 확인 문제 pp.044~051

01. (1) $\vec{F}$ (2) $\vec{B}$ (3) 0 (4) $2\vec{D}$ (5) $\vec{E}$ (6) $\vec{D}$ 02. $10\sqrt{3}$ 03. (1) A : $4\sqrt{29}\text{m}$, B : $2\sqrt{146}\text{m}$ (2) $2\sqrt{74}\text{m}$ (3) $\frac{\sqrt{74}}{5}\text{m/s}$ 04. (1) 0 (2) $2\vec{C}$ 05. ③ 06. ③ 07. (1) 20m/s (2) 18.9m/s (3) 1.9m/s^2 08. ④ 09. (1) ⑤ (2) -30m/s 10. v_B : 서쪽으로 15m/s , v_C : 동쪽으로 20m/s 11. 163초 12. $\sqrt{\frac{1}{1-\frac{u^2}{v^2}}}$ 13. ④ 14. ③ 15. $N=mg\cos\theta$, $H=mg\sin\theta$ 16. (1) 5m/s (2) 0 17. ② 18. ① 19. (1) 11.66m (2) 5.83m/s (3) 0.7m/s^2 20. ④ 21. (1) $\frac{4}{5}\text{초}$ (2) -10m/s^2 (3) 69m 22. (1) 0.5m/s^2 (2) 100m (3) 200m 23. (1) ② (2) 45초 (3) 10.5m/s 24. (1) $vT + \frac{1}{2}a_1T^2 \geq d + s$ (2) $d \geq \frac{v^2}{2a_2}$ 25. (1) 2초 (2) ④ (3) 변위 : 아래로 4.0m , 이동 거리 : 10.4m 26. ② 27. (1) 9.42m/s (2) -1m/s^2 28. (1) $\frac{v_2^2 - v_1^2}{2a}$ (2) $\sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2}{2}}$ (3) $\frac{v_2 - v_1}{a}$ 29. ② 30. ① 31. (1) $a_A = -6\text{m/s}^2$, $a_B = -4\text{m/s}^2$ (2) 2초 (3) B, 2m (4) $\frac{10}{3}\text{초}$ 32. (1) 2m/s^2 (2) 3.56m/s (3) 처음 운동 방향으로 0.19m/s 33. ① 34. 8m/s 35. ① 36. $\sqrt{\frac{mv^2 - 2\mu mgL}{k}}$ 37. ③ 38. $\frac{M+m}{\mu}g$ 39. (1) 15N (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 40. (1) ③ (2) 미끄러진다 (3) $a_A = 0.5\text{m/s}^2$, $a_B = 6.5\text{m/s}^2$ 41. ④ 42. (1) 4.8m/s^2 (2) 15.6N (3) 2.4m/s 43. ① 44. ⑤ 45. ④

● 벡터합

벡터합은 평행사변형법을 이용한다.

01 (1) $\vec{F}$ (2) $\vec{B}$ (3) 0 (4) $2\vec{D}$ (5) $\vec{E}$ (6) $\vec{D}$

- (1) $\vec{A} + \vec{B} = \vec{F}$
 (2) $\vec{G}$ 는 $\vec{B}$ 와 $\vec{C}$ 로 분해되고, $\vec{C} = -\vec{A}$ 이므로 $\vec{A} + \vec{G} = \vec{B}$
 (3) $\vec{A} + \vec{C} = 0$
 (4) $\vec{E}$ 는 $\vec{A}$ 와 $\vec{D}$, $\vec{H}$ 는 $\vec{C}$ 와 $\vec{D}$ 로 분해되므로 $\vec{E} + \vec{H} = 2\vec{D}$
 (5) $-\vec{B} = \vec{D}$ 이므로 $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + \vec{D} = \vec{E}$
 (6) $-\vec{F} = \vec{H}$ 이므로 $\vec{A} - \vec{F} = \vec{A} + \vec{H} = \vec{D}$

● 세 벡터의 합성

세 벡터는 닫힌 삼각형을 이루고 크기가 같으므로 한 변의 크기가 10인 정삼각형이 된다.

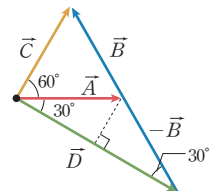
02 $10\sqrt{3}$

$\vec{A}$ 를 수평으로 할 때 $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ 의 관계를 그려보면 오른쪽 그림과 같이 된다.

$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$ 이므로 $\vec{A}$ 에 $\vec{B}$ 의 정반대 방향인 $-\vec{B}$ 를 더하고 합벡터 $\vec{D}$ 를 구한다.

합벡터의 크기 $|\vec{D}| = |\vec{A} - \vec{B}|$

$$= 10\cos 30^\circ \times 2 = 10\sqrt{3}$$



● 위치 벡터와 변위 벡터

위치 벡터는 어떤 위치가 기준점으로부터 어느 방향으로 얼마나 떨어져 있는가를 나타내고, 변위 벡터는 두 위치 사이의 방향과 거리를 나타낸다.

● 벡터의 합성

같은 크기의 두 벡터가 120°의 각도를 이룰 때 합성 벡터의 크기는 한 벡터의 크기와 같다.

● 속력

$$72\text{km/h} = \frac{72000\text{m}}{3600\text{s}} = 20\text{m/s}$$

03 (1) $\vec{A} : 4\sqrt{29}\text{m}$, $\vec{B} : 2\sqrt{146}\text{m}$ (2) $2\sqrt{74}\text{m}$ (3) $\frac{\sqrt{74}}{5}\text{m/s}$

(1) 위치 벡터 $\vec{A}$ 의 x 성분이 8m이고, y 성분이 20m이므로 크기는

$$\sqrt{8^2 + 20^2} = \sqrt{464} = 4\sqrt{29}(\text{m})$$

위치 벡터 $\vec{B}$ 의 x 성분은 22m이고, y 성분은 10m이므로 크기는

$$\sqrt{22^2 + 10^2} = \sqrt{584} = 2\sqrt{146}(\text{m})$$

(2) $\vec{A}$ 와 $\vec{B}$ 사이의 변위 벡터는 $\vec{A}$ 점에서 $\vec{B}$ 점으로 그은 화살표와 같다. 따라서 이 변위 벡터의 x 성분은 $22 - 8 = 14(\text{m})$ 이고, y 성분은 $10 - 20 = -10(\text{m})$ 이므로 변위 벡터의 크기는

$$\sqrt{14^2 + (-10)^2} = \sqrt{296} = 2\sqrt{74}(\text{m})$$

(3) 평균 속도는 변위를 시간으로 나누어 구하는데, 변위는 $2\sqrt{74}$ 이고 $\vec{A}$ 점에서 $\vec{B}$ 점으로 이동하는 데 걸린 시간은 10초이므로

$$\text{평균 속도} = \frac{2\sqrt{74}\text{m}}{10\text{s}} = \frac{\sqrt{74}}{5}\text{m/s}$$

04 (1) $\vec{0}$ (2) $2\vec{C}$

$$(1) \vec{A} - \vec{B} + \vec{C} = \vec{A} + \vec{C} - \vec{B} = \vec{B} - \vec{B} = \vec{0} \quad (\because \vec{A} + \vec{C} = \vec{B})$$

$$(2) \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} = \vec{B} + \vec{D} + \vec{C} = \vec{C} + \vec{C} = 2\vec{C} \quad (\because \vec{B} + \vec{D} = \vec{C})$$

05 ③ 변위는 두 위치 사이의 거리와 방향을 의미하므로 두 위치 벡터의 차이와 같다. 즉, 변위 벡터 $\vec{PQ} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ 이다.

06 ③ ㄱ. 위치 벡터는 기준점으로부터 어느 위치까지의 거리와 방향을 나타내므로 $\vec{Q}$ 점에 있을 때 위치 벡터는 $\vec{OQ}$ 이다.

ㄴ. 0~2초 사이에 물체는 $\vec{P}$ 점에서 $\vec{Q}$ 점으로 이동하므로 이 사이의 변위 벡터는 $\vec{PQ}$ 이다.

ㄷ. 4초 때 물체는 $\vec{R}$ 점에 있는데, 이때의 위치 벡터는 $\vec{OR}$ 이다. 그런데 $\vec{OR}$ 는 $\vec{OP}$ 와 크기가 같고 방향이 반대이므로 $\vec{OR} = -\vec{OP}$ 이다.

오답 피하기

ㄴ. 8초 때는 물체가 원을 한 바퀴 돌아서 다시 $\vec{P}$ 점에 되돌아오므로 8초 동안의 변위는 $\vec{0}$ 이다.

07 (1) 20m/s (2) 18.9m/s (3) 1.9m/s^2

(1) 자동차의 속력은 20m/s 로 일정하였으므로 이동하는 동안의 평균 속력은 순간 속력과 같은 20m/s 이다.

(2) 평균 속도는 변위를 시간으로 나누는데, 변위는 $\sqrt{200^2 + 200^2} = 200\sqrt{2} \approx 283(\text{m})$

이 사이의 이동 거리는 $\frac{1}{4} \times 2\pi \times 200 = 300(\text{m})$ 이므로 이동하는 데 걸린 시간은

$$\frac{300\text{m}}{20\text{m/s}} = 15\text{s}$$

$$\therefore \text{평균 속도} = \frac{283\text{m}}{15\text{s}} \approx 18.9\text{m/s}$$

(3) $\vec{A}$ 점에서 속도는 동쪽으로 20m/s 이고, $\vec{B}$ 점에서 속도는 북쪽으로 20m/s 이므로 이 사이의 속도 변화량은 $\sqrt{20^2 + 20^2} \approx 28.3\text{m/s}$ 이다. 걸린 시간은 15초이므로

$$\text{평균 가속도} = \frac{\text{속도 변화량}}{\text{걸린 시간}} = \frac{28.3\text{m/s}}{15\text{s}} \approx 1.9\text{m/s}^2$$

08 ④ ④ 2~7초까지는 가속도가 $-\frac{7\text{m/s}}{5\text{s}} = -1.4\text{m/s}^2$ 으로 일정하다.

● 상대 가속도

B에서 보는 A의 상대 가속도는 A의 가속도에서 B의 가속도를 빼서 구한다.

$$a_{BA} = a_A - a_B$$

● 상대 속도

A가 본 B의 상대 속도 $v_{AB} = v_B - v_A$ 이다.

● 상대 속도

지면에서 본 배의 속도는 배의 속도에 강물의 속도를 벡터 합성한 값과 같다.

오답 피하기

- ① 속도-시간 그래프에서 아래 넓이는 이동 거리이므로 0~5초까지는 처음 운동 방향으로 14m를 이동하고, 5초 때 속도의 방향이 반대가 되어 10초까지는 반대 방향으로 12m를 이동하고, 11초까지는 15m를 이동하게 된다. 따라서 10~11초 사이에 처음 위치로 되돌아와서 반대 방향으로 이동하게 된다. 10초 때는 처음 위치로 되돌아오기 직전이다.
- ② 5초 이후에는 운동 방향이 반대이므로 물체는 0초 때 위치로 되돌아오게 된다.
- ③ 5초 때 반대가 된 것은 운동 방향이다.
- ⑤ 0~2초 사이에 속도가 일정하므로 가속도는 0이다. 따라서 알짜힘은 0이다. 또한 7초 이후에도 가속도는 0이므로 알짜힘은 0이다. 2~7초 사이에는 가속도가 일정하므로 알짜힘도 일정하다.

09 (1)⑤ (2) -30m/s

$$(1) a_{BA} = a_A - a_B = 2\text{m/s}^2 - (-1\text{m/s}^2) = 3\text{m/s}^2$$

(2) 두 열차가 일정한 가속도로 운동하고 있으므로 10초 후 A, B의 속도는

$$v_A = 2\text{m/s}^2 \times 10\text{s} = 20\text{m/s}$$

$$v_B = -1\text{m/s}^2 \times 10\text{s} = -10\text{m/s}$$

따라서 A에 대한 B의 상대 속도는

$$v_{AB} = v_B - v_A = -10\text{m/s} - 20\text{m/s} = -30\text{m/s}$$

즉, A의 운동 방향과 반대 방향으로 30m/s로 움직이는 것으로 보인다.

10 v_B : 서쪽으로 15m/s, v_C : 동쪽으로 20m/s

$$v_A = \text{서쪽으로 } 25\text{m/s}, v_{AB} = -10 = v_B - v_A$$

$$\therefore v_B = v_A - 10 = 25\text{m/s} - 10\text{m/s} = 15\text{m/s}, (+) \text{는 서쪽 의미}$$

$$v_{AC} = -45 = v_C - v_A$$

$$\therefore v_C = v_A - 45 = 25\text{m/s} - 45\text{m/s} = -20\text{m/s}, (-) \text{는 동쪽 의미}$$

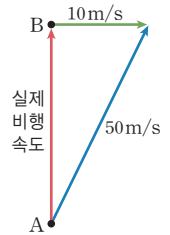
11 163초

동쪽에서 서쪽으로 바람이 불 때 비행기가 똑바로 북쪽으로 날아가려면 오른쪽 그림과 같이 북동쪽으로 추진력을 가해야 한다. 실제 속도를 구하기 위하여 바람이 없을 때 비행기 자체의 속도와 바람의 속도를 벡터 합성하면 그림과 같고, 실제 비행 속도를 구하면 $\sqrt{50^2 - 10^2} \approx 49(\text{m/s})$ 이고 비행 시간은

$$\bullet \text{바람이 불 때: } \frac{400\text{km}}{49\text{m/s}} = \frac{400000\text{m}}{49\text{m/s}} = 8163\text{초}$$

$$\bullet \text{바람이 불지 않을 때: } \frac{400\text{km}}{50\text{m/s}} = \frac{400000\text{m}}{50\text{m/s}} = 8000\text{초}$$

따라서 비행 시간은 바람이 불 때가 불지 않을 때보다 $8163 - 8000 = 163(\text{초})$ 가 더 걸린다.



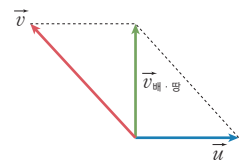
12 $\sqrt{\frac{1}{1 - \frac{u^2}{v^2}}}$

강변에 수직하게 건너서 왕복하려면 배는 오른쪽 그림과 같이 운동해야 하므로 $s = vt$ 에서 시간 t_A, t_B 는

$$t_A = \frac{2l}{v_{\text{평배}}} = \frac{2l}{\sqrt{v^2 - u^2}}$$

$$t_B = \frac{l}{v+u} + \frac{l}{v-u} = \frac{2vl}{v^2 - u^2}$$

여기서 $(v+u)$ 는 물과 같은 방향으로 갈 때의 속력이고, $(v-u)$ 는 물에 거슬러서 올라갈 때의 속력이다.



$$\begin{aligned}\therefore \frac{t_B}{t_A} &= \frac{2vl}{v^2 - u^2} \times \frac{\sqrt{v^2 - u^2}}{2l} = \frac{v}{\sqrt{v^2 - u^2}} \\ &= \sqrt{\frac{v^2}{v^2 - u^2}} = \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{u^2}{v^2}}}\end{aligned}$$

● 상대 속도

지면에 대한 사람의 속도는 두 속도의 합이 된다.

13 ④

에스컬레이터의 길이를 s , 걷는 속력과 에스컬레이터의 속력을 각각 v_1 , v_2 , 또 각각 걸린 시간을 t_1 , t_2 라고 하면 $v_1 = \frac{s}{t_1}$, $v_2 = \frac{s}{t_2}$ 이므로 운행 중일 때 걸어서 올라가는 시간 t 는

$$t = \frac{s}{v_1 + v_2} = \frac{s}{\frac{s}{t_1} + \frac{s}{t_2}} = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2} = \frac{20 \times 30}{50} = 12(\text{s})$$

● 세 힘의 합성

세 힘을 수평 성분과 수직 성분으로 분해하여 성분 별로 계산한 다음 합성한다.

14 ③ x 성분의 합력을 구하면 $\Sigma F_x = 5 + 2 - 5 = 2$

또 y 성분의 합력은 $\Sigma F_y = 4 + 2 - 4 = 2$

따라서 합력은 원점(0, 0)과 (2, 2)인 점을 잇는 벡터가 된다.

즉, 합력의 크기는 $\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}(\text{N})$

● 힘의 분해

세 힘을 나타내는 화살표의 크기는 삼각함수를 이용하여 구한다.

15 $N = mg \cos \theta$, $H = mg \sin \theta$

중력 mg 와 중력의 빗면에 수직인 방향의 성분 N 이 이루는 각도가 경사각과 같은 θ 이므로 삼각함수의 관계를 이용하면

$$\cos \theta = \frac{N}{mg} \quad \therefore N = mg \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{H}{mg} \quad \therefore H = mg \sin \theta$$

● 속도-시간 그래프의 해석

속도-시간 그래프에서 그래프 아래 넓이는 변위를 의미한다.

16 (1) 5m/s (2) 0

(1) 처음 2초 동안 10m(삼각형 넓이)만큼 이동하였다가 다음 2초 동안 다시 10m를 되돌아왔다. 따라서 이동 거리가 20m이므로 평균 속력은

$$v_{\text{평}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{20\text{m}}{4\text{s}} = 5\text{m/s}$$

(2) 처음 위치로 되돌아왔으므로 변위는 0이다. 따라서 평균 속도도 0이다.

17 ② 나. 평균 속력은 이동 거리를 걸린 시간(이동 시간)으로 나눈 값이므로 두 값이 같으면 평균 속력도 같다.

오답 피하기

ㄱ. 변위는 출발점과 종착점 사이의 직선 거리와 방향이므로 변위의 크기 $|\overline{AB}| > |\overline{BC}|$ 이다.

ㄴ. 속도는 크기와 방향을 갖는 벡터량이므로 점 A에서 C까지 가속도 운동을 하였다.

● 변위

속력과 속도, 이동 거리와 변위를 구별한다. 변위는 출발점에서 종착점까지 직선 거리와 방향이다.

18 ①

O에서 P까지의 거리를 x 라고 하면 B의 변위 크기는 x 이다.

A는 t 초 동안 $(10 - x)\text{m}$ 의 거리를 2m/s 로 이동하였으므로

$$2t = 10 - x \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

B는 t 초 동안 $(10 + x)\text{m}$ 의 거리를 3m/s 로 이동하였으므로

$$3t = 10 + x \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

식 ①과 ②를 연립으로 풀면 $t = 4\text{s}$, $x = 2\text{m}$

따라서 B의 변위는 2m 이므로 평균 속도 v 는

$$v = \frac{x}{t} = \frac{2\text{m}}{4\text{s}} = 0.5\text{m/s}$$

19 (1)11.66m (2)5.83m/s (3)0.7m/s²

(1) A 점에서 B점까지의 x 성분은 $18-8=10(\text{m})$, y 성분은 $22-16=6(\text{m})$

따라서 변위의 크기는 $\sqrt{10^2+6^2}=\sqrt{136}=2\sqrt{34}\approx 11.66(\text{m})$

(2) 평균 속도는 변위를 시간으로 나누어 구하므로 $\frac{11.66\text{m}}{2\text{s}}=5.83\text{m/s}$ 이다.

(3) A 점에서 B점까지 가는 동안의 평균 가속도는 이 사이의 속도 변화량을 시간으로 나누어 구한다.

v_A 의 x 성분 : 2m/s , y 성분 : 2m/s

v_B 의 x 성분 : 3m/s , y 성분 : 1m/s

속도 변화량의 x 성분 : $3-2=1(\text{m/s})$, y 성분 : $1-2=-1(\text{m/s})$

따라서 속도 변화량은 $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}=1.4(\text{m/s})$ 이므로

A 점에서 B점까지의 평균 가속도의 크기는 $\frac{1.4\text{m}}{2\text{s}}=0.7\text{m/s}^2$ 이다.

●속력-시간 그래프의 해석

속력-시간 그래프에서 아래 넓이는 이동 거리이다.

20 ④ A와 B가 마주 보고 출발하여 8초가 지난 후 충돌하였으므로 그 동안 A와 B 각각의 이동 거리를 더한 값이 출발 전 A와 B 사이의 거리이다.

ㄴ. 충돌할 때까지 A가 이동한 거리는 24m 이고 B가 이동한 거리는 18m 이므로 출발 전 A와 B 사이의 거리는 42m 이다. 2초 동안 A는 2m 이동하고 B는 정지해 있으므로 2초일 때 AB 사이의 거리는 40m 이다.

ㄷ. 속력-시간 그래프에서 직선 기울기는 가속도의 크기이므로 3초일 때 A와 B의 가속도의 크기($a=1\text{m/s}^2$)는 같다.

오답 피하기

ㄱ. 속력-시간 그래프에서 아래 넓이는 이동 거리이므로 2~8초까지 A가 이동한 거리는 22m 이고 B가 이동한 거리는 18m 이다. 이것은 같은 시간(6초) 동안 이동한 거리이므로 A의 평균 속력이 더 크다.

21 (1) $\frac{4}{5}$ 초 (2) -10m/s^2 (3) 69m

(1), (2) 반응 시간을 t , 자동차의 가속도를 a 라고 하면 자동차는 v_0 로 달리다가 정지하므로($v=0$) 브레이크를 밟으며 가속도 운동하는 동안의 이동 거리 s 는

$$2as=v^2-v_0^2 \text{에서 } s=\frac{-v_0^2}{2a}$$

따라서 「정지 거리=반응 시간 동안 등속 운동한 거리+가속도 운동한 거리」이므로

$$13=10t-\frac{10^2}{2a} \quad \cdots \cdots ①$$

$$36=20t-\frac{20^2}{2a} \quad \cdots \cdots ②$$

식 ①, ②에서 $t=\frac{4}{5}$ 초, $a=-10\text{m/s}^2$

$$(3) s=v_0t-\frac{v_0^2}{2a}=30\times\frac{4}{5}-\frac{30^2}{2\times(-10)}=24+\frac{900}{20}=69(\text{m})$$

별해

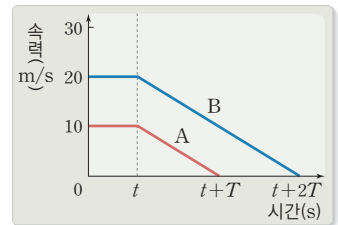
(1) 자동차의 속도에 관계없이 반응 시간과 가속도가 같으므로 속도-시간 그래프는 오른쪽과 같다.

$$A \text{의 이동 거리} : 10t + \frac{1}{2} \times 10 \times T = 13 \quad \cdots \cdots ①$$

(단, T 는 감속한 후 정지할 때까지 걸린 시간)

$$B \text{의 이동 거리} : 20t + \frac{1}{2} \times 20 \times 2T = 36 \quad \cdots \cdots ②$$

식 ①, ②를 연립하여 풀면 $T=1\text{s}$, $t=0.8\text{s}$ 이므로 반응 시간은 0.8초 이다.



● 등가속도 운동

$$v = v_0 + at$$

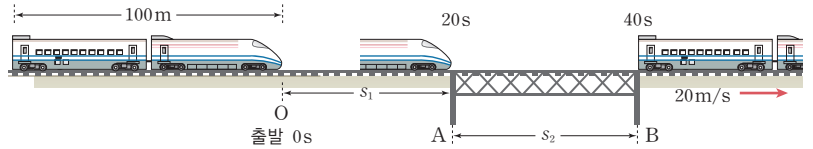
$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

(2) 가속도는 그래프의 기울기와 같으므로 -10m/s^2 이다.

(3) 30m/s 일 때의 이동 거리는 그래프에서 처음 속도 30m/s 를 표시하고 그래프의 넓이를 구하면

$$30 \times 0.8 + \frac{1}{2} \times 30 \times 3 = 69(\text{m})$$

22 (1) 0.5m/s^2 (2) 100m (3) 200m



(1) 열차의 가속도를 a , OA 거리를 s_1 , 철교 길이를 s_2 , 열차 앞이 A를 지날 때의 속력을 v' 이라 하고, 등가속도 운동 공식을 이용한다.

가속도 a 로 B를 지날 때의 속력이 20m/s 이므로 $v = v_0 + at$ 에서

$$20 = 0 + a \times 40 \quad \therefore a = 0.5\text{m/s}^2$$

$$(2) s_1 = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 20^2 = 100(\text{m})$$

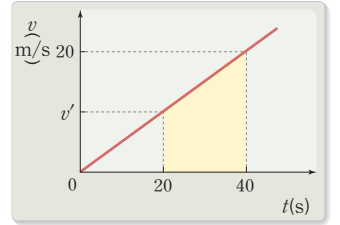
(3) A 지점에서 열차의 속력을 v' 이라고 하면

$$v' = at = \frac{1}{2} \times 20 = 10(\text{m/s})$$

기차가 철교의 다른 끝 B를 지나는 시각이 20초 후이므로 20~40초 동안 기차가 이동한 거리는 $(s_2 + 100\text{m})$ 이다. 또한 이동 거리는 $v-t$ 그래프에서 아래 넓이와 같으므로

$$s_2 + 100 = \frac{1}{2} (v' + 20) t$$

$$\therefore t = 20\text{s} \text{이므로 } s_2 = 10v' + 100 = 200(\text{m})$$



23 (1) ② (2) 45초 (3) 10.5m/s

(1) 속도가 같아지는 것은 10m/s 일 때이므로 넓이의 차이를 구해 보면

$$10 \times 20 - \frac{10 \times 20}{2} = 100(\text{m})$$

(2) 앞지르는 순간 A의 변위와 B의 변위가 같아야 하므로 시간 t 는

$$\frac{1}{2} \times 30 \times 15 + 15 \times (t - 30) = 10 \times t \quad \therefore t = 45\text{s}$$

(3) 평균 속력 = $\frac{\text{이동 거리}}{\text{시간}} = \frac{\text{속도-시간 그래프의 아래 넓이}}{\text{시간}}$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 30 \times 15 + 15 \times (50 - 30)}{50} = 10.5(\text{m/s})$$

● 등가속도 직선 운동

자동차가 T 초 동안 $d+s$ 만큼의 거리를 이동하면 빨간색이 되기 전에 횡단 보도를 통과할 수 있다.

24 (1) $vT + \frac{1}{2} a_1 T^2 \geq d + s$ (2) $d \geq \frac{v^2}{2a_2}$

(1) 자동차는 $d+s$ 의 거리를 이동하는 동안 등가속도 직선 운동을 하므로 등가속도 직선

운동의 식 $s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$ 에서 $vT + \frac{1}{2} a_1 T^2 \geq d + s$ 의 조건을 만족해야 한다.

(2) T 초 전에 횡단 보도 앞에서 자동차의 속력이 0이 되면 된다. 즉, T 초 동안의 이동 거리 d 보다 작으면 된다. 등가속도 직선 운동의 식 $v^2 - v_0^2 = -2as$ 에서

$$0 - v^2 = -2a_2 d \text{이므로 } d \geq \frac{v^2}{2a_2} \text{의 조건을 만족해야 한다.}$$

25 (1)2초 (2)④ (3)변위:아래로 4.0m, 이동 거리:10.4m

(1) 우선 빗면에서 물체가 등가속도 직선 운동을 하므로 주어진 자료로부터 가속도를 구한다. 초속도 3.2m/s였다가 5초 뒤에 -4.8m/s가 되었다고 했으므로 가속도 a 는

$$a = \frac{-4.8\text{m/s} - 3.2\text{m/s}}{5\text{s}} = -1.6\text{m/s}^2$$

A 점은 속도가 0이 되는 곳이므로 등가속도 직선 운동의 속도 식 $v = v_0 + at$ 에서

$$0 = 3.2\text{m/s} - 1.6\text{m/s}^2 \times t \quad \therefore t = 2\text{s}$$

(2) OA 사이의 거리는 처음 2초 동안의 이동 거리와 같으므로 등가속도 직선 운동의 변

$$\text{위 식 } s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \text{에서 } s_A = 3.2 \times 2 + \frac{1}{2} \times (-1.6) \times 2^2 = 3.2(\text{m})$$

$$(3) \text{ 변위 } s_B = 3.2 \times 5 + \frac{1}{2} \times (-1.6) \times 5^2$$

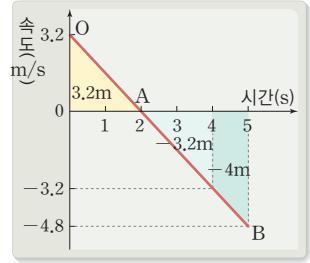
$$= -4.0(\text{m})$$

$$\text{이동 거리} = 2 \times \overline{OA} + \overline{OB}$$

$$= 2 \times 3.2 + 4 = 10.4(\text{m})$$

별해

가속도 -1.6m/s^2 를 구하면 그 다음 문제들은 속도-시간 그래프를 그려서 쉽게 구할 수 있다.



26 ② 등가속도 직선 운동을 한 시간을 t_1 , 등속도 운동한 시간을 t_2 라고 하면 등가속도 직선 운동한 거리와 등속도 운동한 거리는

$$\text{등가속도 직선 운동} : s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}at_1^2 \rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2s}{a}} \quad (\because v_0 = 0)$$

$$\text{등속 운동} : s = vt_2 = at_1 t_2 \rightarrow t_2 = \frac{s}{at_1} = \sqrt{\frac{s}{2a}}$$

$$\therefore \text{평균 속도 } \bar{v} = \frac{2s}{t_1 + t_2} = \frac{2s}{\sqrt{\frac{2s}{a}} + \sqrt{\frac{s}{2a}}} = \frac{2s}{\frac{3\sqrt{s}}{\sqrt{2a}}} = \frac{2}{3}\sqrt{2as}$$

● 속도-시간 그래프

- (1) 속력의 식 $v = \sqrt{144 - t^2}$ 을 제공하면 $v^2 + t^2 = 12^2$ 이 되는데, 이는 원의 방정식이다. 따라서 속도-시간 그래프는 반지름이 12인 원을 나타낸다.
 (2) 자전거의 속력이 12초 동안 12m/s만큼 감소하였다.

27 (1)9.42m/s (2)-1m/s²

(1) 자전거가 이동한 거리 s 는 속력-시간 그래프의 아래 넓이와 같으므로

$$s = \frac{1}{4} \times \pi \times 12^2 = 113.04(\text{m})$$

$$\therefore \text{평균 속도 } \bar{v} = \frac{s}{\Delta t} = \frac{113.04}{12} = 9.42(\text{m/s})$$

$$(2) \text{자전거의 평균 가속도 } \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 12}{12 - 0} = -1(\text{m/s}^2)$$

28 (1) $\frac{v_2^2 - v_1^2}{2a}$ (2) $\sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2}{2}}$ (3) $\frac{v_2 - v_1}{a}$

(1) 열차의 앞부분이 A 지점을 통과한 후 시간 t 후의 열차 속도 v 는

$$v = v_1 + at, \text{ 그동안 이동 거리 } s = v_1 t + \frac{1}{2}at^2$$

열차 길이를 L 이라고 하면(열차 끝이 A 지점 지날 때 시간을 T 라고 하면)

$$L = v_1 T + \frac{1}{2}aT^2, \quad v_2 = v_1 + aT \text{에서 } T \text{를 소거하면}$$

$$L = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a}$$

별해

열차 길이 L 를 등가속도 a 로 지날 때 처음과 나중 속도가 각각 v_1, v_2 이므로

$$2aL = v_2^2 - v_1^2 \text{에서 } L = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a}$$

(2) 열차의 중앙 부분이 A 지점 지날 때 속도를 v_y 라고 하면

$$2as = v^2 - v_0^2 \text{에서 } s = \frac{L}{2}, v = v_x, v_0 = v_1 \text{이므로}$$

$$2a\left(\frac{L}{2}\right) = v_x^2 - v_1^2 \text{에 } L \text{ 값을 대입하여 정리하면}$$

$$v_x = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2}{2}}$$

(3) 등가속도 운동 공식 $v = v_0 + at$ 에서

$$t = \frac{v_2 - v_1}{a}$$

● 등속도 운동

반응 시간 t 동안 자동차는 등속도 운동을 한다.

$$29 \text{ ② } s = s_1 + s_2 = v_0 t + \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \text{에서 } v = 0 \text{이므로}$$

$$s = v_0 t - \frac{v_0^2}{2a} \quad \therefore t = \frac{s + \frac{v_0^2}{2a}}{v_0} = \frac{s}{v_0} + \frac{v_0}{2a}$$

$$\text{따라서 } t = \frac{24}{20} - \frac{20}{20} = 0.2(\text{s}) \text{이다.}$$

● 등가속도 운동에서 거리-속도 관계식

$$2as = v^2 - v_0^2$$

$$30 \text{ ① } 2as = v^2 - v_0^2 \text{에서 } v^2 = 2as + v_0^2 = 2 \times 0.2 \times 50 + 4^2 = 36$$

$$\therefore v = 6\text{m/s}$$

● $v-t$ 그래프의 해석

직선의 기울기 = 가속도
아래 넓이 = 이동 거리

$$31 \text{ (1) } a_A = -6\text{m/s}^2, a_B = -4\text{m/s}^2 \text{ (2) 2초 (3) B, 2m (4) } \frac{10}{3} \text{초}$$

$$(1) a_A = -\frac{24\text{m/s}}{4\text{s}} = -6(\text{m/s}^2)$$

$$a_B = -\frac{20\text{m/s}}{5\text{s}} = -4(\text{m/s}^2)$$

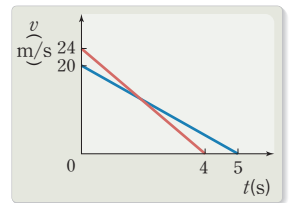
(2) $v_A = v_B$ 이어야 하므로 $v = v_0 + at$ 식을 이용한다.

$$24 - 6t = 20 - 4t \quad \therefore t = 2\text{s}$$

(3) $v-t$ 그래프에서 아래 넓이는 이동 거리를 나타내므로 $s_A = 48\text{m}, s_B = 50\text{m}$ 이다. 따라서 B가 A보다 2m 더 멀리 이동하였다.

(4) B가 A와 같은 비율로 감속된다는 것은 B의 가속도가 A의 가속도와 같아진다는 것이다. B가 정지할 때까지의 시간이 t 라면 가속도 $\left(a = \frac{v}{t}\right)$ 가 같으므로

$$\frac{24}{4} = \frac{20}{t} \quad \therefore t = \frac{10}{3}(\text{s})$$



별해

속도 20m/s에서 0(정지)이 될 때까지 B의 가속도가 -6m/s^2 이므로

$$\text{시간 } t = \frac{\text{속도 변화량}}{\text{가속도}} = \frac{-20}{-6} = \frac{10}{3}(\text{s})$$

$$32 \text{ (1) } 2\text{m/s}^2 \text{ (2) } 3.56\text{m/s} \text{ (3) 처음 운동 방향으로 } 0.19\text{m/s}$$

(1) 속도-시간 그래프에서 기울기가 가속도를 나타내므로 0~3초 동안의 가속도는

$$\frac{6\text{m/s}}{3\text{s}} = 2\text{m/s}^2$$

(2) 0~5초 동안의 이동 거리는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15(\text{m})$

5~8초 동안의 이동 거리는 반대 방향으로 $\frac{1}{2} \times 9 \times 3 = 13.5(\text{m})$

따라서 전체 이동 거리는 $15\text{m} + 13.5\text{m} = 28.5\text{m}$

$\therefore$ 평균 속력 $\bar{v} = \frac{28.5\text{m}}{8\text{s}} \approx 3.56\text{m/s}$

(3) 0~5초 동안의 변위는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15(\text{m})$

5~8초 동안의 변위는 $\frac{1}{2} \times (-9) \times 3 = -13.5(\text{m})$

따라서 전체 변위는 $15\text{m} + (-13.5\text{m}) = 1.5\text{m}$

$\therefore$ 평균 속도 $v = \frac{1.5\text{m}}{8\text{s}} \approx 0.19\text{m/s}$, 처음 운동 방향

● 등가속도 직선 운동

평균 속도 = $\frac{v_0 + v}{2}$

33 ① ㄱ. 등가속도 운동 공식 $2as = v^2 - v_0^2$ 에서

$2 \times a \times 60 = 20^2 - 10^2 \quad \therefore a = 2.5\text{m/s}^2$

오답 피하기

ㄴ. 지점 Q를 지날 때 속도를 v 라고 하면

$v = \sqrt{2as + v_0^2} = \sqrt{2 \times 2.5 \times 30 + 10^2} = 5\sqrt{10}(\text{m/s})$

ㄷ. 지점 P에서 R까지 운동하는 동안 평균 속도 $v = \frac{10+20}{2} = 15(\text{m/s})$

따라서 60m를 15m/s로 운동하므로 걸린 시간 t 는 4초이다.

34 8m/s

$Fs = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ 에서

$v^2 = (2 \times 4 \times 6) + 4^2 = 64 \quad \therefore v = 8\text{m/s}$

● 용수철로 연결된 세 물체의 운동

세 물체의 가속도 a 가 같고 두 용수철의 늘어난 길이 x 가 같다.

35 ① A : $ma = k_1x \quad \dots\dots ①$

B : $2ma = (k_2 - k_1)x \quad \dots\dots ②$

식 ① $\div$ ②하면 $\frac{1}{2} = \frac{k_1}{k_2 - k_1} \quad \therefore \frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{3}$

36 $\sqrt{\frac{mv^2 - 2\mu mgL}{k}}$

비보존력이 한 일은 역학적 에너지 변화량과 같다. 즉, 물체의 처음 운동 에너지와 마찰력이 하는 일(- 일)의 합이 용수철의 퍼텐셜 에너지로 전환된다. 용수철의 압축된 길이를 x 라고 하면

$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2 - \mu mgL \quad \therefore x = \sqrt{\frac{mv^2 - 2\mu mgL}{k}}$

37 ③ ㄱ. 마찰이 없으므로 물체에 작용하는 힘이 알짜힘이 된다.

$m_A = \frac{F}{a_A} = \frac{10}{2} = 5(\text{kg}), m_B = \frac{F}{a_B} = \frac{10}{5} = 2(\text{kg})$

ㄴ. A와 B의 질량은 7kg이므로 $a = 1\text{m/s}^2$

오답 피하기

ㄷ. A의 가속도가 1m/s^2 이므로 A가 받는 알짜힘 $F_A = m_A a_A = 5 \times 1 = 5(\text{N})$ 이어야 한다. 따라서 A는 B로부터 왼쪽으로 $2\text{N}(=7\text{N} - 5\text{N})$ 의 힘을 받아야 한다.

● 붙어 있는 물체의 운동

B가 받는 수직 항력은 A가 B를 미는 힘이고, AB 사이의 마찰력이 mg 와 평형을 이룰 때 미끄러지지 않는다.

38 $\frac{M+m}{\mu}g$

A와 B의 가속도를 a 라고 하면

$$(M+m)a=F \quad \therefore a=\frac{F}{M+m}$$

B는 A로부터 힘 f 를 받아 가속도 a 가 생기므로

$$f=ma=\frac{m}{M+m}F \text{에서 } mg \leq \mu f = \frac{\mu m}{M+m}F$$

$$\therefore F_{\text{최소}} = \frac{M+m}{\mu}g$$

● 수평면 위의 물체의 운동

끄는 힘 F 를 x, y 좌표축으로 분해한다. y 방향으로 힘은 평형을 이룬다.

39 (1) 15N (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(1) 오른쪽 그림과 같이 힘을 분해하면

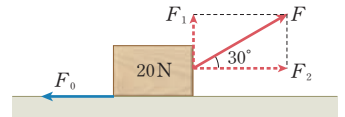
$$F_1 = 10 \sin 30^\circ = 5(\text{N}) \text{이므로 수직 항력 } N \text{은}$$

$$5 + N = 20 \quad \therefore N = 15\text{N}$$

(2) 마찰력 $F_0 = \mu N$

$$F_2 = F \cos 30^\circ = 5\sqrt{3}(\text{N}) \text{이므로}$$

$$F_0 = F_2 \text{에서 } \mu \times 15 = 5\sqrt{3} \quad \therefore \mu = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



● 두 물체의 운동

B에 작용하는 힘을 분해하고 물체가 둘 이상일 때 그들 사이의 작용 반작용을 생각한다. B가 운동하려 할 때 마찰력의 반작용이 A에 작용한다.

40 (1) ③ (2) 미끄러진다 (3) $a_A = 0.5\text{m/s}^2$, $a_B = 6.5\text{m/s}^2$

(1) B에 연직 방향으로 작용하는 힘은 $mg (=100\text{N})$, N , $100 \sin 30^\circ (=50\text{N})$ 이다.

$$\text{연직 방향의 힘의 평형에서 } N + 50 = mg \quad \therefore N = mg - 50 = 50(\text{N})$$

(2) A가 움직이는데 필요한 수평력의 최소값은

$$40a_A = \mu N = 0.6 \times 50 = 30(\text{N})$$

$$\text{B에 가해진 수평력은 } 100 \cos 30^\circ = 85\text{N}$$

따라서 B는 A 위를 미끄러진다.

$$(3) A : 40a_A = 0.4 \times 50 \quad \therefore a_A = 0.5\text{m/s}^2$$

$$B : 10a_B = 85 - 0.4 \times 50 \quad \therefore a_B = 6.5\text{m/s}^2$$

41 ④ $\therefore$ B가 받는 알짜힘 $f_1 = \mu mg = 0.1 \times 1 \times 10 = 1(\text{N})$

$$f_1 = m_B a_B \text{에서 } 1 = 1 \times a_B \quad \therefore a_B = 1\text{m/s}^2$$

ㄷ. A가 오른쪽으로 운동하므로 AB 사이에서 A가 받는 마찰력 f_1 은 왼쪽으로 작용한다.

따라서 B는 f_1 의 반작용 힘을 오른쪽으로 받게 된다.

오답 피하기

$$\text{ㄴ. A와 수평면 사이의 마찰력 } f_2 = \mu(m+M)g = 0.2 \times (1+2) \times 10 = 6(\text{N})$$

$$\text{A가 받는 알짜힘 } F = 10 - f_1 - f_2 = 10 - 1 - 6 = 3(\text{N})$$

$$F = m_A a_A \text{에서 } 3 = 2 \times a_A \quad \therefore a_A = 1.5\text{m/s}^2$$

42 (1) 4.8m/s^2 (2) 15.6N (3) 2.4m/s

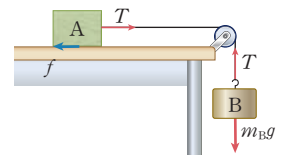
$$(1), (2) T - \mu m_A g = m_A a, m_B g - T = m_B a \text{이므로}$$

$$T - 0.3 \times 2 \times 10 = 2a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$3 \times 10 - T = 3a \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{식 } \textcircled{1} \text{과 } \textcircled{2} \text{에서 } 5a = 24$$

$$\therefore a = 4.8\text{m/s}^2, T = 15.6\text{N}$$



별해

두 물체 m_A 와 m_B 가 실로 연결되어 있으므로 한 개의 물체계로 생각하면 총 질량은 $m_A + m_B$, 즉 5kg 이 된다. 이때 외력은 중력 $m_B g$ 과 마찰력 $f = \mu m_A g = 0.3 \times 2 \times 10 = 6(\text{N})$ 이다.

$$F=ma \text{에서 } m_B g - f = (m_A + m_B)a \quad \therefore a = \frac{30-6}{5} = 4.8(\text{m/s}^2)$$

A를 보면 외력은 T 와 f 가 되므로

$$T - f = m_A a \quad \therefore T = 2 \times 4.8 + 6 = 15.6(\text{N})$$

$$(3)v^2 - v_0^2 = 2as \text{에서 } v^2 = 2 \times 4.8 \times 0.6 \quad \therefore v = 2.4(\text{m/s})$$

43 ①

ㄱ. A, B, C 세 물체가 함께 운동하므로 가속도 a 는 모두 같다.

각 물체에 대하여 $F=ma$ 운동 방정식을 세우면

$$A : 30 - T_1 = 3a \quad \cdots \cdots \text{①}$$

$$B : T_1 - T_2 = 5a \quad \cdots \cdots \text{②}$$

$$C : T_2 - 20 = 2a \quad \cdots \cdots \text{③}$$

식 ①과 ③에서 T_1, T_2 를 구해 ②에 대입하여 정리하면

$$(30 - 3a) - (2a + 20) = 5a \quad \therefore a = 1\text{m/s}^2$$

오답 피하기

ㄴ. 식 ①, ③에 a 값을 대입하면 $T_1 = 27\text{N}$, $T_2 = 22\text{N}$

ㄷ. 알짜힘 F 는 가속도 a 가 같으므로 질량 m 에 비례한다.

44 ⑤ 등속도 운동을 하려면 가속도는 0이 되어야 하므로

$$m_1 g \sin 30^\circ = \mu m_1 g \cos 30^\circ + m_2 g$$

따라서 $m_1 = 10\text{kg}$, $m_2 = 4\text{kg}$ 이므로

$$10 \times 10 \times \frac{1}{2} = \mu \times 10 \times 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \times 10 \quad \therefore \mu = \frac{10}{50\sqrt{3}} \approx 0.12$$

45 ④ 총 질량 5kg 인 물체계를 생각하면 이 물체계에 작용하는 힘은 추의 중력 $10\text{N}(mg)$ 과 나무 도막 운동과 반대 방향으로 작용하는 운동 마찰력 f 뿐이다.

$$f = \mu N = \mu \times 40$$

이때 추의 중력보다 마찰력 f 가 크므로 나무 도막은 1m 이동 후 정지한다. 운동 방향을

(+)로 하여 일-에너지 정리를 적용하면 $Fs = \Delta\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$ 에서

$$-(f - 10) \times 1 = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{1}{2} \times 5 \times 2^2 \quad \therefore f = 20\text{N}$$

따라서 $f = 40\mu = 20$ 이므로 $\mu = 0.5$ 이다.

● **줄로 연결된 물체의 운동**

질량 10kg 인 물체에는 빗면을 따라서 내려가는 방향의 힘과 그 반대 방향으로 마찰력과 질량 4kg 인 물체가 잡아당기는 힘이 작용한다.

● **일-에너지 정리**

나무 도막에 작용하는 알짜힘은 (운동 마찰력 -10N)이다.

일-에너지 정리에서

$$Fs = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \text{이다.}$$

개념 활용 문제 pp.052-056

01. ⑤ 02. ③ 03. ④ 04. ④ 05. ④ 06. ③ 07. ③ 08. ② 09. ④ 10. ①

● **속도-시간 그래프의 해석**

평면상의 운동에서 x 방향 운동은 등속도 운동, y 방향 운동은 등가속도 운동이다.

01 ⑤ ㄴ. 4초일 때 $v_x = 5\text{m/s}$, $v_y = 5\text{m/s}$ 이므로

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 5\sqrt{2}(\text{m/s})$$

ㄷ. $0 \sim 8$ 초 사이 변위는 $v-t$ 그래프의 아래 넓이와 같으므로

변위의 x 성분과 y 성분은 각각 40m 로 서로 같다.

오답 피하기

ㄱ. $0 \sim 8$ 초 사이 물체의 가속도는 $-y$ 방향으로 일정하다.

$$a = -\frac{10}{8} = -1.25(\text{m/s}^2)$$

● **v-t 그래프의 해석**

그래프의 아래 넓이는 변위이고, 직선의 기울기는 가속도이다.

- 02 ③ ㄱ. $v-t$ 그래프의 아래 넓이는 이동 거리이므로 5초 동안 A가 이동한 거리는 10m이다. 따라서 B가 이동한 거리는 5m이다.
 ㄴ. 상대 속도의 크기는 두 자동차 속도차이므로 $v-t$ 그래프에서 A와 B의 그래프 사이의 간격이 상대 속도의 크기이다.

오답 피하기

ㄷ. 1초일 때 B의 속도는 -2m/s 이므로 3초일 때 가속도의 크기 a 는

$$a = \frac{2-0}{5-1} = 0.5(\text{m/s}^2)$$

- 03 ④ ㄱ. 두 자동차가 같은 시간 동안 이동한 거리가 같으므로 평균 속력은 같다.
 ㄴ. 운동하는 동안 두 자동차 A, B의 속력은 일정하고 운동 방향은 항상 반대이므로 상대 속도의 크기는 항상 일정하다.

오답 피하기

ㄴ. 두 자동차 A, B의 변위의 크기가 같으므로 평균 속도 크기는 같지만 변위의 방향이 반대이므로 평균 속도는 다르다.

● **속력-시간 그래프**

속력-시간 그래프에서 직선의 기울기는 가속도의 크기를 나타내고, 작용 반작용을 생각한다.

- 04 ④ ㄴ. 영희의 가속도는 1m/s^2 이므로 영희가 당기는 힘 F 는

$$F = ma = 50\text{kg} \times 1\text{m/s}^2 = 50\text{N}$$

ㄷ. 철수가 미는 힘은 $65\text{kg} \times 2\text{m/s}^2 = 130\text{N}$, 영희가 당기는 힘은 50N 이므로

$$a = \frac{180\text{N}}{60\text{kg}} = 3\text{m/s}^2$$

오답 피하기

ㄱ. 철수 : 물체를 오른쪽으로 밀면 그 반작용의 왼쪽으로 힘을 받는다.

영희 : 물체를 오른쪽으로 당기면 그 반작용의 왼쪽으로 힘을 받는다.

따라서 철수와 영희는 모두 왼쪽 방향으로 운동한다.

● **훅의 법칙**

용수철이 압축되는 경우와 늘어나는 경우는 같다. 그래프에 훅의 법칙을 적용한다.

- 05 ④ ㄱ. 훅의 법칙은 그래프의 기울기가 일정한 $0 \sim 20\text{N}$ 범위에서 성립한다.
 ㄴ, ㄷ. 30N 이상에서 용수철의 길이가 1cm 로 일정한 것은 용수철 코일이 완전히 압축되어 모든 코일들이 맞닿게 눌린 상태이다.
 ㄴ. 15N 으로 압축시키면 용수철은 16cm 에서 6cm 로 되므로 10cm 만큼 변형되었다.

- 06 ③ ㄱ. A의 질량을 M , B의 질량을 m 이라고 하면 수평면이 A를 떠받치는 수직 항력은 $(M+m)g$ 이고, A가 B를 수직으로 떠받치는 수직 항력은 mg 이다.
 따라서 $(M+m):m=3:1$ 이므로

$$M=2m$$

ㄴ. 수평면에서 A가 받는 마찰력 $f=\mu(3mg)$

$$\text{B로부터 A가 받는 마찰력 } f_A=\mu_A(mg)$$

B는 오른쪽으로 운동하므로 B가 받는 마찰력 f_B 는 왼쪽으로 작용하고, 이 힘의 반 작용인 f_A 는 오른쪽으로 작용한다.

따라서 A는 f 와 f_A 를 받아 등속도 운동하므로 두 힘의 크기는 같다.

$$\mu_A mg = 3\mu mg \quad \therefore \mu_A = 3\mu$$

오답 피하기

ㄷ. B로부터 A가 받는 마찰력의 방향은 A의 운동 방향과 같다.

- 07 ③ ㄱ. (가)에서 A와 B가 정지해 있으므로 A의 질량은 B의 질량과 같다.
 ㄴ. (나)에서 A와 B가 힘 F 에 의해 함께 운동하므로 $F=ma$ 에서

$$F=(2m)a \quad \therefore a = \frac{F}{2m}$$

등가속도 운동하므로 B가 h 만큼 내려왔을 때 $v^2=2as$ 에서 $v^2=2 \times \frac{F}{2m} \times h$

따라서 A와 B의 높이가 같아진 순간의 속력은 $\sqrt{\frac{Fh}{m}}$ 이다.

오답 피하기

ㄷ. (나)에서 B에 작용하는 힘은 윗방향의 장력 T , 아랫방향의 중력 mg , 힘 F 이므로

알짜힘 $ma=mg+F-T$

$\therefore a=\frac{F}{2m}$ 이므로 $T=mg+\frac{F}{2}$

08 ② ㄱ. 나무 도막의 질량을 M , 수평면 S_1 에서 가속도를 a 라고 하면 세 물체에 대한 운동 방정식은

$$2mg-mg=(3m+M)a \quad \cdots \cdots ①$$

S_1 에서 d 만큼 운동한 후 속력이 0에서 v 로 되었다면 등가속도 운동 식에서

$$2ad=v^2 \quad \cdots \cdots ②$$

수평면 S_2 에서 $2d$ 만큼 등가속도 운동한 후 속력이 v 에서 0으로 되었으므로 가속도를 a' 이라고 하면 마찰력 $f=-\mu Mg=-0.5Mg$ 이므로

$$2mg-mg-0.5Mg=(3m+M)a' \quad \cdots \cdots ③$$

$$2a'(2d)=0-v^2 \quad \cdots \cdots ④$$

식 ②와 ④에서 $a=-2a'$

이를 식 ①과 ③에 대입하여 연립하면 $M=3m$

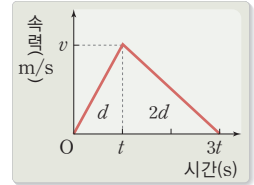
별해

수평면 S_1 과 S_2 에서 나무 도막의 속력이 0에서 v 로, v 에서 0으로 등가속도 운동하므로 $v-t$ 그래프를 그리면 오른쪽과 같다. S_1 에서 거리 d , S_2 에서 $2d$ 만큼 이동하므로 가속도의 방향은 반대이고 가속도의 크기는 2:1(합력의 크기도 2:1)이다.

S_1 에서 운동할 때 세 물체에 작용하는 합력은

$2mg-mg=mg$ 이고 S_2 에서 운동할 때 합력은

$2mg-mg-\mu Mg=-\frac{1}{2}mg$ 이므로 $M=3m$ 이 된다.



ㄴ. 나무 도막과 B 사이의 실의 장력을 $T_B(S_1)$ 에서, $T'_B(S_2)$ 이라고 하면 B에 작용하는 힘은 실의 장력 T 와 $2mg$ 뿐이다. B에서 생각하면 S_1 을 지날 때 B의 알짜힘의 방향은 아랫방향(+)이므로 $T_B < 2mg$ 이고, S_2 를 지날 때 알짜힘의 방향은 윗방향(-)이므로 $T'_B > 2mg$ 이다.

별해

B의 운동 방정식: $2mg-T=2ma$ (S_1 에서), $T'-2mg=-2ma'$ (S_2 에서)

$\therefore a > a'$ 이므로 $T' > T$

오답 피하기

ㄷ. 일-에너지 원리에서 마찰력이 한 일은 물체계의 운동 에너지 변화량과 퍼텐셜 에너지 변화량을 생각해야 한다.

● 등가속도 직선 운동의 $v-t$ 그래프

등가속도 직선 운동일 때 $v-t$ 그래프는 직선 모양이고, 그래프 아래 넓이는 이동 거리이다.

09 ④ ㄱ. (나)에서 마찰이 있는 구간을 지날 때의 가속도 $a=1\text{m/s}^2$ 이므로

$F=ma=\mu mg$ 에서 운동 마찰 계수 $\mu=0.1$

ㄷ. (나)에서 마찰이 작용하는 구간 S의 거리는 1~3초 사이의 그래프 아래 넓이이다.

즉, 18m이므로 구간 S를 지날 때의 마찰력 $F=0.1 \times m \times 10=m$ 이고,

마찰력이 한 일 $W=Fs=m \times 18=18m$ 이므로 왕복하면 36m의 에너지가 손실된다.

$$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv^2 \text{에서 } \frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}m \times 10^2 = 50m$$

따라서 압축되는 거리 x 는 $\frac{1}{2}kx^2 = 50m - 36m = 14m$ 에서

$$k = \frac{100m}{d^2} \text{이므로 } x^2 = \frac{14d^2}{50} \quad \therefore x = \frac{\sqrt{7}}{5}d(m)$$

오답 피하기

ㄴ. 빗면에 마찰이 없으므로 역학적 에너지 보존에서

$$\frac{1}{2}m \times 8^2 = m \times 10 \times h \quad \therefore h = 3.2m$$

● **힘의 평형**
 $mg = kx$

- 10 ① ㄷ. 역학적 에너지 보존 법칙에 의해 중력에 의한 최대 퍼텐셜 에너지는 탄성력에 의한 최대 퍼텐셜 에너지와 같다.

오답 피하기

ㄱ. 철수에게 작용하는 힘 : 아랫방향의 중력 $mg = 500N$

윗방향의 탄성력 $F = kx = 100 \times 20 = 2000(N)$

따라서 수면에 닿는 순간 윗방향의 탄성력이 있다.

ㄴ. 평형 위치는 $mg = kx$ 에서 $x = \frac{mg}{k} = \frac{500}{100} = 5(m)$

따라서 평형점은 낙하 거리가 25m인 지점이 되고 평형점에서 운동 에너지가 최대이므로 평형점(25m 지점)부터 속력이 감소한다.

High top 문제

pp.057~058

01

그림과 같이 질량 M 인 직육면체 A가 수평면 위에 놓여 있다. 물체 A 위에 놓인 질량 m_1 의 물체 B에서 수평으로 당겨진 실을 도르래에 걸고 그 끝에 질량 m_2 의 물체 C를 연결하여 매달았다. 물체 C의 앞면은 A와 접촉되어 있고 위아래로 매끄럽게 미끄러질 수 있다. (단, 실의 질량은 무시하고, 실은 늘어나지 않으며, 중력 가속도는 g 이다.)

① 물체 A를 수평면 위에 고정시키고 A와 B 사이의 정지 마찰 계수를 μ 라고 할 때 B가 움직이기 위해 필요한 m_2 의 최소값은 얼마인가?

② 문제 ①에서 물체 A와 B 사이에 마찰이 없다고 할 때 C가 수평면에서 높이 h 인 지점에 있는 순간 B를 붙잡고 있던 손을 떼었다. C가 수평면에 도달할 때까지 걸리는 시간 t 는 얼마인가?

③ 문제 ②에서 물체 A를 마찰이 없는 수평면 위에 고정하지 않은 상태에서 B를 붙잡고 있던 손을 떼었다. C가 수평면에 도달할 때까지 A가 이동한 거리 x 는 얼마인가? 또 이때 이동한 방향은 어느 쪽인가?

④ 문제 ③에서 물체 A에 수평하게 오른쪽으로 일정한 힘 F 를 가하여 A를 이동시키면서 B, C에서 손을 떼어도 B, C가 A에 대하여 움직이지 않으려면 힘 F 는 적어도 얼마이어야 하는가?

⑤ 문제 ④에서 물체 A가 얻는 오른쪽으로의 가속도를 a , C가 얻는 아랫방향의 가속도를 b , 줄의 장력을 T , A와 C가 서로 미치는 힘을 N 이라고 할 때 물체 A, B, C의 질량 M, m_1, m_2 에 대한 운동 방정식을 세워시오.

⑥ 문제 ⑤에서 실제로 물체 A가 오른쪽으로 움직이려면 힘 F 는 적어도 얼마이어야 하는가?

1. 줄로 연결된 물체의 운동

정답 ① μm_1 ② $\sqrt{\frac{2(m_1+m_2)h}{m_2g}}$ ③ $\frac{m_1h}{M+m_1+m_2}$, 왼쪽

④ $\frac{M+m_1+m_2}{m_1}m_2g$ ⑤ 해설 참조 ⑥ $F > \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}g$

해설 ① B와 C에 대해 B에는 마찰력 μm_1g , C에는 중력 m_2g 가 작용한다.

$\mu m_1g \leq m_2g$ 이기 위해서 $m_2 \geq \mu m_1$

② C의 아랫방향 가속도를 a_0 라고 하면 m_1 의 오른쪽 방향 가속도도 a_0 가 된다.

B : $T_0 = m_1a_0$

C : $m_2g - T_0 = m_2a_0$

두 식을 연립하여 T_0 를 소거하면

$$a_0 = \frac{m_2}{m_1+m_2}g$$

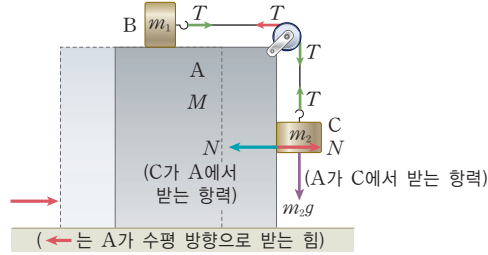
$$\therefore h = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}a_0t^2 \text{에서 } t = \sqrt{\frac{2(m_1+m_2)h}{m_2g}}$$

별해

B, C를 한 물체계로 생각하면 외력은 m_2g 뿐이다.

$F = ma$ 에서 $m_2g = (m_1+m_2)a_0$ 로 a_0 를 구하여도 된다.

- ③ 아래 그림과 같이 실의 장력을 T , A와 C 사이의 수직 항력을 N , C의 연직 아래방향 가속도를 α , 수평 방향 가속도를 β 라고 하면 A의 가속도도 β 이다.
 왜냐 하면 이 물체계(M, m_1, m_2)에 작용하는 수평 방향의 외력은 0이므로 이 계의 수평 방향의 운동량 합은 항상 0이다. (이 계는 처음에 정지해 있었으므로 처음의 운동량은 0이다.) 따라서 B가 오른쪽으로 움직일 때 A와 C는 왼쪽으로 움직이게 된다.



즉, C가 A에게 받는 수직 항력 N 은 왼쪽이므로 그 반작용으로 A는 C로부터 오른쪽으로 수직 항력을 받게 된다.

B의 A에 대한 가속도가 오른쪽으로 α 이므로 B의 수평면(정지계)에 대한 가속도(상대 가속도)는 오른쪽으로 $(\alpha - \beta)$ 가 된다. 따라서 각 물체에 대한 운동 방정식을 세우면

$$A : T - N = M\beta \quad \dots \text{(수평 왼쪽이 + 방향)}$$

$$B : T = m_1(\alpha - \beta) \quad \dots \text{(수평 오른쪽이 + 방향)}$$

$$C : N = m_2\beta \quad \dots \text{(수평 왼쪽이 + 방향)}$$

$$m_2g - T = m_2\alpha \quad \dots \text{(연직 아래방향이 + 방향)}$$

위 네 가지 식의 미지수 T, N, α, β 중 T, N 을 소거하여 연립 방정식을 풀면

$$\alpha = \frac{m_2g(M + m_1 + m_2)}{(M + m_2)(m_1 + m_2) + m_1m_2} (>0)$$

$$\beta = \frac{m_1m_2g}{(M + m_2)(m_1 + m_2) + m_1m_2} (>0)$$

또 C가 수평면에 도달할 때까지의 시간을 t , 그 사이 A가 왼쪽으로 움직인 거리를 x

$$\text{라고 하면 } h = \frac{1}{2}at^2, \quad x = \frac{1}{2}\beta t^2$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}\beta t^2 = \frac{\beta}{\alpha}h = \frac{m_1h}{M + m_1 + m_2}$$

별해 1

물체계(M, m_1, m_2)에 수평 방향으로 외력이 작용하지 않는다. (연직으로 m_2g 작용)

따라서 수평 방향으로 운동량이 보존된다.

B와 C의 순간 속력은 같고 등가속도 운동을 한다. B와 C의 최종 속도 v 는 $2ah = v^2 - v_0^2$ 에서 $v_0 = 0$ 이므로 $v = \sqrt{2ah}$ (여기서 가속도 a 는 해설 ②의 a_0 와 같다.)

$$B \text{는 속도 } 0 \text{에서 } \sqrt{2ah} \text{까지 등가속도 운동하므로 B의 } t \text{초 동안 평균 속도 } \bar{v} = \frac{0+v}{2} = \frac{\sqrt{2ah}}{2}$$

$$\text{운동량 보존 법칙에서 } m_1\bar{v} = (M + m_1 + m_2)V$$

$$\therefore x = Vt = \frac{m_1\bar{v} \cdot t}{M + m_1 + m_2} = \frac{m_1h}{M + m_1 + m_2}$$

별해 2

M, m_1, m_2 가 이룬 물체계 전체에 대하여 수평 방향 외력은 작용하지 않으므로 계 전체의 질량 중심은 수평 방향으로 이동하지 않는다.

좌표 원점은 어느 위치를 택하여도 같으므로 A만의 무게 중심을 원점으로 택하고 수평 오른쪽 방향으로 x 축을 취한다. 처음 상태에서 B, C의 무게 중심의 좌표를 각각 x_1, x_2 라고 하면 물체계 전체의 중심 x_C 는

$$x_C = \frac{m_1x_1 + m_2x_2}{M + m_1 + m_2}$$

다음에 C가 h 만큼 떨어졌을 때 A가 왼쪽 방향으로 x 만큼 이동한다면 B는 수평면(정지계)에 대하여 $(h-x)$ 만큼 오른쪽으로 이동한다. 따라서 계 전체의 질량 중심(무게 중심)의 x 좌표 x_C' 은

$$x_C' = \frac{M(-x) + m_1(x_1 + h - x) + m_2(x_2 - x)}{M + m_1 + m_2}$$

$$\text{질량 중심 위치는 변하지 않으므로 } x_C = x_C' \quad \therefore x = \frac{m_1 h}{M + m_1 + m_2}$$

④ 실의 장력을 T' , A와 C 사이의 수직 항력을 N' (문제 ③의 경우와 서로 역방향이다.), 또 A, B, C의 가속도를 모두 오른쪽으로 a' 이라고 하면 운동 방정식은

$$A : F - T' - N' = Ma'$$

$$B : T' = m_1 a'$$

$$C : N' = m_2 a' \text{ (수평)}, m_2 g - T' = 0 \text{ (연직)}$$

$$\text{위 네 가지 식을 연립으로 풀면 } F = \frac{(M + m_1 + m_2)m_2 g}{m_1}$$

별해

물체계를 생각하고 계의 가속도를 a' 이라고 하면 운동 방정식 $F = ma$ 에서 $F = (M + m_1 + m_2)a'$, 평형식에서 $m_1 a' = m_2 g$ 이므로 이 두 식에서 F 를 구한다.

⑤ 오른쪽 그림과 같이 A, B, C에 대한 운동 방정식을 세울 때 각 물체의 운동 방향으로 작용하는 힘들을 생각한다.

A : 도르래에서 수평, 연직으로 장력 T 를 받고, m_2 로부터 수직 항력 N 을 받음
 므로

$$F - T - N = Ma \cdots \cdots ①$$

($\therefore$ 연직 방향 힘들은 평형을 이룸.)

B : A에 대한 B, C의 가속도 크기 b 는 같으므로 B는 수평면에 대한 상대 가속도 $(a+b)$ 를 갖게 된다. 따라서 $F = ma$ 에서

$$T = (a+b)m_1 \cdots \cdots ②$$

C : 수평 방향 가속도는 a , 연직 아래방향 가속도는 b 이므로

$$N = m_2 a \text{ (수평)}, m_2 g - T = m_2 b \text{ (연직)} \cdots \cdots ③$$

⑥ 위의 식 ①~③을 연립하면

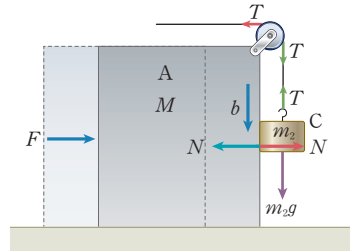
$$a = \frac{(m_1 + m_2)F - m_1 m_2 g}{(M + m_2)(m_1 + m_2) + m_1 m_2} \cdots \cdots ④$$

$$b = \frac{(M + m_1 + m_2)m_2 g - m_1 F}{(M + m_2)(m_1 + m_2) + m_1 m_2} \cdots \cdots ⑤$$

이때 $a > 0$ 이어야 하므로 식 ④에서 $F > \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$

별해

④ 식 ⑤에서 $b = 0$ 이면 $0 = (M + m_1 + m_2)m_2 g - m_1 F$ 이므로 $F = \frac{m_2 g}{m_1} (M + m_1 + m_2)$



02

그림과 같이 질량이 같은 철수와 영희가 도르래에 걸려진 줄의 양쪽에 매달려 있다. 이때 위쪽에 있는 영희는 가만히 매달려 있고, 철수는 줄을 당겨서 x 의 가속도로 위로 올라가고 있다. (단, 줄과 도르래의 질량은 무시하고, 도르래와 굴대(축) 사이의 마찰은 매우 작으며, 줄은 도르래에서 미끄러지지 않고 충분히 길다.)



① 철수가 위로 올라가는 동안 영희의 가속도는 얼마인가?

② 영희가 도르래에 도달하기 전에 철수가 영희의 높이까지 올라올 수 있는지 설명하시오.

2. 도르래로 연결된 물체의 운동

정답 ① a ② 올라갈 수 없다.

해설 ① 도르래의 질량이 0이므로 철수와 영희에 작용하는 줄의 장력은 같다. 운동 방정식은 다음과 같고, 두 사람에서 동일하다.

$$T - mg = ma \quad \therefore \text{두 사람의 가속도는 같다.}$$

- ② 두 사람이 모두 위로 같은 가속도로 올라가므로 철수가 올라간 만큼 영희도 올라가 두 사람의 높이 차는 일정하게 유지된다. 따라서 철수는 영희의 높이까지 올라갈 수 없다.

03

그림과 같이 용수철 상수 k_1 , 자연 길이 l_1 인 용수철 A의 한 끝을 고정하고 다른 끝에 질량 m_1 인 물체 P₁를 매단다. 다시 P₁에 용수철 상수 k_2 , 자연 길이 l_2 인 용수철 B의 한 끝을 고정시키고 다른 끝에 질량 m_2 인 물체 P₂를 매달아 정지시킨다. 이때 용수철 A, B가 자연 상태에 대하여 늘어난 길이는 각각 x_1 , x_2 였다. 물체 P₁를 힘 F 로 연직 아래로 잡아당겼을 때 P₁, P₂의 이동 거리는 각각 y_1 , y_2 였다. (단, 용수철의 질량은 무시한다.)

① 변형 길이 x_1 , x_2 는 각각 얼마인가?

② 힘 F 를 가했을 때 물체 P₁, P₂의 이동 거리 y_1 , y_2 는 각각 얼마인가?



3. 용수철로 연결된 물체의 운동

정답 ① $x_1 = \frac{m_1 + m_2}{k_1}g$, $x_2 = \frac{m_2 g}{k_2}$ ② $y_1 = \frac{F}{k_1}$, $y_2 = \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right)F$

해설 ① P₁, P₂에 의해 용수철이 늘어나고 평형을 이루고 있을 때 각 물체에 작용하는 힘들을 찾는다.

오른쪽 그림 (가)와 같이 P₁에는 중력 $m_1 g$, A에 의한 탄성력 $T_A = k_1 x_1$, B에 의한 탄성력 $T_B = k_2 x_2$ 가 작용한다.

힘의 평형식을 세우면

$$P_1 : k_1 x_1 = m_1 g + k_2 x_2$$

$$P_2 : k_2 x_2 = m_2 g$$

$$\therefore x_1 = \frac{m_1 + m_2}{k_1}g, x_2 = \frac{m_2}{k_2}g$$

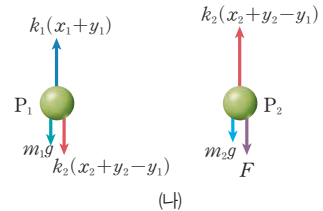
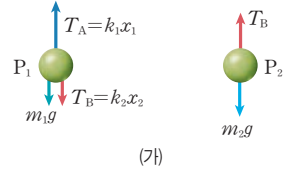
- ② 그림 (나)와 같이 힘 F 를 가했을 때 P₁의 이동 거리는 y_1 이지만 A의 늘어난 길이를 뺀 B에 의한 P₂의 이동 거리는 $(y_2 - y_1)$ 이다. 따라서 A의 늘어난 길이는 $(x_1 + y_1)$ 이고, B가 늘어난 길이는 $(x_2 + y_2 - y_1)$ 이다.

힘의 평형식을 세우면

$$P_1 : k_1(x_1 + y_1) = m_1 g + k_2(x_2 + y_2 - y_1)$$

$$P_2 : k_2(x_2 + y_2 - y_1) = m_2 g + F$$

$$\therefore y_1 = \frac{F}{k_1}, y_2 = \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\right)F$$



04

어떤 사람이 그림과 같이 도르레를 통하여 줄을 잡아당겨 바구니를 들어 올리고 있다. 사람의 포함한 바구니의 질량은 90kg이고, 중력 가속도는 10m/s²이다. (단, 줄과 도르레의 마찰이나 질량은 무시한다.)

① 이 사람이 자신을 들어 올리는 데 필요한 최소의 힘 F 는 몇 N인가?

② 이 사람이 자신을 가속도 1m/s²으로 들어 올리고 있을 때 힘 F 의 크기는 몇 N인가?



4. 줄에 연결된 물체의 운동

정답 ① 300N ② 330N

해설 ① 사람이 오른쪽 그림과 같이 매달려 있을 때 사람에게 줄 3개가 당기는 힘 $3F (= F + F + F)$ 와 아랫방향의 중력 mg 가 작용한다. 이때 사람이 일단 움직인 뒤에는 합력이 0이 되더라도 등속도로 움직일 수 있으므로 움직이는 데 필요한 최소의 힘 F 는

$$F = \frac{1}{3}mg = \frac{1}{3} \times 90\text{kg} \times 10\text{m/s}^2 = 300\text{N}$$

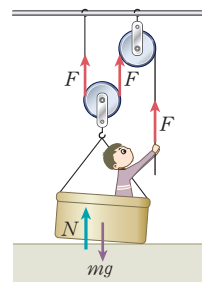
별해

사람이 땅에 닿아 있을 때 수직 항력을 N 이라고 하면 위로 움직이는 순간에 수직 항력은 0이 된다. 즉, $N = mg - 3F = 0$ 이므로 $3F = 900$ 이다. 따라서 $F = 300\text{N}$ 이다.

- ② 움직이는 동안에는 윗방향으로 줄 3개가 당기는 힘 $3F$ 와 아랫방향으로 중력 mg 가 작용하므로 운동 제2법칙의 식에 대입하면

$$ma = \sum F_i \text{에서 } 90a = 3F - mg$$

$$3F = 90 \times 1 + 90 \times 10 \quad \therefore F = 330\text{N}$$



part 2 포물선 운동과 원운동

개념 확인 문제 pp.087~095

01. ③ 02. ④ 03. 1초 04. (1) $9.8\sqrt{2}\text{m/s}$ (2) ④ 05. ① 06. ② 07. $\frac{(a+b)^2}{4a}$
08. ① 09. (1) 108m/s (2) ④ 10. ① 11. ② 12. $h = \frac{1}{2}gTT'$, $v_0 = \frac{1}{2}g(T-T')$
13. ② 14. (1) 95m (2) 43.5m/s 15. ③ 16. ⑤ 17. 39.2m 18. ③ 19. (1) 7초
(2) 175m (3) 10m/s 20. 29.4m/s 21. 5m 22. (1) 75m (2) 4초 23. (1) ② (2) ③ (3) ②
(4) ④ 24. ② 25. (1) 2초 (2) 4.9m (3) 33.9m (4) 17m/s (5) 14.7m/s 26. $\sqrt{v_0^2 - 2gh}$
27. 360m 28. $h=10\text{m}$, $l=20\text{m}$ 29. (1) 3.4초, 19.6m/s (2) 47.04m, 156.8m 30. ②
31. ③ 32. ④ 33. 10m 34. 3.27m 35. (1) 1초 (2) 1Hz (3) 6rad/s (4) 2.4m/s
36. ② 37. ⑤ 38. $4\pi\text{rad/s}$ ($\approx 12.56\text{rad/s}$) 39. ⑤ 40. 0.4kg 41. $\frac{2}{t}$
42. (1) ② (2) ④ (3) ① 43. ④ 44. ⑤ 45. ② 46. $\frac{T}{2}$ 47. 3 : 2 48. $\sqrt{\frac{3g}{2r}}$
49. 1배 50. $\sqrt{\frac{m}{M}}$ 51. ⑤ 52. ② 53. (1) 각속도 $= \frac{2v}{r}$, 주기 $= \frac{\pi r}{v}$ (2) $G \frac{m^2}{r^2}$
(3) $-G \frac{m^2}{r}$ (4) $G \frac{m^2}{2r}$ 54. ③ 55. $0.9r$ 56. $\frac{1}{2}$ 배 57. ④ 58. ① 59. ③

- 01 ③ 자유 낙하 관계식 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 에서 $t \propto \sqrt{s}$ 이므로 5m 낙하하는 데 걸리는 시간을 T 라고 하면, 10m 낙하하는 데 걸리는 시간은 $\sqrt{2}T$ 이다. 따라서 나중 5m를 낙하하는 데 걸리는 시간은

$$\sqrt{2}T - T = (\sqrt{2} - 1)T$$

별해

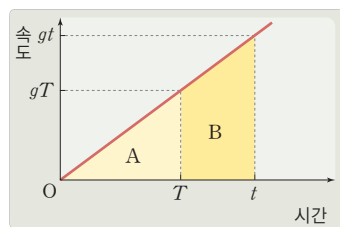
속도-시간 그래프에서 넓이 A와 B가 같으므로

$$\frac{1}{2}gT^2 = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}gT^2$$

$$gT^2 = \frac{1}{2}gt^2 \quad \therefore t = \sqrt{2}T$$

따라서 B만큼 낙하하는 데 걸린 시간은

$$t - T = \sqrt{2}T - T = (\sqrt{2} - 1)T$$

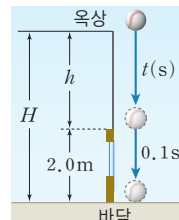


- 02 ④ 오른쪽 그림과 같이 옥상에서 바닥까지의 거리를 H 라고 하면 옥상에서 창문 위쪽까지의 거리가 h 이므로

$$H - h = \frac{1}{2}g(t+0.1)^2 - \frac{1}{2}gt^2 = 2(\text{m}) \text{에서}$$

$$t = 1.95\text{s}$$

$$\therefore h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 1.95^2 \approx 19(\text{m})$$



● 자유 낙하 운동

$t+1$ 초 동안 낙하한 거리와 t 초 동안 낙하한 거리 차이가 15m가 되는 시간 t 를 구한다.

03 1초

$$\Delta s = \frac{1}{2}g(t+1)^2 - \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}g(t^2 + 2t + 1) - \frac{1}{2}gt^2$$

$$=gt + \frac{1}{2}g = 15$$

$$15 = 10t + \frac{1}{2} \times 10 \quad \therefore t = 1\text{s}$$

● 자유 낙하 운동

자유 낙하 운동은 정지 상태에서 떨어지는 운동이다.

04 (1) $9.8\sqrt{2}\text{m/s}$ (2) ④

(1) 자유 낙하에서 $v^2 = 2gs$ 이고, s 는 낙하 거리이므로

$$v^2 = 2 \times 9.8 \times (19.6 - 9.8) \quad \therefore v = 9.8\sqrt{2}\text{m/s}$$

(2) 자유 낙하에서 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 이므로

$$19.6 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2 \quad \therefore t = 2\text{s}$$

05 ① 행성에서의 중력 가속도를 g' 이라고 하면

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad \dots\dots (\text{지구}) \quad \quad h = \frac{1}{2}g'(2t)^2 \quad \dots\dots (\text{행성})$$

$$\text{두 식으로부터 } g' = \frac{1}{4}g$$

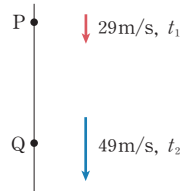
06 ② 오른쪽 그림과 같이 시간 $t_2 - t_1$ 동안 속도가 29m/s 에서

49m/s 로 증가했으므로

$$v_2 - v_1 = gt_2 - gt_1 \text{에서}$$

$$49 - 29 = 10 \times (t_2 - t_1)$$

$$\therefore t_2 - t_1 = 2(\text{s})$$



● 자유 낙하 거리

A가 a 만큼 낙하한 후에 B는 $(h-b)$ 만큼 낙하한다.

07 $\frac{(a+b)^2}{4a}$

오른쪽 그림과 같이 A가 a 만큼 낙하한 시간을 t_1 , B가 낙하한 시간을 t_2 라고 하면

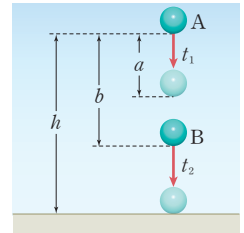
$$a = \frac{1}{2}gt_1^2, \quad h-b = \frac{1}{2}gt_2^2$$

이때 두 물체가 동시에 지면에 도달한 것으로 보아 물체 A가 h 의 높이에서 자유 낙하하여 지면에 도달하는 데 걸

리는 시간 $t = t_1 + t_2$ 가 된다. 즉, $h = \frac{1}{2}gt^2$ 에서

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \text{이므로 } \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2a}{g}} + \sqrt{\frac{2(h-b)}{g}}$$

$$\sqrt{2h} = \sqrt{2a} + \sqrt{2(h-b)} \quad \therefore h = \frac{(a+b)^2}{4a}$$



08 ① 빗면을 내려오는 가속도 a 는 $2mg \sin \theta = 2ma$ 에서 $a = g \sin \theta$

빗면의 길이를 s 라고 할 때 B가 내려오는 데 걸린 시간은 $s = \frac{1}{2}at^2$ 에서

$$\frac{h}{\sin \theta} = \frac{1}{2} \times g \sin \theta \times t_B^2 \quad \therefore t_B = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

또 A가 낙하하는 데 걸리는 시간은 $h = \frac{1}{2}gt_A^2$ 에서 $t_A = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

$$\therefore \frac{t_B}{t_A} = \frac{1}{\sin \theta}$$

별해

B의 빗면 방향 가속도가 $g \sin \theta$ 이므로 연직 방향 가속도는 $g \sin \theta \times \sin \theta = g \sin^2 \theta$ 이다.

$$\text{낙하 시간 } t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad \therefore t \propto \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (g : \text{연직 방향 가속도})$$

따라서 연직 방향 가속도가 $\sin^2 \theta$ 만큼 더 작으므로 낙하 시간은 $\sqrt{\frac{1}{\sin^2 \theta}} = \frac{1}{\sin \theta}$ 배만큼 더 걸리게 된다.

● 연직 투하 운동

속도 $v = v_0 + gt$

낙하 거리 $s = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2$

09 (1) 108m/s (2) ④

$$(1) v = v_0 + gt = 10 + 9.8 \times 10 = 108 \text{ (m/s)}$$

$$(2) s = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2 = 10 \times 10 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 10^2 = 590 \text{ (m)}$$

$$10 \text{ ① } s = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2 \text{에서 } 15 = v_0 \times 1 + \frac{1}{2} \times 10 \times 1^2 \quad \therefore v_0 = 10 \text{ m/s}$$

● 연직 투상 운동에서 최고점의 속도

최고점에서 물체의 속도는 0이다.

11 ② 최고점에서는 $v = 0$ 이므로 $v = v_0 - gt$ 에서 $g = \frac{v_0}{t}$ 이다.

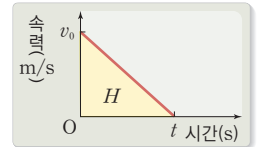
$$\therefore \text{최고점의 높이 } H = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 t - \frac{1}{2} \left(\frac{v_0}{t} \right) t^2 = \frac{1}{2}v_0 t$$

별해

최고점의 높이 H 는 t 초 동안 이동한 거리와 같으므로

속도-시간 그래프에서

$$H = \frac{1}{2} \times v_0 \times t = \frac{1}{2}v_0 t$$



$$12 \quad h = \frac{1}{2}gTT', \quad v_0 = \frac{1}{2}g(T - T')$$

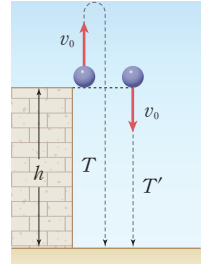
던진 위치를 기준으로 아래 높이가 (-)변위이다.

$$-h = v_0 T - \frac{1}{2}gT^2 \quad \dots\dots \text{①}$$

$$h = v_0 T' + \frac{1}{2}gT'^2 \quad \dots\dots \text{②}$$

$$\text{식 ①, ②에서 } v_0 = \frac{1}{2}g(T - T')$$

$$\text{또 이를 식 ①에 대입하면 } h = \frac{1}{2}gTT'$$



13 ② 4초 때 최고점에 도달하므로 그래프와 시간 축 사이의 넓이를 구하면

$$\frac{1}{2} \times 20 \times 4 = 40 \text{ (m)}$$

● 연직 투상 운동

연직으로 5.5m/s의 속력으로 일정하게 상승하는 기구에서 공을 떨어뜨리면 관성에 의해서 공은 연직 위로 5.5m/s의 속력으로 던져 올린 것과 같은 운동을 한다.

14 (1) 95m (2) 43.5m/s

(1) $v_0 = 5.5 \text{ m/s}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 이므로 공을 떨어뜨릴 때 기구의 높이 h 는

$$h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = 5.5 \times 5 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 5^2 = -95 \text{ (m)} \quad (\text{아랫방향의 변위})$$

(2) $v = v_0 - gt = 5.5 - 9.8 \times 5 = -43.5 \text{ (m/s)}$ (아랫방향의 속도)

15 ③ $v = v_0 - gt$ 에서 초속도가 v , 나중 속도가 $-\frac{v}{2}$ 이므로

$$-\frac{v}{2} = v - gt \quad \therefore t = \frac{3v}{2g}$$

● 연직 투상 운동

최고점까지 올라가는 데 걸린 시간과 최고점에서 처음 위치까지 내려오는 데 걸린 시간은 같다.

- 16 ⑤ 최고점에서 자유 낙하하여 2초 후에 지면에 닿는 상황과 같으므로

$$H = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 2^2 = 20(\text{m})$$

따라서 10m를 자유 낙하한 물체의 속력과 같고 방향이 다르므로

$$v^2 - v_0^2 = 2gh \text{에서 } v^2 - 0 = 2 \times 10 \times 10$$

$$\therefore v = 10\sqrt{2}\text{m/s (윗방향의 속도)}$$

17 39.2m

$$v = v_0 - gt \text{에서 초속도 } v_0, 2\text{초 후 속도 } \frac{1}{3}v_0 \text{이므로}$$

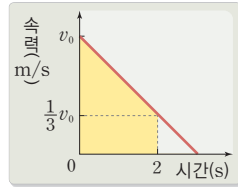
$$\frac{1}{3}v_0 = v_0 - gt \text{에서 } \frac{2}{3}v_0 = 9.8 \times 2 \quad \therefore v_0 = 29.4\text{m/s}$$

$$v^2 - v_0^2 = -2gs \text{에서 2초 동안 올라간 높이 } s \text{는}$$

$$\left(\frac{29.4}{3}\right)^2 - 29.4^2 = -2 \times 9.8 \times s \quad \therefore s = 39.2\text{m}$$

별해

가속도가 -9.8m/s^2 이고, 이것은 속도-시간 그래프에서 직선의 기울기와 같다.



$$\frac{\frac{1}{3}v_0 - v_0}{2} = -9.8$$

$$\therefore v_0 = 29.4\text{m/s}$$

위 그래프에서 황색 부분의 넓이가 2초 동안 올라간 높이이므로

$$\frac{1}{2} \times \left(v_0 + \frac{1}{3}v_0\right) \times 2 = 39.2(\text{m})$$

● 자유 낙하 운동과 연직 투상 운동

두 물체가 만나려면 두 물체의 이동 거리의 합이 400m가 되어야 한다.

- 18 ③ 자유 낙하한 물체의 이동 거리를 s_1 , 연직 위로 던진 물체의 이동 거리를 s_2 라고 하면

$$s_1 = \frac{1}{2}gt^2, s_2 = 80t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$s_1 + s_2 = 400 \text{이므로 } 400 = 80t \quad \therefore t = 5\text{s}$$

● 연직 투상 운동

- (1) 충돌하는 순간 두 물체의 변위는 같다.
- (2) 충돌 지점의 높이는 B의 이동 거리와 같다.

19 (1)7초 (2)175m (3)10m/s

$$(1) s = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ 식을 이용한다.}$$

$$s_A = v_0(t+2) - \frac{1}{2}g(t+2)^2$$

$$= v_0t + 2v_0 - \frac{1}{2}gt^2 - 2gt - 2g$$

$$s_B = v_0t - \frac{1}{2}gt^2$$

충돌하는 순간 두 물체의 변위가 같으므로 $s_A = s_B$

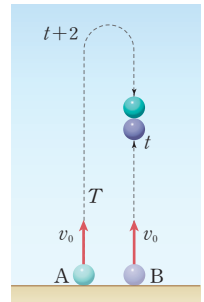
$$2v_0 - 2gt - 2g = 0 \text{에서 } 2 \times 60 - 2 \times 10 \times t - 2 \times 10 = 0$$

$$\therefore t = 5\text{s}$$

따라서 A가 던져진 후 시간은 $t+2=7(\text{s})$ 후에 충돌한다.

$$(2) s_B = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 = 60 \times 5 - \frac{1}{2} \times 10 \times 5^2 = 175(\text{m})$$

$$(3) v = v_0 - gt = 60 - 10 \times 5 = 10(\text{m/s})$$



20 29.4m/s

두 개의 공이 적어도 지면에 도달하기 직전에는 충돌해야 하므로 A를 던진 후 지면에 충돌하는 데 걸린 시간을 t 라고 하면 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 에서

$$78.4 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2 \quad \therefore t = 4\text{s}$$

A를 던진 후 2초 후에 B를 던졌으므로 B가 지면에 충돌하는 데 걸린 시간은 2초이다.

연직 투하 운동 공식 $s = v_0t + \frac{1}{2}gt^2$ 에서 공 B의 초속도를 v_0 라고 하면

$$78.4 = v_0 \times 2 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 4 \quad \therefore v_0 = 29.4\text{m/s}$$

즉, 29.4m/s보다 빠르게 던져야 한다.

21 5m

두 물체가 만나는 시간을 t , 지면으로부터 충돌하는 높이를 h 라고 하면

A와 B의 낙하 거리는 각각 $(20-h)$, $(10-h)$ 가 된다.

$$20-h = v_0t + \frac{1}{2}gt^2 \quad \dots\dots ① \qquad 10-h = \frac{1}{2}gt^2 \quad \dots\dots ②$$

식 ①과 ②를 연립하면 $t = 1\text{s}$ $\therefore h = 5\text{m}$

별해

A는 등속도 운동과 자유 낙하 운동을 동시에 하고, B는 자유 낙하 운동을 하므로 상대 속도는 10m/s로 일정하다.

$$v_0t = 10 \rightarrow 10t = 10 \quad \therefore t = 1\text{s}$$

● 움직이는 계에서 연직 투하 운동

지면에 대한 공의 속도는 $20\text{m/s} + 10\text{m/s} = 30\text{m/s}$ 이다. 공이 최고 높이에서 낙하할 때 승강기는 등속도로 올라가므로 승강기에 대한 공의 운동은 「등속도 운동 + 자유 낙하 운동」이다. 즉, 승강기가 정지하고 있다고 생각할 때 연직 아래로 던진 운동이 된다.

22 (1)75m (2)4초

(1) 승강기에서 던진 공이 올라가는 최대 높이 H 는 연직 투하 운동의 식

$-2gH = v^2 - v_0^2$ 에 $v = 0$, $v_0 = 30\text{m/s}$ 를 대입하면

$$H = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{30^2}{2 \times 10} = 45(\text{m})$$

$\therefore$ 지면에서부터 높이 $h = 30 + H = 30 + 45 = 75(\text{m})$

$$(2) \text{최고점 도달 시간 } t_1 = \frac{v_{\text{초기}}}{g} = \frac{30}{10} = 3(\text{s})$$

이 동안 승강기는 $s_1 = v_s t_1 = 30(\text{m})$ 를 올라간다.

최고점에서 바닥까지 걸린 시간 t_2 는

$$45 - 30 = vt_2 + \frac{1}{2}gt_2^2 \text{에서 } 15 = 10t_2 + \frac{1}{2} \times 10 \times t_2^2 \text{이므로 } t_2 = 1\text{s}$$

$$\therefore T = t_1 + t_2 = 3 + 1 = 4(\text{s})$$

● 포물선 운동

수평 방향으로 던진 물체는 수평 방향으로는 등속도 운동을 하고, 연직 방향으로는 자유 낙하 운동을 한다.

23 (1)② (2)③(3)② (4)④

(1) 수평 방향으로 등속도 운동을 하므로 $x = v_0t$ 에서

$$10 = 7 \times t \quad \therefore t = \frac{10}{7} \approx 1.4(\text{s})$$

(2) 연직 방향의 운동은 자유 낙하 운동과 같으므로 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 에서

$$h = \frac{1}{2} \times 9.8 \times \left(\frac{10}{7}\right)^2 = 10(\text{m})$$

(3) 수평 방향 속도는 변하지 않고(등속도), 연직 방향은 가속도가 9.8m/s^2 인 등가속도 운동을 한다.

$$\therefore \Delta v = gt = 9.8 \times 0.5 = 4.9(\text{m/s})$$

$$(4) v_x = v_0, v_y = \sqrt{2gy}, v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + 2gy}$$

24 ② h_2 만큼 내려왔을 때의 속력을 v 라고 하면 역학적 에너지 보존 법칙에서

$$mgh_2 = \frac{1}{2}mv^2 \quad \therefore v = \sqrt{2gh_2}$$

물체가 h_1 만큼 자유 낙하하는 시간 t 동안 v 의 속력으로 수평 방향으로 이동하므로

$$h_1 = \frac{1}{2}gt^2 \text{에서 } t = \sqrt{\frac{2h_1}{g}} \quad \therefore s = vt = \sqrt{2gh_2} \times \sqrt{\frac{2h_1}{g}} = 2\sqrt{h_1h_2}$$

● 포물선 운동의 초속도

공의 수평 방향의 초속도 성분은 $19.6 \cos 30^\circ$ 이고, 연직 방향의 초속도 성분은 $19.6 \sin 30^\circ$ 이다.

25 (1)2초 (2)4.9m (3)33.9m (4)17m/s (5)14.7m/s

(1) 지면에 도달하는 시간은 최고점 높이에 도달하는 시간의 2배이다. 즉,

$$t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{2 \times 19.6 \times \sin 30^\circ}{9.8} = 2(\text{s})$$

$$(2) H = \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g} = \frac{(19.6 \times \sin 30^\circ)^2}{2 \times 9.8} = 4.9(\text{m})$$

$$(3) \text{수평 도달 거리} = \text{수평 방향 속도} \times \text{지면 도달 시간} \\ = (19.6 \cos 30^\circ) \times 2 \approx 33.9(\text{m})$$

(4) 최고점에서는 수평 방향 속도만 있다. 즉, $19.6 \cos 30^\circ \approx 17(\text{m/s})$

(5) 최고점 높이에 도달하는 데 걸린 시간이 1초이므로 1.5초 동안 공의 속도는 -9.8m/s^2 의 가속도로 감속된다. 따라서 연직 방향의 속도만 변하므로 속도 변화량은 $9.8 \times 1.5 = 14.7(\text{m/s})$ 이다.

26 $\sqrt{v_0^2 - 2gh}$

역학적 에너지 보존에서

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgh \quad \therefore v = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$$

27 360m

$$\text{포물선 운동에서 수평 도달 거리 } R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \text{에서 } R \propto \frac{1}{g}$$

$$\therefore \text{달에서의 수평 도달 거리 } R = 60(\text{m}) \times 6 = 360(\text{m})$$

● 포물선 운동

벽에 수직으로 부딪히려면 그 순간 연직 방향 속도 성분은 0이어야 한다.

28 $h = 10\text{m}, l = 20\text{m}$

벽에 수직으로 충돌한 점은 포물선 운동의 최고점이 된다. 초속도의 수평 성분 v_{0x} 와 연직 성분 v_{0y} 는

$$v_{0x} = v_0 \cos 45^\circ = 20 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2}(\text{m/s})$$

$$v_{0y} = v_0 \sin 45^\circ = 20 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2}(\text{m/s})$$

따라서 최고점의 높이를 h 라고 하면

$$h = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{(10\sqrt{2})^2}{2 \times 10} = 10(\text{m})$$

최고점까지 올라가는 데 걸린 시간이 T 라면 최고점에서 연직 방향 속도는 0이므로

$$0 = v_{0y} - gT \quad \therefore T = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{10\sqrt{2}}{10} = \sqrt{2}(\text{s})$$

따라서 벽에 부딪힌 점까지의 수평 거리 l 은

$$l = v_{0x} \cdot T = 10\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 20(\text{m})$$

● 포물선 운동

연직 방향 속도 $v_y = v_0 \sin \theta - gt$ 이다. 이때 $v_0 \sin \theta$ 는 초속도의 연직 방향 성분 속도이다.

29 (1) 3.4초, 19.6m/s (2) 47.04m, 156.8m

(1) 최고점 도달 시간 t_H 는

$$t_H = \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \frac{39.2 \times \sin 60^\circ}{9.8} = 3.4(\text{s})$$

최고점에서 $v_y = 0$ 이므로 최고점에서 물체의 속력 v_H 는

$$v_H = v_x = v_0 \cos \theta = 39.2 \times \cos 60^\circ = 19.6(\text{m/s})$$

(2) 연직 방향의 운동은 $a = -g$ 인 등가속도 운동이므로 연직 방향 변위 y 는

$$y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

8초 때 변위는 $-h$ 이므로

$$-h = (39.2 \times \sin 60^\circ) \times 8 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 8^2 = -47.04(\text{m})$$

한편, 수평 도달 거리 x 는

$$x = v_0 \cos \theta \times t = (39.2 \times \cos 60^\circ) \times 8 = 156.8(\text{m})$$

30 ② 비행기의 수직 방향 운동은 연직 아래로 던진 물체의 운동이 된다.

$$s = v_{0y}t + \frac{1}{2}gt^2 = 200 \times \sin 30^\circ \times 1 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1^2 = 104.9(\text{m})$$

● 포물선 운동

P점에서 수평 방향으로 10m 이동하는 동안 연직 방향 변위가 -5m 가 되면 간단히 넘을 수 있다.

31 ③ P점을 기준으로 x 성분과 y 성분의 변위는

$$x = v_0 \cos \theta \cdot t \quad \dots\dots ①$$

$$y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①과 ②에서 } y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$$

윗식에 $x = 10\text{m}$, $y = -5\text{m}$, $\theta = 30^\circ$, $g = 9.8\text{m/s}^2$ 을 대입하면 구덩이에 빠지지 않기 위한 최소 속력 v_0 는

$$10 \tan 30^\circ - \frac{9.8 \times 10^2}{2v_0^2 \cos^2 30^\circ} = -5 \quad \therefore v_0 = 7.7\text{m/s}$$

● 포물선 운동

최고점 도달 시간은 최고점에서 자유 낙하 시간과 같고, 수평면 도달 시간은 자유 낙하 시간의 2배이다.

32 ④ $\therefore h = \frac{1}{2}gt^2$ 에서 자유 낙하 시간 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 20}{10}} = 2(\text{s})$

따라서 수평면 도달 시간은 자유 낙하 시간의 2배인 4초이다.

ㄴ. 최고점 도달 시간 2초 동안 수평 거리 20m를 이동하므로 수평 방향의 속도 크기는

$$v_x = \frac{s}{t} = 10(\text{m/s})$$

오답 피하기

ㄷ. 물체를 던질 때 수직 방향의 속도 크기는 최고점에서 지면까지 자유 낙하한 물체의 속도와 같은 크기이다.

$$v_y = gt = 10 \times 2 = 20(\text{m/s})$$

33 10m

A, B의 수평 속도가 같고 A의 수평 거리가 B의 2배이므로 A의 운동 시간이 B의 2배이다. (수평 방향은 등속도 운동 $s = vt$)

연직 방향은 A, B 모두 자유 낙하 운동이므로

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \text{에서 } h \propto t^2$$

따라서 운동 시간이 2 : 1이면 낙하 거리는 4 : 1이므로 A의 높이가 40m일 때 B의 높이는 10m가 된다.

● 포물선 운동

y만큼 자유 낙하하는 동안, x만큼 4.9m/s의 속도로 등속도 운동한다.

34 3.27m

오른쪽 그림과 같이 B점에서 낙하한 지점까지의 수평 거리를

x, 낙하 높이를 y라 하고, 빗면의 길이 BC를 s라고 하면

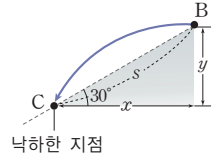
x 방향 : 등속도 운동을 하므로 $x = v_0 t$

$$x = s \cos 30^\circ = 4.9 \times t \quad \dots\dots ①$$

y 방향 : 자유 낙하 운동을 하므로 $y = \frac{1}{2}gt^2$

$$y = s \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2 \dots\dots ②$$

식 ①과 ②에서 $s \approx 3.27\text{m}$



● 원운동

물체가 한 바퀴 도는 동안 20점광 주기만큼의 시간이 흘렀다.

35 (1)1초 (2)1Hz (3)6rad/s (4)2.4m/s

(1) 주기 $T = 20 \times \frac{1}{20} = 1(\text{s})$

(2) 진동수 $f = \frac{1}{T} = 1(\text{Hz})$

(3) 각속도 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = 2 \times 3 \times 1 = 6(\text{rad/s})$

(4) 선속력 $v = r\omega = 0.4\text{m} \times 6\text{rad/s} = 2.4\text{m/s}$

36 ② 장력이 구심력의 역할을 하므로 구심력 F는

$$F = mr\omega^2 = mr(2\pi f)^2 = 0.2 \times 1 \times \left(2\pi \times \frac{300}{60}\right)^2 = 20\pi^2(\text{N})$$

37 ⑤ 가속도 $a = r\omega^2 = 2 \times 3^2 = 18(\text{m/s}^2)$

38 $4\pi\text{rad/s}$ ($\approx 12.56\text{rad/s}$)

10회전하는 데 5초 걸렸으므로 진동수는 2Hz이다. 따라서 각속도는

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times \frac{10}{5} = 4\pi(\text{rad/s}) \approx 12.56(\text{rad/s})$$

● 원운동의 구심력

원운동하는 물체에는 원의 중심을 향하는 구심력이 작용한다.

39 ⑤ 곡선 도로를 달리는 자동차는 바퀴를 원 중심 쪽으로 밀어주는 마찰력이 구심력이고, 실에 매달려 회전하는 돌은 실이 당기는 힘(장력)이 구심력이다. 지구가 공전하게 하는 힘은 태양이 지구에 작용하는 중력이다.

● 원운동

추의 무게가 구심력의 역할을 한다.

40 0.4kg

추에 작용하는 중력이 구심력의 역할을 하므로 $\frac{mv^2}{r} = Mg$ 에서 r가 일정하다고 했으

므로 $M \propto v^2$ 이다. (단, 물체의 질량은 m, 추의 질량은 M이다.)

따라서 속력 v가 2배가 되면 추의 질량 M이 4배가 되어야 한다.

41 $\frac{2}{t}$

A와 B의 속력을 v, 원운동 반지름을 r, 각속도를 ω 라고 하면

A : 등속도 운동이므로 $2r = vt \quad \dots\dots ①$

B : 등속 원운동이므로 $v = r\omega \quad \dots\dots ②$

식 ①, ②에서 $2r = (r\omega) \cdot t \quad \therefore \omega = \frac{2}{t}$

42 ①② ②④ ③①

(1) 가속도 $a=r\omega^2=r(2\pi f)^2=0.3\times(2\pi\times0.2)^2\approx0.47(\text{m/s}^2)$

(2) 원판이 급히 멈추면 물체는 관성에 의해 선속도 방향으로 미끄러진다. 미끄러지는 순간 물체가 가진 운동 에너지가 마찰에 의해 0이 되면 정지한다.

$$\frac{1}{2}mv^2=\mu'mgx \quad (x : \text{미끄러진 거리})$$

$$\therefore x=\frac{v^2}{2\mu'g}=\frac{(r\omega)^2}{2\mu'g}=\frac{(r\cdot2\pi f)^2}{2\mu'g}=\frac{(0.3\times2\pi\times0.2)^2}{2\times0.2\times9.8}\approx0.036(\text{m})$$

(3) 원심력이 최대 정지 마찰력보다 커지는 순간 미끄러지므로 회전수 f 는

$$mr\omega^2\geq\mu mg \text{에서 } \omega=\sqrt{\frac{\mu g}{r}}=2\pi f$$

$$\therefore f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu g}{r}}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{0.3\times9.8}{0.3}}\approx0.5(\text{Hz})$$

● 원운동과 구심력

(가)에서 A에 작용하는 구심력은 $2mg$ 이고, (나)에서 B에 작용하는 구심력은 mg 이다.

43 ④ (가)와 (나)에서 구심력의 크기가 2:1이고 물체의 질량 비가 1:2이며 회전 반지름은 서로 같다. 따라서 구심력 $F=\frac{mv^2}{r}$ 을 이용하면 회전 속력 비 $v_A:v_B=2:1$ 이다.

44 ⑤ 점 A와 B의 속력이 같으므로 구심 가속도 $a=\frac{v^2}{r}$ 에서 반지름이 짧은 B의 가속도가 A보다 크다.

점 B와 C의 각속도 ω 가 같으므로 구심 가속도 $a=r\omega^2$ 에서 반지름이 큰 C의 가속도가 B보다 크다.

따라서 점 A, B, C의 구심 가속도 크기는 $a_A < a_B < a_C$ 이다.

45 ② ㄱ. A에 대한 B의 상대 속도의 크기가 일정하므로 A와 B의 주기 $T\left(=\frac{2\pi}{\omega}\right)$ 와 각속도 ω 는 서로 같다.

ㄴ. 원운동 속력 $v=r\omega$ 에서 각속도가 같고 반지름 비가 2:1이므로 속력 비도 2:1이다.

ㄷ. 구심 가속도 $a=r\omega^2$ 에서 $a\propto r$ 이므로 A가 B의 2배이다.

46 $\frac{T}{2}$

원뿔 빗면과 지면의 사이 각을 θ 라고 하면 오른쪽 그림과 같이 중력 mg 를 지면에 수평한 분력 f_1 과 빗면에 수직한 분력 f_2 로 분해할 수 있다. 이때 중력 mg 의 수평 분력 f_1 은 물체에 작용하는 구심력이 된다. 즉,

$$f_1=mg \tan \theta=\frac{mv^2}{r}$$

높이를 h , 회전 반지름을 r 라고 하면 $r \tan \theta=h$ 이므로

$$v^2=r g \tan \theta=g h$$

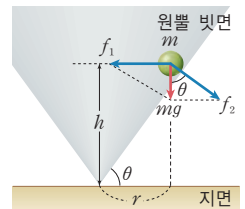
A의 역학적 에너지가 B의 2배이므로

$$mgh_A+\frac{1}{2}mv_A^2=2(2mgh_B+\frac{1}{2}(2m)v_B^2)$$

윗식에 $v^2=gh$ 를 대입하면

$$gh_A+\frac{1}{2}gh_A=2(2gh_B+gh_B) \quad \therefore h_A=4h_B$$

$h=r \tan \theta$ 에서 A와 B의 높이 비 $h_A:h_B=4:1$ 이면 회전 반지름 비도 4:1이고 $gh=v^2$ 에서 높이 비가 4:1이면 회전 속력 비 $v_A:v_B=2:1$ 이 된다.



● 원운동

질량이 같은 물체가 같은 각속도로 원운동을 할 때 반지름 비가 1 : 2이면 $F = mr\omega^2$ 에서 구심력 비도 1 : 2가 된다.

따라서 회전 주기 $T = \frac{2\pi r}{v}$ 에서 $T_A : T_B = 2 : 1$ 이다.

즉, A의 원운동 주기가 T 이면 B의 원운동 주기는 $\frac{T}{2}$ 가 된다.

47 3 : 2

A에 작용하는 구심력 $F_A = T_1 - T_2$ 이고, B에 작용하는 구심력 $F_B = T_2$ 이므로

$$\frac{F_A}{F_B} = \frac{1}{2} = \frac{T_1 - T_2}{T_2} \text{에서 } T_1 : T_2 = 3 : 2 \text{이다.}$$

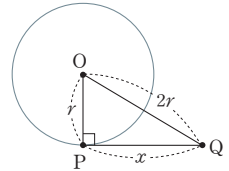
48 $\sqrt{\frac{3g}{2r}}$

오른쪽 그림과 같이 물체의 원운동과 실이 끊어진 후의 포물선 운동을 위에서 바라볼 때 P점은 실이 끊어져 원운동의 속력 v 로 던져진 위치이고, Q점은 지면 도달 거리이다. 즉, 거리 x 는 포물선 운동의 수평 도달 거리이다.

그림에서 파타고라스 정리를 이용하면 $x = \sqrt{3}r$ 이다. 지면 도달 시간 t 는 자유 낙하 식에서 $r = \frac{1}{2}gt^2$ 이므로 $t = \sqrt{\frac{2r}{g}}$

$$x = vt = \sqrt{3}r \text{에서 } v = \sqrt{\frac{3gr}{2}}$$

$$\text{따라서 } v = r\omega \text{에서 각속도 } \omega = \frac{v}{r} = \sqrt{\frac{3g}{2r}}$$



● 만유인력

$$F = G \frac{Mm}{r^2} = mr\omega^2 = mr \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$$

49 1배

$$F = G \frac{Mm}{r^2} = mr\omega^2 = mr \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \text{에서 } T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

$$\therefore T \propto \frac{1}{\sqrt{GM}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}G \times 2M}} = \frac{1}{\sqrt{GM}}$$

즉, 지구의 공전 주기는 변하지 않는다.

50 $\sqrt{\frac{m}{M}}$

P점에 놓은 물체의 질량을 m' 이라고 하면

$$G \frac{Mm'}{a^2} = G \frac{mm'}{b^2} \text{에서 } \frac{b^2}{a^2} = \frac{m}{M} \quad \therefore \frac{b}{a} = \sqrt{\frac{m}{M}}$$

● 물체의 밀도

$$\text{밀도}(d) = \frac{\text{질량}(M)}{\text{부피}(V)} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \quad (R : \text{반지름})$$

$$51 \text{ ⑤ 중력 가속도 } g = \frac{GM}{R^2} = \frac{G}{R^2} \times \frac{4}{3}\pi R^3 d = \frac{4}{3}\pi G d R \quad \therefore g \propto d R$$

$$52 \text{ ② } g = \frac{GM}{R^2} = \frac{4}{3}\pi G d R \text{에서 } d \propto \frac{g}{R} \text{이므로 평균 밀도는 } \frac{2}{3} \text{ 배이다.}$$

● 행성의 원운동과 구심력

두 별 사이에 작용하는 만유인력이 구심력으로 작용하므로 $G \frac{m^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ 이 성립한다.

$$53 \text{ (1) 각속도} = \frac{2v}{r}, \text{ 주기} = \frac{\pi r}{v} \text{ (2) } G \frac{m^2}{r^2} \text{ (3) } -G \frac{m^2}{r} \text{ (4) } G \frac{m^2}{2r}$$

$$(1) v = \frac{r}{2}\omega \text{에서 각속도 } \omega = \frac{2v}{r} \text{이므로 } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2v}{r} \quad \therefore T = \frac{\pi r}{v}$$

$$(2), (3) \text{ 구심력 } F = G \frac{m^2}{r^2} \text{이며, 퍼텐셜 에너지 } U = -G \frac{m^2}{r}$$

$$(4) G \frac{m^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \text{에서 } \frac{v^2}{r} = \frac{2}{r}mv^2 \text{에서 운동 에너지 } K = \frac{1}{2}mv^2 = G \frac{m^2}{4r}$$

그런데 별이 2개이므로 운동 에너지의 합은 $G \frac{m^2}{2r}$ 이 된다.

● 만유인력

지구와 달로부터 받는 만유인력이 같아지는 위치에서 물체의 무게는 0이 된다.

- 54 ③ ㄱ. 만유인력 $F = G \frac{Mm}{r^2}$ 이므로 행성으로부터 거리가 가까운 P점에서 크다.

ㄴ. P점에서 A와 B의 역학적 에너지는 같다. A의 운동에서 A의 속력이 0이 될 때의 역학적 에너지는 P점에서의와 같다.

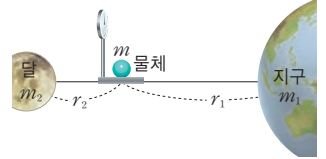
오답 피하기

ㄴ. P점에서 퍼텐셜 에너지가 최소이므로 운동 에너지는 최대이다.

- 55 0.9r

오른쪽 그림과 같이 지구와 달로부터 물체까지의 거리가 각각 r_1 , r_2 이고, 지구의 질량을 m_1 , 달의 질량을 m_2 , 물체의 질량을 m 이라고 하면

$$G \frac{m_1 m}{r_1^2} = G \frac{m_2 m}{r_2^2} \quad \therefore \frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} = 9$$



- 56 $\frac{1}{2}$ 배

공전 주기 T , 만유인력 상수 G , 태양 질량을 M , 지구 질량을 m 이라고 하면 「구심력 = 만유인력」에서 $F = G \frac{Mm}{r^2} = m\omega^2 r = m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r \quad \therefore T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$

G 가 2배, M 이 2배이므로 $T^2 \propto \frac{1}{4}$, 즉 T 는 $\frac{1}{2}$ 배이다.

- 57 ④ ㄱ. 반지름 r 인 등속 원운동하는 물체의 만유인력에 의한 퍼텐셜 에너지 $U = -G \frac{Mm}{r}$

이고 운동 에너지 $K = G \frac{Mm}{2r}$ 이므로 $K = -\frac{1}{2}U$ 로 나타낼 수 있다. 따라서 거리 r_0 에서 A의 퍼텐셜 에너지가 $-8E_0$ 이므로 운동 에너지는 $4E_0$ 이다.

ㄴ. B가 $2r_0$ 의 위치에서 운동 에너지가 $2E_0$ 이고 퍼텐셜 에너지가 $-4E_0$ 이므로 역학적 에너지는 $-2E_0$ 이다. 역학적 에너지 보존 법칙에서 $4r_0$ 의 위치에서 퍼텐셜 에너지가 $-2E_0$ 가 되므로 운동 에너지는 0이 된다.

즉, $2r_0$ 에서 $4r_0$ 까지 이동하는 동안 퍼텐셜 에너지가 $-2E_0 - (-4E_0) = 2E_0$ 만큼 증가하므로 그만큼 운동 에너지가 감소하게 된다.

오답 피하기

ㄴ. A의 운동 에너지 $K = \frac{1}{2}mv^2 = 4E_0$ 에서 $v = \sqrt{\frac{8E_0}{m}}$

- 58 ① ㄱ. 퍼텐셜 에너지가 최대인 A점에서 최소인 B점까지 행성이 운동할 때 만유인력만이 행성에 일을 하므로 역학적 에너지가 보존된다.

오답 피하기

ㄴ. 만유인력의 크기는 거리 제곱에 반비례하므로 B점에서 최대이다.

ㄴ. 만유인력에 의한 행성의 퍼텐셜 에너지 $U = -G \frac{Mm}{r}$ 이므로 B점에서 최소이다.

● 만유인력에 의한 퍼텐셜 에너지

P점에서의 퍼텐셜 에너지는 $-G \frac{Mm}{2R} = -E_0$

이고, 지표면에서의 퍼텐셜 에너지 U 는

$$U = -G \frac{Mm}{R} = -2E_0 \text{이다.}$$

- 59 ③ ㄱ. 지표면에서의 운동 에너지가 $2E_0$ 이고 퍼텐셜 에너지가 $-2E_0$ 이므로 역학적 에너지는 0이다.

ㄴ. 역학적 에너지 보존에서 P점에서의 운동 에너지는 E_0 (퍼텐셜 에너지가 $-E_0$ 이므로 역학적 에너지는 0이다.)이므로 지표면에서의 운동 에너지의 $\frac{1}{2}$ 배이다. 즉,

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}mv_0^2 \right) \text{에서 } v^2 = \frac{v_0^2}{2} \quad \therefore v = \frac{v_0}{\sqrt{2}}$$

오답 피하기

$$\therefore U = -G \frac{Mm}{R} = -2E_0 = -\frac{1}{2}mv_0^2 \text{에서 } \frac{GM}{R} = \frac{v_0^2}{2}$$

$$\therefore \text{P점에서의 중력 가속도 } g = \frac{GM}{4R^2} = \frac{v_0^2}{8R}$$

개념 활용 문제 pp.096~103

01. ② 02. ④ 03. ⑤ 04. ③ 05. ② 06. ④ 07. ① 08. ③ 09. ⑤ 10. (1)
 ⑤ (2) ③ 11. ④ 12. ④ 13. ⑤ 14. ④ 15. ④ 16. ③ 17. ③

01 ② 지면 도달 속력을 v 라고 하면 역학적 에너지 보존에서

$$m_A g(2h) + \frac{1}{2}m_A v_0^2 = \frac{1}{2}m_A v^2 \quad \therefore v^2 = 4gh + v_0^2$$

$$m_B g(h) + \frac{1}{2}m_B (2v_0)^2 = \frac{1}{2}m_B v^2 \quad \therefore v^2 = 2gh + 4v_0^2$$

$$4gh + v_0^2 = 2gh + 4v_0^2 \quad \therefore h = \frac{3v_0^2}{2g}$$

● 포물선 운동

비스듬히 상승하는 승강기에서 가만히 놓은 물체는 승강기와 같은 속도의 초속도로 던져진 포물선 운동을 한다.

02 ④ 나. 수평 방향으로 승강기에 대한 물체의 상대 속도는 0이고, 승강기의 연직 방향 속도는 v_0 , 물체의 연직 방향 속도는 $(v_0 - gt)$ 이므로 연직 방향으로 승강기에 대한 물체의 상대 속도는 $-gt$ 가 된다. 즉, 승강기에서 보면 물체는 초속도가 0인 자유 낙하 운동을 하므로 운동 방향(속도 방향)은 변하지 않는다.

다. t_0 일 때 승강기의 연직 방향 속도는 v_0 이고 물체의 속도는 0이므로 승강기에 대한 물체의 속도(상대 속도)는 $-v_0$ 이므로 속도 크기는 v_0 이다.

오답 피하기

ㄱ. $0 \sim 2t_0$ 까지 물체의 연직 방향 변위는 0이지만 수평 방향의 속도 v_x 는 일정하므로 물체의 변위 $s = v_x \cdot (2t_0)$ 가 된다.

03 ⑤ ㄱ. A와 B는 모두 중력만을 받으며 등가속도 운동을 한다.

나. 지면 도달 시간을 t 라고 하면

$$2h = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2, \quad h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\text{두 식에서 } t = \frac{h}{v_0} \quad \therefore v_0 = \sqrt{\frac{gh}{2}}$$

별해

같은 시간 동안 A가 낙하한 거리는 $2h$, B가 낙하한 거리는 h 이므로 A의 평균 속력은 B의 2배이다.

$$\text{A: 초속도 } v_0, \text{ 지면 도달 속도 } v_0 + gt, \text{ 평균 속력 } \bar{v}_A = \frac{v_0 + v_0 + gt}{2} = v_0 + \frac{1}{2}gt$$

$$\text{B: 초속도 } 0, \text{ 지면 도달 속도 } gt, \text{ 평균 속력 } \bar{v}_B = \frac{gt}{2} = \frac{1}{2}gt$$

$$\bar{v}_A = 2\bar{v}_B \text{이므로 } v_0 = \frac{1}{2}gt \text{에서 } t = \frac{2v_0}{g}$$

$$\therefore h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}g\left(\frac{2v_0}{g}\right)^2 \text{에서 } v_0 = \sqrt{\frac{gh}{2}}$$

다. A의 속도 $v_A = v_0 + gt$, B의 속도 $v_B = gt$ 이므로 B에 대한 A의 상대 속도 v_{BA} 는 $v_{BA} = v_A - v_B = v_0$ (일정)

● 연직 투하 운동과 자유 낙하 운동

A(등속도+자유 낙하)의 운동과 B(자유 낙하)의 운동에서 출발시 AB 사이의 거리는 h 이고 상대 속도는 v_0 이므로 A와 B의 충돌 시간(지면 도달 시간) $t = \frac{h}{v_0}$ 이다.

- 04 ③ ㄱ, ㄴ. 두 물체가 운동을 시작할 때 AB 사이의 거리는 5m이고 운동하는 동안 B에 대한 A의 상대 속도는 5m/s로 일정하므로 두 물체는 1초 후에 충돌한다. 1초 후 B의 낙하 거리 $h = \frac{1}{2}gt^2 = 5(\text{m})$
- 따라서 두 물체는 지면에 도달하는 순간 충돌한다.

오답 피하기

ㄴ. 지면에 도달할 때 A, B의 속력은 $v_A = v_0 + gt = 15(\text{m/s})$, $v_B = gt = 10(\text{m/s})$

- 05 ② A와 B는 같은 높이에서 충돌하므로 시간 $(T+t)$ 동안 A의 변위 s_A 와 시간 t 동안 B의 변위 s_B 는 같다.

$$s_A = v_0(T+t) - \frac{1}{2}g(T+t)^2, \quad s_B = v_0t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$s_A = s_B \text{에서 } v_0 - \frac{1}{2}g(T+2t) = 0 \quad \therefore t = \frac{v_0}{g} - \frac{T}{2}$$

별해

B가 던져지는 순간 A와 B 사이의 거리는 A가 시간 T 동안 이동한 거리인 $(v_0T - \frac{1}{2}gT^2)$ 이고, A에

대한 B의 상대 속도 $v_{AB} = v_B - v_A = v_0 - (v_0 - gt) = gt$

B를 던진 후 t 일 때 두 물체가 충돌하므로

$$gT \times t = v_0T - \frac{1}{2}gT^2 \text{에서 } t = \frac{v_0}{g} - \frac{T}{2}$$

● 포물선 운동의 최고점 높이

$$H = \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g}$$

- 06 ④ ㄱ. 공이 올라간 최고 높이가 19.6m가 되어야 하므로 처음 속도를 v_0 , 던진 각도를 θ 라고

$$\text{하면 최고점 높이 } H = \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g} \text{에서 } 19.6 = \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2 \times 9.8} \text{이므로}$$

$$\text{연직 방향 속도 } v_0 \sin \theta = 19.6(\text{m/s})$$

ㄴ. 연직 방향의 속력이 19.6m/s이므로 최고점까지 올라가는 데 걸리는 시간 T 는

$$T = \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \frac{19.6}{9.8} = 2(\text{s})$$

오답 피하기

ㄴ. 이외의 값(v_0 , θ)은 알 수 없으므로 공이 고리를 통과하는 순간 속력 $v_0 \cos \theta$ 를 알 수 없다.

● 상대 속도

A에 대한 B의 상대 속도 v_{AB} 는 A가 정지해 있다고 생각한 상대방 속도이다.

- 07 ① 충돌할 때까지 걸린 시간을 t 라고 하면

$$\text{수평 방향: } v_A t = \frac{h}{2}$$

$$\text{연직 방향: } \frac{1}{2}gt^2 + \left(v_B t - \frac{1}{2}gt^2\right) = h \rightarrow v_B t = h$$

$$\therefore v_A : v_B = \frac{h}{2} : h = 1 : 2$$

별해

A에 대한 B의 연직 방향 상대 속도 $v_{AB} = (v_B - gt) - (gt) = v_B$

시간 t 동안 물체의 두 변위의 합이 h 이므로 t 동안 v_B 의 속도로 h 만큼 이동한 것과 같다. 즉, $h = v_B t$

$$\text{수평 방향의 A의 운동에서 } v_A t = \frac{h}{2} \quad \therefore v_B = 2v_A$$

- 08 ③ ㄱ. 연직 방향 초속도 $v_{0y} = v_0 \sin \theta$, 최고점에서 $v_y = 0$ 이므로

$$\text{역학적 에너지 보존에서 } H = \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{2g}$$

따라서 v_0 가 커지면 H 도 커진다.

ㄴ. 수평 방향 초속도 $v_{0x} = v_0 \cos \theta$, $t_1 = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$ 이므로

$$\text{수평 도달 거리 } R = v_{0x} \cdot 2t_1 = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

따라서 θ 가 40° 이면 20° 일 때보다 R 도 커진다.

오답 피하기

ㄷ. 최고점에서 $v_y = 0$ 이므로 최고점 도달 시간 t_1 은

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt_1 = 0 \text{에서 } t_1 = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

따라서 θ 가 커지면 t_1 도 길어진다.

● 상대 속도

A에 대한 B의 상대 속도 $v_{AB} = v_B - v_A$

09 ⑤ ㄴ. 두 물체는 연직 방향으로 중력만을 받으므로 연직 방향의 중력 가속도 g 인 등가속도 운동을 한다.

ㄷ. 수평 방향 상대 속도 $v_{(AB)x} = -v_B - v_A$

연직 방향 상대 속도 $v_{(AB)y} = (-v_B + gt) - gt = -v_B$ (일정)

연직 아래쪽을 (+) 방향으로 하여 v 와 g 의 부호를 정하였다.

따라서 A에 대한 B의 상대 속도는 일정하다.

오답 피하기

ㄱ. 절벽 높이를 h 라고 하면 A는 연직 방향으로 자유 낙하 운동을 하므로 P점 도달 시간 t_A 는

$$h = \frac{1}{2}gt_A^2 \text{에서 } t_A = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

B는 연직 방향과 수평 방향의 처음 속력이 같다. 연직 방향 속력을 v_B , 지면 도달 시간을 t_B 라고 하면

$$\text{수평 방향에서 } s = v_B t_B \quad \text{연직 방향에서 } -h = v_B t_B - \frac{1}{2}gt_B^2$$

$$\text{두 식에서 } t_B = \sqrt{\frac{2(h+s)}{g}} \quad \therefore t_B > t_A$$

10 (1) ⑤ (2) ③

(1) 철수 : 고무마개에 작용하는 구심력의 방향은 원궤도의 중심 방향이다.

영희 : 10회전하는 데 걸린 시간 t 를 구하면 주기(1회전하는 데 걸린 시간) $T \left(= \frac{t}{10} \right)$

를 구할 수 있다.

민국 : 구심력의 크기는 추에 작용하는 중력의 크기와 같다. 따라서 추의 개수를 증가시키면 구심력 크기도 커진다.

(2) ㄱ. 추에 작용하는 중력의 크기(무게)는 구심력 크기이다.

ㄴ. 구심력 $F = \frac{mv^2}{r}$ 에서 F 가 일정할 때 v 가 커지면 r 도 커지게 된다.

오답 피하기

$$\text{ㄷ. } F = \frac{mv^2}{r} = \frac{4\pi^2 mr}{T^2} \text{에서 } F \propto \frac{1}{T^2}$$

따라서 r 를 일정하게 하고 F 를 증가시키면 T 는 감소해야 한다.

11 ④ ㄱ. 원운동의 각속도 $\omega = \frac{v}{r}$ 에서 r 와 v 가 같으므로 두 물체의 각속도는 같다.

ㄴ. 구심 가속도 $a = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$ 에서 두 경우 같다.

오답 피하기

ㄷ. 구심력 $F = ma$ 에서 질량이 다르므로 구심력의 크기도 다르다.

12 ④ ㄱ. 각속도 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 에서 주기 T 가 같으므로 각속도 ω 는 두 점에서 같다.

● 원운동

원판 위에서 볼 때 원운동하는 물체에는 밖으로 튕겨 가는 방향의 원심력과 그 반대 방향의 마찰력이 작용한다.

ㄴ. 속력 $v=r\omega$ 에서 $v \propto r$ 이므로 A가 크다.

ㄷ. 가속도 $a=r\omega^2$ 에서 $a \propto r$ 이므로 A가 크다.

13 ⑤ ㄱ. 철수가 볼 때 물체는 정지해 있으므로 물체에 작용하는 알짜힘은 0이다.

ㄴ. 영희가 볼 때 물체는 원운동하므로 물체에는 구심력이 작용하는데, 이때의 구심력은 물체에 작용하는 마찰력이다.

ㄷ. 회전 원판의 각속도를 증가시키면 물체의 원심력($=mr\omega^2$)이 증가하는데, 이 힘이 최대 정지 마찰력($=\mu mg$)보다 커지는 순간 물체는 미끄러진다.

14 ④ ㄴ. 실의 장력이 곧 구심력($=mr\omega^2$)이므로 질량과 반지름이 더 큰 B의 구심력이 더 크고 실의 장력도 B가 더 크다.

ㄷ. 두 구슬의 각속도가 같으므로 속력은 A가 $a\omega$, B가 $b\omega$ 로 일정하다. 따라서 A에 대한 B의 상대 속도의 크기는 일정하게 유지된다.

오답 피하기

ㄱ. 두 구슬이 일정한 각도를 유지하려면 각속도가 같아야 한다.

15 ④ ㄱ. 가속도 $a = \frac{GM}{r^2}$ 에서 $r_A:r_B=2:1$ 이므로

가속도 비 $a_A:a_B=1:4$

ㄷ. A의 역학적 에너지는 보존된다.

$$-\frac{GMm}{4R} = \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{GMm}{R} \quad \therefore \frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{3GMm}{4R} \quad \dots\dots ①$$

B는 원운동하고 이때 운동 에너지 K는

$$K = \frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{GMm}{2(2R)} \quad \therefore \frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{GMm}{4R} \quad \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①} \div \text{②에서} \left(\frac{v_A}{v_B}\right)^2 = 3 \quad \therefore v_A = \sqrt{3}v_B$$

오답 피하기

$$\text{ㄴ. A의 역학적 에너지 } E_A = -\frac{GMm}{4R}$$

$$\text{B의 역학적 에너지 } E_B = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{GMm}{2R}$$

$$\therefore E_B = -\frac{GMm}{4R} = E_A$$

● 만유인력에 의한 퍼텐셜 에너지

물체가 지구 중력장을 벗어나려면 역학적 에너지가 0보다 커야 한다.

16 ③ ㄱ. 물체의 퍼텐셜 에너지는 지구 중심에서 멀어질수록 증가한다.

ㄷ. $3R$ 인 곳에서 퍼텐셜 에너지 $U_{3R} > -2U$ 이므로 역학적 에너지 $E > 0$ 이다.

오답 피하기

ㄴ. 지표면(R)에서 $4R$ 인 위치까지 이동시키는 데 필요한 일은 퍼텐셜 에너지 차와 같다.

$$\therefore (-U) - (-4U) = 3U$$

17 ③ ㄱ. 행성 표면에서 퍼텐셜 에너지는 $-\frac{GMm}{R} = -U_0$ 이므로, 중력 $\frac{GMm}{R^2} = \frac{U_0}{R}$ 이다.

ㄴ. 중력에 대해 한 일은 퍼텐셜 에너지 증가량과 같다.

$$\therefore -\frac{GMm}{2R} - \left(-\frac{GMm}{R}\right) = \frac{GMm}{2R} = \frac{U_0}{2}$$

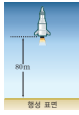
오답 피하기

$$\text{ㄷ. 지표면에서 역학적 에너지 } E = -U_0 + \frac{1}{2}mv_0^2 = -U_0 + \frac{1}{2}m\left(\sqrt{\frac{U_0}{m}}\right)^2 = -\frac{1}{2}U_0$$

따라서 $E < 0$ 이므로 중력장을 탈출할 수 없다.

01

그림과 같이 행성 표면으로부터 80m 상공에서 질량 1kg인 소형 무인 로켓이 추진제를 연소 분사시키면서 정지하고 있다. 어느 순간 추진제가 5초 동안 사용될 양만 남게 되어, 이 높이에서 추진제 사용을 중단하고 낙하하다가 표면으로부터 높이 62m를 지날 때 추진제를 5초 동안 사용하여 안전 착륙을 하려고 한다. (단, 행성에서 중력 가속도 $g = 1\text{m/s}^2$ 이고, 추진제 사용에 따른 질량 감소와 공기 저항은 무시한다.)



① 추진제를 사용하는 5초 동안 등속도 운동을 하기 위해 필요한 추진력과 이때 한 일의 양은 각각 얼마인가?

② 로켓이 행성 표면에 도달할 때의 속도의 크기는 얼마인가?

③ 추진제 사용 고도 62m가 안전 착륙 관점에서 볼 때 적절한 고도인가? 그렇지 않다면 가장 적절한 고도는 얼마인가?

1. 자유 낙하 운동과 등속도 운동

정답 ① 1N이고 중력과 반대 방향의 힘, 30J ② 10m/s ③ 안전 착륙을 위한 적절한 고도는 62m가 아닌 43m이다.

해설 ① 로켓이 등속도 운동하려면 로켓에 작용하는 알짜힘이 0이어야 한다. 즉, 추진력이 중력과 같아야 하며 방향은 반대 방향이다.

$$F = ma = mg = 1\text{kg} \times 1\text{m/s}^2 = 1\text{N}$$

$$\text{또 로켓이 80m에서 62m까지 자유 낙하하는 시간 } t \text{는 } 18 = \frac{1}{2}gt^2 \text{에서 } t = 6\text{s}$$

$$6\text{초 동안 자유 낙하한 후 속력 } v = gt = 1 \times 6 = 6(\text{m/s})$$

$$\text{이후 5초 동안 등속도 운동하므로 낙하 거리 } h = vt = 6 \times 5 = 30(\text{m})$$

따라서 30m 낙하하는 동안 1N의 힘이 작용하므로 추진력이 한 일 W 는

$$W = F s \cos 180^\circ = 1 \times 30 \times (-1) = -30(\text{J})$$

② 로켓이 30m를 6m/s로 등속도 운동하다가 남은 거리 $32\text{m} = 62\text{m} - 30\text{m}$ 는 자유 낙하한다.

$$2as = v^2 - v_0^2 \text{에서 } 2 \times 1 \times 32 = v^2 - 6^2 \quad \therefore v = 10\text{m/s}$$

③ 로켓이 안전 착륙하려면 지면에 도달할 때의 속력이 최소가 될수록 좋다. 그래야 충격량 ($Ft = \Delta mv$)을 최소화할 수 있기 때문이다. 따라서 처음에 최대한 자유 낙하한 후 추진제를 모두 사용하는 5초 후 지면에 도달할 수 있도록 하면 좋다.

추진제를 사용하기 시작하는 시점을 낙하 후 t 초 후, 이때의 속력을 $v(=gt)$ 라고 하면 그 후 5초 동안 더 등속도 운동으로 낙하한 후 지면에 도달하게 된다. 즉,

$$80 = \frac{1}{2}gt^2 + (gt) \times 5 \text{에서}$$

$$t^2 + 10t - 160 = 0 \quad \therefore t = -5 + \sqrt{185} \approx 8.6(\text{s})$$

$$\text{이 시간 동안 낙하한 거리 } H = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 8.6^2 \approx 37(\text{m})$$

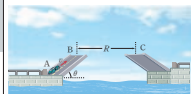
$$\text{지면 도달 속력 } v = gt = 1 \times 8.6 = 8.6(\text{m/s})$$

이것은 주어진 방법(10m/s)보다 더 느린 속력 8.6m/s로 지표면에 도달해야 더 안전하다는 것을 의미한다. 따라서 가장 적절한 높이는

$$80\text{m} - 37\text{m} = 43\text{m}(\text{지표면에서의 높이})$$

02

그림과 같이 일정한 속력 v 로 달리는 자동차 A가 영화 촬영을 위해 쏜아진 다리를 건너뛰려고 한다. 다리의 경사각은 θ 이고, 쏜아진 부분 BC의 수평 거리는 R 이다.



이 자동차가 다리를 뛰어넘기 위한 자동차의 최소 속력 v 는 얼마인가? (단, 중력 가속도는 g 이고, 자동차의 크기와 공기 저항은 무시한다.)

2. 포물선 운동

$$\text{정답 } \sqrt{\frac{gR}{\sin 2\theta}}$$

해설 속력 v 일 때 B지점에서 최고점까지 도달하는 데 걸린 시간을 t_1 이라고 하면 최고점에서 연직 방향 속도 $v_y = 0$ 이므로

$$v_y = v \sin \theta - gt = 0 \text{에서 } t_1 = \frac{v \sin \theta}{g}$$

자동차가 수평으로 이동하는 데 걸리는 시간은 최고점 도달 시간의 2배이다.

$$\text{즉, } 2t_1 = \frac{2v \sin \theta}{g} \text{이고, 수평 도달 거리 } R_0 \text{는}$$

$$R_0 = v_x(2t_1) = v \cos \theta \left(\frac{2v \sin \theta}{g} \right) = \frac{v^2 (2 \sin \theta \cos \theta)}{g} = \frac{v^2 \sin 2\theta}{g}$$

끊어진 다리를 뛰어넘기 위해서는 $R_0 \geq R$ 이어야 한다.

$$\therefore \frac{v^2 \sin 2\theta}{g} \geq R \text{에서 } v \geq \sqrt{\frac{gR}{\sin 2\theta}}$$

03

무중력 상태에 대해 설명하고, 무중력 상태에서 경험할 수 있는 현상의 예를 쓰시오.

3. 무중력 상태

정답 해설 참조

해설 무중력 상태란

우주 과학 영화에서 보듯이 다른 천체에서 멀리 떨어져 주위에 어떤 천체도 없는 곳은 중력이 없는, 즉 무중력인 공간이다. 그러나 주위에 지구와 같은 천체의 영향을 받는 공간에서는 항상 중력이 작용하고 있다. 따라서 중력장 내에서 무중력 상태란 중력이 없는 상태가 아니라 중력의 효과가 나타나지 않는 상태를 말한다.

지면에 서 있는 경우 우리 몸은 중력과 수직 항력이 서로 반대 방향으로 작용하고, 수직 항력 때문에 우리는 무게를 측정하고 중력의 효과를 느낄 수 있다. 그러나 중력만 작용하고 바닥면이 떠 받쳐주는 수직 항력이 작용하지 않는다면 '짜뉘러지는 효과'를 느끼지 못하는 상태, 즉 역설적이게도 중력만 작용하는 상태가 무중력 상태가 된다.

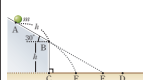
지표면 근처에서 무중력 상태를 느끼게 하는 자유 낙하하는 자이로드롭 놀이 기구나 비스듬히 상승하는 비행기가 엔진을 끄고 포물선 운동을 하며 자유 낙하할 때(우주 비행사 훈련 방법) 또는 지구 주위를 원운동하는 인공위성 등은 중력만 받으므로 그 안에서는 무중력 상태를 경험할 수 있다.

무중력 상태에서 나타나는 현상

- 수직 항력이 0이어서 마찰력도 0이다. 따라서 걸지 못하고 떠다닌다.
- 물체의 무게가 0이어서 모든 물체는 공중에 떠 있다.
- 컵에 든 음료는 쏟아부을 수 없어 빨대를 이용하여 빨아당겨 마신다.
- 물을 공간에 뿌리면 물 분자간 인력으로 공 모양 형태를 이룬다.
- 물체에 순간적 힘을 주면 등속 직선 운동한다.
- 양초에 불을 붙이면 대류가 일어나지 않아 산소가 공급되지 않고 불은 곧 꺼지게 된다.
- 상대적으로 위, 아래를 구별할 수 있는 방법이 없다.
- 중력의 영향에 따른 체내 혈액 순환과 달리 머리 쪽으로 피가 쏠려 얼굴이 붓는다.
- 중력 영향을 받던 척추가 뼈마디가 압축되지 않아 키 자람 현상이 나타난다.
- 유체의 압력도 없고, 부력 효과도 없으며, 침전 현상도 일어나지 않는다.

04

그림과 같이 A점에서 초속도 0으로 출발한 질량 m 인 물체가 마찰이 없는 길이 h 의 빛면 AB를 미끄러진 후 낙하하였다. 빛면은 B점에서 연직 높이 A 의 절반 BC로 되어 있다. (단, 공기 저항은 무시하고, 중력 가속도는 g 이다.)



❶ 빛면 AB의 기울기가 30° 일 때 B점에서의 물체의 속력은 얼마인가?

❷ 물체가 수평면 CD에 낙하한 점 F와 면 AB의 연장선이 만난 점 E와의 거리 EF는 얼마인가?

4. 포물선 운동

정답 ❶ $\sqrt{gh}$ ❷ $\frac{\sqrt{3}}{2}h$

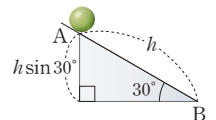
해설 ❶ $2as = v^2 - v_0^2$ 에서 $v_0 = 0$ $\therefore v = \sqrt{2ah} = \sqrt{2 \times g \times \sin 30^\circ \times h} = \sqrt{gh}$

별해

공이 $h \sin 30^\circ$ 높이에서 자유 낙하($a=g$)할 때 속도를 v 라고 하면

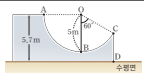
$$2as = v^2 \text{에서 } 2gh \sin 30^\circ = v^2$$

$$\therefore v = \sqrt{2gh \sin 30^\circ} = \sqrt{gh}$$



05

연직 단면이 그림과 같은 모양의 매끄러운 곡면이 있다. 곡선 ABC는 O를 중심으로 반지름 5m인 원호이고, 수평면 위에서 A점 또는 O점까지 높이는 5.7m, $\angle BOC$ 는 60° 이다. (단, 모든 마찰은 무시한다.)



① A점에 있는 물체가 초속도 0으로 곡선 ABC를 따라 미끄러져서 B점을 지나 C점에서 튀어 올랐다. 이 물체가 C점을 떠날 때의 속력은 얼마인가?

② C점에서 튀어 오른 물체의 최고점까지 높이는 수평면으로부터 몇 m인가?

③ 물체가 수평면 위에 떨어졌을 때 D점으로부터 물체가 떨어진 점까지의 수평 거리는 몇 m인가?

5. 포물선 운동에서 역학적 에너지 보존

정답 ① 7m/s ② 5.1m ③ 5.7m

해설 그림에서 점 A와 C의 높이 차 $\overline{OE} = r \cos 60^\circ$ 이다.

① C점을 떠날 때의 물체의 속력을 v_0 라고 하면 이때 얻은 운동 에너지는 감소한 퍼텐셜 에너지와 같으므로

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgr - mgr \cos 60^\circ$$

$$= mgr(1 - \cos 60^\circ) = \frac{1}{2}mgr$$

$$\therefore v_0 = \sqrt{gr} = \sqrt{9.8 \times 5} = 7 \text{ (m/s)}$$

② v_0 는 선 OC에 직각이므로 수평면과 60° 의 각을 이룬다.

$$\text{수평 성분 속도 } v_{0x} = v_0 \cos 60^\circ = 7 \times \frac{1}{2} = 3.5 \text{ (m/s)}$$

$$\text{연직 성분 속도 } v_{0y} = v_0 \sin 60^\circ = 7 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7}{2}\sqrt{3} \text{ (m/s)}$$

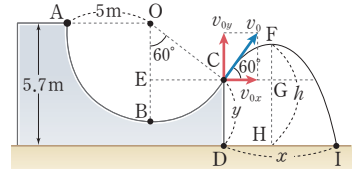
물체가 최고점 F에 도달했을 때의 속력은 수평 방향의 성분만 있다. F점에서 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하면

$$mg \times 5.7 = \frac{1}{2}m \times 3.5^2 + mgh \quad \therefore h \approx 5.1\text{m}$$

③ 물체가 C점을 떠나 I점에 떨어질 때까지의 포물선 낙하 시간 t 는

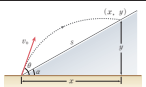
$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \text{에서 } -3.2 = \frac{7}{2}\sqrt{3}t - \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2, \quad t \approx 1.64\text{s}$$

$$\therefore \overline{DI} = x = v_{0x}t = 3.5 \times 1.64 \approx 5.7 \text{ (m)}$$



06

그림과 같이 수평면에 대하여 비탈라이 α 인 빗면 위로 초속도 v_0 로 수평 방향과 각 θ 를 이루는 방향으로 물체를 발사하였다. 이때 최대 사정 거리를 갈 수 있는 발사각 θ 와 최대 사정 거리 s_m 은 각각 얼마인가? (단, $\theta > \alpha$ 이고, 중력 가속도는 g 이다.)



6. 포물선 운동

$$\text{정답 } \theta = \frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{4}, \quad s_m = \frac{v_0^2}{g(1 + \sin \alpha)}$$

해설 빗면 위의 낙하점 좌표를 (x, y) , 비행 시간을 t 라고 하면

$$\text{빗면의 수평 방향 : 등속도 운동 } x = v_0 \cos \theta \cdot t \quad \cdots \cdots ①$$

$$\text{빗면의 연직 방향 : 투상 운동 } y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \cdots \cdots ②$$

$$\text{빗면과의 관계에서 } y = x \tan \alpha \quad \dots\dots ③$$

식 ①과 ③을 ②에 대입하면

$$v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 = v_0 t \cos \theta \tan \alpha$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{2} g t &= v_0 \sin \theta - v_0 \cos \theta \tan \alpha = \frac{v_0 (\sin \theta \cos \alpha - \cos \theta \sin \alpha)}{\cos \alpha} \\ &= \frac{v_0 \sin(\theta - \alpha)}{\cos \alpha} \quad (\because \sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B) \end{aligned}$$

$$\therefore t = \frac{2v_0 \sin(\theta - \alpha)}{g \cos \alpha} \quad \dots\dots ④$$

도달 거리를 s 라고 하면 $x = s \cos \alpha$ 이므로 $s = \frac{x}{\cos \alpha}$ 이고, 이 식에 ①과 ④를 대입하면

$$s = \frac{x}{\cos \alpha} = \frac{2v_0^2}{g} \frac{\sin(\theta - \alpha) \cos \theta}{\cos^2 \alpha} \quad \dots\dots ⑤$$

최대 사정 거리의 경우 $\frac{ds}{d\theta} = 0$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} \frac{ds}{d\theta} &= \frac{2v_0^2}{g \cos^2 \alpha} [\cos(\theta - \alpha) \cos \theta - \sin(\theta - \alpha) \sin \theta] \\ &= \frac{2v_0^2}{g \cos^2 \alpha} \cos(2\theta - \alpha) = 0 \quad (\because \cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B) \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \cos(2\theta - \alpha) = 0 \text{ 이어야 하므로 } 2\theta - \alpha = \frac{\pi}{2}$$

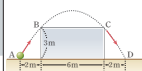
$$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2} \text{ 이고, 이때 사정 거리 } s \text{ 는 최대가 된다.}$$

식 ⑤에 위 θ 값을 대입하여 정리하면 최댓값 s_m 은

$$\begin{aligned} s_m &= \frac{2v_0^2}{g \cos^2 \alpha} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2}\right) \\ &= \frac{v_0^2}{g \cos^2 \alpha} (1 - \sin \alpha) \quad (\because \sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A + B) + \sin(A - B)]) \\ &= \frac{v_0^2}{g(1 + \sin \alpha)} \quad (\because \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = (1 + \sin \alpha)(1 - \sin \alpha)) \end{aligned}$$

07

그림과 같이 지점 A와 D에 있는 두 사람이 높이 3m, 폭 6m인 장애물을 사이에 두고 장애물의 모서리 B와 C를 스치듯이 하면서 공을 주고 받고 있다.



두 사람이 각각 장애물에서 2m 떨어진 지점에 있다면 사람이 공을 던지는 속력은 얼마인가? (단, 공은 지면에서 출발한다고 가정한다.)

7. 포물선 운동

정답 약 11m/s

해설 A 지점에서의 초속도를 v_0 , 던지는 각을 θ 라고 하면

$$\text{포물선 운동 경로 식 } y = \tan \theta \cdot x - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2 \text{ 에서}$$

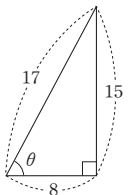
$$\text{B 지점 : } 3 = 2 \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} \times 2^2 \rightarrow 2 \tan \theta - \frac{2g}{(v_0 \cos \theta)^2} = 3 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{D 지점 : } 0 = 10 \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} \times 10^2 \rightarrow \tan \theta - \frac{5g}{(v_0 \cos \theta)^2} = 0 \quad \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①} - \text{②한 후 ②에 대입하여 정리하면 } \frac{8g}{(v_0 \cos \theta)^2} = 3$$

$$\text{이를 식 ①에 대입하면 } \tan \theta = \frac{15}{8}$$

$$\text{오른쪽 그림에서 } \cos \theta = \frac{8}{17} \text{ 이므로 } v_0 \approx 10.86 \text{ (m/s)}$$



지상 높은 곳에서 물체의 운동은 등가속도 운동이 아니라 $F = -G \frac{Mm}{r^2}$ ($-$ 는 인력을 의미)의 힘을 받는 운동이다. 지구 표면에서 연직 방향으로 물체를 쏘아 올렸다. (단, m 은 물체의 질량, M 은 지구의 질량, R 는 지구 반지름, r 는 지구 중심으로부터 물체 중심까지의 거리이며, 공기의 마찰 및 지구의 자전, 공전은 고려하지 않는다.)

① 물체의 역학적 에너지(E)가 $E > 0$ 이 되도록 쏘아 올려 지구에서 떨어질 때 ($r \rightarrow \infty$ 일 때), 물체의 최종 속도를 구하시오.

② $E < 0$ 이 되도록 쏘아 올렸을 때 지구 표면으로부터 최장 거리 h 를 구하시오.

③ $E = 0$ 이 되도록 쏘아 올렸을 때 지표면에서의 발출 속도를 구하시오.

별해

B 지점까지의 포물선 운동

$$\text{수평 방향: } v_0 \cos \theta \cdot t_1 = 2 \text{에서 } t_1 = \frac{2}{v_0 \cos \theta}$$

$$\text{연직 방향: } v_0 \sin \theta \cdot t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2 = 3, \text{ 여기에 } t_1 \text{을 대입하면}$$

$$2 \tan \theta - \frac{2g}{(v_0 \cos \theta)^2} = 3 \text{ (위의 식 ①에 해당)}$$

D 지점까지의 포물선 운동

$$\text{수평 방향: } v_0 \cos \theta \cdot t_2 = 10 \text{에서 } t_2 = \frac{10}{v_0 \cos \theta}$$

$$\text{연직 방향: } v_0 \sin \theta \cdot t_2 - \frac{1}{2} g t_2^2 = 0, \text{ 여기에 } t_2 \text{를 대입하면}$$

$$10 \tan \theta - \frac{50g}{(v_0 \cos \theta)^2} = 0 \text{ (위의 식 ②에 해당)}$$

8. 만유인력에 의한 퍼텐셜 에너지

정답 ① $\sqrt{\frac{2E}{m}}$ ② $\frac{GMm}{|E|} - R$ ③ $\sqrt{\frac{2GM}{R}}$

해설 ① 물체의 역학적 에너지 $E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{Mm}{r}$

$$E > 0 \text{이면 } v = \sqrt{\frac{2E}{m} + \frac{2GM}{r}}$$

$$\text{따라서 지구에서 멀어져감}(r \rightarrow \infty \text{ 일 때}) \text{에 따라 속도 } v = \lim_{r \rightarrow \infty} v(r) = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

② 최고점에서 $v = 0$ 이므로 $E = -G \frac{Mm}{r}$ 에서 $r = \frac{GMm}{|E|}$

$$\therefore h = r - R = \frac{GMm}{|E|} - R$$

즉, $E < 0$ 이므로 물체의 운동은 최고점에 도달한 후 지구로 다시 되돌아온다.

③ $E = 0$ 이 되려면 탈출 속도 $v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ 로 쏘아 올려야 하고 이때 중력장을 탈출할 수

있다. 무한대에서 속도 $v = \lim_{r \rightarrow \infty} v(r) = 0$ 이므로 무한 원점이 최고점이 되도록 지구에서 점차 멀어져간다.

part 3 운동량 보존과 충돌

개념 확인 문제 pp.124~131

01. ④ 02. ② 03. $\frac{2v^2}{g}$ 04. (1) 2m/s (2) 0.2m (3) 480J 05. ① 06. 0.1m/s
 07. $6 \times 10^{-3} \text{kg}$ (6g) 08. ① 09. (1) 0.8m/s (2) 0.16m (3) 10^3N 10. ③ 11.
 $k=200 \text{N/m}$, $m=0.4 \text{kg}$ 12. ⑤ 13. ③ 14. ④ 15. 5m/s 16. A : 왼쪽으로
 1.4m/s, B : 오른쪽으로 1.6m/s 17. $v=\sqrt{2gh}$, $v'=-e\sqrt{2gh}$ 18. ③ 19. (1) $\left(\frac{1+e}{e}\right)\frac{L}{v}$
 (2) $\left(\frac{1+e}{e}\right)\frac{m}{m+M}L$ 20. ② 21. (1) ④ (2) ① 22. $\frac{1}{3}$ 23. ④ 24. (1) 해설 참조
 (2) 해설 참조 25. ③ 26. ① 27. ④ 28. (1) 10m/s (2) 2Ns (3) $\frac{1}{3}$ 29. (1) ② (2)
 ⑤ 30. ① 31. ④ 32. ③ 33. $\sqrt{2}mv_0$ 34. $\sqrt{3} \text{m/s}$ 35. ④ 36. ③ 37. ②

● 운동량 변화량

충격량만큼 운동량이 변한다.

- 01 ④ 바닥에 닿기 직전의 속력 $v=\sqrt{2gh}$, $Ft=\Delta p=m\Delta v$ 에서

$$F \times \frac{1}{500} = 0.6 \times \sqrt{2 \times 10 \times 0.8} \quad \therefore F = 1200 \text{N}$$

● 힘-시간 그래프

그래프의 아래 넓이는 충격량을 나타낸다.

- 02 ② 넓이 $S_1=S_2$ 이므로 충격량이나 운동량 변화량은 같다. 그런데 시간 $t_1 < t_2$ 이므로 힘 $F_1 > F_2$ 이다. 즉, 힘을 가한 시간이 짧은 A의 힘(충격력)이 더 크다.

03 $\frac{2v^2}{g}$

분열된 직후 A의 속력 V 는 $mV=2mv$ 에서 $V=2v$

역학적 에너지 보존 $mgh=\frac{1}{2}m(2v)^2$ 에서 $h=\frac{2v^2}{g}$

● 운동량 보존

총알이 박히기 전후의 운동량은 보존되지만 역학적 에너지는 보존되지 않는다.

- 04 (1) 2m/s (2) 0.2m (3) 480J

(1) 총알이 박히기 직전과 직후의 운동량이 보존되므로

$$mv=(M+m)V \text{에서}$$

$$1 \times 32 = (15+1) \times V \quad \therefore V=2 \text{m/s}$$

(2) 총알이 박힌 후 나무 도막이 운동하는 동안에는 역학적 에너지가 보존되므로

$$\frac{1}{2}(M+m)V^2=(M+m)gh \text{에서}$$

$$\frac{1}{2} \times 16 \times 2^2 = 16 \times 10 \times h \quad \therefore h=0.2 \text{m}$$

(3) 총알이 나무 도막에 박히기 직전의 운동 에너지와 총알이 박힌 직후의 운동 에너지의 차이만큼 역학적 에너지가 감소한다. 따라서

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(M+m)V^2 = Q \text{에서}$$

$$Q = \frac{1}{2} \times 1 \times 32^2 - \frac{1}{2} \times 16 \times 2^2 = 480 \text{(J)}$$

- 05 ① 물체의 속도 $v_1=\frac{20}{10}=2 \text{(m/s)}$, 물체와 충돌 후 철수의 속도 v_2 는 운동량 보존에서

$$100 \times 2 = 400 \times v_2 \text{이므로 } v_2=0.5 \text{m/s}$$

$$\therefore F\Delta t = mv - mv_0 = 300 \times 0.5 - 0 = 150 \text{(Ns)}$$

● 운동량 보존

마찰이 없는 수평면에서 두 물체가 충돌할 때 운동량은 보존된다.

06 0.1m/s

용수철이 팽창하기 전 운동량의 합은 0이었으므로 용수철이 팽창하여 두 수레가 움직이는 동안에도 운동량의 합은 계속 0이다. 따라서 두 수레의 운동량의 방향이 반대이므로 크기가 같아야 합이 0이 된다.

$$1\text{kg} \times 0.2\text{m/s} = 2\text{kg} \times v \quad \therefore v = 0.1\text{m/s}$$

별해

용수철을 통해 두 수레가 받는 힘은 작용 반작용의 관계이므로 두 수레가 받는 힘은 항상 크기가 같고 방향이 반대이다. 용수철이 두 수레에서 떨어지는 순간까지 힘을 받으므로 두 수레가 힘을 받은 시간도 같다. 따라서 두 수레가 받은 충격량은 크기가 같고 방향이 반대이며, 운동량 변화량도 크기가 같고 방향이 반대이다.

A가 받은 충격량 = -B가 받은 충격량 $\rightarrow$ A의 운동량 변화량 = -B의 운동량 변화량

$$\therefore 1\text{kg} \times 0.2\text{m/s} = -2\text{kg} \times v, \quad v = -0.1\text{m/s}$$

● 운동량 변화량

컨베이어 벨트와 과자의 속도는 일정하지만 과자의 질량이 증가하므로 전체 운동량은 일정한 비율로 증가한다.

07 $6 \times 10^{-3}\text{kg}(6\text{g})$

과자의 운동량 증가량과 이때 가해진 충격량이 같은 값을 갖는다. 1분에 1000개의 과자가 떨어지므로 $\frac{60\text{s}}{1000} = 0.06\text{s}$ 마다 과자 1개가 떨어지고, 이 사이에 질량이 m 만큼 증가하고, 운동량이 $m(\text{kg}) \times 0.1(\text{m/s}) = 0.1m(\text{kgm/s})$ 만큼 증가한다.

따라서 이 사이의 충격량도 $0.1m(\text{kgm/s}) = 0.1m(\text{Ns})$ 가 되어야 하므로 $0.1m(\text{Ns}) = 0.01(\text{N}) \times 0.06(\text{s})$ 에서 과자 1개의 질량 $m = 0.006\text{kg} = 6\text{g}$ 이다.

별해

과자 1개가 떨어지는 시간 $6 \times 10^{-2}\text{s}$ 동안 가해진 충격량과 운동량 변화량이 같으므로

$$Ft = Mv - M_0v = mv \quad \left(\begin{array}{l} M_0 : \text{컨베이어 벨트와 과자의 처음 질량, } m : \text{과자 1개의 질량} \\ M : \text{컨베이어 벨트와 과자의 나중 질량, } v : \text{컨베이어 벨트의 속도} \end{array} \right)$$

$$\therefore m = \frac{Ft}{v} = \frac{0.01 \times 6 \times 10^{-2}}{0.1} = 6 \times 10^{-3}(\text{kg})$$

● 물체의 속도

물체의 속도를 상대 속도 개념으로 이해한다.

08 ① 오른쪽을 (+)로 할 때, 수레는 오른쪽으로 v 의 속도로 운동을 하고 있으므로 $+v$ 이고, 수레 위에서 m 인 물체를 왼쪽으로 V 의 속도로 던졌으므로 수레 밖에서 볼 때 물체의 속도는 $(v - V)$ 이다. 나중 수레의 속력을 v' 이라고 할 때 운동량 보존에서

$$(m + 99)v = 99v' + m(v - V) \rightarrow 99(v' - v) = mV \quad \therefore v' - v = \frac{mV}{99}$$

● 운동량 보존

총알이 순간적으로 관통하였으므로 총알이 관통하기 직전과 직후의 운동량은 보존되며, 물체의 속력은 순간적으로 증가한다.

09 (1) 0.8m/s (2) 0.16m (3) 10^3N

$$(1) \text{운동량 보존에서 } m_1v_1 = m_1v_1' + m_2v_2' \quad 2 \times 10^{-3} \times 500 = 2 \times 10^{-3} \times 100 + 1 \times v_2' \quad \therefore v_2' = 0.8\text{m/s}$$

(2) 물체의 속도가 0.8m/s가 된 뒤에는 책상 위를 미끄러지면서 운동 반대 방향으로 운동 마찰력을 받으므로 속력이 일정하게 감소하는 등가속도 직선 운동을 한다.

$$ma = -\mu mg \text{이므로 } a = -\mu g \text{를 } 2as = v_2'^2 - v_2'^2 \text{에 대입하면}$$

$$s = \frac{-v_2'^2}{2a} = \frac{v_2'^2}{2\mu g} = \frac{0.8^2}{2 \times 0.2 \times 10} = 0.16(\text{m})$$

별해

$$\frac{1}{2}mv_2'^2 = Fs = \mu mgs \text{에서 } s = \frac{v_2'^2}{2\mu g}$$

(3) 물체가 탄환에 가한 충격량만큼 탄환의 운동량이 감소하므로

$$Ft = m\Delta v \text{에서 } F \times 8 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-3} \times (100 - 500)$$

$$\therefore F = -10^3(\text{N})$$

● 운동량 보존

운동량 보존과 역학적 에너지 보존 법칙을 이용한다.

10 ③ 압축된 상태에서 역학적 에너지는 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2$

A와 B의 충돌 전후 운동량이 보존되므로 충돌 후 속력은 충돌 전 A의 속력의 $\frac{1}{2}$ 배로

감소한다. 즉, $(2mv') = mv \quad \therefore v' = \frac{1}{2}v$

두 물체가 최고점까지 올라갔다가 내려와서 다시 용수철에 충돌하는 동안 (그림 (나)) 역학적 에너지는 보존된다. 전체 질량이 2배, 속력이 $\frac{1}{2}$ 배이므로 운동 에너지는 $\frac{1}{2}$ 배로 되어 역학적 에너지가 출발할 때의 $\frac{1}{2}$ 배로 감소하므로 용수철이 최대로 압축된 길이는

$\frac{1}{\sqrt{2}}x$ 이다. 즉,

$\frac{1}{2}ky^2 = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{1}{2}v\right)^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) \quad \therefore y = \frac{1}{\sqrt{2}}x$

● 자유 낙하 운동의 속력

진흙이 자유 낙하하므로 진흙이 접시에 닿기 직전의 속력 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 0.1} = \sqrt{2}(\text{m/s})$ 이다.

11 $k=200\text{N/m}$, $m=0.4\text{kg}$

진흙의 충돌 직전 속력이 $\sqrt{2}\text{m/s}$ 이고, 접시의 질량이 m 이므로 진흙과 접시의 충돌 직후 속력 v' 은 운동량 보존 법칙에 의해

$0.1 \times \sqrt{2} = (m+0.1) \times v' \quad \therefore v' = \frac{0.1}{m+0.1} \sqrt{2}(\text{m/s})$

충돌 전 접시의 무게 mg 에 의해 줄어든 용수철의 길이를 x 라고 하면

$mg = kx \quad \therefore x = \frac{mg}{k}$

따라서 충돌 후 최대 줄어든 길이를 x' 이라고 하면 에너지 보존에 의해

$\frac{1}{2}(m+0.1)v'^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k(x+x')^2 - (m+0.1)gx'$ 에서

$\frac{1}{2}(m+0.1)v'^2 + (m+0.1)gx' = \frac{1}{2}k(x+x')^2 - \frac{1}{2}kx^2 \quad \dots\dots ①$

또, 최대 늘어난 길이를 x'' 이라고 하면

$\frac{1}{2}(m+0.1)v'^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k(x-x'')^2 + (m+0.1)gx''$ 에서

$\frac{1}{2}(m+0.1)v'^2 - (m+0.1)gx'' = \frac{1}{2}k(x-x'')^2 - \frac{1}{2}kx^2 \quad \dots\dots ②$

식 ①-②하면 $(m+0.1)g(x'+x'') = \frac{1}{2}k(2xx'+2xx''+x'^2-x''^2)$ 이므로

이 식에 $x'=0.02\text{m}$, $x''=0.01\text{m}$ 를 대입하면

$(m+0.1) \times 0.3 = 0.3m + 1.5 \times 10^{-4}k \quad \therefore k = 200\text{N/m}$

그리고 식 ①에 $v' = \frac{0.1}{m+0.1} \sqrt{2}$, $x = \frac{mg}{k}$ 를 대입하면

$\frac{1}{2} \frac{0.01}{m+0.1} \times 2 + 0.2(m+0.1) = \frac{1}{2}k\left(\frac{10m}{k} + 0.02\right)^2 - \frac{1}{2}k\left(\frac{10m}{k}\right)^2$

$\frac{0.01}{m+0.1} = 0.02 \quad \therefore m = 0.4\text{kg} = 400\text{g}$

12 ⑤ ㄱ. 마찰이나 공기 저항 없이 같은 높이에서 미끄러져 내려간 물체는 역학적 에너지가 보존되므로 물체의 속력은 질량에 관계 없이 $v = \sqrt{2gh}$ 로 같다.

- ㄴ. 벽에 충돌하기 직전 A와 B의 속력은 같다. 충격량은 운동량 변화량과 같으므로 질량이 2배인 B의 충격량이 더 크다.
- ㄷ. 힘-시간 그래프에서 그래프 아래 넓이는 충격량이므로 충격량이 작은 A의 경우가 Y이다.

13 ③ 모든 충돌에서 운동량은 보존된다. A와 B의 충돌 후 속도를 각각 v_A , v_B 라고 하면

$$\text{운동량 보존 법칙에서 } 2v = v_A + v_B \quad \dots\dots ①$$

$$\text{A에 대한 B의 상대 속도 } 2v \text{에서 } v_{AB} = v_B - v_A = 2v \quad \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①과 ②에서 } v_A = 0, v_B = 2v$$

B와 C의 충돌에서 운동량 보존 법칙을 적용하면

$$2mv + mv = (2m)v' \quad \therefore v' = \frac{3}{2}v$$

별해

충돌 전 A와 B의 상대 속도는 $2v$, 충돌 후 A와 B의 상대 속도도 $2v$ 이므로 반발 계수는 1인 탄성 충돌이다. 따라서 A와 B의 충돌에서 속도가 교환되므로 충돌 후 A, B의 속도는 각각 0(정지), $2v$ 가 된다. 세 물체의 충돌 전 운동량 합이 $3mv$ 이므로 운동량 보존에 의해 모든 충돌 후 A는 정지, B와 C는 함께 운동하므로

$$2mv' = 3mv \quad \therefore v' = \frac{3}{2}v$$

● 위치-시간 그래프

그래프에서 직선의 기울기는 속도이다.

14 ④ ㄱ. 충돌 전 A의 속도는 1m/s , 충돌 후 A의 속도는 $\frac{1}{3}\text{m/s}$, B의 속도는 $\frac{4}{3}\text{m/s}$

이다. 운동량 보존에서 B의 질량을 m 이라고 하면

$$2 \times 1 = 2 \times \frac{1}{3} + m \times \frac{4}{3} \quad \therefore m = 1\text{kg}$$

ㄷ. B의 질량과 속도가 각각 1kg , $\frac{4}{3}\text{m/s}$ 이므로 운동량 보존 법칙에서

$$1 \times \frac{4}{3} = 2 \times V \quad \therefore V = \frac{2}{3}\text{m/s}$$

오답 피하기

ㄴ. B가 받은 충격량의 크기는 A가 받은 충격량의 크기와 같고 이것은 운동량 변화량과 같다.

15 **5m/s**

오른쪽을 (+)로 하면 운동량 보존 법칙에서

$$3 \times 1 - 2 \times 3 = 1 \times v_1' + 2 \times 1 \quad \therefore v_1' = -5\text{m/s}$$

16 **A:왼쪽으로 1.4m/s, B:오른쪽으로 1.6m/s**

오른쪽을 (+)로 하여 운동량 보존과 반발 계수 식을 세우면

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2' \text{에서}$$

$$0.2 \times 4 - 0.3 \times 2 = 0.2v_1' + 0.3v_2' \quad \dots\dots ①$$

$$e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} \text{에서 } 0.5 = \frac{-(v_1' - v_2')}{4 - (-2)} \quad \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①과 ②에서 } v_1' = -1.4\text{m/s}, v_2' = 1.6\text{m/s}$$

● 반발 계수(e)

$$e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2}$$

17 **$v = \sqrt{2gh}$, $v' = -e\sqrt{2gh}$**

$$\text{자유 낙하 공식에서 } v^2 = 2gh \quad \therefore v = \sqrt{2gh}$$

$$\text{반발 계수 식에서 } e = -\frac{v'}{v} \quad \therefore v' = -ev = -e\sqrt{2gh}$$

18 ③ 자유 낙하 공식에서 $v = \sqrt{2gh}$, $v' = -\sqrt{2gh'}$ 이고, $e = -\frac{v'}{v}$ 이므로

$$e = -\frac{v'}{v} = \sqrt{\frac{h'}{h}} \text{에서 } e = \sqrt{\frac{49}{100}} = 0.7$$

● 충돌 후 속도

충돌 후에는 공과 상자가 상대 속도에 해당하는 빠르기로 멀어진다.

19 (1) $\left(\frac{1+e}{e}\right)\frac{L}{v}$ (2) $\left(\frac{1+e}{e}\right)\frac{m}{m+M}L$

(1) 충돌 후 상자의 속력을 V 라고 하면 상대 속도는 반발 계수 식에서

$$v' - V = -ev$$

충돌하기까지 걸린 시간 $t_1 = \frac{L}{v}$ 이고, 충돌 후 벽에 대한 공의 상대 속력은 ev 이므로

$$\text{충돌 후부터 상자를 빠져 나오는 데 걸리는 시간 } t_2 = \frac{L}{ev}$$

$$\therefore t = t_1 + t_2 = \frac{L}{v} + \frac{L}{ev} = \left(\frac{1+e}{e}\right)\frac{L}{v}$$

(2) 운동량 보존 법칙을 이용한다.

운동량 보존 $mv = MV + mv'$ 와 반발 계수 식 $v' - V = -ev$ 에서 v' 을 소거하면

$$\text{충돌 후 상자의 속력 } V = \frac{(1+e)m}{m+M}v$$

상자는 공과 충돌한 후부터 운동하므로 이동 거리 s 는

$$s = Vt_2 = \frac{(1+e)m}{m+M}v \cdot \frac{L}{ev} = \left(\frac{1+e}{e}\right)\frac{m}{m+M}L$$

● 포물선 운동

바닥에서의 속도 v 와 최고점 높이 h 사이에는

$$h = \frac{v^2}{2g}, v = \sqrt{2gh} \text{의 관계가 있다.}$$

20 ② 공의 질량을 m , 물체의 질량을 M , 충돌 직전 공의 속도를 v_0 , 충돌 후 공의 속도를 v_1 , 물체의 속도를 v_2 라고 할 때 완전 탄성 충돌이므로

$$mv_0 = mv_1 + Mv_2 \text{에서 } v_0 = v_1 + 5v_2 \dots\dots ①$$

$$e = -\frac{v_1 - v_2}{v_0} \text{에서 } v_0 = v_2 - v_1 \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①과 ②에서 } v_1 = -\frac{2}{3}v_0$$

이때 튕겨 올라간 높이 $h' = \frac{v_1^2}{2g}$ 이고, 처음 높이 $h = \frac{v_0^2}{2g}$ 이다.

$$\text{따라서 } h \propto v^2 \text{이므로 } h' = \left(\frac{2}{3}\right)^2 h = \frac{4}{9} \times 0.9\text{m} = 0.4\text{m}$$

● 경사면에서의 충돌

경사면에 충돌할 때 경사면에 직각인 방향으로 힘을 받는다.

21 (1)④ (2)①

$$(1) \text{ 충돌 직전 속도 } v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.4} = 2.8(\text{m/s})$$

경사가 45° 이고 $e=1$ 이므로 오른쪽 그림과 같이 연직 속도 성분과 수평 속도 성분이 교환된다.

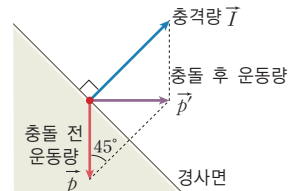
$$\vec{I} = \vec{p}' - \vec{p}$$

따라서 질량이 같으므로 「충돌 전 속력 = 충돌 후 속력」이다.

$$(2) \text{ 낙하 시간 } t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.9}{9.8}} = \frac{3}{7}(\text{s})$$

$$x = vt = 2.8 \times \frac{3}{7} = 1.2(\text{m})$$

$$\therefore \overline{BD} = \overline{AD} - \overline{AB} = 1.2 - 0.9 = 0.3(\text{m})$$



B와 C의 충돌 전후 B의 속도(그림 (나)에서 실선)를 v_B , v_B' 이라고 하면 상대 속도 관계에서

$$v_{AB} = v_B - v_A \rightarrow 4v = v_B - v \quad \therefore v_B = 5v$$

$$v_{AB}' = v_B' - v_A \rightarrow 2v = v_B' - v \quad \therefore v_B' = 3v$$

B와 C의 충돌 전후 C의 속도(그림 (나)에서 점선)를 v_C , v_C' 이라고 하면

$$v_{AC} = v_C - v_A \rightarrow 4v = v_C - v \quad \therefore v_C = 2v$$

$$v_{AC}' = v_C' - v_A \rightarrow 3v = v_C' - v \quad \therefore v_C' = 4v$$

$$\text{따라서 B와 C 사이의 반발 계수 } e = \frac{v_C' - v_B'}{v_B - v_C} = \frac{4v - 3v}{5v - 2v} = \frac{1}{3}$$

별해

A는 등속도 운동을 하면서 B, C와 충돌하지 않고, B와 C만 충돌한다.

A에 대한 B, C의 속도 차는 지면에 대한 B, C의 속도 차와 같다. 따라서 그림 (나)에서 B, C의 속도 차이가 충돌 전후 3:1이므로 반발 계수도 $\frac{1}{3}$ 이 된다.

- 23 ④ ㄱ, ㄴ. 그림 (나)에서 충돌 전후의 A와 B의 속도를 각각 v_A , v_B , v_A' , v_B' 이라고 하면

$$v_A = 3\text{m/s}, \quad v_B = 1\text{m/s}$$

$$v_A' = 1\text{m/s}, \quad v_B' = 3\text{m/s}$$

질량이 같은 물체가 충돌 후 속도 교환이 이루어졌으므로 운동 에너지 총합이 보존되고, 탄성 충돌이므로 반발 계수는 1이다.

오답 피하기

ㄷ. 충돌 전후 A와 B의 운동량의 합은 보존되지만 A의 운동량은 보존되지 않는다.

- 24 (1)해설 참조 (2)해설 참조

(1) 두 물체 B와 C는 질량이 같고 탄성 충돌을 하므로 속도가 교환된다. 따라서 B는 왼쪽으로 운동하고 C는 정지한다.

(2) 왼쪽으로 운동하는 B는 정지하고 있는 A와 2차 충돌하여 A는 왼쪽 방향으로, B는 오른쪽 방향으로 운동한다.

오른쪽으로 운동하는 B는 정지하고 있는 C와 탄성 충돌(3차 충돌)하여 B는 정지하고 C는 오른쪽으로 운동한다.

최종적으로 A는 왼쪽으로 운동하고 B는 정지, C는 오른쪽으로 운동한다. A와 C의 운동량의 합은 처음 C의 운동량과 같다.

- 25 ③ ㄱ. 두 물체 A와 B의 질량 비가 1:2이므로 운동량 보존에 의해 분열 후 속력 비는 2:1이 된다. 따라서 거리 비가 2:1이므로 두 물체는 벽 P, Q에 동시에 도달한다.
ㄴ. 벽에 충돌 직후 동시에 같은 거리를 운동하므로 충돌 직후 두 물체의 속력은 같다.

오답 피하기

ㄷ. A, B의 벽과 충돌 전후의 속도가 각각 $v_A = -2v$, $v_B = v$, $v_A' = v'$, $v_B' = -v'$ 이므로 A와 P 사이의 반발 계수 $e_A = \frac{v'}{2v}$ 이고, B와 Q 사이의 반발 계수 $e_B = \frac{v'}{v} = 2e_A$

- 26 ① ㄱ. 총알이 나무 도막에 박히는 것은 완전 비탄성 충돌이며, 모든 충돌에서 운동량의 합은 보존된다.

오답 피하기

ㄴ. 총알이 박히는 과정에서 총알의 운동 에너지 일부는 마찰에 의한 열에너지로 전환되어 대기로 흩어지므로 나무 도막의 증가한 퍼텐셜 에너지는 총알의 운동 에너지보다 작다.

● 탄성 충돌

운동하던 물체가 정지해 있는 질량이 같은 물체에 탄성 충돌하면 운동하던 물체는 정지하고, 정지하고 있던 물체가 충돌 전 속도로 운동한다.

● 비탄성 충돌

비탄성 탄성 충돌이면 운동량은 보존되지만 역학적 에너지는 보존되지 않는다.

ㄷ. 충돌 후 나무 도막의 속력을 V 라고 하면

$$\text{운동량 보존 : } mv = (m+M)V \quad \therefore V = \frac{m}{m+M}v \dots\dots ①$$

$$\text{역학적 에너지 보존 : } (m+M)gh = \frac{1}{2}(m+M)V^2 \quad \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①과 ②에서 } v = \left(\frac{m+M}{m}\right)\sqrt{2gh}$$

27 ④ ㄱ. 모든 충돌 과정에서 운동량의 합은 보존된다.

ㄷ. 반발 계수 식에서

$$e = -\frac{v_A' - v_B'}{v_A - v_B} = -\frac{(-1) - 1}{2 - 0} = 1$$

오답 피하기

ㄴ. 오른쪽을 (+)로 하면 운동량 보존 법칙에서

$$1 \times 2 + 0 = 1 \times (-1) + m \times 1 \quad \therefore m = 3\text{kg}$$

● 평면상 충돌

바닥에 충돌하기 전후의 수평 방향의 속도는 변하지 않는다.

28 (1)10m/s (2)2Ns (3) $\frac{1}{3}$

(1) 충돌 전의 속력을 v , 충돌 후의 속력을 v' , 반발 계수를 e 라고 하면 운동량 보존 법칙에 따라 $v_x = v_x'$, $ev_y = v_y'$ 이어야 하므로

$$v \cos 60^\circ = v' \cos 30^\circ, \quad -ev \sin 60^\circ = v' \sin 30^\circ$$

$$\therefore v' = \frac{v \cos 60^\circ}{\cos 30^\circ} = 10(\text{m/s})$$

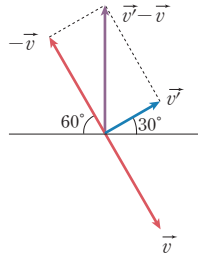
$$(2) \vec{F}t = m\vec{v}' - m\vec{v} = m(\vec{v}' - \vec{v})$$

오른쪽 그림에서 $\Delta\vec{v}$ 의 크기를 구할 수 있다.

$$|\Delta\vec{v}| = |\vec{v}' - \vec{v}| = \sqrt{v^2 + v'^2 + 2vv' \cos 90^\circ} \\ = \sqrt{10^2 + (10\sqrt{3})^2} = 20(\text{m/s})$$

$$\therefore Ft = m\Delta v = 0.1 \times 20 = 2(\text{Ns})$$

$$(3) e = -\frac{\vec{v}' - 0}{\vec{v} - 0} = -\frac{v_y'}{v_y} = -\frac{v' \sin 30^\circ}{-v \sin 60^\circ} = -\frac{10 \times \frac{1}{2}}{-10\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{3}$$



29 (1)② (2)⑤

(1) 충돌 전 B의 속도를 v , 충돌 후 한 덩어리로 된 물체의 속력을 V 라 하고, x , y 성분으로 운동량을 분해하여 각 성분 방향으로 운동량 보존 법칙을 적용하면

$$1.5 \times V \cos 30^\circ = 0.5v \quad \dots\dots ①$$

$$1.5 \times V \cos 60^\circ = 1 \times 1.5 \quad \dots\dots ②$$

식 ②에서 $V = 2\text{m/s}$

(2) 식 ①에 $V = 2\text{m/s}$ 를 대입하면 $v = 3\sqrt{3}\text{m/s}$

30 ① ㄱ. 높이 20m에서 지면에 도달하는 시간 t 는 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 에서

$$20 = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2 \quad \therefore t = 2\text{초}$$

따라서 낙하 시작하여 1초 후에 분열하였으므로 분열 후 A, B 낙하 시간은 1초이다.

오답 피하기

ㄴ. A는 1초 동안 수평 거리 5m를 이동하였으므로 분열 직후 수평 방향 속력 $v_A = 5\text{m/s}$ 이다.

$m_A = 5\text{kg}$, $m_B = 4\text{kg}$ 이므로 운동량 보존에서 B의 수평 방향 속력 v_B 는 $m_A v_A = m_B v_B$ 에서

$$5 \times 5 = 4 \times v_B \quad \therefore v_B = 6.25\text{m/s}$$

지면 도달 순간 속도의 연직 성분은 $v_y = gt$ 로 A와 B가 같다.

따라서 수평 속도 성분의 크기가 B가 크므로 순간 속력은 B가 크다.

ㄷ. $v_B = 6.25\text{m/s}$ 이므로 $v_B \cdot t = 6.25 \times 1 = 6.25(\text{m})$

● 평면상 충돌

평면상 충돌의 경우 x, y 방향으로 분해해도 각 방향의 운동량 보존 법칙은 성립한다.

31 ④ 운동량 보존 법칙과 역학적 에너지 보존 법칙을 적용한다.

$$x \text{ 방향 운동량 보존 : } \frac{\sqrt{3}}{2}v = 4v_{Bx} - \frac{1}{2\sqrt{3}}v \quad \therefore v_{Bx} = \frac{1}{2\sqrt{3}}v$$

$$y \text{ 방향 운동량 보존 : } \frac{1}{2}v = 4v_{By} + \frac{1}{2}v \quad \therefore v_{By} = 0$$

역학적 에너지 보존 법칙에서 최고점 도달할 수 있는 속도 v 는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times v^2 = 4 \times 10 \times 0.05 \text{에서 } v' = 1 \text{m/s}$$

따라서 v_B 의 속도는 1m/s보다 클 때 최고점에 도달할 수 있다.

$$v_B \geq 1 \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{3}}v \geq 1 \quad \therefore v \geq 2\sqrt{3}$$

따라서 v 의 최솟값은 $2\sqrt{3}$ m/s이다.

32 ③ ㄱ. A와 B가 충돌할 때까지 걸리는 시간 t 는 A가 수평 거리 L 을 이동한 시간이다.

$$L = v_A \cos 60^\circ \cdot t \quad \therefore t = \frac{2L}{v_A}$$

ㄴ. A와 B의 연직 방향 속도가 같아야 충돌한다.

$$v_B = v_A \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}v_A \quad \therefore v_A > v_B$$

오답 피하기

ㄷ. A의 수평 방향 속도는 충돌 전까지 $v_A \cos 60^\circ = \frac{1}{2}v_A$ 로 일정하고, B의 수평 방향 속도는 0이다. 따라서 충돌 직후 A와 B는 완전 비탄성 충돌하므로 질량은 2배가 되고 수평 방향 운동량 보존에서 충돌 후 수평 방향 속도는 $\frac{1}{2}v_A$ 의 $\frac{1}{2}$ 배, 즉 $\frac{1}{4}v_A$ 가 된다. 낙하 시간은 최고점 도달 시간과 같으므로 수평 속도가 $\frac{1}{2}$ 배로 줄어 수평 방향 이동 거리도 $\frac{1}{2}$ 배, 즉 $R = \frac{L}{2}$ 이 된다.

33 $\sqrt{2}mv_0$

C의 운동량 크기는 탄성 충돌이므로 C와 충돌 직전의 AB 운동량과 같다. 원점에서 A와 B가 충돌 후의 한 덩어리가 된 AB의 운동량 크기는 충돌 전 x, y 방향의 A, B의 운동량을 벡터 합성한 값이 된다.

$$\therefore p_C = p = \sqrt{(mv_0)^2 + (mv_0)^2} = \sqrt{2}mv_0$$

● 평면상 충돌

속도를 x, y 방향으로 분해하여 각 방향의 운동량 보존 법칙을 적용한다.

34 $\sqrt{3}m/s$

4개의 물체의 질량이 같으므로 x, y 방향의 운동량 보존 법칙을 세우면

$$x \text{ 방향 : } 3m = mv_1 \cos 30^\circ + mv_2 + mv_3 \cos 60^\circ \quad (v_2 = 1 \text{m/s})$$

$$y \text{ 방향 : } 0 = mv_1 \sin 30^\circ - mv_3 \sin 60^\circ$$

$$\text{위 두 식에서 } 4 = \sqrt{3}v_1 + v_3, \quad v_1 = \sqrt{3}v_3 \quad \therefore v_1 = \sqrt{3} \text{m/s}$$

● 위치-시간 그래프

그래프에서 직선의 기울기는 속도이다.

35 ④ ㄱ. 충돌 전 A는 $v_{Ax} = 0, v_{Ay} = 8 \text{m/s}$ 이므로 $+y$ 방향으로 운동한다.

B는 $v_{Bx} = 4 \text{m/s}, v_{By} = 0$ 이므로 $+x$ 방향으로 운동한다.

$$\therefore \text{충돌 후 물체 속도 } v \text{는 } 2v = \sqrt{8^2 + 4^2} \quad \therefore v = 2\sqrt{5} \text{m/s}$$

충돌 후 물체는 x 축에 대하여 $\tan \theta = \frac{8}{4} = 2$ 인 각 θ 방향으로 운동한다.

$$\therefore \text{충돌 전 운동 에너지 합} = \frac{1}{2} \times 1 \times 8^2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 = 40 \text{(J)}$$

$$\text{충돌 후 운동 에너지} = \frac{1}{2} \times 2 \times (2\sqrt{5})^2 = 20 \text{(J)}$$

- 36 ㉓ ㄱ. 운동량은 벡터량이므로 충돌 전 두 물체의 운동량 합 $p = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ (kgm/s)}$
 ㄴ. 운동량 보존에서 충돌 후 운동량도 10kgm/s이어야 한다.
 $10 = 5 \times v \quad \therefore v = 2 \text{ m/s}$

오답 피하기

- ㄷ. 충돌 후 x, y 방향의 운동량 p_x, p_y 는 각각 충돌 전의 8kgm/s, 6kgm/s와 같으므로
 $\tan \theta = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \quad \therefore \theta$ 는 45° 보다 작다.

● 상대 속도

A에 대한 B의 상대 속도 $v_{AB} = v_B - v_A$ 이다.

- 37 ㉓ 두 물체의 질량 m 은 같고, 충돌 전 A는 x 방향 속도는 v , y 방향 속도는 0이다.
 충돌 전 x 방향 상대 속도 : $0 = v_{Bx} - v_{Ax} \quad \therefore v_{Bx} = v_{Ax} = v$
 y 방향 상대 속도 : $v = v_{By} - 0 \quad \therefore v_{By} = v$
 충돌 후 A와 B의 x, y 방향 속도 성분을 각각 $v_{Ax}', v_{Bx}', v_{Ay}', v_{By}'$ 이라 하고, 충돌 후 상대 속도 관계와 운동량 보존 법칙을 적용하면
 x 방향 상대 속도 : $-v = v_{Bx}' - v_{Ax}' \quad \dots\dots ①$
 y 방향 상대 속도 : $0 = v_{By}' - v_{Ay}' \quad \therefore v_{Ay}' = v_{By}' \quad \dots\dots ②$
 x 방향 운동량 보존 : $2v = v_{Ax}' + v_{Bx}' \quad \dots\dots ③$
 y 방향 운동량 보존 : $v = v_{Ay}' + v_{By}' \quad \dots\dots ④$
 식 ①과 ③에서 $v_{Bx}' = \frac{1}{2}v, v_{Ax}' = \frac{3}{2}v$, 식 ②와 ④에서 $v_{Ay}' = v_{By}' = \frac{1}{2}v$
 ㄷ. 충돌 직후 A에 대한 B의 속도(v_{AB})를 분해하면 y 방향 성분이 0이므로 x 방향 성분은 $-v \left(= \frac{1}{2}v - \frac{3}{2}v \right)$ 로 크기는 v 이다.

오답 피하기

- ㄱ. 충돌 전 A의 운동 방향은 x 방향이고 충돌 후 A는 x, y 방향의 속도 성분을 갖고 있어 비스듬히 운동한다.
 ㄴ. B의 질량은 m 이라고 하면 충돌 전 B의 운동량 크기는 $\sqrt{2}mv$, 충돌 후 운동량 크기는 $\frac{\sqrt{2}}{2}mv$ 이다.

개념 활용 문제 pp.132~137

01. ㉓ 02. ㉑ 03. ㉑ 04. ㉒ 05. ㉓ 06. ㉒ 07. ㉑ 08. ㉓ 09. ㉓ 10. ㉑ 11. ㉑ 12. ㉕

- 01 ㉓ ㄱ. A는 충돌 후 위치의 변화가 없으므로 정지하였다. 충돌 후 A는 정지하고, B가 충돌 전 A의 속도로 운동하므로 두 물체 사이에 속도가 교환되었다.
 ㄴ. 속도가 교환될 때는 질량이 같을 때이다.

오답 피하기

- ㄷ. 충돌 전후의 운동량과 운동 에너지가 모두 보존되었으므로 이 충돌은 탄성 충돌이다.

- 02 ㉑ ㄷ. 충돌이 일어날 때마다 테니스 공의 최고 높이가 $\frac{1}{2}$ 배씩 감소하므로 역학적 에너지도 충돌 전의 $\frac{1}{2}$ 배로 감소한다.

오답 피하기

- ㄱ. 반발 계수 $e = \frac{v_{\text{후}}}{v_{\text{전}}} = \sqrt{\frac{h_{\text{후}}}{h_{\text{전}}}}$ 이므로 공과 바닥 사이의 반발 계수는 $\sqrt{0.5}$ 이다.

ㄴ. 바닥이 공에 가하는 충격량은 운동량 변화량과 같은데, 한 번 충돌할 때마다 속력이 $\sqrt{0.5}$ 배씩 감소하므로 충돌 횟수가 증가할수록 바닥이 공에 가하는 충격량은

$$\frac{m\Delta v'}{m\Delta v} = \frac{m(\sqrt{0.5}+0.5)v}{m(1+\sqrt{0.5})v} = \frac{\sqrt{0.5}+0.5}{1+\sqrt{0.5}} = \sqrt{0.5}\text{배씩 감소한다.}$$

03 ① ㄱ. A가 높이 H 만큼 내려왔으므로 충돌 전 속력은 $mgH = \frac{1}{2}mv^2$ 에서 $v = \sqrt{2gH}$

오답 피하기

- ㄴ. 충돌 전후의 운동량은 보존되는데, 충돌 후 두 물체가 함께 운동하여 질량이 2배가 되므로 속력은 $\frac{1}{2}$ 배로 감소한다. 따라서 충돌 후 속력은 $\sqrt{\frac{gH}{2}}$ 가 된다.
- ㄷ. 충돌 후 속력이 $\frac{1}{2}$ 배로 감소하는데, $mgH = \frac{1}{2}mv^2$ 에서 올라가는 높이는 속력의 제곱에 비례하므로 충돌 후 높이는 $\frac{1}{4}$ 배가 된다.

04 ② ㄱ, ㄴ. 그림 (가)와 (나)에서 수레 전체의 운동량은 일정하게 보존된다. (나)의 경우 전체 질량이 증가하므로 속도는 감소하여 (가)보다 작아진다.

오답 피하기

- ㄷ. 모래주머니가 수레에 접촉하는 순간부터 수레 위에 완전히 놓일 때까지 수레의 속력은 감소하고 모래주머니의 속력은 증가하여 결국 속력이 같아지므로 두 물체가 같이 움직인다. 이때 수레의 속력이 감소하므로 수레에 작용하는 알짜힘이 0이 아니다.

● 작용 반작용

용수철이 팽창하는 동안 두 수레에 작용하는 힘은 크기가 같고 방향이 반대이다.

05 ③ 철수 : 수레 A와 B 사이에 서로 작용하는 힘의 크기는 작용 반작용으로 같고 힘이 작용하는 시간도 같으므로 충격량의 크기는 같다.

영희 : 두 수레가 멈추게끔 동시에 도달하므로 거리가 큰 쪽의 속력이 크다.

오답 피하기

민수 : 운동량 보존에서 $m_A v_A = m_B v_B$, 시간 t 가 같으므로 $m_A v_A \cdot t = m_B v_B \cdot t$, $m_A x_A = m_B x_B$ 따라서 m_B 가 커지면 x_B 는 작아진다.

● 탄성 충돌

두 물체 사이의 충돌이 탄성 충돌일 때에만 운동 에너지가 보존된다.

06 ② ② 마찰이 없는 면 위에서 두 물체 사이에서만 힘이 작용하므로 운동량의 합은 보존된다.

오답 피하기

- ①, ③ 분리 전 운동량 = 분리 후 운동량 $\rightarrow 2 \times 10 = 0.8 \times (-v) + 1.2 \times 20 \quad \therefore v = 5\text{m/s}$
- ④ 운동 에너지는 분리 전 $= \frac{1}{2} \times 2 \times 10^2 = 100(\text{J})$, 분리 후 $= \frac{1}{2} \times 0.8 \times 5^2 + \frac{1}{2} \times 1.2 \times 20^2 = 250(\text{J})$
- 운동 에너지가 증가한 이유는 내부의 힘이 두 물체에 각각 일을 해주었기 때문이다.
- ⑤ 분리되는 동안 A와 B가 받은 힘의 크기는 같고 힘을 받은 시간도 같으므로 충격량의 크기는 같다.

07 ① ㄱ. A의 질량은 M , B의 질량은 m , $v_0 = 2\text{m/s}$ 이고, 최대로 압축될 때 두 물체의 속력은 같다. 이때의 속력이 V , 변형이 x 이면

$$mv_0 = (m+M)V \text{에서 } 3 \times 2 = 4V \quad \therefore V = 1.5\text{m/s}$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(m+M)V^2 + \frac{1}{2}kx^2 \text{에서}$$

$$3 \times 2^2 = 4 \times 1.5^2 + 48x^2 \quad \therefore x = 0.25(\text{m})$$

오답 피하기

- ㄴ. 용수철이 원래 길이로 될 때 (탄성 에너지는 0) 두 물체는 분리되고 분리된 후 B의 속도를 v' , A의 속도를 V' 이라고 하면 운동량 보존 법칙과 운동 에너지 보존 관계에서
- 운동량 보존 : $(m+M) \times 1.5 = mv' + MV'$ 에서 $6 = 3v' + V' \quad \dots\dots ①$
- 운동 에너지 보존 : $\frac{1}{2} \times 3 \times 2^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times v'^2 + \frac{1}{2} \times 1 \times V'^2$ 에서 $12 = 3v'^2 + V'^2 \quad \dots\dots ②$
- 식 ①과 ②를 연립으로 풀면 $v' = 1\text{m/s}$, $V' = 3\text{m/s}$
- ㄷ. 충돌하면서 운동 에너지의 일부는 탄성 에너지로 용수철에 저장되므로 충돌한 후 분리될 때까지 운동 에너지는 보존되지 않는다.

● 힘-시간 그래프

그래프의 아래 넓이는 충격량을 나타낸다.

- 08 ③ ㄱ. A는 B로부터 운동 반대 방향으로 충격량을 받는다.

$$-Ft = mv - mv_0 \text{에서}$$

$$mv = mv_0 - Ft = mv_0 - \frac{2}{3}mv_0 = \frac{1}{3}mv_0 \quad \therefore v = \frac{1}{3}v_0$$

ㄴ. 운동량 보존에서 충돌 후 운동량 합이 크기는 충돌 전 운동량 합인 mv_0 와 같다.

오답 피하기

ㄷ. 충돌하는 동안 A, B 사이에 작용하는 힘과 접촉 시간이 같으므로 충격량의 크기는 같다. 즉, B가 받은 충격량의 크기는 $\frac{2}{3}mv_0$ 이다.

● 위치-시간 그래프

그래프에서 직선의 기울기는 속도이다.

- 09 ③ ㄱ. 충돌 전후 A와 B의 속도를 각각 v_A, v_B, v_A', v_B' 이라고 하면 위치-시간 그래프에서 $v_A = 2\text{m/s}, v_B = -1\text{m/s}, v_A' = 1\text{m/s}, v_B' = 3\text{m/s}$ 이므로

$$\text{반발 계수 } e = -\frac{v_A' - v_B'}{v_A - v_B} = -\frac{1 - 3}{2 - (-1)} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore v_{AB} = v_B - v_A = -1 - 2 = -3$$

$$v_{AB}' = v_B' - v_A' = 3 - 1 = 2$$

따라서 A에 대한 B의 상대 속도의 크기는 충돌 전이 더 크다.

별해

반발 계수 식에서 분자, 분모는 상대 속도이고, 분모가 크다.

오답 피하기

ㄷ. A, B의 질량을 각각 m_A, m_B 라고 하면 운동량 보존 법칙에서

$$2m_A - m_B = m_A + 3m_B \quad \therefore m_A = 4m_B$$

- 10 ④ ㄱ. A, B, C, D의 질량이 모두 같으므로 m 이라고 하자.

그림 (가)에서 A는 B에 충돌하여 정지하므로 속도는 교환되어 v 가 되고 B의 운동량은 mv 가 된다. 또 이 충돌은 탄성 충돌이다.

그림 (나)에서 C와 D의 속도를 각각 v_1, v_2 라고 하면

$$mv = mv_1 + mv_2 \text{에서 } v = v_1 + v_2 \text{이므로}$$

D의 속도 v_2 는 v 보다 작다.

따라서 운동량의 크기는 B가 D보다 크다.

ㄷ. (가)의 경우 완전 탄성 충돌이므로 운동 에너지가 보존되지만, (나)의 경우 비탄성 충돌이므로 충돌 과정에서 일부 소리, 열 등으로 전환되어 운동 에너지는 보존되지 않는다. 따라서 충돌 후 운동 에너지 합은 (가)에서 더 크다.

오답 피하기

ㄴ. 충격량은 운동량 변화량과 같다. A의 운동량 변화량은 mv 이고, C의 운동량 변화량은 $mv_1 - mv$ 이므로 충격량의 크기는 A가 C보다 크다.

- 11 ④ ㄱ. 충돌 직전 A의 속도를 V 라고 하면 운동량 보존에서

$$mV = 2mv \quad \therefore V = 2v$$

ㄴ. 등가속도 직선 운동에서 평균 속도 = $\frac{(\text{처음 속도} + \text{나중 속도})}{2}$ 이다.

$$\therefore \text{평균 속도} = \frac{0 + 2v}{2} = v$$

오답 피하기

$$\text{ㄷ. 충돌 전 운동 에너지} = \frac{1}{2}m(2v)^2 = 2mv^2$$

$$\text{충돌 후 운동 에너지} = \frac{1}{2}(2m)v^2 = mv^2$$

● 작용 반작용

A와 B의 질량이 같고, 충돌시 A, B가 받는 힘의 크기는 작용 반작용으로 같다.

- 12 ⑤ ㄱ. 힘이 작용하는 접촉 시간이 같으므로 A, B가 받는 충격량($Ft = \Delta mv$)의 크기가 같다. 따라서 속도 변화량의 크기는 같다.

$$\therefore \text{나, 다. } y \text{ 방향 운동량 보존에서 } v_1 \sin 60^\circ = v_2 \sin 30^\circ \quad \therefore v_2 = \sqrt{3}v_1$$

$$\text{또 } \vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \vec{v} \text{ 이므로 } v_1 = \frac{1}{2}v_0, v_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}v_0$$

$$\therefore |\vec{v}_2 - \vec{v}_1| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}v_0\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}v_0\right)^2} = v_0$$

즉, 충돌 전후 상대 속도의 크기는 같다.

High top 문제

pp.138~140

01

그림 (가)와 같은 충돌구 장치에서 왼쪽의 1번 쇠공을 왼쪽으로 당겼다가 놓아 속도 v 로 2번 쇠공에 충돌시키면 즉시 오른쪽의 5번 쇠공이 v 의 속도로 튕겨진다. 이와 같이 충돌구 장치에서 질량이 같은 쇠공들은 거의 탄성 충돌($e=1$)을 한다.

① 그림 (나)와 같이 1번 쇠공을 속도 v 로 2번 쇠공에 충돌시켰을 때 4번과 5번 쇠공이 함께 $\frac{1}{2}v$ 의 속도로 튕겨지는 상황이 가능한지 설명하시오.

② 4번과 5번 쇠공을 집적체로 붙여 놓고 1번 쇠공을 속도 v 로 2번 쇠공에 충돌시켰을 때 1차 충돌에 의한 쇠공들의 운동에 대하여 설명하시오.

③ 충돌구 장치에서 쇠공을 연결한 고리를 조정하여 4번과 5번 쇠공 사이의 간격을 살짝 떼어 놓았다. 그리고 4번 공에 집적체를 빌려 5번 쇠공과 충돌하면 붙어서 함께 운동하도록 하였다. 다음에 1번 쇠공을 속도 v 로 2번 쇠공에 충돌시켰을 때 1차 충돌에 의한 쇠공의 운동에 대하여 설명하시오.

1. 탄성 충돌

정답 ① 해설 참조 ② 해설 참조 ③ 해설 참조

해설 ① 그림 (가)와 (나)의 경우뿐만 아니라 모든 충돌에서 운동량 보존 법칙이 성립한다. 따라서 운동량 보존 법칙만으로는 설명할 수 없고 또 다른 관계식, 즉 충돌에 관한 반발 계수 식이 필요하다.

쇠공들의 충돌은 1번과 2번 공이 충돌하고 다시 접촉하고 있는 2번과 3번 공이, 다시 3번과 4번 공이 충돌하는 식으로 두 공의 충돌을 나누어 생각할 수 있다. 탄성 충돌($e=1$)을 하므로 1번 공의 운동량이 모두 2번 공에 전달되고(1번 공은 정지), 다시 3번 공에, 또 4번 공에 전달되며, 결국 4번 공은 정지하고 최종 운동량이 5번 공에 전달되어 5번 공만 속도 v 로 튕겨져나게 된다. 따라서 (나)와 같은 경우는 가능하지 않다.

② 4번 공과 5번 공을 붙여 놓으면 4~5번 공을 질량이 2배인 하나의 4번 공으로 볼 수 있다. 즉, 오른쪽 그림과 같이 3번 공(질량 m)이 속도 v 로 4번 공(질량 $2m$)에 충돌하게 되는 현상이 된다.

$$\text{운동량 보존 : } mv_1 = mv_1' + 2mv_2'$$

$$v_1 = v_1' + 2v_2' \dots\dots ①$$

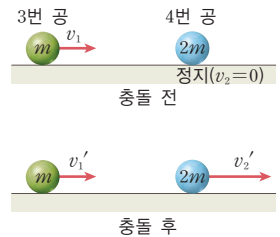
$$\text{반발 계수 식 : } 1 = -\frac{v_1' - v_2}{v_1 - v_2}$$

$$v_1 = v_2' - v_1' \dots\dots ②$$

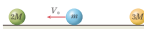
식 ①과 ②를 연립하여 풀면

$$v_1' = -\frac{1}{3}v_1, v_2' = \frac{2}{3}v_1 \quad (v_1 = v)$$

따라서 3번 공은 충돌 후 왼쪽으로 $\frac{1}{3}v$ 의 속력으로, 4~5번 공은 오른쪽으로 $\frac{2}{3}v$ 의 속력으로 운동한다. 이때 3번 공의 운동량은 순간적으로 1번 공에 모두 전달되므로 1번과 2번 공이 충돌한 즉시 1번 공은 왼쪽으로 $\frac{1}{3}v$ 의 속력으로, 4~5번 공은 오른쪽으로 $\frac{2}{3}v$ 의 속력으로 튕겨진다.



마찰이 없는 수평면 위에 크기가 같고, 질량이 각각 $2M$, m , $3M$ 인 3개의 쇠공이 그림과 같은 순서로 일직선상에 정지해 있다. 질량 m 인 쇠공을 질량 $2M$ 인 쇠공을 향하여 V_0 의 속도로 운동시켰을 때, 충돌 사이의 충돌은 완전 탄성 충돌이라 가정하고 충돌한 $2M$ 과 m 의 쇠공이 다시 충돌하기 위한 m 의 범위를 구하시오.



2. 완전 탄성 충돌

정답 $m < \frac{\sqrt{145}-11}{2}M$ 또는 $m < 0.52M$

해설 [1차 충돌] 왼쪽을 (+)로 나타내고, 충돌 후 질량 m 인 공의 속도를 V_1 , 질량 $2M$ 인 공의 속도를 V_2 라고 하면 완전 탄성 충돌에서 운동량과 운동 에너지는 보존된다.

$$\text{운동량 보존 : } mV_0 = mV_1 + 2MV_2 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{운동 에너지 보존 : } \frac{1}{2}mV_0^2 = \frac{1}{2}(2M)V_2^2 + \frac{1}{2}mV_1^2 \quad \dots\dots ②$$

식 ①에서 $mV_1 = mV_0 - 2MV_2$ 이므로 양 변을 제곱하고 $2m$ 으로 나누면

$$\frac{1}{2}mV_1^2 = \frac{1}{2}mV_0^2 - 2MV_0V_2 + \frac{2M^2}{m}V_2^2 \quad \dots\dots ③$$

식 ②에 ③을 대입하여 정리하면

$$MV_2^2 + \frac{2M^2}{m}V_2^2 = 2MV_0V_2 \quad \therefore V_2 = \frac{2m}{m+2M}V_0$$

식 ①에서 $V_1 = V_0 - \frac{2M}{m}V_2$ 이므로 여기에 V_2 의 값을 대입하면

$$V_1 = V_0 - \frac{2M}{m} \cdot \frac{2m}{m+2M}V_0 = \frac{m-2M}{m+2M}V_0$$

$$\therefore V_1 = \left(\frac{1 - \frac{2M}{m}}{1 + \frac{2M}{m}} \right) V_0$$

$m < 2M$ 이어야 V_1 의 값이 (-)가 되어 오른쪽으로 운동하다가 질량 $3M$ 인 공에 충돌할 수 있다.

[2차 충돌] 질량 m 인 공과 질량 $3M$ 인 공의 충돌 후 속도를 각각 V_1' , V_3 라고 하면

$$\text{운동량 보존 : } mV_1 = mV_1' + 3MV_3 \quad \dots\dots ①'$$

$$\text{운동 에너지 보존 : } \frac{1}{2}mV_1^2 = \frac{1}{2}mV_1'^2 + \frac{1}{2}(3M)V_3^2 \quad \dots\dots ②'$$

식 ①'에서 $mV_1' = mV_1 - 3MV_3$ 이므로 양 변을 제곱하고 $2m$ 으로 나누면

$$\frac{1}{2}mV_1'^2 = \frac{1}{2}mV_1^2 - 3MV_1V_3 + \frac{9M^2}{2m}V_3^2 \quad \dots\dots ③'$$

식 ②'에 ③'을 대입하여 정리하면

$$\frac{9M^2}{2m}V_3^2 + \frac{3}{2}MV_3^2 = 3MV_1V_3 \quad \therefore V_3 = \frac{2m}{3M+m}V_1$$

식 ①'에서 $V_1' = V_1 - \frac{3M}{m} V_3$ 이므로 여기에 V_3 의 값을 대입하면

$$V_1' = V_1 - \frac{3M}{m} \cdot \frac{2m}{3M+m} V_1 = \frac{-3M+m}{3M+m} V_1 \quad \therefore V_1' = \left(\frac{1-\frac{m}{3M}}{1+\frac{m}{3M}} \right) V_1$$

$m < 3M$ 이어야 V_1' 의 값이 (+)가 되어 왼쪽으로 운동한다. 이때 질량 m 인 공이 질량 $2M$ 인 공과 다시 충돌하려면 $V_2 < V_1'$ 이 되어야 한다. 즉,

$$\frac{2m}{m+2M} V_0 < \frac{-3M+m}{3M+m} \cdot \frac{m-2M}{m+2M} V_0 \text{ 이므로 이를 정리하면}$$

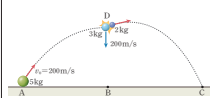
$$m^2 + 11Mm - 6M^2 < 0$$

$$\text{근의 공식에 대입하여 두 근을 구하면 } m = \frac{-11 \pm \sqrt{145}}{2} M$$

그러나 $m > 0$ 이므로 구하는 질량 범위는 $m < \frac{\sqrt{145}-11}{2} M$, 즉 $m < 0.52M$ 이다.

03

그림과 같이 지표면의 A점으로부터 45° 의 각도로 질량 5kg 의 물체를 초속도 $v_0 = 200\text{m/s}$ 로 비스듬히 쏘아 올린다. 이 물체가 포물선 궤도의 정점 D에 도달했을 때 물체 내에 소량의 화약이 폭발하여 질량 3kg 과 2kg 으로 두 조각이 되었다. 3kg 의 파편은 D점에서 아래 방향으로 200m/s 의 속도로 수직 낙하하여 B점에 도달하였고, 2kg 의 파편은 C점에 도달하였다. (단, 중력 가속도는 10m/s^2 이고, 공기 저항과 질량은 무시한다.)



① AB와 BC의 거리는 각각 몇 m인가?

② 2개의 파편 중 어느 것이 먼저 땅에 떨어지는가?

3. 분리된 물체의 운동

정답 ① $\overline{AB} = 2000\text{m}$, $\overline{BC} = 22334\text{m}$ ② 3kg 짜리 물체가 먼저 떨어진다.

해설 ① A점을 원점으로 AC 방향을 x 축, 연직 방향을 y 축으로 하면 수평 방향으로는 등속 운동을 하므로 $x = v_0 \cos \theta \cdot t_0$

$$\text{최고점에서 } v_y = 0 \text{ 이므로 } v_y = v_0 \sin \theta - gt_0 = 0 \text{ 에서 } t_0 = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

$$\therefore \overline{AB} = x = \frac{1}{g} (v_0^2 \sin \theta \cos \theta) = \frac{200^2}{10 \times 2} = 2000 (\text{m})$$

분열하기 전까지 x 방향의 운동량은 $5v_0 \cos \theta$ 로 일정하게 유지된다.

D점에서 물체가 분열되었을 때 물체 사이에서만 힘이 작용하였으므로 분열 전후 운동량은 보존된다. 즉, 수평 방향의 운동량과 연직 방향의 운동량 성분이 각각 보존된다.

분열 후 2kg 의 x 성분 속력을 v_x 라고 하면 $5v_0 \cos \theta = 2v_x$ 에서 $v_x = 250\sqrt{2}\text{m/s}$

최고점의 높이 y 는

$$\begin{aligned} y &= v_0 \sin \theta \cdot t_0 - \frac{1}{2} g t_0^2 = \frac{v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \\ &= \frac{200^2}{10 \times 2} - \frac{200^2}{4 \times 10} = 1000 (\text{m}) \end{aligned}$$

연직 방향의 운동량 보존에서 $3 \times 200 - 2 \times v_y = 0 \rightarrow v_y = 300\text{m/s}$

2kg 의 물체는 폭발 후 연직 방향으로 300m/s 의 운동 속도를 갖는다. 즉, 2kg 의 물체는 최고점($x = 2000\text{m}$, $y = 1000\text{m}$)에서 $v_x = 250\sqrt{2}\text{m/s}$, $v_y = 300\text{m/s}$ 로 발사된 운동을 하므로 이 물체의 최고점 도달 시간은

$$v_y = 0 = 300 - gt \quad \therefore t = 30\text{s}$$

따라서 D와 같은 높이까지 내려오는 데 걸리는 시간은 $2t = 60\text{초}$ 이고, 이후 초속도 300m/s 로 1000m 를 하강한 시간은

$$1000 = 300t + \frac{1}{2} \times 10 \times t^2 \quad \therefore t \approx 3.17\text{s}$$

즉, 2kg 의 파편은 $(60 + 3.17)\text{초}$ 동안 v_x 로 운동하였으므로

$$\overline{BC} = 250\sqrt{2} \times 63.17 \quad \therefore \overline{BC} \approx 22334\text{m}$$

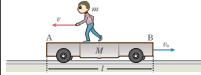
- ② 질량 3kg의 파편은 초속도 200m/s로 1000m를 수직 낙하하므로 걸리는 시간 t 는

$$1000 = 200t + \frac{1}{2} \times 10t^2 \quad \therefore t \approx 4.5s$$

따라서 3kg의 물체가 먼저 떨어진다.

04

그림과 같이 마찰이 없는 직선의 수평 궤도를 떠라서 속도 v_0 로 오른쪽으로 운동하고 있는 질량 M 인 무개차 위에 질량 m 인 사람이 서 있다. 이 사람이 갑자기 왼쪽으로 뛰어내릴 때 무개차를 기준으로 이 사람의 상대 속도의 크기는 무개차의 왼쪽 끝으로 뛰어내리기 직전에 v 이었다.



① 이 무개차의 속도 변화량은 얼마인가?

② 질량이 같은 n 명의 사람이 타고 있는 무개차가 처음에 정지해 있다고 가정한다. 무개차를 탄 사람들이 모두 동시에 뛰어 내리는 경우와 한 사람씩 차례로 상대 속도 v 로 뛰어 내리는 경우를 비교할 때 어느 쪽이 무개차의 속력을 더 빠르게 해 주는가?

4. 운동량 보존

정답 ① $\frac{mv}{m+M}$ ② 한 사람씩 뛰어내릴 때 더 큰 속도를 주게 된다.

해설 ① 사람이 뛰어내린 후 무개차의 속도가 V 이면 운동량 보존에서 사람이 뛰어내릴 때 지상에 대한 사람의 속도는 $V-v$ 이다.

$$(m+M)v_0 = MV + m(V-v) \text{에서 } v_0 = \frac{MV + m(V-v)}{m+M}$$

$$\therefore \Delta V = V - v_0 = \frac{mv}{m+M}$$

- ② (1) n 명이 동시에 뛰어내릴 때에는 위의 결과에서 m 을 nm 으로 대치한다.

$$\Delta V_T = \frac{nmv}{nm+M}$$

(2) 계속 한 명씩 뛰어내릴 때 각 속력 증가분을 계산하면

$$\text{첫 번째 사람 : } \Delta V_1 = \frac{mv}{m+(M+(n-1)m)} \rightarrow (n-1)\text{명이 무개차 위에 있다.}$$

$$\text{두 번째 사람 : } \Delta V_2 = \frac{mv}{m+(M+(n-2)m)}$$

$$\Delta V_T = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \dots = \frac{mv}{nm+M} \left[1 + \frac{M+nm}{M+(n-1)m} + \dots + \frac{M+nm}{M+m} \right]$$

[] 속의 합은 모두 1보다 크고 이들의 항수는 n 개이므로 이 방법이 동시에 뛰어내리는 방법보다 더 큰 속력의 변화를 준다.

05

그림과 같이 질량 m 인 탄환을 수평인 나무 위에 놓인 길이 L , 질량 M 의 나무 도막에 박히게 한다. 이때 나무 도막이 탄환에 미치는 저항력은 탄환의 속력에 관계없이 일정하다.

① 나무 도막을 수평면에 고정하고 속력 v 의 탄환을 충돌시키면 $\frac{1}{2}L$ 깊이까지 박힌다. 탄환에 미치는 저항력의 크기 F 는 얼마인가? 또 탄환이 나무 도막을 관통하는 데 필요한 최소의 속력 v_1 은 얼마인가?

② 나무 도막을 수평면에 고정시키고 탄환의 속력을 $2v$ 로 하여 충돌시키면 탄환은 나무 도막을 관통한다. 이때 관통하는 데 걸리는 시간 t 와 관통 후의 탄환의 속력 v' 은 각각 얼마인가?

③ 이번에는 나무 도막을 고정시키지 않고 매끄러운 수평면에 놓아 ①의 속력 v_1 으로 탄환을 쏘아 충돌시킬 때 탄환이 나무 도막 속에 박히지 한 덩어리로 되어 운동한다. 이때의 속력 v_1 과 탄환이 박힌 깊이 d 는 각각 얼마인가? 또 탄환이 나무 도막 속에서 정지할 때까지 나무 도막이 이동한 거리 s 는 얼마인가?

5. 관통 운동

정답 ① $F = \frac{mv^2}{L}$, $v_1 = \sqrt{2v}$ ② $t = \frac{(2-\sqrt{2})L}{v}$, $v' = \sqrt{2}v$

$$\textcircled{3} v_2 = \frac{\sqrt{2}mv}{M+m}, l = \frac{ML}{M+m}, d = \frac{mML}{(M+m)^2}$$

해설 ① 「저항력이 하는 일=운동 에너지 변화량」이므로

$$F \frac{L}{2} = \frac{1}{2}mv^2 \quad \therefore F = \frac{mv^2}{L}$$

또 탄환이 나무 도막을 관통하기 위해서는 탄환의 이동 거리가 최소한 L 이면 된다.

$$0 - \frac{1}{2}mv_1^2 = -FL \quad \therefore v_1 = \sqrt{2v}$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(2v)^2 - FL = 2mv^2 - mv^2 \quad \therefore v' = \sqrt{2}v$$

또 $Ft = m(2v) - mv'$ 에서 $F = \frac{mv^2}{L}$ 이므로

$$t = \frac{2mv - mv'}{F} = \frac{(2-\sqrt{2})mv}{\frac{mv^2}{L}} = \frac{(2-\sqrt{2})L}{v}$$

3 충돌 전후의 운동량 보존 법칙에 의해

$$(M+m)v_2 = mv_1 \quad \therefore v_2 = \frac{mv_1}{M+m} = \frac{\sqrt{2}mv}{M+m}$$

탄환이 나무 도막에 박혀 멈춘다는 것은 탄환이 나무 도막에 대하여 정지한다는 것을 의미한다. 이때 탄환은 아래 그림과 같이 지면에 대하여 거리 $(d+l)$ 만큼 이동한다.



(가) 탄환이 나무 도막에 충돌하기 직전

(나) 탄환이 나무 도막에 박혀 정지한 순간

이 동안에 탄환은 속력이 v_1 에서 v_2 로 되고 저항력은 $-F(d+l)$ 의 일을 하므로

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = -F(d+l) \dots\dots ①$$

그리고 나무 도막은 저항력의 반작용으로 진행 방향과 같은 방향으로 힘을 받아 거리 d

$$\text{만큼 이동하므로 } \frac{1}{2}Mv_2^2 = Fd \dots\dots ②$$

식 ①에 ②를 대입하면

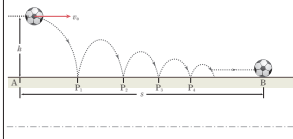
$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = -\frac{1}{2}Mv_2^2 - Fl$$

이 식에 $F = \frac{mv_1^2}{2L}$, $v_2 = \frac{mv_1}{M+m}$ 을 대입하여 정리하면

$$l = \frac{ML}{M+m}, \quad d = \frac{mML}{(M+m)^2}$$

06

수평면상의 한 지점 A로부터 높이가 h 인 점에서 초속도 v_0 로 수평면에 평행하게 축구공을 던졌다. 공이 바닥면에 충돌할 때 공의 속력은 충돌 전의 성분 v_{0x} , v_{0y} 가 각각 $e v_{0x}$, $e v_{0y}$ ($0 < e < 1$)로 줄어든다고 하면, 이 공은 수평면과 여러 번 충돌한 뒤 정지하게 될 것이다. 이 공이 정지할 때까지 걸리는 시간 T 와 A로부터 공이 정지하는 지점 B까지의 거리 s 를 구하시오. (단, 공기 저항은 무시하고, 중력 가속도는 g 이다.)



6. 비탄성 충돌

$$\text{정답 } T = \frac{1+e}{1-e} \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad s = \frac{1+e^2}{1-e^2} v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

해설 높이 h 를 낙하하는 데 걸리는 시간을 t_1 이라고 하면

$$h = \frac{1}{2}gt_1^2 \quad \therefore t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

공의 수평 방향 속도의 크기를 v_x , 연직 방향 속도의 크기를 v_y 라고 하면

$$v_{0x} = v_0, \quad v_{0y} = gt_1$$

$$x \text{ 방향 속도 변화: } v_{0x} = v_0, \quad v_{1x} = e v_0, \quad v_{2x} = e^2 v_0, \quad \dots \quad \therefore v_{nx} = e^n v_0$$

$$y \text{ 방향 속도 변화: } v_{0y} = \sqrt{2gh}, \quad v_{1y} = e \sqrt{2gh}, \quad v_{2y} = e^2 \sqrt{2gh}, \quad \dots \quad \therefore v_{ny} = e^n \sqrt{2gh}$$

따라서 정지할 때까지의 시간 T 는

$$T = t_1 + 2(t_2 + t_3 + t_4 + \dots) = \sqrt{\frac{2h}{g}} [1 + 2e(1 + e + e^2 + \dots + \dots)] = \frac{1+e}{1-e} \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

정지할 때까지의 거리 s 는

$$s = v_{0x} \cdot t_1 + v_{1x} \cdot 2t_2 + v_{2x} \cdot 2t_3 + \dots = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} + 2e^2 v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} + 2e^4 v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} + \dots$$

$$= v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} [1 + 2e^2(1 + e^2 + e^4 + \dots)] = \frac{1+e^2}{1-e^2} v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$\left(\because \sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}, \quad r < 1 \text{ 일 때 } \sum_{n=0}^{\infty} e^n = \frac{1}{1-e} \right)$$

part 4 관성력과 단진동

개념 확인 문제

pp.175~182

01. $\sqrt{rg \tan \theta}$ 02. ④ 03. (1) 720N (2) 600N (3) 480N 04. $\frac{k(d-l)}{m} - g$ 05. (1) 1초 (2) 2.4m 06. (1) $g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$ (2) $S = mg \frac{\cos \theta}{\cos \varphi}$, $\mu = \tan \varphi$ (3) $2\pi \sqrt{\frac{l \cos \varphi}{g \cos \theta}}$ 07. ④ 08. (1) $\sqrt{2gR(1 - \cos \theta)}$ (2) $mg(3 \cos \theta - 2)$ (3) $\sqrt{\frac{2gR}{3}}$ (4) $\frac{2}{3}R$ 09. $\frac{5}{2}r$ 10. ② 11. ③ 12. (1) 4초 (2) 140m 13. ③ 14. (1) 0, 1, 2초 (2) 0.5, 1.5초 (3) 0.5, 1.5초 (4) 0, 1, 2초 15. (1) 3m (2) $\frac{\pi}{2}m/s$ (3) $-\frac{\pi^2}{6}m/s^2$ 16. (1) ④ (2) ③ 17. ② 18. 0.63초 19. ① 20. ③ 21. (1) ① (2) $\pi^2 N/m$ 22. ④ 23. 주기: 2초, 진폭: 0.05m 24. (1) 0.31초 (2) 0.2m 25. (1) ③ (2) ② 26. ④ 27. (1) $\frac{mg}{\cos \theta}$ (2) $\sqrt{\frac{g}{l \cos \theta}}$ (3) $mg \tan \theta$ (4) $2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}$ 28. (1) $\sqrt{\frac{M}{M+m}} \cdot \omega$ (2) $\sqrt{\frac{M}{M+m}} \cdot A$ 29. $\frac{mL\omega^2}{k - m\omega^2}$ 30. (1) $\frac{mg}{l-L}$ (2) $-\frac{3mg}{l-L}x$ (3) $2\pi \sqrt{\frac{l-L}{3g}}$ 31. (1) $\frac{k_2 l}{k_1 + k_2}$ (2) $2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$ 32. ③ 33. ④ 34. (1) 0.45초 (2) 0.1kg 35. ① 36. 40N/m 37. ① 38. (1) $\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot a$ (2) $+\frac{a}{2}$ 인 지점 39. ① 40. ④ 41. ② 42. ②

● 원운동

경사면의 상하 방향으로 작용하는 알짜힘이 0일 때 어느 쪽으로도 미끄러지지 않으므로 가장 안전하다.

01 $\sqrt{rg \tan \theta}$

오른쪽 그림에서 원심력과 중력의 합력이 수직 항력과 평형을 이루면 알짜힘이 0이 된다.

$$\tan \theta = \frac{mr\omega^2}{mg} = \frac{mv^2}{r} = \frac{v^2}{rg} \text{에서}$$

$$v^2 = rg \tan \theta \quad \therefore v = \sqrt{rg \tan \theta}$$

02 ④ 오른쪽 그림에서 $\tan \theta = \frac{ma}{mg} = \frac{a}{g}$

$$a = g \tan 45^\circ = 9.8(m/s^2)$$

$$\therefore s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 10^2 = 490(m)$$

03 (1) 720N (2) 600N (3) 480N

(1) 0~5초 : 관성력이 아래로 작용하므로 몸무게는 증가한다.

$$T = mg + ma = 60 \times 10 + 60 \times 2 = 720(N)$$

(2) 5~10초 : 관성력이 없으므로 몸무게는 정지해 있을 때와 같다.

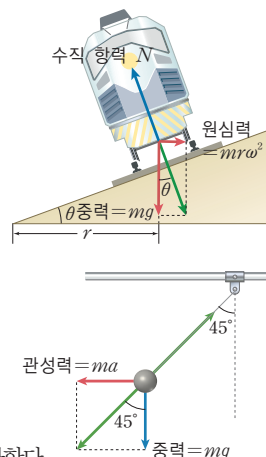
$$T = mg + 0 = 60 \times 10 = 600(N)$$

(3) 10~15초 : 관성력이 위방향이므로 몸무게는 감소한다.

$$T = mg - ma = 60 \times 10 - 60 \times 2 = 480(N)$$

04 $\frac{k(d-l)}{m} - g$

물체가 엘리베이터의 밑바닥에 닿는다는 것은 늘어난 길이 $x = d - l$ 이 된다는 것이다.



● 엘리베이터 운동에서 관성력

엘리베이터가 가속도 운동할 때 그 안에 탄 사람의 몸무게는 관성력만큼 변한다.

혹의 법칙에서 $F=kx$ 이므로 $F=k(d-l)$ 이 되어야 한다.

그런데 작용한 힘 $F=mg+ma$ 가 되므로

$$F=mg+ma=k(d-l) \text{에서 } ma=k(d-l)-mg$$

$$\therefore a = \frac{k(d-l)}{m} - g$$

● 엘리베이터 안의 운동

물체가 낙하한 변위와 승강기가 올라간 변위의 합이 엘리베이터의 높이인 순간 물체는 바닥에 떨어진다.

05 (1) 1초 (2) 2.4m

- (1) 물체가 떨어지는 순간 물체는 위로 2.5m/s로 던져 올린 것과 같은 운동을 한다. 따라서 지면을 기준으로 볼 때 물체는 위로 올라갔다가 아래로 떨어지는 운동을 하는데, 출발점(통로)을 기준으로 아래로 떨어진 변위를 $-h_1$ 이라고 하면

$$-h_1 = 2.5t - \frac{1}{2}gt^2 \text{이므로}$$

$$h_1 = -2.5t + \frac{1}{2}gt^2 \dots\dots ①$$

또 승강기 바닥이 올라간 변위를 h_2 라고 하면

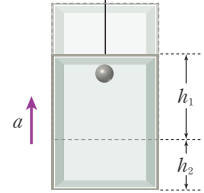
$$h_2 = 2.5t + \frac{1}{2}at^2 \dots\dots ②$$

$h_1 + h_2 = 5$ 일 때 물체가 바닥에 떨어지므로

$$\text{식 ①} + \text{②} \text{하면 } h_1 + h_2 = \frac{1}{2}(g+a)t^2$$

$$5 = \frac{1}{2} \times (9.8 + 0.2) \times t^2 \quad \therefore t = 1 \text{초}$$

$$(2) h_1 = -2.5 \times 1 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1^2 = 2.4(\text{m})$$



별해

물체는 상대 가속도 $(g+a)$ 로 자유 낙하하므로 $5 = \frac{1}{2}(g+a)t^2$ 에서 t 를 구한다.

06 (1) $g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$ (2) $mg \frac{\cos \theta}{\cos \varphi}$, $\mu = \tan \varphi$ (3) $2\pi \sqrt{\frac{L \cos \varphi}{g \cos \theta}}$

$$(1) Ma = Mg \sin \theta - \mu Mg \cos \theta$$

$$\therefore a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$$

- (2) 상자 속의 실에 매달린 물체는 가속도 a 로 등가속도 운동을 한다. 물체에 작용하는 힘 중력 mg 와 장력 S 를 오른쪽 그림과 같이 빗면에 평행한 성분(x 성분)과 빗면에 수직인 성분(y 성분)으로 분해하면 x 방향의 운동 방정식과 y 방향의 평형식을 세울 수 있다.

$$x \text{ 방향: } ma = mg \sin \theta - S \sin \varphi \dots\dots ①$$

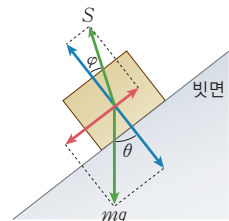
$$y \text{ 방향: } S \cos \varphi = mg \cos \theta \quad \therefore S = mg \frac{\cos \theta}{\cos \varphi}$$

식 ①에 가속도 a 와 S 값을 대입하면

$$mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta = mg \sin \theta - mg \cos \theta \cdot \tan \varphi$$

$$\therefore \mu = \tan \varphi$$

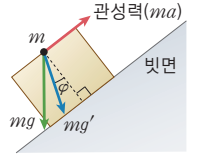
- (3) 상자의 가속도가 a 이므로 상자 속의 질량 힘의 m 인 물체에는 가속도 a 와 반대 방향의 관성력이 작용하여 힘의 평형을 이루고 있다.



진자 진동의 길보기 중력을 g' 이라고 하면 오른쪽 그림에서

$$g' \cos \varphi = g \cos \theta \rightarrow g' = \frac{\cos \theta}{\cos \varphi} g$$

$$\therefore \text{주기 } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g'}} = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \varphi}{g \cos \theta}}$$



- 07 ④ A 점에서 원심력과 중력의 방향은 반대이고, B점에서 원심력과 중력의 방향은 같다. 각 점에서의 장력을 각각 T_A , T_B 라고 하면

$$T_A = \frac{mv^2}{r} - mg \dots\dots ①$$

$$T_B = \frac{mv^2}{r} + mg \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①과 ②에서 } T_B - T_A = 2mg$$

● 원운동에서 수직 항력

(2) 점 P에서 수직 항력은 중력의 직각 방향 성분에서 원심력을 뺀 값과 같다.

08 (1) $\sqrt{2gR(1-\cos\theta)}$ (2) $mg(3\cos\theta-2)$ (3) $\sqrt{\frac{2gR}{3}}$ (4) $\frac{2}{3}R$

(1) 점 A와 P 사이의 높이 차를 h 라고 하면 $h = R - R\cos\theta$

역학적 에너지 보존 법칙에 의해 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ 이므로 물체 M이 점 P에 도달할

때의 속력 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2gR(1-\cos\theta)}$

(2) 점 P에서의 수직 항력 N 은 오른쪽 그림에서

$$N = mg \cos \theta - \frac{mv^2}{R}$$

이 식에 $v = \sqrt{2gR(1-\cos\theta)}$ 를 대입하여 정리하면

$$N = mg(3\cos\theta - 2)$$

(3) 점 B에서 물체는 구면에서 떨어진다. 구면과 분리될

때 수직 항력 $N=0$ 이 되므로

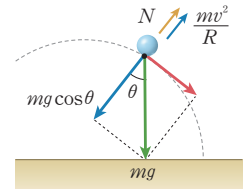
$$N = mg(3\cos\theta_0 - 2) = 0 \quad \therefore \cos\theta_0 = \frac{2}{3}$$

또 점 B에서 속력을 v_B 라고 하면 중력의 분력 $mg \cos \theta_0$ 가 구심력이다.

$$mg \cos \theta_0 = \frac{mv_B^2}{R} \quad \therefore v_B = \sqrt{\frac{2gR}{3}}$$

(4) 점 B까지의 높이를 h 라고 하면

$$R \cos \theta_0 = h \quad \therefore h = \frac{2}{3}R$$



별해

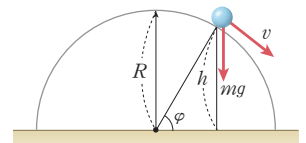
물체가 구면을 떠나는 순간 수직 항력 $N=0$ 이고, 그 위치에
서 힘의 평형식과 역학적 에너지 보존을 적용한다. 물체가 반
구를 떠나는 순간의 높이를 h , 수평면과의 각도를 φ , 물체의
속력을 v 라고 하면

$$\text{역학적 에너지 보존 : } mgR = \frac{1}{2}mv^2 + mgh \dots\dots ①$$

$$\text{힘의 평형 관계 : } \frac{mv^2}{R} = mg \sin \varphi \dots\dots ②$$

$$R \sin \varphi = h \dots\dots ③$$

$$\text{식 ①, ②, ③을 정리하면 } mgR = \frac{3}{2}mgh \quad \therefore h = \frac{2}{3}R$$



● 원운동에서 힘의 평형

점 B에서 구슬이 철사에 아무런 힘을 작용하지 않
으려면 원심력이 중력과 같아야 한다.

09 $\frac{5}{2}r$

역학적 에너지의 보존 법칙과 원운동의 조건에서 점 A와 점 B의 역학적 에너지가 같으므로

$$mgh = mg(2r) + \frac{1}{2}mv^2 \dots\dots ①$$

점 B에서 원심력과 중력이 같으면 철사에 가하는 힘이 0이므로

$$mg = m\frac{v^2}{r} \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①과 ②에서 } h = \frac{5}{2}r$$

- 10 ② 최고점에서 무게보다 원심력이 더 크거나 같으면 물이 아래로 쏟아지지 않는다.

$$mg \leq \frac{mv^2}{r} \quad \therefore v \geq \sqrt{rg} = \sqrt{9.8 \times 1} \approx 3.1(\text{m/s})$$

- 11 ③ ㄱ. 점 A, B, C에서 역학적 에너지는 모두 같다.

무동력차의 질량을 m , 점 B, C에서의 속력을 각각 v_B , v_C 라고 하면

$$\frac{1}{2}m \times 20^2 + m \times 10 \times 20 = \frac{1}{2}mv_B^2 + m \times 10 \times 10 \dots\dots ①$$

$$= \frac{1}{2}mv_C^2 + m \times 10 \times 30 \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①과 ②에서 } v_B = 10\sqrt{6}\text{m/s}, v_C = 10\sqrt{2}\text{m/s}$$

$$\therefore v_B : v_C = 10\sqrt{6} : 10\sqrt{2} = \sqrt{3} : 1$$

ㄴ. 최고점의 높이를 H 라고 하면 역학적 에너지 보존에서

$$\frac{1}{2}m \times 20^2 + m \times 10 \times 20 = m \times 10 \times H \quad \therefore H = 40\text{m}$$

오답 피하기

ㄴ. 각 지점에서 무동력차는 중력과 수직 항력을 받는다. 따라서 무동력차에 작용하는 알짜힘은 중력과 수직 항력의 합력(벡터합)이 된다. 모든 위치에서 중력은 같지만 수직 항력은 궤도면의 경사와 속력에 따라 다르므로 각 점에서 알짜힘의 크기는 다르다.

12 (1)4초 (2)140m

(1) 전동차와 수레 사이의 마찰력이 0이므로 수레를 밟은 순간부터 수레는 지면에 대해 $10\text{m/s} + 30\text{m/s} = 40\text{m/s}$ 의 등속도 운동을 하고, 전동차는 초속도 30m/s , 가속도 2.5m/s^2 의 등가속도 직선 운동을 한다. 이때 지면에 대한 속력이 같아지면 전동차 안에 있는 사람에게 수레가 정지해 있는 것처럼 보인다.

$$\text{전동차의 속력 } v = v_0 + at = 30 + 2.5t = 40 \quad \therefore t = 4\text{s}$$

별해

전동차 안에 있는 사람이 볼 때 수레는 초속도 10m/s , 가속도 -2.5m/s^2 인 등가속도 운동을 한다. 속도가 0이 될 때 정지한 것으로 보이므로

$$v = v_0 + at \text{에서 } 0 = 10 - 2.5t \quad \therefore t = 4\text{s}$$

(2) 전동차는 $v_0 = 30\text{m/s}$, $a = 2.5\text{m/s}^2$ 인 등가속도 직선 운동을 하므로 역학 수레가 정지할 때까지 4초 동안 움직인 거리 s 는

$$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 30 \times 4 + \frac{1}{2} \times 2.5 \times 4^2 = 140(\text{m})$$

- 13 ③ ㄴ. 저울로 무게를 잴 수 있는 것은 중력 때문이다. 무중력 상태에서는 중력 효과가 없어 저울의 눈금이 0을 가리킨다.

오답 피하기

ㄱ. 엘리베이터 내부에 있는 공기는 무중력 상태에 놓이게 되므로 어느 쪽으로 물리는 현상이 나타나지 않는다.

ㄴ. 가만히 놓은 공은 중력 효과가 없으므로 떠 있다.

알짜힘과 수직 항력

궤도 열차에 작용하는 알짜힘은 중력과 수직 항력의 합력이며, 수직 항력의 방향은 레일에 수직한 방향이고 그 크기는 속력과 궤도면의 경사에 따라 다르다.

14 (1) 0, 1, 2초 (2) 0.5, 1.5초 (3) 0.5, 1.5초 (4) 0, 1, 2초

- (1) 속력이 가장 빠른 때는 변위가 0일 때이다.
 (2) 속력이 가장 느린 때는 변위가 최대일 때이다.
 (3) 가속도가 최대인 때는 변위가 최대일 때이다.
 (4) 가속도가 최소인 때는 변위가 0일 때이다.

15 (1) 3m (2) $\frac{\pi}{2}$ m/s (3) $-\frac{\pi^2}{6}$ m/s²

(1) $x = A \sin \omega t$ 에서

$$x = 6 \sin \frac{\pi}{6} t = 6 \times \sin \frac{\pi}{6} = 3(\text{m})$$

$$(2) v = A\omega \cos \omega t = 6 \times \frac{\pi}{6} \times \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} (\text{m/s})$$

$$(3) a = -A\omega^2 \sin \omega t = -6 \times \left(\frac{\pi}{6}\right)^2 \times \sin\left(\frac{\pi}{6} \times 3\right) = -\frac{\pi^2}{6} (\text{m/s}^2)$$

16 (1) ④ (2) ③

$$(1) v = A\omega = A \cdot \frac{2\pi}{T} = 0.5 \times \frac{2\pi}{2} = 0.5\pi = 1.57 (\text{m/s})$$

$$(2) F = m\omega^2 A = 1 \times \left(\frac{2\pi}{2}\right)^2 \times 0.5 = 0.5\pi^2 \approx 4.9 (\text{N})$$

17 ② O점에서 가속도는 0이다.

18 0.63초

$$\text{용수철 상수 } k = \frac{F}{x} = \frac{1}{0.1} = 10 (\text{N/m})$$

$$\text{주기 } T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{0.1}{10}} = \frac{\pi}{5} \approx 0.63 (\text{s})$$

19 ① 용수철 진자는 힘의 평형점을 중심으로 진동하며, 진자의 속력은 힘의 평형점에서 가장 빠르다.

오답 피하기

- ② 위치 A를 중심으로 진동한다.
 ③ 위치 A에서 가속도는 0이다.
 ④ 위치 B에서 가속도는 0이 아니다.
 ⑤ 위치 A에서 물체에 작용하는 힘은 0이다.

● 단진동 주기

단진동에서 변위 $x = A \sin \omega t$ 로 나타낼 때 주기는 $\frac{2\pi}{\omega}$ 이다.

20 ③ 단진동 $x = A \cos (\omega t + \theta)$ 에서 주기는 $\frac{2\pi}{\omega}$ 이다.

21 (1) ① (2) $\pi^2 \text{N/m}$

(1) $y = A \sin \omega t$ 에서 진폭 $A = 15 \text{cm}$, 주기 $T = 2 \text{초}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$ 이므로

$$y = 15 \sin \pi t$$

$$(2) T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \text{에서 } T = 2 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{k}} \quad \therefore k = \pi^2 \text{N/m}$$

22 ④ $v = 12 \cos 6t$ 에서 $\omega = 6$, $A = 2$ 이므로

$$\text{가속도 } a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \sin \omega t = -2 \times 6^2 \sin 6t$$

$$\therefore \text{힘의 최댓값 } F = ma = -mA\omega^2 = -0.1 \times 2 \times 6^2 = -7.2 (\text{N})$$

$$(\because -1 \leq \sin 6t \leq 1)$$

23 주기: 2초, 진폭: 0.05m

$$\frac{1}{4}T = 0.5(\text{s}) \text{이므로 주기 } T = 2\text{초}$$

진폭은 진동 중심에서 한쪽 끝까지의 변위이므로 진폭 $A = 0.05\text{m}$

● 용수철의 단진동

용수철이 늘어나지 않은 위치와 최하 위치 사이에서 단진동한다.

24 (1) 0.31초 (2) 0.2m

(1) 최고점에서 최하점까지 가는 데 걸리는 시간은 주기의 $\frac{1}{2}$ 배이므로

$$t = \frac{1}{2}T = \frac{1}{2} \times 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = \pi \sqrt{\frac{2}{200}} = \frac{\pi}{10} \approx 0.31(\text{초})$$

(2) 평형 위치까지 움직인 거리 x 는

$$F = mg = kx \text{에서 } 2 \times 10 = 200 \times x \quad \therefore x = 0.1\text{m}$$

용수철은 평형 위치까지의 거리의 2배만큼 늘어나므로 추가 움직인 거리 x' 은

$$x' = 2x = 2 \times 0.1 = 0.2(\text{m})$$

별해

추가 움직인 거리를 x' 이라고 하면 역학적 에너지 보존 법칙에 의하여

$$mgx' = \frac{1}{2}kx'^2 \rightarrow 2 \times 10x' = \frac{1}{2} \times 200 \times x'^2 \quad \therefore x' = 0.2\text{m}$$

● 용수철의 연결에 따른 용수철 상수

$$\text{직렬 연결 } k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

$$\text{병렬 연결 } k = k_1 + k_2$$

25 (1) ③ (2) ②

(1) 평형점에서 추에는 아래방향으로 중력 mg 와 용수철 a가 위로 당기는 탄성력과 용수철 b가 위로 밀어 올리는 탄성력이 작용한다.

$$kx + kx = mg \quad \therefore x = \frac{mg}{2k}$$

(2) 용수철 진자의 주기 $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ 에서 $T' = 2\pi \sqrt{\frac{m}{2k}}$

26 ④ 주기 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = \frac{1}{f}$ (f : 진동수)에서

$$f_1 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{49}} = \frac{1}{14\pi} \sqrt{g}, \quad f_2 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{4}} = \frac{1}{4\pi} \sqrt{g} \quad \therefore f_1 = 4\text{일 때 } f_2 = 14$$

27 (1) $\frac{mg}{\cos \theta}$ (2) $\sqrt{\frac{g}{l \cos \theta}}$ (3) $mg \tan \theta$ (4) $2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}$

(1) 오른쪽 그림과 같은 방법으로 장력 T 를 구하면

$$T_y = T \cos \theta = mg \quad \therefore T = \frac{mg}{\cos \theta}$$

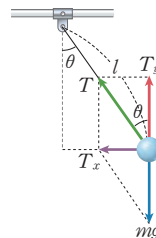
(2) 구심력 $F = T_x = m\omega^2 r = mg \tan \theta$ 에서

회전 반지름 $r = l \sin \theta$ 이므로

$$ml \sin \theta \omega^2 = mg \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \therefore \omega = \sqrt{\frac{g}{l \cos \theta}}$$

(3) 구심력 $F = mg \tan \theta$

(4) 주기 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 이므로 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}$



● 단진동의 복원력

$$F = -kx = -m\omega^2 x$$

28 (1) $\sqrt{\frac{M}{M+m}} \cdot \omega$ (2) $\sqrt{\frac{M}{M+m}} \cdot A$

(1) 질량 $(m+M)$ 인 물체에 작용하는 힘 F' 은

$$F' = -(k_1 + k_2)x = -(M+m)\omega'^2 x \text{이므로 } \omega' = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M+m}}$$

$$F = -M\omega^2 x = -(k_1 + k_2)x \text{에서 } \omega = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M}}$$

$$\frac{\omega'}{\omega} = \sqrt{\frac{M}{M+m}} \quad \therefore \omega' = \sqrt{\frac{M}{M+m}} \cdot \omega$$

- (2) 평형점에서 처음 속도를 v_0 , 질량 m 인 물체가 낙하한 후의 속도를 v 라고 하면 수평 방향 운동량 보존, 역학적 에너지 보존에 의해

$$Mv_0 = (m+M)v \quad \cdots \cdots ①$$

$$\frac{1}{2} Mv_0^2 = \frac{1}{2} (k_1 + k_2) A^2 \quad \cdots \cdots ② \text{ (낙하 전 역학적 에너지 보존)}$$

$$\frac{1}{2} (M+m)v^2 = \frac{1}{2} (k_1 + k_2) A'^2 \quad \cdots \cdots ③ \text{ (낙하 후 역학적 에너지 보존)}$$

식 ① ~ ③에서 v_0 와 v 를 소거하면

$$\frac{A'}{A} = \sqrt{\frac{M+m}{M}} \cdot \frac{v}{v_0} = \sqrt{\frac{M}{M+m}} \quad \therefore A' = \sqrt{\frac{M}{M+m}} \cdot A$$

● 진자에 작용하는 힘

장력의 y 방향 성분 T_y 는 중력과 평형을 이루고 장력의 x 방향 성분 T_x 가 구심력 역할을 한다.

29 $\frac{mL\omega^2}{k-m\omega^2}$

오른쪽 그림에서 $T \cos \theta = mg$

$$T \sin \theta = m r \omega^2 = mg \tan \theta \quad \cdots \cdots ①$$

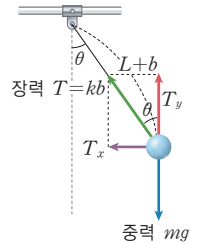
원운동하는 원의 반지름을 r 라고 하면

$$r = (L+b) \sin \theta, \quad T = kb \quad \cdots \cdots ②$$

식 ②를 ①에 대입하면

$$kb \sin \theta = m(L+b) \sin \theta \cdot \omega^2 \text{이므로 } kb = mL\omega^2 + mb\omega^2$$

$$\therefore b = \frac{mL\omega^2}{k-m\omega^2}$$



● 용수철의 변형

(2) 용수철 A, B가 아래로 x 만큼 늘어났을 때 A, B의 변형은 $(l+x-L)$ 이고 용수철 C의 변형은 $(l-x-L)$ 이다.

30 (1) $\frac{mg}{l-L}$ (2) $-\frac{3mg}{l-L}x$ (3) $2\pi\sqrt{\frac{l-L}{3g}}$

(1) A, B, C 모두 $(l-L)$ 만큼 늘어났다.

힘의 평형에서 $2k(l-L) = mg + k(l-L)$ 이므로

$$k(l-L) = mg \quad \therefore k = \frac{mg}{l-L}$$

(2) 오른쪽 그림과 같이 A, B의 변형이 $(l+x-L)$

이므로 탄성력 f_1 은 위방향으로 $k(l+x-L)$ 이

고, C의 변형이 $(l-x-L)$ 이므로 탄성력

$f_2 = k(l-x-L)$ 이다. 중력 mg 와 C의 탄성력

f_2 는 아랫방향이다. 따라서 합력 F 는

$$F = mg + k(l-x-L) - 2k(l+x-L)$$

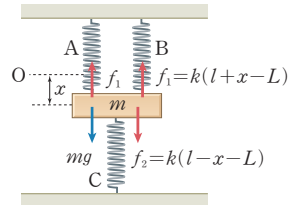
$$= mg + k(L-l-3x)$$

$$= mg - k(l-L) - 3kx$$

(1)에서 $mg = k(l-L)$ 이므로 $F = -3kx$ 이고, k 값을 대입하면

$$F = -\frac{3mg}{l-L}x$$

$$(3) (2) \text{에서 } k' = \frac{3mg}{l-L} \text{이므로 주기 } T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k'}} = 2\pi\sqrt{\frac{l-L}{3g}}$$



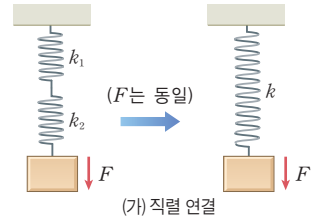
참고

용수철의 연결

여러 개의 용수철을 연결하여 사용할 때 직렬 연결과 병렬 연결 방법이 있다. 이때 한 용수철과 그 효과가 같을 때 합성 용수철 상수가 된다.

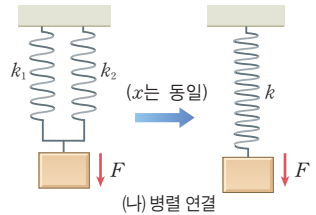
① 직렬 연결 : 그림 (가)와 같이 용수철 상수 k_1, k_2 인 두 용수철을 직렬로 연결하고 힘 F 로 잡아당길 때 각 용수철의 변형을 x_1, x_2 , 합성 용수철 상수를 k 라고 하면 다음의 관계가 성립한다.

- 줄의 장력의 경우와 같이 각각의 용수철에 같은 힘 F 가 작용한다. (F 는 동일)
- 전체 변형의 크기 $x = x_1 + x_2$
- 훅의 법칙에서 $F = k_1 x_1, F = k_2 x_2, F = kx$
- 위의 두 식에서 $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$



② 병렬 연결 : 그림 (나)와 같이 용수철 상수 k_1, k_2 인 두 용수철을 병렬로 연결하고 힘 F 로 잡아당길 때 각 용수철의 변형을 x , 탄성력을 F_1, F_2 , 합성 용수철 상수를 k 라고 하면 다음의 관계가 성립한다.

- 각 용수철의 변형(늘어난 길이) x 는 같다. (x 는 동일)
- 전체 힘의 크기 $F = F_1 + F_2$
- 훅의 법칙에서 $F_1 = k_1 x, F_2 = k_2 x, F = kx$
- 위의 두 식에서 $k = k_1 + k_2$



③ 용수철 상수(k)와 용수철 길이(l)의 관계 : 용수철 상수 k 인 용수철을 x 만큼 늘어나게 했을 때와 용수철을 반으로 잘라 짧아진 용수철을 x 만큼 늘어나게 당겨보면 길이가 짧은 용수철이 큰 힘이 든다. 즉, 용수철 상수가 커진다. 이와 같이 용수철 상수 k 와 용수철 길이 l 은 서로 반비례한다.

$$kl = k'l' = \text{일정}$$

● 용수철의 변형

A의 변형이 Δl 이면 B의 변형은 $(l - \Delta l)$ 이다.

$$31 \quad (1) \frac{k_2 l}{k_1 + k_2} \quad (2) 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$$

$$(1) F_1 = k_1 \Delta l, \quad F_2 = k_2 (l - \Delta l)$$

$$F_1 = F_2 \text{ 이므로 } \Delta l = \frac{k_2 l}{k_1 + k_2}$$

(2) 평형점에서 변위가 오른쪽으로 x 이면 A에는 왼쪽으로 $k_1 x$ 의 힘이, B에는 왼쪽으로 $k_2 x$ 의 힘이 작용하므로 복원력 $F = -(k_1 + k_2)x = -kx$

$$\therefore T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$$

32 ③ 공이 진동하는 동안 역학적 에너지는 보존된다.

$$\frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} k \left(\frac{1}{2} A \right)^2 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$\therefore \frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} k A^2$$

따라서 $\frac{1}{2} A$ 인 점에서 공의 퍼텐셜 에너지와 운동 에너지의 비는

$$U : K = \frac{1}{2} k \left(\frac{1}{2} A \right)^2 : \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} k A^2 = 1 : 3$$

33 ④ 단진동하는 물체에 작용하는 힘은 진동 중심을 향하는 복원력으로

$$F = -kx = -m\omega^2 x \text{ 이므로 변위 } x \text{ 에 비례한다.}$$

● 단진동에서 힘의 평형

중력과 탄성력이 힘의 평형을 이루는 점을 중심으로 진동한다.

$$34 \quad (1) 0.45 \text{ 초} \quad (2) 0.1 \text{ kg}$$

$$\text{평형 위치가 진동 중심이고, 단진동의 진폭 } A = \frac{1}{2} \times 0.1 = 0.05 (\text{m})$$

$$(1) mg = kA \text{에서 } k = \frac{mg}{A}$$

$$\therefore T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{A}{g}} = 2 \times 3.14 \times \sqrt{\frac{0.05}{9.8}} \approx 0.45(\text{s})$$

$$(2) T \propto \sqrt{m} \therefore T^2 \propto m$$

$$\frac{1}{4} = \frac{m}{m+0.3} \quad \therefore m = 0.1\text{kg}$$

● 탄성력에 의한 운동

마찰이 없는 경우 탄성력에 의한 물체의 운동은 역학적 에너지가 보존된다. 그래프에서 최대 속도 V 와 최대 변위 A 를 찾는다.

● 역학적 에너지 보존

수레가 단진동하는 동안 역학적 에너지는 보존된다

- 35 ① 단진동 운동에서 $a = -\omega^2 x$ 이다. 즉, 변위 x 가 최대인 곳에서 가속도, 힘의 크기는 최대이다.

36 40N/m

탄성력에 의한 역학적 에너지 보존은 물체가 단진동하는 동안 항상 성립한다. 그래프에서 최대 속도 $V = 2.0\text{m/s}$, 최대 변위 $A = 0.1\text{m}$ 이다.

평형점에서 변위 $x = 0$, 최대 속도 V , 최대 변위일 때 $x = A$, 속도 $v = 0$ 이므로

$$\frac{1}{2}mV^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}kA^2$$

$$\therefore k = m\left(\frac{V}{A}\right)^2 = 0.1 \times \left(\frac{2}{0.1}\right)^2 = 40(\text{N/m})$$

- 37 ① ㄴ. P점에서 역학적 에너지는 탄성력에 의한 퍼텐셜 에너지와 같으므로, A와 B의 역학

$$\text{적 에너지 비는 } \frac{1}{2}kx^2 : \frac{1}{2}(2k)x^2 = 1 : 2$$

오답 피하기

$$\text{ㄱ. A : } \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 \rightarrow v_A = \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot x^2 \quad \text{B : } \frac{1}{2}(2k)x^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 \rightarrow v_B = \sqrt{\frac{2k}{m}} \cdot x^2$$

$$\therefore v_A : v_B = 1 : \sqrt{2}$$

$$\text{ㄷ. 주기는 } T_A = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, T_B = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}} \text{이므로 } T_A : T_B = 1 : \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} : 1$$

38 (1) $\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot a$ (2) $+\frac{a}{2}$ 인 지점

$$(1) \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}ka^2 \quad \therefore v = \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot a$$

$$(2) \frac{1}{2}ka^2 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{3}{2}kx^2 \quad \therefore x = \frac{a}{2}$$

- 39 ① ㄱ. 평형점을 중심으로 단진동하므로 진폭은 H 이다.

오답 피하기

$$\text{ㄴ. 평형점에서 } mg = kH \text{이므로 주기 } T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{H}{g}}$$

$$\text{ㄷ. 최하점에서 물체에는 위방향으로 } 2kH - mg = kH \text{의 힘이 작용한다.}$$

- 40 ④ ㄴ. B는 진동의 중심점(평형점)이므로 역학적 에너지 보존에서 B 위치에서의 운동 에너

$$\text{지는 최대 퍼텐셜 에너지 } \frac{1}{2}kx^2 \text{과 같다.}$$

ㄷ. 물체에는 중력과 탄성력만 작용하므로 역학적 에너지는 보존된다.

오답 피하기

$$\text{ㄱ. 평형 위치 B에서 중력 } mg \text{와 탄성력 } kx_0 \text{는 같다. 즉, } mg = kx_0$$

A 위치에서 물체에는 위방향으로 힘 $k(x+x_0)$ 가, 아래방향으로 중력 mg 가 작용한다.

$$\text{알짜힘 } F = k(x+x_0) - mg = kx$$

- 41 ② ㄱ. O 점을 지나는 순간 물체의 운동 에너지는 용수철을 놓기 전에 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지 $\frac{1}{2}kA^2$ 과 같다.

ㄴ. 평형점 O에서 P점까지 가는 동안 용수철이 압축되므로 알짜힘은 계속 증가한다.

오답 피하기

ㄷ. 변형이 $\frac{1}{2}A$ 이므로 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지는 $\frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}kA^2$ 이다.

- 42 ② ㄴ. 용수철 상수 k 와 변형 A 가 같으므로 (가)와 (나)의 경우 탄성 퍼텐셜 에너지의 최댓값은 $\frac{1}{2}kA^2$ 으로 같으므로 역학적 에너지가 같다.

오답 피하기

ㄱ. 역학적 에너지가 보존되므로 평형점에서 운동 에너지는 최댓값으로, $\frac{1}{2}kA^2$ 과 같다.

ㄷ. 운동량 크기 $p=mv$ 이다.

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \text{에서 } p = \sqrt{mk}A^2$$

즉, $p \propto \sqrt{m}$ 이므로 운동량 크기는 (나)가 (가)의 $\sqrt{2}$ 배이다.

개념 활용 문제 pp.183~187

01. ③ 02. ④ 03. ① 04. ③ 05. ② 06. ④ 07. ② 08. ③ 09. ⑤ 10. ④

가속도 운동과 관성력

속도-시간 그래프에서 직선의 기울기는 가속도이고, 관성력은 가속도 방향의 반대 방향으로 작용한다.

- 01 ③ ㄱ. 0~2초 사이에는 관성력이 (-)방향으로 작용하므로 실 b의 장력은 최대이지만 실 a의 장력은 0이 된다.

ㄷ. 그림 (나)에서 가속도는 0~2초 사이 $a = +0.1\text{m/s}^2$ (운동 방향), 4~6초 사이 $a = -0.1\text{m/s}^2$ (운동 반대 방향), 6~8초 사이 $a = -0.5\text{m/s}^2$ (운동 반대 방향)이므로 세 경우에서 물체는 관성력($F = -ma$)을 받는다.

관성력은 가속도 반대 방향으로 작용하므로 나무 도막이 받는 관성력은 0~2초 사이에는 운동 반대 방향(-방향)으로 작용하고 4~6초 사이와 6~8초 사이에는 자동차 운동 방향(+방향)으로 작용한다.

따라서 4~6초 사이의 가속도가 가장 크므로 실 a의 장력은 최대가 된다.

오답 피하기

ㄴ. 2~4초 사이에는 등속도 운동을 하므로 관성력은 0이다.

- 02 ④ ㄱ. 롤러코스터 열차가 운동하는 동안 열차에 작용하는 힘은 중력과 수직 항력만 작용하며, 두 힘의 합력이 알짜힘이 된다.

ㄴ. 점 C에서는 알짜힘의 크기가 구심력($F > 0$)이 되어 열차가 원운동을 한다. 그러나 점 D에서는 열차가 등속도 운동하므로 알짜힘의 크기는 0이다.

오답 피하기

ㄷ. 점 C에서 「구심력=수직 항력+중력」이므로 수직 항력 $N = \frac{mv^2}{R} - mg$

따라서 수직 항력의 크기는 열차의 속도 v 가 빠를수록 커진다.

● 감쇠 진동

힘의 평형점을 중심으로 감쇠 진동을 한다.

● 단진동

물체에 가한 힘은 변위에 비례하고, 변위와 반대 방향의 힘을 받으므로 단진동한다.

- 03 ① 가. O점을 중심으로 진동하므로 O점이 힘의 평형점이다. 따라서 O점에서 가속도는 0이고, O점에서 멀어질수록 가속도는 커진다.
 다. 물체에 작용하는 힘의 방향은 항상 변위 x 와 반대 방향이므로 가속도의 방향도 변위 방향과 반대이다.

오답 피하기

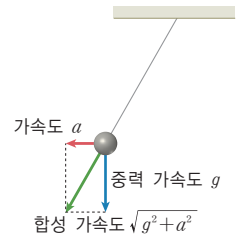
- 나. 용수철에 작용하는 힘의 합력은 항상 진동의 중심인 O점을 향한다.
 라. 진폭이 변하는 이유는 공기 저항과 용수철 내부에서의 열 발생 등에 의해서 역학적 에너지가 감소하기 때문이다.

- 04 ③ 가. 물체가 $+8\text{cm}$ 와 -8cm 사이에서 단진동하므로 진폭은 8cm 이다.
 다. 운동 에너지는 속력이 가장 빠른 중심, 즉 변위가 0인 곳에서 최대이다.

오답 피하기

나. 주기 $= 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.5}{50}} = 0.2\pi$ ($\because k = \frac{F}{x} = \frac{4}{0.08} = 50$)

- 05 ② 가. (가)에서 기차는 등속도 운동을 하므로 관성력이 나타나지 않는다. 따라서 단진자의 주기는 정지해 있을 때와 같은 $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ 이다.
 나. 기차가 가속 운동할 때에는 관성력을 받으므로 오른쪽 그림과 같이 진동 중심은 $\tan\theta = \frac{a}{g}$ 를 만족하는 각도 θ 만큼 기울어진 점이 된다.



오답 피하기

- 다. (나)에서 중력 가속도와 관성력에 의한 가속도의 벡터합은 $\sqrt{g^2 + a^2}$ 이므로 주기는 $2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2 + a^2}}}$ 이 된다.

- 06 ④ 등속 원운동에서 $mg = \frac{mv^2}{R} \therefore v^2 = gR$

비탄성 충돌에서 $mv = 2mV \therefore V = \frac{1}{2}v$

단진동하는 동안 역학적 에너지는 보존되므로

$\frac{1}{2}kL^2 = \frac{1}{2}(2m)V^2 = m\left(\frac{1}{2}v\right)^2 \therefore k = \frac{mv^2}{2L^2}$

주기 $T = 2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$ 에서

$T = 2\pi\sqrt{\frac{2L^2 \times 2m}{mv^2}} = 4\pi\sqrt{\frac{L^2}{gR}}$

- 07 ② 나. 점 A, C에서 물체의 속도는 $0(v_x, v_y$ 모두 0)이고 점 B에서 수평 방향 속도(v_x)가 최대이므로 (나)의 점선은 v_x 이다.

오답 피하기

- 가. 주기는 1회 왕복 시간이다. 점 A에서 C까지 걸린 시간이 2초이므로 이 진동의 주기는 4초가 된다.
 다. 속도-시간 그래프에서 접선 기울기는 순간 가속도이므로 점 B(1초일 때)에서 x 방향 가속도는 0이고 y 방향 가속도는 최대이다.

- 08 ③ 가. 두 경우 용수철 상수 k 와 최대 변위 d 가 같다. 물체는 놓는 순간 복원력의 크기

$F = kd = ma$ 에서 $a \propto \frac{1}{m}$ 이고 질량 비가 1:4이므로 $a_A : a_B = 4:1$ 이다.

ㄷ. 주기 $T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ 에서 $T_A:T_B=1:2$ 이므로 B가 $-d$ 위치에 한 번 도달할 때 A는 두 번 도달한다.

오답 피하기

ㄴ. 역학적 에너지 보존에서 최대 탄성 퍼텐셜 에너지가 $\frac{1}{2}kd^2$ 으로 같으므로 평형 위치를 지날 때 운동 에너지(최대 운동 에너지)도 같다.

09 ⑤ ㄱ. (가)에서 평형을 이루므로 $kx=mg \quad \therefore k=\frac{mg}{x}$

ㄴ. 중력 퍼텐셜 에너지 감소량(mgx)과 손이 물체에 한 일(이때 힘은 윗방향) W 의 합은 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지와 같다.

$$mgx+W=\frac{1}{2}kx^2 \text{에 } mg=kx \text{를 대입하면}$$

$$kx^2+W=\frac{1}{2}kx^2 \quad \therefore W=-\frac{1}{2}kx^2$$

손이 한 일은 변위 x 와 반대 방향이므로 $(-)$ 일로 표현된다.

ㄷ. (나)에서 역학적 에너지는 보존되므로 $mgX=\frac{1}{2}kX^2$

$$mg=kX \text{이므로 } X=2x$$

손을 갑자기 치우면 물체는 X 사이를 단진동하고 진폭은 $\frac{1}{2}X=x$ 가 된다.

● 단진동에서 역학적 에너지 보존

단진동하는 동안 역학적 에너지는 보존된다.

10 ④ ㄴ. 같은 힘을 가할 때 변위가 1:4이므로 $F=kx$ 에서 용수철 상수 비는 $k_A:k_B=4:1$

역학적 에너지 보존 $\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}mv^2$ 에서 진폭 A 가 같을 때 $v\propto\sqrt{k}$ 이다.

$$\therefore v_A:v_B=2:1$$

ㄷ. 최대 퍼텐셜 에너지 $U=\frac{1}{2}kA^2$ 에서 변위 A 가 같으므로 $U\propto k$ 이다.

$$\therefore U_A:U_B=4:1$$

오답 피하기

ㄱ. A와 B에 1N의 힘을 가할 때 변위가 각각 0.1m와 0.4m이다.

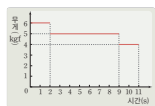
$$\therefore x_A:x_B=1:4$$

High top 문제

pp.188~189

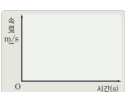
01

이마트 10층에 설치 있는 질수는 용수철 저울에 추를 매달고 엘리베이터를 타고 올라가던 중 시간에 따라 용수철 저울의 눈금이 변한다는 사실을 알았다. 그려주는 질수가 용수철 저울을 엘리베이터 천정에 고정시킨 뒤 질량 5kg인 추를 매달고 엘리베이터가 출발할 때부터 멈출 때까지의 시간에 따른 물체의 무게를 기록한 것이다. (단, 중력 가속도는 10m/s^2 이고, 무게 1kgf는 10N이다.)



① 처음 2초 동안 엘리베이터의 가속도의 크기는 얼마인가?

② 엘리베이터가 출발하여 멈출 때까지의 속도-시간 관계를 오른쪽 그래프에 그리시오.



③ 엘리베이터가 올라간 높이는 몇 m인가?

1. 가속도 운동과 관성력

정답 ① 2m/s^2 ② 해설 참조 ③ 36m

해설 ① 물체의 무게(중력)는 $mg=5\times 10=50(\text{N})$ 이다.

처음 2초 동안 물체의 무게가 6kgf(60N)인 것은 아랫방향으로 관성력을 받았기 때문이다. 따라서 승강기는 윗방향으로 가속도 운동한다.

$$w=mg+ma \text{에서 } 60=5\times 10+5a \quad \therefore a=2\text{m/s}^2$$

② 0~2초 사이 : 윗방향으로 등가속도 운동 $a=2\text{m/s}^2$

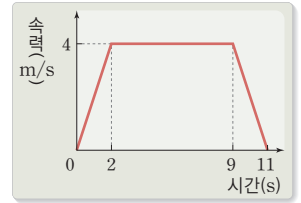
2~9초 사이 : 등속도 운동

9~11초 사이 : (-) 등가속도 운동

2초일 때 속력 $v=v_0+at=0+(2\times 2)=4(\text{m/s})$

속도-시간 그래프에서 직선의 기울기는 가속도를 나타내므로 엘리베이터의 속도-시간 그래프는 오른쪽과 같다.

③ 속도-시간 그래프에서 아래 넓이는 승강기가 올라간 높이이므로 $h=\frac{11+7}{2}\times 4=36(\text{m})$



02

그림과 같이 두 도시 A, B 사이에 일직선의 터널을 뚫어 중력을 이용하여 에너지 사용 없이 질량 m 인 열차를 왕복시켰다. 이때 두 도시 A, B가 지구 중심 O에 대해 대칭 위치에 있으며, 지구는 균일한 밀도 ρ 를 갖는 구라 하고, 모든 마찰이나 저항은 무시한다.



① 지구 중심 O에서 x 인 곳에 작용하는 중력을 구하시오. (단, 지구 반지름을 R , 지표면에서의 중력 가속도를 g 라고 하며, m, g, R, x 를 사용하여 나타낸다.)

② 이 열차가 정지 상태에서 도시 A를 출발하여 B에 도착할 때까지 걸리는 시간은 얼마인가? (단, π, R, g 를 사용하여 나타낸다.)

2. 단진동 운동

정답 ① $-\frac{mg}{R}x$ ② $\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$

해설 오른쪽 그림과 같이 지구 내부를 도려내어 속이 빈 껍질을 구각이라고 하자.

구각 속 지구 내부로 사람이 들어갔다고 생각할 때 사람이 받는 인력은 구각의 각 부분으로부터 만유인력의 총합이 된다. 그림과 같이 같은 꼭지각의 구각 면적 S_1, S_2 로부터 받는 만유인력 F_1, F_2 는 사람의 질량을 m , 구각의 두께를 h 라고 하면

$$F_1=G\frac{(S_1h\rho)m}{r_1^2}, F_2=G\frac{(S_2h\rho)m}{r_2^2}$$

또한 입체각이 같으므로 $\frac{S_1}{r_1^2}=\frac{S_2}{r_2^2}$ 가 되어 $F_1=F_2$ (방향은 서로 반대)가 된다.

즉, 구각 내부에 존재하는 질량은 임의의 방향으로 같은 크기, 반대 방향으로 힘을 받으므로 전체 구각에 의한 만유인력의 총합은 0이 된다.

따라서 지구 중심에서 r 의 거리에 있는 물체는 r 를 반지름으로 하는 구 바깥쪽에 있는 질량 부분으로부터 받는 인력이 0이므로 안쪽 부분의 질량만이 지구 중심에 모여 있다고 생각한 인력만을 생각한다.

$$\begin{aligned} F &= G\frac{\left(\frac{4}{3}\pi r^3\rho\right)m}{r^2} = \left(\frac{4}{3}\pi\rho mG\right)r = kr \quad \left(k=\frac{4}{3}\pi\rho mG\right) \\ &= \frac{GMm}{R^3}r \quad \left(\because \text{지구 질량 } M=\frac{4}{3}\pi R^3\rho\right) \end{aligned}$$

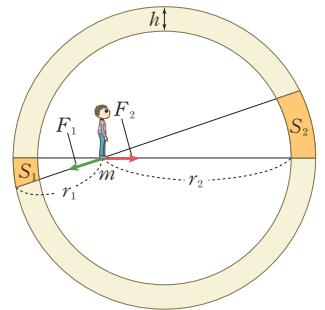
지구에 의한 만유인력은 지구 내부에서는 거리 r 에 비례하지만, 지구 외부에서는 거리 r 의 제곱에 반비례한다.

① 지구 중심에서 거리 x 인 점에 있는 물체에 대한 지구의 중력은 문제에서 질계 철한 부분(반지름 x 의 구)의 질량 M' 에만 관계한다.

$$M'=\rho V'=\frac{4}{3}\pi x^3\rho$$

이 질량 M' 이 지구 중심에 모여 있다고 생각하면 중력 $F=G\frac{M'm}{x^2}=\frac{4}{3}\pi\rho mGx$

지구 질량 $M=\frac{4}{3}\pi R^3\rho$ 이고, 중력 가속도 $g=\frac{GM}{R^2}$ 이므로 중력 F 는



$$F = \frac{4}{3}\pi\rho mGx = \frac{mMG}{R^3}x = \frac{mg}{R}x = kx \quad \left(k = \frac{4}{3}\pi\rho mG = \frac{mMG}{R^3} = \frac{mg}{R}\right)$$

이 힘은 지구 중심을 향하므로 변위 x 와 정반대 방향이다. 즉, $F = -kx$ 이므로 물체는 단진동한다.

$$\therefore F = -\frac{4}{3}\pi\rho mGx = -\frac{mMG}{R^3}x = -\frac{mg}{R}x$$

- ② 힘 f 가 지구 중심 O 를 향하고 변위 x 에 비례하므로 열치는 단진동한다. 따라서 A에서 B까지 가는 데 걸리는 시간은 단진동 주기의 $\frac{1}{2}$ 배이므로

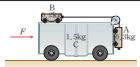
$$\frac{T}{2} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \pi\sqrt{\frac{R}{g}}$$

03

그림과 같이 3개의 대차를 구형된 역학계가 있다. 대차 A, B, C의 질량은 각각 0.3kg , 0.2kg , 1.5kg 이다. (단, 모든 마찰 및 도ล้อ와 바퀴의 회전은 의한 영향은 무시한다.)

① 대차 C에 수평 방향으로 힘 F 를 가했더니 대차 A와 B가 C에 대하여 정지하였다. 힘 F 와 실의 장력 T 를 각각 구하시오.

② 대차 C를 고정시켰을 때 A와 B의 가속도 a 및 실의 장력 T 를 각각 구하시오.



3. 역학계에서 관성력

정답 ① $F = 29.4\text{N}$, $T = 2.94\text{N}$ ② $a = 5.88\text{m/s}^2$, $T' = 1.176\text{N}$

해설 ① 대차가 움직이는 동안 C에 대하여 A와 B가 정지해 있으려면 A에 작용하는 중력과 B에 작용하는 관성력이 힘의 평형을 이루어야 하고, 이때 실의 장력은 A에 작용하는 중력과 같다.

따라서 A의 무게와 B에 작용하는 관성력이 같으므로 $m_A g = m_B a_B$

$$\therefore a_B = \frac{m_A}{m_B} g = \frac{0.3}{0.2} \times 9.8 = 14.7(\text{m/s}^2), a_C = a_B = 14.7(\text{m/s}^2)$$

그런데 운동 제2법칙에서 $F = (m_A + m_B + m_C) a_B$

$$\therefore F = (0.3 + 0.2 + 1.5) \times 14.7 = 29.4(\text{N})$$

$$T = m_A g = 0.3 \times 9.8 = 2.94(\text{N})$$

- ② C가 정지해 있다면 A에 작용하는 중력에 의해 A와 B가 함께 운동한다. 따라서 운동 제2법칙에서 $m_A g = (m_A + m_B) a$

$$\therefore a = \frac{m_A}{m_A + m_B} g = \frac{0.3}{0.3 + 0.2} \times 9.8 = 5.88(\text{m/s}^2)$$

$$T' = m_B a = 0.2 \times 5.88 = 1.176(\text{N})$$

04

질량을 무시할 수 있는 용수철 상수 k 인 용수철의 양쪽 끝에 물체가 매달려 있다. 이 용수철을 압축한 뒤 실로 두 물체를 감아매고 그림과 같이 마찰을 무시할 수 있는 평면 위에 놓았다. 이때 실을 가만히 끊으면 물체는 진동한다.

① 두 물체의 질량이 (M, m) 으로 서로 같을 때와 (M, M) 으로 서로 다를 때의 진동(결기 운동) 주기를 각각 구하시오.

② 만약 두 물체 중 하나를 붙잡은 채 실을 끊는다면 두 물체의 진동 주기는 어떻게 되겠는가? ①의 경우 (가)와 차이가 있다면 그 이유를 설명하시오.



4. 단진동 주기

정답 ① (가) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$ (나) $2\pi\sqrt{\frac{mM}{(m+M)k}}$ ② $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$, 해설 참조

해설 ① (가) 두 물체의 질량이 m 으로 서로 같을 때 : 두

물체의 평형 상태에서부터 변위를 각각 x_1 ,

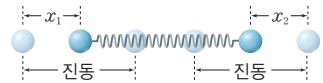
x_2 라고 하면 질량 중심을 중심으로 진동하

는 두 물체의 운동 방정식은

$$m \frac{d^2 x_1}{dt^2} = k(x_2 - x_1) \dots\dots ① \quad m \frac{d^2 x_2}{dt^2} = k(x_1 - x_2) \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①} - \text{식 ②} \text{하면 } \frac{md^2(x_1 - x_2)}{dt^2} = -2k(x_1 - x_2)$$

$$\therefore \text{두 물체의 상대 운동의 주기 } T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$$



(나) 두 물체의 질량이 m 과 M 으로 서로 다를 때 : 두 물체의 평형 상태에서부터의 변위를 각각 x_1, x_2 라고 하면 $x_1 = A \cos \omega t, x_2 = B \cos \omega t$ (A, B : 진폭)

..... ①

질량 중심을 중심으로 진동하는 두 물체의 운동 방정식은

$$\frac{md^2x_1}{dt^2} = k(x_2 - x_1) \quad \dots\dots ② \qquad \frac{Md^2x_2}{dt^2} = k(x_1 - x_2) \quad \dots\dots ③$$

식 ②, ③에 ①을 대입하여 정리하면

$$-m\omega^2 A \cos \omega t = k(B - A) \cos \omega t \rightarrow -m\omega^2 A = k(B - A) \quad \dots\dots ④$$

$$-M\omega^2 B \cos \omega t = k(A - B) \cos \omega t \rightarrow -M\omega^2 B = k(A - B) \quad \dots\dots ⑤$$

$$\text{식 ④+⑤하면 } -m\omega^2 A - M\omega^2 B = 0 \quad \therefore A = -\frac{M}{m} B$$

$$\text{식 ④에 이를 대입하면 } \omega = \sqrt{\frac{k(M+m)}{Mm}}$$

$$\therefore \text{ 두 물체의 상대 운동 주기 } T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{Mm}{(M+m)k}}$$

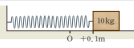
② 한 물체를 붙잡고 있는 경우 다른 한 물체의 운동은

$$\frac{md^2x_1}{dt^2} = -kx_1 \quad \therefore T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

이것이 ①의 경우 (가)와 차이가 나는 이유는 (가)의 용수철의 $\frac{1}{2}$ 만이 각 물체에 복원력을 미치므로 마치 용수철 상수가 2배가 된 것과 같기 때문이다.

05

용수철 상수 2000N/m인 용수철에 질량 10kg인 물체를 그림과 같이 평형 위치 O에서 0.1m 당겨서 가만히 놓으니 왕복 운동을 하다가 정지하였다. (단, 물체와 수평면 사이의 운동 마찰 계수는 0.2, 최대 정지 마찰 계수는 0.5이고, 용수철의 질량은 무시하며, 중력 가속도는 10m/s²이다.)



- ① 물체가 운동을 완전히 멈춘 위치는 평형 위치로부터 얼마 떨어진 곳인가?
- ② 물체가 멈출 때까지 총 움직인 시간은 얼마인가?

5. 감쇠 진동 운동

정답 ① +0.02m ② $\frac{\sqrt{2}}{5}\pi$ 초

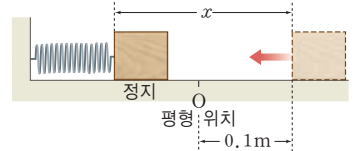
해설 ① 처음 0.1m 늘어났을 때 복원력(탄성력) $F = kx = 2000 \times 0.1 = 200$ (N)

최대 정지 마찰력 $f = \mu mg = 0.5 \times 10 \times 10 = 50$ (N)

$F > f$ 이므로 물체는 평형 위치로 운동한다.

물체는 마찰에 의한 에너지 손실과 용수철의 복원력 때문에 처음 위치로부터 운동을 하다가 적당한 위치에서 일시적으로 정지한다.

그림 (가)와 같이 처음 정지할 때까지 왼쪽으로 움직인 거리를 x (m)라고 하면 물체에 작용하는 운동 마찰력 $f' = \mu' mg = 0.2 \times 10 \times 10 = 20$ (N)이 운동하는 반대 방향으로 작용한다. 이때까지 잃어버린 에너지는 마찰력에 대한 일이므로 잃은 에너지는 $f'x = 20x$ (J)이다.



(가) 첫 번째 정지

$$\text{운동을 시작할 때 총 에너지} = \frac{1}{2} \times kx^2 = \frac{1}{2} \times 2000 \times 0.1^2 = 10 \text{ (J)}$$

$$\begin{aligned} \text{처음 멈출 때 총 에너지} &= \frac{1}{2} kx_1^2 = \frac{1}{2} \times 2000 \times (x - 0.1)^2 \\ &= 1000 \times (x - 0.1)^2 \end{aligned}$$

손실 에너지를 포함하여 에너지 보존 법칙을 적용하면

$$10 = 1000 \times (x - 0.1)^2 + 20x$$

$$1000x^2 - 180x = 0 \quad \therefore x = 0.18 \text{ m}$$

따라서 처음 멈춘 위치는 평형 위치에서 왼쪽으로 0.08m 더 이동한 지점이다. 이때 복원력 $F=kx=2000 \times 0.08=160(\text{N})$

$$\text{총 에너지} = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} \times 2000 \times 0.08^2 = 6.4(\text{J})$$

이므로 다시 오른쪽으로 운동을 시작한다.

이제 그림 (나)와 같이 두 번째 멈출 때까지 오른쪽으로 움직인 거리를 y 라 하고 앞에서와 같이 풀면

$$6.4 = 1000 \times (-0.08 + y)^2 + 20y$$

$$1000y^2 - 140y = 0 \quad \therefore y = 0.14\text{m}$$

따라서 두 번째 멈춘 위치는 평형 위치에서 오른쪽으로 0.06m 더 이동한 지점이다. 이때 복원력 $F=kx=2000 \times 0.06=120(\text{N})$

$$\text{총 에너지 } E = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} \times 2000 \times 0.06^2 = 3.6(\text{J})$$

이므로 물체는 다시 왼쪽으로 움직인다. 이때 움직인 거리를 z 라고 하고 앞에서와 같이 풀면

$$3.6 = 1000 \times (z - 0.06)^2 + 20z$$

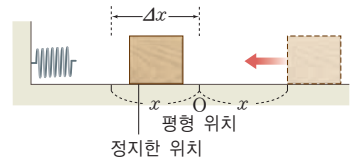
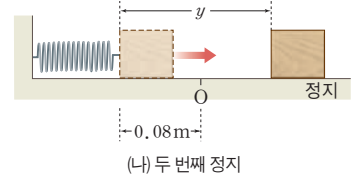
$$1000z^2 - 100z = 0 \quad \therefore z = 0.1\text{m}$$

따라서 세 번째 멈춘 위치는 평형 위치에서 왼쪽으로 0.04m 더 이동한 지점이다. 이때 복원력 $F=kx=2000 \times 0.04=80(\text{N})$

$$\text{총 에너지 } E = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} \times 2000 \times 0.04^2 = 1.6(\text{J})$$

이므로 물체는 다시 오른쪽으로 운동한다.

그리고 네 번째로 정지할 때까지 움직인 거리 역시 앞에서와 같이 풀면 물체는 평형 위치를 지나 오른쪽으로 0.02m인 지점에서 정지한다. 이때의 복원력은 40N으로 최대 정지 마찰력 50N을 넘지 못하여 더 이상 움직이지 않는다.



별해

마찰에 의한 에너지 손실 f_s 이고, 정지 상태의 총 에너지 $\frac{1}{2} kx^2$ 이며, 매번 정지할 때마다 평형 위치에 Δx 만큼씩 가까워진다. 에너지 보존에서

$$\frac{1}{2} kx^2 - \frac{1}{2} k(x - \Delta x)^2 = f_s = f(2x - \Delta x) \text{ 이므로 } k, f = \mu mg \text{ 값을 대입하여 정리하면}$$

$$(1000\Delta x - 20)(\Delta x - 2x) = 0 \quad \therefore \Delta x = 0.02\text{m}$$

순차적 정지 위치는 $+0.1\text{m}, -0.08\text{m}, +0.06\text{m}, \dots$

$x=0.02\text{m}$ 위치에서 마찰력(50N)이 복원력(40N)보다 커서 더 이상 움직이지 않는다.

② 단진동하는 물체에 가해지는 일정한 크기의 마찰력에 의해서는 물체의 단진자 운동 주기가 바뀌지 않으므로 주기를 T 라고 하면 물체는 두 번 왕복 운동을 했으므로 총 움직인 시간은 주기의 2배이다.

단진동에서 각속도 ω 는 $k=m\omega^2$ 에서

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{200} \text{ 이고, } T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ 이므로}$$

$$t = 2T = 2 \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{200}} = \frac{\sqrt{2}}{5} \pi (\text{s})$$



Sector
1

힘과 에너지

chapter

II

열에너지

part 1 열현상

개념 확인 문제 pp.206~211

01. (1) 5.7×10^3 (2) 79 02. ② 03. 2개 04. ③ 05. ① 06. ① 07. 1105kJ
 08. (1) 600g (2) 해설 참조 09. 46.7°C 10. ④ 11. $0.29\text{kcal/kg}\cdot^\circ\text{C}$ 12. (1) ② (2) 2340J
 13. ③ 14. ④ 15. ② 16. ③ 17. $1.3 \times 10^4\text{J}$ 18. ④ 19. ② 20. (1) ⑤ (2) ③ (3) ③ (4) ⑤
 21. 2 : 4 : 1 22. ④ 23. ② 24. ② 25. ③ 26. ③
 27. $Q_A=1.08\text{J}$, $Q_B=4.53\text{J}$, $Q_C=2.36\text{J}$ 28. 26.7J/s 29. ② 30. ④ 31. 9cm 32. A : 구리, B : 철 33. (1) 3474J (2) $5.15 \times 10^{-8}\text{m}^3$ 34. ①

01 (1) 5.7×10^3 (2) 79

(1) 납덩어리의 운동 에너지가 모두 열로 전환되므로

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \left(\frac{1}{2} \times 0.3 \times 400^2\right)\text{J} \times \frac{1\text{cal}}{4.2\text{J}} \approx 5.7 \times 10^3\text{cal}$$

(2) 납의 운동 에너지와 납의 온도 하강에 의해 잃은 열량의 합이 얼음을 녹인 열량과 같으

$$\text{므로 } 5.7 \times 10^3 + [300 \times 0.03 \times (70 - 0)] = 80m_{\text{얼음}} \quad \therefore m_{\text{얼음}} \approx 79\text{g}$$

02 ② $m \times 9.8 \times 108 = 4.2 \times 10^3 \times m \times \Delta t \quad \therefore \Delta t \approx 0.25^\circ\text{C} = 0.25\text{K}$

03 2개

운동 선수가 1초 동안 소모하는 열량은

$$P = \frac{W}{t} \text{에서 } \frac{(4320 \times 4000)\text{J}}{24\text{h}} = \frac{17280000\text{J}}{86400\text{s}} = 200\text{W}$$

이를 100W 전구로 환산하면 $200\text{W} = 100\text{W} \times 2\text{개}$

04 ③ $Q = K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 20^2 = 2.0 \times 10^5(\text{J})$

05 ① $Q = mc\Delta t$ 에서 Q 가 일정하면 $\Delta t \propto \frac{1}{cm}$

$$\therefore \Delta t_A : \Delta t_B = \frac{1}{c_A m_A} : \frac{1}{c_B m_B} = c_B m_B : c_A m_A$$

06 ① $Q = mc\Delta t$ 에서 $c = \frac{Q}{m\Delta t}$ 이므로 주어진 값을 대입하면

$$c_A : c_B = \frac{20}{2 \times 5} : \frac{10}{1 \times 5} = 1 : 1$$

07 1105kJ

$$Q = mc\Delta t = 100 \times 130 \times (100 - 15) = 1105 \times 10^3(\text{J}) = 1105(\text{kJ})$$

08 (1) 600g (2) 해설 참조

(1) 온도 변화는 열용량에 반비례하는데, 비열이 같으므로 질량에 반비례한다.

$$\Delta t_{\text{찬}} : \Delta t_{\text{따운}} = \frac{1}{m_{\text{찬}}} : \frac{1}{m_{\text{따운}}} = m_{\text{따운}} : m_{\text{찬}}$$

$$20 : 30 = m_{\text{따운}} : 900 \quad \therefore m_{\text{따운}} = 600\text{g}$$

● 퍼텐셜 에너지

물체가 그 위치에서 잠재적으로 지니는 에너지로 중력 퍼텐셜 에너지 $U = mgh$ 이다.

● 에너지 보존

퍼텐셜 에너지가 모두 열로 전환되므로 $mgh = mc\Delta t$ 이다.

● 운동 에너지

물체가 운동할 때 지니는 에너지로 $K = \frac{1}{2}mv^2$ 이다.

● 열량 보존 법칙

찬물이 얻은 열량과 더운물이 얻은 열량은 같다.

(2) 온도차가 작을수록 단위 시간 동안 전달되는 열량이 감소하기 때문이다.

09 46.7°C

열평형 온도를 t 라고 하면

$$200 \times 1 \times (t - 20) = 400 \times 1 \times (60 - t) \quad \therefore t \approx 46.7^\circ\text{C}$$

별해

비열이 같고 질량만 다르므로 온도 변화량은 질량에 반비례한다.

따라서 온도차 40°C를 질량 비 1 : 2의 역수 2 : 1로 나누면

$$40 \times \frac{2}{3} : 40 \times \frac{1}{3} = 26.7 : 13.3$$

즉, 찬물의 온도는 26.7°C 상승하고, 더운물의 온도는 13.3°C 하강한다.

- 10 ④ 공기의 온도는 높지만 밀도가 매우 작아서 실제로 피부에 닿아서 열을 전달하는 공기의 질량이 매우 작기 때문이다. 즉, 공기나 수증기의 열용량이 매우 작기 때문이다.

11 0.29kcal/kg·°C

열평형 온도를 t 라고 하면

$$m_{\text{금속}} c_{\text{금속}} (t_{\text{금속}} - t) = m_{\text{물}} c_{\text{물}} (t - t_{\text{물}})$$

$$\therefore c_{\text{금속}} = \frac{m_{\text{물}} c_{\text{물}} (t - t_{\text{물}})}{m_{\text{금속}} (t_{\text{금속}} - t)} = \frac{0.2 \times 1 \times (30 - 20)}{0.1 \times (100 - 30)} \approx 0.29 (\text{kcal/kg} \cdot ^\circ\text{C})$$

12 (1) ② (2) 2340J

$$(1) \text{ 열용량} = \text{질량} \times \text{비열} = 0.3\text{kg} \times 390\text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C} = 117\text{J/}^\circ\text{C}$$

$$(2) Q = mc\Delta t = 117\text{J/}^\circ\text{C} \times (40 - 20)^\circ\text{C} = 2340\text{J}$$

- 13 ③ 열량 Q 가 일정하므로 $Q = mc\Delta t$ = 일정에서 온도 변화 Δt 는 열용량 mc 에 반비례한다. 즉, 열용량이 작을수록 온도 변화는 크다.

$$\bullet \text{ 납} : mc = 0.1\text{kg} \times 130\text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C} = 13\text{J/}^\circ\text{C}$$

$$\bullet \text{ 구리} : mc = 0.05\text{kg} \times 390\text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C} = 19.5\text{J/}^\circ\text{C}$$

$$\bullet \text{ 철} : mc = 0.01\text{kg} \times 460\text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C} = 4.6\text{J/}^\circ\text{C}$$

따라서 온도가 높은 순서는 철, 납, 구리 순이 된다.

- 14 ④ 「구리가 잃은 열량 = 기름이 담긴 용기가 얻은 열량」이므로

$$0.3 \times 390 \times (100 - 30) = (0.2 \times c + 42) \times (30 - 15) \quad \therefore c = 2520\text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$$

- 15 ② $200 \times c \times (100 - 15) = 50 \times c \times (15 - 0) + 100 \times 4200 \times (15 - 0)$ 에서

$$16250c = 6300000 \quad \therefore c \approx 387.7\text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$$

- 16 ③ ㄱ. 「얼음이 얻은 열량 = 물이 잃은 열량」이므로 얼음의 온도가 4°C 올라가는 동안 물의 온도 변화를 Δt 라고 하면

$$0.02 \times 2100 \times 4 = 4200 \times 0.5 \times \Delta t \quad \therefore \Delta t = 0.08^\circ\text{C}$$

따라서 물의 온도가 0.08°C 내려간다.

ㄴ. 얼음이 모두 녹아 물이 된 후의 평형 온도를 t 라고 하면

「얻은 열량 = 잃은 열량」이므로

$$(0.02 \times 2100 \times 4) + (3.35 \times 10^5 \times 0.02) + (0.02 \times 4200 \times t)$$

$$= 0.5 \times 4200 \times (40 - t)$$

$$\therefore t \approx 35.3^\circ\text{C}$$

오답 피하기

ㄷ. 얼음은 -4°C 에서 0°C 얼음으로 되었다가 0°C 물로 상태 변화를 한다.

$$Q = (0.02 \times 2100 \times 4) + (0.02 \times 3.35 \times 10^5) = 6.87 \times 10^3 (\text{J}) \approx 6.87 (\text{kJ})$$

● 열량

같은 조건에서 동시에 가열하면 공급하는 열량은 모두 같다.

17 $1.3 \times 10^4 \text{ J}$

총 열량은 융해점(1000°C)까지 가열하는 열량과 융해하는 열량을 합한 것이다.

$$\begin{aligned} Q &= mc\Delta t + mH \\ &= (0.01 \times 1260 \times 980) + (0.01 \times 8.4 \times 10^4) \\ &= 13188(\text{J}) \approx 1.3 \times 10^4(\text{J}) \end{aligned}$$

18 ④ 1분 동안에 공급하는 열량을 Q 라고 하면 5~15분 사이에서 얼음이 융해한다.

$$(15-5) \times Q = 3.36 \times 10^5 \times m \dots\dots ①$$

15~20분 사이에서 물이 열을 흡수하여 $t(^\circ\text{C})$ 로 된다.

$$(20-15) \times Q = m \times 4200 \times t \dots\dots ②$$

식 ① ÷ ②를 정리하면

$$8.4t = 336 \quad \therefore t = 40^\circ\text{C}$$

19 ② 「수증기가 물로 응결할 때 방출하는 열량」 + (100°C 물로 응결한 물이 냉각할 때 방출하는 열량) = 찬물이 얻은 질량」이므로

$$\begin{aligned} (2268 \times 10^3 \times m) + (4.2 \times 10^3 \times m \times 60) &= 1 \times 4200 \times (40-10) \text{에서} \\ 2520 \times 10^3 \times m &= 126 \times 10^3 \quad \therefore m = 0.05\text{kg} = 50\text{g} \end{aligned}$$

20 ①⑤ ②③ ③③ ④⑤

$$(1) Q = mH = 0.01\text{kg} \times 323.4 \times 10^3 \text{ J/kg} = 3234\text{J}$$

$$(2) Q = mH = 0.01\text{kg} \times 25.2 \times 10^3 \text{ J/kg} = 252\text{J}$$

(3) 열량 보존 법칙에서 알루미늄 덩어리가 잃은 열량과 물이 얻은 열량이 같다.

$$m \times 920 \times (100-30) = 0.2 \times 4200 \times (30-10)$$

$$\therefore m \approx 0.26\text{kg} = 260\text{g}$$

(4) ① AB 구간에서 온도가 높을수록 그래프의 접선의 기울기가 크므로 온도가 높을수록 열 방출 속도가 빠름을 알 수 있다.

② BC 구간에서 주위로 열을 방출하는데도 온도 변화가 없는 이유는 방출된 열이 녹은 납의 분자들의 운동 상태를 변화시키는 데 쓰였기 때문이다. 즉, BC 구간을 지나면서 납이 응고된다.

③ 온도가 낮은 CD 구간에서 온도 하강 속도가 작아졌다.

④ D점 이후에 더 이상 온도 변화가 없는 것은 주위와 열평형을 이루었기 때문이다.

⑤ 액체 상태일 때가 고체 상태일 때보다 온도가 더 급속히 하강한 이유는 액체 상태의 비열이 고체 상태일 때보다 작기 때문이다.

물론 주위와의 온도차가 큰 요인도 있으나, 액체 상태의 비열이 크다고 할 수는 없다.

21 2 : 4 : 1

$Q = mc\Delta t$ 에서 비열 $c = \frac{Q}{m\Delta t}$ 이다. A, B, C가 받은 열량 Q 의 비는 1 : 2 : 2, 질량 m 의 비는 1 : 1 : 2, 온도 변화 Δt 의 비는 1 : 1 : 2이므로 비열 c 의 비는 2 : 4 : 1이 된다.

22 ④ • 철수 : (나)에서 찬물의 질량 m 이 커지면 $Q = mc\Delta t$ 에서 물의 온도를 증가시키는 데 필요한 열량이 더 많아지므로 열평형이 되는 온도는 낮아지게 된다.
• 영희 : (다)에서 측정된 온도는 열평형 상태의 온도이므로 이때의 물과 금속의 온도는 서로 같다.

오답 피하기

• 진수 : 가역 현상은 외부에 아무런 변화도 남기지 않고 원래의 상태로 되돌아갈 수 있는 현상이다. 저온의 온도인 금속이 스스로 다시 고온인 상태로 될 수는 없다.

● 열량 보존

수증기가 물로 응결할 때 방출하는 열량은 물이 수증기로 기화할 때 흡수하는 열량과 같다.

● 열평형

금속이 잃은 열량은 열량계와 물이 얻은 열량과 같다.

● 열전도

전도되는 열량 Q 는

$$Q = kA \frac{\Delta T}{l} \cdot t (\text{J})$$

이고, 안팎의 온도차가 일정하다면 임의의 단면적 A 에 유입되는 열량과 방출되는 열량은 같다.

● 열량 보존

A에서 접촉면을 통해 전도되는 열량은 접촉면에서 B로 전도되는 열량과 같다.

● 열손실량

온도차가 같을 때 열손실량은 영희네 집이 크고, 열손실량이 같을 때 온도차는 철수네 집이 크다.

23 ② BC 구간은 물질이 용해하는 구간으로 고체와 액체가 공존한다. 고체일 때의 직선의 기울기가 액체일 때보다 크므로 비열은 고체일 때가 더 작다.

24 ② 단열재를 대기 전에 1초 동안 벽을 통해 전도되는 열량 Q 는 방 안의 온도를 T_1 , 방 밖의 온도를 T_2 라고 하면

$$Q = 0.8 \times A \times \frac{T_1 - T_2}{0.1} \times 1 = 8A(T_1 - T_2)$$

단열재를 대었을 때 1초 동안 벽을 통해 전도되는 열량을 Q' 이라고 하면, 같은 시간 동안 벽을 통해 전도되는 열량 Q_1 과 단열재를 통해 밖으로 전도되는 열량 Q_2 는 같다.

$$Q' = Q_1 = Q_2$$

벽과 단열재 경계면의 온도를 T_0 라고 하면

$$Q_1 = 0.8 \times A \times \frac{T_1 - T_0}{0.1} = 8A(T_1 - T_0) \quad \dots\dots ①$$

$$Q_2 = 0.04 \times A \times \frac{T_0 - T_2}{0.02} = 2A(T_0 - T_2) \quad \dots\dots ②$$

식 ① + 4 × ②하여 정리하면

$$Q_1 + 4Q_2 = 5Q' = 8A(T_1 - T_2) = Q \quad \therefore Q : Q' = 5 : 1$$

25 ③ 열전도 관계식 $Q = kA \frac{T_1 - T_2}{l} \cdot t$ 에서 l 만 달라졌으므로 $Q \propto \frac{1}{l}$

$$\therefore Q_2 : Q_3 = \frac{1}{2} : \frac{1}{3} = 3 : 2$$

26 ③ $Q = kA \frac{T_1 - T_2}{l} \cdot t$ 에서

$$3kA \times \frac{373 - T}{l} \times t = kA \times \frac{T - 273}{l} \times t \quad \therefore T = 348\text{K}$$

27 $Q_A = 1.08\text{J}$, $Q_B = 4.53\text{J}$, $Q_C = 2.36\text{J}$

$$Q_A = 428 \times (\pi \times 0.001^2) \times \frac{90 - 10}{0.1} \times 1 \approx 1.08(\text{J})$$

$$Q_B = 401 \times (\pi \times 0.003^2) \times \frac{90 - 10}{0.2} \times 1 \approx 4.53(\text{J})$$

$$Q_C = 235 \times (\pi \times 0.002^2) \times \frac{90 - 10}{0.1} \times 1 \approx 2.36(\text{J})$$

28 26.7J/s

단위 시간 동안 유입되는 열량은 $\frac{Q}{\Delta t}$ 이다.

$$Q = kA \frac{T_1 - T_2}{l} \cdot \Delta t \text{에서}$$

$$l = 0.12\text{m}, T_1 - T_2 = 20\text{K}, A = 8\text{m}^2, k = 0.02\text{J/m} \cdot \text{K} \cdot \text{s} \text{이므로}$$

$$\frac{Q}{\Delta t} = 0.02 \times 8 \times \frac{20}{0.12} \approx 26.7(\text{J/s})$$

29 ② 보일러에서 발생한 열량에 의해 집 안의 온도가 올라가면 집 안과 바깥의 온도 차이 ΔT 는 커진다. 단위 시간당 열손실량 H 는 ΔT 에 비례(그래프에서 직선이다.)하여 점점 증가하다가 공급하는 열량과 같은 시간 동안의 열손실량 H 가 같아지면 실내의 온도는 더 이상 변화하지 않고 일정하게 된다. 그러나 단위 시간당 열손실량이 적은 철수네 집의 열평형 상태에서의 온도가 더 높다.

● 선팅창

선팅창 계수가 α 이고 길이가 L_0 인 물체의 온도가 ΔT 만큼 변하면 그 길이는 $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ 만큼 변한다. D_0 가 일정하려면 유리 막대가 늘어난 길이와 아연 막대가 늘어난 길이가 같아야 한다.

- 30 ④ 뜨거운 공기나 물은 위쪽으로 이동하므로 위쪽을 가열하면 대류가 원활하게 일어나지 않는다. 산 위에서 밥을 지을 때 설익는 이유는 산 위의 기압이 낮아서 물의 끓는점이 낮아지기 때문이다.

31 9cm

$$\text{유리 막대가 늘어난 길이} = 9 \times 10^{-6} \times 0.3 \times \Delta T \dots\dots ①$$

$$\text{아연 막대가 늘어난 길이} = 30 \times 10^{-6} \times L \times \Delta T \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①} = \text{식 ②} \text{이므로 } L = 0.09\text{m} = 9\text{cm}$$

32 A:구리, B:철

더울 때 에어컨이 작동하기 위해서는 온도가 높을수록 A가 B보다 더 많이 늘어나야 에어컨에 접촉되고, 추울 때 히터가 작동하기 위해서는 온도가 낮을수록 A가 더 많이 수축되어야 히터에 접촉되므로 A의 선팅창 계수가 B보다 커야 한다.

또 작동하지 않는 시간을 길게 하기 위해서는 팽창되는 길이의 차, 즉 선팅창 계수의 차이가 작을수록 좋다. 따라서 A에는 구리, B에는 철을 사용한다.

33 (1)3474J (2) $5.15 \times 10^{-8} \text{m}^3$

$$(1) Q = mc\Delta t = 0.9 \times 386 \times 10 \approx 3474(\text{J})$$

$$(2) \Delta V = V_0 \beta t, \beta \approx 3\alpha \text{이고, } V_0 = \frac{m}{\rho} = \frac{0.9}{8.9 \times 10^3} = 1.01 \times 10^{-4}(\text{m}^3) \text{이므로}$$

$$\Delta V = 1.01 \times 10^{-4} \times 3 \times 1.7 \times 10^{-5} \times 10 \approx 5.15 \times 10^{-8}(\text{m}^3)$$

- 34 ① ㄱ. 전체 길이 l 에서 처음 길이 l_0 를 뺀 값 $\Delta l = l - l_0$ 는 $\Delta l = l_0 \alpha \Delta T$ 의 관계에서 길이-온도 그래프를 그리면 직선의 기울기는 선팅창 계수에 비례한다. 따라서 기울기가 큰 A의 선팅창 계수가 B보다 크다.

오답 피하기

- ㄴ. 온도를 높이면 A가 많이 늘어나고 B가 적게 늘어나므로 B 쪽으로 휘어진다.
ㄷ. 온도를 낮추면 A가 급격히 줄어들므로 A 쪽으로 휘어진다.

01 ③ ㄱ. $Q = mc\Delta t = 1 \times 0.39 \times 100 = 39(\text{kJ})$

ㄴ. $Q_{\text{철}} = mc\Delta t = 2 \times 0.45 \times 1 = 0.9(\text{kJ})$

$Q_{\text{알}} = mc\Delta t = 1 \times 0.90 \times 1 = 0.9(\text{kJ})$

오답 피하기

- ㄷ. 질량이 같은 물질에 열을 가했을 때 온도 변화량은 비열에 반비례한다. 따라서 같은 열량을 주면 비열이 큰 알루미늄의 온도가 더 낮다.

02 ③ ㄱ. 200초 동안 A가 얻은 열량은 전열기에서 발생한 열량과 같으므로

$$400 \times 200 = 80000 (Ws) = 8 \times 10^4 (J)$$

ㄷ. A는 200초 동안 $8 \times 10^4 J$ 의 열을 흡수하여 온도가 $40^\circ C$ 만큼 상승하였으므로 열용량은

$$mc = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{8 \times 10^4}{40} = 2000 (J/K)$$

오답 피하기

ㄴ. 200초 동안 B는 $8 \times 10^4 J$ 의 열을 흡수하여 온도가 $20^\circ C$ 만큼 상승하였는데, 질량이 $0.2kg$ 이므로 비열은

$$c = \frac{Q}{m\Delta t} = \frac{8 \times 10^4}{0.2 \times 20} = 20000 (J/kg \cdot K)$$

● 비열 측정 실험

실험 오차는 측정상에서 일어나는 불가피한 오차와 금속이 잃은 열량이 모두 물로 전달되지 않는 데서 주로 발생한다.

03 ④ ④ 스티로폼 컵을 알루미늄 컵으로 바꾸면 구리 도막이 잃은 열량이 모두 물의 온도를 높이는 데 쓰이지 않고 상당 부분이 알루미늄 컵으로 흡수되므로 스티로폼 컵을 사용할 때와 큰 오차가 생기게 된다.

오답 피하기

① 구리 도막을 큰 것으로 바꿀 경우 비커에서 스티로폼 컵으로 옮겨올 때나 스티로폼 컵에 흡수되는 열량이 주는 오차의 영향을 줄일 수 있다.

② 비커에 담긴 물은 구리 도막을 가열하고 온도를 측정하는 데 필요한 것이므로 실험에 영향을 주지 않는다. 단지 구리 도막이 충분히 잠길 정도면 된다.

③ 온도계의 종류는 실험에 영향을 주지 않는다.

⑤ 물 대신 식용유를 사용하면 식용유의 비열이 작기 때문에 온도 변화가 더 크므로 온도를 측정하는 데 따른 오차의 영향을 줄일 수 있다.

04 ⑤ ㄷ. 질량과 흡수한 열량이 같으므로 비열이 작을수록 온도가 빨리 변한다.

ㄴ. 얇은 옷 두 개를 껴입으면 옷 사이에 공기층이 생기는데, 공기는 열의 부도체이므로 몸의 열이 밖으로 덜 방출되어 따뜻하게 느껴진다.

오답 피하기

ㄱ. $0 \sim 4^\circ C$ 까지의 물 중에서는 $0^\circ C$ 물이 가장 가볍다. 따라서 얼음은 위에서부터 얼고, 얼음의 밀도는 물보다 작으므로 물 위에 그대로 떠 있게 된다.

ㄴ. 얼음을 잘게 부수면 물과 접촉 면적이 넓어져서 열이 더 빨리 전도되기 때문이다.

05 ④ ㄱ. $Q = mc\Delta t$ 에서 질량 m 과 공급한 열량 Q 가 같으므로 비열 c 와 온도 변화 Δt 는 서로 반비례한다. 온도 변화는 $\Delta t_A > \Delta t_B$ 이므로 $c_A < c_B$ 이다.

ㄷ. 열량 보존에서 외부로 나간 열이 없을 때 고온체가 잃은 열량은 저온체가 얻은 열량과 같다.

오답 피하기

ㄴ. 「열용량 = 질량 × 비열」이다. 질량이 같고 비열은 $c_A < c_B$ 이므로 열용량도 B가 더 크다.

● 열량과 온도 변화 관계

열전도율을 k , 온도 변화를 Δt 라고 할 때 전도되는 열량 $Q \propto k\Delta t$ 이다.

06 ④ ㄱ. A의 경우 같은 열량을 공급받아 실내 온도가 더 높은 것은 밖으로의 열 이동이 작기 때문이다. 따라서 열전도율은 A가 B보다 낮다.

ㄷ. t 초 이후 두 집의 실내 온도가 일정한 것은 공급하는 열량과 방출하는 열량이 같기 때문이다. 따라서 두 집에서 방출하는 열량은 같다.

오답 피하기

ㄴ. B의 경우 시간당 밖으로 열 이동이 많아 실내 온도가 A보다 더 낮다.

07 ⑤ ㄱ. 「열용량 = 질량 × 비열」이고 물이 얻은 열량은 금속 도막이 잃은 열량과 같다. 따라서 $Q = mc\Delta t$ 에서 두 경우의 열량이 같으므로 열용량(mc)과 온도 변화(Δt)는 서로 반비례한다.

열적 평형을 이룰 때까지 물과 금속 도막의 온도 변화 비는 $30^\circ C : 60^\circ C = 1 : 2$ 이므로 열용량 비는 $2 : 1$ 이다. 따라서 물의 열용량은 금속 도막의 2배이다.

ㄷ. 금속 도막이 없는 열량은 물이 얻은 열량과 같다.

$$Q = mc\Delta t = 0.5 \times 4200 \times (40 - 10) = 6.3 \times 10^4 (\text{J})$$

오답 피하기

ㄴ. 열용량 $C_{\text{물}} = 0.5 \times 4200 = 2100 (\text{J/K})$, $C_{\text{금속}} = \frac{1}{2} \times 2100 = 1050 (\text{J/K})$

그러나 금속 도막의 질량을 모르므로 비열은 알 수 없다.

- 08 ④ 구멍 자체보다 구멍에서 떼어낸 둥근 금속판을 생각해보면 이 떼어낸 조각에 열을 가하면 역시 그 넓이는 커지게 된다. 가열된 금속판은 마치 떼어낸 금속 조각이 붙어 있을 때와 마찬가지로 팽창한다.

ㄱ. 열팽창에 의해 전깃줄이 여름에는 늘어난다.

ㄷ. 유리보다 금속의 열팽창이 커서 쉽게 열린다.

오답 피하기

ㄴ. 바이메탈을 가열하면 늘어나는 길이의 차에 의해 선팅창 계수가 작은 쪽으로 휘어진다.

High top 문제

p.216

01

생일 파티에 참석한 학생들이 한 조각에 열량 400kcal인 케이크를 먹었다. 이 에너지가 지방으로 축적되어 살이 찌는 것을 걱정하는 두 학생 영이와 순이는 파티가 끝난 후 다음과 같은 방법으로 살이 찌는 것을 방지하려고 한다. (단, 열의 일당량은 4.2J/cal이고, 물의 비열은 4200J/kg·°C이다.)

① 영이는 헬스용 자전거를 타고 운동하면서 평균 200W의 비율로 에너지를 소모한다면 얼마의 시간 동안 자전거를 타야 하는가?

② 순이는 0°C의 차가운 물을 마시면 사람 몸속에서 물은 에너지를 흡수하여 체온인 37°C로 데워질 것으로 생각하였다. 따라서 찬물을 마시면 물의 온도를 태우는 데 케이크의 에너지가 소모되므로 0°C의 물을 계속 마셨다. 순이는 얼마의 물을 마셔야 하는가?

1. 열량 소모

정답 ① 140분 (2.33h) ② 약 11kg

해설 ① 흡수한 에너지 $W = 400\text{kcal} \times 4200\text{J/kcal} = 1.68 \times 10^6\text{J}$

소모하는 에너지 $P = 200\text{W} = 200\text{J/s}$

400kcal를 태우는 데 필요한 시간 t 는 $W = Pt$ 에서

$$t = \frac{W}{P} = \frac{1.68 \times 10^6\text{J}}{200\text{J/s}} = 8.4 \times 10^3\text{s} = 140\text{min} \approx 2.33\text{h}$$

따라서 영이는 자전거를 최소 140분 타야 한다.

② 흡수한 에너지 $Q = 1.68 \times 10^6\text{J}$, 물의 처음 온도와 나중 온도는 각각 0°C, 37°C, 물의

비열 $c = 4200\text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$, 물의 질량을 m 이라고 하면 $Q = mc\Delta t$ 에서

$$m = \frac{Q}{c\Delta t} = \frac{1.68 \times 10^6}{4200 \times 37} \approx 10.8 (\text{kg})$$

따라서 순이는 0°C의 물을 약 11kg 마셔야 그 목적을 달성한다.

02

가로 3m, 세로 3m, 두께 0.02m의 소나무로 만든 천장 위에 다시 같은 크기의 0.06m 두께의 유리섬유(유리솜)를 덮었다. 어느 추운날 방안의 천장 근처 온도는 20°C이고, 지붕의 단열재 바로 위의 온도는 실외의 온도와 같은 8°C였다. 1시간 동안 유리섬유를 덮은 단열층에 의해 절약된 에너지의 양은 몇 %인가? (단, 열의 흐름은 정상적으로 흐르고 방 안쪽의 온도는 일정하며, 에너지의 손실은 열전도에 의한다고 가정한다. 또 소나무의 열전도율은 $0.12\text{J/m} \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{C}$, 유리섬유의 열전도율은 $0.042\text{J/m} \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.)

2. 열전도

정답 90%

해설 천장 면적 $A = 3.0\text{m} \times 5.0\text{m} = 15\text{m}^2$

소나무 두께 $d_1 = 0.02\text{m}$, 유리섬 두께 $d_2 = 0.06\text{m}$

온도차 $\Delta T = T_1 - T_2 = 20^\circ\text{C} - 8^\circ\text{C} = 12^\circ\text{C}$

시간 $\Delta t = 1\text{시간} = 3.6 \times 10^3\text{s}$

• 단열재(유리섬)가 없을 때 1시간 동안 소나무 지붕을 통과하는 열량 Q 는

$$Q = \left(\frac{k_1 A \Delta T}{d_1} \right) \cdot \Delta t = \frac{0.12 \times 15 \times 12}{0.02} \times 3.6 \times 10^3 \approx 3.9 \times 10^6 (\text{J})$$

- 목재, 유리섬 경계면의 온도를 T , 실내에서 목재로, 그리고 유리섬유를 지나는 열량을 각각 Q_1 , Q_2 라고 하면(T_1 은 방 안 온도, T_2 는 밖 온도)

$$\frac{Q_1}{t} = \frac{k_1 A (T_1 - T)}{d_1}, \quad \frac{Q_2}{t} = \frac{k_2 A (T - T_2)}{d_2}$$

열 흐름의 비율은 같으므로 $\frac{Q_1}{t} = \frac{Q_2}{t}$

이 식에 위 두 식을 대입하여 T 를 구하면

$$T = \frac{k_1 d_2 T_1 + k_2 d_1 T_2}{k_1 d_2 + k_2 d_1} = \frac{(0.12 \times 0.06 \times 20) + (0.042 \times 0.02 \times 8)}{(0.12 \times 0.06) + (0.042 \times 0.02)} \approx 18.7(^{\circ}\text{C})$$

결과적으로 단열재 사용시 열 흐름의 비율은

$$\frac{Q_1}{t} = \frac{k_1 A \Delta T}{d_1} = \frac{0.12 \times 15 \times (20 - 18.7)}{0.02} = 117(\text{J/s})$$

1시간 동안 단열재가 있는 자리에서 방출된 열량 Q_3 은

$$Q_3 = 117 \times 3.6 \times 10^3 \approx 4.2 \times 10^5(\text{J})$$

따라서 절약되는 에너지 ΔQ 는

$$\Delta Q = Q - Q_3 = 3.9 \times 10^6 - 4.2 \times 10^5 \approx 3.5 \times 10^6(\text{J}) \text{이므로}$$

단열재를 엮을 때 $\frac{3.5 \times 10^6 \text{J}}{3.9 \times 10^6 \text{J}} \times 100 \approx 90(\%)$ 의 열손실을 막을 수 있다.

03

구리 20kg과 알루미늄 30kg을 혼합한 합금이 있다. 구리의 비열이 $390\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$, 알루미늄의 비열이 $900\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$ 일 때, 이 합금의 비열은 얼마인가?

3. 비열

정답 $696\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$

해설 합금의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량 $Q_{\text{합}}$ 은 구리와 알루미늄의 온도를 각각 1°C 올리는 데 필요한 열량의 합과 같다.

$$Q_{\text{합}} = mc\Delta t = 50 \times c \times 1 = 50c$$

$$Q_{\text{합}} = Q_{\text{구}} + Q_{\text{알}} = (390 \times 20 \times 1) + (900 \times 30 \times 1) = 34800$$

$$50c = 34800 \quad \therefore c = 696\text{J/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$$

04

사우나에 가면 한증막 깊은 찜질방이 있다. 온도가 100°C 가까운 물에 있으면 바로 화상을 입지만 기온이 100°C 가까운 찜질방에 사람이 들어가도 쉽게 화상을 입지 않는다. 그 이유를 쓰시오.

4. 열량과 열용량

정답 해설 참조

해설 사람의 피부가 뜨거운 공기에 닿았을 때와 뜨거운 물에 닿았을 때 얻는 열량을 비교해 본다. 사람의 피부를 덮고 있는 공기나 물은 그 부피는 같지만 밀도가 작은 공기의 질량이 훨씬 작다. 또 공기의 비열도 물보다 훨씬 작으므로 공기의 열용량(= 질량 $\times$ 비열)은 물에 비해 훨씬 작다. 따라서 같은 온도차에서 공기의 열용량은 물에 비해 매우 작으므로 찜질방에 들어가더라도 공기로부터 전달되는 열량이 피부의 온도를 높이기에는 워낙 작아 피부는 화상을 입지 않게 된다.

이와 유사한 경우가 뜨거운 석탄 위를 걷는 곡예사의 모습을 들 수 있다. 빨강게 달아오른 석탄의 표면이 매우 뜨겁다 할지라도 석탄은 매우 작은 열용량을 갖고 있다. 곡예사가 보통 걸음걸이의 속도로 걷는다면 뜨거운 석탄과의 접촉이 순간적이므로 발바닥은 석탄으로부터 열을 거의 받지 못한다. 물론 천천히 걷는 사람은 석탄 내부로부터 발바닥으로 열이 전도되므로 화상을 입을 수 있다.

걷기 전에 발바닥이 젖어 있다면 석탄의 열의 일부는 발바닥의 액체를 증발시키는 데 사용되어 피부에 보다 적은 열을 전달하게 된다. 따라서 곡예사는 뜨거운 석탄 불 위에 올라서기 전에 주위의 젖은 풀밭이나 모래 위를 걸을 것이다.

part 2 기체 분자 운동

개념 확인 문제 pp.242~244

01. 3000Pa 02. ④ 03. 2.7L 04. (1) ⑤ (2) ② 05. ③ 06. (1) AB 구간 (2) ③
 07. 2.0mol 08. $\frac{2}{3}P_0$ 09. $\frac{3}{2}$ 배 10. 4cm 11. $T_A=4T$, $P_C=\frac{1}{2}P$ 12. $n=\frac{v}{2L}$,
 $\bar{F}=\frac{mv^2}{L}$ 13. (1) 4.8×10^{22} 개 (2) 6.2×10^{-21} J (3) 609m/s 14. ② 15. ④ 16. ⑤
 17. ㄱ 18. ⑤

01 3000Pa

넓이 S에 수직으로 작용하는 힘이 F이면 압력 P는

$$P = \frac{F}{S} = \frac{600\text{N}}{0.2\text{m}^2} = 3000\text{N/m}^2 = 3000\text{Pa}$$

02 ④ 이상 기체 분자 한 개의 평균 운동 에너지 $\bar{K}$ 는

$$\bar{K} = \frac{1}{2}m\bar{v}^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이므로 } \bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad \therefore \bar{v} \propto \sqrt{T}$$

● 샤를 법칙

압력이 일정할 때 일정량의 기체의 부피는 절대 온도에 비례한다.

03 2.7L

보일-샤를 법칙에서 $\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'} = \text{일정}$

$$P = P' \text{ 이므로 } \frac{V}{T} = \frac{V'}{T'}$$

$$\frac{2}{273} = \frac{V'}{373} \quad \therefore V' = \frac{373}{273} \times 2 \approx 2.7(\text{L})$$

04 (1)⑤ (2)②

$$(1) \text{ A의 상태 변화: } \frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P' V_1}{T_0} \rightarrow P_0 = P' \frac{V_1}{V_0} \quad \dots\dots ①$$

$$\text{B의 상태 변화: } \frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P' V_2}{T} \rightarrow P_0 \frac{T}{T_0} = P' \frac{V_2}{V_0} \quad \dots\dots ②$$

$$V_1 + V_2 = 2V_0 \quad \dots\dots ③$$

식 ①+②하여 ③을 대입하면

$$P_0 + P_0 \frac{T}{T_0} = P' \frac{V_1 + V_2}{V_0} = P' \frac{2V_0}{V_0} \quad \therefore P' = \frac{T_0 + T}{2T_0} P_0$$

(2) A의 온도는 T_0 로 일정하게 유지되었으므로 P와 V는 반비례한다.

$$\therefore V_1 = \frac{P_0}{P'} V_0 = \frac{P_0}{\frac{T_0 + T}{2T_0} P_0} V_0 = \frac{2T_0}{T_0 + T} V_0$$

● 보일-샤를 법칙

$$\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'}$$

05 ③ $\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'}$ 에 주어진 값을 대입하면 온도 t는

$$\frac{P_0 V_0}{273 - 73} = \frac{\frac{1}{4} P_0 \times 4V_0}{273 + t} \quad \therefore t = -73^\circ\text{C}$$

별해

$$PV = nRT \text{ 에서 } PV \propto T \quad \therefore T_A : T_C = P_0 V_0 : \frac{1}{4} P_0 \cdot 4V_0 = 1 : 1$$

06 (1)AB 구간 (2) ③

(1) $PV=nRT$ 에서 T 가 일정한 구간은 PV 가 일정하게 유지되는 구간이다. 따라서 PV 가 일정한 구간은 AB 구간이다.

(2) $PV \propto T$ 이므로

$$T_B : T_D = P_B \cdot V_B : P_D \cdot V_D = 10 : 2 = 5 : 1$$

$$\therefore T_D = \frac{1}{5} T_B = \frac{1}{5} \times 300 = 60(\text{K})$$

별해

$$\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'} \text{에서 } \frac{2 \times 5}{300} = \frac{1 \times 2}{T} \quad \therefore T = 60\text{K}$$

07 2.0mol

두 용기 내부의 압력과 온도가 같으므로 $PV=nRT$ 에서

$$P(V_1 + V_2) = nRT$$

$$10^5 \times (0.03 + 0.02) = n \times 8.31 \times 300$$

$$\therefore n = \frac{10^5 \times 0.05}{8.31 \times 300} \approx 2.0(\text{mol})$$

● 연소 전후 몰수 변화

연소 후에 기체의 몰수가 감소하였다.

08 $\frac{2}{3}P_0$

연소 전 총 몰수는 3mol이고, 연소 후 총 몰수는 2mol이다.

$$\text{반응 전 : } P_0 V_0 = 3RT_0$$

$$\text{반응 후 : } PV_0 = 2RT_0 \quad (\because \text{부피와 온도의 변화는 없다.})$$

$$\therefore \text{반응 후 압력 } P = \frac{2}{3}P_0$$

● 이상 기체의 상태 변화

가열 전 두 부분에 있는 기체의 P , V , T 는 서로 같다.

09 $\frac{3}{2}$ 배

가열 전후 두 기체의 압력, 부피, 온도 변화는

$$A \text{ 부분 : } P, V, T \rightarrow P_1, V_1, 2T$$

$$B \text{ 부분 : } P, V, T \rightarrow P_1, V_2, T$$

따라서 보일-샤를 법칙을 각각 적용하면

$$\frac{PV}{T} = \frac{P_1 V_1}{2T} \dots\dots ①$$

$$\frac{PV}{T} = \frac{P_1 V_2}{T} \dots\dots ②$$

기체의 전체 부피는 $2V$ 로 일정하므로

$$V_1 + V_2 = 2V$$

식 ①, ②를 V_1, V_2 에 대해 정리하여 위식에 대입한 후 정리하면

$$P_1 = \frac{3}{2}P$$

● 중력의 크기

수은의 밀도가 ρ , 유리관의 단면적이 A 일 때 높이 h 인 수은 기둥이 받는 중력은 $\rho \cdot Ah \cdot g$ 이다.

10 4cm

그림 (가)에서 20cm의 수은 기둥이 누르는 힘과 관에 갇힌 공기가 누르는 힘이 평형을 이루므로 수은의 밀도가 ρ , 유리관의 단면적이 A 라면

$$PA = \rho \cdot A \times (0.2) \cdot g \dots\dots ①$$

그림 (나) 역시 (가)와 같은 원리로

$$P'A = \rho \cdot A \times (0.4) \cdot g \dots\dots ②$$

식 ①, ②에서 $P' = 2P$ 이고, 두 경우에 온도는 같으므로 보일-샤를 법칙에 적용하면

$$\frac{P \cdot A \times 0.08}{T} = \frac{2P \cdot A \times h}{T} \quad \therefore h = 0.04\text{m} = 4\text{cm}$$

● 정적 과정

기체의 부피를 일정하게 유지하면서 기체를 상태 변화시키는 과정을 정적 과정이라고 한다.

본문 259쪽 참조

● 압력-부피 관계

$\frac{PV}{T}$ = 일정하므로 V 가 일정하면 $P \propto T$ 이고,

T 가 일정하면 $P \propto \frac{1}{V}$ 이다.

11 $T_A = 4T, P_C = \frac{1}{2}P$

$D \rightarrow A$ 과정은 정적 과정이므로 V 가 같다. $PV = nRT$ 에서 $P \propto T$ 이고, 압력은 P 에서 $4P$ 로 4배 증가하므로 $T_A = 4T_D = 4T$ 이다.

$C \rightarrow D$ 과정은 등온 과정이므로 T 가 일정하다. $PV = nRT = \text{일정}$ 에서 P 와 V 는 반비례하므로 $P_C = \frac{1}{2}P$ 이다.

12 $n = \frac{v}{2L}, \bar{F} = \frac{mv^2}{L}$

한 번 왕복할 때마다 한 번씩 충돌하므로 한 번 충돌하는 데 걸리는 시간 T 는

$$T = \frac{2L}{v} \quad \therefore \text{1초 동안 충돌 횟수 } n = \frac{1}{T} = \frac{v}{2L}$$

그리고 기체 분자 한 개가 수직으로 벽면과 1회 충돌할 때 운동량의 변화량 Δp 는

$$\Delta p = mv - (-mv) = 2mv$$

충격량과 운동량 변화량이 같고, 시간 T 동안 한 번 충돌하므로 평균 힘 F 는

$$\bar{F}T = \Delta p = 2mv \quad \therefore \bar{F} = \frac{2mv}{T} = \frac{2mv}{\frac{2L}{v}} = \frac{mv^2}{L}$$

별해

1초 동안 $\frac{v}{2L}$ 번 충돌하고, 한 번 충돌할 때마다 운동량 변화량이 $2mv$ 이므로 1초 동안 충격량은

$$\bar{F} \cdot 1 = 2mv \cdot \frac{v}{2L} \quad \therefore \bar{F} = \frac{mv^2}{L}$$

● 기체 분자의 평균 속도

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \rightarrow \bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

13 (1) 4.8×10^{22} 개 (2) 6.2×10^{-21} J (3) 609m/s

$$(1) PV = nRT = NkT \quad (\because k = \frac{R}{N_0})$$

$$1.0 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3} = N \times 1.38 \times 10^{-23} \times (27 + 273) \quad \therefore N \approx 4.8 \times 10^{22} \text{개}$$

$$(2) \bar{K} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times (27 + 273) \approx 6.2 \times 10^{-21} \text{(J)}$$

$$(3) \frac{1}{2}mv^2 = 6.2 \times 10^{-21} \text{(J)}$$

$$\therefore \bar{v} = \sqrt{\frac{2 \times 6.2 \times 10^{-21}}{3.34 \times 10^{-26}}} = \sqrt{3.71 \times 10^5} \approx 609 \text{(m/s)}$$

14 ② ㄱ. 가장 많이 분포하는 분자들의 평균 속력이 A보다 B가 더 빠르다. 따라서 $\bar{v} \propto \sqrt{T}$ 이므로 B의 온도가 더 높다.

ㄴ. 분자의 평균 운동 에너지 $\bar{K} = \frac{3}{2}kT$ 이므로 B가 더 크다.

ㄷ. 내부 에너지 $U = \frac{3}{2}nRT$ 이므로 B가 A보다 크다.

15 ④ ㄱ. 절대 온도 T , 질량 m (분자량 M)인 기체 분자의 평균 속력 v 는

$$v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \rightarrow v \propto \frac{1}{\sqrt{M}} \quad (T \text{는 두 경우 같다.})$$

$$\therefore v_{\text{수}} : v_{\text{산}} = \frac{1}{\sqrt{2}} : \frac{1}{\sqrt{32}} = 4 : 1$$

ㄴ. $\bar{K} = \frac{3}{2}kT$ 에서 T 가 같다.

오답 피하기

ㄷ. $PV = nRT$ 에서 V 와 T 가 같으므로 압력 P 도 같다. 따라서 칸막이는 어느 쪽으로도 움직이지 않는다.

● 기체 분자의 평균 운동 에너지

$$\bar{K} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$$

● 단열 압축

단열된 실린더의 기체가 압축되면 기체의 온도는 상승한다. 본문 259쪽 참조

● 기체의 압력, 부피, 온도의 변화

이상 기체의 상태 방정식과 내부 에너지 보존을 이용한다.

16 ⑤ 가. 칸막이가 그대로 있으므로 양쪽 기체 압력은 같다.

나. $PV=nRT$ 에서 $T \propto \frac{1}{n}$ 이므로 온도는 B가 A보다 높다.

다. $\bar{K} = \frac{3}{2}kT$ 에서 B가 A의 2배이다.

17 가. 질량이 같은 추로 올려놓아 평형을 이루므로 압력은 같다.

오답 피하기

나. A는 단열 압축이므로 기체 온도가 상승하고, B는 등온 변화이다.

즉, $T_A > T_B$ 이고 $PV=nRT$ 에서 $V_A > V_B$ 이다.

다. $U = \frac{3}{2}nRT$ 에서 $T_A > T_B$ 이므로 $U_A > U_B$ 이다.

18 ⑤ 가. 구하는 온도와 압력을 T' , P' 이라고 하면 전체 내부 에너지는 보존되므로

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}PV \text{에서}$$

$$\left(\frac{3}{2} \times P \times 3V\right) + \left(\frac{3}{2} \times 2P \times V\right) = \frac{3}{2} \times P' \times 4V$$

$$\therefore P' = \frac{7.5}{6}P = 1.25P$$

나, 다. 밸브 열기 전 A, B의 몰수를 각각 n_1 , n_2 라고 하면 상태 방정식에서

$$P \times 3V = n_1RT \quad \dots\dots ①$$

$$2P \times V = n_2R(2T) \rightarrow PV = n_2RT \quad \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①과 ②에서 } n_1 = 3n_2$$

밸브를 연 후 $P' \times 4V = (n_1 + n_2)RT'$ 에 $P' = 1.25P$ 를 대입하면

$$5PV = 4n_2RT' \quad \dots\dots ③$$

$$\text{식 ③} \div \text{②하면 } T' = \frac{5}{4}T = 1.25T$$

개념 활용 문제



pp.245~247

01. ③ 02. ② 03. ② 04. ① 05. ② 06. ④

01 ③ 가. 그래프에서 평균 속력이 같은 700m/s를 예를 들면 $T_{O_2} > T_{He}$ 이다. n 과 V 가 같으

므로 $PV=nRT$ 에서 $P \propto T$ 이다. 따라서 질량이 큰 이산화탄소의 압력이 크다.

나. $P \propto T$ 이고 $T_A = 2T_B$ 이므로 $P_A = 2P_B$ 이다.

오답 피하기

다. A점과 B점을 보면 $T_A = 2T_B$ 인데, $v_A = 900\text{m/s}$, $v_B = 500\text{m/s}$ 이므로 기체 분자의 평균 속력은 2배가 되지 않는다. $v \propto \sqrt{T}$ 이다.

02 ② 가. 기체의 부피는 일정(정적 변화)하므로 기체는 외부에 일을 하지 않고 내부 에너지가 증가한 만큼 외부로부터 열을 흡수한다.

나. 그림 (나)에서 수은주의 높이가 76cm(1기압=76cmHg)이고 외부 대기압이 1기압이므로 기체의 압력은 2배로 증가하였다.

오답 피하기

다. $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$ 에서 $v \propto \sqrt{T}$ 이므로 속력은 $\sqrt{2}$ 배가 된다.

● 상태 방정식

$PV=nRT$ 에서 압력이 2배이므로 온도 T 도 2배이다.

● 단열 팽창

단열된 실린더의 기체가 팽창하면 기체의 온도는 낮아진다. 본문 259쪽 참조

- 03 ② $\therefore$ B가 단열 팽창하여 D 상태로 되었으므로 온도는 낮아지고($T_B > T_D$) 부피는 커진다.

$$K = \frac{3}{2}kT \text{에서 } K \propto T \text{이므로 } K_B > K_D \text{이다.}$$

오답 피하기

ㄱ. $PV = nRT$ 에서 A와 B의 n 과 V 가 같고 $P_A < P_B$ 이므로 $T_A < T_B$ 이다.

내부 에너지 $U = \frac{3}{2}nRT$ 에서 $U_A < U_B$ 이다.

ㄴ. A는 단열 압축되어 C 상태로 되었으므로 온도는 높아지고 부피는 작아진다.

$PV = nRT$ 에서 압력은 증가하므로 $P_A < P_C$ 이다.

- 04 ① $\therefore$ 단열 팽창할 때 기체의 온도는 낮아진다. 낮아진 온도가 T_B 이므로 $T_A > T_B$ 이다.

오답 피하기

ㄴ. 추를 제거하기 전 $T_A > T_B$ 이다. $PV = nRT$ 에서 $P \propto T$ ($\because n, V$ 일정)이므로 $P_A > P_B$ 이다.

ㄷ. 입자 1개의 평균 운동 에너지 $K = \frac{3}{2}kT$ 에서 $T_A > T_B$ 이면 K 가 감소한다.

● 힘의 평형

A, B 두 경우 모두 피스톤이 정지해 있으므로 힘의 평형을 이루고 있다.

- 05 ② $\therefore$ ㄴ. $PV = nRT$ 에서 $V_A > V_B$, n 과 T 가 같으므로 $P_A < P_B$ 이다.

피스톤에 작용하는 힘은 위방향으로 작용하는 실의 장력(물체 무게 mg), 기체의 압력이 미치는 힘(압력 $\times$ 단면적 $= PS$)과 아래방향으로 작용하는 피스톤의 무게(w)와 대기압(P_0)이 미치는 힘(P_0S)이다. 즉, $mg + PS = w + P_0S =$ 일정 (A, B 경우 같다.)

따라서 $P_A < P_B$ 이므로 $m_A > m_B$ 이다.

오답 피하기

ㄷ. $K = \frac{3}{2}kT$ 에서 T 가 같으므로 분자 1개의 평균 운동 에너지는 서로 같다.

- 06 ④ $\therefore$ $S_A < S_B$, n 과 T 는 서로 같다. 기체의 압력(P)은 단위 면적당 작용하는 힘(F)이므로

$$P = \frac{F}{S} \text{에서 } F = SP \text{이다. 따라서 } F_A = S_A P_A \text{이다.}$$

ㄴ. $F_B = P_B S_B$ 이고 힘의 평형에서 $F_A = F_B$, 즉 $S_A P_A = S_B P_B$ 이다.

따라서 $S_A < S_B$ 이므로 $P_A > P_B$ 가 된다.

오답 피하기

ㄷ. $PV = nRT$ 에서 n 과 T 가 같으므로 $P_A V_A = P_B V_B$ 이다.

$V_A = S_A L_A$, $V_B = S_B L_B$ 이므로 $P_A S_A L_A = P_B S_B L_B$ 이고

$F_A = S_A P_A$, $F_B = S_B P_B$ 이므로 $F_A L_A = F_B L_B$ 가 된다.

$F_A = F_B$ 이므로 $L_A = L_B$ 이다.

High top 문제

p.248

01

부피 100L인 통 속에 온도 300K인 헬륨 기체가 150기압으로 채워져 있다.
 ① 통 속에는 몇 개의 헬륨 분자가 들어 있는가? (단, 아보가드로수는 $6.02 \times 10^{23}/\text{mol}$ 이고, 표준 상태에서 1mol의 부피는 22.4L라고 한다.)
 ② 다음에 이 통 안의 온도를 600K로 하였더니 압력이 200기압으로 되었다. 이때 몇 %의 기체가 통으로부터 나오며, 통 속에 있는 헬륨 기체 분자의 평균 속력은 얼마인가? (단, 헬륨의 몰질량은 4g이고, R 은 기체 상수로 $8.31\text{J/K}\cdot\text{mol}$ 이라고 한다.)

1. 기체 분자 운동

정답 ① 3.67×10^{26} 개 ② 33%, $1.93 \times 10^3 \text{m/s}$

해설 ① 표준 상태의 부피를 V 라고 하면 보일-샤를 법칙에서

$$\frac{1 \times V}{273} = \frac{150 \times 100}{300} \text{이므로 } V = 13650\text{L}$$

$$\therefore \text{분자수} = \frac{\text{전체 기체 부피}}{\text{1mol 부피}} \times N_0 = \frac{6.02 \times 10^{23} \times 1.365 \times 10^4}{22.4} \approx 3.67 \times 10^{26}$$

② 처음 물수를 n , 600K일 때 압력을 P , 방출 후 물수를 n' 이라고 하면

$$\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'} \text{에서 } V \text{는 일정하다.}$$

$$\frac{150}{300} = \frac{P'}{600} \quad \therefore P' = 300 \text{ 기압}$$

$$PV = nRT \text{에서 } 300 \times 100 = 600nR \text{이고, } 200 \times 100 = 600n'R \text{이다.}$$

$$\therefore n' = \frac{2}{3}n, \text{ 즉 } \frac{1}{3} \text{ (약 33\%)} \text{이 빠져나갔다.}$$

$$\text{이때 헬륨 기체 분자의 평균 속력은 } \bar{K} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \left(k = \frac{R}{N_0}, N_0m = M \right) \text{에서}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 600}{4 \times 10^{-3}}} \approx 1.93 \times 10^3 \text{ (m/s)}$$

별해

표의 값을 보일-샤를 법칙에 적용하여 V' 을 구하면

$$\frac{150 \times 100}{300} = \frac{200 \times V'}{600} \text{에서 } V' = 150 \text{L}$$

즉, 통의 부피는 100L이므로 50L의 기체가 빠져나간다.

$$\text{따라서 빠져나간 비율은 } \frac{50}{150} \times 100 \approx 33(\%)$$

	처음 상태	나중 상태
부피(L)	100	V'
압력(기압)	150	200
온도(K)	300	600

02

매끄럽게 움직이는 단면적 S 인 피스톤에 그림과 같이 용수철 상수 k , 자연 길이 l_0 인 용수철이 연결되어 있다. 이 용기에 $nmol$ 의 이상 기체를 넣고, 여기에 열을 가해 더나 용수철 길이가 l 로 되었다. (단, 외부 대기압은 P_0 , 기체 상수는 R 이고, 단위는 모두 SI(단위계)이다.)



① 이때 기체의 압력은 얼마인가?

② 온도는 얼마만큼 상승하는가?

2. 기체의 압력

$$\text{정답 ① } P_0 + \frac{k}{S}(l-l_0) \quad \text{② } \frac{S(l-l_0)}{nR} \left(P_0 + \frac{kl}{S} \right)$$

해설 ① 용기 안에 있는 이상 기체의 처음 부피, 압력, 절대 온도를 각각 V_0 , P_0 , T_0 라 하고, 나중 부피, 압력, 절대 온도를 각각 V , P , T 라고 하면 $V_0 = Sl_0$, $V = Sl$ 이다.

$$P_0V_0 = nRT_0 \dots\dots \text{①} \quad PV = nRT \dots\dots \text{②}$$

피스톤에 작용하는 힘이 평형을 이루므로

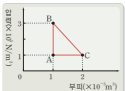
$$PS = k(l-l_0) + P_0S \text{에서 } P = P_0 + \frac{k}{S}(l-l_0)$$

② 식 ①, ②에서 $T - T_0$ 를 구하면

$$\begin{aligned} T - T_0 &= \frac{PV}{nR} - \frac{P_0V_0}{nR} = \frac{\left[P_0 + \frac{k}{S}(l-l_0) \right] \cdot Sl}{nR} - \frac{P_0 \cdot Sl_0}{nR} \\ &= \frac{S(l-l_0)}{nR} \left(P_0 + \frac{kl}{S} \right) \end{aligned}$$

03

마찰이 없이 움직일 수 있는 피스톤이 장치된 실린더에 단원자 분자 이상 기체가 들어 있다. 그 그래프는 이상 기체가 A, B, C 상태에 있을 때 압력과 부피의 관계를 나타낸 것이다. A 점은 온도 300K일 때 압력과 부피의 상태를 나타낸다. (단, 기체 상수는 $8.31 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$ 이다.)



① A 상태에서 부피를 일정하게 유지한 채로 가열하여 B 상태로 되었을 때 기체의 온도는 얼마인가?

② A 상태에서 압력을 일정하게 유지하고 C 상태로 되었을 때 내부 에너지 증가는 얼마인가?

3. 이상 기체의 상태 변화

$$\text{정답 ① } 900\text{K} \quad \text{② } 149.58\text{J}$$

해설 ① 보일-샤를 법칙에서

$$\frac{P_A}{T_A} = \frac{P_B}{T_B} \text{이므로 } T_B = \frac{P_B}{P_A} \times T_A = \frac{3}{1} \times 300 = 900(\text{K})$$

$$\text{② } \frac{V_A}{T_A} = \frac{V_C}{T_C} \text{이므로 } T_C = \frac{V_C}{V_A} \times T_A = \frac{2}{1} \times 300 = 600(\text{K})$$

$$PV = nRT \text{에서 } n = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-2}}{8.31 \times 300} \approx 4 \times 10^{-2}(\text{mol}) \text{이므로}$$

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_C - T_A) = \frac{3}{2} \times 4 \times 10^{-2} \times 8.31 \times (600 - 300) = 149.58(\text{J})$$

part 3 열역학 과정

개념 확인 문제 pp.281~288

01. (1) 60K (2) 200J (3) 300J 02. ④ 03. ③ 04. ⑤ 05. ① 06. ② 07. ①
 08. $W=21\text{J}$, $\Delta U=63\text{J}$ 09. ④ 10. ⑤ 11. (1) ④ (2) ② (3) $3 \times 10^4\text{J}$ (4) $4.5 \times 10^4\text{J}$ 12.
 600J 13. (1) 2배 (2) 6J 14. 3배 15. (1) 375K (2) ② 16. (1) ④ (2) ① (3) 5cal/K
 17. (1) 12J (2) 190J 18. 360K 19. (1) $2.0 \times 10^{-2}\text{m}^3$, $1.5 \times 10^2\text{J}$ (2) 49J 20. ④ 21.
 ⑤ 22. (1) $36P_0V_0$ (2) $P = -\frac{P_0}{V_0}V + 9P_0$ (3) $\frac{9}{2}P_0V_0$ 23. ② 24. (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 배 (2) 0.12mol
 (3) 900J 25. ② 26. (1) $\frac{P_1(T_1+T_2)}{2T_1}$ (2) $\frac{nR(T_2-T_1)(9T_1+7T_2)}{4(T_1+T_2)}$ 27. ① 28.
 $1.58 \times 10^4\text{J}$ 29. ③ 30. ⑤ 31. ② 32. ④ 33. ③ 34. 0.2J 35.
 $+12.2\text{kJ/K}$ 36. $+38.4\text{J/K}$ 37. (1) $T_B=3T_1$, $T_C=6T_1$, $T_D=2T_1$ (2) $2RT_1$ (3) 19%
 38. ② 39. 1.9K ($=1.9^\circ\text{C}$) 40. (1) 1000J (2) 80K ($=80^\circ\text{C}$) 41. (1) 25% (2) 1800J
 (3) 0.05g (4) 60kW (5) 5g, 18kg 42. ① 43. 500K 44. ② 45. $1 - \frac{T_2}{T_1}$
 46. -3.0J/K (엔트로피는 감소한다.) 47. 15.4% 48. ③ 49. $+60.5\text{J/K}$ 50. ④
 51. (1) $2.5 \times 10^5\text{J}$ (2) $5.25 \times 10^6\text{J}$ 52. 약 2.15배 53. ②

01 (1) 60K (2) 200J (3) 300J

- (1) $PV=nRT$ 에서 $1 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-3} = 0.2 \times 8.3 \times T \quad \therefore T \approx 60\text{K}$
 (2) 압력이 일정하므로 한 일 $W=P\Delta V=1 \times 10^5 \times (3-1) \times 10^{-3}=2 \times 10^2(\text{J})$
 (3) $U=\frac{3}{2}nRT$ 에서 $\Delta U=\frac{3}{2}nR\Delta T=\frac{3}{2}P\Delta V$
 $\therefore \Delta U=\frac{3}{2} \times 2 \times 10^2=3 \times 10^2(\text{J})$

● P-V 그래프 해석

P-V 그래프에서 그래프 아래 넓이는 기체가 외부에 한(또는 받은) 일을 나타낸다.

02 ④ $W=P\Delta V=nR\Delta T=1 \times R\Delta T=R\Delta T$

03 ③ 일 W는 P-V 그래프에서 그래프 아래 넓이와 같으므로
 $W=\frac{(3+6) \times (8-4)}{2}=18(\text{J})$

04 ⑤ $\Delta U=\frac{3}{2}nR\Delta T=\frac{3}{2} \times 2 \times R \times 2=6R$

05 ① $Q=\Delta U+P\Delta V$ 에서 $\Delta V=0$ 이므로

$$Q=\Delta U=\frac{3}{2}nR\Delta T=\frac{3}{2} \times 2 \times R \times \Delta T=3R\Delta T$$

06 ② $Q=\Delta U+P\Delta V$ 에서 P가 일정하다.

$$Q=\Delta U+P\Delta V=\frac{3}{2}nR\Delta T+nR\Delta T=\frac{5}{2}nR\Delta T$$

$$=\frac{5}{2} \times 4 \times R\Delta T=10R\Delta T$$

07 ① 열의 출입이 없을 때 외부에서 받은 일은 내부 에너지 증가량과 같다.
 $W=P\Delta V=300 \times 0.5=150(\text{J})$

● 등온 변화

상태 B와 C에서 온도는 같다.

08 $W=21\text{J}, \Delta U=63\text{J}$

$$Q = \Delta U + W$$

$$W = P\Delta V = 1.0 \times 10^5 \times 2.1 \times 10^{-4} = 21(\text{J})$$

$$\Delta U = Q - W = (20\text{cal} \times 4.2\text{J/cal}) - 21\text{J} = 63\text{J}$$

09 ④ 각 과정에서 흡수하는 열량은 단위자 분자 이상 기체일 경우

$$A \rightarrow B : Q = \Delta U + W = \Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T$$

$$\begin{aligned} A \rightarrow C : Q &= \Delta U + W = \frac{3}{2} nR\Delta T + P\Delta V \\ &= \frac{3}{2} nR\Delta T + nR\Delta T = \frac{5}{2} nR\Delta T \end{aligned}$$

$$B \rightarrow C : Q = \Delta U + W = 0 + W$$

즉, B → C 과정에서 열을 흡수하여 일을 하는 데 사용한다.

10 ⑤ $W = P\Delta V, \frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_0 V}{T}$ 에서 $\frac{10^{-2}}{(273+30)} = \frac{V}{(273+100)}$

$$\therefore V \approx 1.231 \times 10^{-2} \text{m}^3$$

$$\Delta V = V - V_0 = 0.231 \times 10^{-2} (\text{m}^3) \text{이므로 } W = 10^5 \times 0.231 \times 10^{-2} = 231(\text{J})$$

별해

$$\text{가열 전 } P_0 V_0 = nRT_0 \text{에서 } n = \frac{P_0 V_0}{RT_0}$$

가열하는 동안 한 일은

$$W = P_0 \Delta V = nR\Delta T = \frac{P_0 V_0}{RT_0} R\Delta T = \frac{P_0 V_0}{T_0} \Delta T = \frac{10^5 \times 10^{-2}}{273+30} \times (100-30) = 231(\text{J})$$

11 (1)④ (2)② (3) $3 \times 10^4 \text{J}$ (4) $4.5 \times 10^4 \text{J}$

$$(1) PV = nRT \text{에서 } 10^5 \times 0.6 = n \times 8.3 \times (273+27) \quad \therefore n \approx 24\text{mol}$$

$$(2) P \text{가 일정하므로 } T \propto V$$

$$\Delta T = 1.5T_0 - T_0 = 0.5 \times 300 = 150(\text{K})$$

$$(3) W = P\Delta V = 10^5 \times (0.9 - 0.6) = 3 \times 10^4 (\text{J})$$

$$(4) \Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T = \frac{3}{2} \times 24 \times 8.3 \times 150 \approx 4.5 \times 10^4 (\text{J})$$

● 정적 변화

정적 변화($\Delta V=0$)이면 $W=P\Delta V=0$ 이다.

12 600J

$$Q = \Delta U + P\Delta V \text{에서 } \Delta V = 0 \text{이므로}$$

$$Q = \Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T = \frac{3}{2} nR(T_B - T_A) = \frac{3}{2} (nRT_B - nRT_A)$$

$$= \frac{3}{2} (P_B V_B - P_A V_A) = \frac{3}{2} (4 \times 10^5 - 2 \times 10^5) \times 2 \times 10^{-3} = 600(\text{J})$$

13 (1)2배 (2)6J

$$(1) K = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{(mv)^2}{2m} = \frac{3}{2} kT \text{이므로 } mv = \sqrt{3mkT}$$

따라서 $mv \propto \sqrt{T}$ 인데, 상태 C의 온도가 B의 4배이므로 운동량은 2배이다.

$$(2) \text{기체가 한 일은 } \square ABCD \text{의 넓이다. } \therefore W = (3-1) \times (4-1) = 6(\text{J})$$

● 열량(Q)과 내부 에너지 변화량(ΔU)

$$Q = I^2 R t, \Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T$$

14 3배

정적 변화이므로 흡수한 열량은 모두 온도를 올리는 데 사용된다.

$$\Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T = I^2 R t \text{에서 } \frac{3}{2} \times 2 \times 8.3 \times \Delta T = 5^2 \times 10 \times 60 \quad \therefore \Delta T \approx 602\text{K}$$

따라서 최종 온도는 $300 + 602 = 902(\text{K})$ 으로 처음의 약 3배이다.

15 (1)375K (2)②

$$(1) \frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{P_B V_B}{T_B} \quad \therefore T_B = \frac{100 \times 5}{400 \times 1} \times 300 = 375(\text{K})$$

(2) 한 일 W 는 $\triangle ABC$ 의 넓이와 같으므로

$$W = \frac{1}{2} \times (400 - 100) \times (5 - 1) = 600(\text{J})$$

● 열용량

$\Delta U = nc_v \Delta T$ 에서 nc_v 는 열용량이다.

16 (1)④ (2)① (3)5cal/K

(1) $\Delta U = nc_v \Delta T$ 에서 $nc_v = 3.0 \text{ cal/K}$ 이므로

$$\Delta U = 3.0 \times 1 = 3.0(\text{cal}) = 12.6(\text{J})$$

$$(2) W = P \Delta V = nR \Delta T = 1 \times 8.3 \times 1 = 8.3(\text{J})$$

$$(3) \Delta Q = \Delta U + W = 12.6 + 8.3 = 20.9(\text{J}) \approx 5(\text{cal})$$

즉, 열용량은 등적 과정보다 $\frac{5}{3}$ 배 더 큰 5cal/K이다.

별해

$$Q = C \Delta T = nc_v \Delta T + nR \Delta T = n(c_v + R) \Delta T$$

$$\therefore C = n(c_v + R) = 3.0 + \frac{8.3}{4.2} \approx 4.98(\text{cal/K})$$

17 (1)12J (2)190J

$$(1) W = P \Delta V = 4 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-5} = 12(\text{J})$$

$$(2) Q = \Delta U + W \text{에서 } Q = mc \Delta t = 1 \times 10^{-2} \times 2.02 \times 10^3 \times 10 = 202(\text{J})$$

$$\therefore \Delta U = Q - W = 202 - 12 = 190(\text{J})$$

18 360K

$$U = \frac{3}{2} nRT \text{에서 } 200 = \frac{3}{2} \times nR \times 300 \quad \therefore nR = \frac{4}{9}$$

$$\Delta U = W + Q \text{에서 } Q = 0 \text{이므로 } \Delta U = W = 40(\text{J})$$

$$\Delta U = \frac{3}{2} nR \Delta T \text{에서 } 40 = \frac{3}{2} \times \frac{4}{9} \times \Delta T \quad \therefore \Delta T = 60\text{K}$$

따라서 압축 후의 온도 $T = 300 + 60 = 360(\text{K})$

별해

$$U \propto T \text{이므로 } 200\text{J} : 300\text{K} = 240\text{J} : T \quad \therefore T = 360\text{K}$$

19 (1) $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, $1.5 \times 10^2 \text{ J}$ (2)49J

(1) 기체의 처음 부피를 $V_1 (= 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3)$, 온도를 $T_1 (= 273 + 27 = 300\text{K})$, 가열 후 기체의 부피를 V_2 , 온도를 $T_2 (= 273 + 327 = 600\text{K})$ 라고 하면 보일-샤를 법칙에서

$$\frac{P_0 V_2}{T_2} = \frac{P_0 V_1}{T_1}$$

$$\therefore V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 1.0 \times 10^{-2} \times \frac{600}{300}$$

$$= 2.0 \times 10^{-2}(\text{m}^3)$$

대기압 $P_0 = 0.1 \text{ 기압}$

$$= 0.1 \times 1.01 \times 10^5$$

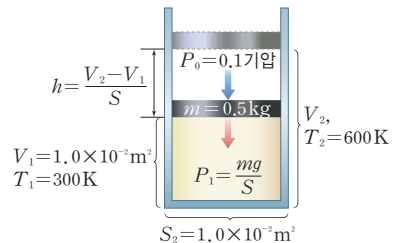
$$= 1.01 \times 10^4(\text{N/m}^2)$$

B에 가해지는 중력에 의한 압력 P_1 은

$$P_1 = \frac{mg}{S} = \frac{5.0 \times 9.8}{1.0 \times 10^{-2}} = 0.49 \times 10^4(\text{N/m}^2)$$

$$\therefore P = P_0 + P_1 = (1.01 + 0.49) \times 10^4 = 1.5 \times 10^4(\text{N/m}^2)$$

$$W = (P_0 + P_1) \times (V_2 - V_1) = 1.5 \times 10^4 \times (2.0 - 1.0) \times 10^{-2} = 1.5 \times 10^2(\text{J})$$



(2) 기체가 B에 한 일 W_1 은 피스톤의 퍼텐셜 에너지 증가량과 같으므로

$$W_1 = mgh = \frac{mg(V_2 - V_1)}{S} = 5.0 \times 9.8 \times \frac{(2.0 - 1.0) \times 10^{-2}}{1.0 \times 10^{-2}} = 49 \text{ (J)}$$

● 상태 변화와 내부 에너지

온도가 같은 상태에서 내부 에너지는 같다.

20 ④ ㄱ. 보일-샤를 법칙 $\frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{P_B V_B}{T_B}$ 에서

$$\frac{(2 \times 10^5) \times (1 \times 10^{-3})}{T_A} = \frac{(1 \times 10^5) \times (2 \times 10^{-3})}{T_B} \quad \therefore T_A = T_B$$

ㄴ. P - V 그래프에서 아래 넓이(사다리꼴 AB21)는 기체가 한 일이다.

$$\therefore W = \frac{(2+1) \times 10^5 \times 1 \times 10^{-3}}{2} = 150 \text{ (J)}$$

오답 피하기

ㄷ. 상태 A와 B의 내부 에너지는 같다. 따라서 $C \rightarrow A$ 과정에서 증가한 내부 에너지와 $B \rightarrow C$ 과정에서 감소한 내부 에너지의 양은 같다.

$C \rightarrow A$ 과정은 정적 변화이므로 ($W=0$), $Q = \Delta U + W$ 에서 흡수한 열이 모두 내부 에너지 증가량이 되었다($Q = \Delta U$). 그러나 $B \rightarrow C$ 과정에서는 외부로부터 100J의 일을 받으므로 방출된 열은 $C \rightarrow A$ 과정에서 흡수한 열보다 100J이 더 많다.

21 ⑤ ㄱ. $PV = nRT$ = 일정, 부피가 팽창하므로 압력은 감소한다.

ㄷ. 등온 팽창 과정($\Delta T=0$)이므로 $\Delta U=0$ 이다.

$Q = \Delta U + W$ 에서 흡수한 열만큼 기체는 외부에 일을 한다.

오답 피하기

ㄴ. $\Delta U=0$ 이므로 내부 에너지 변화는 없다.

● 상태 변화와 온도

A점의 온도가 T 이면 B점의 온도는 $4T$, C점의 온도는 T 이다.

22 (1) $36P_0V_0$ (2) $P = -\frac{P_0}{V_0}V + 9P_0$ (3) $\frac{9}{2}P_0V_0$

(1) $A \rightarrow B$ 과정은 등적 변화(정적 변화)이므로 기체가 한 일 $W=0$ 이다. 따라서 기체가 흡수한 열량은 기체의 내부 에너지 변화량과 같다.

$$Q = \Delta U + W \text{에서 } Q = \Delta U$$

상태 방정식을 적용하여 각각의 온도를 구하면

$$T_A = \frac{8P_0V_0}{nR}, \quad T_B = \frac{32P_0V_0}{nR}$$

$$\therefore Q = \Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}nR(T_B - T_A)$$

$$= \frac{3}{2}nR\left(\frac{32P_0V_0}{nR} - \frac{8P_0V_0}{nR}\right) = 36P_0V_0$$

(2) $C \rightarrow A$ 과정은 압력 P 와 부피 V 가 일정한 비율로 변화하므로 일차함수로 나타낼 수

있다. 즉, 점 $A(V_0, 8P_0)$, 점 $C(8V_0, P_0)$ 를 지나고 기울기는 $-\frac{P_0}{V_0}$ 이므로

$$P = -\frac{P_0}{V_0}V + 9P_0$$

(3) $A \rightarrow B$ 과정은 등적 변화이므로 $W_{AB}=0$ 이고, $B \rightarrow C$ 과정은 단열 변화이므로 $Q=0$ 이며, $W_{BC} = -\Delta U_{BC}$ 이다. 한편 $C \rightarrow A$ 과정에서는 외부로부터 일을 받았으므로 (-)값이며, 그 크기는 그래프의 아래 넓이로 구할 수 있다.

$$W_{BC} = -\Delta U_{BC} = -\frac{3}{2}nR(T_C - T_B) = 36P_0V_0$$

$$W_{CA} = -\frac{1}{2}(8P_0 + P_0) \times (8V_0 - V_0) = -\frac{63}{2}P_0V_0 \text{ (직선 CA 아래의 사다리꼴 넓이)}$$

$$\therefore \text{전체 한 일 } W = W_{BC} + W_{CA} = \frac{9}{2}P_0V_0$$

별해

$$\begin{aligned} W_{CA} &= \int_{8V_0}^{V_0} \left(-\frac{P_0}{V_0} V + 9P_0 \right) \cdot dV \\ &= \left[-\frac{P_0}{2V_0} V^2 + 9P_0 V \right]_{8V_0}^{V_0} = -\frac{P_0}{2V_0} [V_0^2 - (8V_0)^2] + 9P_0(V_0 - 8V_0) \\ &= -\frac{P_0}{2} (-63V_0) - 63P_0V_0 = \left(\frac{63}{2} - 63 \right) P_0V_0 = -\frac{63}{2} P_0V_0 \end{aligned}$$

- 23 ② $\therefore$ B는 단열 압축하므로 내부 에너지 증가량은 외부로부터 받은 일과 같다. B가 받은 일은 A가 한 일과 같다.

P - V 그래프에서 A가 한 일 W_A 는 그래프 아래 넓이로서 대략 $\frac{3}{2} P_0V_0$ 이다.

오답 피하기

ㄱ. $PV=nRT$ 에서 $T \propto PV$ 이므로 온도는 매 순간 B가 높다.

ㄴ. $Q_A = \Delta U_A + W_A$ 에서 $\Delta U_A = Q_A - W_A$

● 기체 분자 속도

기체 분자 속도 $v = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ 에서 $v \propto \sqrt{T}$ 이다.

- 24 (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 배 (2) 0.12mol (3) 900J

(1) $\frac{PV}{T} = \frac{P'V'}{T'}$ 에서 C점의 온도는 300K이다. 즉, A점의 절대 온도의 $\frac{1}{3}$ 배이므로

기체 분자 속도 v 는 A점의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배이다.

(2) A 점을 선택하여 몰수를 구하면

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{3 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-3}}{8.3 \times 900} = \frac{1}{8.3} \approx 0.12(\text{mol})$$

(3) $Q = \Delta U + W$

$C \rightarrow A$ 는 정적 과정($\Delta V=0$)이므로 $W = P\Delta V = 0$

$$\therefore Q = \Delta U = nc_v \Delta T = \frac{1}{8.3} \times \frac{3}{2} \times 8.3 \times (900 - 300) = 900(\text{J})$$

- 25 ② $\therefore Q = \Delta U + W$ 에서 한 순환 과정 동안 $\Delta U = 0$

그래프에서 넓이 S 는 한 순환 과정 동안 한 일이므로 $S = Q_1 - Q_2$

오답 피하기

ㄱ. $B \rightarrow C$ 는 단열 팽창 과정이므로 외부로 한 일만큼 내부 에너지는 감소한다.

ㄴ. $C \rightarrow D$ 와 $D \rightarrow A$ 과정에서 외부로 열을 방출하므로 $Q_C < Q_2$

● 보일-샤를 법칙

$$\frac{P_0V_0}{T_0} = \frac{PV}{T} = \text{일정}$$

- 26 (1) $\frac{P_1(T_1+T_2)}{2T_1}$ (2) $\frac{nR(T_2-T_1) \times (9T_1+7T_2)}{4(T_1+T_2)}$

(1) A : $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$ ① B : $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2(2V_1-V_2)}{T_1}$ ②

식 ①과 ②에서 $V_2 = \frac{2V_1T_2}{T_1+T_2}$ ③

식 ③을 ①에 대입하여 정리하면 $P_2 = \frac{P_1(T_1+T_2)}{2T_1}$ ④

(2) 열역학 제1법칙 $Q = \Delta U + W$ 에서

$$Q = \frac{3}{2} nR\Delta T + (\text{그래프 아래 넓이})$$

$$= \frac{3}{2} nR(T_2 - T_1) + \frac{1}{2} (P_1 + P_2) \times (V_2 - V_1) \quad \text{..... ⑤}$$

식 ⑤에 ③, ④를 대입하여 정리하면($P_1V_1 = nRT_1$)

$$Q = \frac{nR(T_2 - T_1) \times (9T_1 + 7T_2)}{4(T_1 + T_2)}$$

● 분자량 계산

분자량 M 이 g 분자량으로 주어지면 SI 단위(kg)로 일치시켜야 하므로 $M \times 10^{-3}$ 으로 계산한다.

● 이상 기체의 상태 변화

$A \rightarrow B$ 는 정적 과정, $B \rightarrow C$ 는 단열 팽창 과정, $C \rightarrow A$ 는 등온 압축 과정이다.

● 열효율

열효율 $e = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ 이다.

27 ① $\neg$. $A \rightarrow B$ 는 정적 과정이므로($\Delta V = 0$) 외부에 한 일은 0이다.

오답 피하기

$$\neg. A \rightarrow B \text{ 과정에서 } Q = \Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T = \frac{3}{2} V_0 \Delta P = \frac{3}{2} P_0 V_0$$

$B \rightarrow C$ 과정에서 내부 에너지 증가량 ΔU 는

$$\Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T = \frac{3}{2} P\Delta V = \frac{3}{2} \times 2P_0 \times 2V_0 = 4Q$$

$\neg$. $C \rightarrow A$ 과정에서 내부 에너지는 감소하고 외부로부터 일을 받는다.

$$Q = \Delta U + W \text{에서 기체는 외부로 열을 방출한다.}$$

28 $1.58 \times 10^4 \text{ J}$

$$Q = \Delta U + W \text{에서 } W = 0 \text{이므로 } Q = \Delta U$$

$$Q = mc_v \Delta T = Mnc_v \Delta T, V\Delta P = nR\Delta T \text{에서}$$

$$Q = Mnc_v \frac{V\Delta P}{nR} = 28.95 \times 10^{-3} \times 718 \times \frac{0.03 \times (3.5 - 1.4) \times 10^5}{8.31}$$

$$\approx 1.58 \times 10^4 (\text{J})$$

별해

$$\frac{PV}{T} = \frac{P'V}{T'} \text{에서 } T' = 732.5 \text{ K}$$

$$\Delta T = T' - T = 439.5 (\text{K}), PV = nRT \text{에서 } n = \frac{PV}{RT}$$

$$m = Mn = \frac{PVM}{RT} = \frac{1.4 \times 10^5 \times 0.03 \times 28.95}{8.31 \times 293}$$

$$\approx 49.9 (\text{g}) = 4.99 \times 10^{-2} (\text{kg})$$

$$\Delta U = Q = mc_v \Delta T = 4.99 \times 10^{-2} \times 718 \times 439.5 \approx 1.58 \times 10^4 (\text{J})$$

29 ③ $\neg$. $PV = nRT$ 에서 $T = \text{일정일 때 } PV = \text{일정}$ 이므로 $P \propto \frac{1}{V}$

따라서 부피가 2배이면 압력은 $\frac{1}{2}$ 배이다.

$\neg$. $C \rightarrow A$ 과정에서 부피가 일정하므로 기체가 한 일은 0이다. 또한 온도가 낮아지므로 내부 에너지는 감소하고, 감소한 내부 에너지는 열로서 외부로 방출된다.

오답 피하기

$\neg$. $B \rightarrow C$ 과정에서 기체의 부피가 줄었으므로 외부로부터 일을 받은 것이다.

$$Q = \Delta U + W = 0 \text{이므로 받은 일만큼 내부 에너지(온도)는 증가한다.}$$

30 ⑤ $\neg$. $B \rightarrow C$ 과정은 단열 팽창($Q = 0$)이므로 내부 에너지 감소량은 기체가 한 일 W 와 같다. 기체가 한 일은 흡수한 열과 같다.

$\neg$. $C \rightarrow A$ 과정(등온 압축)에서 외부로부터 일을 받으므로 열을 방출한다.

오답 피하기

$$\neg. A \rightarrow B \text{는 정적 과정이므로 } Q = \Delta U + W \text{에서 } Q = \Delta U$$

즉, 흡수한 열량 Q 는 내부 에너지 증가량 ΔU 와 같다.

$$\Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T = \frac{3}{2} R(2T - T) = \frac{3}{2} RT$$

31 ② 에너지 총량이 시간에 따라 변하지 않는 것은 에너지 보존 법칙 또는 열역학 제 1법칙으로 설명된다.

32 ④ 에너지를 공급받지 않으면서 일을 할 수 있는 영구 기관은 열역학 제 1법칙(또는 에너지 보존 법칙)에 위배된다.

33 ③ $\neg$. $Q_1 = W$ 인 열기관, 즉 열효율 100%인 열기관은 열역학 제 2법칙에 위배되므로 만들 수 없다.

ㄴ. $\frac{Q_2}{Q_1}$ 가 작을수록 열효율은 커진다.

오답 피하기

ㄷ. 이상적인 열기관은 열효율 $e = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$ 이므로 $(T_1 - T_2)$ 가 작으면 열효율은 작아진다.

34 0.2J

열기관의 열효율 $e = \frac{W}{Q}$ 에서 $Q = 2.0\text{J}$, $e = 10\% = 0.1$ 이므로 $W = 0.2\text{J}$

35 +12.2kJ/K

얼음의 용해열 $Q = mL = 10\text{kg} \times 334 \times 10^3\text{J/kg} = 334 \times 10^4\text{J}$

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{3.34 \times 10^6\text{J}}{273\text{K}} = +12.2\text{kJ/K}$$

엔트로피 변화량 ΔS 가 (+)값이므로 엔트로피는 증가한다. 이것은 물 분자가 고체 상태보다 액체 상태에서 더 활발히 운동하며 더욱더 무질서해진다는 것을 의미한다.

36 +38.4J/K

총 엔트로피 변화량은 고온 및 저온 물체의 알짜 엔트로피 변화량과 같다. 열이 들어온 양은 (+), 나간 양은 (-)이므로

$$\Delta S = \frac{Q}{T_C} - \frac{Q}{T_H} = 2 \times 10^4 \times \left(\frac{1}{273} - \frac{1}{573} \right) = +38.4\text{J/K}$$

따라서 총 엔트로피는 증가한다.

정압 비열과 열량

정압 비열 $c_p = c_v + R$

열량 $Q = nc\Delta T$

37 (1) $T_B = 3T_1$, $T_C = 6T_1$, $T_D = 2T_1$ (2) $2RT_1$ (3) 19%

(1) B, C, D점에서의 온도를 각각 T_B , T_C , T_D 라고 하면 보일-샤를 법칙에서

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{3P_1 V_1}{T_B} = \frac{3P_1 (2V_1)}{T_C} = \frac{P_1 (2V_1)}{T_D}$$

$$\therefore T_B = 3T_1, T_C = 6T_1, T_D = 2T_1$$

(2) 한 번 순환하는 동안 내부 에너지 변화량 $\Delta U = 0$ 이다. 따라서 한 번 순환하는 동안 알짜열 Q 는 알짜일 W 과 같다($Q = W$). 알짜일 W 는 그래프에서 $\square ABCD$ 의 넓이와 같다. 즉,

$$W = (3P_1 - P_1) \times (2V_1 - V_1) = 2P_1 V_1 \text{ 이고, } P_1 V_1 = RT_1 \text{ 이므로}$$

$$W = 2P_1 V_1 = 2RT_1$$

(3) 기체는 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 과정에서 열을 흡수하고, $C \rightarrow D \rightarrow A$ 과정에서 열을 방출한다.

$$A \rightarrow B \text{ 과정(정적 변화): } Q_1 = c_v(T_B - T_1) = 2c_v T_1 = 3RT_1$$

$$B \rightarrow C \text{ 과정(정압 변화): } Q_2 = c_p(T_C - T_B) = \frac{5}{2}R(6T_1 - 3T_1) = \frac{15}{2}RT_1$$

$$\therefore e = \frac{W}{Q_1 + Q_2} = \frac{2RT_1}{\frac{21}{2}RT_1} = \frac{4}{21} \approx 0.19(19\%)$$

38 ② $e = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{150 - 108}{150} = 0.28 = 28(\%)$

39 1.9K (=1.9°C)

발전소의 열효율은 0.2이고, 1초 동안 하는 일은 $2 \times 10^8\text{J}$ 이므로

$$e = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{W}{Q_1} = 0.2 \text{ 에서 } Q_2 = 0.8Q_1, Q_1 = \frac{W}{0.2} = \frac{2 \times 10^8}{0.2} = 1 \times 10^9\text{J}$$

$$\therefore \text{강물의 온도 변화 } \Delta t = \frac{Q_2}{mc} = \frac{0.8Q_1}{mc} = \frac{0.8 \times 10^9 \times \frac{1}{4200}}{10^5 \times 1} \approx 1.9(\text{K})$$

40 (1)1000J (2)80K(=80°C)

(1) $Q = \Delta U + W$ 에서 $4000 = \Delta U + 3000$ 이므로 $\Delta U = 1000\text{J}$

(2) $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$ 에서

$$1000 = \frac{3}{2} \times 1 \times 8.3 \times \Delta T \text{ 이므로 } \Delta T \approx 80\text{K}$$

41 (1)25% (2)1800J (3)0.05g (4)60kW (5)5g, 18kg

(1) $e = \frac{600}{0.6 \times 4000} = 0.25 (25\%)$

(2) $0.6 \times 4000 - 600 = 1800 (\text{J})$

(3) $0.6 \times \frac{1}{12} = 0.05 (\text{g})$

(4) $P = \frac{W}{t} = \frac{100 \times 600}{1} = 60000 (\text{W}) = 60 (\text{kW})$

(5) $100 \times 0.05 = 5 (\text{g})$

$$100 \times 0.05 \times 3600 = 18000 (\text{g})$$

● 열기관의 최대 효율

열기관의 최대 효율은 $\frac{T_1 - T_2}{T_1}$ 이다.

42 ① $e = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{(273 + 227) - (273 + 127)}{273 + 227} = \frac{x}{4000\text{J}}$
 $\therefore x = 800\text{J}$

43 500K

$$e = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \text{ 에서 } 0.4 = 1 - \frac{300}{T_1} \quad \therefore T_1 = 500\text{K}$$

● 외부에 한 일

상태 변화시 「외부에 한 일 = □ABCD의 넓이」이다.

44 ② 외부에 한 일 = $\frac{1}{2} \times (3 + 2) \times 20 = 50 (\text{J})$

$$e = \frac{W}{Q_1} = \frac{50}{40 \times 4.2} \approx 0.298 = 29.8 (\%)$$

45 $1 - \frac{T_2}{T_1}$

두 엔진 사이의 온도를 T_0 라 하고, 에너지 보존 법칙을 적용하면

$$W_1 = Q_1 - Q_2, \quad W_2 = Q_2 - Q_3$$

$$\text{첫 번째 엔진의 열효율 } e_1 = \frac{W_1}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_0}{T_1}$$

$$\text{두 번째 엔진의 열효율 } e_2 = \frac{W_2}{Q_2} = 1 - \frac{Q_3}{Q_2} = 1 - \frac{T_2}{T_0}$$

$$\begin{aligned} \text{전체 열효율 } e &= \frac{W_1 + W_2}{Q_1} = \frac{W_1}{Q_1} + \frac{W_2}{Q_1} = \frac{W_1}{Q_1} + \left[\left(\frac{W_2}{Q_2} \right) \times \left(\frac{Q_2}{Q_1} \right) \right] \\ &= \left(1 - \frac{T_0}{T_1} \right) + \left[\left(1 - \frac{T_2}{T_0} \right) \times \left(\frac{T_0}{T_1} \right) \right] = 1 - \frac{T_2}{T_1} \end{aligned}$$

이는 T_1 과 T_2 의 온도차로 작동되는 카르노 기관의 열효율과 같다.

46 -3.0J/K (엔트로피는 감소한다)

등온 압축일 때 $\Delta T = 0$ 이므로 $\Delta U = 0$

$$Q_{\text{in}} = \Delta U + W_{\text{out}} \text{ 에서 } W_{\text{in}} = -Q_{\text{in}} = Q_{\text{out}}$$

$$T = 300\text{K}, \quad Q_{\text{out}} = 900\text{J} (\text{방출})$$

$$\therefore \Delta S = -\frac{Q}{T} = -\frac{900}{300} = -3.0 (\text{J/K}), \text{ 즉 엔트로피는 감소한다.}$$

● 상태 방정식

$$PV=nRT$$

47 15.4%

$$V_A=V_B=V \text{이므로}$$

$$V=\frac{nRT_A}{P_A}=\frac{0.1 \times 8.31 \times 293}{1.01 \times 10^5} \approx 2.41 \times 10^{-3}(\text{m}^3)$$

$$V_C=V_D=2V=4.82 \times 10^{-3}(\text{m}^3)$$

등적 과정에서 온도 T 는 압력 P 에 비례하고, 등압 과정에서 T 는 부피 V 에 비례한다.

$$T_A=293\text{K}, T_B=2T_A=586\text{K}, T_C=2T_B=1172\text{K}, T_D=\frac{1}{2}T_C=586\text{K}$$

$$\text{단원자 분자 이상 기체에서 } \Delta U=\frac{3}{2}nR\Delta T \text{이므로}$$

$$A \rightarrow B \text{ 과정에서 흡수 열 } Q_1=\Delta U=\frac{3}{2}nR\Delta T$$

$$=\frac{3}{2} \times 0.1 \times 8.31 \times (586-293) \approx 365(\text{J})$$

$B \rightarrow C$ 과정에서 기체는 일을 하고 내부 에너지는 증가한다.

$$W_{BC}=P\Delta V=2.02 \times 10^5 \times (4.82 \times 10^{-3}-2.41 \times 10^{-3}) \approx 487(\text{J})$$

$$B \rightarrow C \text{ 과정에서 흡수 열 } Q_2=\Delta U_{BC}+W_{BC}=\frac{3}{2}nR\Delta T_{BC}+487$$

$$=\frac{3}{2} \times 0.1 \times 8.31 \times (1172-586)+487 \approx 1218(\text{J})$$

$C \rightarrow D \rightarrow A$ 과정에서는 열을 방출한다.

$$\text{한 순환 과정에서 계에 유입된 총 열량 } Q=Q_1+Q_2=1583(\text{J}) \text{ 이고,}$$

한 순환 과정 동안 계가 한 일 W 는 순환에 의해 둘러싸인 $\square ABCD$ 의 넓이다.

$$W=\Delta(PV)=1.01 \times 10^5 \times 2.41 \times 10^{-3} \approx 243(\text{J})$$

따라서 이 기관의 열효율 e 는

$$e=\frac{W}{Q}=\frac{243}{1583} \approx 0.154 (15.4\%)$$

● 비가역 변화

외부의 자극이나 변화 없이 원래의 상태로 되돌아가지 못하는 변화이다.

48 ③ ㄱ. (가)의 A와 B의 온도가 같으므로 (나)의 온도는 (가)와 같다.

즉, $T_2=T_1$ 이므로 총 내부 에너지는 보존된다.

(가)에서 A, B의 부피를 V 라고 하면

$$U=\frac{3}{2}nRT=\frac{3}{2}PV \text{에서}$$

$$U_{(가)}=U_A+U_B=\frac{3}{2}P_1V+\frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}P_1\right)V=\frac{9}{4}P_1V$$

$$U_{(나)}=\frac{3}{2}P_2(2V)=3P_2V$$

$$U_{(가)}=U_{(나)} \text{이므로 } \frac{9}{4}P_1V=3P_2V \quad \therefore P_2=\frac{3}{4}P_1$$

ㄴ. (나) 상태에서 외부 도움없이 (가) 상태로 되돌아갈 수 없으므로 비가역 현상이다.

오답 피하기

ㄷ. 온도가 같으므로 총 내부 에너지는 같다.

49 +60.5J/K

용해열 Q 를 흡수하여 구리가 녹는다.

$$Q=mL=0.4 \times 205=82(\text{kJ})$$

$$\therefore \Delta S=\frac{Q}{T}=\frac{82 \times 1000\text{J}}{1356\text{K}} \approx +60.5\text{J/K (엔트로피 증가)}$$

● 카르노 냉동기의 작동 계수(K)

$$K = \frac{\text{저온의 열원에서 뺀 열량}}{\text{외부에서 공급한 일}} \\ = \frac{Q_c}{W_{\text{in}}} = \frac{T_c}{T_H - T_c}$$

50 ④ $e_c = 1 - \frac{T_c}{T_H} = 1 - \frac{300}{423} \approx 0.291 (29.1\%)$

51 (1) $2.5 \times 10^5 \text{ J}$ (2) $5.25 \times 10^6 \text{ J}$

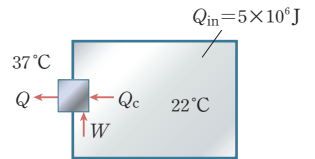
$$(1) K = \frac{T_c}{T_H - T_c} = \frac{295}{310 - 295} = \frac{295}{15} \approx 19.7$$

$$K = \frac{Q_{\text{in}}}{W} \text{ 이므로}$$

$$W = \frac{Q_{\text{in}}}{K} = \frac{5 \times 10^6}{19.7} \approx 2.5 \times 10^5 (\text{J})$$

(2) 실내로 유입되는 $Q_{\text{in}} = 5 \times 10^6 \text{ J}$ 의 열이 그대로 에어컨으로 나가야 방안 온도가 일정하게 유지된다.

$$Q = W + Q_{\text{in}} = (0.25 \times 10^6) + (5 \times 10^6) = 5.25 \times 10^6 (\text{J})$$



52 약 2.15배

$$T_c = 280\text{K}, T_H = 300\text{K}, T_c' = 260\text{K}, T_H' = 300\text{K}$$

$$\text{냉동기의 작동 계수 } K = \frac{Q_c}{W_{\text{in}}} = \frac{T_c}{T_H - T_c} \text{ 에서}$$

$$W_{\text{in}} = Q_c \left(\frac{T_H - T_c}{T_c} \right), W' = Q_c \left(\frac{T_H' - T_c'}{T_c'} \right)$$

$$\therefore \frac{W'}{W} = \left(\frac{T_H' - T_c'}{T_c'} \right) \times \left(\frac{T_c}{T_H - T_c} \right) = \frac{40}{260} \times \frac{280}{20} \approx 2.15$$

53 ② $e = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{600}{900} = \frac{1}{3}$

매초 열기관이 하는 일 W 는

$$W = eQ_1 = \frac{1}{3} \times 15 \times 10^3 = 5 \times 10^3 (\text{J})$$

따라서 단위 시간에 하는 일이 일률 P 이므로

$$P = \frac{W}{t} = \frac{5 \times 10^3}{1} = 5 \times 10^3 (\text{W}) = 5 (\text{kW})$$

개념 활용 문제 pp.289~295

01. ① 02. ③ 03. ③ 04. ⑤ 05. ③ 06. ④ 07. ③ 08. ④ 09. ③
10. ④ 11. ③ 12. ④ 13. ④ 14. ③ 15. ⑤

01 ① 칸막이를 치우면 기체가 퍼져나가 상자 전체를 고르게 채우게 된다. 그러나 열역학 제1법칙의 식 $Q = \Delta U + W$ 에서 Q 와 W 가 0이므로 ΔU 도 0이다. 따라서 내부 에너지는 변하지 않으며 온도도 변하지 않는다. 그러나 시간이 흐르더라도 기체가 다시 처음 반쪽으로 모이는 일은 일어나지 않는다. 이는 열역학 제2법칙에 위배된다. 따라서 이 과정은 비가역 과정이다.

● 열역학 법칙

열역학 제1법칙은 에너지가 보존됨을 알려주고, 열역학 제2법칙은 변화의 방향성을 알려준다.

02 ③ ③ 외부와 고립되어 있으므로 에너지의 출입이 없다. 따라서 열 교환 과정에서 A와 B 전체의 에너지는 보존된다.

오답 피하기

- ① 기체 분자의 평균 운동 에너지 $\bar{K} = \frac{3}{2}kT$ 인데, 처음 상태에서 A의 온도가 높으므로 A 분자의 평균 운동 에너지는 B 분자의 평균 운동 에너지보다 크다.
- ② $PV = nRT$ 에서 V 와 n 이 같으므로 $P \propto T$ 이다. 따라서 처음 상태에서 A의 온도가 높으므로 A의 압력이 B의 압력보다 높다.
- ④ 열은 자연적으로 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다. 따라서 온도가 낮은 B에서 온도가 높은 A로 열이 이동하는 일은 일어나지 않으므로 A의 온도는 올라가고 B의 온도가 내려가는 일은 일어나지 않는다. 만약 이런 현상이 일어난다면 이는 열역학 제2법칙에 위배된다.
- ⑤ 열이 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 일방적으로 이동하며 거꾸로는 이동하지 않으므로 이 과정은 비가역 과정이다.

- 03 ③ 가. 피스톤을 매우 빠르게 눌러 부피를 $\frac{V_0}{2}$ 로 줄이므로 이 과정에서 열의 출입이 일어날 여유가 없다. 따라서 <과정 1>은 단열 과정이다.
- 나. 매우 천천히 피스톤을 잡아당기면 매 순간 기체의 온도는 물의 온도와 같아진다. 따라서 <과정 3>은 등온 과정이다.
- 르. <과정 3>은 등온 과정으로 내부 에너지 변화가 없는데, 그 이유는 기체가 열을 흡수하여 모두 일하는 데 사용하기 때문이다.

오답 피하기

- 다. 상태 C에서 부피는 $\frac{V_0}{2}$ 로 줄어들었는데, 온도는 T_0 로 처음 상태(상태 A)와 같으므로 기체의 압력은 $PV = nRT$ 에서 상태 A일 때보다 2배로 증가한다.

- 04 ⑤ 가. $PV = nRT$ 에서 기체의 절대 온도 T 는 PV 값에 비례한다.
A 점은 P_0V_0 이고, B점과 D점은 $3P_0V_0$ 이므로 B점과 D점의 절대 온도는 A점보다 3배 높은 $3T_0$ 이다. ($P_0V_0 = RT_0$)
- 나. B→C 과정은 등압 과정으로 기체가 한 일은
 $W = P\Delta V = 3P_0 \times (3V_0 - V_0) = 6P_0V_0 = 6RT_0$
- 다. C→D는 등적 과정으로 외부에 한 일은 없다. 따라서 내부 에너지 감소량만큼 열을 방출하게 된다. 내부 에너지 감소량 $\Delta U = \frac{3}{2}R(9T_0 - 3T_0) = 9RT_0$ 이므로 방출한 열량도 $9RT_0$ 이다.

- 05 ③ 이상 기체의 상태 방정식 $PV = nRT$ 에서 P 가 일정할 때 온도가 T 에서 $3T$ 로 되면 $\Delta T = 2T$ 이고, 부피 변화 $\Delta V = 2V$ 가 된다.
기체가 한 일 $W = P\Delta V = R\Delta T = 2RT$ 이므로 $Q = \Delta U + W$ 에서
 $5RT = \Delta U + 2RT \quad \therefore \Delta U = 3RT$

● 이상 기체의 상태 변화

A→B 과정은 열 흡수 구간이고, B→C 과정은 단열 구간($Q=0$), C→A 과정은 열 방출 구간이다.

- 06 ④ 가. A→B→C→A 과정으로 변하는 동안 $\Delta U = 0$ 이므로
 $Q = Q_{\text{흡}} - Q_{\text{방}} = W$
즉, 그래프로 둘러싸인 넓이만큼 외부에 일 W 를 하므로 흡수한 열량이 방출한 열량보다 많다.
- 다. B→C : 열 출입이 없으므로 기체가 한 일은 내부 에너지 감소량 ΔU 와 같다.
 $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$
A→B 과정에서 한 일 $W = P\Delta V = nR(T_2 - T_1)$

오답 피하기

- 나. A→B : $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$

- 07 ③ $C \rightarrow A$ 과정에서 내부 에너지는 감소하고 외부로부터 일을 받아 압축되므로 외부로 열을 방출한다.

오답 피하기

ㄱ. $A \rightarrow B$ (등온 과정): $PV = nRT$ (=일정)에서 $P \propto \frac{1}{V}$

ㄴ. $B \rightarrow C$ (등적 과정): $\Delta V = 0$ 이므로 $W = 0$

- 08 ④ ㄱ. $A \rightarrow B$: 등온 과정이므로 $\Delta U = 0$ 이다. 또한 압축되어 부피가 작아지므로 받은 일만큼 열에너지로 방출한다.

ㄴ. $A \rightarrow D$ (등적 과정): 온도가 증가하므로 내부 에너지는 증가한다.

오답 피하기

ㄴ. $A \rightarrow C$: $PV = nRT$ 를 이용하면

$$P_A(2V_0) = nRT_0 \cdots \cdots ① \quad P_C(3V_0) = nR(2T_0) \cdots \cdots ②$$

식 ② ÷ ①에서 $P_C = \frac{4}{3}P_A$ 이므로 압력은 증가한다.

● **힘의 평형**

기체의 압력은 「추의 무게에 의한 압력 + 대기압」과 평형을 이룬다.

- 09 ③ ㄱ. (가), (나) 두 경우의 압력 P 는 같다

$PV = nRT$ 에서 $V \propto T$ 인데, 부피가 2배이므로 온도도 2배가 된다.

ㄴ. 외부에 한 일 $W = P\Delta V = P(2V - V) = nRT = RT$

오답 피하기

ㄴ. 내부 에너지 변화량 $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}RT$

$$Q = \Delta U + W = \frac{3}{2}RT + RT = \frac{5}{2}RT$$

- 10 ④ ㄱ. A와 B점의 온도는 같고, $D \rightarrow A$ 과정에서 $P \propto T$ 이다. 따라서 압력이 4배이므로 A점의 온도는 $4T$ 이다.

ㄴ. $B \rightarrow C$ 과정과 $D \rightarrow A$ 과정에서 온도차가 같으므로 내부 에너지 변화량은 서로 같다.

오답 피하기

ㄴ. $A \rightarrow B$: $\Delta U = 0$ 이고 외부로 일을 하므로 열을 흡수해야 한다.

- 11 ③ ㄱ. 추에 의해 기체 A에 일을 해 주어 압축되므로 A의 내부 에너지는 증가한다. 이때 증가한 열은 B로 전달되어 열평형을 이루게 된다.

ㄴ. (가)의 경우보다 (나)의 경우에서 온도가 더 높아지므로 내부 에너지도 (나)에서 더 크다.

오답 피하기

ㄴ. (나)의 경우 $PV = nRT$ 에서 부피는 일정하고 온도가 높아지므로 압력은 증가한다.

● **상태 변화와 온도**

$B \rightarrow C$ 과정에서 온도 감소량(T_0)과 $D \rightarrow A$ 과정에서 온도 증가량(T_0)이 같다.

- 12 ④ ㄴ. $B \rightarrow C$ 와 $D \rightarrow A$ 는 등적 과정이므로 $W = 0$ 이다. $Q = \Delta U$ 이므로 $B \rightarrow C$ 과정에서 내부 에너지 감소량과 $D \rightarrow A$ 과정에서 내부 에너지 증가량은 같다.

ㄴ. $V_C = V_B$, $V_D = V_A$ 이다.

보일 법칙에서

$$P_0V_B = (2P_0)V_A \rightarrow V_B = V_C = 2V_A$$

오답 피하기

ㄱ. $A \rightarrow B$ (등온 과정): $PV = nRT = \text{일정}$, $P \propto \frac{1}{V}$ 에서 압력이 감소하므로 부피는 팽창한다. 따라서 외부 일을 하고, 그만큼 열을 흡수한다.

● **단열 팽창시 온도 변화**

단열 팽창하므로 온도는 낮아진다.

- 13 ④ ㄱ. $PV = nRT$ 에서 T 는 낮아지고 V 는 커지므로 P 는 감소한다.

ㄴ. $Q = \Delta U + W = 0$, 내부 에너지 감소량이 일을 하여 용수철을 압축시킨다. 따라서 탄성 퍼텐셜 에너지 변화량은 ΔU 와 같다.

오답 피하기

ㄴ. 단열 팽창으로 온도가 낮아지므로 내부 에너지는 감소한다.

$$14 \text{ ③ } \neg. e = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{500 - 300}{500} = 0.4 (40\%)$$

$$\neg. e = \frac{W}{Q} \text{ 에서 } Q = \frac{W}{e} = \frac{8000}{0.4} = 2 \times 10^4 (\text{J})$$

오답 피하기

ㄴ. 한 순환 과정 동안 내부 에너지는 변함없다.

$$15 \text{ ⑤ } \neg. (가) \text{의 한 순환 과정 동안 } \Delta U = 0, Q = Q_1 - Q_2 = \Delta U + W = W$$

$$\text{엔트로피 변화량 } \Delta S = \frac{Q}{T} \text{ 에서 } Q = T \Delta S$$

$$A \rightarrow B \text{ 과정에서 흡수한 열 } Q_1 = T_1(S_2 - S_1) \dots\dots ①$$

$$C \rightarrow D \text{ 과정에서 방출한 열 } Q_2 = T_2(S_2 - S_1) \dots\dots ②$$

식 ①-②하면

$$Q_1 - Q_2 = (T_1 - T_2)(S_2 - S_1) = W$$

이것은 (나)의 □ABCD의 넓이이다.

ㄴ. C→D는 등온 과정(ΔT=0, ΔU=0)이므로 Q=W이다.

받은 일만큼 열에너지로 방출한다.

ㄷ. (나)의 □ABS₂S₁의 넓이는 T₁(S₂-S₁)이므로 식 ①과 같이 Q₁이 된다.

● P-V 그래프

P-V 그래프에서 □ABCD의 넓이는 알짜일 W를 나타낸다.

High top 문제

pp.296~297

01

외부의 에너지가 공급되지 않고 영구히 작동할 수 있는 기관(영구 기관)을 만들 수 있다면 미래의 에너지 고갈 문제를 걱정하지 않아도 될 것이다. 하지만 영구 기관은 실제 제작이 불가능하다. 영구 기관에 대하여 설명하고, 영구 기관의 제작 불가능한 이유를 서술하시오.

1. 영구 기관과 열역학 법칙

정답 해설 참조

해설 제1종 영구 기관 : 열기관은 높은 온도의 물체에서 낮은 온도의 물체로 열이 전달될 때 그 열의 일부를 일로 바꾸는 장치이다. 외부에서 에너지를 공급받지 않고 계속 일을 할 수 있는 열기관을 제1종 영구 기관이라고 한다.

이것은 열역학 제1법칙인 에너지 보존 법칙에 어긋나기 때문에 만들 수 없다. 고온체에서 공급한 열량을 Q, 외부에서 해 준 일의 양을 W, 내부 에너지 변화량을 ΔU 라고 하면 열역학 제1법칙은 Q=ΔU+W인 관계가 성립한다.

에너지 공급없이, 즉 Q=0인 상태에서 열기관이 계속 일을 하려면 물체의 내부 에너지가 외부에 일을 하는 것인데, 물체가 가지고 있는 에너지는 유한함을 생각할 때 이 기관이 영구적으로 일하는 것은 불가능하다.

제2종 영구 기관 : 저열원에서 열을 얻어 움직이는 기관, 또는 열효율 100%인(열을 전부 일로 전환하는) 기관을 말한다. 이 기관은 열역학 제1법칙(에너지 보존)에 위배되지는 않지만 열역학 제2법칙에 위배되므로 만들 수 없다. 열역학 제2법칙에 따르면 열은 고온의 물체에서 저온의 물체로 이동한다. 따라서 외부의 도움없이 자연적으로 저온의 물체에서 고온의 물체로 열이 이동할 수 없으므로 제2종 영구 기관은 제작이 불가능하다.

몸무게 65kg인 광부가 3시간 동안 광산에서 삽질을 하였다. 삽질을 하는 동안 이 광부는 평균 20W의 노동을 했고, 체온으로 1초에 480J의 열을 발산하였다. 피부에서 증발하는 물의 효과를 무시한다면, 광부는 얼마의 지방질을 소비하였는가? (단, 지방의 에너지는 1g당 $3.9 \times 10^4 \text{J}$ 이다.)

1몰의 이상 기체가 담긴 고체 용기를 냉각시켜서 내부 기체의 부피를 변화시키는 실험을 하고 있다. 이 기체를 일정한 압력 P_0 를 유지시키면서 처음 온도 T_0 로부터 냉각시켰더니 부피가 $\frac{1}{4}$ 배로 줄어들었다. (단, 단위 몰당 정압 비열 $c_p = \frac{7}{2}R$ 이고, R 는 기체 상수이다.)

❶ 부피가 줄어드는 과정에서 방출된 총 열량과 내부 에너지 변화량은 각각 얼마인가?

❷ 기체의 온도가 내려가는 것은 그 분자들의 평균 운동 에너지가 작아지기 때문이다. 고체 용기를 이루는 분자들은 임의로 움직이지 못한다. 그러면 용기가 차갑게 된다는 것은 무엇을 의미하지 쓰시오.

❸ 용기의 온도가 내려가면 분자들의 어떠한 상호 작용에 의해서 기체의 온도가 낮아지는지 설명하시오.

2. 열역학 제1법칙

정답 0.14kg

해설 광부가 3시간 동안 한 일 $W = Pt = 20\text{J/s} \times 3\text{h} \times 3600\text{s/h} = 2.16 \times 10^5 \text{J}$

발산한 열량 $Q = -480\text{J/s} \times 3\text{h} \times 3600\text{s/h} = -51.84 \times 10^5 \text{J}$

지방 1kg의 에너지 $E = 3.9 \times 10^4 \text{J/g} \times 10^3 \text{g/kg} = 3.9 \times 10^7 \text{J/kg}$

손실된 지방에 의한 에너지는 열역학 제1법칙에서

$\Delta U = Q - W = (-51.84 \times 10^5 \text{J}) - (2.16 \times 10^5 \text{J}) = -54 \times 10^5 \text{J}$

$m = \frac{|\Delta U|}{E} = \frac{54 \times 10^5 \text{J}}{3.9 \times 10^7 \text{J/kg}} \approx 0.14 \text{kg}$

3. 등압 과정

정답 ❶ $Q = -\frac{21}{8}RT_0$, $\Delta U = -\frac{15}{8}RT_0$ ❷ 해설 참조 ❸ 해설 참조

해설 ❶ 샤를 법칙에서 나중 부피 $V_1 = \frac{1}{4}V_0$, 나중 온도 T_1 이면

$$\frac{V_0}{T_0} = \frac{V_1}{T_1}, T_1 = \frac{V_1}{V_0}T_0 = \frac{1}{4}T_0, \Delta T = T_1 - T_0 = -\frac{3}{4}T_0$$

$$Q = nc_p \Delta T = -\left(\frac{7}{2}R\right)\left(\frac{3}{4}T_0\right) = -\frac{21}{8}RT_0 \text{ (열 방출)}$$

$$\Delta U = nc_v \Delta T = n(c_p - R)\Delta T = \left(\frac{5}{2}R\right)\left(-\frac{3}{4}T_0\right) = -\frac{15}{8}RT_0 \text{ (내부 에너지 감소)}$$

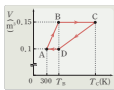
별해

$$\Delta U = Q - W = Q - P\Delta V = Q - nR\Delta T = \left(-\frac{21}{8}RT_0\right) + \frac{3}{4}RT_0 = -\frac{15}{8}RT_0$$

(2) 온도가 내려가면 분자의 운동 에너지가 작아지므로 분자들의 진동도 작아진다.

(3) 낮은 온도의 용기 벽에 기체 분자들이 충돌하면 에너지를 빼앗기게 되고, 기체 분자의 운동 에너지가 줄어들게 된다. 따라서 기체의 내부 에너지는 감소하고 온도는 내려간다.

예고롭게 움직이는 피스톤을 장치한 실험대에 일정한 단원자 분자 이상 기체를 넣고 그래프와 같이 A→B→C→D→A 과정으로 변화시켰다. 상태 A에서 기체 압력은 $1 \times 10^5 \text{N/m}^2$ 이고, A→B와 C→D는 등압 과정, B→C와 D→A는 등적 과정이다. 또 A→B 과정에서 외부에서 기체에 준 열량은 $1.25 \times 10^4 \text{J}$ 이다.



❶ 상태 B에서의 온도 T_B 와 상태 D에서의 압력 P_D 는 각각 얼마인가?

❷ A→B 과정에서 기체가 피스톤에 한 일은 얼마인가?

❸ A→B→C 과정에서 외부로부터 기체에 준 열량은 몇 J인가?

4. 이상 기체의 상태 변화

정답 ❶ $T_B = 450\text{K}$, $P_D = 1.5 \times 10^5 \text{N/m}^2$ ❷ $5 \times 10^3 \text{J}$ ❸ 약 $2.4 \times 10^4 \text{J}$

해설 ❶ A→B 과정은 등압 변화이므로 $\frac{V_B}{T_B} = \frac{V_A}{T_A}$

$$\therefore T_B = T_A \frac{V_B}{V_A} = 300 \times \frac{0.15}{0.1} = 450 (\text{K})$$

D→A 과정은 등적 변화이므로 $\frac{P_D}{T_D} = \frac{P_A}{T_A}$

$$\therefore P_D = P_A \frac{T_D}{T_A} = 10^5 \times \frac{450}{300} = 1.5 \times 10^5 (\text{N/m}^2)$$

❷ A→B 과정에서 압력은 일정하므로

$$W = P\Delta V = 10^5 \times (0.15 - 0.1) = 5 \times 10^3 (\text{J})$$

❸ A→B는 등압 팽창 과정이고, B→C는 등적 가열 과정이므로 두 경우 모두 기체가 열을 흡수한다. A→B, B→C 사이에 기체에 준 열량을 Q_{AB} , Q_{BC} 라고 하면

$$\begin{aligned} Q_{AB} &= \Delta U + W = \frac{3}{2}nR\Delta T + P\Delta V = \frac{3}{2}P\Delta V + P\Delta V = \frac{5}{2}P\Delta V \\ &= \frac{5}{2} \times 10^5 \times (0.15 - 0.1) = 1.25 \times 10^4 (\text{J}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{BC} &= \Delta U + 0 = \frac{3}{2} n R \Delta T \\
 &= \frac{3}{2} \Delta P V = \frac{3}{2} \times (1.5 \times 10^5 - 1 \times 10^5) \times 0.15 \\
 &= 1.125 \times 10^4 (\text{J}) \\
 Q &= Q_{AB} + Q_{BC} = 1.25 \times 10^4 \text{J} + 1.125 \times 10^4 \text{J} \approx 2.4 \times 10^4 \text{J}
 \end{aligned}$$

05

단면적 A , 높이 H 인 실린더가 막힌 원통 용기에 상온(절대 온도 T_0) 및 상압(P_0) 상태의 이상 기체가 들어 있다. 이때 질량 M 인 피스톤을 용기 입구에 서서히 내려 놓았더니 피스톤이 중력(중력 가속도 g)에 의해 일정한 내려간 위치에서 평형을 이루었다. (단, 피스톤은 용기 벽면을 따라 마찰없이 움직일 수 있으며, 피스톤과 관 벽 사이를 통해 공기가 새어나가는 일은 없다고 가정한다.)

① 피스톤 위에 질량 m 인 추를 실어서 올려놓았더니 피스톤은 아래쪽으로 좀 더 내려간 후 다시 평형을 이루었다. 이 과정 동안 기체의 온도는 T_0 를 유지하였더라면 피스톤이 움직인 거리 Δh 와 중력이 한 일 W 는 각각 얼마인가?

② 이 과정에서 기체의 엔트로피 변화량 ΔS 는 얼마인가?

③ 이제 기체의 온도를 서서히 올리면 압력의 증가에 의해 피스톤은 위로 올라온다. 피스톤의 높이가 원래대로($\Delta h=0$) 되었을 때 기체의 온도는 얼마가 되었는가?

5. 이상 기체의 상태 변화와 힘의 평형

정답 ① $\Delta h = \frac{mgH \cdot P_0 A}{(P_0 A + Mg)[P_0 A + (M+m)g]}$, $W = P_0 A H \ln \frac{P_0 A + (M+m)g}{P_0 A + Mg}$
 ② $\frac{P_0 A H}{T_0} \ln \frac{P_0 A + (M+m)g}{P_0 A + Mg}$ ③ $T_0 \frac{P_0 A + (M+m)g}{P_0 A + Mg}$

해설 ① 피스톤이 얹혀진 후 원래의 온도 T_0 에서 힘의 평형을 이룬 상태에서는 「외부 공기가 누르는 힘 + 피스톤 무게 = 내부 공기가 밀어 올리는 힘」이므로 높이 h_1 에서의 내부 공기의 압력을 P_1 이라고 하면

$$P_0 A + Mg = P_1 A \quad \dots\dots ①$$

$$\text{상태 방정식으로부터 } P_0 A H = P_1 A h_1 (= n R T_0) \quad \dots\dots ②$$

$$\text{식 ①, ②로부터 } h_1 = H \frac{P_0 A}{P_0 A + Mg} \quad \dots\dots ③$$

같은 방법으로 질량 m 인 물체를 올려놓았을 때 피스톤의 높이를 구하면

$$h_2 = H \frac{P_0 A}{P_0 A + (M+m)g}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \Delta h &= h_1 - h_2 = H \left[\frac{P_0 A}{P_0 A + Mg} - \frac{P_0 A}{P_0 A + (M+m)g} \right] \\
 &= \frac{mgH \cdot P_0 A}{(P_0 A + Mg)[P_0 A + (M+m)g]}
 \end{aligned}$$

압축 과정 동안 온도는 T_0 로 일정하게 유지되었으므로 상태 방정식으로부터

$$P V = P_0 V_0 = P_0 A H (= n R T_0)$$

$$\begin{aligned}
 W &= - \int P dV = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{P_0 A H}{V} dV = - P_0 A H [\ln V]_{V_1}^{V_2} \\
 &= P_0 A H \ln \frac{V_1}{V_2} = P_0 A H \ln \frac{h_1}{h_2} \\
 &= P_0 A H \ln \frac{P_0 A + (M+m)g}{P_0 A + Mg}
 \end{aligned}$$

② 이 과정에서 온도 변화가 없다고 했으므로 등온 과정이다. 따라서 내부 에너지 변화량 $\Delta U = 0$ 이다. 열역학 제 1법칙을 적용하면

$$\Delta Q (= T \Delta S) = W \quad \therefore \Delta S = \frac{W}{T_0} = \frac{P_0 A H}{T_0} \ln \frac{P_0 A + (M+m)g}{P_0 A + Mg}$$

③ 새로운 평형점에서 피스톤의 높이가 h_1 이 되므로 상태 방정식은 $P_2 V_1 = n R T$ 에서

$$\left[P_0 + \frac{(M+m)g}{A} \right] (A h_1) = \frac{P_0 A H}{R T_0} R T \quad \left(\because \text{식 ②에서 } n = \frac{P_0 A H}{R T_0} \right)$$

$$\begin{aligned}
 \frac{T}{T_0} &= \frac{h_1}{P_0 A H} [A P_0 + (M+m)g] = \frac{h_1}{H} \left[1 + \frac{(M+m)g}{P_0 A} \right] \\
 &= \frac{P_0 A + (M+m)g}{P_0 A + Mg} \quad \left(\because \text{식 ③에서 } \frac{h_1}{H} = \frac{P_0 A}{P_0 A + Mg} \right)
 \end{aligned}$$

$$\therefore T = T_0 \frac{P_0 A + (M+m)g}{P_0 A + Mg}$$

memo

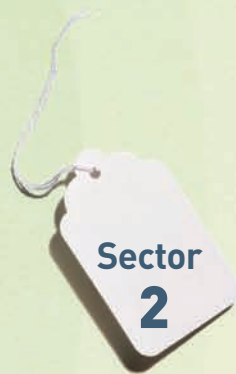


memo

memo



memo



Sector
2

전기와 자기

chapter



전하와 전기장

part 1 전기장과 전위

개념 확인 문제 pp.029~034

01. $k \frac{2q^2}{r^2}$, 오른쪽 02. $\sqrt{\frac{kq^2}{mg \tan \theta}}$ 03. ⑤ 04. (1) 7 : 48 : 2 (2) $3 + 2\sqrt{2}$ 05. ⑤
 06. (1) qE (2) ⑤ 07. (1) 오른쪽 (2) $\frac{4\sqrt{5}}{25} \frac{kq}{d^2}$ 08. (1) 아래쪽 (2) $\frac{2\sqrt{5}}{25} \frac{kq}{d^2}$ 09. A : $-y$ 방향,
 B : x 방향 C : $-y$ 방향 10. (1) 오른쪽, qE (2) $\frac{E}{2}$ 11. (1) qE (2) $q d E \sin \theta$ 12. (1)
 $10\sqrt{3}N$, 위쪽 (2) $\frac{4}{3} \times 10^5 N/C$ (3) $10^5 N/C$ 13. ⑤ 14. ④ 15. 6 : 3 : 2 16. ② 17. ③
 18. $\frac{qV}{gd}$ 19. ② 20. ③ 21. ① 22. ① 23. $\frac{2kq^2}{r}$ 24. (1) ② (2) ③ 25. (1)
 $2\sqrt{2}V$ (2) 0 26. $\frac{3kq^2}{r}$ 27. $-\frac{kq^2}{r}$ 28. ④ 29. 해설 참조 30. (1) 해설 참조 (2) 가장
 높은 점 : B와 C, 가장 낮은 점 : G (3) A점이 4V 높다. 31. (1) $1.44 \times 10^{-14}N$ (2) $2 \times 10^{-9}초$ (3)
 $3.2 \times 10^{-2}m$ 32. ③

● 쿨롱 법칙

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (k = 9 \times 10^9 N \cdot m^2 / C^2)$$

01 $k \frac{2q^2}{r^2}$, 오른쪽

쿨롱 법칙에서 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 이므로 $+2q$ 인 전하에 작용하는 전기력은

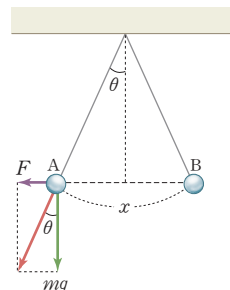
$$F = k \frac{+2q \times (-q)}{r^2} = -k \frac{2q^2}{r^2} \text{ 이다. 두 전하의 부호가 반대이므로 인력이 작용한다.}$$

02 $\sqrt{\frac{kq^2}{mg \tan \theta}}$

A에 작용하는 전기력 $F = k \frac{q^2}{x^2}$ 이고, 중력은 mg 이다.

$$\tan \theta = \frac{F}{mg} = \frac{k \frac{q^2}{x^2}}{mg} \text{ 에서 } x^2 = \frac{kq^2}{mg \tan \theta}$$

$$\text{이므로 } x = \sqrt{\frac{kq^2}{mg \tan \theta}} \text{ 이다.}$$



● 전하의 분포

전하를 띤 금속구와 전하를 띠지 않은 똑같은 금속구를 접촉시켰다가 분리하면, 전하는 두 금속구에 똑같이 나누어진다.

- 03 ⑤ (가)에서 A와 B의 전하량을 각각 Q 라고 하면 $F = k \frac{Q^2}{d^2}$ 이다. (나)에서 대전되지 않은 동일한 금속구 C를 금속구 A에 접촉시키면 전하가 똑같이 나누어지므로 금속구 A의 전하량은 $\frac{Q}{2}$ 로 감소한다.

(다)와 같이 금속구 C를 금속구 B에 접촉시키면 두 금속구 B와 C의 전하량의 합 $\frac{Q}{2}$

$+Q = \frac{3Q}{2}$ 가 똑같이 나누어지므로 금속구 B와 C의 전하량은 각각 $\frac{3Q}{4}$ 이다. (라)에
서 금속구 A의 전하량은 $\frac{Q}{2}$, 금속구 B의 전하량은 $\frac{3Q}{4}$ 이므로 금속구 A와 B 사이
에 작용하는 전기력은 $k \frac{\frac{Q}{2} \times \frac{3Q}{4}}{d^2} = \frac{3}{8} \left(k \frac{Q^2}{d^2} \right) = \frac{3}{8} F$ 이다.

● 전기장의 세기

+1C의 전하에 작용하는 전기력과 같다.

04 (1) 7:48:2 (2) 3+2√2

(1) A, B, C점에서 +1C의 전하에 작용하는 전기력이 전기장의 세기이므로 왼쪽을
(+)로 나타내면

$$E_A = \left| k \frac{1 \times 2Q}{2^2} \right| - \left| k \frac{1 \times Q}{4^2} \right| = kQ \left(\frac{2}{4} - \frac{1}{16} \right) = \frac{7}{16} kQ \text{ (왼쪽)}$$

$$E_B = - \left| k \frac{1 \times 2Q}{1^2} \right| - \left| k \frac{1 \times Q}{1^2} \right| = -kQ(2+1) = -3kQ \text{ (오른쪽)}$$

$$E_C = - \left| k \frac{1 \times 2Q}{4^2} \right| + \left| k \frac{1 \times Q}{2^2} \right| = -kQ \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{8} kQ \text{ (왼쪽)}$$

이다. 따라서 전기장의 세기를 비교하면 $E_A : E_B : E_C = \frac{7}{16} : 3 : \frac{1}{8} = 7 : 48 : 2$ 이
다.

(2) $x = -1$ 과 $x = 1$ 사이에서는 두 전하에 의한 전기력의 방향이 같으므로 전기장이 0
이 될 수 없다. 원점을 기준으로 왼쪽 전하의 전하량이 오른쪽 전하의 전하량의 2배
이므로 전기장이 0인 곳은 $-Q$ 인 전하의 오른쪽에 있다.

전기장이 0인 곳의 위치를 x 라고 하면

$$k \frac{2Q}{(x+1)^2} = k \frac{Q}{(x-1)^2}$$

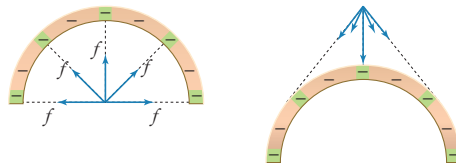
$$2(x-1)^2 = (x+1)^2, x^2 - 6x + 1 = 0$$

$$x = 3 \pm 2\sqrt{2} \text{에서 } x > 1 \text{이므로 } x = 3 + 2\sqrt{2} \text{이다.}$$

05 ⑤ (가) 원통 내부에는 전하량이 0이므로 전기장이 없고 원통이 (-)전하를 띠고 있으므로
전기력선은 원통으로 들어가는 방향이다.

(나) 넓은 금속판 주위의 전기력선은 평행하다. 금속판은 (-)전하를 띠고 있으므로 전기
력선은 금속판으로 들어가는 방향이다.

(다) 막대 안쪽에 놓인 전하에 작용하는 전기력은 좌우 전하량에 의한 전기력이 서로 상쇄
되는 부분이 바깥쪽에 놓인 전하보다 커서 바깥쪽 전기장이 더 강하다. 따라서 막대
위쪽으로 들어오는 전기력선의 수가 더 많다.



● 전위차와 일

전위차 V 인 두 점 사이에서 전하량 q 를 이동시
키는 데 필요한 일 $W = qV$ 이다.

06 (1) qE (2) ⑤

(1) 전기력 $F = qE$ 이다.

(2) 전기장이 전하에 한 일만큼 운동 에너지가 증가하므로

$$W = qE \cdot d = \Delta K = \frac{1}{2} m(v^2 - 0^2) \text{ (단, } v \text{는 } (-) \text{극판에 도달할 때의 속도이다.)}$$

$$\text{이다. } qEd = \frac{1}{2} mv^2 \text{이므로 } v = \sqrt{\frac{2qEd}{m}} \text{이다.}$$

● 전기장의 세기

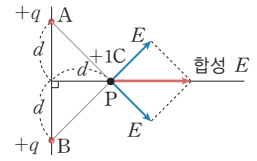
전하 $+q$ 가 놓인 지점에서의 전하 $+Q$ 에 의한 전기장의 세기 $E = \frac{F}{q} = k \frac{Q}{r^2}$ 이다.

● 전기장의 방향

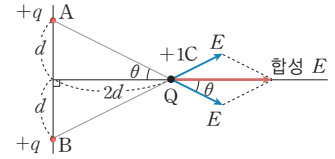
전기장 내에서 (+)전하와 (-)전하는 반대 방향으로 전기력을 받는다.

07 (1)오른쪽 (2) $\frac{4\sqrt{5}}{25} \frac{kq}{d^2}$

(1) P점에서 $+q$ 와 $+1C$ 의 전하 사이에 작용하는 전
기장은 $E = k \frac{q}{2d^2}$ 이고, 그림에서 두 전하 A, B
에 의한 합성 전기장의 방향은 오른쪽이다. 또 크기
는 $\sqrt{2}E = \sqrt{2}k \frac{q}{2d^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{kq}{d^2} \approx 0.71 \frac{kq}{d^2}$ 이다.

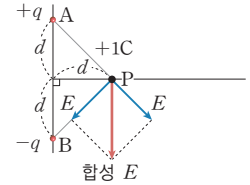


(2) Q점에서 작용하는 전기장은 $E = k \frac{q}{5d^2}$ 이
고, 두 전하 A, B에 의한 합성 전기장은
 $2E \cos \theta = 2E \times \frac{2d}{\sqrt{5}d} = \frac{4}{\sqrt{5}} E$
 $= \frac{4kq}{\sqrt{5} \cdot 5d^2} = \frac{4\sqrt{5}}{25} \frac{kq}{d^2}$ 이다.

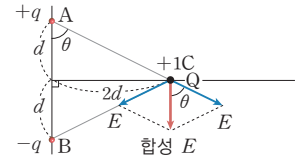


08 (1)아래쪽 (2) $\frac{2\sqrt{5}}{25} \frac{kq}{d^2}$

(1) P점에서 $+1C$ 의 전하와 전하 A, B 사이에 작용하
는 합성 전기장의 방향은 그림에서 아래쪽이다.



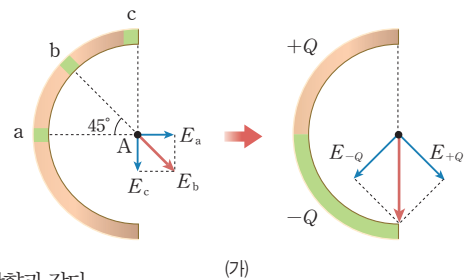
(2) Q점에 작용하는 전기장 $E = k \frac{q}{5d^2}$ 이고 합성
전기장의 세기는
 $2E \cos \theta = 2E \times \frac{d}{\sqrt{5}d} = \frac{2}{\sqrt{5}} E = \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot k \frac{q}{5d^2}$
 $= \frac{2}{5\sqrt{5}} \cdot \frac{kq}{d^2} = \frac{2\sqrt{5}}{25} \frac{kq}{d^2}$ 이다.



09 A: $-y$ 방향, B: x 방향, C: $-y$ 방향

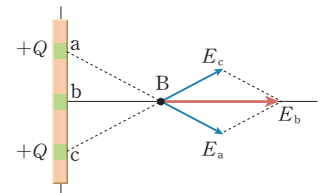
(가), (나), (다)에서 전하의 분포
가 상하 대칭적이다.

(가)에서 초록색 부분에 분포한 전하에
의한 A 점에서의 전기
장을 E_a , E_b , E_c 라고 하면
 E_a , E_c 의 합력이 E_b 의 방향
을 향한다. 따라서 위쪽 $+Q$
의 전하에 의한 전기장은 E_b 의 방향과 같다.



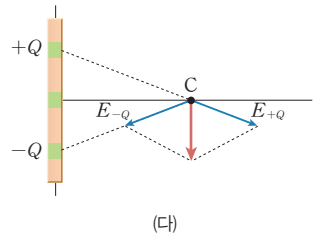
아래쪽 $-Q$ 에 의한 전기장의 방향은 이와 마찬가지로 E_b 와 수직을 이룬다.
따라서 A 점에서 전기장의 방향은 아래쪽($-y$)이다.

(나)에서 초록색 a, b, c 부분에 분포한 전하에
의한 전기장을 E_a , E_b , E_c 라고 하면 E_a 와
 E_c 의 합력이 E_b 를 향한다. 상하 대칭적인 위치
에 있는 점들의 전하에 의한 전기장의 합은 모두
 E_b 방향이므로 B점에서 전기장의 방향은 오른
쪽(x)이다.



(나)

(다)에서 $+Q$ 와 $-Q$ 에 의한 C점에서의 전기장은 그림과 같으므로 합성 전기장은 아래쪽($-y$)이다.



별해

A점에서 전기장의 세기는 다음과 같이 구할 수 있다.

전하량 Q 가 원형 막대에 고르게 분포되어 있다면 단위 길이당 전하량은 $\frac{Q}{\frac{1}{2}\pi R} = \frac{2Q}{\pi R}$ 이다. 이를 λ 라고

하면 $\lambda = \frac{2Q}{\pi R}$ 이고 초록색 부분의 작은 길이에 분포한 전하량 $dQ = \lambda R d\theta$ 이다.

A점의 $+1C$ 의 전하에 작용하는 전기력의 합력은 y 방향이므로 $\theta=0$ 에서 $\frac{\pi}{2}$ 까지 dQ 의 전하가 작용하는 전기력은 y 방향 성분을 모두 더하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 F &= \int dF_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k}{R^2} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \cdot dQ \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2kQ}{\pi R^2} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \cdot R d\theta \\
 &= \frac{2kQ}{\pi R^2} \left[-\cos\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{2kQ}{\pi R^2} \left[+\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right] \\
 &= \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{kQ}{\pi R^2} = 2\sqrt{2} \cdot \frac{kQ}{\pi R^2}
 \end{aligned}$$

따라서 A점에서의 전기장 세기는 $2\sqrt{2} \frac{kQ}{\pi R^2}$ 이다.

10 (1) 오른쪽, qE (2) $\frac{E}{2}$

- (1) P점에서 전기장의 세기가 E 이고 전하의 전하량이 q 이므로 전하에 작용하는 전기력은 qE 이다. 전기력의 방향은 전기장의 방향과 같은 오른쪽이다.
- (2) 전기장의 세기는 전기력선이 조밀할수록 강한데 Q점에서 전기력선의 간격이 P점에서의 두 배이므로 전기장의 세기는 P점의 $\frac{1}{2}$ 배인 $\frac{E}{2}$ 이다.

● 전기 쌍극자 모멘트

$+q$ 와 $-q$ 의 전하가 거리 d 만큼 떨어져 있을 때 전기 쌍극자 모멘트 $p=qd$ 이다.

11 (1) qE (2) $qdE \sin \theta$

- (1) 전기장의 세기가 E 이므로 $+q$ 의 전하에 작용하는 전기력은 qE 이다.
- (2) 전기 쌍극자에 작용하는 돌림힘은 $\tau=qdE \sin \theta$ 이다.
즉, 전기 쌍극자 모멘트 qd 와 전기장 E 의 벡터곱과 같다.

● 전기력과 전기장

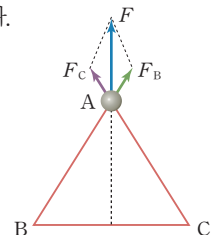
전기력 F 와 전기장 E 는 벡터량이다. 전기장은 그 위치에 $+1C$ 의 전하를 놓았다고 생각하여 힘의 크기와 방향을 구한다.

12 (1) $10\sqrt{3}N$, 위쪽 (2) $\frac{4}{3} \times 10^5 N/C$ (3) $10^5 N/C$

- (1) A가 받는 힘은 B와 C로부터 받는 힘 F_B , F_C 의 합력이다.

$$F_B = F_C = 9 \times 10^9 \times \frac{10^{-4} \times 10^{-4}}{3^2} = 10(N)$$

$$\begin{aligned}
 F &= \sqrt{F_B^2 + F_C^2 + 2F_B F_C \cos \theta} \\
 &= \sqrt{10^2 + 10^2 + 2 \times 10 \times 10 \cos 60^\circ} \\
 &= 10\sqrt{3}(N)
 \end{aligned}$$



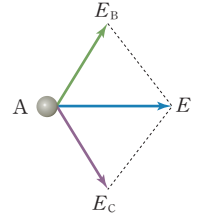
- (2) D점에 $+1C$ 을 놓고 합력을 구한다. E_B , E_C 는 크기가 같고 반대 방향이므로 A에 의한 전기장만 계산한다.

$$E = \frac{kQ}{AD^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{10^{-4}}{(3 \sin 60^\circ)^2} = \frac{4}{3} \times 10^5 (\text{N/C}), \text{아래쪽}$$

- (3) A점에 $+1C$ 을 놓고 B, C로부터 받는 합력을 구하면 그림과 같다.

$$|E_B| = |E_C| = \frac{kQ}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-4}}{3^2} = 10^5 (\text{N/C})$$

$$\begin{aligned} |\vec{E}| &= |\vec{E}_B| + |\vec{E}_C| \\ &= \sqrt{(E_B)^2 + (E_C)^2 + 2E_BE_C \cos 120^\circ} \\ &= 10^5 (\text{N/C}) \end{aligned}$$



- 13 ⑤ 전기력선은 (+)전하에서 나와서 (-)전하로 들어간다.

- 14 ④ 전위차는 전기장 내에서 단위 양전하를 이동시키는 데 필요한 일이다.

15 6:3:2

점전하에 의한 전위는 $V = \frac{kq}{r}$ 이므로 각 점의 전위는 양전하로부터의 거리에 반비례한다.

$$V_a : V_b : V_c = \frac{1}{r} : \frac{1}{2r} : \frac{1}{3r} = 6 : 3 : 2$$

● 전위와 전기력

(+)전하는 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 전기력을 받는다.

- 16 ② 전기장 내에 놓인 입자가 4V인 곳에서 2V인 곳까지 이동하면서 퍼텐셜 에너지가 감소하는 만큼 운동 에너지가 증가한다.

$$\Delta K = W = qV = +0.5C \times (4V - 2V) = 1J$$

- 17 ③ $W = \Delta K$ 이므로 $qV = \frac{1}{2}mv^2$ 이다.

$$\text{따라서 나중 속도 } v = \sqrt{\frac{2qV}{m}} \text{이다.}$$

● 대전된 금속판 사이의 전기장

두 금속판 사이에는 $E = \frac{V}{d}$ 의 균일한 전기장이 생긴다.

18 $\frac{qV}{gd}$

전하량이 $-q$ 인 입자는 위쪽으로 전기력을 받고, 아래쪽으로 중력을 받으며, 이 두 힘이 평형을 이루어 정지해 있다.

$$qE = \frac{qV}{d} = mg \quad \therefore m = \frac{qV}{gd}$$

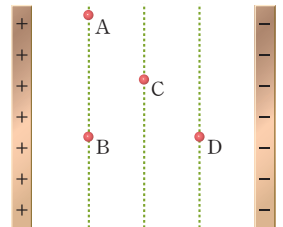
- 19 ② 두 도체판 사이에 균일한 전기장이 생기므로 전위차는 $V = Ed$ 이고, 등전위면은 도체판과 평행하다. 따라서 A점과 B점의 전위가 같으므로 B점과 C점 사이의 전위차를 구하면 된다.

$$\Delta V = Ed_{BC} = 10V/m \times 0.4m = 4V$$

- 20 ③ 등전위선은 오른쪽 그림과 같으므로 (+)극판 쪽으로 전위가 높다. 따라서 $V_A = V_B$ 이고, $V_B > V_C > V_D$ 이다.

또한 $\Delta V = E \cdot \Delta d$ 로 두 점 사이의 거리차가 같으면 전위차가 같으므로 B점과 C점 사이의 전위차는 C점과 D점 사이의 전위차와 같다.

즉, $V_B - V_C = V_C - V_D$ 이다.



● 등전위선

전기장 내에서 전위가 같은 점을 연결한 선이다.

주의

$V=Ed$ 에서 d 는 전기장과 나란한 방향으로 켄 거리, 즉 금속판으로부터의 수직 거리이다. 따라서 A점에서 C점까지의 거리차 Δd 는 $2L-L=L$ 이다.

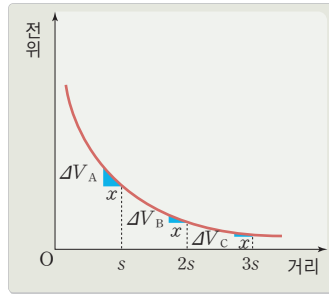
- 21 ① ㄱ. 점전하에 의한 전기장의 세기는 $E=\frac{kQ}{r^2}$ 이고, 전위는 $V=\frac{kQ}{r}$ 이다. 따라서 전위는 $+Q$ 에 가장 가까운 A점이 제일 높다.

오답 피하기

ㄴ. 전기장의 세기는 A점이 가장 세다.

ㄷ. 전기장의 방향은 $+Q$ 로부터 방사선 모양으로 나가는 방향이다.

- 22 ① 거리에 따른 전위가 다음 그림과 같다. 따라서 $+Q$ 쪽으로 x 만큼 이동시키면 그래프상에서 세로축 증가값이 $+Q$ 에 가까울수록 크다. ($\Delta V_A > \Delta V_B > \Delta V_C$)



● 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지

전하량이 Q , q 인 전하가 r 만큼 떨어져 있을 때 두 전하가 갖는 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지의 합은 $k\frac{Qq}{r}$ 이다.

- 23 $\frac{2kq^2}{r}$

점전하 C를 무한히 먼 곳에서 삼각형의 꼭지점까지 이동시키는 데 필요한 일은 이 점까지 이동시켰을 때 갖는 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지와 같다. 점전하 q 에서 거리 r 만큼 떨어진 곳의 전위는 $V=k\frac{q}{r}$ 이므로 전하 C를 옮겼을 때 전하 A와 B에 의해 갖게 된 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 $U_A+U_B=k\frac{q^2}{r}+k\frac{q^2}{r}=k\frac{2q^2}{r}=\frac{2kq^2}{r}$ 이다.

따라서 필요한 일도 $\frac{2kq^2}{r}$ 이다.

● 전위차

전하량이 $+q$ 인 물체를 옮기는 데 W 의 일이 필요하다면 전위차는 $V=\frac{W}{q}$ 이다.

- 24 (1)② (2)③

(1) 점전하 Q 로부터 거리 r 만큼 떨어진 점의 전위 V 는 무한히 먼 곳의 전위가 0이라면 $V=k\frac{Q}{r}$ 이다. 따라서 a점의 전위 $V_a=k\frac{Q}{2r}$ 이고 b점의 전위 $V_b=k\frac{Q}{r}$ 이다.

따라서 a, b 사이의 전위차 $V=V_b-V_a=k\frac{Q}{r}-k\frac{Q}{2r}=\frac{kQ}{2r}$ 이다.

(2) ab 사이에서 전기력이 전하 B에 한 일은 감소한 운동 에너지와 같다.

따라서 $W=\frac{1}{2}mv^2$ 이고 ab 사이의 전위차 $V=\frac{W}{q}=\frac{mv^2}{2q}$ 이다.

$\therefore V=V_a-V_b=\frac{kQ}{2r}=\frac{mv^2}{2q}$ 이므로 $v^2=\frac{kQq}{mr}$ 에서 $v=\sqrt{\frac{kqQ}{mr}}$ 이다.

- 25 (1) $2\sqrt{2}V$ (2) 0

(1) a점은 $(-)$ 극판으로부터 수직 거리 $1\text{cm} \times \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}\text{cm}$ 만큼 떨어진 점이고,

전기장이 400V/m 로 균일하므로 a점의 전위는

$V_a=Ed=400\text{V/m} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times 10^{-2}\text{m}=2\sqrt{2}(V)$ 이다.

● 점전하 주위의 전위

전하량이 $+q$ 인 점전하에서 r 만큼 떨어진 곳의 전위는 $V = k \frac{q}{r}$ 이다.

(2) $\overline{ab}$ 는 전기장의 방향과 수직을 이루는 등전위선 상의 점들이므로, ab 사이의 전위차는 0이다.

26 $\frac{3kq^2}{r}$

점전하 q 에서 거리 r 만큼 떨어진 곳의 전위는 $V = k \frac{q}{r}$ 이다.

세 전하 A, B, C를 차례로 무한 원점에서 이동시킬 때 한 일은 다음과 같다.

• A만 옮길 때 한 일 : A에 작용하는 전기력이 없으므로 $W_A = 0$

• B를 옮길 때 한 일 : $W_B = k \frac{q^2}{r}$ 이다.

• C를 옮길 때 한 일 : $W_C = qV_A + qV_B = k \frac{q^2}{r} + k \frac{q^2}{r} = k \frac{2q^2}{r}$

따라서 세 전하를 모두 옮기는 데 필요한 일은 다음과 같다.

$$W_A + W_B + W_C = 0 + \frac{kq^2}{r} + \frac{2kq^2}{r} = \frac{3kq^2}{r}$$

세 전하에 한 일만큼 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지를 가지므로 $U = W = \frac{3kq^2}{r}$ 이다.

27 $-\frac{kq^2}{r}$

C의 전하량이 $-q$ 라면 A, B, C를 차례대로 옮길 때 갖게 되는 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 $V_A = 0$, $V_B = k \frac{q^2}{r}$, $V_C = k \frac{q \times (-q)}{r} + k \frac{q \times (-q)}{r} = -k \frac{2q^2}{r}$ 이다.

따라서 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지의 합은

$$V_A + V_B + V_C = 0 + k \frac{q^2}{r} + \left(-k \frac{2q^2}{r}\right) = -k \frac{q^2}{r}$$

(-) 값이 나온 이유는 (-)전하의 경우 (+)전하로부터 멀어질수록 전위가 높아져 무한 원점에서 0이 된다. 무한 원점에 (-)전하를 놓으면 $+q$ 인 전하와의 사이에 인력이 작용하여 가속되므로 운동 에너지가 증가하게 된다. 대신 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 감소하게 된다.

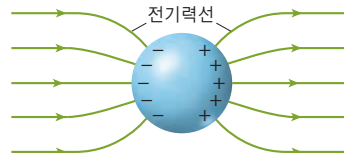
28 ④ 도체구 표면의 전위는 같고, 그 내부의 전위도 표면과 같고 일정하다. 도체구 표면의 전위는 그 바로 밖의 점과 같다고 할 수 있으므로 도체구를 점전하로 간주하고 전위를 구하면 $V = k \frac{q}{r}$ 에서 $V = k \frac{q}{a}$ 이다.

● 전기장 속의 도체

전기장 안에 도체를 넣으면 전기장의 방향과 반대 쪽의 표면에는 (-)전하가 나타나고, 전기장 방향의 표면에는 (+)전하가 나타난다.

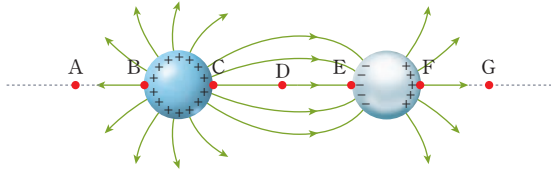
29 해설 참조

전기장에 도체구를 넣으면 도체구 내의 자유 전자들이 전기장으로부터 전기력을 받아 이동하게 되므로 도체구 양 끝이 반대 전하로 대전된다. 도체구 내부에는 전기장이 없으므로 전기력선은 다음 그림과 같다.



30 (1)해설 참조 (2)가장 높은 점:B와 C, 가장 낮은 점:G (3)A점이 4V 높다.

(1)오른쪽 금속구는 정전기 유도 현상에 의해서 양쪽이 반대 전하로 대전된다. 금속구 내부에서 전기장은 없으므로 금속구 내부에는 전기력선이 없다.



- (2) B점은 A점보다 고전위, B점과 C점은 등전위, C점이 E점보다 고전위이다. E점과 F점은 등전위, 또 F점은 G점보다 고전위이다.
- (3) 전위차는 두 점 사이를 $+1\text{C}$ 의 전하를 옮기는 데 필요한 일이므로 B점과 C점은 A점보다 $\frac{8\mu\text{J}}{2\mu\text{C}}=4\text{V}$ 높고, B점과 C점은 E점보다 $\frac{16\mu\text{J}}{2\mu\text{C}}=8\text{V}$ 높다.
- 그러므로 전위는 A점이 E점보다 4V 높다.

● 전기장에 입사한 입자의 운동

전하가 받는 힘 $F=qE=ma$ 로 일정하므로 대전 입자는 등가속도 운동을 한다.

31 (1) $1.44 \times 10^{-14}\text{N}$ (2) $2 \times 10^{-9}\text{초}$ (3) $3.2 \times 10^{-2}\text{m}$

- (1) 전기력 $F=qE=1.6 \times 10^{-19}\text{C} \times 9 \times 10^4\text{N/C}=1.44 \times 10^{-14}\text{N}$ 이다.
- (2) 전자는 수평 방향으로 등속도 운동한다. 따라서 금속판을 통과하는 데 걸리는 시간 $t=\frac{0.1\text{m}}{5 \times 10^7\text{m/s}}=2 \times 10^{-9}\text{s}$ 이다.
- (3) 전자의 위방향으로의 가속도 $a=\frac{F}{m}=\frac{1.44 \times 10^{-14}\text{N}}{9 \times 10^{-31}\text{kg}}=1.6 \times 10^{16}\text{m/s}^2$ 이다.
- 전자는 위쪽으로 등가속도 운동하므로 $d=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2} \times 1.6 \times 10^{16} \times (2 \times 10^{-9})^2=3.2 \times 10^{-2}(\text{m})$ 이다.

● 등위전선

등전위선이 평행하므로 전기장은 등전위선에 수직으로 왼쪽을 향하고, 균일하다.

- 32 ③ 가. 물체가 전위가 낮은 쪽으로 전기력을 받으므로 (+)전기를 띠고 있다.
- 나. B에서 C까지 가는 동안 전기장이 한 일은 $W=q \times \Delta V=Q \times (-2)=-2Q(\text{J})$ 이다. 즉, 물체의 운동 방향과 반대로 전기력이 작용하였으므로 전기장이 물체에 한 일은 (-)값을 갖는다.
- 다. E에서 물체는 순간적으로 정지하였다가 반대 방향으로 움직이므로 운동 에너지는 0이다.

오답 피하기

ㄹ. A와 E 사이의 운동 에너지 차이는 $W=q \times \Delta V=Q \times (4+4)=8Q$ 이고, A와 C 사이의 운동 에너지 차이는 $W=q \times \Delta V=Q \times 4=4Q$ 이다.

따라서 A, B, C, D, E점에서의 운동 에너지가 $8Q, 6Q, 4Q, 2Q, 0$ 이므로 C에서 물체의 운동 에너지는 A의 $\frac{1}{2}$ 배이다.

개념 활용 문제



pp.035~038

01. ③ 02. ① 03. ① 04. ③ 05. ① 06. ③ 07. ② 08. ④

- 01 ③ 가. (가) 영역에서 전기력선이 평행하여 전기장이 균일하므로 전하에 작용하는 전기력은 일정하다. 따라서 전하는 등가속도 운동한다.
- 나. (가) 영역의 전기력선이 (다) 영역보다 조밀하여 전기장이 강하다. 따라서 가속도는 (가) 영역에서가 (다) 영역에서보다 크다.

● **전기력선의 방향**

(+)전하에서는 나가는 방향이고, (-)전하에서는 들어오는 방향이다.

오답 피하기

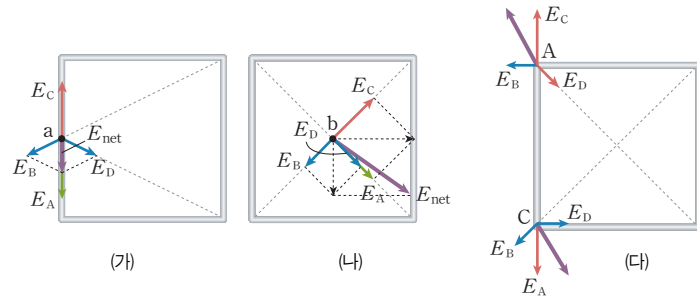
ㄷ. (나) 영역에서 전기력선의 간격이 넓어져 전기장이 약해지므로 전기력은 감소한다. 그러나 전기력의 방향이 운동 방향과 같으므로 속력은 증가한다. 단지 가속도가 감소할 뿐이다.

- 02 ① 전기력선의 수는 전하량에 비례하므로 $2q$ 의 경우 전기력선의 수는 2개이다. 즉, $+2q$ 에서는 2개가 나가고, $-2q$ 로는 2개가 들어오는 형태가 된다. 따라서 두 금속판 사이에서는 대전된 금속판에 의한 전기력선이 합쳐져 4개의 전기력선이 존재하고, 금속판 외부에서는 두 금속판의 전기력선의 방향이 반대이므로 서로 상쇄되어 전기력선이 없다.

- 03 ① ㄱ. A, B, C, D 전하에 의한 a점에서의 전기장은 아래의 그림 (가)와 같다.
따라서 알짜 전기장(전기장의 합력) E_{net} 은 아래 방향이다.

오답 피하기

ㄴ. b점에서의 전기장의 합 E_{net} 은 그림 (나)와 같다. 따라서 전기장의 세기는 0이 아니다.
ㄷ. 그림 (다)와 같이 A와 C에 작용하는 세 전기장을 각각 대략적으로 합성해서 그려 보면 같지 않다.



● **전기력선의 특징**

전기력선의 간격이 조밀할수록 전기장이 강하다.

- 04 ③ ㄱ. 전위는 전기장의 방향으로 갈수록 낮아진다. 따라서 A 점의 전위는 E 점의 전위보다 높다.
ㄴ. B점에서 전기력선의 간격이 D점에서보다 조밀하므로 전기장은 B점에서는 D점에서는보다 강하다.

오답 피하기

ㄷ. C점에 전하를 놓으면 전기력선의 접선 방향으로 전기력을 받아 움직인다.

- 05 ① ㄱ. 대전체가 등속도 운동하므로 작용하는 알짜힘은 0이다.

따라서 중력과 전기력이 힘의 평형을 이루므로 $mg = qE$ 에서 전기장은 $E = \frac{mg}{q}$ 이다.

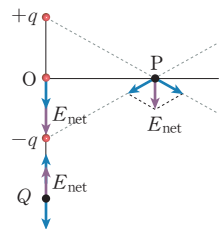
오답 피하기

ㄴ. (+)전하는 전기장의 방향으로 전기력을 받는다. 대전체가 (+)전하를 띠고 있고, 전기장의 방향으로 운동하므로 전기적인 퍼텐셜 에너지는 감소한다.
ㄷ. 대전체가 위로 운동하여 높이가 증가하므로 중력에 의한 퍼텐셜 에너지는 증가한다.

● **등전위선의 특징**

등전위선의 모든 점에서는 전위가 같으므로 전위차는 0이다.

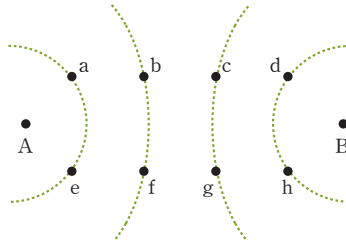
- 06 ③ ㄱ. O점에서 전기장의 방향은 아래쪽이고, P점에서도 아래쪽이다. 즉, $\overline{OP}$ 사이의 모든 점에서 전기장의 방향이 아래쪽이므로 등전위선은 이와 수직인 오른쪽 방향($=\overline{OP}$ 의 방향)이다. 따라서 O점과 P점의 전위는 같다.
ㄴ. O점에서 $+q$ 와 $-q$ 에 의한 전기장의 방향은 같으나 Q점에서는 반대 방향이므로 O점에서의 전기장이 Q점에서의 전기장보다 크다.



오답 피하기

ㄷ. P점과 Q점에서의 전기장 방향은 위의 그림과 같이 서로 반대 방향이다.

- 07 ② 측정 자료를 보면 a와 e, b와 f, c와 g, d와 h의 전위가 같다. 이를 토대로 등전위선을 그리면 다음 그림과 같다. 따라서 a와 d 사이의 전위차는 6V이다.



● 도체 내부의 전기장

고립된 도체의 내부에는 전기장이 존재하지 않는다.

- 08 ④ 도체판 안의 전위는 일정하다. 금속판 사이의 전위가 $V=Ed$ 이므로 전위는 거리에 대한 일차함수로 나타난다.

High top 문제

pp.039~040

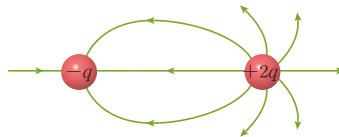
01

그림과 같이 전하량이 $-q$ 인 점전하와 $+2q$ 인 점전하가 수평면에 놓여 있다. 두 점전하 주위의 전기장을 전기력선으로 개략적으로 나타내시오.



1. 점전하 주위의 전기장

정답



해설 전기력선은 (+)전하에서 나와 (-)전하로 들어간다. 이때 전하량이 클수록 주위의 전기장이 강하므로 전하에서 나오거나 전하로 들어가는 전기력선의 수도 많다.

02

그림과 같이 질량이 모두 0.03kg인 두 금속구 A와 B가 각각 $1 \times 10^{-6} \text{C}$ 의 같은 전하량을 띤 채 길이가 같은 줄에 매달려 있다. A와 B 사이의 거리는 0.1m이다.



① 금속구 A와 금속구 B 사이의 전기력의 크기는 몇 N인가?

② 중력 가속도가 10m/s^2 일 때 줄의 장력의 크기는 몇 N인가?

2. 쿨롱 법칙

정답 ① 0.9N ② $\sqrt{0.9} \text{N}$

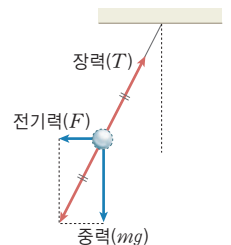
해설 ① $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{1 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{-6}}{0.1^2} = 0.9 \text{ (N)}$

② 오른쪽 그림과 같이 금속구에 작용하는 중력, 전기력, 실의 장력이 힘의 평형을 이룬다.

중력 $mg = 0.03 \text{kg} \times 10 \text{m/s}^2 = 0.3 \text{N}$, 전기력 $F = 0.9 \text{N}$

이므로 실의 장력은 다음과 같다.

$$T = \sqrt{(mg)^2 + F^2} = \sqrt{0.3^2 + 0.9^2} = \sqrt{0.9} \text{ (N)}$$



전기장 내에 (+)전하를 놓으면 전기장 방향으로 전기력을 받아 가속된다. 그러나 전기장 내에 (-)전하를 놓으면 전기장 반대 방향으로 가속된다. 전하가 운동하는 동안 전기력 외의 힘이 작용하지 않을 때 (+)전하와 (-)전하의 운동 에너지와 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지 그리고 역학적 에너지는 각각 어떻게 변화는지 설명하시오.

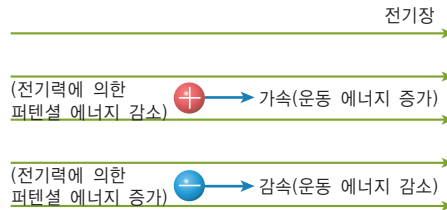
3. 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지

정답 전하가 운동하는 동안 전기력만 작용하면 역학적 에너지가 보존된다. 이때 (+)전하가 전기장 방향으로 운동하거나 (-)전하가 전기장 반대 방향으로 운동한다면 속력이 증가하므로 운동 에너지는 증가한다. 반면 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 감소한다. 그러나 (+)전하가 전기장 반대 방향으로 운동하거나 (-)전하가 전기장 방향으로 운동할 때는 속력이 감소하여 운동 에너지는 감소하고 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 증가한다.

해설 (+)전하가 전기력만 받아 전위가 낮은 쪽(전기장 방향)으로 운동하면 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 감소하고 운동 에너지는 증가한다. 반대로 (-)전하가 전위가 낮은 쪽(전기장 방향)으로 운동하면 속력이 감소하므로 운동 에너지는 감소하고 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 증가한다.

즉, 전위가 낮은 쪽으로 운동할 때 (+)전하의 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 감소하고 (-)전하의 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 증가한다.

별해



그림과 같이 윗방향의 균일한 전기장에서 전하량이 $1 \times 10^{-4} \text{C}$ 인 전하가 0.02m/s 의 일정한 속력으로 위로 운동하고 있다. 전하의 질량은 $2 \times 10^{-5} \text{kg}$ 이고, 중력 가속도의 크기는 10m/s^2 이다.

① 전기장의 세기는 몇 N/C 인가?

② 전하가 2초 동안 운동했을 때 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지와 중력에 의한 퍼텐셜 에너지의 변화량은 각각 얼마인가?

4. 전기력

정답 ① 2N/C

② 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 $8 \times 10^{-6} \text{J}$ 감소하고 중력에 의한 퍼텐셜 에너지는 $8 \times 10^{-6} \text{J}$ 증가한다.

해설 ① 전하가 등속도 운동하므로 전기력과 중력이 힘의 평형을 이룬다.

$mg = qE$ 에서 $2 \times 10^{-5} \text{kg} \times 10 \text{m/s}^2 = 1 \times 10^{-4} \text{C} \times E$ 이므로 $E = 2 (\text{N/C})$ 이다.

② 2초 동안 이동 거리는 $0.02 \text{m/s} \times 2 \text{s} = 0.04 \text{m}$ 이다. 그 동안 전기력이 한 일

$W = qEd = 1 \times 10^{-4} \text{C} \times 2 \text{N/C} \times 0.04 \text{m} = 8 \times 10^{-6} (\text{J})$ 이다. 따라서 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지는 $8 \times 10^{-6} \text{J}$ 만큼 감소한다. 중력에 의한 퍼텐셜 에너지는

$mg\Delta h = 2 \times 10^{-5} \text{kg} \times 10 \text{m/s}^2 \times 0.04 \text{m} = 8 \times 10^{-6} \text{J}$ 증가한다.

즉, 감소한 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지만큼 중력에 의한 퍼텐셜 에너지가 증가한다.

그림과 같이 세기가 E 이고, 방향이 오른쪽인 균일한 전기장 내에 수직으로 전기 쌍극자가 놓여 있다. 쌍극자의 전하량은 $+q$ 와 $-q$ 이고 두 전하 사이의 거리는 d 이다.

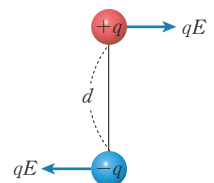
① 쌍극자에 작용하는 돌림힘의 크기는?

② 쌍극자가 전기력을 받아 운동할 때 쌍극자가 어떻게 운동할 것인지 돌림힘과 관련하여 설명하시오.

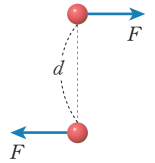
5. 전기 쌍극자와 돌림힘

정답 ① 전기 쌍극자에 그림과 같이 힘이 작용하므로 돌림힘 $\tau = qEd$ 이다.

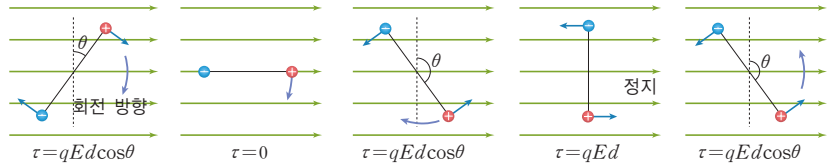
② 쌍극자에 돌림힘이 작용하면 쌍극자의 중심을 회전축으로 하여 회전한다. 회전 각도가 θ 일 때 돌림힘은 $\tau = qEd \cos \theta$ 이므로 θ 가 90° 가 되면 0이 되고, 90° 보다 커지면 돌림힘의 방향이 반대가 되어 회전 각속도가 감소하다가 $\theta = 180^\circ$ 가 되면 정지한다. 그 다음에는 반대 방향으로 회전하므로 전기 쌍극자는 회전 운동을 계속 반복하게 된다.



해설 ① 오른쪽 그림과 같이 전기 쌍극자에는 짝힘이 작용하므로 돌림힘이 발생하고, 돌림힘 $\tau = F \cdot d = qEd$ 이다.



② 전기장에서 전기 쌍극자는 진자와 같이 일정한 주기를 왕복하는 회전 운동을 한다.



06

그림과 같이 소금 결정은 나트륨 이온(Na^+)과 염화 이온(Cl^-)이 정사각형 모양으로 배열되어 있다. 각 이온의 전하량은 $1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 이고 이온 사이의 거리는 $0.25 \times 10^{-10} \text{m}$ 이다.

① 나트륨 이온 하나가 나머지 세 이온으로부터 받는 전기력의 방향과 크기는? (단, 쿨롱 상수 $k = 9 \times 10^9 \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ 이다.)

② 나트륨 이온 하나를 떼어내는 데 필요한 일은? (단, $\sqrt{2} = 1.4$ 이다.)

6. 전기력과 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지

정답 ① 나트륨 이온은 다른 나트륨 이온이 작용하는 척력 F_1 과 두 염화 이온이 작용하는 인력 F_2 , F_3 을 받게 된다.

$$F_2 = F_3 = k \frac{e^2}{r^2} \text{이고, } F_1 = k \frac{e^2}{(\sqrt{2}r)^2} \text{이다.}$$

F_2 와 F_3 의 합력은 $\sqrt{2} \times k \frac{e^2}{r^2}$ 이고 F_1 과 방향이 반대이므로 F_1 , F_2 , F_3 의 합력은

$$\sqrt{2} \times k \frac{e^2}{r^2} - \frac{1}{2} k \frac{e^2}{r^2} = \left(\sqrt{2} - \frac{1}{2} \right) \times k \frac{e^2}{r^2} = (1.4 - 0.5) \times 9 \times 10^9 \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{(0.25 \times 10^{-9})^2}$$

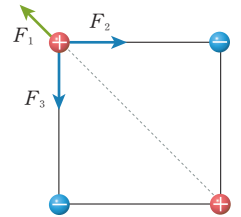
$$\approx 3.3 \times 10^{-9} (\text{N}) \text{이다. 방향은 나트륨 이온 쪽을 향한다.}$$

② 나트륨 이온을 떼어내는 데 필요한 일은 나트륨 이온이 무한 원점에 있을 때와 결정에 결합되어 있을 때의 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지 차이와 같다. 따라서 필요한 일은 다음과 같다.

$$W = \Delta U = U_{\infty} - U_{\text{결정}}$$

$$= 0 - \left(k \frac{e \times (-e)}{r} + k \frac{e \times (-e)}{r} + k \frac{e \times e}{\sqrt{2} \times r} \right) = \left(2 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \times k \frac{e^2}{r}$$

$$= (2 - 0.7) \times 9 \times 10^9 \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{0.25 \times 10^{-9}} = 1.2 \times 10^{-18} \text{J}$$



해설 ① 나머지 세 이온으로부터 받는 전기력의 합력을 벡터합으로 구한다.

② 점전하 Q 에서 거리 r 만큼 떨어진 곳의 전위는 $V = k \frac{Q}{r}$ 이다. q 의 전하를 무한 원점에서

거리 r 인 곳까지 이동시키는 데 필요한 일은 $W = \Delta U = U_r - U_{\infty} = k \frac{Qq}{r} - 0 = k \frac{Qq}{r}$ 이다.

part 2 축전기

개념 확인 문제 pp.062~066

01. ③ 02. ④ 03. (1) $12\mu\text{C}$ (2) $3 \times 10^3 \text{ V/m}$ 04. ⑤ 05. ② 06. ⑤ 07. ⑤
 08. ③ 09. ④ 10. ③ 11. (1) $4.4 \times 10^{-12} \text{ F}$ (2) $5.28 \times 10^{-8} \text{ C}$ 12. ③ 13. ② 14. ②
 15. (1) $\frac{1}{4} CV^2$ (2) $\frac{1}{2} QE$ 16. (1) $9 \times 10^{-6} \text{ C}$ (2) 3 V 17. ③ 18. (1) ③ (2) ⑤ 19. ①
 20. ② 21. (1) $1.5\mu\text{F}$ (2) $3\mu\text{C}$ (3) $1.35 \times 10^{-5} \text{ J}$ 22. ⑤ 23. ① 24. ②
 25. $1.8 \times 10^{-4} \text{ J}$ 26. (1) (가) $\frac{CV}{2}$ (나) $2CV$ (2) 1 : 4

● 축전기의 전기 용량

도체에 전하를 저장하면 전하량에 비례하여 전위도 높아진다.

$$Q = CV \rightarrow C = \frac{Q}{V}$$

- 01 ③ ㄱ. 평행판 축전기에서 전지의 (+)극에 연결된 금속판은 (+)전하로 대전되고, 전지의 (-)극에 연결된 금속판은 (-)전하로 대전된다.

ㄴ. $Q = CV$ 에서 충전된 전하량 Q 가 증가할수록 금속판 사이의 전압 V 도 증가한다.

오답 피하기

ㄴ. 금속판의 전압이 전원의 전압과 같아지면 더 이상 전류가 흐르지 않는다.

- 02 ④ $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 에서 유전체 사이의 유전율 ϵ 이 4배, 극판 사이의 거리 d 가 $\frac{1}{5}$ 배이면 C 는 20배가 된다.

- 03 (1) $12\mu\text{C}$ (2) $3 \times 10^3 \text{ V/m}$

(1) $Q = CV$ 에서 $Q = 2 \times 10^{-6} \text{ F} \times 6 \text{ V} = 12 \times 10^{-6} \text{ C} = 12\mu\text{C}$

(2) 금속판 사이의 전기장은 균일하고 $V = Ed$ 이므로

$$6 \text{ V} = E \times 2 \times 10^{-3} \text{ m} \text{에서 전기장의 세기 } E = \frac{6 \text{ V}}{2 \times 10^{-3} \text{ m}} = 3 \times 10^3 \text{ V/m이다.}$$

- 04 ⑤ ①, ② 전기장의 세기 $E = \frac{V}{d}$ 에서 V 와 d 가 같으므로 전기장의 세기도 같다.

③ 전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로 B의 전기 용량이 A의 2배이다.

④ 충전된 전하량 $Q = CV$ 에서 B의 전기 용량이 A의 2배이므로 충전된 전하량도 A의 2배이다.

오답 피하기

⑤ $W = \frac{1}{2} CV^2$ 에서 V 는 같고 C 만 A의 2배이므로 B에 저장된 전기 에너지도 A의 2배이다.

● 전기 용량과 전압

전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로 C 는 V 와 무관하다.

- 05 ② $E = \frac{V}{d}$ 에서 d 는 일정하고, V 가 증가하므로 E 가 증가한다.

$Q = CV$ 에서 C 는 일정하고, V 만 증가하므로 Q 가 증가한다.

$W = \frac{1}{2} CV^2$ 에서 C 는 일정하고, V 가 증가하므로 W 가 증가한다.

● 유전체

종이, 플라스틱, 광물성 기름과 같은 축전기에 들어 있는 절연체를 유전체라고 한다.

- 06 ⑤ ㄱ. 유리, 종이, 플라스틱과 같은 절연체를 유전체라고 한다.

ㄴ. 전기장에 넣으면 유전체 내의 (+)전하와 (-)전하가 반대 방향으로 전기력을 받아 분리됨으로써 양 끝이 반대 전하를 띠는 유전 분극이 일어난다.

ㄷ. 유전 상수는 진공에 대한 유전율의 비율로 진공의 유전율보다 항상 크므로 1보다 크고 물질에 따라 다르다.

● 유전 분극

전기장에 의해 원자나 분자 내부의 (+)전하와 (-) 전하가 각각 분리되어 정렬하는 것

● 평행판 축전기의 전기 용량

$$C = \epsilon \frac{S}{d} \quad (\epsilon : \text{유전율})$$

● 축전기에 걸리는 전압

축전기와 저항이 병렬 연결되어 있을 때 축전기에 걸리는 전압은 저항 R 에 걸리는 전압과 같다.

- 07 ⑤ 가. 유전체는 절연체이므로 금속판 사이에 넣으면 두 금속판이 접촉하지 않으므로 원형, 원통형과 같이 다양한 형태의 축전기를 만들 수 있다.
 나. 금속판에 충전되는 전하량이 증가하면 금속판 사이의 전기장도 증가하는데, 유전체를 넣으면 전기장이 증가하는 비율이 감소한다.
 다. 유전 강도가 증가하여 더 많은 전하를 충전하더라도 방전하지 않고 견딜 수 있기 때문에 축전기의 전기 용량이 증가한다.

- 08 ③ 가. 평행판 축전기의 두 금속판을 전원에 연결하면 전지의 (+)극 쪽은 (+)전하로, (-)극 쪽은 (-)전하로 대전된다.
 나. 충전된 축전기의 금속판 사이에는 전기장이 있으므로 이곳에 유전체를 넣으면 유전체 내의 전하들이 전기장으로부터 전기력을 받아 부분적으로 (+)전하가 (-)전하로 나누어지는 유전 분극이 일어난다.

오답 피하기

다. 금속판 사이의 전기장이 균일하므로 $V = Ed$ 이다. (가)와 (나)에서 금속판 사이의 전압은 같으므로 전기장의 세기도 같다. 그러나 (나)의 전기 용량이 더 크므로 충전된 전하량은 (나)에서 (가)에서 보다 크다.

- 09 ④ $C_A = 3 \times \frac{S}{d_A}$, $C_B = 2 \times \frac{S}{d_B}$ 에서 $C_A = C_B$ 이므로 $\frac{d_B}{d_A} = \frac{2}{3}$ 이다.

따라서 B의 두 판 사이의 거리는 A의 $\frac{2}{3}$ 배이다.

- 10 ③ 가. 유전 강도는 유전체가 파괴되지 않고 견딜 수 있는 전기장의 최댓값이다.
 나. 유전 강도는 물질에 따라 다른 값을 갖는다.

오답 피하기

다. 두 축전기의 전기 용량이 같더라도 유전체의 유전 강도가 크면 $V = Ed$ 에서 방전하지 않고 견딜 수 있는 E 의 최댓값이 증가하므로 V 의 최댓값도 증가하게 된다. 따라서 $Q = CV$ 에서 C 가 같더라도 V 가 증가하므로 저장되는 전하량도 증가한다.

- 11 (1) $4.4 \times 10^{-12} \text{ F}$ (2) $5.28 \times 10^{-8} \text{ C}$

$$(1) C = \epsilon \frac{S}{d} = 8.8 \times 10^{-12} \text{ F/m} \times \frac{2 \times 10^{-3} \text{ m}^2}{4 \times 10^{-3} \text{ m}} = 4.4 \times 10^{-12} \text{ F} = 4.4 \text{ pF}$$

- (2) 충전할 수 있는 최대 전하량은 유전 강도가 $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ 이므로 금속판 사이의 전기장이 최대 $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ 가 될 때까지 전하를 저장할 수 있다.

$$E = \frac{V}{d} = \frac{Q}{dC} = \frac{Q}{dC} \text{ 이므로 } Q = EdC \text{이다. 따라서 최대로 저장할 수 있는 전하량}$$

$$Q = 3 \times 10^6 \text{ V/m} \times 4 \times 10^{-3} \text{ m} \times 4.4 \times 10^{-12} \text{ F} = 5.28 \times 10^{-8} \text{ C} \text{이다.}$$

- 12 ③ 가. 극성 유전체는 물 분자와 같이 전기장이 없어도 전기 쌍극자를 가지는 물질이다.
 나. 비극성 유전체는 전기장이 있을 때만 유전 분극에 의해 전기 쌍극자를 가진다.

오답 피하기

다. 축전기에 넣으면 극성 유전체와 비극성 유전체 모두 유전 분극이 일어나 축전기 사이의 전기장을 감소시키므로 축전기의 전기 용량을 증가시킨다.

- 13 ② 축전기에 충전된 전하량은 $Q = CV = 5 \mu\text{F} \times 10 \text{ V} = 50 \mu\text{C}$ 이다.

AB 사이의 전압이 $30 \text{ V} - 10 \text{ V} = 20 \text{ V}$ 이고, 병렬 연결된 3Ω 과 6Ω 의 합성 저항이 2Ω 이므로 전체 전류는 $\frac{20 \text{ V}}{2 \Omega} = 10 \text{ A}$ 이다. R 에 흐르는 전류는 전체 전류와 같은 10 A

$$\text{이므로 } R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{10 \text{ V}}{10 \text{ A}} = 1 \Omega \text{이다.}$$

● 병렬 연결된 저항의 합성 저항

저항이 R 인 저항 3개가 병렬 연결되면 합성 저항은 $\frac{1}{3}R$ 이다.

● 축전기에 저장되는 동안 전지가 한 일

$$W = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

- 14 ② 축전기에 걸린 전압은 10Ω 에 걸린 전압과 같다. 병렬 연결된 60Ω 세 개의 합성 저항이 $\frac{1}{3} \times 60\Omega = 20\Omega$ 이므로 10Ω 에는 $10V$ 의 전압이 걸린다.
 $Q = CV = 1\mu F \times 10V = 10\mu C$

15 (1) $\frac{1}{4}CV^2$ (2) $\frac{1}{2}QE$

- (1) 축전기의 전압은 전지의 전압과 같으므로 스위치를 닫은 채 극판 사이를 넓히면 V 는 변하지 않는다. 그러나 전기 용량은 d 가 2배가 되면 $\frac{1}{2}$ 배로 감소한다. 축전기에 저장된 에너지의 변화량과 한 일이 같은 값을 가지므로 $\Delta W = \frac{1}{2}CV^2 - \frac{1}{2}C'V^2 = \frac{1}{4}CV^2$ ($\because C' = \frac{1}{2}C$)이다.
 (2) 스위치를 열고 극판 사이를 넓히면 충전된 전하량 Q 는 변하지 않고, 전기력선의 간격도 변화가 없으므로 E 도 일정하다. 따라서 $V = Ed$, $V' = E \cdot 2d$ 에서 가해야 하는 힘 F 는 $\Delta W = F \cdot d = \frac{1}{2}QV' - \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}QE \cdot 2d - \frac{1}{2}QEd = \frac{1}{2}QEd$ 이므로 $F = \frac{1}{2}QE$ 이다.

16 (1) $9 \times 10^{-6}C$ (2) $3V$

- (1) $Q = CV = 1.5 \times 10^{-6}F \times 6V = 9 \times 10^{-6}C$
 (2) 두 극판 사이의 간격 d 를 $\frac{1}{2}$ 배로 하면 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 에서 C 는 2배가 된다. Q 는 일정하므로 $Q = CV$ 에서 V 는 $\frac{1}{2}$ 배로 감소한다.

● 직렬 연결된 축전기의 합성 전기 용량

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

17 ③ 합성 전기 용량은 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{1\mu F} + \frac{1}{2\mu F}$, $C = \frac{2}{3}\mu F$ 이다.

충전된 전하량은 $Q_1 = Q_2 = Q = CV = \frac{2}{3}\mu F \times 6V = 4\mu C$ 이다.

축전기 사이의 전압은 $V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q}{C_1} = \frac{4\mu C}{1\mu F} = 4V$, $V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q}{C_2} = \frac{4\mu C}{2\mu F} = 2V$ 이다.

● 병렬 연결된 축전기의 합성 전기 용량

$$C = C_1 + C_2$$

18 (1) ③ (2) ⑤

(1) 합성 전기 용량 $C' = C + C = 2C = 2 \times 1.5 \times 10^{-6}F = 3 \times 10^{-6}F$

(2) $Q = C'V = 3 \times 10^{-6}F \times 3V = 9 \times 10^{-6}C = 9\mu C$

- 19 ① 병렬 연결하면 각 축전기에 걸리는 전압이 같으므로 전체 내전압은 세 축전기의 내전압 중 가장 작은 $100V$ 가 된다.

- 20 ② 병렬 연결 부분부터 합성하면 $C_1 = 4 + 2 = 6(\mu F)$ 이고, $3\mu F$ 과 $6\mu F$ 의 합성 전기 용량 C 는 $\frac{1}{C} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ 에서 $C = 2(\mu F)$ 이다.

21 (1) $1.5\mu F$ (2) $3\mu C$ (3) $1.35 \times 10^{-5}J$

(1) 병렬 연결된 $1\mu F$ 과 $2\mu F$ 인 축전기의 합성 전기 용량은 $C' = 1\mu F + 2\mu F = 3\mu F$ 이

다. 이것이 나머지 축전기와 직렬 연결된 모양이므로 전체 합성 전기 용량은 $\frac{1}{3\mu F}$

$+ \frac{1}{3\mu F} = \frac{1}{C}$ 에서 $C = 1.5\mu F$ 이다.

(2) 전체 합성 전기 용량이 $1.5\mu\text{F}$ 이므로 전체 충전된 전하량은 $Q=CV=1.5\mu\text{F}\times 6\text{V}=9\mu\text{C}$ 이다. $1\mu\text{F}$ 과 $2\mu\text{F}$ 에 충전된 전하량의 합이 전체 전하량과 같은 $9\mu\text{C}$ 이고, 두 축전기의 전압이 같으므로 $1\mu\text{F}$ 의 축전기에 $3\mu\text{C}$, $2\mu\text{F}$ 의 축전기에 $6\mu\text{C}$ 의 전하량이 충전된다.

(3) $3\mu\text{F}$ 의 축전기에도 전체 전하량과 같은 $9\mu\text{C}$ 의 전하량이 충전되므로 저장된 에너지는 $W=\frac{1}{2}QV=\frac{Q^2}{2C}=\frac{(9\mu\text{C})^2}{2\times 3\mu\text{F}}=\frac{81}{6}\mu\text{J}=13.5\mu\text{J}=1.35\times 10^{-5}\text{J}$ 이다.

22 ⑤ 축전기의 충전이 완료되면 전류는 저항으로만 흐르므로 이때의 전류는 $\frac{10\text{V}}{4\Omega+6\Omega}=1\text{A}$ 이다.

$2\mu\text{F}$ 과 $3\mu\text{F}$ 의 양 끝에 걸리는 전압은 6Ω 양단의 전위차와 같으므로 $V=IR=1\times 6=6(\text{V})$ 이고, 합성 전기 용량 C 는 $\frac{1}{C}=\frac{1}{2\mu\text{F}}+\frac{1}{3\mu\text{F}}=\frac{5}{6\mu\text{F}}$ 에서 $C=\frac{6}{5}\mu\text{F}$ 이다.

각 축전기에 충전되는 전하량은 전체 전하량과 같으므로

$$Q=CV=\frac{6}{5}\times 10^{-6}\text{F}\times 6\text{V}=7.2\times 10^{-6}\text{C} \text{이다.}$$

23 ① 합성 저항이 12Ω 이고 전체 전압이 12V 이므로 전체 전류는 $\frac{12\text{V}}{12\Omega}=1\text{A}$ 이다. 각 저항에 걸리는 전압은 $V_1=IR_1=1\text{A}\times 6\Omega=6\text{V}$ 이다.

축전기가 직렬 연결되어 있어 전하량이 같으므로 전압은 $Q=CV$ 에서 $V\propto \frac{1}{C}$ (Q 는

일정)이다. 즉, $3\mu\text{F}$ 과 $3\mu\text{F}$ 에 걸리는 전압은 12V 의 전체 전압을 $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}=1:1$ 로 나누어 가지므로 축전기 사이의 전위차는 6V 와 6V 이다.

따라서 전지의 (+)극의 전위를 12V , (-)극의 전위를 0V 라고 하면 A점의 전위는 6V , B점의 전위도 6V 이므로 A점과 B점의 전위차는 0 이다.

● 축전기에서 전하의 이동

S_2 를 닫으면 C_1 과 C_2 에 걸리는 전압이 같아질 때까지 전하가 이동한다.

24 ② S_1 을 닫으면 C_1 에 $2\mu\text{F}\times 60\text{V}=120\mu\text{C}$ 의 전하가 충전된다. S_1 을 열고 S_2 를 닫으면 C_1 에 충전되었던 전하들이 C_2 로 이동하여 C_1 사이의 전위차와 C_2 사이의 전위차가 같아진다.

즉, 두 축전기는 병렬 연결된 상태가 되므로 합성 전기 용량 C 는 $C=C_1+C_2=5(\mu\text{F})$

이고, 전체 전압(= 각 축전기 사이의 전압)은 $V=\frac{Q}{C}=\frac{120\mu\text{C}}{5\mu\text{F}}=24\text{V}$ 이다. 이때

C_1 에는 $48\mu\text{C}$, C_2 에는 $72\mu\text{C}$ 의 전하가 충전된다.

● 축전기에 저장된 전기 에너지

$$W=\frac{1}{2}QV=\frac{1}{2}CV^2=\frac{Q^2}{2C}$$

25 $1.8\times 10^{-4}\text{J}$

스위치 S_1 을 닫으면 $10\mu\text{F}$ 의 축전기가 6V 의 전원에 연결되어 충전된다. 충전된 전하량은 $Q=CV=10\mu\text{F}\times 6\text{V}=60\mu\text{C}$ 이다. 스위치 S_1 을 열고 S_2 를 닫으면 두 극판이 도선으로 연결되므로 방전되면서 저항에 전류가 흐르면서 열이 발생한다.

이때 발생한 열량(= 소비된 전기 에너지)은 축전기에 저장된 전기 에너지와 같으므로

$$W=\frac{1}{2}QV=\frac{1}{2}\times 60\mu\text{C}\times 6\text{V}=180\mu\text{J}=1.8\times 10^{-4}\text{J} \text{이다.}$$

26 (1)가) $\frac{CV}{2}$ (나) $2CV$ (2) 1:4

(1)가)의 합성 전기 용량은 $\frac{1}{\frac{1}{C}+\frac{1}{C}}=\frac{C}{2}$ 이고 (나)의 합성 전기 용량은 $2C$ 이다. 충전

되는 전하량은 (가) $Q_1 = \frac{C}{2} \times V = \frac{CV}{2}$ 이고 (나) $Q_2 = 2C \times V = 2CV$ 이다.

(2) 저장된 전기 에너지는 $W = \frac{1}{2} CV^2$ 에서 (가)는 $\frac{1}{2} \times \frac{C}{2} \times V^2 = \frac{CV^2}{4}$ 이고 (나)는 $\frac{1}{2} \times 2C \times V^2 = CV^2$ 이다. 따라서 전기 에너지의 비 (가): (나) = $\frac{CV^2}{4} : CV^2 = 1 : 4$ 이다.

개념 활용 문제 pp.067~070

01. ③ 02. ⑤ 03. ⑤ 04. ③ 05. ④ 06. ⑤ 07. ④ 08. ⑤

01 ③ 가. 축전기의 전압이 8V가 된 후 더 이상 변하지 않으므로 완전히 충전된 것이고, 이때의 전압은 전원의 전압과 같다. 따라서 전원의 전압은 8V이다.
나. 10초 때 축전기의 전압이 8V이므로 축전기에 충전된 전하량은 $Q = CV$ 에서 $2\mu F \times 8V = 16\mu C$ 이다.

오답 피하기

ㄷ. 10초 때 축전기가 완전히 충전되었으므로 더 이상 전류가 흐르지 않는다.

02 ⑤ 가. (가)에서 아래쪽 축전기가 전압 V 인 전원에 연결되므로 충전된 전하량은 CV 이다.
나. (나)에서 두 축전기 사이의 전위차(전압)가 같아질 때까지 전하량을 나눠 갖는다. 전기 용량이 같으므로 충전된 전하량도 같다. 따라서 각각 $\frac{1}{2} CV$ 씩 충전되므로 축전기에 걸리는 전압은 $\frac{V}{2}$ 로 서로 같다.

ㄷ. $W = \frac{1}{2} QV$ 에서 한 축전기에 저장된 전기 에너지는 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} CV \times \frac{V}{2} = \frac{1}{8} CV^2$ 이다. 따라서 두 축전기에 저장된 전기 에너지의 합은 $2 \times \frac{1}{8} CV^2 = \frac{1}{4} CV^2$ 으로 (가)에서 아래쪽 축전기에 저장된 전기 에너지의 $\frac{1}{2}$ 이다.

03 ⑤ 그래프에서 전압이 10V로 같을 때 충전된 전하량의 비가 4 : 2 : 1이다. 전압이 같을 때 충전된 전하량은 전기 용량에 비례하므로 전기 용량의 비도 4 : 2 : 1이다.

$$C_A = \epsilon \frac{S}{d}, C_B = \epsilon \frac{2S}{x} = \frac{1}{2} C_A = \epsilon \frac{S}{2d} \text{ 에서 } x = 4d \text{ 이다.}$$

$$C_C = \epsilon \frac{y}{2d} = \frac{1}{4} C_A = \epsilon \frac{S}{4d} \text{ 에서 } y = \frac{1}{2} S \text{ 이다.}$$

● 축전기의 연결과 전하량

직렬 연결된 축전기에 충전된 전하량은 서로 같고 병렬 연결된 축전기에 충전된 전하량은 각 축전기에 충전된 전하량의 합과 같다.

04 ③ 가. (가)에서 A와 B가 직렬 연결되어 있으므로 충전된 전하량은 같다.
나. 축전기 하나의 전기 용량을 C 라고 하면 (가)에서 합성 전기 용량은 $\frac{C}{2}$ 이다. (나)에서 유전체를 넣으면 전기 용량이 증가하므로 합성 전기 용량을 구하면 $\frac{1}{\frac{1}{C} + \frac{1}{xC}} = \frac{x}{1+x} C (x > 1)$ 이다. x 가 1보다 클 때 $\frac{x}{1+x} > \frac{1}{2}$ 이므로 합성 전기 용량은 증가한다. 합성 전기 용량이 증가하면 충전되는 전체 전하량(=A에 충전되는 전하량+B에 충전되는 전하량)이 증가하므로 A에 충전된 전하량은 (가)에서 (나)에서 보다 작다.

● 합성 전기 용량

직렬 연결 : $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

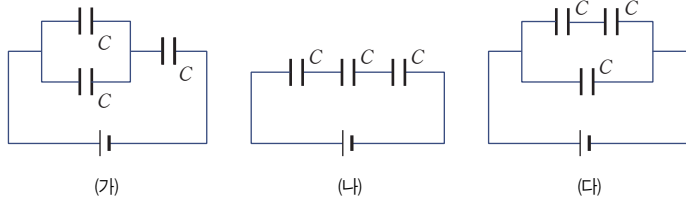
병렬 연결 : $C = C_1 + C_2$

오답 피하기

ㄷ. (가)에서 A와 B의 전기 용량이 같고 충전되는 전하량도 같으므로 전압도 같다. 따라서 전원의 전압을 V 라고 하면 A와 B에 걸리는 전압은 각각 $\frac{V}{2}$ 이다.

(나)에서 A와 B에 충전되는 전하량은 같지만 전기 용량이 B가 크므로 전압 ($V = \frac{Q}{C}$)은 B가 A보다 작다. 즉, B에 걸리는 전압은 $\frac{V}{2}$ 보다 작고 A에 걸리는 전압은 $\frac{V}{2}$ 보다 크다. 따라서 B에 걸리는 전압은 (가)에서가 (나)에서 보다 크다.

05 ④ (가), (나), (다)의 축전기 연결을 동일하게 그리면 다음과 같다.



축전기 하나의 전기 용량을 C 라고 하면 각각의 합성 전기 용량은 다음과 같다.

(가) $\frac{1}{\frac{1}{2C} + \frac{1}{C}} = \frac{2}{3}C$

(나) $\frac{1}{\frac{1}{C} + \frac{1}{C} + \frac{1}{C}} = \frac{1}{3}C$

(다) $\frac{1}{\frac{1}{C} + \frac{1}{C}} + C = \frac{3}{2}C$

따라서 합성 전기 용량의 크기를 비교하면 $C_{(다)} > C_{(가)} > C_{(나)}$ 이다.

● 축전기 양 극판 사이의 전위차

$V = \frac{Q}{C}$

06 ⑤ ㄱ. 가변 저항의 저항값이 2Ω 일 때 축전기에 충전된 전하량이 $5\mu C$ 인데, 축전기의 전기 용량이 $5\mu F$ 이므로 $Q = CV$ 에서 축전기 사이의 전위차 V 는 $1V$ 이다. 즉 오른쪽 그림에서 PQ 사이의 전위차가 $1V$ 이다. 축전기 위쪽과 아래쪽의 합성 저항이 4Ω 으로 같으므로 위쪽과 아래쪽에 흐르는 전류는 같다. 이때의 전류를 각각 I 라고 하면 1Ω 사이의 전압 강하가 I 이고 2Ω 사이의 전압 강하가 $2I$ 인데 이로 인해 $1V$ 의 전위차가 생겼으므로 $2I - I = 1(V)$ 에서 $I = 1(A)$ 이다.

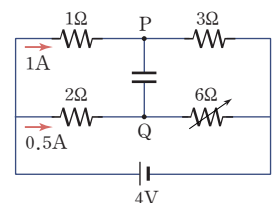
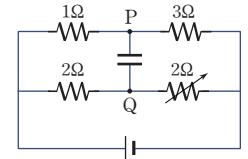
따라서 전지의 전압은 $1A \times 4\Omega = 4V$ 이다.

ㄴ. 가변 저항의 저항값이 2Ω 일 때 P점의 전위가 Q점보다 $1V$ 높다. 이때 가변 저항의 저항값이 2Ω 보다 작아지면 아래쪽 회로에 흐르는 전류가 증가하므로 2Ω 사이의 전압 강하가 증가하여 Q점의 전위가 그 전보다 낮아진다.

따라서 PQ 사이의 전위차가 증가하므로 축전기에 걸리는 전압도 증가하여 충전된 전하량도 증가한다.

ㄷ. 오른쪽 그림과 같이 가변 저항의 저항값이 6Ω 이 되면 아래쪽 회로에 흐르는 전류가 위쪽 회로에 흐르는 전류의 $\frac{1}{2}$ 배가 된다.

이때 1Ω 사이의 전압 강하는 $1A \times 1\Omega = 1V$ 이고, 2Ω 사이의 전압 강하도 $0.5A \times 2\Omega = 1V$ 로



같다. 따라서 P와 Q의 전위가 같아지므로 축전기에 걸리는 전압은 0이 되어 충전된 전하량이 0이 된다.

- 07 ④ 전원을 연결한 채 금속판 사이의 거리를 멀리 하면 전압 V 는 변함이 없고 전기 용량 C 는 감소한다. 또 전하량은 $Q=CV$ 에서 C 가 감소하므로 Q 도 감소한다. 이와 같이 충전된 전하량이 감소하므로 화살표 방향으로 전류가 흐르게 된다. 즉, 아래쪽 금속판에서 자유 전자들이 빠져 나와 위쪽 금속판으로 이동하여 금속판의 전하량이 감소한다. 그리고 저장된 전기 에너지는 $W = \frac{1}{2}QV$ 에서 Q 가 감소하므로 W 도 감소한다.

● 금속판 사이의 거리에 따른 전하량

두 경우에 저장된 전하량은 같으며, 금속판 사이를 멀리해도 저장된 전하량은 변하지 않는다.

- 08 ⑤ 축전기에 저장된 전기 에너지는 $W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2 \times \epsilon S} = \frac{Q^2 \cdot d}{2\epsilon S}$ 이므로

$W \propto d$ 이다. 따라서 d 가 클수록 불꽃이 크다. (나)에서 저장된 전기 에너지가 증가하는 이유는 금속판을 잡아당기는 일을 하는 동안 일을 한 만큼 전기 에너지가 증가하기 때문이다.

High top 문제

pp.071~073

01

평행판 축전기 사이에 유전체를 넣으면 축전기의 전기 용량이 증가한다. 유전체를 넣었을 때 전기 용량이 증가하는 이유를 유전체의 유전 분극, 금속판 사이의 전기장의 변화와 관련지어 설명하시오.

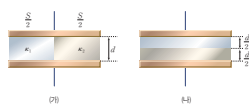
1. 유전체와 전기 용량

정답 유전체가 유전 분극되면서 금속판 사이의 전기장을 감소시키기 때문에 전기 용량이 증가한다.

해설 충전된 금속판 사이에 유전체를 넣으면 유전 분극이 일어나 유전체에 외부 전기장과 반대 방향으로 전기장이 생겨 전체 전기장이 감소한다. 또 유전 강도가 넣기 전보다 증가하여 전기장이 강해져도 방전하지 않으므로 더 많은 전기를 충전할 수 있어 전기 용량이 증가한다.

02

그림 (가)는 금속판의 면적이 S 이고 금속판 사이의 거리가 d 인 평행판 축전기의 $\frac{1}{2}$ 에 유전 상수 κ_1, κ_2 인 유전체로 각각 채운 것을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 동일한 유전체를 반씩 채워 넣은 것을 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에서 평행판 금속판의 전기 용량을 각각 구하시오. (단, 진공의 유전율은 ϵ_0 이다.)

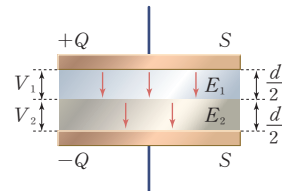
2. 전기 용량

정답 (가) $\frac{\epsilon_0 S}{d} \left(\frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} \right)$ (나) $\frac{2\epsilon_0 S}{d} \left(\frac{\kappa_1 \kappa_2}{\kappa_1 + \kappa_2} \right)$

해설 (가) 유전체 κ_1 과 κ_2 가 들어 있는 부분을 별개의 축전기로 간주하면 두 축전기가 병렬 연결된 형태가 된다. 따라서 합성 전기 용량

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\kappa_1 \epsilon_0 \frac{S}{2}}{d} + \frac{\kappa_2 \epsilon_0 \frac{S}{2}}{d} = \frac{\epsilon_0 S}{d} \left(\frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} \right) \text{이다.}$$

(나) 오른쪽 그림과 같이 위쪽 금속판에 $+Q$, 아래쪽 금속판에 $-Q$ 의 전하가 충전되어 있고 위쪽 유전체 부분과 아래 유전체 부분을 두 축전기로 구분한다면 두 축전기가 직렬 연결된 형태가 된다. 위쪽 축전기의 전기 용량을 C_1 , 전압을 V_1 , 전기장의 세기를 E_1 이라고 하면



$$Q = C_1 V_1 = \kappa_1 \epsilon_0 \frac{S}{d} \times E_1 \times \frac{d}{2} = \kappa_1 \epsilon_0 \times S \times E_1 \quad \therefore E_1 = \frac{Q}{\kappa_1 \epsilon_0 S} \text{이다.}$$

같은 원리로 아래쪽 축전기의 전기 용량을 C_2 , 전압을 V_2 , 전기장의 세기를 E_2 라고

$$\text{하면 } Q = C_2 V_2 = \kappa_2 \epsilon_0 \frac{S}{d} \times E_2 \times \frac{d}{2} = \kappa_2 \epsilon_0 \times S \times E_2 \quad \therefore E_2 = \frac{Q}{\kappa_2 \epsilon_0 S} \text{이다.}$$

두 금속판 사이의 전체 전압을 V 라고 하면

$$V = V_1 + V_2 = E_1 \times \frac{d}{2} + E_2 \times \frac{d}{2} = \frac{Qd}{2\epsilon_0 S} \left(\frac{1}{\kappa_1} + \frac{1}{\kappa_2} \right) \text{이다.}$$

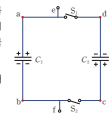
$$\text{전기 용량 } C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{V_1 + V_2} = \frac{Q}{\frac{Qd}{2\epsilon_0 S} \left(\frac{1}{\kappa_1} + \frac{1}{\kappa_2} \right)} = \frac{2\epsilon_0 S}{d} \left(\frac{\kappa_1 \kappa_2}{\kappa_1 + \kappa_2} \right) \text{이다.}$$

03

전기 용량이 $1\mu\text{F}$ 인 축전기 C_1 과 $3\mu\text{F}$ 인 축전기 C_2 를 각각 100V 로 충전시켜 그림과 같이 서로 반대 극성이 되도록 연결하였다. 즉, a점과 c점이 C_1 과 C_2 의 양극이 되고 b점과 d점이 각각 음극이 되도록 한 것이다.

① 스위치 S_1 과 S_2 를 닫은 후 축전기 C_1 과 C_2 에 저장된 전하량은 얼마인지 구하시오.

② e점과 f점 사이의 전위차는 얼마인지 구하시오.



3. 축전기의 연결

정답 ① $q_1 = 5 \times 10^{-5}\text{C}$, $q_2 = 1.5 \times 10^{-4}\text{C}$ ② 50V

해설 ① 스위치를 닫기 전 C_1 과 C_2 에 충전된 전하량을 Q_1 , Q_2 , 스

위치를 닫은 후 최종값을 q_1 , q_2 라고 하면

$$Q_1 = C_1 V = 100\mu\text{C}, \quad Q_2 = 300\mu\text{C} \text{이다.}$$

전하량 보존에서

$$-Q_1 + Q_2 = q_1 + q_2 = 200\mu\text{C} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

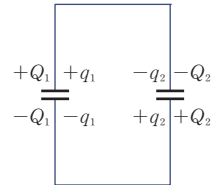
최종 ef 사이의 전압을 V_0 라고 하면

$$V_0 = \frac{q_1}{C_1} = \frac{q_2}{C_2} \text{에서 } q_2 = 3q_1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{과 } \textcircled{2} \text{에서 } q_1 = 50\mu\text{C}, \quad q_2 = 150\mu\text{C}$$

$$\textcircled{2} V_0 = \frac{q_1}{C_1} = \frac{50\mu\text{C}}{1\mu\text{F}} = 50(\text{V})$$

$$Q = CV \text{에서 } Q \propto C$$



04

같은 전기 용량 C 를 갖는 두 개의 축전기가 그림과 같이 도선으로 연결되어 있다. 처음에 각각 같은 전하량 Q 가 충전되어 있었다. 한 쪽 축전기의 두 극판 사이의 거리를 2배가 되도록 하려면 외부에서 얼마의 일을 해주어야 하는지 구하시오.



4. 전기 용량의 변화

정답 $\frac{Q^2}{3C}$

해설 처음에 축전기에 저장된 전기 에너지 $U_0 = 2 \times \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{C}$ 이고, 극판 사이의 거리가 2배

인 축전기의 전기 용량 $C_1 = \frac{1}{2}C$ 이다.

C 인 축전기와 $\frac{1}{2}C$ 인 축전기가 병렬 연결되어 있으므로 합성 전기 용량 $C' = \frac{3}{2}C$ 이다.

충전된 전하량 $Q = C'V$ 에서 총 저장된 전하량은 $2Q$, $C' = \frac{3}{2}C$ 이므로 $2Q = \frac{3}{2}CV$

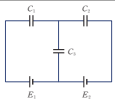
$$\therefore V = \frac{4Q}{3C} \text{이다.}$$

$$\text{나중에 축전기에 저장된 전기 에너지 } U = \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{2}C \right) V^2 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}C \times \frac{16Q^2}{9C^2} = \frac{4}{3} \frac{Q^2}{C}$$

$$\text{이므로 해 주어야 할 일 } W = U - U_0 = \frac{4Q^2}{3C} - \frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2}{3C} \text{이다.}$$

05

그림과 같이 세 축전기 $C_1(1\mu\text{F})$, $C_2(2\mu\text{F})$, $C_3(3\mu\text{F})$ 와 두 개의 전지 $E_1(10\text{V})$, $E_2(2\text{V})$ 로 된 회로가 있다. 각 축전기에 충전되는 전하량 Q_1 , Q_2 , Q_3 와 각 축전기에 걸리는 전압을 구하시오.



5. 축전기의 연결

정답 $Q_1=9\mu\text{C}$, $Q_2=6\mu\text{C}$, $Q_3=3\mu\text{C}$, $V_1=9\text{V}$, $V_2=3\text{V}$, $V_3=1\text{V}$

해설 축전기 C_1 , C_2 , C_3 에 걸린 전압과 전하량을 V_1 , V_2 ,

V_3 , Q_1 , Q_2 , Q_3 라고 하면

$$Q_1=1 \times V_1, \quad Q_2=2 \times V_2, \quad Q_3=3 \times V_3 \quad \cdots \cdots ①$$

$$V_1+V_2=E_1+E_2=12 \rightarrow Q_1+\frac{Q_2}{2}=12 \quad \cdots \cdots ②$$

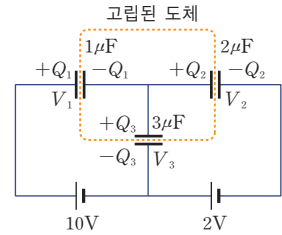
$$V_1+V_3=10 \rightarrow Q_1+\frac{Q_3}{3}=10 \quad \cdots \cdots ③$$

$$\text{고립된 도체에서 } -Q_1+Q_2+Q_3=0 \quad \cdots \cdots ④$$

②, ③, ④를 연립으로 풀면

$Q_1=9\mu\text{C}$, $Q_2=6\mu\text{C}$, $Q_3=3\mu\text{C}$ 이다.

①에 대입하면 $V_1=9\text{V}$, $V_2=3\text{V}$, $V_3=1\text{V}$ 이다.



06

그림과 같이 도선을 정육면체의 각 변 모양으로 연결하고 각각 전기 용량이 $1\mu\text{F}$ 인 축전기를 연결하였다.

- ① A점과 G점을 전지의 양 극에 연결하였을 때 등전위점들은 어디인가?
- ② ①의 경우 AG 사이의 합성 전기 용량은 얼마인가?
- ③ ①의 경우 전지의 기전력이 5V였다면 BC 사이의 전위차는 얼마인가?
- ④ A점과 D점을 전지의 양 극에 연결하였을 때 등전위점들은 어디인가?
- ⑤ ④의 경우 AD 사이의 합성 전기 용량은 얼마인가?
- ⑥ ④의 경우 전지의 기전력이 14V였다면 각 축전기에 충전된 전하량 중에서 최댓값과 최솟값은 각각 얼마인가?

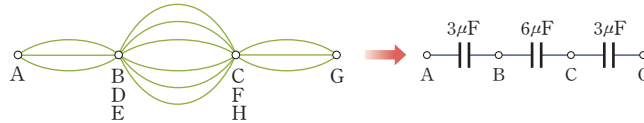
6. 여러 축전기의 연결

정답 ① (B, D, E) (C, H, F) ② $\frac{6}{5}\mu\text{F}$ ③ 1V ④ (B, E) (C, H) ⑤ $\frac{12}{7}\mu\text{F}$

⑥ 최댓값 $14\mu\text{C}$, 최솟값 $1\mu\text{C}$

해설 ① A점에서 보면 B, D, E점은 같은 조건으로 등전위점들이다. 또 G점에서 보면 H, F점도 등전위점들이다. (B, D, E) (C, H, F)

② ①의 경우에서 등전위점들을 연결하면 다음과 같이 평면 회로로 바꿀 수 있다.



따라서 합성 전기 용량 C는 직렬 연결에서 $\frac{1}{C} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \therefore C = \frac{6}{5}(\mu\text{F})$

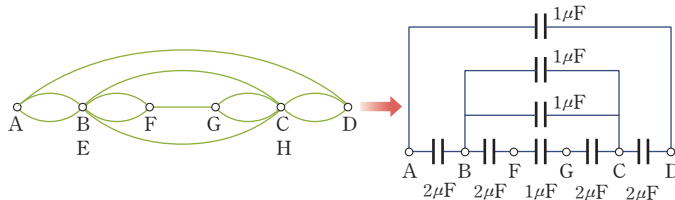
③ AB, BC, CG 사이의 전위차의 비는 $Q=CV$ = 일정에서 $V \propto \frac{1}{C}$ 이다.

$$V_1:V_2:V_3 = \frac{1}{3} : \frac{1}{6} : \frac{1}{3} = 2:1:2 \therefore \text{BC 사이의 전위차는 } 1\text{V} \text{이다.}$$

④ A점에서 보면 B와 E, D점에서 보면 C와 H는 등전위이다. (B, E) (C, H)

A가 (+)라면 A에서 B, B에서 F, F에서 G로 전압 강하이므로 F와 G는 등전위가 아니다.

⑤ ④인 경우에 등전위점들을 연결하면 다음과 같은 회로로 바꿀 수 있다.



$$C_{BC} = \frac{5}{2}\mu\text{F} \therefore C = \frac{12}{7}\mu\text{F}$$

⑥ 위의 그림에서 BF, FG, GC 사이 전위차의 비는 1:2:1이다.

$$\text{BF 사이의 전위차가 } 1\text{V} \text{라면 } V_{FG}=2\text{V}, V_{GC}=1\text{V} \therefore V_{BC}=4\text{V}$$

또 BFGC의 합성 전기 용량 C_1 은 $\frac{1}{C_1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} \quad \therefore C_1 = \frac{1}{2} (\mu\text{F})$

따라서 BC 사이의 전체 합성 전기 용량 C_2 는

$C_2 = 1 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} (\mu\text{F})$ 이다.

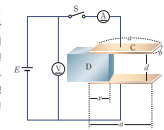
AB, BC, CD 사이 전기 용량의 비는 $2 : \frac{5}{2} : 2$ 이므로 전압의 비는 $5 : 4 : 5$ 이다.

따라서 AD 사이의 전위차가 14V이므로 전위차가 작은 BF 사이와 GC 사이의 전위차는 1V이고, 최대인 AD 사이의 전위차는 14V이다.

최대값 $Q_1 = CV = 1\mu\text{F} \times 14\text{V} = 14\mu\text{C}$, 최소값 $Q_2 = CV = 1\mu\text{F} \times 1\text{V} = 1\mu\text{C}$

07

그림과 같이 기전력 $\mathcal{E}$ 인 전지, 스위치, 전압계, 전류계, 축전기를 회로를 구성하였다. 평행판 축전기 C는 극판 사이의 거리 d , 극판의 가로, 세로가 각각 a , b 인 직사각형이다. D는 축전기와 같은 모양으로 유전 상수(비유전율) κ 인 절연체로 정확히 축전기의 극판 사이에 마찰없이 넣을 수 있게 되어 있다.



- ① 절연체를 축전기 길이 a 를 따라 극판 끝에서 x 까지 밀어 넣었다. ($0 \leq x \leq a$)
(단, 진공의 유전율은 ϵ_0 , 축전기의 극판 사이의 전기장은 극판에 수직이다.)
① 절연체를 극판 사이에 넣지 않을 때 축전기의 전기 용량 C 는 얼마인가?
② 절연체를 x 까지 넣었을 때의 축전기의 전기 용량 C_1 은 얼마인가?

- ③ 처음에 절연체가 $x=0$ 일 때 스위치 S를 닫은 채 가만히 절연체를 x 까지 밀어 넣었다.

- ① 절연체를 넣고 있는 동안에 축전기의 극판에 공급한 총 전하량은 얼마인가?
② 이때 전지가 공급한 전 에너지 W 는 얼마인가?
③ 이때 축전기에 저장된 전기 에너지 U_1 은 얼마인가?
④ W 와 $(U_1 - U)$ 의 차에 대하여 설명하시오. (단, U 는 절연체를 넣기 전에 축전기에 저장된 에너지이다.)

- ⑤ 다시 처음의 상태(절연체는 $x=0$ 의 위치)로 돌려서 스위치를 닫는다. 잠시 후 스위치를 열고 그 후 절연체를 x 만큼 밀어 넣는다.

- ① 축전기에 저장된 에너지 U_2 는 얼마인가?
② $x(0 < x < a)$ 에 있는 절연체를 x 의 방향에 자유로이 움직이게 할 때 절연체는 다시 축전기의 내부로 끌려 들어가는지, 멀리 나오는지 어떻게 되는가를 설명하시오.

7. 유전체를 넣을 때의 전기 용량

정답 ① ① $C = \frac{\epsilon_0 ab}{d}$ ② $C_1 = \frac{\epsilon_0 b[a + (\kappa - 1)x]}{d}$

② ① $\Delta Q = \frac{(\kappa - 1)\epsilon_0 b x E}{d}$ ② $W = \frac{(\kappa - 1)\epsilon_0 b x E^2}{d}$ ③ $U_1 = \frac{\epsilon_0 b[a + (\kappa - 1)x]}{2d} E^2$

④ $U_1 - U = \frac{1}{2} W$

③ ① $U_2 = \frac{\epsilon_0 a^2 b E^2}{2d[a + (\kappa - 1)x]}$ ② 해설 참조

해설 ① ① 평행판 축전기의 전기 용량 C 는 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d} = \frac{\epsilon_0 ab}{d}$ 이다.

② 극판 사이의 일부분에 절연체를 넣은 경우 축전기의 전기 용량은 오른쪽 그림과 같이 병렬 연결로 생각하여 합성 전기 용량을 구한다.

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 b(a-x)}{d} + \frac{\kappa \epsilon_0 b x}{d} = \frac{\epsilon_0 b[a + (\kappa - 1)x]}{d}$$

② ① 절연체를 넣기 전의 충전 전하량 $Q_0 = CE$ 이다. 따라서 구하는 전하량은

$$Q - Q_0 = (C_1 - C)E = \frac{(\kappa - 1)\epsilon_0 b x E}{d}$$

② 일 W 는 $W = QE$ 에서 $W = (Q - Q_0)E = \frac{(\kappa - 1)\epsilon_0 b x E^2}{d}$ 이다.

③ 축전기에 저장된 전기 에너지는 $U = \frac{1}{2} CV^2$ 에서 다음과 같다.

$$U_1 = \frac{1}{2} C_1 E^2 = \frac{\epsilon_0 b[a + (\kappa - 1)x]}{2d} E^2$$

④ $U_1 - U = \frac{1}{2} (C_1 - C) E^2 = \frac{1}{2} (Q - Q_0) E = \frac{1}{2} W$

이다. 이것과 W 와의 차는 절연체를 극판 사이에 넣기 위한 일로 소비된다.

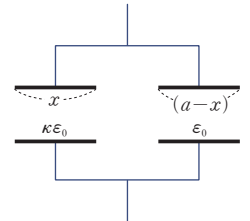
즉, $\frac{1}{2} W$ 는 절연체를 극판 사이에 넣는 데 사용되고, $\frac{1}{2} W$ 는 전기 에너지를 저장하는 데 사용된다.

③ ① 축전기에 충전된 전하량 Q_0 는 일정하다.

$$\text{전기 에너지 } U_2 = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C_1} = \frac{1}{2} \frac{(CE)^2}{C_1} = \frac{\epsilon_0 a^2 b E^2}{2d[a + (\kappa - 1)x]}$$

② 자유롭게 움직이게 하면 절연체는 에너지가 낮은 상태가 되도록 움직인다.

U_2 는 x 가 증가하면 감소하므로 절연체는 내부로 끌려 들어간다.





Sector
2

전기와 자기

chapter

IV

전류와 자기장

part 1 자기장과 자기력

개념 확인 문제 pp.100~109

01. ⑤ 02. ② 03. $4 \times 10^{-6} \text{T}$ 04. $5\pi \times 10^{-6} \text{T}$ 05. $\pi \times 10^{-11} \text{T}$ 06. (1) $8\pi \times 10^{-4} \text{T}$ (2) 왼쪽 : N극, 오른쪽 : S극 07. $\neg, \perp$ 08. ⑤ 09. ③ 10. ⑤ 11. ① 12. (1) 지면에 수직으로 들어가는 방향 (2) 아래쪽 13. $-z$ 방향 14. 0.4N 15. (1) 서쪽 (2) ④ 16. ④ 17. 해설 참조 18. 해설 참조 19. (1) $2\pi \times 10^{-3} \text{T}$ (2) $1.2\pi \times 10^{-4} \text{N}$, 지면에 수직으로 들어가는 방향 20. $\perp, \perp$ 21. $\frac{BI d}{m}$ 22. $\frac{mg \tan \theta}{Bl}$ 23. ① 24. ④ 25. ② 26. $4 \times 10^{-7} \text{N}$ 27. ③ 28. $\neg, \perp$ 29. ① 30. ① 31. $\frac{\mu I_1 I_2 l^2}{2\pi a(a+l)}$, 왼쪽 32. ④ 33. ① 34. ④ 35. ④ 36. b, d 37. f 38. A : Mg^{2+} , B : Na^+ , C : Cl^- 39. ② 40. ⑤ 41. ④ 42. 방향 : 지면으로부터 수직으로 나오는 방향, 크기 : $B = \frac{E}{v}$ 43. ① 44. ③ 45. $\frac{qB^2 a^2}{8V}$ 46. ⑤ 47. ③ 48. (1) $\frac{qBr_0}{m}$ (2) $\frac{9999q^2 B^2 r_0^2}{2m}$ 49. (1) 동쪽으로 $3.2 \times 10^2 \text{m/s}$ (2) ③ 50. ④ 51. ⑤ 52. ① 53. (1) Q (2) $\frac{V}{d}$ 또는 vB (3) $\frac{V}{dB}$ 54. (1) $+z$ 방향 (2) $+z$ 방향 (3) $\pi r^2 I$ 55. (1) Iab (2) $\mu B \cos \theta$, 앞에서 볼 때 반시계 방향 56. (1) 0.0196N·m (2) 0.77T 57. ③ 58. ⑤ 59. A : 아래쪽, B : 위쪽

01 ⑤ 솔레노이드 내부에는 균일한 자기장이 만들어진다.

02 ② 오른손을 이용하여 전류에 의한 자기장의 방향을 찾으면 도선 아래에서는 서쪽을 향하는 자기장이 생긴다. 따라서 N극은 북쪽을 가리키고 있다가 서쪽으로 회전한다.

03 $4 \times 10^{-6} \text{T}$

$$B = k \frac{I}{r} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{100}{5} = 4 \times 10^{-6} (\text{T})$$

04 $5\pi \times 10^{-6} \text{T}$

$$B = k' \frac{I}{r} = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{5}{0.2} = 5\pi \times 10^{-6} (\text{T})$$

05 $\pi \times 10^{-11} \text{T}$

고리가 회전하면 그 안에 있는 전하들이 움직이므로 결국 전류가 흐르는 것과 같다. 전류의 세기 $I = \frac{Q}{t} = \frac{nq}{t} = \frac{100 \times 10^{-8}}{1} = 10^{-6} (\text{A})$ 이다. 따라서 원형 도선 중심에서의 자기장 세기는 다음과 같다.

$$B = 2\pi \times 10^{-7} \frac{I}{r} = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{10^{-6}}{0.02} = \pi \times 10^{-11} (\text{T})$$

06 (1) $8\pi \times 10^{-4} \text{T}$ (2) 왼쪽 : N극, 오른쪽 : S극

$$(1) B = k'' \frac{N}{l} I = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{200}{0.1} \times 1 = 8\pi \times 10^{-4} (\text{T})$$

● 원형 도선 중심에서의 자기장 세기

$$B = k' \frac{I}{r} = 2\pi \times 10^{-7} \frac{I}{r} (\text{T})$$

● 솔레노이드 내부의 자기장

솔레노이드 내부에는 균일한 자기장이 생긴다.

$$B = k'' n I = 4\pi \times 10^{-7} n I$$

● 자기장의 합성

한 점에서 자기장의 방향이 같으면 합성 자기장이 강해지고, 자기장의 방향이 반대이면 합성 자기장이 약해진다.

- (2) 코일 내부에서 자기장이 왼쪽 방향을 가리킨다. 따라서 자기장이 나오는 왼쪽이 N극이 되고, 자기장이 들어가는 오른쪽이 S극이 된다.

07 ㄱ, ㄴ

ㄱ. 전류가 같은 방향으로 흐를 때는 도선 주위의 자기장이 같은 모양(방향)으로 생긴다. 도선 사이에서 자기장의 방향이 반대가 되고, 바깥쪽에서 같은 방향이 되며 큰 원으로 합쳐진다.

ㄴ. 전류가 반대 방향으로 흐를 때 중심에서는 같은 방향, 바깥쪽에서는 반대 방향의 자기장이 만들어진다.

오답 피하기

ㄷ, ㄹ은 자기장의 방향이 반대로 표시되어 있다.

- 08 ⑤ 두 직선 도선 사이에서 두 도선이 만드는 자기장의 방향이 반대이므로 자기장의 세기가 같은 점을 찾으면 그 곳에서 합성 자기장이 0이 된다. 자기장 B 가 0인 점의 위치를 x 라고 하면 직선 전류에 의한 자기장의 세기 $B=2 \times 10^{-7} \frac{I}{r}$ 에서

$$2 \times 10^{-7} \times \frac{4}{x} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{1}{15-x} \quad \therefore x=12(\text{cm}) \text{이다.}$$

- 09 ③ P점에서 도선 A에 의한 자기장은 지면에 수직으로 들어가는 방향이고, 도선 B에 의한 자기장은 지면으로부터 수직으로 나오는 방향이다. 따라서 자기장 B 를 합성하면 다음과 같다.

$$B = k \left(\frac{50}{0.02} - \frac{10}{0.01} \right) = 2 \times 10^{-7} \times 1500 = 3 \times 10^{-4} (\text{T})$$

- 10 ⑤ 원형 도선 중심에서의 자기장 B 는 직선 전류와 원형 전류에 의한 자기장을 벡터적으로 합성(방향 고려)해야 한다. 직선 전류와 원형 전류에 의한 자기장의 방향이 같으므로 $B=B_{\text{직}}+B_{\text{원}}$ 으로 구한다.

$$B_{\text{직}} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{10}{0.01} = 2 \times 10^{-4} (\text{T})$$

$$B_{\text{원}} = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{10}{0.01} = 2\pi \times 10^{-4} (\text{T})$$

$$\therefore B = B_{\text{직}} + B_{\text{원}} \approx 8.3 \times 10^{-4} (\text{T})$$

- 11 ① 오른손(또는 플레밍의 왼손 법칙)을 이용하여 자기력의 방향을 찾는다. 자기장의 방향은 위쪽, 전류의 방향은 지면으로 들어가는 방향이므로 오른손을 펴서 엄지손가락을 전류의 방향, 나머지 네 손가락을 자기장의 방향으로 향하게 하면 손바닥은 A쪽을 가리킨다.

12 (1) 지면에 수직으로 들어가는 방향 (2) 아래쪽

(1) 자석에 의한 자기장의 방향은 오른쪽인데 도선 위쪽에서 자기력선이 조밀한 것으로 보아 전류에 의한 자기장의 방향은 시계 방향이다. 따라서 도선에는 지면에 수직으로 들어가는 방향으로 전류가 흐르고 있다.

(2) 자기력은 자기력선이 조밀한 쪽에서 덜성듬성한 곳으로 작용하므로 자기력의 방향은 아래쪽이다.

13 -z 방향

자기장의 방향이 $+x$ 방향, 전류의 방향이 $+y$ 방향이므로 자기력의 방향은 $-z$ 방향이다.

14 0.4N

$$F = BIl = 0.5 \times 2 \times 0.4 = 0.4 (\text{N})$$

● 자기력의 방향

오른손을 펼쳤을 때 엄지손가락이 전류의 방향, 나머지 네 손가락이 자기장의 방향이면, 손바닥이 향하는 방향이 자기력의 방향이다.

● 자기력

$F = BIl$ 이다.

● 자기력

전류와 자기장이 이루는 방향이 θ 일 때 자기력 $F = BIl \sin \theta$ 이다.

● 솔레노이드 내부의 자기장

$$B = 4\pi \times 10^{-7} nI$$

15 (1)서쪽 (2)④

(1) 도선이 놓인 곳에서 자기장의 방향은 북쪽이고 전류의 방향은 지면으로부터 수직으로 나오는 방향이므로 오른손을 이용하여 자기력의 방향을 찾으면 서쪽이다.

(2) ㄱ, ㄷ. 자기력 $F = BIl$ 이므로 전류를 세게 하거나, 자기장을 세게 하면 된다.

오답 피하기

ㄴ. 자석의 극을 모두 바꾸면 자기장의 방향이 반대가 되므로 도선이 받는 자기력의 방향만 반대가 된다.

16 ④ $F = BIl \sin \theta = 20 \times 10 \times 0.1 \times \sin 30^\circ = 10 \text{ (N)}$

17 ab:0, cd:0,

bc:수직으로 나오는 방향으로 BIl , da:수직으로 들어가는 방향으로 BIl

도선 ab와 cd에서 전류의 방향과 자기장의 방향이 나란하므로 자기력은 0이다.

도선 bc는 수직으로 나오는 방향으로 BIl 의 자기력을 받고, 도선 da는 수직으로 들어가는 방향으로 BIl 의 자기력을 받는다.

18 PQ:수직으로 들어가는 방향으로 $\frac{\sqrt{3}}{2} BIl$, QR:수직으로 나오는 방향으로 $\frac{\sqrt{3}}{2} BIl$, PR:0

도선 PQ에 흐르는 전류의 방향과 자기장의 방향이 60° 의 각을 이루므로 PQ에 작용하는 자기력은 지면에 수직으로 들어가는 방향으로 $BIl \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} BIl$ 이고, QR는

지면으로부터 수직으로 나오는 방향으로 $\frac{\sqrt{3}}{2} BIl$ 이다. PR는 전류와 자기장의 방향이 나란하므로 자기력을 받지 않는다.

19 (1) $2\pi \times 10^{-3} \text{ T}$ (2) $1.2\pi \times 10^{-4} \text{ N}$, 지면에 수직으로 들어가는 방향

(1) $B = 4\pi \times 10^{-7} nI = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{200}{0.2} \times 5 = 2\pi \times 10^{-3} \text{ (T)}$

(2) 솔레노이드에 의한 자기장의 방향이 아래쪽이고, 도선 PQ에 흐르는 전류의 방향이 오른쪽이므로 오른손으로 도선 PQ가 받는 힘의 방향을 구하면 지면에 수직으로 들어가는 방향이다.

$$F = BIl = 2\pi \times 10^{-3} \times 2 \times 3 \times 10^{-2} = 1.2\pi \times 10^{-4} \text{ (N)}$$

20 ㄴ, ㄷ

ㄴ, ㄷ. 자기력은 $F = BIl$ 이므로 도선에 흐르는 전류가 셀수록, 자석이 강할수록 더 큰 힘을 받는다.

오답 피하기

ㄱ. 자기장의 방향은 아래쪽, 전류의 방향은 앞에서 뒤쪽이므로 자기력의 방향은 왼쪽(자석 안쪽)이다.

21 $\frac{BI d}{m}$

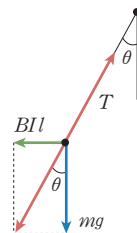
도체 막대에 작용하는 자기력은 $BI d$ 이고 질량이 m 이므로 가속도는 $\frac{BI d}{m}$ 이다.

22 $\frac{mg \tan \theta}{Bl}$

오른쪽 그림과 같이 중력과 자기력의 합력이 장력과 크기가 같고 방향이 반대이면 힘의 평형을 이룬다.

$$\tan \theta = \frac{BIl}{mg}$$

$$\therefore I = \frac{mg \tan \theta}{Bl}$$



● 평행한 두 직선 전류 사이의 힘의 방향

전류의 방향이 같으면 인력이, 전류의 방향이 반대이면 척력이 작용한다.

● 평행한 두 직선 전류 사이의 힘

$$F = (2 \times 10^{-7}) \frac{I_1 I_2 l}{r}$$

23 ① 도선 A에 의한 자기장의 방향이 아래쪽이므로 오른손 법칙에 의해 도선 B는 왼쪽으로 자기력이 작용한다. 또는 두 도선에 같은 방향으로 전류가 흐르므로 도선 사이에 인력이 작용한다.

24 ④ $F = k \frac{II'}{r} l$ 에서 I 와 I' 이 모두 4배로 증가하면 F 는 $4 \times 4 = 16$ 배 증가한다.

25 ② 알루미늄 호일에 반대 방향으로 전류가 흐르므로 두 호일은 서로 밀어내는 방향의 자기력을 받는다. 따라서 옆으로 벌어진 형태가 된다.

26 $4 \times 10^{-7} \text{N}$

$$F = (2 \times 10^{-7}) \frac{I_1 I_2}{r} l = 2 \times 10^{-7} \times \frac{2 \times 1}{1} \times 1 = 4 \times 10^{-7} (\text{N})$$

27 ③ ①, ② 두 도선에 반대 방향으로 전류가 흐르므로 서로 밀어내는 방향으로 자기력을 받는다.

④ 중앙에서 도선 a에 의한 자기장은 지면에 수직으로 들어가는 방향으로 크기가

$$B = (2 \times 10^{-7} \times \frac{1}{0.01} = 2 \times 10^{-5} (\text{T})) \text{라면, 도선 b에 의한 자기장은 지면에 수직}$$

으로 들어가는 방향으로 $2B$ 가 된다. 따라서 중앙에서 자기장은 지면에 수직으로 들어가는 방향으로 $3B$ 가 된다.

⑤ 도선 b에 흐르는 전류의 방향이 반대가 되면 두 도선은 서로 끌어당기는 방향으로 자기력을 받게 되므로 힘의 방향이 반대가 된다.

오답 피하기

③ 두 도선 사이에 작용하는 힘은 작용 반작용의 관계이므로 힘의 크기는 같고, 방향은 반대이다.

28 ㄱ, ㄴ

(가), (나) 사이에 작용하는 자기력 :

$$F_{(가)(나)} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{2 \times 1}{r} = F (\text{척력})$$

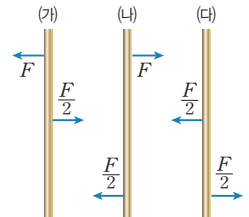
(가), (다) 사이에 작용하는 자기력

$$F_{(가)(다)} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{2 \times 1}{2r} = \frac{F}{2} (\text{인력})$$

(나), (다) 사이에 작용하는 자기력 :

$$F_{(나)(다)} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{1 \times 1}{r} = \frac{F}{2} (\text{척력})$$

∴ (가)는 왼쪽으로 $\frac{F}{2}$, (나)는 오른쪽으로 $\frac{F}{2}$ 의 힘을 받고, (다)에 작용하는 힘은 0이다.



29 ① 도선 b에 윗방향과 아랫방향으로 작용하는 힘을 구해 그 합력을 구한다.

$$F_{ab} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{1 \times 2}{0.5} = 8 \times 10^{-7} (\text{N}) (\text{아랫방향})$$

$$F_{bc} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{2 \times 3}{0.5} = 2.4 \times 10^{-6} (\text{N}) (\text{윗방향})$$

∴ b에 작용하는 자기력은 윗방향으로

$$2.4 \times 10^{-6} - 8 \times 10^{-7} = 16 \times 10^{-7} = 1.6 \times 10^{-6} (\text{N}) \text{이다.}$$

● 자기장의 방향

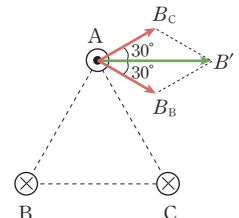
한 점에서 자기장의 방향은 그 점에서 자기력선의 접선 방향이다.

30 ① B와 C가 A에 만드는 자기장을 벡터 합성으로 구하면

$$B' = 2B \cos 30^\circ = \sqrt{3}B \text{이다.}$$

$$B = (2 \times 10^{-7}) \times \frac{1}{0.1} = 2 \times 10^{-6} (\text{T}) \text{이므로}$$

$$F = B'Il = 2\sqrt{3} \times 10^{-6} (\text{N}) \text{이다.}$$



● 도선이 받는 힘

직선 전류 I_1 이 만드는 자기장 B 에 의해 도선 AB는 인력을, CD는 척력을 받고, AD와 BC가 받는 힘은 크기가 같고 방향은 반대이다.

● 로런츠 힘

$$F = qvB$$

● 원운동의 반지름과 주기

$$r = \frac{mv}{Bq}, \quad T = \frac{2\pi m}{Bq}$$

A에 작용하는 합성 자기장의 방향은 오른쪽, 전류의 방향은 지면으로부터 수직으로 나오는 방향이므로 자기력의 방향은 윗방향이다.

$$31 \quad \frac{\mu I_1 I_2 l^2}{2\pi a(a+l)}, \text{ 왼쪽}$$

도선 AB 위치에서의 자기장 $B_1 = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I_1}{a}$, 지면으로 들어가는 방향

도선 CD 위치에서의 자기장 $B_2 = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I_1}{(a+l)}$, 지면으로 들어가는 방향

도선 AB가 받는 힘 $F_1 = B_1 I_2 l = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I_1 I_2 l}{a}$, 왼쪽

도선 CD가 받는 힘 $F_2 = B_2 I_2 l = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I_1 I_2 l}{(a+l)}$, 오른쪽

이때 $B_1 > B_2$ 이므로 $F_1 > F_2$ 이다.

도선 BC는 ↓ 방향으로, 도선 AD는 ↑ 방향으로 같은 크기의 힘을 받는다. 따라서 코일 전체가 받는 힘 F 는

$$F = F_1 - F_2 = \frac{\mu}{2\pi} I_1 I_2 l \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right) = \frac{\mu I_1 I_2 l^2}{2\pi a(a+l)} \text{ (N)}$$

이고, 힘의 방향은 $F_1 > F_2$ 이므로 왼쪽이다.

32 ④ 양전하의 이동 방향을 전류의 방향으로 하여 오른손을 이용하여 자기력의 방향을 찾으면 지면에 수직으로 들어가는 방향이다.

33 ① $F = qvB$ 에서 $F \propto B$, $F \propto q$, $F \propto v$ 이고, 힘의 방향은 v , B 에 수직이다.

34 ④ 자기장의 방향은 위 → 아래이고, 전자의 운동 방향은 왼쪽이므로 전류의 방향은 오른쪽이다. 따라서 자기력의 방향을 찾으면 뒤쪽(d쪽)이다.

35 ④ 양전하가 있는 곳에서 전류가 만드는 자기장의 방향이 지면에 수직으로 들어가는 방향이고, 양전하의 운동 방향은 위쪽이므로, 자기력의 방향은 왼쪽(D쪽)이다.

36 b, d

$F = qvB \sin \theta$ 이므로 $\theta = 90^\circ$ 또는 270° 일 때 F 가 최댓값을 갖는다. 즉, 자기장과 운동 방향이 수직을 이루는 것을 찾는다.

37 f C, D에 전원을 연결하면 상하로 놓인 코일 내부에서 윗방향으로 자기장이 생기고, 전류의 방향은 전자의 운동 방향과 반대이므로, 그 사이를 통과하는 전자는 f쪽으로 힘을 받는다.

38 A: Mg^{2+} , B: Na^+ , C: Cl^-

플레밍의 왼손 법칙에 의해 양이온은 위쪽으로 자기력을 받고, 음이온은 아래쪽으로 자기력을 받는다. Mg^{2+} 의 전하량이 Na^+ 보다 두 배 크므로 자기력은 두 배 크다. 그러나 질량은 24.0과 23.0으로 비슷하므로 Mg^{2+} 가 가속도가 더 크게 되어 더 많이 휘어진다.

별해

$$R = \frac{mv}{Bq} \text{에서 } R_{\text{Na}^+} = \frac{\frac{23}{24} m_{\text{Mg}^{2+}} \cdot v}{B \cdot \frac{1}{2} q_{\text{Mg}^{2+}}} = \frac{46}{24} R_{\text{Mg}^{2+}} > R_{\text{Mg}^{2+}} \text{이므로}$$

R_{Na^+} 의 반지름이 더 크다.

39 ② $I = Senv = (1 \times 10^{-6} \text{ m}^2) \times (1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) \times (10^{29} \text{ 개/m}^3) \times (10^{-4} \text{ m/s}) = 1.6 \text{ A}$

$$F = BIl = 1 \text{ T} \times 1.6 \text{ A} \times 1 \text{ m} = 1.6 \text{ N}$$

40 ⑤ 자기력과 중력이 평형을 이루므로 $F = mg = qvB$ 이다.

$$\therefore q = \frac{F}{Bv}$$

● 대전 입자에 작용하는 전기력

전하량이 q 인 전하가 전기장의 세기가 E 인 전기장에서 받는 전기력은 $F=qE$ 이다.

- 41 ④ $+x$ 축으로 직진하려면 전기력과 자기력이 서로 평형을 이루어야 한다. $F_1=eE_0$, $F_2=B_0ev$, 합력이 0이므로 전기력의 크기와 자기력의 크기가 같고 방향은 반대이다.
 $eE_0=B_0ev$ 에서 $v=\frac{E_0}{B_0}$ 이다.

- 42 방향: 지면으로부터 수직으로 나오는 방향, 크기: $B=\frac{E}{v}$

$+q$ 의 이온이 전기장에서 오른쪽으로 전기력을 받으므로 이온이 직진하려면 왼쪽 방향으로 자기력을 받아야 한다. (+)이온이 나오는 방향이 전류의 방향이므로 플레밍의 왼손 법칙에서 자기장은 지면으로부터 수직으로 나오는 방향이고, 크기는 다음과 같이 구할 수 있다. $qE=qvB \quad \therefore B=\frac{E}{v}$

- 43 ① $F=qvB=\frac{mv^2}{r} \quad \therefore r=\frac{mv}{qB}$

r 가 증가하려면 m , v 가 증가하거나 q , B 가 작아져야 한다.

- 44 ③ $qvB=\frac{mv^2}{r}$ 에서 $r=\frac{mv}{Bq}=\frac{1.6 \times 10^{-27} \times 3 \times 10^6}{0.5 \times 1.6 \times 10^{-19}}=0.06(\text{m})$ 이다.

- 45 $\frac{qB^2a^2}{8V}$

V 의 전압으로 가속되므로 이때 한 일만큼 운동 에너지가 생긴다.

$$qV=\frac{1}{2}mv^2, 2mqV=(mv)^2$$

자기력에 의해 원운동하므로 이온의 질량은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$qvB=\frac{mv^2}{r}, qB=\frac{mv}{r}, (rqB)^2=2mqV$$

$$r=\frac{a}{2} \text{이므로 } \frac{a^2}{4}qB^2=2mV \quad \therefore m=\frac{qB^2a^2}{8V}$$

- 46 ⑤ 자기력이 구심력의 역할을 하고, 등속 원운동을 하므로 $qvB=\frac{mv^2}{r}$ 에서 $B \propto \frac{1}{r}$ ($\therefore q$, v , m 은 일정)이다. 따라서 자기장이 두 배로 증가하면 회전 반지름은 $\frac{1}{2}$ 배로 감소한다.

- 47 ③ $qvB=\frac{mv^2}{r}$ 에서 $\frac{v}{r}=\frac{qB}{m}$ (= 일정)이다.

$\therefore v$ 가 두 배가 되면 r 도 두 배가 된다.

- 48 (1) $\frac{qBr_0}{m}$ (2) $\frac{9999q^2B^2r_0^2}{2m}$

(1) 입자에 작용하는 자기력이 구심력이므로

$$qv_0B=\frac{mv_0^2}{r_0} \text{에서 } v_0=\frac{qBr_0}{m} \text{이다.}$$

(2) 원운동 반지름이 $100r_0$ 일 때 대전 입자의 속력을 v 라고 하면 $qvB=\frac{mv^2}{100r_0}$ 에서

$$v=\frac{100qBr_0}{m} \text{이다.}$$

대전 입자의 처음 운동 에너지가 $\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{(qBr_0)^2}{2m}$ 이고 방출될 때 운동 에너지가

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{(100qBr_0)^2}{2m} \text{이므로, 증가한 운동 에너지는 } \frac{9999q^2B^2r_0^2}{2m} \text{이다.}$$

● 전위차

전위차가 V 인 두 점 사이를 $+q$ 의 전하가 이동하는 동안 전기장이 한 일 W 는 $W=qV$ 이다.

● 사이클로트론

자기장 영역에서는 대전 입자가 등속 원운동하고, 두 반원 사이를 통과할 때 전기장에 의해 가속된다. 대전 입자의 속력이 증가할수록 원운동의 반지름이 증가한다.

49 (1) 동쪽으로 $3.2 \times 10^2 \text{ m/s}$ (2) ③

(1) 지구 자기장의 방향과 속도의 방향이 수직이므로 대전 입자에 작용하는 자기력은 $F = qvB$ 이고, 이 힘이 지구 중심을 향하므로 구심력이다.

따라서 $qvB = \frac{mv^2}{R}$ 에서 $v = \frac{qBR}{m}$

$$= \frac{1 \times 10^{-3} \text{ C} \times 5 \times 10^{-5} \text{ T} \times 6.4 \times 10^6 \text{ m}}{1.0 \times 10^{-3} \text{ kg}} = 3.2 \times 10^2 \text{ m/s} \text{ (방향은 동쪽)}$$

(2) 자기력 $qvB = 1 \times 10^{-3} \text{ C} \times 3.2 \times 10^2 \text{ m/s} \times 5 \times 10^{-5} \text{ T} = 1.6 \times 10^{-5} \text{ N}$

중력 $mg = 1.0 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2 = 9.8 \times 10^{-3} \text{ N}$

따라서 자기력 : 중력 $= 1.6 \times 10^{-5} \text{ N} : 9.8 \times 10^{-3} \text{ N} \approx 1 : 610$ 이다.

50 ④ $evB = \frac{mv^2}{r}$ 에서 $eB = \frac{mv}{r}$ 이고, e , m , B 는 일정하므로 $\frac{v}{r} = \text{일정}$, 즉 $r \propto v$ 이다.

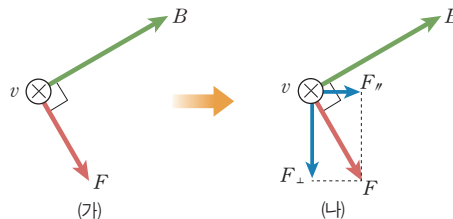
시간이 지남에 따라 반지름이 증가하였으므로 전자의 속력이 증가하고 있다. 전자의 속력이 증가하므로 전자에 작용하는 자기력도 증가한다.

51 ⑤ 가. A, B 입자의 출발점에서 두 입자의 수평 방향 성분의 운동 방향이 반대이다. 자기장 속에서 받는 힘의 방향은 $F = Bqv$ 에서 자기장의 방향이 같으므로 전하량 q 의 부호와 운동 방향에 의해 결정된다. 즉, 출발점에서 운동 방향이 반대인데 자기력의 방향이 같으므로 두 입자는 서로 다른 부호의 전하로 대전되어 있다.

나. C는 음전하를 띠었다. 단지 자기장과 나란한 방향의 속도 성분이 없을 뿐이다.

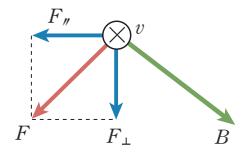
다. D는 자기력을 받지 않으므로 전하를 띠지 않았다.

52 ④ 가, 나. P점에서 자기장의 방향은 자기력선의 접선 방향이고 속도의 방향은 뒷쪽으로 수직 방향이므로 자기력의 방향은 그림 (가)와 같다. F 를 분해하면 그림 (나)와 같다.



이때 $F_{\perp}$ 에 의해 원운동하게 되고 $F_{\parallel}$ 에 의해 운동 경로가 왼쪽 (\ 모양)으로 기울어지면서 나선 운동을 하게 된다. 그러나 항상 자기력의 방향이 입자의 운동 방향과 수직을 이루므로 속력의 변화는 없다.

다. R점에서 자기력의 방향은 그림과 같다. 따라서 이번에는 오른쪽 (/ 모양)으로 기울어지면서 나선 운동을 하게 된다. 또, 오른쪽으로 갈수록 자기력선이 조밀해지므로 자기장이 강해지는데, 대전 입자의 속력은 일정하므로 자기력은 커진다. 자기력이 커지므로 원운동 반지름은 감소한다.



● 나선 운동

자기장에 비스듬히 입사한 대전 입자의 속도를 자기장과 나란한 방향($v_{\parallel}$)과 수직인 방향($v_{\perp}$)으로 분해하면 $v_{\perp}$ 에 의해 자기력을 받아 원운동하게 되고, $v_{\parallel}$ 에 의해 등속 운동한다. 따라서 원운동하면서 직각 방향으로 등속 운동하므로 결국 나선 운동이 된다.

● 홀 효과

자기장에 놓인 도선에 전류가 흐를 때 도선 내의 전하 운반체가 자기력을 받아 한쪽으로 쏠림으로써 전류와 수직 방향의 두 점 사이에 전위차가 생기는 현상이다.

53 (1) Q (2) $\frac{V}{d}$ 또는 vB (3) $\frac{V}{dB}$

(1) 전자가 $+y$ 방향으로 자기력을 받아 위쪽으로 쏠리므로 전위는 P점이 낮고 Q점이 높다.

(2) 전류가 $+x$ 방향으로 흐르므로 전자는 $-x$ 방향으로 운동한다. 이때 전자가 $-x$ 방향으로 직진하려면 전자에 작용하는 $+y$ 방향의 자기력과 $-y$ 방향의 전기력이 힘의 평형을 이루어야 한다.

$\therefore eE = evB$ 에서 $E = vB$ 이다.

또는 $V = Ed$ 이므로 전기장의 세기 $E = \frac{V}{d}$ 이다.

(3) $E = vB$ 에서 $v = \frac{E}{B} = \frac{\frac{V}{d}}{B} = \frac{V}{dB}$ 이다.

● 자기 모멘트

전류 I 가 폐회로를 따라 흐를 때 폐회로 내부의 넓이가 A 이면 자기 모멘트 $\mu = IA$ 이다.

54 (1) $+z$ 방향 (2) $+z$ 방향 (3) $\pi r^2 I$

(1) 전류가 반시계 방향으로 흐르므로 원형 도선 중심에서 자기장의 방향은 $+z$ 방향이다.

(2) 원형 도선 중심에서 자기장의 방향과 같은 $+z$ 방향이다.

(3) $\mu = IA$ 이므로 $\mu = I \times \pi r^2 = \pi r^2 I$ 이다.

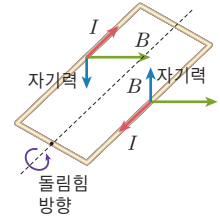
55 (1) Iab (2) $\mu B \cos \theta$, 앞에서 볼 때 반시계 방향

(1) $\mu = IA = Iab$

(2) 돌림힘 $\tau = \mu B \cos \theta$ 이다. 방향은 앞에서 보았을 때 반시계 방향이다.

별해

그림에서 각 도선이 받는 자기력의 방향을 오른손을 이용하여 찾으면 왼쪽 도선은 아래쪽, 오른쪽 도선은 위쪽이므로 반시계 방향으로 돌림힘이 작용한다.



56 (1) $0.0196 \text{ N} \cdot \text{m}$ (2) 0.77 T

(1) 추의 무게 $mg = 0.05 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2 = 0.49 \text{ N}$ 이고, 회전축에서 추가 매달린 점까지의 거리가 $4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$ 이므로 돌림힘은

$$\tau = F \cdot d = 0.49 \text{ N} \times 0.04 \text{ m} = 0.0196 \text{ N} \cdot \text{m} \text{이다.}$$

(2) 자기 모멘트에 의한 돌림힘과 추의 중력에 의한 돌림힘이 평형을 이루어야 정지해 있으므로 $\mu B = IAB = 2 \times 0.16 \text{ m} \times 0.08 \text{ m} \times B = 0.0256 B$ 이다.

$$mg \cdot d = \mu B \text{에서 } 0.0196 = 0.0256 B \text{이고 } B \approx 0.77 \text{ T이다.}$$

57 ㉠, ㉡. 원자의 자기 모멘트는 전자의 스핀과 전자의 원궤도 운동에 의해 생긴다.

오답 피하기

㉢. 반자성체 원자들은 자기 모멘트의 방향이 반대인 전자를 쌍으로 가지고 있어 외부적으로 자기 모멘트를 가지지 않는다.

58 ㉠. 각 자기 구역의 자기 모멘트의 방향이 임의의 방향을 향하므로 전체적으로 자기 모멘트는 0이다.

㉡, ㉢. 자기장을 걸면 각 자기 구역의 자기 모멘트가 자기장 방향으로 배열하고 자기장 방향의 자기 모멘트를 가진 자기 구역이 넓어져 전체적으로 외부 자기장 방향의 자기 모멘트를 갖는다.

59 A: 아래쪽, B: 위쪽

철이나 니켈과 같은 강자성체를 전자석 가까이 놓으면 인력이 작용하여 끌려간다. 그러나 반자성체는 외부 자기장과 반대 방향의 자기 모멘트를 가져 약하기는 하지만 반발력이 작용한다.

● 원자의 자기 모멘트

원자가 가지는 자기 모멘트는 전자와 원자핵의 스핀, 전자가 원자핵 주위를 회전하는 궤도 운동에 의해 나타난다. 원자핵의 스핀에 의한 자기 모멘트는 전자의 스핀에 의한 자기 모멘트보다 매우 작다.

01. ⑤ 02. ⑤ 03. ④ 04. ① 05. ③ 06. ⑤ 07. ① 08. ② 09. ②
10. ⑤ 11. ① 12. ②

● 전류가 흐르는 직선 도선 사이에 작용하는 힘
힘의 크기는 $F = k \frac{I_1 I_2}{r} l$ 이고 전류의 방향이 같으면 인력, 반대이면 척력이 작용한다.

● 자기력
자기장에 수직으로 놓인 도선에 전류가 흐를 때 도선이 받는 자기력 $F = BIl$ 이다.

- 01 ⑤ ㄱ. $x=0$ 인 점에서 A, B, C에 의한 자기장은 모두 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향이므로 합성 자기장도 수직으로 나오는 방향이다.
ㄴ. $x=3$ 에서 A, B에 의한 자기장은 수직으로 나오는 방향을 (+)로 하면 각각 $-k \frac{I_0}{2}$, $-k \frac{I_0}{1}$ 이고 C에 의한 자기장은 $k \frac{I}{1}$ 이다. 합성 자기장이 0이므로 $k \frac{3I_0}{2} = kI$ 에서 $I = 1.5I_0$ 이다.
ㄷ. 도선 B는 A로부터 $kI_0^2 l$ 의 인력($-x$ 방향)이 작용하고 C로부터 $k \frac{1.5I_0^2}{2}$ 의 인력($+x$ 방향)이 작용하여 결국 $-x$ 방향으로 자기력이 작용하게 된다.
- 02 ⑤ (가)에서 두 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장은 모두 지면에 수직으로 들어가는 방향이고, 합성 자기장은 $k' \frac{I_1}{2r} + k' \frac{I_2}{r} = B$ 이다. (나)에서 합성 자기장은 $k' \frac{I_1}{2r} - k' \frac{I_2}{r} = -0.5B$ 이다. 두 식을 연립하여 풀면 $I_1 : I_2 = 2 : 3$ 이다.
- 03 ④ ㄴ. (가)에서 중력과 탄성력이 힘의 평형을 이루므로 $kx = mg$ 이다. (나)에서 중력과 자기력의 합력이 탄성력과 같으므로 $2kx = mg + BIl$ 에서 $I = \frac{mg}{BL}$ 이다.
ㄷ. (나)에서 전류의 방향이 반대가 되면 위쪽으로 mg 의 자기력이 작용하므로 도체 막대의 중력과 힘의 평형을 이루어 용수철은 아무런 힘을 받지 않게 된다. 따라서 용수철이 늘어난 길이는 0이 된다.

오답 피하기

ㄱ. (나)에서 용수철이 더 늘어나는 것으로 보아 도체 막대에는 아래로 자기력이 작용한다. 따라서 자기장의 방향은 지면에 수직으로 들어가는 방향이다.

- 04 ① ㄱ. A에는 중력만 작용하므로 아래로 등가속도 직선 운동한다. 그러나 B는 중력과 자기력을 모두 받게 되는데 자기력의 방향은 속도의 방향과 수직을 이룬다. B의 속도 방향이 자기력에 의해 앞으로 기울어지면 자기력의 방향이 위쪽으로 기울어져 중력과 반대 방향의 성분을 갖게 된다. 따라서 B의 연직 방향 가속도는 감소하므로 지면에 도달하는 시간은 B가 더 길다.

오답 피하기

- ㄴ. B의 연직 방향 알짜힘(=중력 - 자기력의 연직 윗방향 성분)은 감소하지만 수평 방향 알짜힘(=자기력의 수평 성분)은 증가하므로 운동 경로는 앞으로 휘어지는 곡선이 된다.
ㄷ. 자기력은 물체의 운동 방향만 변화시킬 뿐 속력의 변화는 없으므로 지면에 도달할 때 속력은 A와 B가 같다. 따라서 운동 에너지도 같다.

- 05 ③ ① 자기장과 입자의 운동 방향이 같은데 두 입자가 반대 방향으로 회전하므로 서로 반대 전하를 띠고 있다. 플레밍의 왼손 법칙에 의해 A는 양전하, B는 음전하를 띠고 있음을 알 수 있다.
② 진입 속도가 같은데도 A가 더 작은 원을 그리며 회전하므로 가속도($= \frac{v^2}{r}$)의 크기는 A가 더 크다.
③ $a = \frac{F}{m}$ 에서 m 이 같다면 $a \propto F$ 이지만 m 이 다르면 a 가 크다고 해서 반드시 F 가

큰 것은 아니다. 대전 입자들의 질량을 모르므로 A에 작용한 힘이 B에 작용한 힘보다 크다고 볼 수는 없다.

④ 그림에서 원운동을 하므로 힘의 방향과 운동 방향은 수직이다.

⑤ $qvB = \frac{mv^2}{r}$ 에서 $r = \frac{mv}{qB}$ 이다. 이때 B와 v는 일정하므로 $r \propto \frac{m}{q}$ 이다. 전하량 q가 같다면 질량 m은 B가 더 크다.

06 ⑤ 알루미늄 막대가 전원의 (+)극에 연결되어 있으므로, 음이온(Cl^-)은 알루미늄 막대를 향해 중심 쪽으로 이동하고, 양이온(Na^+)은 알루미늄 호일을 향해 가장자리 쪽으로 이동한다.

운동하는 이온들은 자기장으로부터 자기력을 받아서 위에서 보았을 때 시계 방향으로 회전하게 된다.

07 ① ㄱ. 자기장 영역에서 등속도 운동하므로 중력과 자기력이 힘의 평형을 이룬다. 따라서 자기력의 방향이 위쪽이므로 대전 입자는 양전하를 띠었다.

오답 피하기

ㄴ. 전기장에서 양전하는 전기장의 방향으로 전기력을 받는데 전기장의 방향이 위쪽이므로 전기장의 방향은 중력장의 방향과 반대이다.

ㄷ. 자기장 영역에서 $qvB = mg$ 이고 전기장 영역에서 $qE = mg$ 이므로 대전 입자의 속력 $v = \frac{E}{B}$ 이다.

08 ② 대전 입자가 전위차가 V인 전기장 영역을 지날 때 전기장이 전하에 한 일은 qV이고 이 일만큼 운동 에너지를 가지므로 자기장 진입 순간 $qV = \frac{1}{2}mv^2$ 이다. 자기장 영역에서 운

동할 때 자기력이 구심력이므로 $qvB = \frac{mv^2}{r}$ 이다. 두 식을 정리하면 반지름

$$r = \sqrt{\frac{2mV}{qB^2}}$$
이다.

09 ② ㄱ. 전자는 전기장이 형성되어 있는 곳(a, c점이 있는 곳)에서 가속된다.

ㄴ. $qvB = \frac{mv^2}{r}$ 에서 q, B, m은 일정하므로 $\frac{v}{r}$ 는 일정하다. 따라서 $r \propto v$ 이다.

오답 피하기

ㄷ. $F = qvB$ 이고, d에서 속력이 더 빠르므로 자기력도 더 크다.

10 ⑤ ㄱ. 도선 QR에 아래 방향으로 전류가 흐르고 자기장의 방향이 오른쪽이므로 도선은 지면으로부터 수직으로 나오는 방향의 자기력을 받는다.

ㄴ. 도선 PS과 QR의 길이가 같고 전류, 자기장의 세기가 같으므로 도선이 받는 자기력의 크기는 같다.

ㄷ. 도선에 흐르는 전류에 의한 자기 모멘트가 Iab이고 자기장의 세기는 B, 자기 모멘트의 방향(지면에 수직으로 들어가는 방향)과 자기장의 방향이 수직이므로 돌림힘은 IabB이다. 돌림힘의 방향은 실을 회전축으로 하여 PS는 들어가고 QR는 나오는 방향이다.

11 ① ㄱ. 원형 도선 내부의 자기 모멘트는 $\mu = IA = \pi r^2 I$ 이다.

오답 피하기

ㄴ. 원형 도선이 자기장으로부터 받는 돌림힘의 크기는 $\tau = \mu B \sin(90^\circ - \theta) = \pi r^2 IB \sin(90^\circ - \theta)$ 이다. 즉, $\theta = 0^\circ$ 일 때 자기 모멘트와 자기장의 방향이 수직이어서 돌림힘이 최대가 되고 $\theta = 90^\circ$ 일 때는 자기 모멘트와 자기장의 방향이 나란하여 돌림힘은 0이 된다.

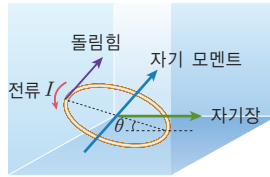
ㄷ. 앞에서 볼 때 원형 도선의 왼쪽 부분이 들어 있으므로 자기력에 의한 돌림힘의 방향은 시계 방향이다. 따라서 자기장의 방향은 오른쪽이다.

● 전기장과 자기장 내에서 받는 힘

전기장에서 받는 힘은 $F = qE$, 자기장에서 받는 힘은 $F = qvB$ 이다.

● 자기 모멘트

전류가 I이고 전류가 흐르는 폐회로 내부의 넓이가 A이면 자기 모멘트 $\mu = IA$ 이다.



● 홀 효과

자기장에 놓인 도선에 전류가 흐를 때 전하 운반체에 자기력이 작용하여 전류의 방향과 수직 방향으로 전위차가 생기는 현상이다.

12 ② 다. 전하 운반체가 받는 자기력과 PQ 사이의 전위차에 의한 전기력이 힘의 평형을 이루

므로 $qvB = qE = q \frac{V}{d}$ 에서 전하 운반체의 속력 $v = \frac{VB}{Bd}$ 이다.

오답 피하기

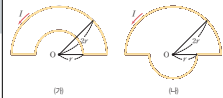
ㄱ, ㄴ. 전류가 왼쪽으로 흐르므로 그 안의 전하 운반체는 전하의 부호와 관계없이 P에서 Q쪽으로 자기력을 받아 Q쪽으로 몰리게 된다. 그런데 P점의 전위가 Q점보다 높으므로 Q점에는 (-)전하들이 모여 있어야 한다. 따라서 전하 운반체는 (-)전하를 띠었다.

High top 문제

p.116~120

01

그림 (가), (나)와 같이 반지름이 $2r$, r 인 반원형 도선에 같은 세기의 전류가 확실한 방향으로 흐르고 있다. 원의 중심 O점에서 자기장의 세기를 비교하고, 그 이유를 설명하시오.



1. 원형 전류에 의한 자기장

정답 (나)의 중심에서 자기장이 더 강하다. (가)에서는 반지름이 $2r$ 인 반원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장과 반지름이 r 인 반원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장 방향이 반대이어서 합성 자기장이 약해지지만, (나)에서는 자기장의 방향이 같아 합성 자기장이 강해지기 때문이다.

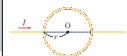
해설 (가)에서 반지름 $2r$ 인 도선에 흐르는 전류에 의해 O에 생긴 자기장을 B 라고 하면 반지름 r 인 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장은 $-2B$ 이다. 따라서 합성 자기장은 $-B$ (지면에 수직으로 들어가는 방향)이다.

(나)에서는 $2r$ 와 r 의 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장이 B , $2B$ 이므로 합성 자기장은 $3B$ (지면으로부터 수직으로 나오는 방향)이다.

O점이 직선 도선과 일직선상에 있는 점이므로 직선 전류에 의한 자기장은 O점에서 0이다.

02

그림과 같이 직선 도선과 반지름이 r 인 원형 도선을 따라 전류 I 가 흐를 때 원의 중심 O점에서 자기장의 세기를 구하고 그 이유를 설명하시오.



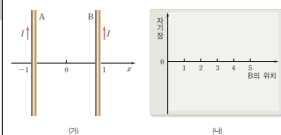
2. 원형 전류에 의한 자기장

정답 O점에서 자기장은 0이다. 그 이유는 O점 위아래의 반원형 도선에 흐르는 전류에 의해 O점에 생기는 자기장의 세기는 같고 방향은 반대이어서 0이 되기 때문이다.

해설 위아래 반원형 도선의 반지름이 r 로 같고 흐르는 전류의 세기도 $0.5I$ 로 같으므로, O점에 생기는 자기장의 세기는 같다. 직선 도선에 흐르는 전류에 의해 O점에 생기는 자기장은 0이다.

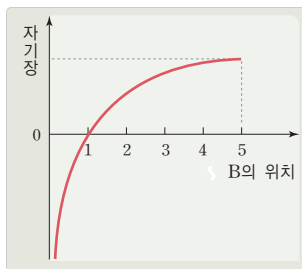
03

그림 (가)와 같이 무한히 긴 직선 도선 A와 B가 x축상의 $x=-1$ 과 $x=1$ 인 지점에 평행하게 놓여 있고, 같은 방향으로 각각 I 의 전류가 흐르고 있다. 도선 B를 x축을 따라 0에서 5까지 이동시킬 때 $x=0$ 인 지점에서의 자기장을 그림 (나)에 개략적으로 그리시오. (단, 자기장의 방향이 지면에 수직으로 들어갈 때를 (+)로 나타낸다.)

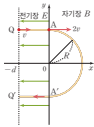


3. 직선 전류에 의한 자기장의 합성

정답



그림과 같이 xy 평면의 $x=-d$ 에서 $x=0$ 인 구역에는 $-x$ 방향의 균일한 전기장 E 가 있고, $x>0$ 인 구역에는 균일한 자기장 B 가 있다. 이때 질량 m , 전하량 q 인 입자가 Q 점에 v 의 속력으로 입사하여 가속된 후 A 점을 $2v$ 로 통과하여 자기장 영역에서 등속 원운동한 후 A' , Q' 점을 통과하였다.



- ① 입자가 띤 전하의 종류는?
- ② 전기장 세기 E 와 m , v , q , d 의 관계식은?
- ③ 자기장 B 의 방향은?
- ④ 자기장에서 입자에 작용하는 자기력은?
- ⑤ 원운동의 반지름 R 를 m , v , q , B 로 나타내시오.
- ⑥ 입자가 A 에서 A' 까지 이동하는 데 걸린 시간은?
- ⑦ 입자가 A 에서 Q' 까지 이동하는 동안 전기장과 자기장으로부터 받는 일의 총량은?
- ⑧ 입자의 전하량과 질량이 모두 2배가 되면 원운동의 반지름은 얼마가 되는가?

해설 도선 B가 $x=1$ 에 있을 때 A와 B에 흐르는 전류에 의해 $x=0$ 에 생기는 자기장의 세기는 같고, 방향이 반대이므로 합성 자기장은 0이다. 도선 B가 $x=0$ 에 접근하면 도선 B에 의한 자기장의 세기가 점점 커져 $x=0$ 에서 자기장의 세기는 ∞ 가 된다. B가 $x=1$ 보다 멀어지면 0에서 도선 A에 의한 자기장보다 B에 의한 자기장이 약해져 합성 자기장의 방향은 지면에 수직으로 들어가는 방향이 되고 B가 더 멀어져 ∞ 에 접근하면 도선 B에 의한 자기장의 영향은 없어지므로 $x=0$ 인 곳에서 자기장은 도선 A에 의한

$$k \frac{I}{1} = 2 \times 10^{-7} I \text{가 된다.}$$

B가 $x=5$ 에 있을 때 합성 자기장은

$$k \frac{I}{1} - k \frac{I}{5} = k \frac{4}{5} I = 2 \times 10^{-7} \times \frac{4}{5} \times I = 1.6 \times 10^{-7} I \text{이다.}$$

4. 전기장과 자기장에서 전하에 작용하는 힘

정답 ① (-)전하 ② $E = \frac{3mv^2}{2qd}$ ③ 지면에 수직으로 들어가는 방향 ④ $F = 2Bqv$ ⑤ $R = \frac{2mv}{Bq}$

$$⑥ t = \frac{\pi m}{Bq} \quad ⑦ -\frac{3}{2}mv^2 \quad ⑧ R' = \frac{2mv}{Bq} = R$$

해설 ① 대전 입자는 $Q \rightarrow A$ 사이에서 가속되므로 $Q \rightarrow A$ 방향의 힘을 받는다. 전기장 E 의 방향은 $A \rightarrow Q$ 이므로 입자의 전하는 (-)이다.

② 전기장은 일정하므로 전위차 V 는 $V = E \cdot d$ 가 된다.

대전 입자는 전기장에서 일 qV 를 받아 운동 에너지가 증가하므로 E 는 다음과 같다.

$$\frac{1}{2}m(2v)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = qV = qE \cdot d \quad \therefore E = \frac{3mv^2}{2qd}$$

③ 대전 입자는 A점에서 A $\rightarrow$ O 방향의 자기력 = 구심력을 받는다. A점에서 전류의 방향은 A $\rightarrow$ Q 방향이므로 오른손 법칙으로 자기장 B의 방향을 찾으면 지면에 수직으로 들어가는 방향이다.

$$④ \text{자기력 } F = Bq(2v) = 2Bqv$$

$$⑤ \frac{m(2v)^2}{R} = 2Bqv \quad \therefore R = \frac{2mv}{Bq}$$

$$⑥ \text{등속 원운동 주기의 } \frac{1}{2} \text{이므로 } t = \frac{1}{2} \times \frac{2\pi R}{2v} = \frac{\pi}{2v} \times \frac{2mv}{Bq} = \frac{\pi m}{Bq} \text{이다.}$$

⑦ A $\rightarrow$ A' 사이는 등속 원운동하므로 자기력이 한 일은 0이다. A' $\rightarrow$ Q' 사이에서는 진행 방향과 반대 방향의 힘을 받으므로 Q $\rightarrow$ A의 경우와 반대로 속도는 작아지게 되고 2v에서 v로 된다. 따라서 구하는 일은 다음과 같다.

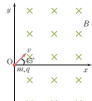
$$W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(2v)^2 = -\frac{3}{2}mv^2$$

⑧ 전하와 질량이 모두 2배로 되면 Q $\rightarrow$ A 사이의 가속도는 처음과 같으므로 ($F = qE = ma$ 에서) A점에서 입자의 속력은 2v로 된다. 따라서 자기장에서 원운동의 반지름을 R' 라고 하면 다음과 같다.

$$\frac{(2m) \times (2v)^2}{R'} = B(2q) \times (2v) \quad \therefore R' = \frac{2mv}{Bq}$$

05

xy 평면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장 B 가 $x \geq 0$ 영역에 존재한다. 그림과 같이 질량 m , 전하 $+q$ 인 입자가 원점 $(0, 0)$ 에 대하여 45° 각도로 v 의 속력으로 입사하였다. 시간 t 가 지난 후 이 입자는 자기장이 없는 영역($x < 0$)으로 점 $(0, y_1)$ 을 통과하였다. 시간 t 와 위치 y_1 를 각각 구하시오.



5. 로런츠 힘

정답 $t = \frac{\pi m}{2Bq}, y_1 = \frac{\sqrt{2}mv}{Bq}$

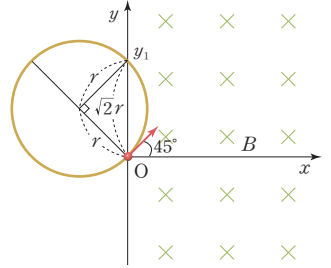
해설 $\frac{mv^2}{r} = Bqv, r = \frac{mv}{Bq} \therefore y_1 = \sqrt{2}r = \frac{\sqrt{2}mv}{Bq}$

원운동은 0에서 y_1 으로 나가고, 이것은 원의 $\frac{1}{4}$

의 운동에 해당한다. 따라서 주기 T 는

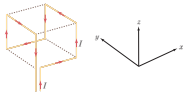
$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{Bq},$$

$$t = \frac{T}{4} = \frac{\pi m}{2Bq} \text{이다.}$$



06

그림과 같이 정육면체의 12개의 모서리 중 8개를 잇는 모양의 전선에 일정한 전류 I 가 흐르고 있다. 정육면체 중심에서의 자기장의 방향은 어느 쪽인가?



6. 직선 전류에 의한 자기장의 합성

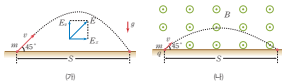
정답 z 방향

해설 정육면체 모양이므로 각 직선 전류에 의한 자기장의 세기는 같다. 직선 전류에 의한 자기장의 방향은 오른손 법칙으로 찾는다. 따라서 z 축 방향(연직 방향)의 도선이 4개이고, 2개씩 전류의 방향이 같으므로 중심에서의 자기장은 서로 상쇄된다.

y 축 방향의 도선 2개에 의해 $+z$ 방향으로 나오는 자기장이 생기고, x 축 방향의 도선 2개에 의해서도 $+z$ 방향으로 나오는 자기장이 생긴다. 따라서 정육면체 중심에서의 자기장의 방향은 z 방향이다.

07

그림 (가)와 같이 중력장과 전기장에서 대전되지 않은 질량 m 인 물체를 지면과 45° 의 각도로 속도 v 로 던졌을 때 수평 도달 거리가 S 였다. (단, 중력 가속도는 g 이고 공기의 저항은 무시한다.)



① 같은 물체를 전하량 q 로 대전시키고 동일하게 던졌더니 물체가 공중에 떠 있는 시간과 수평 도달 거리가 모두 두 배로 되었다. 전기장 E 의 x, y 성분 E_x 와 E_y 는 각각 얼마인가? (단, 공중에서 전기장은 균일하다고 가정한다.)

② 전기장을 변화시켜서 물체에 작용하는 전기력이 물체의 중력을 완전히 상쇄시키도록 하였다. 그림의 (나)와 같이 z 방향(그림에서 지면으로부터 수직으로 나오는 방향)의 균일한 자기장 B 를 만들고 각도 45° , 속도 v 로 던진 물체를 수평 도달 거리 S 인 원래의 위치에 도달하게 하려고 한다. 이때 자기장 B 는 얼마인가?

7. 중력장, 전기장, 자기장에서 운동하는 물체

정답 ① $E_x = 0, E_y = \frac{mg}{2q}$ ② $B = \frac{\sqrt{2}mg}{qv}$

해설 ① 속도 v 의 성분 $v_x = v_y = v \sin 45^\circ = \frac{v}{\sqrt{2}}$, $q=0$ 일 때 물체의 연직 방향 운동은 가속

도가 $-g$ 인 등가속도 운동이다. 최고점 도달 시간을 t 라고 하면 $v' = v_y - gt = 0$ 에서

$$t = \frac{v}{\sqrt{2}g} \text{이다.}$$

따라서 체공 시간은 $2t = \frac{\sqrt{2}v}{g}$ 이다.

수평 도달 거리 S 는

$$S = v_x \times (2t) = \frac{v}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}v}{g} = \frac{v^2}{g} \text{이다.}$$

전기장 E 가 가해진 경우도 전하 $+q$ 로 대전된 물체의 연직 방향 운동은

$$F = ma = mg - qE_y \text{에서 가속도 } \left(g - \frac{qE_y}{m}\right) \text{인 등가속도 운동이다.}$$

따라서 체공 시간은 다음과 같다.

$$2t' = \frac{\sqrt{2}v}{g - \frac{qE_y}{m}}$$

이것은 $(2t)$ 의 2배와 같다. $\frac{\sqrt{2}v}{g - \frac{qE_y}{m}} = 2 \times \frac{\sqrt{2}v}{g}$ 에서 전기장 E 의 y 성분 E_y 는

$$E_y = \frac{mg}{2q} \text{ 이고 중력과 반대 방향이다.}$$

한편 채공 시간이 2배이면 그 자체로도 수평 도달 거리가 2배로 된다. 따라서 수평 방향으로 물체에 힘이 가해져서는 안 되므로 $E_x=0$ 이어야 한다.

② z 방향의 자기장 B 안에서 자기장에 수직인 면 위에서 속력 v 로 운동하는 전하 q 로 대전된 질량 m 인 물체는 자기력 Bqv 를 받고, 이 힘이 구심력이 되어 반지름 R 인 등속 원운동을 한다.

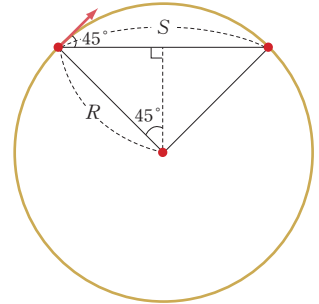
$$\frac{mv^2}{R} = Bqv \text{에서 } R = \frac{mv}{Bq} \text{이다.}$$

그림과 같이 던진 각이 45° 인 경우 수평 도달 거리 S 는 다음과 같다.

$$S = \sqrt{2}R = \frac{\sqrt{2}mv}{Bq}$$

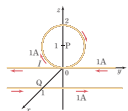
이것이 $S = \frac{v^2}{g}$ 과 같아야 하므로 자기장 B 는

$$B = \frac{\sqrt{2}mg}{qv} \text{ 이어야 한다.}$$



08

그림과 같이 xy 평면의 y 축 위에 놓여 있는 긴 도선의 중간이 그림과 같이 yz 평면 위에 반지름이 20cm 인 원을 이루고 있다. 또 하나의 긴 도선은 y 축으로부터 1m 떨어져서 yz 평면 위에 y 축과 평행하게 놓여 있다. 각 도선에 1A 의 전류가 그림에 표시된 방향으로 흐를 때 원의 중심 P 에서의 자기장의 세기는 몇 T 인가? (단, $k = 2 \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m/A}$, $k' = 2\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m/A}$ 이다.)



8. 직선 전류와 원형 전류에 의한 자기장의 합성

정답 약 $7.3 \times 10^{-7} \text{T}$

해설 그림과 같이 y 축 위의 도선을 a, y 축과 평행한 도선을 b라고 하자.

원형 전류가 P점에 만드는 자기장 B_0 는

$$B_0 = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{1}{1} = 2\pi \times 10^{-7} (\text{T}) \quad (-x \text{ 방향})$$

이고, 도선 a가 P점에 만드는 자기장 B_a 는

$$B_a = 2 \times 10^{-7} \times \frac{1}{1} = 2 \times 10^{-7} (\text{T}) \quad (-x \text{ 방향})$$

이다. 또 도선 b가 P점에 만드는 자기장 B_b 는 Q와 P를 연결한 선에 수직이다.

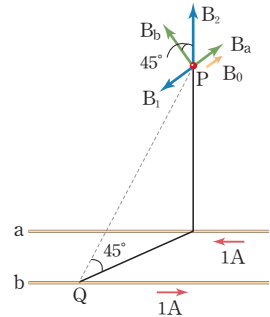
$$B_b = 2 \times 10^{-7} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \times 10^{-7} (\text{T})$$

그림과 같이 B_b 를 B_1 과 B_2 로 분해하면

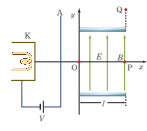
$$B_1 = B_b \cos 45^\circ = B_2 = \sqrt{2} \times 10^{-7} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 10^{-7} (\text{T})$$

B_1 은 $+x$ 방향, B_2 는 $+z$ 방향이다. 따라서 전체 합성 자기장의 세기 B 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} B &= \sqrt{B_2^2 + (B_a + B_0 - B_1)^2} = \sqrt{(1 \times 10^{-7})^2 + (2\pi + 1)^2 \times (10^{-7})^2} \\ &= \sqrt{(2\pi + 1)^2 + 1} \times 10^{-7} \approx 7.3 \times 10^{-7} (\text{T}) \end{aligned}$$



전장 속에 그림과 같은 장치가 있다. K는 음극, A는 양극이고 A와 K 사이에는 전압 V 가 걸려 있다. x 축을 따라 길이 l 인 평행판 전극이 놓여 있고 전극 사이에는 $+y$ 축 방향으로 크기 E 인 균일한 전기장이 걸려 있다. 또 $x > 0$ 인 곳에는 평행판 전극을 포함한 전 공간에 균일한 자기장 B 가 걸려 있다.



히터로 가열시킨 음극에서 나온 전자는 A와 K 사이의 전위차에 의해 가속되어 A의 작은 구멍을 통하여 x 축을 평행하게 운동하여 전기장과 자기장에 입사하지만 전위가 급어지지 않고 직진하여 점 P를 통과한 후 원운동하여 Q점에 도달하였다. (단, 전자의 질량을 m , 전하를 $-e$, 전자가 K에서 나올 때의 운동 에너지는 무시한다.)

- ① 전자가 O를 통과할 때의 속력은 얼마인가?
- ② 자기장 B 는 어떤 방향인가?
- ③ B , E 및 ①의 전자 속력 v 사이에는 어떤 관계가 성립하는가?
- ④ 점 P를 지난 전자가 다시 직선 $x=l$ (점 P) 위의 점 Q의 y 좌표는 얼마인가?
- ⑤ 전자가 O를 지나서 Q점에 도달할 때까지의 시간은 얼마인가?

9. 전기장과 자기장에서 직진하는 대전 입자

정답 ① $v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$ ② 지면으로부터 수직으로 나오는 방향 ③ $E = Bv$ ④ $y = \frac{2}{B} \sqrt{\frac{2mV}{e}}$
 ⑤ $t = l \sqrt{\frac{m}{2eV}} + \frac{\pi m}{eB}$

해설 ① (-)대전 입자는 (-)전극 가까이 있을 때 전기장에 의한 퍼텐셜 에너지가 최대이다. 이때 퍼텐셜 에너지는 qV 에서 eV 가 된다. 에너지 보존에서

$$eV = \frac{1}{2}mv^2 \quad \therefore v = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \quad \dots\dots ①$$

② 전자는 직진하므로 전기장에서 받는 전기력과 자기장에서 받는 자기력이 평형을 이루어야 한다. 전기장으로부터 $-y$ 방향(전기장 E 와 반대 방향)으로 전기력을 받으므로 자기장에서 받는 힘은 $+y$ 방향이어야 한다.

오른손 법칙으로 자기장 B 의 방향을 찾으면 자기장 B 는 지면으로부터 수직으로 나오는 방향이다. 전류의 방향은 전자 이동 방향의 반대 방향이 되는 것에 주의한다.

③ 전기장에 의한 힘은 자기장에서 받는 힘과 평형을 이루어야 한다.

$$eE = Bev \quad \therefore E = Bv$$

④ 전자는 $x=l$ 보다 오른쪽에서는 자기장에 의한 힘(자기력)에 의해 등속 원운동을 한다. 점 P를 지난 직후에 받는 자기력은 $+y$ 방향이 되므로 xy 면의 제1사분면 방향으로 원운동한다.

$$Bev = \frac{mv^2}{r} \quad \therefore r = \frac{mv}{Be}$$

$$\text{①의 } v \text{를 대입하여 정리하면 } r = \frac{mv}{Be} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mV}{e}}$$

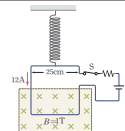
$$Q \text{의 } y \text{좌표는 } y = 2r = \frac{2}{B} \sqrt{\frac{2mV}{e}}$$

$$\text{⑤ OP 사이의 소요 시간 } t_1 = \frac{l}{v} = l \sqrt{\frac{m}{2eV}}$$

$$PQ \text{ 사이의 소요 시간 } t_2 = \frac{\pi r}{v} = \frac{\pi m}{eB}$$

$$\text{따라서 구하는 시간 } t = t_1 + t_2 = l \sqrt{\frac{m}{2eV}} + \frac{\pi m}{eB}$$

그림과 같이 길이가 50cm인 용수철에 전장 m 인 사각형의 도선을 매달았다. 이 도선의 폭은 25cm이고, 이 도선의 열 부분에 직류 전원이 연결되어 있다. 또 이 도선의 아래 부분($\times$ 표 부분)은 지면에 수직으로 들어가는 방향의 자기장 1T 속에 들어 있다. 도선에 좌설류 방향으로 12A의 전류가 흐를 때 용수철의 길이가 43cm로 되었다.



- ① 스위치를 열었을 때 이 도선이 상하로 주기 $\frac{\pi}{10}$ 초의 단진동을 시작하였다. 도선의 질량 m 과 용수철 상수 k 는 각각 얼마인가? (단, 중력 가속도 g 는 10m/s^2 이다.)

- ② 위의 진동에서 도선의 최대 속력은 몇 m/s인가?

10. 탄성력, 중력, 자기력을 받는 물체의 단진동

정답 ① $m = 1\text{kg}$, $k = 100\text{N/m}$ ② 0.3m/s

해설 ① 도선에 전류가 흐르고 있을 때 도선에는 아래로 중력 mg , 위로 탄성력 kx , 자기력 BIl 이 위쪽으로 작용하여 평형을 이루고 있다. 이때 용수철이 줄어든 길이 x 는 $x = 50\text{cm} - 43\text{cm} = 7\text{cm}$ 이다. 따라서 세 힘 사이의 관계는 다음과 같다.

$$mg - BIl - kx = 0 \Rightarrow mg - BIl = kx$$

$$10m - (1 \times 12 \times 25 \times 10^{-2}) = 7 \times 10^{-2}k \quad \dots\dots ①$$

$$\text{주기 공식 } T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \text{에서 } \frac{\pi}{5} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$k = 100m \quad \dots\dots ②$$

①과 ②에서 $m = 1\text{kg}$, $k = 100\text{N/m}$ 이다.

② 역학적 에너지 보존 법칙을 이용하면

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2 \text{에서 } v = \sqrt{\frac{k}{m}}x \text{이다.}$$

스위치를 열면 전류 $I=0$ 이므로 자기력 BIL 은 0이 된다.

$$F = mg - kx = 10 - k \times 7 \times 10^{-2} = 3(\text{N})$$

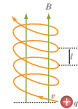
$F = kx$ 에서 $3 = 100x$ 이므로 평형 위치는 $x = 0.03\text{m}$ 늘어난 위치이다.

$$\therefore v = \sqrt{\frac{k}{m}}x = \sqrt{\frac{100}{1}} \times 0.03 = 0.3(\text{m/s})$$

11

균일한 자기장 B 속에서 $+q$ 로 대전된 질량 m 인 입자를 속력 v 로 자기장의 방향과 어떤 각도로 비스듬히 입사시켰더니 입자는 그림과 같은 반지름 r , 피치 l 인 나선 운동을 하였다.

① 입자에 작용하는 자기력의 크기는 얼마인가?



② 이 운동을 자기장에 수직인 면에 투영시킬 때 입자 운동의 그림자는 반지름 r 인 등속 원운동으로 보인다. 이때 주기 T 를 π , r , l , v 로 나타내시오.

③ 이 자기장과 같은 방향으로 균일한 전기장 E 를 동시에 걸어 주면 입자에는 전기장에 의한 힘이 작용한다. 입자가 전기장에 입사하여 운동할 때 처음 1회전에서 B 의 방향으로 나간 거리 L (피치를 T , E , l , m , q 로 나타내시오.

11. 자기장 속에서 대전 입자의 나선 운동

정답 ① $F = \frac{B^2 q^2 r}{m}$ ② $T = \frac{\sqrt{l^2 + 4\pi^2 r^2}}{v}$ ③ $L = l + \frac{qET^2}{2m}$

해설 ① 원운동에서 구심력 = 자기력이므로

$$\frac{m(v \sin \theta)^2}{r} = Bq(v \sin \theta), \quad v \sin \theta = \frac{Bqr}{m} \text{이다.}$$

$$F = Bq(v \sin \theta) = \frac{B^2 q^2 r}{m}$$

② 한 주기 동안 l 만큼 이동하므로 $v \cos \theta = \frac{l}{T}$ (단, T 는 주기이다.)이고, 원운동에서

$$v \sin \theta = \frac{2\pi r}{T} \text{이다.}$$

$$\text{위 두 식에서 } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{임을 이용하면 } T = \frac{\sqrt{l^2 + 4\pi^2 r^2}}{v} \text{이다.}$$

③ 전기장 방향으로 가속도 a 는 다음과 같다.

$$F = ma = qE \quad \therefore a = \frac{qE}{m}$$

자기장의 방향으로 나간 거리는 등가속도 운동에서 다음과 같다.

$$L = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = v \cos \theta \times T + \frac{1}{2} \frac{qE}{m} T^2 \quad \therefore L = l + \frac{qET^2}{2m}$$

part 2 전자기 유도와 전자기 진동

개념 확인 문제 pp.178~185

01. (1) 반시계 방향으로 $4 \times 10^{-6} \text{ A}$ (2) 시계 방향 (3) 1초 : 사각 도선의 안쪽, 4초 : 사각 도선의 바깥쪽
 02. (1) $b \rightarrow a$ (2) Blv 03. ③ 04. (1) 0.4 A (2) 1.6 N (3) A 05. ④ 06. ③ 07. ②
 08. (1) 시계 방향 (2) $\times$ 09. ⑤ 10. ① 11. ① 12. ④ 13. ② 14. ③ 15. ②
 16. ② 17. ④ 18. ④ 19. ⑤ 20. ③ 21. ③ 22. ③ 23. ④ 24. (1)
 100 V (2) 60 Hz 25. (1) 10550 V (2) 60 Hz (3) 7461 V 26. (1) 0.2 A (2) 311 V (3) 0.28 A 27.
 ① 28. 12 J 29. ④ 30. 저항 2Ω , 유도 리액턴스 14Ω 31. (1) 1414Ω (2) $1.88 \mu \text{ F}$ 32.
 (1) $10\sqrt{26} \text{ V}$ (2) $5\sqrt{26} \Omega$ (3) ④ 33. (1) $\frac{1}{2} CV^2$ (2) $2\pi\sqrt{LC}$ 34. ③ 35. ① 36. ② 37.
 ③ 38. $240\pi \text{ m}$ 39. ② 40. ④

● 유도 기전력의 크기(V)

$$V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

(N : 코일의 감은 수, Δt : 시간 변화, $\Delta \Phi$: 자기력선속의 변화)

01 (1) 반시계 방향으로 $4 \times 10^{-6} \text{ A}$ (2) 시계 방향 (3) 1초 : 사각 도선의 안쪽, 4초 : 사각 도선의 바깥쪽

(1) 0~2초 사이에 사각 도선에 유도되는 전압은

$$V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -1 \times \frac{(0.1)^2 \times 8 \times 10^{-3}}{2} = -4 \times 10^{-5} \text{ (V) 이다.}$$

$$\text{따라서 전류는 } I = \frac{V}{R} = \frac{4 \times 10^{-5}}{10} = 4 \times 10^{-6} \text{ (A) 이다.}$$

자기력선속이 지면에 수직으로 들어가는 방향으로 증가하므로 유도 전류는 반시계 방향으로 흐른다.

(2) 2~4초 동안 수직으로 들어가는 방향의 자기력선속이 감소하므로 유도 자기장은 수직으로 들어가는 방향이다. 오른손을 이용하여 전류의 방향을 찾으면 시계 방향이다.

(3) 1초 때 유도 전류가 시계 반대 방향으로 흐르므로 ad는 아래쪽, cd는 왼쪽, bc는 위쪽, ab는 오른쪽으로 힘을 받는다.

4초 때에는 유도 전류가 시계 방향으로 흐르므로 각 도선은 사각 도선 바깥쪽으로 힘을 받는다.

별해

수직으로 들어가는 방향의 자기력선속이 증가하므로 이 변화를 억제하려면 사각 도선의 내부 면적을 감소시키려는 방향으로 유도 전류가 흐른다. 따라서 사각 도선 안쪽으로 힘을 받는다.

반대로 4초 때는 자기력선속이 감소하므로 사각 도선의 내부 면적을 넓히려는 방향(모두 바깥쪽 방향)으로 힘을 받는다.

02 (1) $b \rightarrow a$ (2) Blv

(1) 도선 내부에서 지면에 수직으로 들어가는 방향의 자기력선속이 감소하므로 이를 억제하기 위해 시계 방향($b \rightarrow a$)으로 유도 전류가 흐른다.

(2) 사각 도선이 자기장에서 이동할 때 유도되는 전압은 $V = Blv$ 이다.

03 ③ ㄱ, ㄴ. 도선 B가 있는 곳에서 A에 흐르는 전류에 의한 자기장이 지면에 수직으로 들어가는 방향이고, B가 A에 접근할수록 자기장이 강해지므로 결국 B 내부에서 지면에 수직으로 들어가는 방향의 자기력선속이 증가한다. 따라서 B에는 반시계 방향으로 유도 전류가 흐른다.

ㄷ. 도선 B에 흐르는 전류에 의해 도선 A가 놓인 쪽에 지면에 수직으로 들어가는 방향의 자기장이 생기므로 도선 A는 왼쪽으로 자기력을 받는다.

또는 A와 가까운 B 왼쪽에 아래 방향으로 전류가 흐르므로 A와 B 사이에는 척력이 작용한다.

● 자기력

전자기 유도 현상에 의해 도선에 유도 전류가 흐르면 도선은 자기장으로부터 자기력을 받는다.

04 (1)0.4A (2)1.6N (3)A

먼저 유도 기전력을 구한 다음 유도 전류의 세기를 구하고, 자기력의 식에 대입한다.

$$(1) V = Blv = 20 \times 0.2 \times 2 = 8(V)$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{8}{20} = 0.4(A)$$

$$(2) F = BIl = 20 \times 0.4 \times 0.2 = 1.6(N)$$

(3) 플레밍의 오른손 법칙으로 도선 AB에 흐르는 유도 전류의 방향을 구하면 B → A 방향이므로 C자형 도선에는 전류가 A → 저항 → B 방향으로 흐른다. 따라서 A점의 전위가 B점보다 높다.

05 ④ ①, ④ 코일 내부에서 아래 방향의 자기력선속이 증가하므로 유도 전류는 위방향의 자기장을 만들어야 한다. 오른손을 이용하여 방향을 찾으면 b → c → d → a 방향으로 반시계 방향이다. 따라서 b점의 전위가 a점보다 높다.

② C자형 도선 위에서 막대가 움직일 때 생기는 유도 기전력은 $V = Blv$ 이다.

③ 도선을 잡아당기면 자기장으로부터 도선의 이동 방향과 반대 방향으로 자기력을 받는데 더 빨리 움직일수록 도선 내부의 자기력선속 변화가 크므로 더 큰 자기력을 받게 된다.

⑤ 에너지는 보존되는데 물체에 한 일에 의해 운동 에너지의 증가는 없으므로 일을 한 만큼 전기 에너지가 생기게 된다. 따라서 일률과 저항에서 단위 시간 동안 발생한 열량은 같다.

06 ③ $P = Fv = BIlv = \frac{(Blv)^2}{R}$ 에서 $P \propto v^2$ 이다.

07 ② 등속도로 이동시킬 때 작용하는 힘의 크기는 도체 막대에 발생하는 힘의 크기와 같으므로 $F = BIl$ 이다. 이때 $I = \frac{Blv}{R}$ 이므로 힘의 크기는 다음과 같다.

$$F = BIl = B \times \frac{Blv}{R} \times l = \frac{(Bl)^2}{R} v$$

● 렌츠 법칙

유도 전류의 방향은 코일을 지나는 자기력선속이 변하는 것을 방해하는 방향으로 흐른다.

08 (1)시계 방향 (2)×

(1) 원형 도선이 낙하하여 자석이 가까워질수록 위쪽의 자기장이 강해지므로 원형 도선에는 아래쪽의 유도 자기장을 만들어야 이를 상쇄할 수 있다. 따라서 위에서 볼 때 시계 방향으로 유도 전류가 흐른다.

또는 원형 도선의 내부 자기력선속이 증가하는 것을 억제하려면 자석에 접근하는 것을 막아야 하므로 원형 도선 아래쪽이 N극이 되도록 유도 전류가 흘러야 한다.

(2) 원형 도선에 작용하는 중력은 일정하지만 낙하할수록 위방향 자기력이 증가하므로 가속도는 달라진다.

09 ⑤ 중력과 자기력이 힘의 평형을 이루면 합력이 0이 되어 도선은 등속도 운동을 하게 된다.

유도 기전력은 Blv 이고, 유도 전류 I 는 $\frac{Blv}{R}$ 이므로 자기력은 $BIl = B \times \frac{Blv}{R} \times l$ 이다. 따라서 중력 = 자기력의 관계로부터 종단 속도 v 를 구할 수 있다.

$$mg = B \times \frac{Blv}{R} \times l \quad \therefore v = \frac{mgR}{(Bl)^2}$$

10 ① ㄱ. 스위치를 닫은 후 코일에 전류가 흐르면서 코일 내부에 자기장이 생기므로 이를 억제하기 위해 전지 전압과 반대 방향으로 전압(역기전력)이 생긴다.

● 자기장 속에서 낙하하는 도선에 작용하는 힘

도선은 아래 방향으로 중력을 받고 위 방향으로 자기력을 받는다.

오답 피하기

- ㄴ. 스위치를 닫은 후 전류가 증가하여 $\frac{V}{R}$ 에 도달한다. 이때까지의 시간은 코일의 자체 유도 계수에 따라 달라진다.
- ㄷ. 코일에 흐르는 전류가 최대값 $\frac{V}{R}$ 에 도달하면 코일 내부의 자기력선속의 변화가 없으므로 전자기 유도 현상이 나타나지 않아 전류도 $\frac{V}{R}$ 로 일정하게 유지된다.

11 ① 스위치를 닫은 후 전류가 바로 0으로 되지 않고 자체 유도 현상에 의해 시간이 지나면서 0이 된다.

12 ④ 네온 램프의 전압은 코일에 걸리는 전압과 같다. 따라서 스위치를 닫으면 (-)로 감소하다가 증가하여 0이 되고, 스위치를 열면 (+)로 증가하다가 감소하여 0이 된다.

13 ② 유도 기전력 $V = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} = -4H \times \frac{(80mA - 40mA)}{0.1s} = -1.6V$ 이다.
(-)는 전류의 변화 방향과 반대로 유도 기전력이 생김을 의미한다.

14 ③ 스위치를 닫으면 코일에 의해 역기전력이 생기므로 전구 A에 흐르는 전류가 서서히 증가한다. 따라서 스위치를 닫은 직후에는 B가 더 밝다. 그러나 시간이 지나면 A에도 B와 같은 전류가 흐르므로 밝기가 같아진다.

15 ② A의 스위치 닫음 → B 내부에 오른쪽 방향의 자기력선속 증가 → 자기력선속의 변화를 막기 위해 B에 a → R → b의 방향으로 유도 전류 흐름

16 ② 직선 전류 I에 의한 자기장이 일정하게 증가하므로 원형 도선 내부의 자기력선속도 일정하게 증가한다. $\left(\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \text{일정}\right)$ 따라서 PQ 사이에 $V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ (= 일정)의 일정한 유도 기전력이 생긴다.

17 ④ 스위치 닫음 → 철심과 원형 고리 내부에서 오른쪽 방향의 자기력선속 생김 → 원형 고리 C에 솔레노이드와 반대 방향으로 유도 전류 흐름 → 솔레노이드 코일과 반대 방향으로 유도 전류가 흐르므로 척력이 작용하여 오른쪽으로 이동

18 ④ L_2 에 유도되는 기전력은 $V_2 = -M \frac{\Delta I}{\Delta t}$ 이다. 0~2초 사이에는 $V_2 = -M \left(\frac{-2}{2}\right) = M(V)$, 2~3초 사이에는 $V_2' = -M \left(\frac{2}{1}\right) = -2M(V)$ 의 유도 기전력이 생긴다.

19 ⑤ ㄱ. 스위치를 닫으면 코일 A에 흐르는 전류에 의해 원형 철심 내부에 시계 방향의 자기장이 생긴다. → 코일 B 내부에서 시계 방향 자기력선속 증가 → 이를 억제하기 위해 a → ㉔ → b로 유도 전류가 흐른다.

ㄴ. 검류계의 전류가 0일 때는 더 이상 코일 B 내부의 자기력선속 변화가 없을 때이므로 코일 A에 일정한 전류가 흐를 때이다.

ㄷ. 스위치를 열면 코일 B 내부에서 시계 방향 자기력선속이 약해짐 → 시계 방향 자기장을 만들기 위해 b → ㉔ → a로 전류가 흐름

20 ③ 그림 (가)의 저항에 윗방향으로 전류가 흐를 때를 그림 (나)에서 (+)로 나타내었다면
A 구간 : 오른쪽 방향의 자기력선속 증가 → 검류계에서 오른쪽으로 유도 전류 흐름
B 구간 : 오른쪽 방향의 자기력선속 감소 → 검류계에서 왼쪽으로 유도 전류 흐름
C 구간 : 왼쪽 방향의 자기력선속 증가 → 검류계에서 왼쪽으로 유도 전류 흐름
D 구간 : 왼쪽 방향의 자기력선속 감소 → 검류계에서 오른쪽으로 유도 전류 흐름

상호 유도

2차 코일에 유도되는 전압은 $V = -M \frac{\Delta I}{\Delta t}$ 이다.

(M : 상호 유도 계수, $\frac{\Delta I}{\Delta t}$: 1차 코일의 전류 변화율)

상호 유도에 의한 전류의 방향

1차 코일의 스위치를 닫을 때 2차 코일의 유도 전류는 반대 방향이고, 1차 코일의 스위치를 열 때 2차 코일의 유도 전류는 같은 방향이다.

● 변압기

1차 코일과 2차 코일의 전압, 전류, 감긴 수 사이에는 $\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$ 의 관계가 성립한다.

● 변압기에서 사용 전력과 공급 전력

변압기는 전압만 변화시킬 뿐 에너지의 변화는 없으므로, 소비 전력이 증가할수록 공급 전력이 증가하여 1차 코일에 흐르는 전류가 증가한다.

$$21 \text{ ③ } \frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} \text{에서 } \frac{15}{30} = \frac{2.5 \times 40}{V_1} \quad \therefore V_1 = 200(\text{V}) \text{이다.}$$

$$\text{또 } V_2 \times I_2 = V_1 \times I_1 \text{에서 } 100 \times 2.5 = I_1 \times 200 \quad \therefore I_1 = 1.25(\text{A}) \text{이다.}$$

$$22 \text{ ③ } \text{변압기에서 전압은 코일의 감은 수에 비례하므로 } \frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1}, \frac{400}{100} = \frac{V_2}{500}$$

$$\therefore V_2 = 2000\text{V} \text{이다.}$$

그런데 변압기의 효율이 80%라는 것은 1차 코일의 에너지의 80%만 2차 코일로 전달된다는 의미이므로 다음과 같다.

$$P = VI = \frac{V^2}{R}, (I_1 \times 500) \times 0.8 = \frac{2000^2}{200} \quad \therefore I_1 = 50(\text{A})$$

$$23 \text{ ④ } \text{스위치를 차례로 닫으면 소비 전력이 증가하므로 2차 코일에 흐르는 전류가 증가하고, 더불어 1차 코일에 흐르는 전류도 증가한다. } (V_1 I_1 = V_2 I_2) \text{ 그러나 전압의 변화는 없다.}$$

소비 전력이 증가하여 코일에 흐르는 전류가 증가하므로 코일에서 단위 시간 동안 발생하는 열량도 증가한다.

24 (1)100V (2)60Hz

$$(1) \text{ 실효 전압 } V_e = \frac{V_0}{\sqrt{2}} (V_0 : \text{최대 전압}) \text{이므로}$$

$$\frac{141}{\sqrt{2}} = \frac{141}{1.41} = 100(\text{V}) \text{이다.}$$

$$(2) \text{ 주기가 } \frac{1}{60} \text{ 초이므로 주파수(진동수)는 } 60\text{Hz} \text{이다.}$$

25 (1)10550V (2)60Hz (3)7461V

$$(1) V = -N \frac{d\Phi}{dt} = 28 \sin 120\pi t \times 120\pi \approx 10550 \sin 120\pi t$$

$$\therefore V_{\max} = 10550(\text{V})$$

$$(2) V = 10550 \sin 120\pi t \text{에서 } t=0 \text{과 } \frac{1}{60} \text{s에서 위상이 같아지므로 주기는 } \frac{1}{60} \text{s, 주파수는 } 60\text{Hz} \text{이다.}$$

$$(3) \text{ 실효값 } V_e = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{10550}{\sqrt{2}} \approx 7461\text{V}$$

26 (1)0.2A (2)311V (3)0.28A

$$(1) I = \frac{P}{V} = \frac{44\text{W}}{220\text{V}} = 0.2\text{A}$$

$$(2) V_{\max} = \sqrt{2} \times V = \sqrt{2} \times 220\text{V} \approx 311\text{V}$$

$$(3) I_{\max} = \sqrt{2} \times I = \sqrt{2} \times 0.2\text{A} \approx 0.28\text{A}$$

● 코일의 자체 유도 계수

코일의 감긴 수가 많을수록 크다. 철심을 넣으면 자체 유도 계수가 증가한다.

● 유도 리액턴스

교류 회로에서 코일이 나타내는 저항의 성질이다.
 $X_L = \omega L (\Omega)$

$$27 \text{ ① } \text{유도 리액턴스는 } X_L = \omega L \text{인데 코일에 철심을 넣으면 } L \text{이 증가하여 } X_L \text{이 증가하므로 전류가 감소한다. 따라서 꼬마 전구는 소비 전력이 감소하여 어두워진다.}$$

교류 전압의 주파수는 유도 리액턴스 값에 의해 변하지 않는다.

28 12J

먼저 전체 임피던스 Z 를 구한다.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{300^2 + (400 \times 1)^2} = 500(\Omega)$$

300Ω의 저항선에서 매초 발생하는 열량은 다음과 같다.

$$P_R = I^2 R = \left(\frac{V_e}{Z} \right)^2 R = \left(\frac{100}{500} \right)^2 \times 300 = 12\text{W} = 12\text{J/s}$$

● 용량 리액턴스

교류 회로에서 축전기가 나타내는 저항의 성질이다.

$$X_C = \frac{1}{\omega C} (\Omega)$$

29 ④ 용량 리액턴스는 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 이고, 꼬마 전구의 소비 전력은

$$P = \left(\frac{V}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \right)^2 \times R = \left(\frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2}} \right)^2 \times R \text{이다.}$$

꼬마 전구의 밝기를 증가시키려면 P 를 증가시켜야 하므로 V , ω , C 를 증가시키면 된다.

30 저항 2Ω, 유도 리액턴스 $14\sqrt{3} \Omega$

$$\text{직류에서 } I = \frac{V}{R+r} \text{ 이므로 } 2A = \frac{28V}{12\Omega + r} \quad \therefore r = 2\Omega \text{이다.}$$

$$\text{교류에서 } I = \frac{V}{Z} \text{ 에서 } Z = \frac{V}{I} = 28\Omega \text{이고, } Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \text{ 이다.}$$

$$\therefore X_L = 14\sqrt{3} \Omega \text{이다.}$$

31 (1) 1414Ω (2) 1.88μF

$$(1) X_C = \frac{V_m}{I_m} = \frac{200\sqrt{2}}{0.2} = 1414(\Omega)$$

$$(2) X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = 1414 \text{에서 전기 용량 } C \text{는 다음과 같다.}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f \times 1414} = \frac{1}{2\pi \times 60 \times 1414} = \frac{1}{532795.2} \approx 1.88(\mu F)$$

● RLC 회로의 임피던스

교류 회로에서 나타내는 저항의 성질이다.

$$\text{임피던스 } Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$= \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \text{이다.}$$

32 (1) $10\sqrt{26}V$ (2) $5\sqrt{26}\Omega$ (3) ④

$$(1) V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} = \sqrt{50^2 + (30 - 20)^2} = \sqrt{2500 + 100} = 10\sqrt{26}(V)$$

$$(2) I = \frac{V}{Z} \text{ 에서 } Z = \frac{V}{I} = \frac{10\sqrt{26}V}{2A} = 5\sqrt{26}(\Omega) \text{이다.}$$

(3) 코일과 축전기에서는 전력이 소모되지 않고 저항에서만 전력이 소비된다. 코일과 축전기에는 전기 에너지가 저장된다.

$$\therefore P_R = VI = 50V \times 2A = 100W$$

● 전기 진동의 주파수

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$\text{진동 주기 } T = \frac{1}{f} \text{이다.}$$

33 (1) $\frac{1}{2}CV^2$ (2) $2\pi\sqrt{LC}$

$$(1) \text{축전기에 충전된 전하량이 } CV \text{이므로 저장된 에너지는 } \frac{1}{2}CV \times V = \frac{1}{2}CV^2 \text{이다.}$$

$$(2) \text{진동수 } f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{이므로, 진동 주기 } T = \frac{1}{f} = 2\pi\sqrt{LC} \text{이다.}$$

34 ③ 고유 주파수를 가질 때 공진이 일어나 전류가 최대가 된다.

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{4 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-3}} = \frac{1000}{4\pi} (\text{Hz})$$

35 ① 축전기와 코일에 저장된 에너지의 합은 일정하게 보존된다.

$$E_C + E_L = \text{일정, } E_C \text{가 최대일 때 } E_L \text{은 0이다.}$$

36 ② 축전기에 전류가 흘러 최대 전압이 되면 전류는 0이 되므로 전류의 위상이 전압의 위상보다 $\frac{\pi}{2} \text{rad}$ 만큼 빠르다.

37 ③ $E_C + E_L = E_{C \cdot \max}$

$$\frac{1}{2}CV^2 + \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}CV_{\max}^2$$

$$\frac{1}{2} \times 2\mu F \times (6V)^2 + \frac{1}{2} \times 4H \times I^2 = \frac{1}{2} \times 2\mu F \times (12V)^2$$

$$36 \times 10^{-6} \text{J} + 2I^2 = 144 \times 10^{-6} \text{J}$$

$$I^2 = 54 \times 10^{-6} \quad \therefore I = 7.3 \times 10^{-3} (\text{A})$$

● 전자기파

전기 진동이 일어날 때 축전기의 금속판 사이에서 전자기파가 발생한다.

38 $240\pi \text{m}$

LC 회로의 고유 진동수에 해당하는 진동수의 전자기파가 방출된다.

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{4 \times 10^{-9} \times 4 \times 10^{-5}}} = \frac{1}{8\pi \times 10^{-7}} (\text{Hz})$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = 8\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 10^8 = 24\pi \times 10 = 240\pi (\text{m})$$

● 감쇠 진동

저항에 흐르는 전류에 의해 열이 발생하여 전기 에너지가 감소하므로 전류는 점차 약해진다.

39 ② 전기 진동에서 저항이 있으면 저항에서 전기 에너지가 소모되므로 진폭이 감소하는 감쇠 진동을 한다.

40 ④ 전자기파는 전하의 속도가 변하거나 전기장이 변할 때 발생한다.

개념 활용 문제 pp.186~191

01. ③ 02. ③ 03. ③ 04. ④ 05. ③ 06. ② 07. ③ 08. ⑤ 09. ⑤
10. ⑤ 11. ① 12. ③

● 전자기 유도 현상

도선 내부의 자기력선속(=자기장×단면적)이 변하면 전자기 유도 현상이 나타난다.

01 ③ ③ 직선 도선을 화살표 방향으로 잡아당기면 도선 cd 내부에 있는 자유 전자들이 자기력을 받아서 $c \rightarrow d$ 방향으로 이동하게 되므로 이 사이에서 유도 기전력이 생긴다.

오답 피하기

- ① 직선 도선이 움직이면 운동 반대 방향으로 자기력을 받으므로 한 번 밀어 주면 어느 정도 가다가 멈춘다.
② 직선 도선을 빨리 움직일수록 자기력선속의 변화가 커서 더 센 유도 전류가 흐른다.
④ 직선 도선을 화살표 방향으로 잡아당기더라도 도선 abcd 내부의 자기장은 그대로이다. 그러나 도선 내부의 자기력선속은 증가한다.
⑤ 직선 도선을 화살표 방향으로 잡아당기면 자유 전자들이 $c \rightarrow d$ 방향으로 움직이므로 유도 전류는 $d \rightarrow c$ 방향으로 흐른다.

● 전기 기타의 원리

전기 기타는 전자기 유도 현상을 이용하고, 자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘은 별개의 현상이다.

02 ③ 전기 기타는 전자기 유도 현상을 이용하여 소리를 낸다.

교통 카드와 교류 발전기는 전자기 유도 현상을 이용하는 대표적인 장치이다. 건전지로 작동하는 장난감 모터는 자기장에 놓인 도선에 전류가 흐를 때 도선이 힘을 받는 성질을 이용한 것이다.

03 ③ ㄱ. 스위치를 닫는 순간 코일에는 역기전력이 생겨 전류의 흐름을 방해한다.

ㄷ. 스위치를 여는 순간 코일에 전지의 전압 방향으로 높은 전압이 걸리므로 네온등에도 9V 보다 높은 전압이 걸려 불이 들어온다.

오답 피하기

ㄴ. 스위치를 닫은 후 코일에 흐르는 전류는 최대값에 도달할 때까지 증가한 후 일정하게 유지된다.

04 ④ ㄴ. A, C 구간에서는 자기력선속이 증가, 감소하므로 유도 전류의 방향은 반대가 된다.

ㄷ. $V = -N \frac{d\Phi}{dt}$ 에서 Φ 는 I 에 비례하므로 $\frac{dI}{dt}$ (또는 $\frac{dV}{dt}$) 가 클수록 더 큰 유도 기전력이 생긴다. 따라서 전압의 변화가 더 큰 C 구간에서 더 큰 유도 기전력이 생긴다.

오답 피하기

ㄱ. 원형 도선 a 내부의 자기력선속이 변할 때만 유도 전류가 흐르는데, 자기력선속이 변할 때는 원형 도선 b의 전압이 변할 때이다. 따라서 B 구간에서는 유도 전류가 흐르지 않는다.

● 교류의 발생

사각 도선에 연결된 원통이 브러시와 계속 접촉되므로 저항에는 교류가 흐른다. 원통의 중간이 끊긴 형태의 정류자일 때는 저항에 한 방향으로 전류가 흐른다.

● 임피던스

RLC 회로에서 저항의 역할을 하는 값이다.
 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

● 변압기에서 전압과 전류

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

- 05 ③ 사각 도선이 시계 방향으로 회전하면 사각형 내부에서 오른쪽 방향의 자기력선속이 증가하므로 이를 억제하기 위해 $a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b$ 방향으로 유도 전류가 흐르고 저항에는 화살표 방향으로 전류가 흐른다. 이때 유도 전압은

$$V = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(BS \sin \omega t)}{dt} = -BS\omega \cos \omega t \text{ 이고, 저항을 } R \text{ 라고 하면 화살표}$$

방향으로 전류가 흐를 때를 (+)로 나타내기로 하였으므로 전류 $I = \frac{BS\omega \cos \omega t}{R}$ 이다.

- 06 ② 다. 기구에 흐르는 정격 전류는 $\frac{P_{\text{실효}}}{V_{\text{실효}}} = \frac{2200\text{W}}{220\text{V}} = 10\text{A}$ 이다.

오답 피하기

- ㄱ. 전압의 최댓값은 $+\sqrt{2}V_{\text{실효}} (= +311\text{V})$ 이므로 기구에는 $+311\text{V}$ 에서 -311V 까지의 전압이 걸린다.
 ㄴ. 진동수가 60Hz 이므로 1초에 sin곡선 60개가 그려진다. 따라서 전류의 방향은 1초에 120번 변한다.

- 07 ③ ㄱ. 회로의 임피던스는 $\sqrt{40^2 + (20 - 50)^2} = 50\Omega$ 이다.

ㄴ. 코일의 유도 리액턴스 $2\pi fL = 100\pi L = 20(\Omega)$, 축전기의 용량 리액턴스 $\frac{1}{2\pi fC}$

$$= \frac{1}{100\pi C} = 50(\Omega) \text{ 이므로 회로의 고유 진동수 } \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 25\sqrt{10}(\text{Hz}) \text{ 이다. 교류}$$

의 진동수가 고유 진동수와 같을 때 임피던스가 최소가 되어 전류가 최대가 되므로 소비 전력이 최대가 된다.

오답 피하기

ㄴ. 저항에 흐르는 소비 전력의 실효값은 $\frac{(100\text{V})^2}{50\Omega} = 200\text{W}$ 이다.

- 08 ⑤ ㄱ. 저항에 걸리는 전압의 최댓값이 20V 이고 저항이 20Ω 이므로 저항에 흐르는 전류의 최댓값은 $\frac{20\text{V}}{20\Omega} = 1\text{A}$ 이다.

ㄴ. 저항에 걸리는 전압의 최댓값이 교류 전원의 전압의 최댓값과 같으므로 교류 전원의 진동수는 회로의 고유 진동수와 같다. 교류 전원의 진동수와 회로의 고유 진동수가 같으므로 임피던스는 저항의 저항값인 20Ω 이고 축전기에 걸리는 전압과 코일에 걸리는 전압은 크기는 같고 위상은 반대이다. 따라서 ab 사이에 걸리는 전압의 최댓값은 $\sqrt{20^2 + 15^2} = \sqrt{625} = 25(\text{V})$ 이다.

ㄴ. 코일에 걸리는 전압의 최댓값이 15V 이고 전류의 최댓값이 1A 이므로 코일의 유도 리액턴스는 15Ω 이다.

- 09 ⑤ ㄱ. 1차 코일과 2차 코일의 전압의 실효값은 $\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$ 이므로 $V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1$ 이다.

ㄴ. 교류 전원의 주파수(진동수)가 RLC 회로의 고유 진동수인 $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 이므로 저항에 걸리는 전압의 실효값은 전원의 실효값과 같은 V_2 이다. 저항에서만 전력 소비가 있으므로 회로의 소비 전력의 실효값은 $\frac{V_2^2}{R}$ 이다.

ㄴ. 교류 전원의 진동수와 회로의 고유 진동수가 같으므로 코일과 축전기에 걸리는 전압의 크기는 같고 위상은 반대이다. 따라서 pq 사이의 전압의 실효값은 0이다.

- 10 ⑤ ㄱ. 코일에 저장된 전기 에너지 $E = \frac{1}{2} LI^2$ 으로 전류가 최대일 때이다. 이때 코일에 걸리는 전압은 0이다.

ㄴ. 코일에 걸리는 전압과 축전기에 걸리는 전압의 위상은 반대이므로 코일에 걸리는 전압이 V 일 때 축전기에 걸리는 전압은 $-V$ 이다.

ㄷ. 전기 진동의 주기가 0.4초이므로 진동수 $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{0.4} = 2.5(\text{Hz})$ 이다. 따라서 $\frac{1}{\sqrt{LC}} = 5\pi$ 이다.

- 11 ① 진동수가 높은 소리가 출력될 때는 유도 리액턴스 $X_L = \omega L$ 이 커지므로 코일이 연결된 스피커로 흐르는 전류가 약해져서 소리가 차단된다. 반대로 진동수가 낮을 때는 용량 리액턴스 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 이 커져서 축전기가 연결된 스피커의 소리가 차단된다.
- 따라서 스피커 (가)는 주로 고음이 나고, 스피커 (나)는 주로 저음이 난다.

● 전자기파

전기장과 자기장은 서로 수직을 이룬다.

- 12 ③ ㄱ. (가)에서 발생한 전자기파의 진동수는 전기 진동의 진동수와 같은 $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 이다.
- ㄷ. (나)의 전자기파에서 전기장의 세기가 최대일 때 자기장의 세기도 최대이다.

오답 피하기

ㄴ. (나)에서 전기장의 방향이 $+y$ 방향일 때 자기장의 방향은 $+z$ 방향이다.

High top 문제

pp.192~197

01

그림과 같이 xy 평면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장 B 에 저항이 연결된 사다리꼴의 전기 회로가 놓여 있다. 회로의 세로 길이는 $\frac{d}{2}$, d 이고 가로 길이는 d 이다. 회로 위에는 y 축과 나란하게 길이가 L 인 도선이 $+x$ 방향으로 v 의 일정한 속력으로 이동하고 있다. 이 도선에는 저항 R 가 연결되어 있다. (단, 모든 도선의 저항은 없고, 두 도선 사이의 마찰도 없다)

① 도선 L 을 v 의 일정한 속력으로 이동시키기 위해 필요한 힘 $f(x)$ 의 방향과 크기를 구하시오.

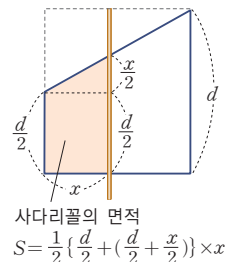
② 도선 L 이 이동하는 동안 세 저항의 소비 전력은 어떻게 변하는지 식으로 나타내시오.

1. 자기장 내에서 도선의 운동

정답 ① $f(x) = \frac{B^2 v (d+x)^2}{6R}$, 오른쪽 ② $P = \frac{B^2 v^2 (d+x)^2}{6R}$

해설 ① 도선 L 이 왼쪽에서 x 의 위치에 있을 때 왼쪽 사다리꼴 내부의 자기력선속

$$\begin{aligned}\Phi &= B \cdot S = B \times \frac{1}{2} \times \left\{ \frac{d}{2} + \left(\frac{d}{2} + \frac{x}{2} \right) \right\} \times x \\ &= \frac{B}{4} (2d+x) \times x \\ &= \frac{B}{4} (2dx + x^2) \text{이다.}\end{aligned}$$



$$x = vt \text{이므로 } \Phi = \frac{Bv}{4} (2dt + vt^2) \text{이다.}$$

이때 도체 막대 L 에 유도되는 전압 V 는

$$V = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{Bv}{4} \cdot \frac{d(2dt + vt^2)}{dt} = -\frac{Bv}{4} (2d + 2vt) = -\frac{Bv}{2} (d+x)$$

이다. 즉, 도선 L 의 윗방향으로 $\frac{Bv}{2} (d+x)$ 의 전압이 유도된다.

이는 오른쪽 도선 내부의 자기력선속이 감소함으로써 생기는 유도 전압과 같다.

따라서 오른쪽 그림과 같이 V 의 전압에 의해 왼쪽, 오른쪽 저항 R 에 각각 아래 방향의 전류 I 가 흐르고 막대 L 에는 위로 $2I$ 의 전류가 흐른다.

사다리꼴 회로의 두 저항 R 가 직렬 연결되고, 이것과 도선의 저항 R 가 병렬 연결된 상태이므로 합성 저항은

$$R + \frac{R}{2} = \frac{3}{2}R \text{이다.}$$

따라서 도선 L 에 흐르는 전류 $I' (=2I)$

$$= \frac{V}{\frac{3}{2}R} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{R} \left\{ \frac{Bv}{2}(d+x) \right\}$$

$$= \frac{Bv}{3R}(d+x) \text{이다.}$$

도선 L 에 흐르는 전류 I' 에 의해 도선이 받는 자기력은 $F = BI'l$ 이고, 세로 길이

$$l = \frac{d}{2} + \frac{x}{2} \text{이므로 다음과 같다.}$$

$$F = B \times \frac{Bv(d+x)}{3R} \times \left(\frac{d+x}{2} \right) = \frac{B^2v(d+x)^2}{6R}$$

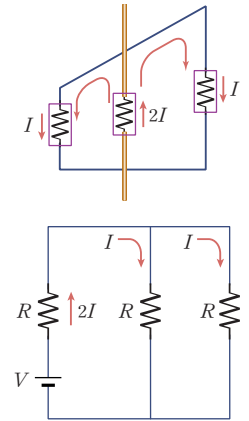
이 힘과 같은 크기의 힘을 오른쪽으로 작용해야 도선 L 이 등속도 운동한다.

$$\text{따라서 작용해야 하는 힘 } f(x) \text{는 } f(x) = \frac{B^2v(d+x)^2}{6R} \text{이다.}$$

② 세 저항의 합성 저항이 $\frac{3}{2}R$ 이므로 전체 소비 전력은

$$P = \frac{V^2}{\frac{3}{2}R} = \frac{\left\{ \frac{Bv}{2}(d+x) \right\}^2}{\frac{3}{2}R} = \frac{B^2v^2(d+x)^2}{6R} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } P = \frac{B^2v^2(d+x)^2}{6R} \text{이다.}$$

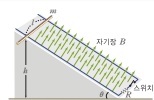


02

그림과 같이 경사각이 θ 인 경사면 양쪽에 긴 도선 2개가 l 만큼 떨어져서 평행하게 놓여 있고 경사면에 수직으로 균일한 자기장 B 가 분포하고 있다. 이 도선 아래쪽 끝에는 저항이 R 인 니크롬선이 연결되어 있고 스위치가 달려 있다. 이때 도선 위쪽 끝이 l 인 곳에 질량이 m 인 도선을 가만히 놓았다. (단, 모든 마찰과 도선의 저항은 무시하고, 중력 가속도는 g 이다.)

① 도선을 놓았을 때 스위치가 열려 있었다면 도선은 어떤 운동을 하였는가? (필요한 물리량은 식으로 나타내시오.)

② 도선을 놓았을 때 스위치가 닫혀 있었다면 도선은 어떤 운동을 하였는가? 그 이유는 무엇인가?



2. 자기장 내에서 도선이 받는 힘

정답 ① 가속도가 $g \sin \theta$ 인 등가속도 직선 운동

② 속력은 증가하고 가속도는 감소하는 운동, 이유 : 속력이 증가할수록 운동 반대 방향으로 받는 자기력이 증가하므로 가속도가 감소한다.

해설 ① 스위치가 열려 있을 때 도선은 중력과 수직 항력만을 받으면서 경사면을 미끄러져 내려온다. 이때 받는 힘은 $mg \sin \theta = ma$ 이므로 도선은 $a = g \sin \theta$ 인 등가속도 직선 운동을 한다.

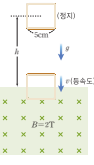
② 스위치가 닫혀 있을 때 도선이 미끄러져 내려오면 도선과 저항이 연결된 사각 도선 내부의 자기력선속이 감소하므로 전자기 유도 현상이 나타나고, 도선은 운동 반대 방향으로 자기력을 받는다. 자기력은 $F = BIl = B \times \frac{Blv}{R} \times l = \frac{B^2l^2v}{R}$ 이다. 따라서 속력이 증가할수록 운동 반대 방향으로 받는 자기력이 증가하므로 가속도는 감소하게 된다. 즉, 물체는 속력은 증가하지만 가속도는 감소하는 운동을 한다.

그림과 같이 한 변의 길이가 5cm인 정사각형의 구리 코일을 높이 h 에서 자기장 $2T$ 인 영역으로 자유 낙하시켰다. 구리 코일의 전기 저항은 0.5Ω 이고, 단위 길이당 질량은 $0.2g/cm$, 중력 가속도는 $10m/s^2$ 이다.

① 코일이 자기장 내에 등속도 v 로 들어가기려면 코일을 떨어뜨리는 높이 h 는 몇 cm가 되어야 하는가?

② 이때 속도 v 의 크기와 코일에 흐르는 전류의 세기는 각각 얼마인가?

③ 자기장에 코일이 완전히 들어갈 때까지 코일에 흐르는 전류가 한 일은 몇 J인가?



3. 자기장 내에서 운동하는 도선이 받는 힘

정답 ① 22.5cm ② 2m/s, 0.4A ③ $2 \times 10^{-3}J$

해설 ① 코일의 질량은 $m = 0.2 \times 5 \times 4 = 4(g) = 4 \times 10^{-3}(kg)$ 이다.

등속도 운동을 하려면 중력과 자기력이 평형을 이루어야 한다. $mg = BIl$ ①

속도 v 이면 유도 기전력 $V = Blv$ 에서 전류 $I = \frac{Blv}{R}$ ②

①식과 ②식에서 $mg = \frac{(Bl)^2}{R}v$ $\therefore v = \frac{mgR}{(Bl)^2}$

또, 자유 낙하에서 낙하 거리는 $(h - 2.5cm)$ 이므로 자유 낙하 공식 $v^2 = 2gh$ 에서

$v^2 = 2g(h - 2.5 \times 10^{-2}) = \frac{(mgR)^2}{(Bl)^4}$ 이다.

$\therefore h = \frac{(mR)^2g}{2 \times (Bl)^4} + 2.5 \times 10^{-2} = \frac{(4 \times 10^{-3} \times 0.5)^2 \times 10}{2 \times (2 \times 5 \times 10^{-2})^4} + 2.5 \times 10^{-2} = 22.5(cm)$

② $v = \sqrt{2g(h - 2.5 \times 10^{-2})} = \sqrt{2 \times 10 \times (22.5 - 2.5) \times 10^{-2}} = 2(m/s)$

$I = \frac{Blv}{R} = \frac{2 \times 5 \times 10^{-2} \times 2}{0.5} = 0.4(A)$

③ 등속도 운동이므로 운동 에너지의 변화량은 0이다. 따라서 중력이 한 일은 모두 전기 에너지로 소모된다. 즉, 감소한 퍼텐셜 에너지 = 전류에 의한 열에너지이다.

$\therefore W = mgl = 4 \times 10^{-3} \times 10 \times 5 \times 10^{-2} = 2 \times 10^{-3}(J)$

별해

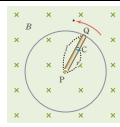
(3) $W = I^2 R t = 0.4^2 \times 0.5 \times \frac{l}{v} = 0.4^2 \times 0.5 \times \frac{5 \times 10^{-2}}{2} = 2 \times 10^{-3}(J)$

그림과 같이 반지름 l 인 원형 도선과 도체 막대 PQ가 있다. 막대의 한 끝 Q는 항상 도선과 접촉해 있고, P점을 축으로 회전하고 있다. 지면에 수직으로 돌아가는 균일한 자기장 B 를 걸어 주고 막대를 반시계 방향으로 각속도 ω 로 회전시켰다.

① P점에서 거리 r 만큼 떨어진 C점에 있는 전하(전하량 $-e$)가 받는 힘의 크기와 방향을 구하시오.

② C점에서 전기장의 세기와 방향을 구하시오.

③ 막대에 유도되는 기전력은 얼마인가? 또 P와 Q점 중 어느 쪽의 전위가 높은가?



4. 자기장 내에서 원운동하는 도선에 유도되는 전압

정답 ① $B\omega r$, P → Q 방향 ② $B\omega r$, Q → P 방향 ③ $\frac{1}{2}B\omega l^2$, P점

해설 ① 도체 막대 속의 전자는 막대와 함께 반시계 방향으로 원운동하므로 전자의 속력은 $v = r\omega$ 이다. 따라서 전자가 받는 자기력은 $F = Bqv = B\omega r$ 이며, 자기력의 방향은 P → Q 방향이다.

② 전기장의 세기 E 는 전기장 내에서 $+1C$ 이 받는 힘이고, 전기장의 방향은 (-) 전하가 받는 힘의 방향과 반대 방향이므로 Q → P 방향이다.

$E = \frac{F}{q} = \frac{B\omega r}{e} = B\omega r$ ($E \propto r$)

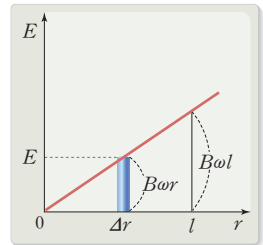
③ 전기장 E 는 거리 r 에 비례하므로 E 와 r 의 관계 그래프는 그림과 같이 직선이 된다.

$r=0$ 에서 $r=l$ 까지 짧은 구간 Δr 로 나누고 $V = Ed$ 의 식을 적용하면 $\Delta V = E\Delta r = B\omega r\Delta r$ (색칠한 부분)이다. 각 구간의 면적을 구하여 모두 더하면 그래프 아래의 삼각형 면적이 되고, 이것이 유도 기전력 V 이다.

$V = \frac{1}{2}(B\omega l \times l) = \frac{1}{2}B\omega l^2(V)$, 패러데이 법칙에서

$V = \int_0^l E dr = \int_0^l B\omega r dr = B\omega \int_0^l r dr = \frac{1}{2}B\omega l^2$

전자는 P → Q로 힘을 받아 이동하므로 전류는 Q → P로 흐른다. 회로를 연결하면 P점에서 전류가 흘러 나오므로 P점의 전위가 더 높다.



별해

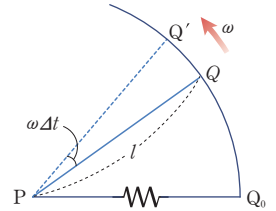
(3) 그림에서 막대 PQ는 시간 Δt 동안에 각도 $\omega \Delta t$ 만큼 회전한 다($\theta = \omega t$).

이때 호 $\widehat{QQ'}$ 의 길이는 $S = l \Delta \theta = l \omega \Delta t$ 이고, 부채꼴 PQQ' 의 넓이는 $\frac{1}{2} l S = \frac{1}{2} l^2 \omega \Delta t$ 가 된다. P와 Q_0 를 연결하여 생

각하면 코일 PQQ_0 의 넓이가 시간 Δt 동안 $\frac{1}{2} l^2 \omega \Delta t$ 만큼 증가한다.

코일을 지나는 자기력선속의 변화량은 $\Delta \Phi = B \Delta S = \frac{1}{2} B l^2 \omega \Delta t$ 이고, 패러데이 유도 법칙에서 유도

기전력은 $|V| = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{1}{2} B \omega l^2$ 이다.



05

그림과 같이 수직 방향의 직선 도선 a와 이 도선을 중심으로 하는 반지름 r 인 원형 도선 b가 놓여 있고, 직선 도선 C의 한쪽이 직선 도선 a에 연결되어 있고 다른 쪽은 원형 도선 b에 접촉한 채 반시계 방향으로 일정한 각속도 ω 로 회전하고 있다. 도선 a와 나란하게 위쪽으로 균일한 자기장 B가 걸려 있고, 도선 a와 b는 전압계 $\odot$, 저항 R, 스위치 S, 전지 V_0 가 연결된 회로와 연결되어 있다.

① 도선 C가 일정한 각속도 ω 로 회전하는 동안 스위치 S가 열린 상태에서 전압계 $\odot$ 에 걸리는 전압 V 를 구하시오.

② 스위치 S를 P에 연결할 때, R에 흐르는 전류 I의 크기와 방향을 구하시오.

③ P로 전류 I가 흐를 때 도선 C를 일정한 각속도 ω 로 회전시키기 위해 외부에서 C에 작용하는 힘이 해 주는 일 W의 일률 $P = \frac{dW}{dt}$ 을 구하고, 저항 R에 발생하는 열에너지와 비교하시오.

5. 자기장 내에서 회전하는 도선

정답 ① $V = \frac{Br^2\omega}{2}$ ② $I = \frac{Br^2\omega}{2R}$, 위에서 아래쪽 ③ $P = \frac{B^2r^4\omega^2}{4R}$, 같다.

해설 ① 원형 도선 b가 dt 의 짧은 시간 동안 휩쓸고 지나간 부

채꼴의 면적 $ds = \frac{1}{2} r \times l = \frac{1}{2} r \times r \omega dt = \frac{1}{2} r^2 \omega dt$

이다. 이 사이의 자기력선속의 변화량을 $d\Phi$ 라고 하면

$d\Phi = B \times ds = B \times \frac{r^2 \omega}{2} dt$ 이다.

따라서 이 사이에 유도되는 전압 V 는

$$V = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{\left(B \times \frac{r^2 \omega}{2} \times dt\right)}{dt} = \frac{Br^2\omega}{2} \text{이다.}$$

② 도선 b 내부의 자유 전자들은 원의 중심쪽으로 전자기력을 받으므로 전위는 원의 중심이 낮고, 원 가장자리가 가장 높다. 따라서 R에서 전류는 위에서 아래쪽으로 흐른다.

전류의 세기 $I = \frac{V}{R} = \frac{Br^2\omega}{2R}$ 이다.

③ 도선 C에서 중심으로부터 x 만큼 떨어진 작은 부분 dx 가 받는 힘은 $BIdx$ 이고 짧은 시간 dt 동안 이동한 거리는 $x\omega dt$ 이다.

t 초 동안 도선 C에 한 일은

$$\begin{aligned} W &= \int_0^t \int_0^r BIdx \cdot x\omega dt = \int_0^t \int_0^r (BI\omega x) dx \cdot dt \\ &= BI\omega \int_0^t \int_0^r x dx \cdot dt = \frac{BI\omega r^2 \cdot t}{2} \text{이다.} \end{aligned}$$

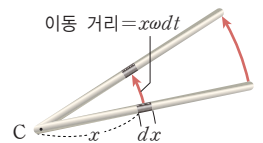
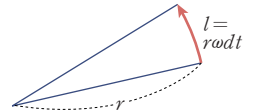
이다. 그 동안의 일률은

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{d\left(\frac{BI\omega r^2}{2} t\right)}{dt} = \frac{BI\omega r^2}{2} = \frac{B^2 r^4 \omega^2}{4R}$$

이다. 저항에 소비되는 전력은

$$P' = I^2 R = \frac{B^2 r^4 \omega^2}{4R^2} \cdot R = \frac{B^2 r^4 \omega^2}{4R}$$

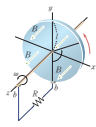
이다. 따라서 도선 C에 해 준 일률과 저항의 소비 전력은 같다. 이는 도선 C에 해 준 일만큼 전기 에너지가 발생하여 저항에서 소비되는 것을 의미한다. 즉, 에너지 보존 법칙이 성립하고 있다.



그림과 같이 반지름 l 인 구리 원판이 xy 평면에 있고, z 축에 대하여 각속도 ω 로 회전한다. 이 원판은 z 축에 평행한 균일한 자기장 B 속에 있다. 원판 아래 부분과 축 사이에는 저항 R 가 연결되어 있고 마찰없이 미끄러지는 접점 (스브러시)가 축과 원판 가장자리에 접촉되어 폐회로를 이룬다.

① 원판의 중심과 가장자리 사이에 유도되는 기전력의 크기와 방향을 구하시오.

② 이 원판이 회전하고 있을 때 받는 힘의 크기와 방향은 얼마인가?



6. 자기장 내에서 회전하는 원판에 유도되는 전압

정답 ① $\frac{1}{2}B\omega l^2$ ② $\frac{B^2 l^3 \omega}{2R}$, 회전 운동 반대 방향

해설 ① 원판의 각 부분은 중심으로부터의 거리가 다르므로 각각 다른 속력으로 움직인다. 원판이 각속도 ω 로 원운동할 때 반지름 r 인 곳의 속력은 $v=r\omega$ 이다. 반지름 r 인 곳에서 미소한 반지름 dr 인 도체가 원운동 한다면 dr 의 속력은 $v=r\omega$ 이다. 따라서 유도 기전력은 $V=Blv$ 이므로 $dV=Bdrv=B\omega r dr$ 이다. 따라서 원판의 중심과 가장자리 사이의 총 유도 기전력 V 는 다음과 같다.

$$|V| = \int_0^l dV = \int_0^l B\omega r dr = \frac{1}{2}B\omega l^2$$

② 유도 전류는 중심에서 가장자리로, 즉 $-y$ 방향으로 흐르고, $V=IR$ 에서 $I = \frac{V}{R}$

$= \frac{Bl^2\omega}{2R}$ 이다. 따라서 전류 I 는 자기장 B 에서 자기력 $F=BII$ 을 $-x$ 방향으로 받는다. 즉, 원판의 회전을 방해하는 방향으로 자기력이 작용한다. 원판이 계속 회전하려면 운동 방향으로 이만큼의 힘이 계속 가해져야 한다.

$$F = BII = \frac{B^2 l^3 \omega}{2R}$$

별해

(1) Δt 초 동안 회전한 부채꼴 모양의 넓이는 $S = \frac{1}{2}r l \theta$ 이다. 이때 r 는 반지름, l 은 호의 길이이고, $l = r\theta$

이다. 따라서 반지름 l 인 원운동에 부채꼴의 넓이는 $S = \frac{1}{2}l^2\theta$ 이고, 이 넓이를 지나는 자기력선속은

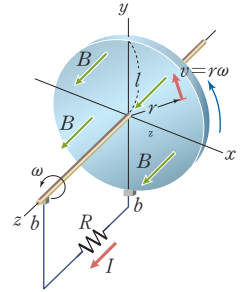
$$\Phi = BS = \frac{1}{2}Bl^2\theta \text{이다.}$$

Δt 초 동안 각 θ 의 증가율은 $\Delta\theta = \omega\Delta t$ 이므로 자기력선속의 변화량은 $\Delta\Phi$ 는

$$\Delta\Phi = \frac{1}{2}Bl^2\Delta\theta = \frac{1}{2}Bl^2\omega\Delta t$$

이고, 패러데이 유도 법칙에서 유도 기전력 V 는 다음과 같다.

$$V = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{1}{2}Bl^2\omega$$



그림과 같이 저항이 없는 2개의 긴 도체 레일이 간격 l 만큼 떨어져서 기전력 E 인 전지로 연결되어 있고, 질량 m , 저항 R 인 도체 막대가 레일 위에서 마찰없이 움직일 수 있다. 균일한 자기장 B 가 레일과 막대가 이루는 평면에 수직으로 들어가는 방향으로 걸려 있다.

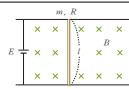
① 도체 막대가 일게 되는 종단 속도 v_f 는 얼마인가?

② 막대에 흐르는 전류 I 는 얼마인가?

③ 시간 t 에서의 막대의 속도 v 는 얼마인가? (단, 막대는 $t=0$ 일 때 정지 상태에 있었다고 가정한다.)

④ 만일 막대가 움직이는 반대 방향으로 일정한 외력 F 를 막대에 가한다면 이때 막대가 일게 되는 새로운 종단 속도 v_f' 는 얼마인가?

⑤ 위 문제 ④와 같은 상황에서 전지로부터 공급되는 전기적 에너지가 역학적 에너지로 변환되는 관계를 구하시오.



7. 자기력과 유도 전류에 의한 자기력

정답 ① $v_f = \frac{E}{Bl}$ ② $I = \frac{E}{R} e^{-\frac{(Bl)^2}{mR}t}$ ③ $v = \frac{E}{Bl} (1 - e^{-\frac{(Bl)^2}{mR}t})$ ④ $v_f' = \frac{BEI - FR}{B^2 l^2}$

⑤ 해설 참조

해설 ① 종단 속도는 등속도 운동, 즉 가속도가 0인 운동의 속도이다.

전체 기전력은 $E - Blv$ 이므로 전류는 $I = \frac{E - Blv}{R}$ 이다. 이것을 $R = BIl$ 에 대입

하면 $F = BIl = \frac{BlE - (Bl)^2 v}{R} = ma$, $a=0$ 일 때 $v = v_f = \frac{E}{Bl}$ 이다.

② $0 < v < v_f$ 일 때 $E - IR - Blv = 0$,

$$E - IR + Blv = IR + Bl \int \frac{F}{m} dt \quad (\because v = \int a dt)$$

양변을 미분하면 $0 = R \frac{dI}{dt} + \frac{Bl}{m} F = R \frac{dI}{dt} + \frac{(Bl)^2}{m} I$ ($\because F = BIl = ma$)

정리하면 $\frac{dI}{I} = -\frac{(Bl)^2}{mR} dt$ 이고, 이것을 적분하면 $\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = -\frac{B^2 l^2}{mR} \int_0^t dt$

$$\ln \frac{I}{I_0} = -\frac{B^2 l^2}{mR} t \Rightarrow I = I_0 e^{-\frac{(Bl)^2}{mR} t}$$

$t=0$ 일 때 $I = \frac{E - Blv}{R}$ 에서 $v=0$ 이므로 $I_0 = \frac{E}{R}$

$\therefore I = \frac{E}{R} e^{-\frac{(Bl)^2}{mR} t}$ ($t=\infty$ 일 때 종단 속도 v_f 이고, 이때 $I=0$ 이다.)

$v=v_f$ 일 때 $I = \frac{E - Blv}{R}$ 에서 $v_f = \frac{E}{Bl}$ 이므로 $I=0$

③ $I = \frac{E - Blv}{R}$ 이고, $F = ma = BIl = Bl \frac{E - Blv}{R}$ 에서 $\left(a = \frac{dv}{dt}\right)$

$m \frac{dv}{dt} = \frac{BlE - B^2 l^2 v}{R} \Rightarrow \frac{dv}{B^2 l^2 v - BlE} = -\frac{dt}{mR}$ 이고, 이 식을 적분하면

$$\frac{1}{B^2 l^2} \int_0^v \frac{dv}{v - \frac{E}{Bl}} = -\frac{1}{mR} \int_0^t dt$$

$$\frac{1}{B^2 l^2} \ln \left(\frac{v - \frac{E}{Bl}}{-\frac{E}{Bl}} \right) = -\frac{t}{mR} \Rightarrow \frac{Blv - E}{-E} = e^{-\frac{(Bl)^2}{mR} t}$$

$\therefore v = \frac{E}{Bl} (1 - e^{-\frac{(Bl)^2}{mR} t})$ ($t=\infty$ 일 때 $v=v_f = \frac{E}{Bl}$)

별해

(3)(2)의 풀이에서 $I = \frac{E}{R} e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t} = \frac{E - Blv}{R} \quad \therefore v = \frac{E}{Bl} (1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t})$

④ 임의의 속도 v 일 때 $IR = E - Blv$ 에서 $I = \frac{E - Blv}{R}$

이때 운동 방정식은 $ma = BIl - F$ 이고, 이 식을 정리하면

$$m \frac{dv}{dt} = \left(\frac{BlE - B^2 l^2 v}{R} \right) - F \Rightarrow \frac{dv}{B^2 l^2 v + FR - BlE} = -\frac{dt}{mR}$$

$$\frac{1}{B^2 l^2} \ln \left(\frac{B^2 l^2 v + FR - BlE}{FR - BlE} \right) = -\frac{t}{mR}$$

$$\frac{B^2 l^2 v + FR - BlE}{FR - BlE} = e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t}$$

$\therefore v = \frac{BlE - FR}{B^2 l^2} \left(1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t} \right)$

$t=\infty$ 일 때 종단 속도는 $v_f' = \frac{BlE - FR}{B^2 l^2}$

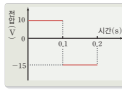
또는 $\frac{Bl(E - Blv_f')}{R} - F = ma$ 에서 $a=0$ 이므로 $v_f' = \frac{BlE - FR}{B^2 l^2}$

⑤ 일률 $P = Fv_f' = F \left(\frac{BlE - FR}{B^2 l^2} \right) = \frac{EF}{Bl} - \frac{F^2 R}{B^2 l^2} = EI - I^2 R$

전력 $IE(IV)$ 는 공급한 전기 에너지, $I^2 R$ 는 저항에서 소모되는 열에너지이다.

즉, '역학적 에너지 = 공급한 전기 에너지 - 열에너지' 이다.

상호 유도 계수가 0.5인 두 개의 코일이 있다. 1차 코일에 흐르는 전류 I 가 시간에 따라 변하면서 2차 코일에 그래프와 같이 유도 기전력이 나타났다. $t=0$ 일 때 $I=0$ 이다. $0 \sim 0.2$ 초 동안 1차 코일에 흐르는 전류 I 를 시간 t 에 따라 나타낸 그래프를 그리시오.



8. 상호 유도

정답 해설 참조

해설 $V = -M \frac{dI}{dt}$ 를 미분식으로 바꾼다.

$$dI = -\frac{V}{M} dt$$

$t=0$ 일 때 $I=0$ 이므로 양변을 적분한다.

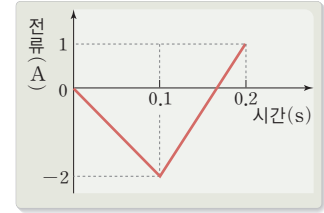
$0 \sim 0.1$ 초 동안

$$\int_0^t dI = \int_0^t -20 dt, \quad I = -20t \quad \dots\dots ①$$

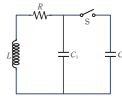
$0.1 \sim 0.2$ 초 동안

$$\int_{-2}^t dI = \int_{0.1}^t 30 dt, \quad I = 30t - 5 \quad \dots\dots ②$$

①, ②식을 그래프로 그려 보면 그림과 같고 최대 전류는 2 A이다.



그림과 같은 전기 진동 회로가 있다. $L=5\text{mH}$, $R=10\Omega$, $C_1=1\mu\text{F}$, $C_2=3\mu\text{F}$ 이고, S는 스위치이다. 스위치 S를 열어 놓았을 때의 고유 진동수를 f_1 , 스위치를 닫았을 때의 고유 진동수를 f_2 라고 하면, 고유 진동수의 비 $f_1 : f_2$ 는 얼마인가?



9. 교류 회로

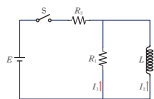
정답 2 : 1

해설 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 에서 $f \propto \frac{1}{\sqrt{C}}$ 이다.

스위치 S를 닫으면 축전기 C_1 과 C_2 가 병렬 연결되므로 합성 전기 용량이 $C_1 + C_2$ 로 증가한다.

$$f_1 : f_2 = \frac{1}{\sqrt{C_1}} : \frac{1}{\sqrt{C_1 + C_2}} = \frac{1}{\sqrt{1}} : \frac{1}{\sqrt{4}} = 2 : 1$$

그림과 같은 전기 회로에서 전지의 기전력은 $E=20\text{V}$, 각각의 저항값은 $R_1=10\Omega$, $R_2=20\Omega$ 이다. 코일의 자체 저항은 없으나 자체 유도 계수는 $L=2\text{H}$ 이다. (단, 전지의 내부 저항은 무시한다.)



① 스위치 S를 닫고 시간이 한참 흘렀을 때 전류 I_1 와 I_2 는 각각 몇 A인가?

② 스위치를 닫고 시간이 한참 흘렀을 때 저항 R_2 에서 소모되는 전력은 몇 W인가?

③ 다시 스위치 S를 여는 순간부터 전류가 0으로 감소할 때까지 저항 R_2 에서 소모되는 에너지는 몇 J인가?

④ 스위치 S를 열고 저항 R, 대신 20V 로 충전된 $0.5\mu\text{F}$ 의 축전기를 코일과 연결하였을 때 진동 전류의 고유 주파수는 몇 Hz인가?

10. 교류 회로

정답 ① $I_1=0$, $I_2=1\text{A}$ ② 20W ③ 1J ④ $\frac{500}{\pi}\text{Hz}$

해설 ① 코일의 자체 저항이 0이므로 R_1 으로는 전류가 흐르지 않는다.

$$I_1=0, \quad I_2 = \frac{V}{R} = \frac{20}{20} = 1(\text{A})$$

② R_2 에 흐르는 전류가 1A이므로 소모 전력은 $P = I^2 R = 1^2 \times 20 = 20(\text{W})$ 이다.

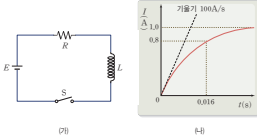
③ 저항에서 소모된 에너지 = 코일에 저장된 에너지

$$W = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 1^2 = 1(\text{J})$$

④ 회로에서는 전기 진동이 일어나므로 고유 주파수는 다음과 같다.

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2 \times 0.5 \times 10^{-6}}} = \frac{10^3}{2\pi} = \frac{500}{\pi}(\text{Hz})$$

그림 (가)의 회로에서 R 는 저항, L 은 저항이 없는 코일이며 E 는 내부 저항이 없는 전지, S 는 스위치이다. E 는 기전력 10V 인 전지이고, S 를 닫은 후의 회로에 흐르는 전류의 변화를 측정하여 그래프 (나)와 같이 나타내었다.



① 코일의 자체 유도 계수 L 와 저항 R 는 각각 얼마인가?

② 0.016초에서 전류의 시간적 변화율 $\frac{dI}{dt}$ 는 몇 A/s인가?

③ 충분한 시간이 흐른 뒤 회로에서 소비되는 전력 P 와 코일에 저장된 에너지 U 는 얼마인가?

11. 자체 유도

정답 ① $L=0.1\text{H}$, $R=10\Omega$ ② $\frac{dI}{dt}=20\text{A/s}$ ③ $P=10\text{W}$, $U=0.05\text{J}$

해설 ① 전지 E , 저항 R , 코일 L 이 직렬로 연결된 회로에서 흐르는 전류가 I 이면 자체 유도 기전력 V 는 $V=-L\frac{dI}{dt}$ 가 된다.

키르히호프의 회로 법칙에서

$$E=IR+L\frac{dI}{dt} \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$E=10\text{V}$, $t=0$ 에서 $I=0$ 이고, $\frac{dI}{dt}=100\text{A/s}$ 이므로 ①에 대입하면

$L=0.1\text{H}$ 이다.

$t \rightarrow \infty$ 에서 $I=1\text{A}$ 이고 $\frac{dI}{dt}=0$ 이므로 다음과 같다.

$$10=IR \quad \therefore R=10\Omega$$

② $t=0.016\text{초}$ 에서 $I=0.8\text{A}$ 이므로 ①에서

$$10=10 \times 0.8 + 0.1 \times \frac{dI}{dt} \quad \therefore \frac{dI}{dt}=20\text{A/s}$$

③ $t \rightarrow \infty$ 에서 $I=1.0\text{A}$ 이고, 코일의 자체 유도 기전력 V 는 0이므로

$$P=I^2R=(1)^2 \times 10=10(\text{W})$$

$$U=\frac{1}{2}LI^2=\frac{1}{2} \times 0.1 \times (1)^2=0.05(\text{J})$$

그림과 같이 저항값이 R 인 저항, 자체 유도 계수가 L 인 코일, 전기 용량이 C 인 축전기, 실효값이 V 이고 주파수가 f 인 교류 전원, 스위치로 회로를 구성하였다.

① 스위치를 A에 연결하였을 때 저항에 흐르는 전류의 실효값은 얼마인가?

② 스위치를 A에 연결하고 주파수 $f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 일 때 코일과 축전기에 걸리는 전압과 전류의 최댓값을 구하고, 전압과 전류의 위상은 어떠한지 설명하시오.

③ 스위치를 A와 B에 각각 연결했을 때 평균 소비 전력은 각각 얼마인가? (단, $f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 이다.)

12. RLC 회로

정답 ① $\frac{V}{\sqrt{R^2+(2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC})^2}}$ ② 해설 참조 ③ A: $\frac{V^2}{R}$, B: $\frac{V^2}{R+\frac{L}{CR}}$

해설 ① 임피던스 $Z=\sqrt{R^2+(2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC})^2}$ 이므로 전류의 실효값은

$$I=\frac{V}{Z}=\frac{V}{\sqrt{R^2+(2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC})^2}} \text{이다.}$$

② 교류의 주파수 $f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 이면 유도 리액턴스 X_L 과 용량 리액턴스 X_C 가 같아져

서 임피던스가 R 가 되므로 전류의 실효값은 $I=\frac{V}{R}$ 이다. 전류의 실효값이 $\frac{V}{R}$ 이므

로 전류의 최댓값은 실효값의 $\sqrt{2}$ 배인 $\frac{\sqrt{2}V}{R}$ 이다. 코일과 축전기에 걸리는 전압의 최

댓값 V_L , V_C 는 $V_L=\sqrt{2}IX_L=\sqrt{2} \times \frac{V}{R} \times 2\pi fL=\frac{2\sqrt{2}\pi fLV}{R}$ 이고,

$$V_C=\sqrt{2}IX_C=\sqrt{2} \times \frac{V}{R} \times \frac{1}{2\pi fC}=\frac{V}{\sqrt{2}\pi fCR} \text{이다.}$$

코일과 축전기에 흐르는 전류의 위상은 같고, 코일의 전압의 위상은 전류보다 $\frac{\pi}{2}$ 만큼

앞선다. 축전기의 전압의 위상은 전류의 위상보다 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 느리다.

③ 스위치를 A에 연결하고 교류의 주파수가 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 이면 임피던스가 R 이므로 평

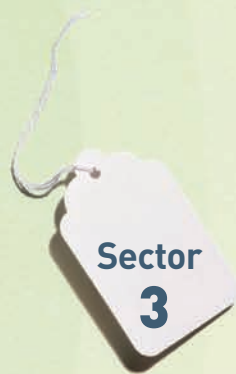
균 소비 전력은 $\frac{V^2}{R}$ 이다.

스위치를 B에 연결하면 C로는 전류가 흐르지 않으므로 임피던스

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{R^2 + (2\pi fL)^2} = \sqrt{R^2 + \left(2\pi \times \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \times L\right)^2} = \sqrt{R^2 + \frac{L}{C}} \text{이다.}$$

따라서 전류의 실효값 $I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \frac{L}{C}}}$ 이고, 저항에서만 전기 에너지가 소비되

$$\text{므로 평균 소비 전력은 } I^2 R = \frac{V^2}{R^2 + \frac{L}{C}} R = \frac{V^2}{R + \frac{L}{CR}} \text{이다.}$$



Sector
3

파동과 빛

chapter

V

파동의 발생과 전달

part 1 파동의 특성과 진행

개념 확인 문제 pp.026~032

01. ④ 02. 0.25초 03. ① 04. ③ 05. ④ 06. (1) 0.5m (2) 2Hz 07. ③
 08. ② 09. 0.2m/s 10. (1) 2.5Hz (2) 20cm/s 11. 0.87m 12. 0.8m/s 13. ②
 14. ② 15. 파장 : 2m, 전파 속도 : 2m/s 16. ④ 17. ⑤ 18. (1) ① (2) ④ 19. ③
 20. ② 21. 50m, 5초 22. ① 23. (1) 밀한 부분 : C점, 소한 부분 : A, E점 (2) A, E점 (3) B점
 24. ④ 25. (1) 각속도 : 10π rad/s, 파수 : $\frac{\pi}{2}$ rad/m (2) $y=0.12\sin\left(\frac{\pi}{2}x-10\pi t\right)$ 26. ②
 27. ③ 28. (1) 40m/s (2) 466.56W 29. 20m/s 30. ② 31. 30N 32. ④ 33. ①
 34. (1) 0.05m/s (2) $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{0.05^2} \frac{d^2y}{dt^2}$ 35. 3cm/s 36. ② 37. ③ 38. (1) y_1 : 오른쪽, y_2 : 왼쪽 (2) ⑤ (3) $x=1$ m 39. ② 40. ① 41. ⑤

● 변위 - 시간 그래프

변위 - 시간 그래프에서는 진폭, 주기, 진동수를 알 수 있다.

- 01 ④ 그림에서 진폭은 2m이고, 주기는 4초이다. 또한 진동수는 주기의 역수이므로

$$\frac{1}{4s} = 0.25\text{Hz이다.}$$

○ 답 피하기

그림에서 x 축은 시간축으로 파장은 알 수 없다. 따라서 전파 속도 $v=f\lambda$ 에서 전파 속도도 알 수 없다.

02 0.25초

1초당 4개의 물결파가 발생하므로 이 물결파의 진동수는 4Hz이다. 주기는 진동수의 역

수이므로 이 물결파의 주기는 $\frac{1}{4\text{Hz}} = 0.25\text{초}$ 이다.

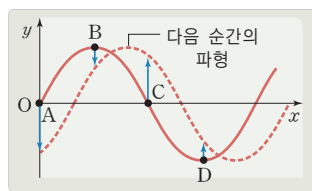
- 03 ① 파동의 속도 $v=f\lambda = \frac{\lambda}{T}$ 이다. 따라서 파동의 속도를 알기 위해서는 진동수와 파장, 또는 주기와 파장을 알아야 한다.

- 04 ③ 파동이 오른쪽으로 운동하므로 현재의 파동을 약간만 오른쪽으로 이동시켜 보면 현재 P점의 위치가 아래로 내려가는 것을 알 수 있다. 이는 현재 P점이 아래로 운동하고 있는 중임을 의미한다. 따라서 $\frac{1}{4}T$ 만큼 지난 후 P점의 변위는 $-A$ 위치에 있다.

● 매질

파동이 진행할 때 매질 위의 각 점들은 제자리에서 위아래로 진동한다.

- 05 ④ 각 점은 시간이 흐름에 따라 위아래로만 진동한다. 따라서 오른쪽 그림과 같이 다음 순간 A점은 중앙에서 아래로, B점은 위 끝에서 아래로, C점은 중앙에서 위로, D점은 아래 끝에서 위로 진동하기 시작한다.



● 진동수와 주기의 관계

$$\text{진동수} = \frac{1}{\text{주기}}$$

- 06 (1) 0.5m (2) 2Hz

(1) 진폭은 파동의 중심에서 마루나 골까지의 거리이므로 0.5m이다.

(2) 그래프를 통해 주기는 0.5초임을 알 수 있다. 따라서 진동수는 $\frac{1}{0.5s} = 2\text{Hz}$ 이다.

07 ③ 원래 주어진 파동을 평행 이동시켰을 때 어떤 모양이 될 것인가를 생각해 보면 된다. 이 파동은 횡파로 사인파 모양이므로 오른쪽으로 파동이 이동하는 것이다. 또한 4초 후에 처음으로 같은 모양이 된다는 것은 주기가 4초라는 것이다. 따라서 2초, 즉 $\frac{1}{2}$ 주기 후에는 반 파장만큼 진행하므로 파동을 50cm만큼 평행 이동시키면 된다.

08 ② 나. 파장은 인접한 마루나 골 사이의 거리이므로 이 파동의 파장은 2m이다.

오답 피하기

ㄱ. $\frac{1}{4}$ 파장만큼 이동하는 데 걸리는 시간이 2초이므로 한 파장만큼 이동하는 데 걸리는 시간인 주기는 8초이다.

ㄴ. 파동의 전파 속력은 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2m}{8s} = \frac{1}{4} \text{m/s}$ 이다.

09 0.2m/s

수면을 두드리는 진동수는 2Hz이고, 마루와 마루 사이의 간격이 10cm라고 했으므로 파장은 0.1m이다. 따라서 이 물결파의 전파 속도는 $v = f\lambda = 2\text{Hz} \times 0.1\text{m} = 0.2\text{m/s}$ 이다.

● 파동의 속력

파동의 속력은 $v = f\lambda = \frac{\lambda}{T}$ 식을 이용해서 구할 수도 있고, 속력 = $\frac{\text{이동 거리}}{\text{걸린 시간}}$ 으로 구할 수도 있다.

10 (1) 2.5Hz (2) 20cm/s

(1) $\frac{1}{4}$ 파장인 2cm 이동하는 데 0.1초가 걸리므로 한 파장인 8cm를 이동하는 데는

0.4초가 걸린다. 따라서 주기는 0.4초이고 진동수는 $\frac{1}{0.4s} = 2.5\text{Hz}$ 이다.

(2) 0.1초 동안 2cm를 이동하였으므로 파동의 속력은 $v = \frac{s}{t} = \frac{0.2\text{cm}}{0.1s} = 20\text{cm/s}$ 이다.

11 0.87m

$v = f\lambda$ 에서 $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340\text{m/s}}{392\text{Hz}} \approx 0.87\text{m}$ 이다.

12 0.8m/s

1초에 4번 진동하는 파동의 진동수는 4Hz이다. 한 번 진동하는 동안 20cm 이동하므로 파장은 20cm=0.2m이다. 따라서 이 파동의 속력 $v = f\lambda = 4\text{Hz} \times 0.2\text{m} = 0.8\text{m/s}$ 이다.

13 ② 인접한 밀한 부분과 밀한 부분 사이의 거리가 0.5m이므로 이 종파의 파장은 0.5m이고, 1초당 3번씩 진동시키므로 진동수는 3Hz이다. 따라서 전파 속력 $v = f\lambda = 3\text{Hz} \times 0.5\text{m} = 1.5\text{m/s}$ 이다.

14 ② 그림에서 갈매기는 각각 골과 마루에 위치해 있다. 따라서 반파장이 4m이므로 한 파장은 8m임을 알 수 있다. 또한 마루에 있던 갈매기가 골의 위치로 가는 데 걸리는 시간이 2초이므로 마루에서 마루까지 가는 데 걸리는 시간인 주기는 4초이다. 그러므로 이 파도의 전파 속도는 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{8\text{m}}{4s} = 2\text{m/s}$ 이다.

● 파면

파면은 파동의 위상이 같은 점을 연결한 선이나 면이다.

15 파장: 2m, 전파속력: 2m/s

매초마다 하나의 파면이 지나갔으므로 주기는 1초이고, 진동수는 1Hz이다.

배의 길이가 4m이고 4m를 지나는 데 2초가 걸리므로, 파동의 속도는

$$v = \frac{s}{t} = \frac{4\text{m}}{2\text{s}} = 2\text{m/s}$$

이다. 따라서 파장은 $v=f\lambda$ 에 의해 $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2\text{m/s}}{1\text{Hz}} = 2\text{m}$ 이다.

- 16 ④ $\frac{1}{20}$ 초마다 펄스를 보내므로 주기는 $\frac{1}{20}$ 초이다. 파장이 5cm이므로 이 파동의 전파 속

$$\text{력 } v = \frac{\lambda}{T} = \frac{5\text{cm}}{\frac{1}{20}\text{s}} = 100\text{cm/s} \text{이다.}$$

- 17 ⑤ 점 A가 가장 큰 변위에서 다시 가장 큰 변위가 되는 것은 마루에서 다음 마루의 위치에 올 때까지이므로 주기는 0.2초이다. 그림에서 파장은 10m이므로

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{10\text{m}}{0.2\text{s}} = 50\text{m/s} \text{이다.}$$

● 파면 사이의 거리

마루나 골 같이 위상이 같은 점을 연결한 선이나 면을 파면이라고 한다. 따라서 파면 사이의 거리는 파장을 나타낸다.

- 18 (1)①(2)④

(1) 길이 L 사이에 파면이 m 개 있고, 파장은 파면과 파면 사이의 길이이다. 따라서 파장

$$\lambda = \frac{L}{(m-1)} \text{이다.}$$

(2) 진동수는 단위 시간 동안 파동의 진동 횟수이므로 n 이다. 따라서

$$\text{파동의 속력 } v = f\lambda = n\lambda = n \times \frac{L}{(m-1)} = \frac{nL}{(m-1)} \text{이 된다.}$$

- 19 ③ ㄷ. 파동의 전파 속력은 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0.8\text{m}}{0.8\text{s}} = 1\text{m/s}$ 이다.

오답 피하기

ㄱ. $\frac{1}{4}$ 파장만큼 이동하는 데 0.2초가 걸렸으므로 한 파장 이동하는 데 걸리는 시간인 주기는 0.8초이다.

ㄴ. 인접한 마루에서 마루까지의 거리가 0.8m이므로 파장은 0.8m이다.

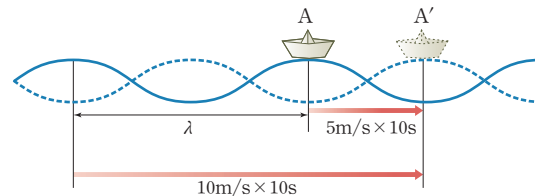
- 20 ② 파동이 $+x$ 방향, 또는 $-x$ 방향으로 운동하는 경우로 나누어 생각할 수 있다.

ㄱ. $-x$ 방향으로 운동할 경우 $\frac{1}{4}$ 파장만큼 이동하는 데 걸리는 시간이 0.25초이므로 주기는 $0.25\text{초} \times 4 = 1\text{초}$ 이고, 주기의 역수인 진동수는 1Hz이다.

ㄴ. $+x$ 방향으로 운동할 경우 $\frac{3}{4}$ 파장만큼 이동하는 데 걸리는 시간이 0.25초이므로 주기는 $\frac{1}{4}\text{초} \times \frac{4}{3} = \frac{1}{3}\text{초}$ 이고, 진동수는 3Hz이다.

- 21 50m, 5초

10초 동안 배의 진행 모습을 나타내면 다음 그림과 같다.



그림에서 A'는 10 초 후 배의 위치이다. 따라서 이 파동의 파장은 $\lambda = 10\text{m/s} \times 10\text{s} - 5\text{m/s} \times 10\text{s} = 50\text{m}$ 이다.

$$\text{파동의 주기는 } T = \frac{\lambda}{v} = \frac{50\text{m}}{10\text{m/s}} = 5\text{초} \text{이다.}$$

● 파동의 이동

파동이 $-x$ 방향으로 운동할 경우 : 0.5m에서 0m로 가는 데 0.25초가 걸렸으므로 한 파장인 2m를 가는 데 걸리는 시간인 주기는 1초이다.
파동이 $+x$ 방향으로 운동할 경우 : -0.5m에서 1.0m로 가는 데 0.25초가 걸렸으므로 주기는 $\frac{1}{3}$ 초이다.

다시 설명하면, 배가 정지해 있다면 배의 한 점이 마루가 되었다가 다시 마루가 되는 동안 파동이 파장 λ 만큼 이동하면 된다. 그러나 배가 파동의 진행 방향으로 이동하고 있으므로 파동이 배가 이동한 만큼 더 진행해야 다시 마루가 된다. 따라서 문제에서 배의 한 점이 마루였다가 다시 마루가 되는 10초 동안 파동은 $\lambda + 50(\text{m})$ 만큼 이동해야 하며, 이 사이에 파동이 이동한 거리가 $10\text{m/s} \times 10\text{s} = 100\text{m}$ 이므로 $\lambda + 50\text{m} = 100\text{m}$ 에서 $\lambda = 50\text{m}$ 이다.

- 22 ① 종파를 횡파로 나타낸 그림에서 가속도는 진동의 끝에서 최대이고, 방향은 변위의 반대 방향이다. 따라서 변위가 왼쪽 방향으로 최대인 D점의 가속도가 오른쪽 방향으로 최대이다.

● 종파를 횡파로 나타내는 방법

매질이 단진동하는 파동은 사인 곡선으로 나타내면 해석하기가 쉬워진다. 횡파는 파형이 사인 곡선과 같으므로 그대로 사용하고, 종파는 횡파와 달리 매질이 앞으로 단진동하므로 매질의 진동 변위를 90° 돌려서 나타낸다.

23 ① 밀한 부분:C점, 소한 부분:A, E점 ②A, E점 ③B점

- (1) 종파(x 방향으로 진동)를 횡파로 표시할 때는 종파의 매질의 진동 변위를 반시계 방향으로 90° 돌려 y 축 변위로 바꾸어 나타낸다.

따라서 y 축의 (+) 변위 $\longrightarrow$ (-) 변위로 바뀌는 점, 즉 C점은 밀한 부분이다.

$\left\{ \begin{array}{l} y \text{ 축(횡파 그림에서)} : (+) \text{ 변위에서 } (-) \text{ 변위로 바뀌는 순간이 밀한 곳이다.} \\ x \text{ 축(종파 경우)} : \text{양쪽에서 매질이 모여드는 경우가 밀한 곳이다. } [\longrightarrow (\text{밀}) \longleftarrow] \end{array} \right.$

소한 부분은 양쪽으로 매질이 흩어지는 부분이므로 종파에서는 $[\longleftarrow (\text{소}) \longrightarrow]$ 형태로 단진동하는 곳이다. 횡파 그림에서는 y 축이 (-) 변위 $\longrightarrow$ (+) 변위로 바뀌는 점, 즉 A, E점이 소한 부분이다.

- (2) 속력이 최대인 곳은 변위가 0인 점으로 A, C, E점이다. 이때 파동을 약간 이동시켜 그림을 그려 보면 다음 순간 A, E점의 변위는 (-) 값이 된다.

변위가 $-y$ 라는 것은 매질의 진동 방향이 $-x$ 라는 것이다. 즉, 왼쪽 방향의 속력이 최대임을 의미한다.

- (3) 가속도가 최대인 곳은 B, D점이다. 그런데 가속도 방향과 변위는 반대 방향이다. 따라서 변위가 오른쪽 방향으로 최대인 B점이 가속도가 왼쪽 방향으로 최대이다.

별해

- (1) 종파는 파동의 진행 방향과 매질의 진동 방향이 나란하다. 따라서 파동의 진행 방향이 오른쪽일 때 오른쪽을 (+)로 나타내면, y 축 변위가 (+)인 점의 매질은 오른쪽으로 움직이고, y 축 변위가 (-)인 점의 매질은 왼쪽으로 움직인다.

이를 이용하여 매질의 한 점(원점)을 중심으로 왼쪽과 오른쪽에 있는 부분이 어느 방향으로 움직이는가를 조사하였을 때 압축된 형태($\rightarrow \cdot \leftarrow$)인 곳은 밀한 부분이 되고, 팽창된 형태($\leftarrow \cdot \rightarrow$)인 곳은 소한 부분이 된다.

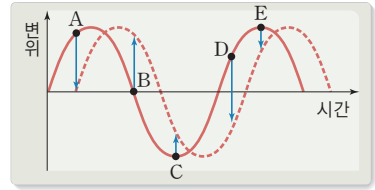
• 밀한 부분의 매질의 움직임

매질	왼쪽 부분	원점	오른쪽 부분
변위	(+)	•	(-)
진동 방향	$\rightarrow$	•	$\leftarrow$
상태		압축된다.	

• 소한 부분의 매질의 움직임

매질	왼쪽 부분	원점	오른쪽 부분
변위	(-)	•	(+)
진동 방향	$\leftarrow$	•	$\rightarrow$
상태		팽창한다.	

- 24 ④ 횡파가 오른쪽으로 운동한다고 했으므로 파동의 모습을 조금 오른쪽으로 이동하면 각 위치에서 매질의 앞으로의 모습을 파악할 수 있다. 이를 통해 보면 아래 방향으로 운동 중인 매질은 A, D, E점이다.



● 파동 함수

진행파의 파동 함수는 다음과 같이 나타낸다.
 $y = A \sin(kx - \omega t)$
 여기서 A 는 진폭, k 는 파수, ω 는 각속도이다.

- 25 (1) 각속도 : $10\pi \text{ rad/s}$, 파수 : $\frac{\pi}{2} \text{ rad/m}$ (2) $y = 0.12 \sin\left(\frac{\pi}{2}x - 10\pi t\right)$

(1) 각속도 $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 5 = 10\pi \text{ (rad/s)}$ 이다.

$v = f\lambda$ 이므로 $20\text{m/s} = 5\text{Hz} \times \lambda$ 로부터 파장은 $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{20\text{m/s}}{5\text{Hz}} = 4\text{m}$ 이다. 따라

서 파수 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{2} \text{ (rad/m)}$ 이다.

(2) 이 파동의 파동 함수 $y = 0.12 \sin\left(\frac{\pi}{2}x - 10\pi t\right)$ 이다. 단위는 길이의 경우 m, 시간의 경우 s(초)이다.

● 파동의 진행 속력

$\omega = 2\pi f$ 에서 $f = \frac{\omega}{2\pi}$ 이고, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 에서
 $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ 이므로 파동의 진행 속력은
 $v = f\lambda = \frac{\omega}{2\pi} \times \frac{2\pi}{k} = \frac{\omega}{k}$ 로 나타낼 수 있다.

- 26 ② ㄴ. 파동의 진행 속력은 $v = \frac{\omega}{k} = \frac{3\text{rad/s}}{60\text{rad/m}} = 0.05\text{m/s}$ 이다.

오답 피하기

ㄱ. 파수 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 60\text{rad/m}$ 이므로 파장 $\lambda = \frac{\pi}{30} \text{ m}$ 이다.

ㄷ. $t = \frac{2\pi}{9}$ 초, $x = \frac{\pi}{30}$ m일 때, 파동의 변위는

$$y = 0.2 \sin\left(60 \times \frac{\pi}{30} - 3 \times \frac{2\pi}{9}\right) = 0.2 \sin \frac{4\pi}{3} = 0.2 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{10} \text{ (m)}$$

이다.

- 27 ③ ㄱ. $k = 20\pi \text{ rad/m}$, $\omega = \pi \text{ rad/s}$ 이므로 파동의 진행 속력은

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{\pi \text{ rad/s}}{20\pi \text{ rad/m}} = 0.05\text{m/s} = 5\text{cm/s}$$
이다.

ㄷ. y 축 방향의 가속도는 y 축 방향의 속도를 미분한 식으로

$$a_y = -0.04\pi^2 \sin(20\pi x - \pi t) \text{ 이다. 이 식에 } x = 20\text{cm} = 0.2\text{m}, t = 5\text{초를 대입하면}$$

$$a_y = -0.04\pi^2 \sin(-\pi) = 0 \text{ 이다.}$$

오답 피하기

ㄴ. $x = 20\text{cm}$ 에서 $t = 5\text{초}$ 일 때 줄의 y 축 방향의 속도는 y 를 시간에 대해 미분한 식에 $x = 20\text{cm}$, $t = 5$ 초를 대입하여 구할 수 있다.

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 0.04 \cos(20\pi x - \pi t)(-\pi) = -0.04\pi \cos(20\pi x - \pi t) \text{ 이므로 이 식에 } x = 20\text{cm} = 0.2\text{m}, t = 5\text{초를 대입하면}$$

$$v_y = -0.04\pi \cos(-\pi) = 0.04\pi \text{ (m/s) 이다.}$$

- 28 (1) 40m/s (2) 466.56W

(1) 줄을 따라 진행하는 횡파의 진행 속력 $v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} = \sqrt{\frac{80\text{N}}{5 \times 10^{-2}\text{kg/m}}} = 40\text{m/s}$ 이다.

(2) 진동수가 60Hz 이므로 각속도는 $\omega = 2\pi f = 120\pi \text{ rad/s}$ 이고 파동의 세기는

$$P = \frac{1}{2} \mu v \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \times (5 \times 10^{-2}\text{kg/m}) \times 40 \times (120\pi \text{ rad/s})^2 \times (0.06\text{m})^2$$

$$= 466.56\text{W} \text{ 이다.}$$

● 물체의 무게

물체의 무게 = 질량 $\times$ 중력 가속도이므로 질량이 2kg 인 물체의 무게는 $2\text{kg} \times 10\text{m/s}^2 = 20\text{N}$ 이다.

- 29 20m/s

줄에 무게가 20N 인 물체가 매달려 있으므로 줄에 걸리는 장력은 20N 이고, 줄의 선밀도

$$\mu = \frac{m}{l} = \frac{0.3\text{kg}}{6\text{m}} = 0.05\text{kg/m} \text{이다. 따라서 줄을 따라 진행하는 횡파의 진행 속도}$$

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} = \sqrt{\frac{20\text{N}}{0.05\text{kg/m}}} = 20\text{m/s} \text{이다.}$$

- 30 ② ① 줄을 따라 진행하는 파동의 속력은 줄의 성질에 의해 결정된다. 따라서 줄을 더 빠르게 흔들어도 파동의 속력은 증가하거나 감소하지 않는다. 그러나 진동수는 증가하므로 $v=f\lambda$ 에 의해 파장이 짧아진다.
- ③ 줄을 더 빠르게 흔들면 줄의 진동 횟수인 진동수가 증가하므로 리본이 진동하는 횟수도 증가한다.
- ④ 매질인 줄이 위아래로 진동만 하므로 줄에 매달린 리본 역시 위아래로 진동할 뿐 이동하지는 않는다.
- ⑤ 줄에서 만들어진 파동은 횡파이므로 줄의 진동 방향과 수직인 방향으로 진행한다.

오답 피하기

② 파동의 진행 속력은 줄의 성질에 의해 결정되므로 변하지 않는다.

31 30N

줄을 따라 진행하는 횡파의 진행 속도 $v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$ 이고, 줄의 선밀도는 $\mu = \frac{m}{l} = \frac{0.06\text{kg}}{5\text{m}} = 0.012\text{kg/m}$ 이다. 따라서 $50\text{m/s} = \sqrt{\frac{\tau}{0.012\text{kg/m}}}$ 로부터 줄에 걸리는 장력 $\tau = 30\text{N}$ 이다.

● 파동의 진행 속력

각속도 $\omega = 2\pi f$, 파수 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 이므로 파동의 진행 속력은 $v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$ 로 나타낼 수 있다.

- 32 ④ ㄴ. 파동 함수 $y = A \sin(kx - \omega t)$ 에서 파동의 진행 속도 $v = \frac{\omega}{k}$ 이므로 각 파동의 진행 속력은 각각 $v_1 = \frac{3}{1} \text{ (m/s)}$, $v_2 = \frac{1}{4} \text{ (m/s)}$, $v_3 = \frac{1}{2} \text{ (m/s)}$, $v_4 = \frac{2}{1} \text{ (m/s)}$ 이다. 따라서 진행 속력이 가장 빠른 파동은 y_1 이다.

ㄷ. $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ 이므로 주기가 같은 파동은 각진동수 ω 가 같은 파동이다. 따라서 주기가 같은 파동은 y_2 와 y_3 이다.

오답 피하기

ㄱ. 파동의 속력 $v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$ 이고, 4가지 파동 모두 선밀도가 같은 줄을 따라 진행하는 파동이므로 줄의 장력은 속력이 클수록 크다. 따라서 줄의 장력이 가장 큰 파동은 속력이 가장 빠른 y_1 이다.

- 33 ① ㄱ. 진폭은 A가 2m, B가 4m이므로 진폭은 B가 A의 2배이다.

오답 피하기

ㄴ. 파수 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 이므로 파장은 파수에 반비례한다. A의 파수는 2, B의 파수는 1이므로 파장은 B가 A의 2배이다.

ㄷ. 파동의 전파 속도 $v = \frac{\omega}{k}$ 이므로 $v_A = \frac{1}{2} \text{ m/s}$, $v_B = \frac{2}{1} \text{ m/s}$ 이다. 따라서 파동의 전파 속도의 크기는 B가 A보다 크다.

● 파동 방정식

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{d^2y}{dt^2}$$

이 파동 방정식의 형태는 탄성과 뿐만 아니라 매질을 필요로 하지 않는 전자기파에서도 같은 형태로 나타나며, 이 파동 방정식의 해가 파동 함수 $y = A \sin(kx - \omega t)$ 이다.

34 (1) 0.05m/s (2) $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{0.05^2} \frac{d^2y}{dt^2}$

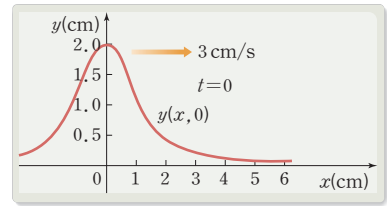
(1) 파동의 속력 $v = \frac{\omega}{k} = \frac{3}{60} = 0.05 \text{ (m/s)}$

(2) 파동 방정식은 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{d^2y}{dt^2}$ 이므로 v 대신 0.05m/s 를 대입하면

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{0.05^2} \frac{d^2y}{dt^2}$ 이다. 실제 이 식에 파동 함수 $y(x, t) = 0.2 \sin(60x - 3t)$ 를 대입하면 이 방정식을 만족함을 확인할 수 있다.

35 3cm/s

$t=0$ 초일 때 이 펄스의 모습은 오른쪽 그림과 같다. 펄스를 나타내는 파동 함수 $f(kx - \omega t)$ 에서 $kx - \omega t = 0$ 을 유지하는 식이 곧 파동의 속력을 나타낸다. 이 경우 $x - 3t = 0$ 이어야 하므로 이 펄스의 속력은 다음과 같다.



$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{3}{1} = 3(\text{cm/s})$$

- 36 ② 펄스의 진행 속도가 0.5m/s이므로 7초와 10초 동안에 이동 거리는 각각 3.5m, 5m이다. 따라서 7초와 10초인 순간에는 각각 벽으로부터 0.5m, 2m 떨어진 곳에 있게 된다. 또한, 펄스는 고정된 벽에서 반사하므로 고정단 반사가 일어난다. 고정단 반사에서 반사파의 위상이 180° 변한다.

- 37 ③ 고정단에서는 반사파의 위상이 180° 변하고, 자유단에서는 변하지 않는다.

- 38 (1) y_1 : 오른쪽, y_2 : 왼쪽 (2) ⑤ (3) $x=1\text{m}$

(1) 파동 y_1 의 속도는 $3x - 4t = 0$ 을 만족할 때 $\frac{dx}{dt}$ 값이므로 $v_1 = \frac{4}{3}\text{m/s}$ 이다. 마찬가지로

파동 y_2 의 속도를 살펴보면 $v_2 = -\frac{4}{3}\text{m/s}$ 이다. 따라서 파동 y_1 은 오른쪽으로 운동하지만 파동 y_2 는 왼쪽으로 운동한다.

(2) 합성파를 나타내는 식 $y_1 + y_2 = \frac{5}{(3x - 4t)^2 + 2} - \frac{5}{(3x + 4t - 6)^2 + 2} = 0$ 을 풀면

시간 $t = \frac{3}{4}$ 초이다. 따라서 $\frac{3}{4}$ 초 $= 0.75$ 초일 때 모든 x 에 대해서 서로 완전히 상쇄되어 합성파의 변위는 0이다.

(3) 위 합성파가 상쇄 간섭을 일으키는 조건을 나타내는 식을 정리하면

$(48t - 36)(x - 1) = 0$ 이다. 따라서 $x = 1\text{m}$ 위치에서는 모든 시간 t 에 대해 항상 합성파의 변위가 0인 상쇄 간섭이 일어난다.

- 39 ② ㄴ, B 지점은 상쇄 간섭이 일어나는 지점으로 물결파의 진폭이 0이다. 따라서 진동이 없는 지점으로 작은 나무 조각을 띄워 놓으면 거의 진동하지 않는 것을 볼 수 있다.

오답 피하기

ㄱ. A 지점은 보강 간섭이 일어나는 곳으로 진폭이 최대이다. 이는 물결파의 마루가 골이 되기도 한다는 의미이다. 물결파의 변위가 마루일 때는 밝게 나타나지만 골일 때는 어둡게 나타난다. 따라서 A 지점에서는 밝고 어두운 상태가 교대로 나타난다.

ㄷ. 진동수를 증가시키면 파장은 짧아지므로 간섭 결과 나타나는 파장 역시 짧아진다. 따라서 밝은 무늬 사이의 간격은 작아진다.

- 40 ① 먼저 벽에 도달한 부분부터 반사되어 반대쪽으로 진행하므로 ①과 같은 파면이 형성된다.

- 41 ⑤ ㄱ. P점은 마루와 마루가 만나는 지점이므로 보강 간섭이 일어난다.

ㄴ. R점은 상쇄 간섭이 일어나는 지점이므로 진폭이 서로 상쇄되어 코르크 마개를 띄워 놓아도 거의 진동하지 않는다.

ㄷ. 두 파원에서 Q점까지의 거리가 같으므로 경로차는 0이다.

● 고정단 반사와 자유단 반사

매질이 끝이 진동하기 어려운 경우에는 고정단 반사가 일어나고, 매질의 끝이 자유롭게 진동할 수 있는 경우에는 자유단 반사가 일어난다.

● 합성파의 변위

y_1 , y_2 가 한 곳에서 중첩될 때 합성파의 변위는 $y_1 + y_2$ 이다.

● 보강 간섭과 상쇄 간섭

밝고 어두운 부분이 교대로 나타나는 부분이 보강 간섭이 일어나는 지점이고, 희미한 선으로 보이는 부분이 상쇄 간섭이 일어나는 지점이다.

● 물결파의 간섭

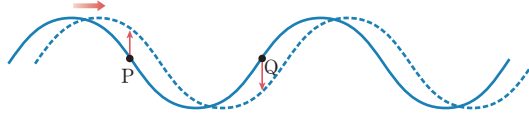
두 파원 S_1 , S_2 로부터의 경로차가 반파장의 짝수 배이면 보강 간섭, 반파장의 홀수배이면 상쇄 간섭이 일어난다.



● 파동의 전파와 매질의 운동

파동이 전파되는 동안 매질은 그 자리에서 진동만 할 뿐 파동과 같이 이동하지는 않는다.

01 ② 파동이 오른쪽으로 진행하므로 다음 순간 수면은 점선 모양으로 변한다.



따라서 P점은 위로 올라가고, Q점은 아래로 내려온다.

● 파동의 전파 속도

$$\text{전파 속도} = \frac{\text{파장}}{\text{주기}} = \text{파장} \times \text{진동수}$$

02 ③ ㄱ. 진폭은 파동의 중심에서 마루나 골까지의 거리이다. 수면의 최고 높이와 최저 높이의 차가 80cm이므로, 진폭은 이것의 $\frac{1}{2}$ 배인 40cm이다.

ㄴ. 파동이 10번 진동하는 데 12초가 걸렸으므로 1번 진동하는 데 걸리는 시간인 주기는 1.2초이다.

오답 피하기

ㄷ. 전파 속력은 파장을 모르기 때문에 구할 수 없다.

03 ③ ㄱ. 물은 매질이므로 위아래로 진동만 할 뿐 이동하지는 않는다.

ㄷ. 진동수는 같지만 A 영역의 파장이 B 영역보다 크므로, A 영역에서 물결파의 진행 속도가 B 영역에서 물결파의 진행 속도보다 빠르다.

오답 피하기

ㄴ. 왼쪽에서 발생한 물결파의 진동수는 이동하는 동안 변하지 않는다. 따라서 B 영역의 종이배나 A 영역의 종이배 모두 같은 빠르기로 출렁인다.

04 ④ ① 파동의 진행 방향과 줄의 진동 방향이 수직이므로 이 파동은 횡파이다.

② 0.8초 동안에 한 번 진동했으므로(파동이 a → e까지 한 파장만큼 전파됨) 주기는 0.8초이고, 진동수는 $\frac{1}{0.8\text{s}} = 1.25\text{Hz}$ 이다.

③ 파장은 한 번 진동하는 동안 이동한 거리와 같으므로 a~e 사이의 거리와 같다.

⑤ 전파 속력 = $\frac{\text{파장}}{\text{주기}}$ 이다. 0.8초 동안 파동이 a에서 e까지 한 파장만큼 전파되었으므로 전파 속력은 a~e 사이의 거리를 주기인 0.8초로 나눈 값과 같다.

오답 피하기

④ 0.6초일 때 줄의 b점은 아래로 움직이고 있다.

● 각속도와 진동수

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

05 ③ ㄱ. 파동 함수 $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$ 이므로 파수 $k = 0.8\text{rad/m}$, 각진동수 $\omega = 50\text{rad/s}$ 이다. 따라서 파동의 진행 속력은 다음과 같다.

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{50\text{rad/s}}{0.8\text{rad/m}} = 62.5\text{m/s}$$

ㄴ. 파동의 진동수 $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{50}{2\pi}\text{Hz}$ 이다.

오답 피하기

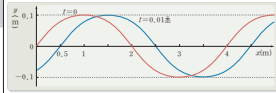
ㄷ. 파동의 일률 $P = \frac{1}{2} \mu v \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \times 0.012\text{kg/m} \times 62.5\text{m/s} \times (50\text{rad/s})^2 \times (0.15\text{m})^2 \approx 21\text{W}$ 이다.

06 ⑤ 두 파동은 서로 반대 방향으로 이동하고 있다. $t=0$ 일 때 두 파동은 아직 만나지 않은 상태이다. 두 파동은 진동수가 0.5Hz이고, 파장이 2m이므로 전파 속력은 $2\text{m} \times 0.5\text{Hz} = 1\text{m/s}$ 이다. 그러므로 두 파동은 $t=0.5$ 초일 때 줄의 한 가운데인 3.5m에서 만난다.

3.5m인 지점에서 두 파동의 합성 결과를 알아보려면 양쪽에서 오는 파동의 변위가 이 지점에서 시간에 따라 어떻게 변하는지를 주의 깊게 살펴보면 된다. 이 지점에서 두 파동의 합성 결과를 시간에 따라 살펴보면 $t=1$ 초일 때 진폭이 2m로 최대가 되고, $t=1.5$ 초일 때 진폭이 0이 된다. 두 파동이 만날 때까지의 0.5초 동안은 한 가운데 지점(3.5m 위치)에서 줄의 변위는 계속 0을 유지한다.

01

그림과 같이 $+x$ 방향으로 진행하는 어떤 횡파에서 그 매질은 y 방향으로 진동하고 있다. 그림의 빨간색 선은 $t=0$ 일 때 매질의 각 지점에서의 변위를 나타낸 것이고, 파란색 선은 0.01초 후의 변위를 나타낸 것이다.



❶ 이 파동의 진폭, 파장, 주기는 각각 얼마인지 구하시오.

❷ 위 그래프에서 $t=0$ 일 때 매질의 속도가 $+y$ 방향으로 최대가 되는 지점은 어디인지 쓰시오.

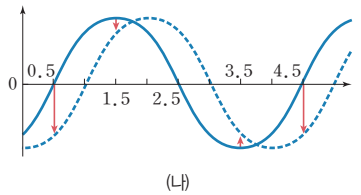
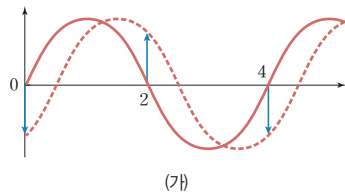
❸ 위 그래프에서 $t=0.01$ 초일 때 매질의 가속도가 $-y$ 방향으로 최대가 되는 지점은 어디인지 쓰시오.

1. 파동의 전파

정답 ❶ 진폭 : 0.1m, 파장 : 4m, 주기 : 0.08초 ❷ $x=2$ m인 지점 ❸ $x=1.5$ m인 지점

해설 ❶ 그래프를 보면 진폭은 0.1m이고, 파장은 4m이다. 또한, 0.01초 동안 파동은 0.5m, 즉 $\frac{1}{8}$ 파장만큼 이동했으므로 주기는 $0.01 \times 8 = 0.08$ 초이다.

❷ $t=0$ 일 때 중심에서 속도가 최대이므로 0, 2, 4m일 때의 속도가 최대이다. 그런데 매질은 다음 그림 (가)와 같이 움직이므로 2m에서 $+y$ 방향으로 속도가 최대가 된다.



❸ $t=0.01$ 초일 때 가속도는 진동의 끝에서 최대이므로 1.5, 3.5m일 때의 가속도가 최대이다. 그런데 매질은 그림 (나)와 같이 움직이므로 가속도가 $-y$ 방향으로 최대인 곳은 그래프에서 1.5m인 곳이다.

2. 파동의 변위

정답 ❶ 진폭 : 2m, 파장 : 1m, 주기 : 0.5초 ❷ 2m/s ❸ 0

해설 ❶ 파동의 변위는 $y = A \sin(kx - \omega t)$ 이고, $\omega = \frac{2\pi}{T}$, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 이므로

$$y = A \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) \text{로 나타낼 수 있다.}$$

$t=0$ 일 때 $x=0$, $\frac{\lambda}{2}$, λ 인 곳에서 변위가 0이 되므로 사인 곡선을 그려 보면, λ 가 파장을 의미한다.

$x=0$ 인 곳에서 $t=0$, $\frac{T}{2}$, T 일 때 변위가 0이 되므로 T 가 주기를 의미한다.

따라서 $y = 2 \sin(4\pi t - 2\pi x) = 2 \sin\left(\frac{2\pi t}{\frac{1}{2}} - \frac{2\pi x}{1}\right)$ 이므로 주기는 $\frac{1}{2}$ 초 = 0.5초,

파장은 1m이고, 진폭은 2m이다.

❷ 파동의 전파 속력은 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{1\text{m}}{0.5\text{s}} = 2\text{m/s}$ 이다.

❸ 변위의 식에 주어진 값을 대입하면

$$y = 2 \sin(4\pi \times 2 - 2\pi \times 2) = 2 \sin(4\pi) = 0 \text{이다.}$$

02

어느 파동의 변위 y 를 파원에서부터의 거리 x 와 시간 t 에 따라 나타내었더니 다음과 같았다.

$$y = 2 \sin(4\pi t - 2\pi x) \quad (\text{단위 : m})$$

❶ 이 파동의 진폭, 파장, 주기는 각각 얼마인지 구하시오.

❷ 이 파동의 전파 속력은 몇 m/s인지 구하시오.

❸ $t=2$ 초일 때 파원에서부터 2m 떨어진 지점의 변위를 구하시오.

part 2 음파

개념 확인 문제 pp.062~068

01. (1) 진폭 : $2\mu\text{m}$, 파장 : $\frac{\pi}{8}\text{m}$, 진행 속도 : 50m/s (2) $1.6 \times 10^{-3}\text{m/s}$ 02. ③ 03. ② 04. ⑤
 05. ④ 06. (1) ② (2) ④ 07. 소리가 수평으로 회절이 잘 일어나 더 잘 퍼지도록 하기 위한 것이다. 08. ② 09. ① 10. ① 11. ⑤ 12. ③ 13. ⑤ 14. 소리의 세기 : 0.28W/m^2 , 소음의 세기 : 114dB 15. ② 16. ① 17. ③ 18. 30cm 19. ① 20. ④
 21. ① 22. ④ 23. 340Hz 24. (1) ③ (2) ⑤ 25. ⑤ 26. ② 27. (1) ④ (2) 2번 28. 206Hz 29. 200Hz 30. 트럭이 접근할 때 : 434Hz , 트럭이 멀어질 때 : 371Hz
 31. (1) ① (2) 0.95m 32. ① 33. 31m/s 34. ③

● 파동 함수

$s(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$ 로 나타낼 수 있다.
 여기서 A 는 진폭, k 는 파수, ω 는 각속도이다.

01 (1) 진폭 : $2\mu\text{m}$, 파장 : $\frac{\pi}{8}\text{m}$, 진행 속도 : 50m/s (2) $1.6 \times 10^{-3}\text{m/s}$

(1) 진폭은 $2\mu\text{m}$ 이다. $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 16\text{m}^{-1}$ 이므로 파장 $\lambda = \frac{\pi}{8}\text{m}$ 이다. 파동의 진행 속도

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{800\text{s}^{-1}}{16\text{m}^{-1}} = 50\text{m/s} \text{이다.}$$

(2) 변위를 시간에 대해 미분한 값이 곧 진동하는 공기 분자의 속도이다. 즉,

$$v = \frac{\partial s}{\partial t} = -(2\mu\text{m})(-800\text{s}^{-1})\sin(16\text{m}^{-1}x - 800\text{s}^{-1}t) \text{이다. 따라서 진동하는 공기 알갱이의 최대 속력은 } 1600\mu\text{m/s} = 1.6 \times 10^{-3}\text{m/s} \text{이다.}$$

02 ③ 볼륨을 더 높여 소리의 세기를 더 크게 하면 공기 알갱이의 진동 폭은 더 커진다. 따라서 A 는 증가한다. 그러나 진동수는 변하지 않았으므로 음파의 파장도 변하지 않는다. 즉, 파장을 의미하는 B 는 그대로이다.

03 ② 음파와 같은 종파의 파장은 인접한 밀한 곳과 밀한 곳 사이의 거리이다. 따라서 이 음파의 파장은 0.5m 이다. 음파의 속력은 진동수와 파장의 곱이며, 이 음파의 속력은 340m/s 이므로 진동수는 $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340\text{m/s}}{0.5\text{m}} = 680\text{Hz}$ 이다.

● 소리의 굴절

소리의 진행 방향은 소리의 속력이 빠른 곳에서 느린 곳으로 꺾이며, 기온이 높을수록 소리의 속력은 빠르다.

04 ⑤ ①, ② 낮에는 지표면의 온도가 상공보다 높고, 밤에는 반대로 지표면의 온도가 상공보다 낮다. 따라서 온도가 높은 곳에서 파면의 간격이 넓고 진행 속도가 빠르다.
 ③, ④ 음파의 진행 방향은 파면과 직각을 이루므로 (가)에서는 소리가 위로(속력이 느린 쪽) 휘어져 전파되고, (나)에서는 소리가 아래쪽으로 휘어져 전파된다. 따라서 (가)와 같은 낮에는 소리가 주로 위쪽으로 퍼져 나가서 높은 곳에서 잘 들리고, (나)와 같은 밤에는 소리가 주로 아래쪽으로 퍼져 나가서 멀리까지 전달된다.

오답 피하기

⑤ 음파가 장애물 뒤쪽까지 전달되는 것은 회절과 관련된 현상이다.

05 ④ 소리가 스피커 위아래보다 좌우로 잘 퍼져 나가게 하려면 좌우로 회절이 잘 일어나게 해

야 한다. 회절은 틈이 좁을수록 잘 일어나므로 틈을 좌우로 좁게 해야 한다. 따라서 스피커를 좌우로 길게 만든 것이다.

06 (1)② (2)④

(1) 스피커에서 나온 소리와 반사판에서 반사된 소리가 중첩되어 진폭이 커지거나 작아지는 간섭 현상이 일어난다. ②는 정상파로 파동의 간섭 현상으로 설명할 수 있다.

오답 피하기

①은 반사, ③은 별빛이 불안정한 공기층을 통과하면서 굴절되기 때문에 나타나는 현상이고, ④는 회절, ⑤는 굴절과 관련된 현상이다.

(2) 마디와 마디 사이의 거리가 $20\text{cm}=0.2\text{m}$ 이므로 $\lambda=0.4\text{m}$ 이다.

$$\text{따라서 } v=f\lambda \text{에서 } f=\frac{v}{\lambda}=\frac{320\text{m/s}}{0.4\text{m}}=800\text{Hz} \text{이다.}$$

07 소리가 수평으로 회절이 잘 일어나 더 잘 퍼지도록 하기 위한 것이다.

슬릿의 폭이 좁을수록 회절이 잘 일어난다. 따라서 스피커가 상하로 길고 수평으로 좁으면 수평으로는 회절이 잘 일어나지만 수직으로는 회절이 잘 일어나지 않는다.

08 ② $v=f\lambda$ 에 의해 50000Hz 인 소리의 파장은 $\lambda=\frac{v}{f}=\frac{340\text{m/s}}{50000\text{Hz}}=0.0068\text{m}$ 이다. 즉,

약 7mm 이다. 물체가 이 초음파의 파장보다 더 작으면 음파는 반사하는 부분은 극히 미약하고 대부분 회절하므로 박쥐는 물체를 식별하지 못한다. 따라서 박쥐가 분별할 수 있는 물체의 최소 크기는 초음파의 파장인 약 7mm 이다.

09 ① 영희가 빛을 보려면 빛이 창 틈을 지나면서 회절이 이루어져야 한다. 회절이 잘 일어나기 위해서는 창 틈이 파동의 파장에 비해 작아야 한다. 빛의 파장은 매우 짧아 창 틈을 지나면서 거의 회절이 발생하지 않는다.

10 ① 회절이 잘 일어나려면 틈은 좁고 소리의 파장은 길어야 한다. 따라서 소리의 파장을 λ , 스피커의 지름을 D , 소리의 속력을 v , 소리의 진동수를 f 라고 하면 $\frac{\lambda}{D}=\frac{v}{fD}$ 값이 클수록 회절이 잘 일어난다.

ㄴ. 진동수와 지름을 곱한 값이 가장 작은 경우 회절이 가장 잘 일어난다. fD 값이 가장 작은 경우는 (가)에서 (B) 소리가 발생할 때이므로 이 경우 회절이 가장 잘 일어난다.

오답 피하기

ㄱ. (다)에서 나오는 소리 중 진동수가 가장 작은 (B) 소리가 회절이 가장 잘 이루어진다.

ㄷ. (나)에서 (B) 소리가 발생하는 경우와 진동수와 지름의 곱은 400인 반면, (가)에서 (C) 소리가 발생하는 경우는 600이므로 회절되는 정도는 다르다.

11 ⑤ 스피커로부터의 경로차가 반파장의 짝수배가 되는 곳에서는 소리가 보강 간섭을 일으켜 크게 들리고, 경로차가 반파장의 홀수배가 되는 곳에서는 상쇄 간섭을 일으켜 소리가 작게 들린다. 보강 간섭과 상쇄 간섭이 일어나는 곳은 주기적으로 변하므로 소리의 크기가 증가하다가 감소하는 것이 반복된다.

12 ③ 10dB 차이는 소리의 세기 차이가 10배임을 나타낸다. 따라서 20dB 큰 소리는 100배 큰 소리이다.

오답 피하기

소리의 높이는 진동수에 따른 음의 높낮이를 의미한다.

13 ⑤ ㄱ. 아파트의 경우 같은 조건에서 밤과 낮에 소음도를 측정하면 밤과 낮의 소리의 굴절 경로가 다르기 때문에 같은 층이라도 다르게 나타난다.

ㄴ. 소리의 속력은 온도가 높을수록 빠르다. 소리는 속력이 빠른 쪽에서 느린 쪽으로 휘어

● 파동의 회절 정도

파장이 같을 때 장애물의 틈이 좁을수록 회절이 잘 일어난다.
장애물의 틈이 같을 때 파장이 길수록 회절이 잘 일어난다.

● dB

소리의 세기를 나타내는 단위로 사람이 들을 수 있는 가장 작은 소리를 0dB 로 한다.

지므로 온도가 높은 공기층에서 온도가 낮은 공기층으로 꺾인다.

ㄷ. 새벽에 산 위에서 소리를 지르면 소리가 아래로 굴절하므로 온 동네가 잘 들을 수 있다.

14 소리의 세기 : 0.28W/m^2 , 소음의 세기 : 114dB

소리의 세기는 거리의 제곱에 반비례한다. 소리를 듣는 위치가 30m에서 180m로 6배 멀어졌으므로 소리의 세기는 $\frac{1}{6^2}$ 배 = $\frac{1}{36}$ 배로 감소한다. 즉, 소리의 세기는

$$\frac{1}{36} \times 10\text{W/m}^2 \approx 0.28\text{W/m}^2 \text{이다.}$$

dB 단위로 나타내는 소음도 $\beta = (10\text{dB}) \log \frac{I}{I_0}$ 이고, 이때 $I_0 = 10^{-12}\text{W/m}^2$ 이다.

따라서 0.28W/m^2 의 소리의 세기를 dB로 나타내면

$$\beta = (10\text{dB}) \frac{\log 0.28}{\log 10^{-12}} = (10\text{dB}) \times (\log 28 + \log 10^{10}) \approx 114\text{dB} \text{이다.}$$

15 ② ㄱ. 그림에서 알 수 있듯이 정상파의 파장은 1m이다.

ㄴ. 진동수와 파장의 곱이 파동의 속력이므로 줄을 따라 진행하는 파동의 전파 속력은 $v = f\lambda = 340\text{Hz} \times 1\text{m} = 340\text{m/s}$ 이다.

오답 피하기

ㄷ. 줄의 진동이 만드는 소리의 진동수는 줄의 진동수와 같은 340Hz이다.

16 ① 줄에서 나는 소리의 진동수가 500Hz이므로 줄의 진동수 역시 500Hz이다. 정상파를 분석해 보면 정상파의 파장은 60cm이다. 따라서 줄을 따라 진행하는 파동의 속력은 $v = f\lambda = 500\text{Hz} \times 0.6\text{m} = 300\text{m/s}$ 이다.

17 ③ ㄷ. 그림에서 알 수 있듯이 정상파 파장은 (가)의 경우가 (나)의 경우보다 길다.

오답 피하기

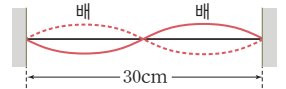
ㄱ. 정상파의 파장은 (나)가 (가)보다 더 짧고, 소리의 속력은 같다. 따라서 $v = f\lambda$ 에 의해 진동수는 (나)가 (가)보다 더 커서 (나)의 소리가 (가)의 소리보다 높다.

ㄴ. 동일한 줄에서 발생하는 소리의 속력은 공기의 성질, 즉 온도에 따라 결정되는 것이지 다른 요인에 의해 결정되는 것이 아니다. 따라서 (가)의 소리와 (나)의 소리의 속력은 같다.

18 30cm

주어진 상황은 오른쪽 그림과 같은 경우로 2배 진동 일 때이다.

$$\therefore \lambda = l = 30\text{cm}$$



19 ① 한 옥타브 높은 소리는 진동수가 2배인 소리이다. $v = f\lambda$ 에서 진동수가 2배가 되려면 파장이 $\frac{1}{2}$ 배가 되어야하므로 줄의 길이는 절반으로 줄여야 한다.

20 ④ 줄을 누르는 위치를 (가) 위치에서 (나) 위치로 옮기면 정상파의 파장이 짧아진다. 따라서 진동수가 증가하여 줄이 공기를 진동시키는 진동수 역시 증가한다.

21 ① 줄 또는 관의 길이를 l 이라고 하면 ㄱ, ㄴ은 반파장의 길이가 l 이므로 정상파의 파장은 $2l$ 이고, ㄷ은 $l = \frac{3}{4}\lambda$ 이므로 정상파의 파장은 $\frac{4}{3}l$ 이다. 따라서 정상파의 파장이 같은 경우는 ㄱ, ㄴ이다.

22 ④ 개관 속의 공기가 진동하여 정상파가 생길 때는 양 끝이 배가 되어야 한다.

● 줄을 따라 진행하는 파동의 속력

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} \quad (\tau : \text{줄의 장력}, \mu : \text{줄의 밀도})$$

줄의 장력이나 밀도에 따라 속력이 달라진다. 따라서 동일한 줄이라면 소리의 속력은 진동수에 관계 없이 같다.

● 개관과 폐관에서의 정상파

양 끝이 열린 개관에서는 양 끝에서 배인 정상파가 만들어진다.

한 쪽 끝만 닫힌 폐관에서는 닫힌 쪽에서는 마디, 열린 쪽에서는 배인 정상파가 만들어진다.

23 340Hz

$$\lambda = 2l = 2 \times 0.5\text{m} = 1\text{m} \text{ 이므로 } f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340\text{m/s}}{1\text{m}} = 340\text{Hz} \text{ 이다.}$$

24 (1)③ (2)⑤

- (1) 처음으로 소리가 크게 들리는 순간 소리는 오른쪽 그림 (가)와 같은 정상파를 만든다.

$$l = \frac{\lambda}{4}, f = \frac{v}{\lambda} \text{ 에서 } f = \frac{v}{4l} \text{ 이므로}$$

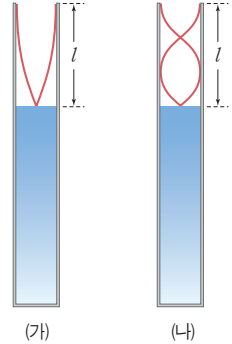
$$400\text{Hz} = \frac{340\text{m/s}}{4l}$$

$$\therefore l \approx 0.2125\text{m} \approx 21\text{cm}$$

- (2) $l = \frac{\lambda}{4} (2m+1)$ 에서

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{4l} (2m+1) \quad (m=0, 1, 2, \dots)$$

$$\therefore f = 400(2m+1) = 400, 1200, 2000, \dots \text{ (Hz)}$$



별해

그 다음 정상파는 오른쪽 그림 (나)와 같은 형태로 만들어 진다. 따라서 위 문제의 소리의 파장보다 $\frac{1}{3}$ 배 짧아지므로 진동수는 3배 커진다.

● 사람의 귀

귓구멍의 한쪽 끝은 열려 있고 다른 쪽 끝은 닫혀 있으므로 폐관으로 볼 수 있다.

- 25 ⑤ 사람의 귀의 구조는 폐관과 같다. 귓구멍 안의 소리가 기본 진동수로 정상파를 형성하며

진동할 때 진동수를 구해 보면 $0.03\text{m} = \frac{\lambda}{4}$ 로부터 정상파의 파장은 0.12m 이다. 이러

한 정상파의 진동수 $f = \frac{340\text{m/s}}{0.12\text{m}} \approx 2833\text{Hz}$ 이다. 이로부터 사람이 같은 세기의 소리

라도 진동수가 대략 3000Hz 인 소리를 가장 잘 듣는 이유는 귓구멍에서 고막까지의 거리가 기본 진동수가 3000Hz 인 소리의 공명 거리와 비슷하기 때문임을 알 수 있다.

- 26 ② 가. 파이프 안으로 들어가는 음파와 반사되어 나오는 음파가 정상파를 이루어 소리가 발생하는 것이다.

나. 파이프의 길이가 짧을수록 파이프 안에서 만들어진 공기 기둥의 정상파의 파장은 짧아진다. 이는 정상파의 진동수가 더 커짐을 의미하므로 더 높은 소리를 발생한다.

오답 피하기

다. 공기를 세게 불어 넣을수록 큰 소리가 발생하는 것이지만 높은 소리가 나는 것은 아니다.

● 맥놀이

맥놀이는 진폭이 같고 진동수가 약간 다른 두 음파가 중첩되어 진폭이 주기적으로 크게 되거나 작게 되거나 하여 일어난다.

27 (1)④ (2)2번

- (1) 맥놀이는 두 파동이 중첩되어 간섭을 일으켜 발생하는 현상이다.

- (2) 매초 맥놀이의 수는 진동수의 차이와 같다.

$$\text{맥놀이의 수} = 200\text{Hz} - 198\text{Hz} = 2\text{Hz}$$

● 맥놀이 수

$$f = |f_1 - f_2|$$

28 206Hz

$$|f_A - 204| = 2 \quad \dots \text{ ①}$$

$$|f_A - 209| = 3 \quad \dots \text{ ②}$$

①과 ②에서 $f_A = 206\text{Hz}$ 이다.

29 200Hz

$|f_A - f_B| = 2\text{Hz}$ 에서 $f_B = 202\text{Hz}$ 이고 B의 진동수를 적게 하였더니 맥놀이가 없어졌으므로 $f_A < f_B$ 이다. 따라서 $f_A = 200\text{Hz}$ 이다.

30 트럭이 접근할 때 : 434Hz, 트럭이 멀어질 때 : 371Hz

트럭의 속력은 $96\text{km/h} = \frac{96000\text{m}}{3600\text{s}} \approx 27\text{m/s}$ 이다.

$$f = f_0 \left(\frac{v \pm v_{\text{사람}}}{v \mp v_{\text{트럭}}} \right) \text{에서}$$

$$\text{트럭이 접근할 때 } f = f_0 \left(\frac{v}{v - v_{\text{트럭}}} \right) = 400\text{Hz} \times \frac{346\text{m/s}}{346\text{m/s} - 27\text{m/s}} \approx 434\text{Hz}$$

$$\text{트럭이 멀어질 때 } f = f_0 \left(\frac{v}{v + v_{\text{트럭}}} \right) = 400\text{Hz} \times \frac{346\text{m/s}}{346\text{m/s} + 27\text{m/s}} \approx 371\text{Hz}$$

● 도플러 효과

서로 가까워질 때는 진동수가 증가하고 서로 멀어질 때는 진동수가 감소한다.

31 (1) ① (2) 0.95m

(1) 전철이 다가올 때 듣는 경적 소리의 진동수

$$f_1 = 320\text{Hz} \times \frac{343\text{m/s}}{343\text{m/s} - 40\text{m/s}} \approx 362\text{Hz} \text{이다.}$$

전철이 멀어질 때 듣는 경적 소리의 진동수

$$f_2 = 320\text{Hz} \times \frac{343\text{m/s}}{343\text{m/s} + 40\text{m/s}} \approx 287\text{Hz} \text{이다.}$$

따라서 두 소리의 진동수의 차이는 $362\text{Hz} - 287\text{Hz} = 75\text{Hz}$ 이다.

$$(2) v = f\lambda \text{이므로 } \lambda = \frac{v}{f} = \frac{343\text{m/s}}{362\text{Hz}} \approx 0.95\text{m} \text{이다.}$$

32 ① 빛도 음파와 같이 도플러 효과를 나타낸다.

33 31m/s

경찰차의 속력을 v 라고 하면 $540\text{Hz} = f \times \frac{343\text{m/s}}{343\text{m/s} - v}$ 이고,

$450\text{Hz} = f \times \frac{343\text{m/s}}{343\text{m/s} + v}$ 이다. 이 두 식을 연립하여 풀면 경찰차의 속력은

약 31m/s이다.

● 충격파

$$\sin \theta = \frac{Vt}{vt} \quad (V : \text{파동 속도}, v : \text{파원 속도})$$

34 ③ ㄱ. 원형으로 나타난 그림은 음파가 퍼져 나가는 모습을 나타낸다. 비행기는 음파보다 앞서가므로 비행기의 속력은 소리보다 빠르다.

$$\text{ㄷ. } \sin \theta = \frac{vt}{v_s t} \text{이므로 비행기의 속력 } v_s \text{는 } \frac{v}{\sin \theta} \text{이다.}$$

오답 피하기

ㄴ. 비행기의 속력이 클수록 음파보다 훨씬 더 앞서 가므로 각 θ 값은 작아진다.

개념 활용 문제



pp.069~072

01. ② 02. ① 03. ② 04. ② 05. ④ 06. ③ 07. ③ 08. ④

01 ② ㄴ. 음파와 같은 종파에서는 인접한 밀한 부분과 밀한 부분 사이의 거리가 파장이다. 따라서 파장은 (가)가 (나)보다 길다.

오답 피하기

ㄱ. 음파의 속력이 같으면 파장이 다르다는 것은 음파의 진동수가 다르다는 것을 말한다.

ㄷ. 음파의 진행 속력은 공기의 상태에 따라 달라지는데 공기의 상태가 같다면 음파의 속력도 같다.

02 ① FM 방송에 사용되는 전파는 AM 방송에 사용되는 전파보다 파장이 짧다. 따라서 FM

● 파장과 진동수

$v = f\lambda$ 이므로 전파의 속력이 같을 때 진동수와 파장은 반비례한다. 따라서 진동수가 큰 FM 방송의 파장은 AM 방송보다 짧다.

방송에 사용되는 전파는 회절이 잘 일어나지 않으므로 산과 같은 장애물을 만나면 수신
이 잘 되지 않는다.

● 보강 간섭과 상쇄 간섭

소리가 크게 들리려면 보강 간섭이 일어나야 하고,
소리가 작게 들리려면 상쇄 간섭이 일어나야 한다.

03 ② 두 스피커로부터의 거리차를 측정하면서 소리의 세기를 조사하고 있다. 따라서 이는 음
파의 간섭 현상을 알아보는 실험이다.

04 ② 소리가 작게 들리려면 상쇄 간섭이 일어나야 한다. 상쇄 간섭이 일어나려면 두 스피커에
서 관측자까지의 거리차가 반 파장의 홀수배이어야 한다. 즉,

$$\Delta = \frac{\lambda}{2}(2m+1) \quad (m=0, 1, 2, 3, \dots) \text{이고,}$$

경로차 $\Delta = L_1 - L_2 = 2.6\text{m} - 2.1\text{m} = 0.5\text{m}$ 이다.

따라서 파장이 $1\text{m}, \frac{1}{3}\text{m}, \frac{1}{5}\text{m}, \frac{1}{7}\text{m}, \dots$ 일 때 상쇄 간섭이 일어난다.

05 ④ ㄱ. 매질에 따라 파동의 속도가 달라지면 파동은 굴절한다. 따라서 초음파가 공기에서 인
체 내부로 들어갈 때 초음파의 속도가 변하므로 초음파는 굴절한다.

ㄴ. 초음파의 세기는 인체 내부로 들어가면서 약해지는데 진동수가 높을수록 더 빨리 약
해지므로 같은 세기의 초음파를 사용하면, 진동수가 낮을수록 인체 내부로 더 깊이 들
어갈 것이다.

오답 피하기

ㄴ. 초음파가 인체 내부로 들어갈 때 초음파의 속도가 변하므로 파장도 변한다.

06 ③ 소음원으로부터 더 멀리 떨어져 있는 10층에서 소음의 세기가 더 큰 이유는 소리가 위쪽
으로 굴절되면서 전파되기 때문이다.

오답 피하기

①은 굴절되지 않고 전파될 때의 모습이고, ②는 아래쪽으로 굴절되면서 전파되는 모습으로 소리가 옆으
로 더 멀리까지 전파되며 주로 밤에 일어난다.

● 정상파의 파장

마디에서 마디까지의 거리의 2배가 파장과 같다.

● 줄에 만들어지는 정상파의 파장과 고유 진동수

$$\lambda_n = \frac{2l}{n}$$

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{v}{2l}n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

07 ③ ㄱ. (가)의 줄에 만들어진 정상파는 기본 진동의 4배 진동수이므로 $l = \frac{\lambda}{2} \times 4$ 에서 정상파

의 파장은 $\lambda = \frac{l}{2} = \frac{1\text{m}}{2} = 0.5\text{m}$ 이다. 이러한 공식을 사용하지 않더라도 정상파의
모습을 보면 파장이 0.5m 임을 쉽게 알 수 있다.

ㄴ. (가)의 줄의 경우 4배 진동에 대해 진동수 100Hz , 파장 0.5m 인 정상파가 형성되어
있다. 따라서 기본 진동의 정상파 파장은 2m 이고, 이때 진동수는 25Hz 이다. 이와
같이 2배 진동, 3배 진동의 정상파에 해당하는 진동수를 찾으면 50Hz , 75Hz 이다.
이러한 진동수는 줄이 정상파를 만들 수 있는 진동수로 줄의 공명 진동수이다. 같은
방법으로 줄 (나)의 공명 진동수를 구해 보면 50Hz , 100Hz , 150Hz , $\dots$ 임을 알 수
있다.

ㄷ. 공명 진동수로 줄을 진동시켜야 정상파가 만들어진다. 따라서 75Hz 의 진동수로 줄
을 진동시킬 때 줄 (가)에는 정상파가 만들어지지만, 줄 (나)에는 정상파가 만들어지지
않는다.

오답 피하기

ㄴ. 줄 (나)에 매달린 물체의 질량이 줄 (가)에 매달린 물체의 질량보다 크므로 줄에 걸리는 장력은 줄 (나)가
줄 (가)보다 더 크다. 줄을 따라 전파되는 파동의 전파 속도 $v = f\lambda$ 로부터 줄 (가)의 파동의 전파 속도는
 $100\text{Hz} \times 0.5\text{m} = 50\text{m/s}$ 인 반면 줄 (나)의 전파 속도는 $100\text{Hz} \times 1\text{m} = 100\text{m/s}$ 이다. 따라서 줄의 장
력이 클수록 줄을 따라 전파되는 파동의 속력은 빠르다는 것을 알 수 있다.

● 기주 공명 장치

유리관 입구에서 수면까지의 거리가 $\frac{1}{4}$ 파장의 홀
수배일 때 정상파가 만들어진다.

08 ④ 실험 결과를 분석해 보면 $\frac{\lambda}{4} = 12.5\text{cm}$, $\frac{3}{4}\lambda = 37.5\text{cm}$ 이다. 따라서 $\lambda = 50\text{cm}$ 임을

알 수 있다. 소리의 속력이 340m/s이므로 $v=f\lambda$ 로부터 진동수는

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340\text{m/s}}{0.5\text{m}} = 680\text{Hz} \text{이다. 즉, 유리관 안의 공기 기둥의 정상파 진동수가}$$

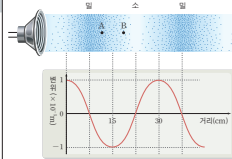
680Hz라는 의미이며, 이는 소리굽쇠의 진동수도 역시 680Hz임을 말한다.

High top 문제

pp.073~075

01

그림은 스피커에서 일정한 진동수의 소리가 발생할 때, 스피커 주변의 공기 알갱이들의 모습을 나타낸 것이고, 그래프는 공기 알갱이들이 진동할 때 평형점으로부터의 변위를 거리에 따라 나타낸 것이다. 그림에 표시된 A와 B는 어느 순간 두 공기 알갱이를 나타낸다.



❶ 이 음파의 파장은 몇 cm인지 구하시오.

❷ 소한 부분의 공기 알갱이들과 밀한 부분의 공기 알갱이들의 진동을 평형점을 중심으로 A, B를 이용하여 서술하시오.

1. 음파의 발생

정답 ❶ 30cm

❷ 밀한 곳의 공기 알갱이의 변위는 0이며, 음파를 약간만 오른쪽으로 이동시켜 보면 A가 평형점을 향해 운동한다는 것을 알 수 있다.

소한 곳의 공기 알갱이의 변위는 0이며, 음파를 약간만 오른쪽으로 이동시켜 보면 B가 평형점으로부터 멀어진다는 것을 알 수 있다.

해설 ❶ 밀한 부분에서 다음 밀한 부분까지의 거리가 파장이므로 이 음파의 파장은 30cm이다.

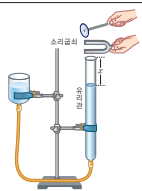
❷ 음파는 오른쪽으로 진행하므로 변위를 나타내는 그래프를 약간만 오른쪽으로 이동시켜 보면 A와 B의 다음 변위를 예측할 수 있다. 이와 같이 하면 A는 평형점을 향해 이동하며, B는 평형점으로부터 멀어진다. 밀한 부분과 소한 부분의 공기 알갱이들의 변위는 0이다. 이는 밀한 부분과 소한 부분의 공기 알갱이들이 평형점에 위치한다는 것을 의미한다.

02

오른쪽 그림과 같이 물이 들어 있는 기주 공명 장치에서 유리관 속의 물의 높이를 변화시키면서 유리관 입구에서 소리굽쇠를 진동시켰더니 소리가 크게 들리는 위치 x_1 가 7.5cm, 22.5cm이었다.

❶ 소리가 크게 들리는 세 번째 위치의 값은 몇 cm로 추정되는지 구하시오.

❷ 기온이 15°C라면 이 실험에 사용한 소리굽쇠의 진동수는 몇 Hz인지 구하시오.

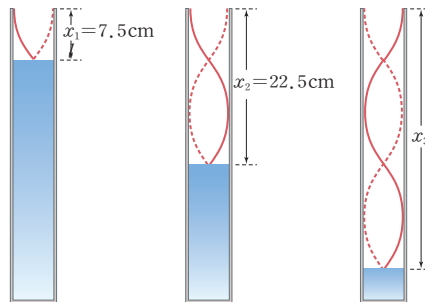


2. 기주 공명 장치

정답 ❶ 37.5cm ❷ 1133Hz

해설 ❶ 소리가 크게 들리는 곳(공명이 일어나는 곳)은 수면에 마디가 생기는 곳이다. 다음 그림에서 세 번째 마디가 생기는 곳을 추정해 보면

$$x_3 = 22.5\text{cm} + (22.5\text{cm} - 7.5\text{cm}) = 37.5\text{cm} \text{가 된다.}$$



마디가 생기는 점을 측정하는 것은 배가 생기는 위치는 부정확하지만(관구 효과 때문에) 마디가 생기는 위치는 정확하게 때문이다.

❷ 우선 소리의 속도를 구하면

$$v = 331 + 0.6t = 331 + 0.6 \times 15 = 340(\text{m/s})$$

이고, 소리굽쇠의 진동수는 $v=f\lambda$ 에서

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340}{2 \times (22.5 - 7.5) \times 10^{-2}} = \frac{340}{0.3} \approx 1133(\text{Hz})$$

이다.

x 축 상의 어떤 정성파가 다음과 같이 기술된다.

$$y = A \sin(\omega t) \sin(kx) \quad (\omega : \text{각진동수}, k : \text{파수 벡터})$$

❶ 이 정성파는 왼쪽(- x)방향과 오른쪽(+ x) 방향과의 진행과의 합으로 되어 있음을 보이시오. 즉, $y = y_L + y_R$ 임을 보이시오.

❷ 오른쪽으로 속도 v 로 달리는 사람이 볼 때, 두 진행파 각각의 각진동수는 어떻게 달라지는가? 새로운 진동수를 ω, k, v, c (광속)로 나타내시오.

① v 가 광속에 비해 아주 작은 경우

② v 가 광속 c 에 가까운 매우 빠른 속도일 때

3. 정상파

정답 ❶ 해설 참조

$$\textcircled{2} \textcircled{1} \omega_L' = \omega + kv, \quad \omega_R' = \omega - kv$$

$$\textcircled{2} \omega_L' = \gamma(\omega + kv), \quad \omega_R' = \gamma(\omega - kv) \quad \left(\text{단, } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \right)$$

해설 ❶ 삼각함수의 합성식 $2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$ 를 이용하여 곱셈 형태로 된 식을 덧셈 형태의 식으로 바꾸어 준다.

$$y = A \sin(\omega t) \sin(kx) = \frac{1}{2} [A \cos(\omega t - kx) - A \cos(\omega t + kx)]$$

$$= \frac{1}{2} A \cos(\omega t - kx) - \frac{1}{2} A \cos(\omega t + kx) = y_R + y_L$$

❷ ❶ 사람에게 대한 파동의 상대 위치를 x' 이라고 하면 $x' = x - vt$ 이므로 $x = x' + vt$ 이다. 따라서 이 값을 왼쪽으로 진행하는 파동 y_L 과 오른쪽으로 진행하는 파동 y_R 에 대입하면

$$y_L = -\frac{1}{2} A \cos(\omega t + kx) = -\frac{1}{2} A \cos[(\omega + kv)t + kx'] \quad \therefore \omega_L' = \omega + kv$$

$$y_R = \frac{1}{2} A \cos(\omega t - kx) = \frac{1}{2} A \cos[(\omega - kv)t - kx'] \quad \therefore \omega_R' = \omega - kv$$

별해

도플러 효과의 식 $f = f_0 \frac{V \pm v_{\text{사람}}}{V \mp v_{\text{물체}}}$ 으로부터 $\omega = \omega_0 \frac{V \pm v_{\text{사람}}}{V \mp v_{\text{물체}}}$ 이다.

$$\text{접근할 때 } \omega = \omega_0 \frac{V + v}{V - 0} = \omega_0 + \frac{\omega_0 v}{\frac{V}{2\pi}} = \omega_0 + \frac{2\pi v}{\lambda} = \omega_0 + kv \quad \left(k = \frac{2\pi}{\lambda} \right)$$

$$\text{멀어질 때 } \omega = \omega_0 \frac{V + v}{V - 0} = \omega_0 - \frac{\omega_0 v}{\frac{V}{2\pi}} = \omega_0 - \frac{2\pi v}{\lambda} = \omega_0 - kv$$

❷ 위치와 시간의 함수를 상대론적으로 표시하면

$$x' = \gamma(x - vt), \quad t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) \quad \left(\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \right)$$

이다. 이 식을 왼쪽과 오른쪽 진행 파동의 식에 대입하면

$$y_L = -\frac{1}{2} A \cos\left(\omega\gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right) + k\gamma(x' + vt')\right)$$

$$= -\frac{1}{2} A \cos\left(\gamma(\omega + kv)t' + \gamma\left(k + \frac{\omega v}{c^2}\right)x'\right)$$

$$\therefore \omega_L' = \gamma(\omega + kv)$$

$$y_R = \frac{1}{2} A \cos\left(\omega\gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right) - k\gamma(x' + vt')\right)$$

$$= \frac{1}{2} A \cos\left(\gamma(\omega - kv)t' - \gamma\left(k - \frac{\omega v}{c^2}\right)x'\right)$$

$$\therefore \omega_R' = \gamma(\omega - kv)$$

진동수가 182Hz인 2개의 똑같은 음원 A와 B가 있다. 그림과 같이 A와 B는 각각 차에 실려 있으며, 등속도 v_A, v_B 로 진행하고 있다. 관측자는 음원 A와 함께 있으며, 1초 동안 2번의 맥놀이를 관측하였다. 이때 v_A 는 18m/s로 v_B 보다 크며, 음속은 360m/s이다.



❶ 관측자가 음원 A로부터 듣는 진동수는 몇 Hz인지 구하시오.

❷ 관측자가 음원 B로부터 듣는 진동수는 몇 Hz인지 구하시오.

❸ v_B 는 몇 m/s인지 구하시오.

4. 맥놀이

정답 ❶ 182Hz ❷ 180Hz ❸ 14.2m/s

해설 ❶ 관측자가 음원 A와 함께 움직이므로 상대 속도가 0이고 도플러 효과가 나타나지 않으므로 관측자가 듣는 소리의 진동수는 음원에서 나오는 182Hz를 그대로 듣는다.

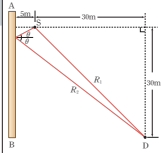
❷ 서로 멀어지므로 듣는 진동수는 182Hz보다 작고, 맥놀이 횟수는 2이므로

$2=182-f$ 에서 $f=180(\text{Hz})$ 이다.

③ $180=182 \times \frac{360-18}{360-v_B}$ 에서 $v_B=14.2(\text{m/s})$ 이다.

05

그림과 같이 점등원 S가 반사벽 AB 근처에 놓여 있다. 음향 감지기 D는 S로부터 직접 진행하는 음선 R_1 을 감지한다. 또 입사각과 반사각이 각각 θ 로 벽에 반사하는 음선 R_2 를 감지한다. (단, 소리가 벽에 반사되어도 위상은 변하지 않는다.)



① 음선 R_1 과 R_2 의 경로차는 몇 m인지 구하십시오. (단, 소수 셋째 자리에서 반올림하십시오.)

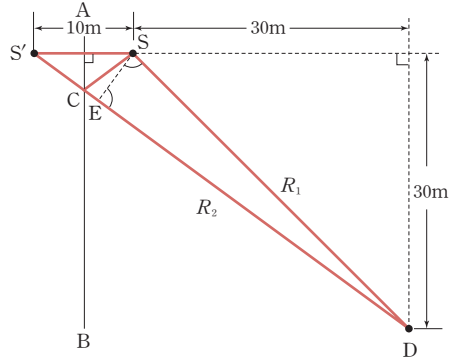
② 음속을 340.65m/s 라고 할 때, ①의 답을 이용하여 D에서 보강 간섭이 일어나는 가장 작은 진동수를 구하십시오.

③ 위의 장치를 물속으로 옮겨서 진동수 100Hz 인 소리를 S에서 발생시켰더니 D에서 상쇄 간섭이 일어났다. 물은 모든 장치에서 방수 처리가 되어 있다. ①의 답을 이용하여 물속에서 소리의 속력을 구하십시오. (단, 물속에서의 소리의 속력은 1000m/s 보다 커야 한다.)

5. 소리의 간섭

정답 ① 7.57m ② 45Hz ③ 1514m/s

해설 ① 경로차 $\Delta x = \overline{SC} + \overline{CE} = \overline{S'C} + \overline{CE} = \overline{S'D} - \overline{SD}$
 $= \sqrt{(30\text{m} + 10\text{m})^2 + (30\text{m})^2} - \sqrt{(30\text{m})^2 + (30\text{m})^2}$
 $\approx 50\text{m} - 42.43\text{m} = 7.57\text{m}$



② 보강 간섭 조건 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}(2m) = \frac{v}{2f}(2m)$ ($m=0, 1, 2, \dots$)에서 $f = \frac{v}{\Delta x}m$ 이

다. 그런데 $m=0$ 일 때 $f=0$ 이 되므로 $m=1$ 일 때 진동수가 가장 작다.

$$f = \frac{v}{\Delta x}m = \frac{340.65\text{m/s}}{7.57\text{m}} \times 1 = 45\text{Hz}$$

③ 상쇄 간섭 조건 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}(2m+1) = \frac{v}{2f}(2m+1)$ ($m=0, 1, 2, \dots$)이다.

$m=0$ 일 때 $\Delta x = \frac{v}{2f}$ 이므로 $v = 2f\Delta x = 2 \times 100\text{Hz} \times 7.57\text{m} = 1514\text{m/s}$ 이다.



Sector
3

파동과 빛

chapter

VI

빛의 이용

part 1 빛의 반사와 굴절

개념 확인 문제 pp.118~125

01. ④ 02. ① 03. (가) : 전기장, (나) : 자기장, (다) : 전자기파의 진행 방향 04. 마이크로파
 05. ③ 06. 80cm 07. ④ 08. ② 09. ② 10. (1) 같다. (2) ⑤ (3) ④ 11. ①
 12. ⑤ 13. ① 14. ④ 15. ③ 16. ④ 17. (1) 40cm (2) $\frac{2}{3}\pi\text{cm}$ 18. ④ 19. 10cm
 20. ② 구간에서 축소된 도립 실상 21. 그림 참조 22. ⑤ 23. ③ 24. ③ 25. ①
 26. 물체와 같은 쪽으로 렌즈로부터 8cm 떨어진 곳, 확대된 정립 허상 27. ① 28. ④
 29. (1) ④ (2) ④ (3) ③ 30. ② 31. ④ 32. ② 33. ④ 34. ③ 35. 초점 거리가
 50cm인 볼록 렌즈 안경 36. ③ 37. ⑤ 38. $\frac{6\sqrt{7}}{7}\text{m}$ 39. ① 40. ④
 41. $n_1^2 > n_2^2 + n_3^2$ 42. ② 43. ⑤ 44. (1) 197 (2) 99cm

● 전자기파의 발생

전하가 진동하면서 전기장의 변화와 자기장의 변화가 서로 원인과 결과가 되면서 발생한다. 이때 먼저 발생한 전기장이나 자기장은 밀려서 파동의 형태로 주위 공간으로 퍼져 나간다.

- 01 ④ 가. (가)에서 발생한 전자기파는 그 진동수를 유지하면서 공간으로 퍼져 나간다. 따라서 전자기파가 (나)의 전하에 도달할 때도 전자기파의 진동수는 달라지지 않는다. 전자기파가 (나)의 전하에 도달하면 전기장의 영향으로 (나)의 전하도 진동을 시작하는 데 그 진동수는 (가)의 전하와 같다.
 다. 이와 같은 현상은 전선의 연결 없이도 멀리 떨어져 있는 곳에서 신호를 주고받는 데 이용된다. 즉, 음성이나 화상 정보를 이와 같은 기본 원리를 이용하여 전파(전자기파)에 실어 먼 곳으로 보낼 수 있는 것이다.

오답 피하기

나. (가)의 전하를 더 빠르게 진동시키면 전자기파의 진동수가 증가할 뿐 전자기파의 진행 속력은 달라지지 않는다. 전자기파는 빛의 속력으로 일정한 값을 가진다. (가)에서 출발한 전자기파가 (나)의 전하까지 도달하는 시간은 빛의 도달 시간과 같다.

- 02 ① 가. 전기장과 자기장은 같은 위상으로 진동하며 진행한다. 따라서 전기장의 세기가 0인 지점에서는 자기장의 세기도 0이다.

오답 피하기

나. P점과 Q점 사이의 거리는 $\frac{1}{4}$ 파장에 해당하므로 이 전자기파의 파장은 1m이다.

$$c=f\lambda \text{이므로 진동수 } f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{m/s}}{1\text{m}} = 3 \times 10^8 \text{Hz이다.}$$

다. P점에서 자기장의 방향은 전기장의 방향에 수직할 뿐만 아니라 전자기파의 진행 방향에도 수직해야 한다. 또한 전기장의 방향에서 자기장의 방향으로 오른손의 네 손가락을 감아줄 때 엄지손가락의 방향이 전자기파의 진행 방향과 같다. 따라서 P점에서 자기장의 방향은 종이면에서 수직으로 나오는 방향이다.

● 전자기파의 진행 방향

전기장의 방향에서 자기장의 방향으로 오른 나사를 돌릴 때 나사의 진행 방향이 전자기파의 진행 방향이다.

03 (가): 전기장, (나): 자기장, (다): 전자기파의 진행 방향

전기장의 방향에서 자기장의 방향으로 오른손의 네 손가락을 감아줄 때 엄지손가락의 방향이 전자기파의 진행 방향과 같다.

● 적외선

가시광선보다 파장이 긴 전자기파로 파장은 약 770nm에서 1m이다. 강한 열작용을 하므로 열선이라고도 한다.

04 마이크로파

전자레인지에서 사용하는 전자기파는 마이크로파이다. 전자레인지의 정식 명칭이 마이크로웨이브 오븐이라는 데에서도 이 장치가 사용하는 전자기파의 종류를 이해할 수 있다.

- 05 ③ ㄱ. 인체에서 복사되는 파동은 전기장과 자기장의 진동으로 전파되는 전자기파이다.
 ㄴ. A 영역의 파장은 가시광선보다 파장이 긴 적외선이며, 적외선은 야간 투시경이나 TV 리모콘 등에 이용된다.

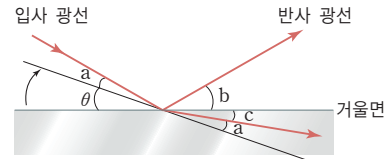
오답 피하기

ㄷ. 진동수가 10^{10}Hz 이면 파장은 $c=f\lambda$ 에서 $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{m/s}}{10^{10} \text{Hz}} = 3 \times 10^{-11} \text{m}$ 이다. 즉, 이 파동은 A 영역에 속하지 않는다.

06 80cm

전신을 볼 수 있는 거울은 자신의 키의 $\frac{1}{2}$ 배인 거울이면 된다.

- 07 ④ 다음 그림과 같이 거울을 시계 방향으로 θ 만큼 회전한다면 입사각($90^\circ - (a + \theta)$)과 반사각($90^\circ - b$)이 같으므로 다음과 같다.



$$b = a + \theta$$

$$a + c = \theta$$

따라서 반사 광선이 돌아간 각도 $b + c = 2\theta$ 이다.

- 08 ② 두 개의 평면 거울에 의한 상의 수는 두 평면 거울의 사이각이 θ 일 때 $\frac{360^\circ}{\theta} = n$ 이다. 이때 n 이 짝수이면 상의 수는 $(n-1)$ 개, 홀수이면 상의 수는 n 개이다. 따라서 두 거울의 사이각이 90° 이므로 $n = \frac{360^\circ}{90^\circ} = 4$ 이다. 그러므로 상의 수는 $(4-1) = 3(\text{개})$ 이다.

● 평면 거울에 의한 상

상의 크기는 물체와 같고, 거울면에 대하여 대칭인 위치에 정립 허상이 나타난다.

- 09 ② ㄷ. 의자의 상은 거울 안쪽으로 2m 떨어진 곳에 위치하므로 이 사람과 의자의 상까지 거리는 $5\text{m} + 2\text{m} = 7\text{m}$ 이다.

오답 피하기

ㄱ. 거울 안의 상으로부터 빛이 나오는 것이 아니므로 거울에 비친 상은 허상이다. 또한, 평면 거울에 의한 상은 모두 허상이다.
 ㄴ. 이 사람이 거울 가까이 가거나 멀어지면 사람의 상은 움직이지만 의자의 상은 움직이지 않는다.

- 10 (1)같다. (2)⑤ (3)④

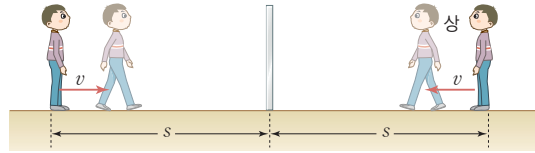
(1) 평면 거울에 의한 상의 크기는 물체의 크기와 같으므로 두 물체의 상의 크기는 같다.
 (2) 상의 위치는 물체와 대칭의 위치에 생긴다. 즉, 상의 위치는 관측자의 위치와 무관하다.

- (3) 실상은 빛이 실제로 모여서 만들어진 상이다. 따라서 오목 거울 전체에서 반사된 빛은 실상이 맺힌 곳에서 모인다. 이때 거울의 위쪽을 가리더라도 아래쪽에서 반사된 빛은 여전히 실상이 맺혔던 곳에 모이므로 그 곳에 상이 생긴다. 단지 상에 도달하는 빛의 양이 반으로 감소하므로 상의 밝기만 $\frac{1}{2}$ 배로 어두워진다.

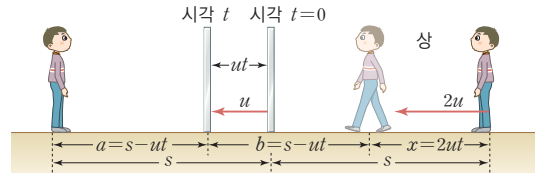
● 평면 거울의 이동과 물체의 상

평면 거울을 물체 쪽으로 거리 d 만큼 이동시키면 상은 $2d$ 만큼 이동한다.

11 ①



(가)



(나)

- 그림 (가)와 같이 사람이 v 만큼 움직였을 때는 상도 거울 쪽으로 v 만큼 이동한다.
그림 (나)에서 거울을 중심으로 사람에서 상까지의 거리는 같으므로 $a=b=s-ut$ 이고, $a+b+x=2s$ 이므로 $x=2ut$ 이다. 즉, 거울이 u 의 속도로 이동하면 상은 $2u$ 의 속도로 거울 쪽으로 이동한다.
따라서 사람과 거울이 동시에 움직이면 상은 $v+2u$ 의 속도로 움직이게 된다.

- 12 ⑤ 가. 거울에 비친 모습은 거울로부터 멀어질수록 작게 보인다. 이것은 상의 크기는 변하지 않지만 상을 보는 각인 시각이 작아져서 작게 보이는 것이다.
다. 거울에서 멀어지면 거울에서 반사되는 빛의 반사각이 감소한다. 이는 입사각이 감소한 것을 의미한다. 따라서 거울에서 멀어지면 입사각 밖에 위치한 사물을 볼 수 없게 된다.

오답 피하기

ㄴ. 실제 거울 앞에 서서 멀어져 가면서 보면 자신의 모습이 작게 보이지만 보이지 않던 부분이 보이는 것은 아니다. 이것은 상을 작도해 보면 역시 알 수 있다.

● 구면 거울의 공식

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

(a : 물체까지의 거리, b : 상까지의 거리, f : 초점 거리)

● 오목 거울에 의한 상

물체가 $r(=2f) < a < \infty$ 인 곳에 있으면 $f < b < r$ 인 곳에 축소된 도립 실상이 생긴다.

- 13 ① $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ 에서 $\frac{1}{60} + \frac{1}{b} = \frac{1}{20} \quad \therefore b = 30\text{cm}$

배울 $m = \frac{b}{a} = \frac{30\text{cm}}{60\text{cm}} = \frac{1}{2}$ 이므로 상의 크기는 $3\text{cm} \times \frac{1}{2} = 1.5\text{cm}$ 이다.

따라서 거울 앞 30cm인 곳에 1.5cm의 도립 실상이 생긴다.

- 14 ④ ④ 볼록 거울에 의한 상은 물체의 위치에 관계없이 항상 축소된 정립 허상이다.

오답 피하기

- ① 평면 거울에 의한 상은 항상 정립 허상이다.
② 오목 거울에 의한 상은 물체와 오목 거울까지의 거리에 따라 물체보다 클 수도 있고 작을 수도 있다. 이 때 오목 거울에 의해 생기는 허상은 확대된 정립 허상으로 물체보다 크다.

- ③ 오목 거울에 의한 상은 물체와 오목 거울까지의 거리에 따라 똑바로 설 수도 있고(정립 허상), 뒤집힐 수도 있다(도립 실상).
- ⑤ 어떤 경우든 반사의 법칙은 성립한다.

15 ③ ③ 필름을 감광시키려면 실제로 빛이 필름에 도달해야 하므로 실상이다.

오답 피하기

- ① 오목 거울이나 볼록 렌즈에 의한 실상은 실물과 크기가 같거나 확대, 또는 축소된다.
- ② 오목 거울이나 볼록 렌즈에 의한 허상은 실물보다 크다. 그러나 볼록 거울이나 오목 렌즈에 의한 허상은 실물보다 작다.
- ④ 오목 거울에 의해서는 실상과 허상이 모두 생긴다.
- ⑤ 볼록 거울에 의해서는 항상 허상만 생긴다.

16 ④ 볼록 거울에 의해서는 항상 축소된 정립 허상이 생긴다. 따라서 상의 크기는 작은 대신 넓은 범위를 볼 수 있다.

호의 길이

$s = r\theta$ (θ 의 단위 : rad)

17 (1) 40cm (2) $\frac{2}{3}\pi$ cm

(1) 구면 거울의 공식에서 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$, $r = 2f$ 이므로

$$\frac{1}{30} + \frac{1}{60} = \frac{2}{r} \quad \therefore r = 40\text{cm}$$

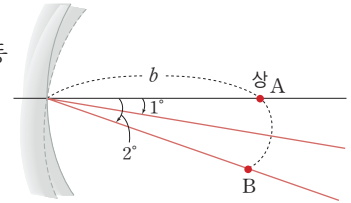
(2) 반사 광선은 2° 돌아간다.

오른쪽 그림과 같이 상은 A에서 B로 이동하므로

$$AB = b\theta$$

$$= 60 \times \frac{2^\circ}{360^\circ} \times 2\pi$$

$$= \frac{2}{3}\pi(\text{cm})$$



오목 거울에 의한 상

물체의 위치	상
$r < a < \infty$	축소된 도립 실상
$a = r$	같은 크기의 도립 실상
$f < a < r$	확대된 도립 실상
$a < f$	확대된 정립 허상

18 ④ 오목 거울에 의한 상에는 확대되거나 축소, 또는 크기가 같은 도립 실상과 확대된 정립 허상이 있다.

오답 피하기

오목 거울에 의한 허상은 확대된 정립 허상뿐이다.

19 10cm

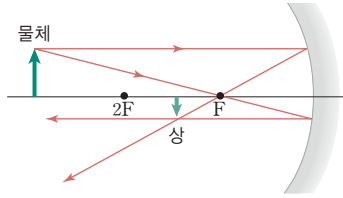
$$m = \frac{|b|}{a} = \frac{1}{2} \text{ 이므로 } a = 2|b| \text{ 이다.}$$

볼록 거울의 경우 $f < 0$ 이고, 허상이므로 $b < 0$ 이다. 따라서 $a = 10\text{cm}$, $b = -5\text{cm}$ 이다.

이를 구면 거울의 공식 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ 에 대입하면 $\frac{1}{10} - \frac{1}{5} = \frac{1}{f}$ 에서 $f = -10\text{cm}$ 이므로 볼록 거울의 초점 거리는 10cm이다.

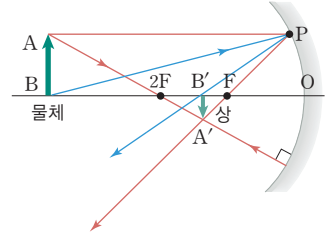
20 ② 구간에 축소된 도립 실상

상을 작도하여 보면, 물체가 구심 밖(① 구간)에 있을 때, 구심과 초점 사이(② 구간)에 축소된 도립 실상이 생긴다.

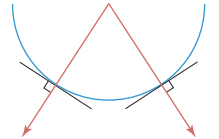


21 그림 참조

물체의 B점에서 반사된 빛이 오목 거울의 P점에서 부딪치든 아니든 다른 지점에 부딪치든 B에서 나온 빛은 모두 상의 B' 지점을 지난다.



- 22 ⑤ 오른쪽 그림에서와 같이 빛은 반원통 내의 물에서 공기로 나올 때 직진하게 된다. 따라서 빛이 물에서 공기로 나올 때 굴절이 일어나지 않는다.



● 굴절의 법칙

$$n_{12} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}$$

- 23 ③ 굴절의 법칙에서 $n_{12} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{\overline{OA}}{\overline{BB'}} = \frac{\overline{AA'}}{\overline{BB'}}$ ($\because \overline{OA} = \overline{OB}$)이다.

- 24 ③ 빛이나 물결과, 음파 등과 같은 파동이 전파될 때 매질이 달라지면 전파 속력과 파장이 달라져 굴절하지만 진동수는 변하지 않는다. 또한, 전파하면서 세기가 약해져 진폭이 감소할 수도 있다.

- 25 ① 볼록 렌즈가 물속에 있으면 상대 굴절률이 작게 되어 굴절이 완만하게 일어난다. 따라서 초점 거리는 길어진다.
 반면, 거울의 경우 빛이 반사하는 성질을 이용한 것이므로 물속에서도 초점 거리는 변하지 않는다.

26 물체와 같은 쪽으로 렌즈로부터 8cm 떨어진 곳, 확대된 정립 허상

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ 에 $a=6\text{cm}$, $f=24\text{cm}$ 를 대입하면, $\frac{1}{6} + \frac{1}{b} = \frac{1}{24}$ 로 $b=-8\text{cm}$ 이다.

즉, 상은 물체와 같은 쪽에 렌즈로부터 8cm 떨어진 곳에 생긴다.

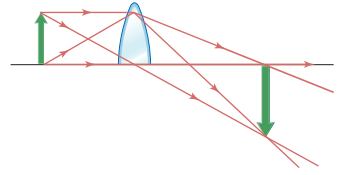
또한 $b < 0$ 일 때에는 허상이 생길 때로 볼록 렌즈에서의 허상은 확대된 정립 허상이다.

● 렌즈에서의 배율

$$m = \frac{b}{a} = \frac{f}{a-f} = \frac{b-f}{f}$$

- 27 ① $m = \left| \frac{f}{a-f} \right|$ 에서 오목 렌즈는 $f < 0$ 이므로 $\frac{1}{2} = \left| \frac{-10}{a - (-10)} \right|$ 으로부터 $a=10\text{cm}$ 이다.

- 28 ④ 물체의 상을 반쪽 짜리 볼록 렌즈를 이용하여 작도해 보면 오른쪽 그림과 같다. 그림에서 알 수 있듯이 반쪽 짜리 볼록 렌즈에 의한 상도 물체의 전체 상을 맺게 한다. 다만 아래쪽 부분을 통과하여 모아지는 빛이 없기 때문에 상의 밝기는 $\frac{1}{2}$ 로 감소한다.



이와 같은 원리로 렌즈의 $\frac{1}{3}$ 부분만으로도 같은 크기의 상을 맺게 할 수 있다. 이는 렌즈에 관한 공식으로 해결할 수는 없으며, 실제 작도를 통해 파악할 수 있다.

● 렌즈의 공식

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

(a : 물체까지의 거리, b : 상까지의 거리, f : 초점 거리)

- 29 (1)④ (2)④ (3)③

(1) $a=50\text{cm}$ 일 때 $b=49\text{cm}(\approx 50\text{cm})$ 이므로 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ 에 의해 렌즈의 초점 거리인 $f=25\text{cm}$ 이다.

볼록 렌즈의 경우 물체가 초점 안에 있으면 허상(막에 안 맺힘)이 생기므로 전구를 렌즈로부터 15cm 되는 곳에 놓으면 영사막의 위치에 관계없이 상이 생기지 않는다.

(2) 배율의 관계식에서 $m = \frac{b}{a} = \frac{73\text{cm}}{38\text{cm}} \approx 1.92 \approx 1.9(\text{배})$ 이다.

(3) $b=100\text{cm}$, $f=25\text{cm}$ 이므로 $\frac{1}{a} + \frac{1}{100\text{cm}} = \frac{1}{25\text{cm}}$ 에서 $a = \frac{100}{3}\text{cm}$ 이므로

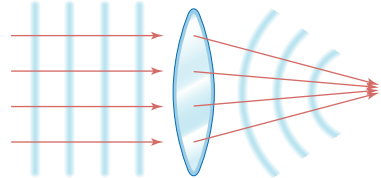
$$m = \frac{b}{a} = \frac{100\text{cm}}{\frac{100}{3}\text{cm}} = 3.0 \text{ 이다.}$$

- 30 ② 빛의 파장이 길수록 굴절률이 작다. 따라서 굴절될 때 덜 꺾이므로 각 A가 작아진다. A가 작아지면 B가 커지고, 각 C는 작아진다. 이때 각 D는 변함없다.

● 파면과 파동의 진행 방향

파동의 진행 방향은 항상 파면에 수직하다.

- 31 ④ 볼록 렌즈 축에 나란하게 진행하는 빛은 볼록 렌즈를 통과한 후 초점을 향해 진행한다. 볼록 렌즈를 향해 진행하는 빛과 굴절 후의 빛을 진행 방향으로 다시 나타내면 오른쪽 그림의 화살표와 같다. 빛의 진행 방향과 파면은 수직하므로 진행 방향에 수직하게 파면을 그리면 오른쪽 그림과 같은 파면을 얻을 수 있다.



오답 피하기

일반적으로 빛 뿐만 아니라 파동이 진행하는 과정에서 발생하는 반사 또는 굴절 후의 모습은 파면보다는 진행 방향을 그려 이해하는 것이 좋다.

● 볼록 렌즈에 의한 상

물체의 위치	상
$2f < a < \infty$	축소된 도립 실상
$a = 2f$	같은 크기의 도립 실상
$f < a < 2f$	확대된 도립 실상
$a < f$	확대된 정립 허상

- 32 ② $m = \frac{b}{a} = \left| \frac{f}{a-f} \right|$ 에서 볼록 렌즈는 $f > 0$ 이고, 실상이므로 $b > 0$ 으로 $2 = \frac{20}{a-20}$ 이다. 그러므로 $a = 30\text{cm}$ 이고 $b = 2a = 60\text{cm}$ 이다.

- 33 ④ ① 허상이건 실상이건 물체가 초점에 가까울수록 상은 더 커진다. 따라서 볼록 렌즈에서 물체가 렌즈의 초점에 접근하면 상은 렌즈로부터 멀어진다.
② F_1 을 지나기 전에는 실상이 생기지만 F_1 을 지난 후에는 허상이 생긴다.

- ③ 허상은 빛이 실제로 맺히지 않으므로 $-x$ 쪽에 생긴다.
 ⑤ 볼록 렌즈에 의한 허상은 확대된 정립 허상이므로 물체보다 크다.

오답 피하기

- ④ 물체 P가 F₁을 지나 O에 가까워지는 것은 초점에서 멀어지는 것이므로 허상의 크기는 점점 작아진다. 단, 작아지긴 하지만 항상 물체보다는 크다.

- 34 ③ 오목 렌즈에서는 물체의 위치에 관계없이 항상 물체가 있는 쪽에 축소된 정립 허상만 생긴다.

35 초점 거리가 50cm인 볼록 렌즈 안경

안경의 초점 거리 공식 $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ 에서 $\frac{1}{25} - \frac{1}{50} = \frac{1}{f}$ 이므로 초점 거리는 $f = +50\text{cm}$ 이다.
 즉, 초점 거리가 50cm인 볼록 렌즈 안경을 써야 한다.

● 전반사가 일어날 조건

- ① 굴절률이 큰 매질(밀한 매질)에서 굴절률이 작은 매질(소한 매질)로 입사할 때
 ② 입사각 i 가 임계각 i_c 보다 클 때 ($i > i_c$)

- 36 ③ 굴절률이 큰 매질에서 작은 매질로 입사할 때 전반사가 일어난다.

- 37 ⑤ 굴절각이 90° 가 되는 입사각을 임계각(i_c)이라고 하는데, 전반사가 일어나려면 입사각 θ 가 임계각보다 커야 한다.

$$n_{12} = \frac{\sin i_c}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1} \text{에서 } \sin i_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1.0}{1.3} \text{이다.}$$

$$\therefore \sin \theta > \sin i_c \text{에서 } \sin \theta > \frac{1.0}{1.3} \text{이 된다.}$$

● 임계각(i_c)과 굴절률(n)

임계각으로 입사할 때 굴절각이 90° 이므로

$$\sin i_c = \frac{1}{n} \text{이다.}$$

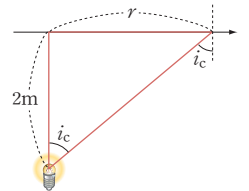
38 $\frac{6\sqrt{7}}{7}\text{m}$

수면에 비스듬히 입사한 광선은 전반사되어 물 밖으로 나오지 못하므로 전반사가 일어나는 지점까지 원판을 덮으면 된다. 따라서 오른쪽 그림에서 r 를 구하면 된다. 임계각 i_c 는

$$\sin i_c = \frac{1}{n} = \frac{3}{4} \text{이므로 } \tan i_c = \frac{r}{2} \text{에서}$$

$$r = 2 \times \tan i_c = 2 \times \frac{\sin i_c}{\cos i_c} = 2 \times \frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{1 - \frac{9}{16}}}$$

$$= 2 \times \frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{\frac{7}{16}}} = 2 \times \frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{6\sqrt{7}}{7} (\text{m}) \text{이다.}$$



- 39 ① 매질 II에서 매질 I로 입사할 때 전반사가 일어나므로 $n_1 < n_2$ 이다. 또, 매질 II에서 매질 III으로 입사할 때 입사각보다 굴절각이 작으므로 $n_2 < n_3$ 이다. 따라서 $n_1 < n_2 < n_3$ 이다.

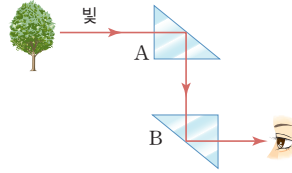
별해

각 매질에서 법선과 광선 경로가 이루는 각도가 작을수록 굴절률이 크다. 매질 II와 III에서 법선과 경로가 이루는 각도가 매질 III에서 작으므로 굴절률은 매질 III이 II보다 크다. 이때 광선의 진행 방향은 고려하지 않아도 된다.

● **잠망경**

프리즘 내부에서 공기로 빛이 진행할 때 전반사가 일어난다.

- 40 ④ 프리즘으로 물체를 보려면 아래와 같이 배열하여야 한다.



- 41 $n_1^2 > n_2^2 + n_3^2$

빛이 매질 1과 2의 경계면에서 전반사하려면 매질 1의 굴절률이 2보다 커야 하며, 임계

각 θ_c 에 대해 $\frac{1}{\sin \theta_c} = \frac{n_1}{n_2}$ 이다. 매질 1에서 2로 입사할 때의 입사각을 θ 라고 하면

$\sin \theta > \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$ 이다. 마찬가지로 매질 1과 3 사이의 관계를 살펴 보면

$\sin (90^\circ - \theta) > \frac{n_3}{n_1}$ 이다.

$\sin^2 \theta + \sin^2 (90^\circ - \theta) = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 > \frac{n_2^2 + n_3^2}{n_1^2}$ 이다. 따라서 $n_1^2 > n_2^2 + n_3^2$ 이다.

● **무지개의 생성**

공기 중에 떠 있는 작은 물방울이 프리즘의 역할을 하여 빛이 굴절-반사-굴절 과정을 거쳐 분산되어 생긴다.

- 42 ② 가. 공기 중을 통과하던 빛은 물방울 속에서 들어가면서 굴절하는데, 이때 파장에 따라 굴절되는 정도가 달라 여러 가지 색의 빛으로 나누어진다. 이때 나누어진 각각의 색의 빛은 물방울 속에서 반사된 후 공기 속으로 빠져나오는 과정에서 또 한번 굴절하여 서로 섞여 있던 색이 확실하게 분리되어 나온다. 이것은 프리즘을 통해 빛의 색이 갈라지는 것과도 같다.
나. 그림을 보면 보라색 빛이 빨간색 빛보다 더 많이 굴절되는 것을 알 수 있다. 따라서 파장이 짧을수록 굴절되는 정도가 크다는 것을 알 수 있다.

오답 피하기

다. 그림에서 보라색 빛이 빨간색 빛보다 위로 오는 것처럼 보인다. 그러나 실제 사람이 사물을 볼 때 구별하는 높낮이는 빛의 각도를 통해 느끼는 것이다. 수평선을 기준으로 빨간색 빛이 보라색 빛보다 눈에 들어오는 빛의 각이 더 크므로 사람이 무지개를 볼 때 무지개의 맨 위에 빨간색이 위치하고, 맨 아래에 보라색이 위치하는 것으로 보인다.

● **임계각**

밀한 매질에서 소한 매질로 빛이 입사할 때 굴절각이 90° 가 되는 입사각을 임계각이라고 한다.

- 43 ⑤ 빛이 물질 속을 진행한 후 공기와의 경계에 임계각과 같은 입사각으로 입사하고 있다. 따라서 굴절하여 빠져 나가는 빛이 일부 있고 반사하는 빛도 있다. 이때 굴절하는 빛의 굴절각은 90° 이어야 하므로 이러한 모습을 나타낸 빛의 경로는 ⑤이다.

● **망원경의 배율**

$$m = \frac{\text{시각 } \beta}{\text{시각 } \alpha} = \frac{f_o}{f_e}$$

(α : 물체를 볼 때의 시각, β : 상을 볼 때의 시각, f_e : 대안 렌즈의 초점 거리, f_o : 대물 렌즈의 초점 거리)

- 44 (1) 197 (2) 99cm

(1) 망원경의 배율은 대안 렌즈의 초점 거리에 대한 대물 렌즈의 초점 거리의 비율로

$$m = \frac{f_o}{f_e} \text{ 이다. 따라서 망원경의 배율 } m = \frac{985\text{mm}}{5\text{mm}} = 197 \text{ 이다.}$$

(2) 망원경은 매우 먼 곳에 있는 물체로부터 오는 빛을 대물 렌즈에 의해 상을 맺히므로 대물 렌즈에 의한 상은 거의 대물 렌즈의 초점 거리에 맺힌다. 대안 렌즈의 초점 거리는 이 상이 맺히는 위치까지의 거리이므로 대물 렌즈의 초점 거리와 대안 렌즈의 초점 거리의 합이 곧 망원경의 길이와 거의 같다. 따라서 망원경의 길이는 $985\text{mm} + 5\text{mm} = 990\text{mm} = 99\text{cm}$ 이다.

01 ④ 나. 안테나에 분포하는 전하는 전기 쌍극자와 같은 형태를 띠므로 전기 쌍극자에 의한 전장이 발생한다. 안테나에 분포하는 전하의 양이나 방향이 LC 진동자와 같은 진동수로 변하므로 이에 따른 전기장의 크기와 방향도 LC 진동자와 같은 진동수로 변한다. 이러한 변하는 전기장은 변하는 자기장을 만들어 낸다.

다. LC 회로에 진동하는 전류는 영원히 계속 진동하는 것이 아니라 도선이나 기타 저항 등에 의한 열에너지로 빠져나가거나 전자기파 자체의 방출로 인한 에너지 소모가 이루어져 계속 진동할 수 없다. 따라서 LC 진동자와 같은 진동수로 에너지를 공급해 주어야 한다. 이러한 역할을 그림에서 에너지원이 해 주는 것이다.

오답 피하기

ㄱ. LC 진동자의 진동에 따라 전하가 안테나에 분포하므로 안테나의 전하도 LC 진동자의 진동수와 같은 진동수로 진동한다.

● 전반사가 일어날 조건

전반사는 빛이 굴절률이 큰 매질에서 작은 매질로 임계각보다 큰 입사각으로 입사할 일어난다. 반대의 경우라면 입사각이 아무리 커도 전반사는 일어나지 않는다.

02 ⑤ ① 각 a 와 b 는 입사각과 반사각으로 반사의 법칙에 따라 항상 같다.

②, ④ 두 물질 사이의 굴절률은 일정하므로 각 a 가 변하더라도 $\frac{\sin a}{\sin c}$ 의 값은 변하지 않는다. 따라서 각 a 가 커지면 각 c 도 커진다.

③ 각 c 가 a 보다 작으므로, 즉 굴절각이 입사각보다 작으므로 굴절률은 물이 더 크다. 따라서 빛의 속력은 물보다 공기에서 더 빠르다.

오답 피하기

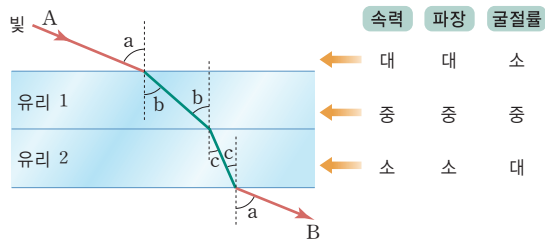
⑤ 전반사는 빛이 굴절률이 큰 매질에서 작은 매질로 입사할 때 일어나므로 각 a 가 커지더라도 전반사는 일어나지 않는다. 따라서 광선 C 가 없어지는 경우는 일어나지 않는다.

● 굴절률과 빛의 속력

굴절률이 큰 물질일수록 전파 속력이 느리고, 파장은 짧아진다.

03 ③ 법선과 이루는 각도를 표시하고 비교하면 $a > b > c$ 이다. 따라서 굴절률은 유리 2에서 가장 크고, 유리 1이 그 다음이고, 공기에서 가장 작다. 따라서 빛의 속력은 공기 > 유리 1 > 유리 2 순으로 빠르다.

빛이 공기에서 어떤 물질을 통과한 뒤에 다시 공기로 진행할 때 입사 광선 A 와 통과한 광선 B 는 항상 평행하다.



오답 피하기

① 유리 1에서의 속력이 유리 2에서 보다 빠르므로 $c = f\lambda$ (f : 일정)에 의해 유리 1에서의 파장이 더 길다.

② 입사각 > 굴절각이므로 유리 1의 굴절률이 유리 2보다 작다.

④ 빛의 진동수는 변하지 않으므로 유리 1과 2에서 같다.

⑤ 유리 1은 유리 2보다 소한 매질이므로 전반사가 일어나지 않는다.

● **볼록 렌즈에 의한 상**

물체가 초점에 접근할수록 상은 렌즈에서 멀어지고 더 확대된다.

- 04 ② 렌즈의 초점 거리는 관찰 결과의 값을 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ 에 대입하여 구한다.

$$\frac{1}{30} + \frac{1}{15} = \frac{1}{f} \quad \therefore f = 10\text{cm}$$

물체가 초점 거리의 두 배인 점 $2f$ 에 있을 때는 렌즈의 반대쪽 $2f$ 인 곳에 같은 크기의 실상이 생긴다. 문제의 표에서도 확인할 수 있다. ($a=20\text{cm}$, $b=20\text{cm}$)

이보다 멀리 떨어져 있을 때는 축소된 실상이 생기고, $2f \sim f$ 사이에 있을 때는 확대된 도립 실상이 생긴다. 또 물체가 초점 거리 안쪽에 있을 때는 확대된 정립 허상으로 종이에서 상을 관찰할 수 없다.

오답 피하기

ㄷ. 렌즈의 초점 거리는 10cm로 5cm보다 크다.

- 05 ③ 렌즈의 일부를 가리더라도 나머지 부분을 통과한 빛이 한 점에 모이기 때문에 상이 생긴다. 렌즈를 가리면 모이는 빛이 적어져서 단지 상이 어두워질 뿐이다.

● **실상과 허상**

상에서 나온 빛이 사람 눈으로 들어와 보이는 경우의 상을 실상, 상에서 빛이 나온 것은 아니지만 나온 것처럼 보이는 경우의 상을 허상이라고 한다.

- 06 ⑤ ㄱ. 스크린에 맺힌 상은 빛이 모여 만든 상이므로 실상이다.

ㄴ. 볼록 렌즈를 실험 쪽으로 움직이면 상이 맺히는 위치 역시 달라진다. 즉, 상이 뚜렷이 맺히는 위치는 상황에 따라 다를 수 있지만 그 위치는 여러 군데가 아니라 오직 한 군데이다. 따라서 렌즈를 움직이면 상은 흐려진다.

ㄷ. 스크린을 치우면 스크린이 있던 위치에 상이 맺히며, 이 상은 마치 실험처럼 허공에 존재한다. 따라서 철수는 스크린에 맺혔던 상을 볼 수 있다.

- 07 ⑤ ㄴ. 유리 속에서 빨간빛과 보라빛의 굴절각이 다른 이유는 두 색깔의 빛의 속력이 서로 다르기 때문이다. 이때 더 많이 꺾인 보라빛의 속력이 빨간빛보다 더 느리다.

또는 $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2}$ 의 식에서 빨간빛과 보라빛의 i 와 v_1 은 같으므로 r 가 작을수록 v_2 도 작아진다.

ㄷ. $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2}$ 의 식에서 $i > r$ 이므로 $v_1 > v_2$ 이다. 즉, 유리 속에서 빛의 속력은 공기 속에서의 빛의 속력보다 느리다.

오답 피하기

ㄱ. 빛을 유리에서 공기로 입사시킬 때도 광선의 경로는 변하지 않는다. 이때는 r 가 입사각이 되고 i 가 굴절각이 되므로, 굴절각이 입사각보다 크다.

또는 빛이 유리에서 공기로 진행할 때 굴절률은 $\frac{\sin r}{\sin i} = \frac{v_2}{v_1} < 1$ 이므로 입사각(r)은 굴절각(i)보다 작다.

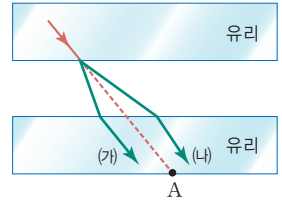
- 08 ③ ㄱ. 굴절된 정도를 보면 B가 A보다 더 많이 굴절되었다. 이것은 B의 속력이 A보다 더 느려졌기 때문이다. 즉, 기름 속에서의 속력은 A가 B보다 빠르다.

ㄷ. 기름을 빠져 나온 두 빛은 원래 입사한 방향과 나란한 방향으로 빠져 나온다. 따라서 두 빛은 섞여서 같은 경로를 따라 진행한다.

오답 피하기

ㄴ. 두 빛은 파장이 다르기 때문에 굴절된 정도도 다른 것이다. 즉, 두 빛의 진동수는 다르다. 그런데 파동의 진동수는 한 매질에서 다른 매질로 들어가더라도 변하지 않는다. 그러므로 기름막 속에서 두 빛의 각각의 진동수는 변하지 않으므로 두 빛의 진동수는 같지 않다.

- 09 ③ 빛의 경로는 유리 사이의 물질의 굴절률이 유리보다 클 때는 오른쪽 그림 (가)와 같이 굴절되고, 유리보다 굴절률이 작을 때는 그림 (나)와 같이 굴절된다. 이때 굴절률의 차이가 작을수록 점 A에서 덜 벗어난다. 따라서 유리와 굴절률의 차이가 가장 작은 벤젠일 경우 점 A에서 가장 작게 벗어난다.



- 10 ③ 다. 빛의 파장에 따라 굴절률이 다르므로 이 물질로 만든 프리즘에 백색 광선을 통과시키면 색깔에 따라 굴절되는 정도가 다르므로 여러 가지 색깔이 나타난다.

오답 피하기

- ㄱ. 공기 중에서 빛의 전파 속도는 진공에서 빛의 전파 속도와 거의 같다. 따라서 공기의 굴절률은 근사적으로 1이므로 이 물질의 굴절률은 공기의 굴절률보다 크다.
 ㄴ. 문제의 그래프에서 물질의 굴절률은 빛의 파장이 길수록 작아진다. 따라서 빨간색 광선(파장 7×10^{-7} m)에 대한 굴절률은 보라색 광선(파장 4×10^{-7} m)에 대한 굴절률보다 작다.

High top 문제

pp.131~134

01

그림과 같이 물통에 깊이 12cm가 되게 물을 넣고 두께 6cm인 유리판을 덮었다. 물과 유리의 굴절률이 각각 $\frac{4}{3}$, $\frac{3}{2}$ 일 때 바닥의 겉보기 깊이는 몇 cm인지 구하시오.



1. 겉보기 깊이

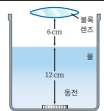
정답 13cm

해설 굴절률이 n 이고 깊이가 h 인 곳에서 겉보기 깊이는 $\frac{h}{n}$ 이다. 따라서 물과 유리에 의한 겉보기 깊이는 다음과 같다.

$$h = \frac{h_{\text{물}}}{n_{\text{물}}} + \frac{h_{\text{유리}}}{n_{\text{유리}}} = 12\text{cm} \times \frac{3}{4} + 6\text{cm} \times \frac{2}{3} = 13\text{cm}$$

02

물의 깊이가 12cm인 물통 바닥에 동전이 놓여 있다. 이 동전의 바로 위의 수면에서 6cm 되는 곳에 초점 거리 10cm인 볼록 렌즈를 수평으로 놓는다. 렌즈에 의한 동전의 상은 수면에서 몇 cm인 곳에 생기는지 구하시오. (단, 물의 굴절률은 $\frac{4}{3}$ 이다.)



2. 렌즈에 의한 상과 겉보기 깊이

정답 36cm

해설 볼록 렌즈 아래쪽 동전의 겉보기 깊이에 6cm를 더한 곳에 물체가 놓여 있다고 보고 볼록 렌즈에 의한 상을 찾는다.

$$\text{동전의 겉보기 깊이는 } \frac{h}{n} = \frac{12\text{cm}}{\frac{4}{3}} = 9\text{cm} \text{이다.}$$

이때 $a = 9\text{cm} + 6\text{cm} = 15\text{cm}$ 이므로 렌즈의 공식을 적용하면 다음과 같다.

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \text{에서 } \frac{1}{15} + \frac{1}{b} = \frac{1}{10} \text{로 } b = 30\text{cm} \text{이다.}$$

따라서 동전이 생기는 상의 위치는 수면으로부터 $30\text{cm} + 6\text{cm} = 36\text{cm}$ 이다.

초점 거리를 알 수 없는 오목 렌즈와 초점 거리 10cm인 볼록 렌즈를 같은 축으로 하여 8cm 떨어진 곳에 놓은 다음, 오목 렌즈의 앞쪽 30cm되는 지점에 물체를 놓았더니 그 실상이 볼록 렌즈의 뒤쪽 20cm되는 곳에 생겼다.

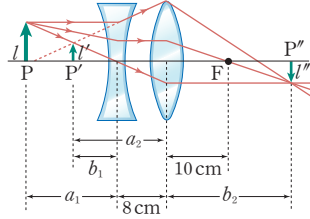
① 이 오목 렌즈의 초점 거리는 몇 cm인지 구하시오.

② 물체의 크기가 5cm이면 상의 크기는 몇 cm인지 구하시오.

3. 렌즈의 합성

정답 ① 20cm ② 2cm

해설 ① 오목 렌즈에 의한 상을 볼록 렌즈의 물체로 생각하면 된다. 볼록 렌즈의 물체 P' (오목 렌즈에 의한 상)까지 거리를 a_2 , 오목 렌즈에서 P' 까지의 거리를 b_1 이라고 하면, $a_2 = b_1 + 8$ 이다.



또 $b_2 = 20\text{cm}$, $f_2 = 10\text{cm}$ 이므로

$$\frac{1}{a_2} + \frac{1}{b_2} = \frac{1}{f_2} \text{에서}$$

$$\frac{1}{a_2} = \frac{1}{10} - \frac{1}{20} = \frac{1}{20}$$

$$\therefore a_2 = 20\text{cm}$$

$a_2 > 0$ 이므로 볼록 렌즈의 앞쪽에 물체가 놓여 있다.

따라서 오목 렌즈의 상까지 거리 b_1 은

$|b_1| = a_2 - 8\text{cm} = 12\text{cm}$ 이며, 오목 렌즈 왼쪽에 맺히는 허상이므로 $b_1 = -12\text{cm}$ 이다.

오목 렌즈의 초점 거리 f_1 은

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{b_1} = \frac{1}{f_1} \text{에서}$$

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{30} - \frac{1}{12} = \frac{2-5}{60} = -\frac{1}{20}$$

$$\therefore f_1 = -20\text{cm}$$

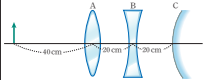
$f_1 < 0$ 이므로 오목 렌즈를 의미한다.

② 배율 m 은

$$m = \frac{l''}{l} = \frac{l'}{l} \times \frac{l''}{l'} = \frac{|b_1|}{a_1} \times \frac{|b_2|}{a_2} = \frac{12}{30} \times \frac{20}{20} = \frac{2}{5}$$

$$\therefore l'' = m \times l = \frac{2}{5} \times 5\text{cm} = 2\text{cm}$$

A, B 두 개의 렌즈와 볼록 거울 C를 20cm씩 떼어 놓고 A의 전방 40cm의 곳에 길이 3cm의 물체를 놓을 때 A, B 두 렌즈를 지나 볼록 거울에서 반사되어 생기는 상의 위치, 크기, 종류를 구하시오. (단, A는 초점 거리 20cm인 볼록 렌즈, B는 초점 거리 30cm인 오목 렌즈이고, 볼록 거울의 초점 거리는 30cm이다.)



4. 렌즈와 거울의 합성

정답 상의 위치 : 거울 뒤 120cm, 상의 크기 : 27cm, 상의 종류 : 확대된 정립 허상

해설 A : $\frac{1}{40} + \frac{1}{b_A} = \frac{1}{20} \quad \therefore b_A = 40\text{cm}$

B : $a_B = 20 - 40 = -20(\text{cm})$: 허물체

$-\frac{1}{20} + \frac{1}{b_B} = -\frac{1}{30} \quad \therefore b_B = 60\text{cm}(\text{거울 뒤})$

C : $a_C = 20 - 60 = -40(\text{cm})$: 허물체로 생각

$-\frac{1}{40} + \frac{1}{b_C} = -\frac{1}{30} \quad \therefore b_C = -120\text{cm}((-)\text{는 허상으로 거울 뒤에 생김})$

$$\begin{aligned}\text{배율 } m &= \left| \frac{b_A}{a_A} \times \frac{b_B}{a_B} \times \frac{b_C}{a_C} \right| \\ &= \frac{40}{40} \times \frac{60}{20} \times \frac{120}{40} = 9(\text{배})\text{이다.} \\ \therefore \text{상의 크기} &= 3\text{cm} \times 9 = 27\text{cm}\end{aligned}$$

05

초점 거리 10cm인 볼록 렌즈의 광축상에서 렌즈로부터 5cm/s의 속력으로 멀어지고 있는 광원이 있다.

● 상이 움직이는 속도를 렌즈에서 물체까지의 거리 a 의 함수로 구하고, 그래프로 나타내시오.

● 그래프에서 상이 움직이는 속도의 배율이 1인 지점은 어디인가?

● 볼록 렌즈 앞 60cm인 곳에서 물체가 멀어지고 있을 때 상의 이동 속도의 크기와 방향을 구하시오.

5. 상의 이동 속도

정답 ① $\frac{-500}{(a-10)^2}$ cm/s, 그래프는 해설 참조 ② 렌즈의 중심에서 20cm 떨어진 지점 ③ 0.2cm/s로 렌즈로 접근

해설 ① 상이 움직이는 속도는 상까지의 거리를 시간으로 미분하면 된다.

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \text{ 에서 } b = \frac{af}{a-f} \text{ 이다.}$$

양변을 미분하면

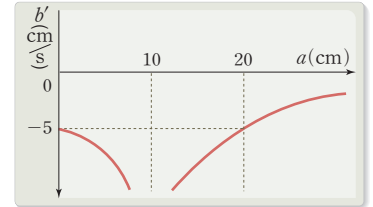
$$(a' = v_0 = 5\text{cm/s 이므로})$$

$$\begin{aligned}b' &= \frac{a'f(a-f) - af a'}{(a-f)^2} = \frac{-v_0 f^2}{(a-f)^2} \\ &= \frac{-500}{(a-10)^2} \text{ (cm/s)}\end{aligned}$$

② $a=20\text{cm}$ 인 지점에서 $v=-5\text{cm/s}$ 로 속력이 같으므로 이 곳이 상이 움직이는 속도의 배율이 1인 지점이다.

$$\begin{aligned}\textcircled{3} \quad b' &= \frac{-500}{(a-10)^2} = \frac{-500}{(60-10)^2} \\ &= -0.2(\text{cm/s})\end{aligned}$$

(-) 부호는 렌즈에 가까이 이동하는 것이다.



b' : 상이 움직이는 속도

06

그림과 같이 굴절률 n , 단면적의 반지름 a 인 중분히 긴 유리 섬유가 있다. 그 축 위의 수직 단면 A에서 거리 d 인 위치에 정광원 S가 있다.



S에서 나와 단면 A에서 섬유에 입사한 빛이 모두 단면 B에 도달하기 위해서 d 는 어떤 조건을 만족시켜야 하는지?

● 전반사

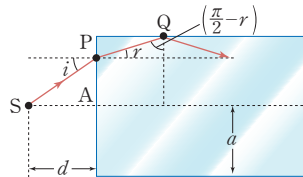
입사각이 임계각(i_c)보다 클 때 전반사가 일어난다.

$$\sin i_c = \frac{1}{n}$$

6. 전반사

정답 $d^2 > \frac{2-n^2}{n^2-1} \cdot a^2$

해설



P점에서 굴절률을 구하면

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n \text{ 이므로}$$

$$\frac{\sin r}{\sin i} = \frac{1}{n} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

Q점에서 입사각은 $(\frac{\pi}{2} - r)$ 이므로, Q점에서 전반사가 일어나려면 전반사 조건에서

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - r\right) > \frac{1}{n}$$

$$\text{즉, } n \cos r > 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

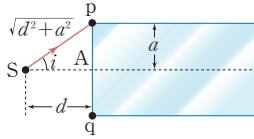
①과 ②의 양변을 제곱하여 각각 더하면,

$$n^2(\sin^2 r + \cos^2 r) > \sin^2 i + 1 \quad \therefore n^2 > \sin^2 i + 1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

광원에서 나온 빛 중에서 단면 A의 가장자리인 p, q점에 도달하는 빛이 i 가 가장 크므로, 이 빛이 전반사가 일어나면 p, q점을 제외한 단면 A로 입사하는 나머지 빛들은 모두

전반사가 일어난다.

이때 $\sin i = \frac{a}{\sqrt{d^2+a^2}}$ 이다.



$$\therefore \sin^2 i = \frac{a^2}{d^2+a^2} \quad \dots\dots ④$$

④를 ③에 대입하여 d 에 관해 정리하면 다음과 같다.

$$\therefore d^2 > \frac{2-n^2}{n^2-1} \cdot a^2$$

이때 $d \rightarrow 0$ 이면 $\sin i \rightarrow 1$ 이므로

③에서 $n > \sqrt{2}$ 인 관계가 성립한다.

07

장거리 광통신에서는 빛이 전달되는 통로로 광섬유가 이용된다. 이때 빛은 그림과 같이 내부에서 전반사를 하여 유리층을 진행하게 된다. 그림에서 광선 (가)는 중앙축에 대하여 θ 로 입사하는 광선이며, 광선 (나)는 중앙축을 따라 진행하는 광선이다.

① θ 가 가질 수 있는 최대값을 주어진 매질들의 굴절률로 나타내시오.

② 길이 1km의 광섬유에 그림과 같이 광선 (가), (나)가 입사하고 있다. 이때 광선 (가)의 입사각 θ 는 위에서 최대값을 가진다고 하자. 두 광선이 광섬유 1km를 진행하는 데 걸리는 시간의 차이를 구하시오. (단, c 는 광속이다.)

7. 전반사

정답 ① $\sin \theta_{\max} = \sqrt{\frac{n_f^2 - n_c^2}{n_0^2}}$ ② $\frac{n_f}{c} \left(\frac{1}{\cos \theta_f} - 1 \right)$ 초

해설 ① 굴절의 법칙에서 $\frac{\sin \theta_c}{\sin 90^\circ} = \frac{n_c}{n_f}$ (입사각 θ_c , 굴절각 90°), 즉 $\sin \theta_c = \frac{n_c}{n_f}$ 이면 전

반사가 일어난다. 이때 θ_i 의 최대값 $\theta_{\max}$ 로 입사할 때 굴절각이 θ_i 이므로 굴절의 법칙에서 $n_0 \sin \theta_{\max} = n_f \cdot \sin \theta_i$ 이다.

삼각형 내각의 합이 180° 이므로 $\theta_i + \theta_c = 90^\circ$ 이다. 그러므로

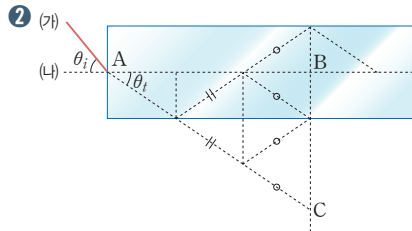
$$\sin \theta_i = \sin (90^\circ - \theta_c) = \cos \theta_c$$

$$\sin^2 \theta_c + \cos^2 \theta_c = \left(\frac{n_c}{n_f} \right)^2 + \cos^2 \theta_c = 1$$

이다.

$$\text{따라서 } \sin \theta_{\max} = \frac{n_f}{n_0} \cdot \sin \theta_i = \frac{n_f}{n_0} \cdot \cos \theta_c = \frac{n_f}{n_0} \sqrt{1 - \left(\frac{n_c}{n_f} \right)^2} = \sqrt{\frac{n_f^2 - n_c^2}{n_0^2}}$$

된다.



그림과 같이 지그재그한 총 거리는 삼각형($\triangle ABC$)의 빗변과 같으므로 이 길이는

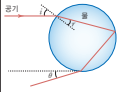
$$\overline{AC} = \frac{\overline{AB}}{\cos \theta_i} = \frac{1}{\cos \theta_i} \text{ (km) 이다.}$$

따라서 두 광선이 광섬유를 진행하는 데 걸리는 시간 차이는 $\frac{n_f}{c} \left(\frac{1}{\cos \theta_i} - 1 \right)$ 초이

다. (단, $c = 3 \times 10^8 \text{ km/s}$)

● 굴절률이 n_f 인 유리 속에서 광속은 $\frac{c}{n_f}$ 로 감소한다.

그림은 구형의 물방울을 향하여 왼쪽으로부터 나란한 단색 광선들이 입사하고 있는 것을 나타낸 것이다.



① 이 광선들이 입사한 방향과 비교하여 꺾이는 각 θ 를 광선의 물방울 표면에 대한 입사각 i 와 굴절각 r 로 나타내시오

② 삼각함수 표를 참조하여 θ 의 최대값에 가장 가까운 값을 구하시오. (단, 물의 공기에 대한 굴절률은 $\frac{\sqrt{7}}{2}$ 로 계산한다.)

● 입사각 i 에 따라서 θ 가 달라지므로 θ 의 최대값을 찾기 위해 θ 를 i 에 대해 미분한다.

8. 무지개의 생성 원리

정답 ① $\theta = 4r - 2i$ ② 40°

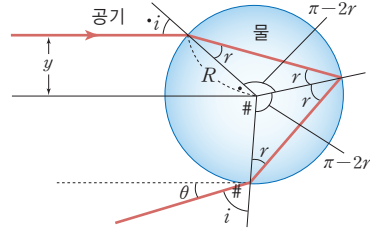
해설 ① 다음 그림에서 $\bullet$ 로 표시된 각($=i$)은 동위각으로 서로 같고, $\#$ 로 표시된 각($=i + \theta$)

도 동위각으로 서로 같으므로 원의 중심에서

$$\text{각 } \# = \theta + i = 2\pi - [i + 2(\pi - 2r)]$$

$$= 2\pi - i - 2\pi + 4r = 4r - i \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore \theta = 4r - 2i \quad \dots\dots ②$$



$$② 1 \cdot \sin i = n \cdot \sin r$$

$$\sin r = \frac{1}{n} \sin i \quad \dots\dots ③$$

②식과 ③식에서

$$\sin\left(\frac{\theta + 2i}{4}\right) = \frac{1}{n} \sin i$$

$$\frac{\theta + 2i}{4} = \sin^{-1}\left[\frac{1}{n} \sin i\right]$$

$$\theta = 4 \sin^{-1}\left[\frac{1}{n} \sin i\right] - 2i$$

θ 가 최대값을 가질 때 i 에 대한 미분값이 0이므로

$$\frac{d\theta}{di} = \frac{d}{di}\left[4 \sin^{-1}\left(\frac{1}{n} \sin i\right) - 2i\right] = 4 \cdot \frac{\frac{1}{n} \cos i}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{n} \sin i\right)^2}} - 2 = 0$$

$$\left(\because \frac{d}{dx}[\sin^{-1} u] = \frac{du/dx}{\sqrt{1-u^2}}\right)$$

$$2 \cos i = n \sqrt{1 - \left(\frac{1}{n} \sin i\right)^2}$$

양변을 제곱하면

$$4 \cos^2 i = n^2 \left[1 - \left(\frac{1}{n} \sin i\right)^2\right] = n^2 - \sin^2 i$$

$$4 \cos^2 i + (1 - \cos^2 i) = n^2 \quad (\because \sin^2 i + \cos^2 i = 1)$$

$$3 \cos^2 i = n^2 - 1$$

$$\therefore \cos i = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{3}} \quad \dots\dots ④$$

$$\sin i = \sqrt{1 - \cos^2 i} = \sqrt{1 - \left(\sqrt{\frac{n^2 - 1}{3}}\right)^2} = n \sqrt{\frac{4 - n^2}{3n^2}}$$

n 대신 $\frac{\sqrt{7}}{2}$ 을 대입하면 $i = 60^\circ$

$$③에서 \sin r = \frac{1}{n} \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{n} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{\frac{3}{7}} \approx 0.65$$

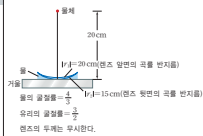
삼각함수 표에서 찾으면 $r \approx 40^\circ$ 이다. 이 값을 ②식에 대입하면

$$\theta = 4 \times 40^\circ - 2 \times 60^\circ = 40^\circ$$

참고 무지개 색에서 노란색은 $\theta \approx 42^\circ$ 를 이룬다.

09

그림과 같이 거울 위에 물이 묻은 초생달 모양의 얇은 렌즈가 놓여 있다. 거울 위 20cm 앞 렌즈의 광축상에 놓인 물체가 맺는 상의 위치를 구하시오. (단, 얇은 렌즈가 공기 중에 있을 때 초점 거리 f 는 $\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$ 이며, r_1 과 r_2 는 (+) 또는 (-)값을 취한다.)

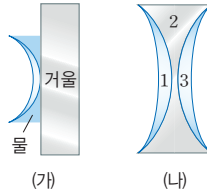


● 렌즈와 물을 통과한 빛이 거울에서 반사되어 다시 렌즈를 통과하므로 거울을 중심으로 렌즈 3개 (유리 렌즈 2개와 물 렌즈 1개)가 겹쳐져 있는 것과 같다.
겹쳐진 렌즈계의 초점 거리를 구한 다음, 렌즈의 공식에 대입하여 상의 위치를 구한다.

9. 얇은 렌즈에 의한 상

정답 거울 아래쪽 12.86cm 되는 곳

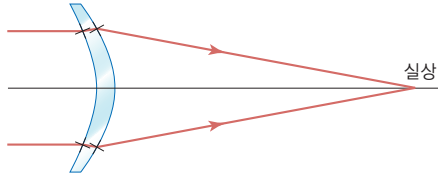
해설



주어진 렌즈계는 그림 (가)와 같은데 이는 그림 (나)와 같은 렌즈계가 만든 상을 거울의 위치에서 반전시킨 것과 같은 모양의 상을 만든다.

그림 (나)와 같은 렌즈계는 세 개의 얇은 렌즈가 겹쳐져 있는 것으로 생각할 수 있다. 문제에 주어진 식으로부터 각 렌즈의 초점 거리를 구하면 다음과 같다. (단, 렌즈 각 면에 대해서 실상이 생기는 쪽에 곡면을 연장한 원의 중심이 있으면 r 가 (+)값을 갖고, 허상이 생기는 쪽에 원의 중심이 있으면 r 가 (-)값을 갖는다.)

$$1\text{번 렌즈}\left(n = \frac{3}{2}, r_1 = 20\text{cm}, r_2 = 15\text{cm}\right)$$

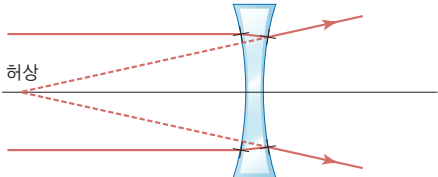


오른쪽에 실상(왼쪽 곡면 중심은 왼쪽) $\Rightarrow r$ 는 (-)

오른쪽에 실상(오른쪽 곡면 중심은 왼쪽) $\Rightarrow r$ 는 (-)

$$\frac{1}{f_1} = \left(\frac{3}{2} - 1\right) \left[-\frac{1}{20} - \left(-\frac{1}{15}\right)\right] = \frac{1}{120}$$

$$2\text{번 렌즈}\left(n = \frac{4}{3}, r_1 = 15\text{cm}, r_2 = 15\text{cm}\right)$$

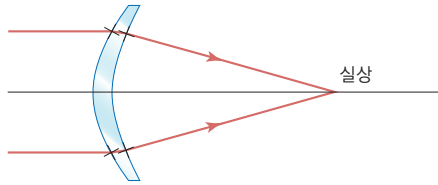


왼쪽에 허상(왼쪽 곡면 중심은 왼쪽) $\Rightarrow r$ 는 (-)

왼쪽에 허상(오른쪽 곡면 중심은 오른쪽) $\Rightarrow r$ 는 (+)

$$\frac{1}{f_2} = \left(\frac{4}{3} - 1\right) \left(-\frac{1}{15} - \frac{1}{15}\right) = -\frac{2}{45}$$

$$3\text{번 렌즈}\left(n = \frac{3}{2}, r_1 = 15\text{cm}, r_2 = 20\text{cm}\right)$$



오른쪽에 실상(왼쪽 곡면 중심은 오른쪽) $\Rightarrow r$ 는 (+)

오른쪽에 실상(오른쪽 곡면 중심은 오른쪽) $\Rightarrow r$ 는 (+)

$$\frac{1}{f_3} = \left(\frac{3}{2} - 1 \right) \left(\frac{1}{15} - \frac{1}{20} \right) = \frac{1}{120}$$

또한, 복합 렌즈의 초점 거리는 다음과 같다.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3} = \frac{1}{120} - \frac{2}{45} + \frac{1}{120} = \frac{-5}{180}$$

$$\therefore f = -36\text{cm}$$

그림 (나)의 렌즈계에 의한 상의 위치를 구하기 위하여 렌즈의 공식 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$ 에

$a = 20\text{cm}$ 와 $f = -36\text{cm}$ 를 대입하면 $b \approx -12.86\text{cm}$ 가 나온다.

따라서 위에서 생긴 상을 거울 위치에서 반전을 시키면, 문제의 그림에서는 거울 아래쪽 12.86cm 되는 곳에 상이 생기게 된다.

part 2 빛의 간섭과 회절

개념 확인 문제 pp.166~172

01. ② 02. ② 03. ③ 04. ② 05. ④ 06. ㄹ-ㄷ-ㄴ-ㄱ 07. ④ 08. ⑤
 09. ⑤ 10. ④ 11. $1.0 \times 10^{-7} \text{m}$ 12. 9000 Å 13. (1) ③ (2) ⑤ (3) ④ (4) 0.39mm
 14. 붉은 빛 : $3 \times 10^{-3} \text{m}$, 푸른 빛 : $2.25 \times 10^{-3} \text{m}$ 15. ② 16. ② 17. ② 18. ① 19. ③
 20. ③ 21. 1.2배 22. ② 23. ③ 24. ③ 25. ① 26. ② 27. ④ 28. ①
 29. ② 30. ④ 31. ⑤ 32. ① 33. ③ 34. ④ 35. ③ 36. ④ 37. ③
 38. ②

영의 이중 슬릿 실험

첫번째 보강 간섭이 일어나는 곳의 경로차는 0이고, 두번째 보강 간섭이 일어나는 곳의 경로차는 λ 이다.

- 01 ② 빛의 세기 분포를 보면 P점은 보강 간섭이 일어나는 곳으로 경로차가 λ 이고, P'는 상쇄 간섭이 일어나는 곳으로 경로차가 $\frac{1}{2}\lambda$ 임을 알 수 있다.

$$\Delta = \overline{S_1P} - \overline{S_2P} = \lambda = 6000 \text{Å} \text{ 이므로 } \overline{S_1P'} - \overline{S_2P'} = \frac{\lambda}{2} = 3000 \text{Å} \text{ 이다.}$$

- 02 ② 무늬 사이의 간격 $\Delta x = \frac{\lambda l}{d}$ 이다. 따라서 슬릿 사이의 간격 d 를 크게 하면 무늬 사이의 간격 Δx 는 처음보다 더 좁아진다.

 m 번째 밝은 무늬까지의 거리

$$x_m = \frac{\lambda l}{2d} (2m) = \frac{m\lambda l}{d}$$

- 03 ③ $(m+1)$ 번째 무늬까지의 거리 $x_{m+1} = \frac{(m+1)\lambda l}{d}$ 이고, m 번째 무늬까지의 거리 $x_m = \frac{m\lambda l}{d}$ 이다. 따라서 $x_{m+1} - x_m = \frac{\lambda l}{d}$ 로 일정하다.

- 04 ② $\Delta x = \frac{\lambda l}{d}$ 에서

$$\Delta x = \frac{6000 \times 10^{-10} \times 1}{0.05 \times 10^{-3}} = 12 \times 10^{-3} (\text{m}) = 12 (\text{mm})$$

- 05 ④ $\Delta x = \frac{\lambda l}{d}$ 에서

$$\lambda = \frac{d \Delta x}{l} = \frac{0.2 \times 10^{-2} \times 0.6 \times 10^{-3}}{2} = 6 \times 10^{-7} (\text{m}) = 6000 \text{Å}$$

간섭 무늬 사이의 간격

$$\Delta x = \frac{\lambda l}{d}$$

- 06 ㄹ-ㄷ-ㄴ-ㄱ

영의 간섭 실험에서 간섭 무늬 사이의 간격 Δx 는 파장 λ 에 비례하므로 간섭 무늬 사이의 간격은 파장이 짧을수록 좁다.

- 07 ④ 경로차 $\Delta = \overline{AC} = \frac{\lambda}{2} (2m)$ 일 때 밝은 무늬가 된다.

● 영의 실험에서 간섭 조건

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{\lambda}{2}(2m) \quad \dots \text{보강 간섭} \\ &= \frac{\lambda}{2}(2m+1) \quad \dots \text{상쇄 간섭} \\ (m=0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

● 물속에서 빛의 파장

빛은 공기 속에서보다 물속에서 더 느리게 진행한다. 그러나 진동수는 변하지 않으므로 결국 파장이 짧아진다.

● 투과 광선의 간섭 조건

A, B의 위상이 같으면

$$\begin{aligned} \Delta &= 2nd = \frac{\lambda}{2}(2m) \quad \dots \text{보강 간섭} \\ &= \frac{\lambda}{2}(2m+1) \quad \dots \text{상쇄 간섭} \end{aligned}$$

이다. A, B의 위상이 반대이면 간섭 조건도 반대가 된다.

08 ⑤ 보강 간섭이 일어나는 지점은 두 슬릿으로부터의 경로차가 반파장의 짝수배인 지점이고, 상쇄 간섭이 일어나는 지점은 두 슬릿으로부터의 경로차가 반파장의 홀수배인 지점이다. A 지점은 세 번째 상쇄 간섭이 일어나는 지점이므로 경로차가 반파장의 $2m+1=2 \times 2+1=5$ (배)이다. 따라서 경로차는 $\frac{\lambda}{2} \times 5 = \frac{5}{2}\lambda$ 이다.

09 ⑤ (가)보다 (나)의 간섭 무늬 사이의 간격이 좁다.

ㄴ, ㄷ. (가)와 같은 무늬를 얻은 상태에서 (나)와 같은 무늬를 얻기 위해서는 $\Delta x = \frac{\lambda l}{d}$ 로부터 두 슬릿 사이의 간격 d 를 크게 하거나 슬릿에서 스크린까지의 거리 l 을 작게 해야 한다. 또한 빛의 파장을 짧게 할 수도 있는데 동일한 빛으로 실험해도 물속에서 실험하면 빛의 파장이 짧아지는 효과가 있다.

오답 피하기

ㄱ. 두 슬릿 사이의 간격을 더 좁게 하면 간섭 무늬 사이의 간격이 넓어진다.

10 ④ ㄴ. 코팅 물질 속의 빛 B의 파장은 $\lambda' = \frac{\lambda}{n} = \frac{5.5 \times 10^{-7} \text{m}}{\frac{4}{3}} \approx 4.1 \times 10^{-7} \text{m}$ 로 굴절률

만큼 감소한다. 따라서 빛의 파장은 B가 A보다 짧다.

ㄷ. 동일한 빛이라도 빛의 속력이 큰 매질로 갈수록 더 느리다. 따라서 공기 중에서의 빛 A가 코팅 물질에서의 빛 B보다 빠르다.

오답 피하기

ㄱ. 각 경계면에서 반사된 두 빛은 굴절률이 작은 물질(소한 매질)에서 굴절률이 큰 물질(밀한 매질)로 입사하다가 반사한 것이므로 모두 고정단 반사를 한다. 따라서 A와 B의 위상은 같으므로 위상차는 0° 이다.

11 $1.0 \times 10^{-7} \text{m}$

두 빛 A, B의 위상이 같으므로 상쇄 간섭을 일으키기 위한 조건은 두 빛의 경로차가 코팅 물질 속의 빛 B의 파장의 홀수배일 때이다.

코팅 물질의 두께를 d 라고 하면 $2nd = \frac{\lambda}{2}(2m+1)$ 에 의해

$$d = \frac{5.5 \times 10^{-7}}{\frac{4}{3}} \times \frac{1}{4} \times (2m+1) \text{이므로 코팅 물질의 최소 두께는 } m=0 \text{일 때}$$

$$\frac{3}{16} \times 5.5 \times 10^{-7} \text{m} \approx 1.0 \times 10^{-7} \text{m} \text{이다.}$$

12 9000 Å

경로차 $\Delta = \frac{\lambda}{2}(2m+1)$ 에서 두 번째 어두운 무늬이므로 $m=1$ 이다.

$$\therefore \Delta = \frac{3}{2}\lambda = \frac{3}{2} \times 6000 \text{Å} = 9000 \text{Å}$$

13 (1)③ (2)⑤ (3)④ (4)0.39mm

(1)슬릿에 의한 간섭 무늬는 회절과 간섭에 의해 생긴다.

(2)전구에서 나오는 빛이 단색광이라도 각 광선의 위상이 다르므로 이중 슬릿 앞에 단일 슬릿이 없으면 간섭 무늬가 생기지 않는다.

(3)위쪽 슬릿을 지나가는 빛은 유리판을 느린 속력으로 지나므로 같은 광로차를 이루는 중

양점 O는 위쪽으로 이동하게 된다.

(4) 명암 무늬 8개의 거리가 26mm이므로 명암 무늬 1개의 간격은

$$\Delta x = \frac{26}{8} \text{ mm} = \frac{13}{4} \text{ mm} \text{이다. 따라서 } \Delta x d = \lambda l \text{에서}$$

$$d = \frac{\lambda l}{\Delta x} = \frac{6.3 \times 10^{-7} \text{ m} \times 2 \text{ m}}{\frac{13}{4} \times 10^{-3} \text{ m}} \approx 3.9 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.39 \text{ mm}$$

14 붉은 빛: $3 \times 10^{-3} \text{ m}$, 푸른 빛: $2.25 \times 10^{-3} \text{ m}$

첫 번째 상쇄 간섭을 일으키는 곳은 경로차가 $\Delta = \frac{dx}{l} = \frac{\lambda}{2}$ 가 되는 곳이다.

$$\text{붉은 빛 : } x = \frac{\lambda l}{2d} = \frac{6000 \times 10^{-10} \text{ m} \times 2 \text{ m}}{2 \times 0.2 \times 10^{-3} \text{ m}} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\text{푸른 빛 : } x = \frac{\lambda l}{2d} = \frac{4500 \times 10^{-10} \text{ m} \times 2 \text{ m}}{2 \times 0.2 \times 10^{-3} \text{ m}} = 2.25 \times 10^{-3} \text{ m}$$

15 ② 편광 현상은 빛이 횡파임을 입증하는 현상이다.

16 ② 전복이나 조개 껍질에서는 안쪽에 있는 석회질과 아교질의 얇은 막에 의하여 빛의 간섭 무늬가 생긴다.

● 고정단 반사와 자유단 반사

고정단 반사를 하는 경우 위상은 반대(180° , π)가 되어 $\frac{\lambda}{2}$ 만큼 변하고, 자유단 반사를 하는 경우 위상은 변하지 않는다.

17 ② 소한 곳에서 밀한 곳으로 진행할 때의 반사는 고정단 반사와 같이 위상이 180° 만큼 변한다. 즉, 굴절률이 작은 공기에서 진행하다가 굴절률이 공기보다 큰 얇은 막에서 반사된 반사광 A는 고정단 반사가 일어나 위상이 반대(180° , π)가 되고, 굴절률이 큰 얇은 막에서 진행하다가 굴절률이 작은 공기에서 반사된 반사광 B는 자유단 반사가 일어나 위상 변화가 없다.

18 ① 소한 곳에서 밀한 곳으로 진행하여 고정단 반사를 하면 위상이 180° 변한다.

오답 피하기

B, C는 자유단 반사를 하여 위상이 변하지 않는다.

● 기름막에서의 반사

반사가 최소로 일어나려면 기름막 위에서 반사된 빛과 기름막 아래에서 반사된 빛이 상쇄 간섭을 일으켜 없어져야 한다.

19 ③ 기름막 위 A에서는 고정단 반사가 일어나고, 기름막 아래 B에서는 자유단 반사가 일어나므로 이미 위상이 반대가 되어 있다. 따라서 광로차가 반 파장의 짝수배가 될 때 상쇄 간섭이 일어난다. 즉, $\Delta = 2nd = \frac{\lambda}{2}(2m)$ 일 때 반사가 최소로 되어 어두운 무늬가 생긴다.

$$\therefore d = \frac{\lambda}{2n} = \frac{0.75 \mu\text{m}}{2 \times 1.5} = 0.25 \mu\text{m}$$

● 단일 슬릿에 의한 회절 간섭 무늬

$$\begin{aligned} \Delta &= \frac{dx}{l} = \frac{\lambda}{2}(2m) \quad \dots \text{상쇄 간섭} \\ &= \frac{\lambda}{2}(2m+1) \quad \dots \text{보강 간섭} \\ (m=1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

20 ③ 슬릿의 위쪽과 아래쪽을 통과한 빛의 경로차가 λ 이면 위쪽 반을 통과한 빛과 아래쪽 반을 통과한 빛이 상쇄 간섭을 일으켜서 빛이 약해진다. 즉, 어두운 무늬가 생기기 위한 조건은 $\Delta = \frac{\lambda}{2}(2m)$ 이다.

21 1,2배

회절 간섭 무늬 조건 $\Delta = \frac{dx}{l} = \frac{\lambda}{2}(2m)$ 에서 $x \propto \lambda$ 이므로

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{600\text{nm}}{500\text{nm}} = \frac{6}{5} = 1.2(\text{배}) \text{이다.}$$

22 ② 회절은 슬릿의 간격이 클수록 잘 일어나지 않는다. 따라서 구경이 큰 렌즈를 통과한 (가)의 경우 회절이 덜 일어나서 선명한 상이 생긴 것이다.

23 ③ 현미경은 비교적 파장이 긴 가시광선을 사용하므로 회절이 비교적 잘 일어난다. 가시광선을 사용하는 광학 현미경의 해상력은 $0.4\mu\text{m}$ 정도이다. 파장이 매우 짧은 전자선을 사용하는 전자 현미경의 해상력은 이론적으로는 $2\sim 3\text{\AA}$ 정도이다.

● 회절 무늬

슬릿의 간격이 좁을수록 회절이 잘 일어나서 회절 무늬 사이의 간격이 커진다.

24 ③ 좌우로 배열한 회절 무늬의 간격이 상하로 배열한 회절 무늬의 간격보다 넓으므로 슬릿은 좌우로 좁고 상하로 길어야 한다.

25 ① 문제의 그림은 회절 현상 때문에 나타나는 현상이다.

② 회절이란 장애물을 휘어 돌아가는 현상으로 파장이 길수록 장애물 뒤로 잘 전달된다.

③ 초음파의 파장은 일반 음파의 파장보다 더 짧아 회절에 의한 효과를 줄여준다.

④ 빛의 파장이 짧을수록 회절성보다 직진성이 더 잘 나타난다. 빛의 회절은 사물의 경계를 흐리게 하여 사물을 뚜렷이 구분하는 데 방해 요인이 된다. 전자빔은 가시광선보다 파장이 훨씬 짧아 가시광선의 파장보다 작은 물체를 볼 때에 효과적이다.

⑤ 구경이 큰 망원경일수록 회절에 의한 효과를 줄여준다. 이러한 렌즈의 성능을 분해능이라고 한다.

오답 피하기

① 뜨거운 아스팔트 위를 달리는 자동차가 아스팔트 아래로 달리는 것처럼 보이는 이유는 자동차에서 나온 빛이 굴절하여 위로 휘어져서 사람이 볼 때는 자동차가 아스팔트 아래에 있는 것처럼 보이는 것이다. 따라서 이 현상은 굴절과 관계 있는 현상이다.

26 ② A. 라디오 방송과 TV 방송에 있어서 난청 지역의 차이가 있는 것은 파장에 따른 회절 정도에 차이가 있기 때문이다. 라디오 방송보다 TV 방송의 전파가 파장이 더 짧아 회절이 덜 일어난다(ㄱ).

B. 렌즈를 이용하여 시력을 교정하는 것은 빛의 굴절 현상을 이용한 것이다(ㄴ).

C. 카메라 렌즈 표면에 적절한 두께의 막을 입히면 막의 바깥쪽에서 반사하는 빛과 막의 안쪽에서 반사하는 빛의 간섭을 이용하여 서로 상쇄시킬 수 있다(ㄷ).

27 ④ ① 이 실험 결과는 빛의 회절 현상을 나타내므로 빛이 파동이라는 증거가 된다.

② D_1 점이 어두운 이유는 이 지점에 도달한 빛이 없어서가 아니라 슬릿을 통과한 뒤 D_1 점에 도달한 빛은 모두 상쇄 간섭을 일으켰기 때문이다.

③, ④ 슬릿의 간격을 크게 하면 회절이 덜 일어나므로 밝은 무늬 사이의 간격을 좁아지고 중앙(O 점)의 밝은 무늬의 밝기가 증가한다.

⑤ 슬릿을 통과하여 O_1 점에 도달한 빛의 일부는 상쇄되어 없어지고 $\frac{1}{3}$ 정도가 남는다.

● 간섭 무늬 사이의 간격

$$\Delta x = \frac{\lambda l}{d}$$

28 ① ㄱ. 왼쪽의 두 그림은 이중 슬릿에 의한 간섭 무늬이고, 오른쪽의 두 그림은 단일 슬릿에 의한 회절 무늬이다. 간섭 무늬를 보면 청색광의 밝은 무늬 사이의 간격이 적색광의

밝은 무늬 사이의 거리보다 더 좁다는 것을 알 수 있다. 간섭 무늬 사이의 간격은 파장이 길수록 넓고, 파장이 짧을수록 좁다.

오답 피하기

- ㄴ. 빛이 회절이 많이 된다는 것은 빛이 더 많이 퍼져 보인다는 것이다. 이 실험 결과 얻은 무늬를 보면 슬릿의 폭을 변화시키면서 회절 무늬를 얻은 것이 없으므로 슬릿의 폭에 따른 회절 무늬의 비교는 어렵다. 그러나 실제 슬릿의 폭을 변화시키면서 실험한 결과를 보면 슬릿의 폭이 좁을수록 회절이 잘 일어난다.
- ㄷ. 적색광과 청색광의 회절 무늬를 비교해 보면 적색광이 더 많이 퍼져 보인다. 즉, 적색광이 청색광보다 회절이 더 잘된다는 것이다. 그러므로 적색광 아래의 그림자가 청색광 아래의 그림자보다 덜 선명하다.

29 ② $\Delta E = hf = h \frac{c}{\lambda}$ 이므로 $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s} \times 3 \times 10^8 \text{m/s}}{3.13 \times 10^{-19} \text{J}} \approx 633 \times 10^{-9} \text{m}$ 이다. 즉, 레이저 빛의 파장은 약 633nm이다.

- 30 ④ 레이저 빛은 단색성이고 방향성이 좋다. 또한, 흐트러지지 않고 먼 곳까지 진행할 수 있고, 에너지 밀도가 높으므로 광섬유를 통한 광통신, 레이저 프린터, 레이저 용접, 레이저를 이용한 안과 수술 등의 분야에서 응용된다.

오답 피하기

- ④ 전자 현미경은 전자를 가속시켜 광학 현미경으로 볼 수 없는 물체를 볼 수 있게 하는 것으로 레이저를 이용하는 것은 아니다.

- 31 ⑤ 레이저 빛은 유도 방출로 동일한 진동수의 빛만을 증폭한 것이기 때문에 발광 다이오드에서 나온 빛처럼 파장이 같은 단색광이다. 그러나 발광 다이오드에서 나온 빛은 위상이 다른 반면, 레이저에서 나온 빛은 유도 방출로 인해 위상이 모두 같다.

- 32 ① 레이저 빛은 위상과 파장 및 진행 방향이 같으므로 간섭성이 매우 강하다. 따라서 빛이 퍼지지 않고 한 방향으로 직진하는 성질이 있다. 즉, 빛을 한 점에 집중할 수 있는 성질이 있다. 또한, 파장이 같은 빛이므로 고순도의 단색광이다.

- 33 ③ 편광은 빛이 횡파라는 증거이다.

● 브루스터의 법칙

$$n = \frac{\sin \theta}{\sin r} = \frac{\sin \theta}{\sin (90^\circ - \theta)} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta (\because \theta + r = 90^\circ)$$

- 34 ④ 브루스터의 법칙 $n = \tan i$ 에서 $\sqrt{3} = \tan i$ 이므로 $i = 60^\circ$ 이다.

- 35 ③ ㄱ. 편광판에 의해 보이지 않을 때가 있으므로 휴대폰에서 나오는 빛은 편광된 빛이다.
ㄷ. 편광 현상은 빛이 횡파라는 것의 증거가 된다.

오답 피하기

- ㄴ. 편광판에 의해 보이는 경우(P)와 보이지 않는 경우(Q)이므로 P, Q의 편광축은 서로 수직하다.

● 복굴절

빛이 방해석의 결정면에 수직하게 입사하면 굴절의 법칙을 따르는 정상 광선과 따르지 않는 이상 광선으로 복굴절된다.

이 두 광선은 진동 방향이 서로 수직인 편광이다.

- 36 ④ 방해석에서 복굴절된 빛은 서로 수직 방향으로 편광되어 있다. 따라서 한 글자가 잘 보이고 나서 편광판을 90° 회전시키면 보이던 글자가 안 보이고, 안 보이던 글자가 보이게 된다.

- 37 ③ 지면에서 반사된 빛은 주로 좌우 방향으로 편광되므로 편광판은 세로 방향으로 편광되어야 반사된 빛을 효과적으로 차단할 수 있다.

- 38 ② 편광판을 사용하는 이유는 지면이나 물체에서 반사된 빛을 차단하여 눈부심을 방지하거나 선명한 상을 얻기 위해서이다.

- 01 ④ ① 밝은 무늬는 슬릿 S_1 과 S_2 에서 온 빛이 같은 위상으로 만나서 보강 간섭을 일으키기 때문에 생긴다.
 ② 어두운 무늬는 슬릿 S_1 과 S_2 에서 온 빛이 상쇄 간섭을 일으킨 곳에서 나타난다.
 ③, ④, ⑤ 무늬 사이의 간격은 $\Delta x = \frac{\lambda l}{d}$ 이므로 파장이 긴 빛을 사용할수록, 슬릿 S_1 과 S_2 사이의 간격을 좁게 할수록, 이중 슬릿에서 스크린까지의 거리가 멀수록 밝은 무늬 사이의 간격이 넓어진다.

- 02 ② 나, 다. 물 위의 얇은 기름막이 여러 색깔의 무늬를 만들고, 코팅된 안경 유리의 표면이 빛을 잘 반사시키지 않는 이유는 얇은 막에 의한 간섭 때문이다.

오답 피하기

ㄹ. 무지개는 빛의 분산에 의한 현상이다.

- 03 ① 가. 기름막 위에서 반사된 빛은 고정단 반사이므로 입사한 빛과 위상이 반대가 된다.
 다. 빛 a와 b가 반대 위상으로 중첩되면 서로 상쇄되어 없어지므로 반사된 빛은 매우 약해진다.

오답 피하기

나. 기름막 아래에서 반사된 빛도 고정단 반사이므로 입사한 빛과 위상이 반대가 된다.

ㄹ. 기름막의 두께 d 가 변하면 광로차가 달라져서 보강 또는 상쇄되는 빛의 파장이 달라진다. 따라서 반사되는 단색광의 밝기에 변화가 일어난다.

● 빛의 간섭

반사로 인한 위상차가 없다면

$$2nd = \frac{\lambda}{2} (2m+1) \text{ 일 때 상쇄 간섭이 일어난다.}$$

- 04 ⑤ 나. 렌즈 표면에서 반사가 잘 일어나지 않게 하려면 a와 b에서 반사된 빛들이 C에서 상쇄 간섭을 일으켜서 약해져야 한다.
 다. 광로차가 반 파장의 홀수배, 또는 짝수배가 되어야 보강 또는 상쇄 간섭을 일으키므로 특정한 파장의 빛이 반사되지 않게 하려면 그에 따라 코팅 물질의 두께가 달라져야 한다.

오답 피하기

가. a와 b에서 반사된 빛이 C에서 반대 위상으로 만나야 상쇄 간섭을 일으킨다.

- 05 ① 붉은색 광원에서 푸른색 광원으로 바꾸면 빛의 파장이 짧아지므로 회절이 덜 일어나서 빛이 중앙 부분으로 더 모이게 된다. 따라서 중앙의 밝은 무늬의 밝기 I_0 는 증가하고, 밝은 무늬의 폭 D 는 좁아진다.

● 회절 무늬의 간격

$$\Delta x = \frac{\lambda l}{d}$$

- 06 ② 나. 회절 무늬의 간격을 좁히려면 회절이 덜 일어나도록 하여야 한다. 따라서 슬릿의 폭은 넓히고 빛의 파장은 짧게 해야 한다.

오답 피하기

가. 레이저의 출력(빛의 밝기)은 회절이 일어나는 정도와 무관하며 단지 빛의 전체적인 밝기를 증가시킨다.

다. 붉은 빛의 파장은 녹색 빛의 파장보다 길므로 회절이 잘 일어나 무늬 간격이 더 넓어진다.

● 편광과 편광판

어떤 특정한 한 방향으로 진동하는 빛만 통과시키는 판을 편광판이라고 하며, 하나의 편광판을 통과한 빛은 어느 특정한 방향으로만 진동하는 빛이 된다. 이러한 빛을 편광이라고 한다.

- 07 ① 가. 그래프를 보면 편광판을 통과하는 빛의 세기가 0인 경우가 있다. 이것은 LCD 모니터에서 나오는 빛이 편광된 빛임을 말한다.

오답 피하기

- ㄴ. 그래프를 분석해 보면 회전각이 45° 인 경우에 빛의 세기는 0이 아니므로 편광판을 통과하는 빛이 있다.
- ㄷ. 모니터에서 나오는 빛의 진동 방향이 편광판의 편광축과 나란하다면 빛은 편광판을 통과하여 빛의 세기가 0이 아니다. 그런데 회전각이 90° 일 때 빛의 세기가 0이므로 이때 빛의 진동 방향은 편광판의 편광축과 수직하다는 것을 알 수 있다.
- 또한, 모니터에서 나오는 빛의 진동 방향은 회전각이 0° 또는 180° 일 때 편광판의 편광축과 나란하다.

- 08 ⑤ ㄱ. (나)를 분석해 보면 모니터에서 나오는 빛이 편광 필름을 통과하지 못하고 있다는 것을 알 수 있다. 이는 모니터에서 나오는 빛의 진동 방향이 편광 필름의 편광축과 수직하다는 것을 의미한다. 따라서 모니터에서 나오는 빛은 편광된 빛이다.
- ㄴ. (가)의 경우 모니터에서 나오는 빛이 편광 필름을 통과하는 경우이므로 모니터에서 나오는 빛의 진동 방향은 (가)의 편광 필름의 편광축과 나란하다.
- ㄷ. (나)에서 편광 필름을 90° 더 회전시키면 편광 필름의 편광축이 모니터에서 나오는 빛의 진동 방향과 다시 나란하게 되므로 글씨를 다시 볼 수 있게 된다.

High top 문제

pp.177~178

01

레이저 장치에서 파장이 $6000\text{\AA}$ 인 빛을 방출한다. 이 레이저 빛을 써서 영의 간섭 실험을 하였다.

① 슬릿 간격이 0.3mm 이고, 슬릿에서 스크린까지의 거리가 4m 일 때 간섭 무늬의 인접한 어두운 선 사이의 거리는 몇 mm 인지 구하시오.

② 이 장치 전체를 물속에 넣고 실험할 때 스크린의 인접한 어두운 선 사이의 거리는 몇 mm 로 변하는지 구하시오. (단, 물의 굴절률은 $\frac{4}{3}$ 이다.)

1. 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭

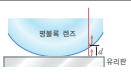
정답 ① 8mm ② 6mm

해설 ① $\Delta x = \frac{\lambda l}{d} = \frac{6000 \times 10^{-10} \text{m} \times 4 \text{m}}{0.3 \times 10^{-3} \text{m}} = 8 \times 10^{-3} \text{m} = 8\text{mm}$

② $\Delta x = \frac{\lambda l}{dn} = \frac{6000 \times 10^{-10} \text{m} \times 4 \text{m}}{0.3 \times 10^{-3} \text{m} \times \frac{4}{3}} = 6 \times 10^{-3} \text{m} = 6\text{mm}$

02

그림과 같이 평평한 유리판 위에 평볼록 렌즈를 올려놓고 위에서 일정한 파장의 빛을 입사시킨 다음 들여다 보면, 중심원 모양의 영암의 간섭 무늬가 보인다. 이것을 뉴턴의 원무늬라고 한다. 여기에서 빛은 간섭 무늬가 생길 조건을 쓰시오.



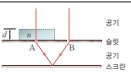
2. 뉴턴의 원무늬

정답 $2d = \frac{\lambda}{2}(2m+1)$ (단, $m=0, 1, 2, \dots$)

해설 렌즈에서 반사된 빛은 자유단 반사를 하고, 유리판에서 반사된 빛은 고정단 반사를 하므로 두 빛의 위상은 반대로 된다. 따라서 경로차 $2d$ 가 반 파장의 홀수배일 때 보강 간섭이 일어나고, 짝수배일 때 상쇄 간섭이 일어난다. 즉, $2d = \frac{\lambda}{2}(2m+1)$ 일 때 보강 간섭 무늬가 생긴다. 이때 $m=0, 1, 2, \dots$ 이다.

03

파장 λ 인 단색광을 이중 슬릿에 통과시켜 스크린 상에 밝은 간섭 무늬가 나타나게 하였다. 그 다음 그림과 같이 하나의 슬릿 위에 두께 d , 굴절률 n 인 유리판을 놓았을 때 스크린 상의 같은 위치에 밝은 간섭 무늬가 생기기 위한 d 의 최소값은 얼마인지 구하시오.



3. 빛의 간섭

정답 $d = \frac{\lambda}{n-1}$

해설 광로차 $\Delta = nd - d = (n-1)d$ 이다. 밝은 무늬가 되려면 $\Delta = (n-1)d = \frac{\lambda}{2}(2m)$ 이어야 하고, 최소값은 $m=1$ 일 때 $d = \frac{\lambda}{n-1}$ 이다.

04

굴절률 1.50인 두꺼운 유리판 위에 굴절률 1.25인 얇은 기름막을 만들었다. 평면 광 파가 이 막을 수직으로 비출 때, 반사광을 조사한 결과 6000 Å에서 완전히 상쇄 간섭이 일어나고, 7000 Å에서 보강 간섭이 일어나는 것을 알았다.

● 기름막에 의한 간섭 조건을 구하시오.

● 이 기름막의 두께는 몇 m인지 구하시오.

4. 얇은 막에 의한 간섭

정답 ① 해설 참조 ② $8.4 \times 10^{-7} \text{m}$

해설 ① 광로차 $\Delta = 2nd = \frac{\lambda}{2} (2m)$: 보강 간섭

$$= \frac{\lambda}{2} (2m+1) : \text{상쇄 간섭}$$

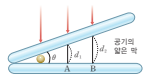
$$\textcircled{2} 2 \times 1.25 \times d = \frac{6000}{2} \times (2m+1) \text{에서 } 2.5 \times d = 3000 \times (2m+1) \cdots \textcircled{1}$$

$$2 \times 1.25 \times d = \frac{7000}{2} \times (2m) \text{에서 } 2.5 \times d = 7000m \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{과 } \textcircled{2} \text{에서 } m=3, d=8400 \text{Å} = 8.4 \times 10^{-7} \text{m}$$

05

그림과 같이 평면 유리판 2개를 매우 작은 각 θ 를 이루게 하고 위에서 단색광을 비추었더니 A에서 어두운 무늬가 생기고, B에서 어두운 무늬가 생겼다. 이때 $(d_2 - d_1)$ 의 값은 몇 Å인지 구하시오. (단, 단색광의 파장은 5000 Å이다.)



5. 얇은 공기층에 의한 간섭

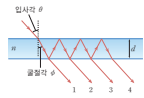
정답 2500 Å

해설 간섭 조건에서 $\Delta = 2d = \frac{\lambda}{2} (2m)$ 일 때 상쇄 간섭이 일어나 어두운 무늬가 생긴다.

$$d_2 - d_1 = \frac{(m+1)\lambda}{2} - \frac{m\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2} = \frac{5000 \text{Å}}{2} = 2500 \text{Å}$$

06

그림과 같이 공기 중에서 굴절률이 n 이고, 두께 l 인 평행한 유리판에 파장 λ_0 인 빛이 입사하고 있다. 이 광선은 내부에서 여러 번 반사하여 그 중 일부는 1, 2, 3, ... 광선과 같이 반을 투과하여 나가기 된다. 광선 1과 2의 광로차(굴절률 $\times$ 경로차와 위상차 Δ)를 구하시오.



6. 유리판에서의 간섭

정답 광로차 $= 2nd \cos \phi$, 위상차 $= \frac{2\pi}{\lambda_0} (2nd \cos \phi)$

해설 오른쪽 그림에서와 같이 이웃한 두 광선 1과 2의 광로차는 $\textcircled{2} + \textcircled{3} - l'$ 이 된다.

③과 ④는 같으므로 광로차는 $\textcircled{2} + \textcircled{4} - l'$ 이다.

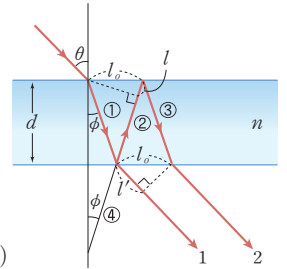
스넬의 법칙에 의해 $\sin \theta = n \sin \phi$ 이므로

$$\sin \phi = \frac{l}{l_0}$$

$$\therefore \sin \theta = n \frac{l}{l_0} \rightarrow nl = l_0 \sin \theta = l'$$

$$\begin{aligned} \text{광로차} &= n(\textcircled{2} + \textcircled{4}) - l' = n(\textcircled{2} + \textcircled{4} - l) = n(2d \cos \phi) \\ &= 2nd \cos \phi \end{aligned}$$

$$\text{위상차} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \times (\text{광로차}) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (2nd \cos \phi)$$





Sector
4

미시 세계와 양자 현상

chapter

VII

물질의 이중성

part 1 파동의 입자성

개념 확인 문제

pp.196~199

01. ⑤ 02. ② 03. ① 04. ⑤ 05. ② 06. ① 07. ② 08. ② 09. ①
 10. ⑤ 11. ② 12. ③ 13. ⑤ 14. ① 15. ② 16. ③ 17. ① 18. ⑤
 19. $h(f-f_0)$ 20. ⑤ 21. (1) 증가 (2) 같다 22. ① 23. ③ 24. ④ 25. ⑤

● 열복사

분자, 원자, 이온 등 물질 입자의 열운동으로 인하여 에너지를 복사하는 현상이다. 온도가 다른 두 물체 사이에서는 높은 온도의 물체로부터 낮은 온도의 물체로 에너지가 이동한다. 보통 물체의 열복사 형태는 흑체복사에 가깝다.

- 01 ⑤ 가, 다. 물체를 구성하는 입자가 열운동을 할 때 전자기파의 형태로 에너지가 방출되는 현상을 열복사라고 한다. 따라서 열복사에 의하여 에너지가 전달된다.
 나. 흑체복사는 흑체에서 방출되는 열복사를 말한다.

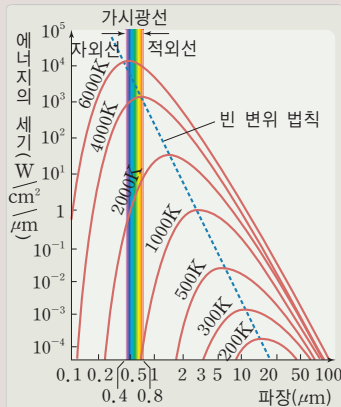
- 02 ② • 영희: 흑체복사는 흑체를 구성하는 물질이나 모양 또는 다른 어떤 성질과 관계가 없으며, 오직 온도에만 관계하므로 같은 온도의 돌이나 철의 복사 분포는 동일하다.

오답 피하기

- 철수: 흑체는 입사된 복사를 반사하지 않으므로 흑체복사는 반사하는 복사를 의미하지 않는다.
- 민수: 흑체의 온도가 낮아지면 파장이 짧은 영역의 복사가 상대적으로 감소하지만 0이 되지는 않는다.

- 03 ① 온도가 낮은 물체는 주로 파장이 긴 적외선 계열의 전자기파를 방출한다. 그런데 사람의 맨 눈으로는 적외선이 감지되지 않으므로 어두운 곳에서 이 물체가 보이지 않는다.
 04 ⑤ 흑체가 방출하는 복사 에너지의 총량은 온도의 네 제곱에 비례하므로 16배가 되고, 복사 에너지의 세기가 최대가 되는 파장은 온도에 반비례하므로 $\frac{1}{2}$ 배가 된다.

● 빈 변위 법칙



- 05 ② 온도가 낮은 별은 적외선 계열의 복사가 많으므로 가시광선 영역에서 붉은색의 에너지가 상대적으로 강하여 붉은색으로 보인다. 온도가 높은 별은 자외선 계열의 복사가 많으므로 가시광선 영역에서 푸른색의 에너지가 상대적으로 강하여 푸른색으로 보인다. 흰색으로 보이는 별은 온도가 붉은색과 푸른색의 중간 정도이고, 가시광선 영역의 에너지가 전체적으로 강하다.

- 06 ① 붉은색 별에서 복사 에너지가 최대가 되는 파장은 적외선 영역에 있고, 흰색 별에서 복사 에너지가 최대가 되는 파장은 가시광선 영역에 있다.

- 07 ② 흑체복사에서 에너지 세기가 최대인 복사의 파장과 온도는 반비례한다. 따라서 $1.5 \times 2000 = \lambda \times 3000$ 이므로 표면 온도가 3000K 인 흑체 복사에서 에너지 세기가 최대인 복사의 파장은 $1.0 \mu\text{m}$ 이다.

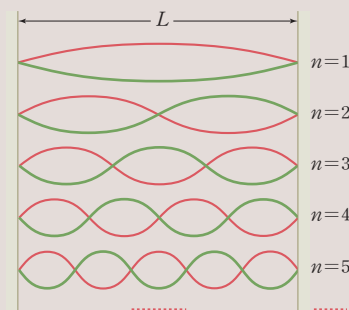
- 08 ② 나. B는 레일리-진스가 예측한 결과이며, 파장이 짧은 자외선 영역에서 실제와의 차이가 매우 크다.

오답 피하기

- 가. 가시광선 영역에서 복사의 세기가 세게 나타나므로 이 흑체는 흰색으로 보인다.
- 다. 레일리-진스가 예측한 결과가 파장이 짧은 자외선 영역에서 실제와의 차이가 매우 커서 자외선파탄이라고 한다.

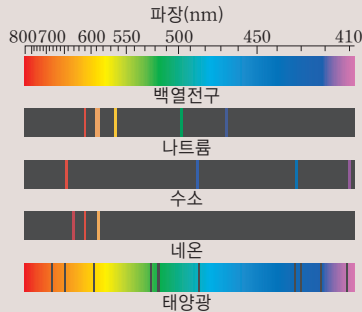
- 09 ① 떨어진 거리가 L 인 벽 사이에 생길 수 있는 정상파의 파장은 $\frac{2L}{n}$ 이다. 따라서 정상파

● 정상파의 파장



● 원자의 불연속 스펙트럼

가열된 기체에서 방출되는 스펙트럼은 태양광과 같은 연속 스펙트럼이 아니라 불연속 스펙트럼이다. 수소 기체에서는 라이먼 계열, 발머 계열, 파셴 계열 등의 불연속 스펙트럼이 있다.



● 전압(전위차)

단위 양전하를 옮기는 데 필요한 일을 전압 또는 전위차라고 한다. 어떤 두 점 사이에서 2C의 전하를 옮기는 데 필요한 일이 50J이면 전압은 $\frac{50\text{J}}{2\text{C}} = 25\text{V}$ 이다.

● 빛의 반사

물체의 표면에서 빛이 반사할 때는 빛의 색깔이 변하지 않으므로 파장이 증가하지 않는다. 컴프턴 효과는 전자에 의한 빛의 반사로 색깔이 변하며 고전 물리학으로 설명할 수 없다.

의 파장은 $2L, L, \frac{2L}{3}, \frac{2L}{4}, \frac{2L}{5}, \dots$ 이 될 수 있다.

10 ⑤ 플랑크의 양자설에 의하면 진동수가 f 인 전자기파의 에너지는 hf 의 정수배인 $hf, 2hf, 3hf, \dots$ 만 가능하다.

11 ② 플랑크는 전자기파가 가질 수 있는 불연속적인 에너지 덩어리의 최소량을 양자라고 하였으며, 진동수가 f 인 양자의 에너지는 hf 라고 하였다.

12 ③ ㄱ, ㄴ. 아인슈타인의 광전 효과 해석과 불연속적인 원자 스펙트럼은 플랑크가 제시한 불연속적인 양자설을 이용하여 물리적으로 해석되었다.

오답 피하기

ㄴ. 전자선 회절 현상은 플랑크의 양자설이 아니라 드브로이의 물질파 이론에 의하여 설명할 수 있다.

13 ⑤ ㄱ. 플랑크는 양자설을 이용하여 흑체복사 스펙트럼을 옳게 나타낼 수 있는 관계식을 구할 수 있었다.

ㄴ. 복사 에너지의 세기가 최대가 되는 파장은 온도에 반비례한다.

ㄷ. 복사 에너지의 총량은 온도의 네 제곱에 비례한다.

14 ① 물체 표면에 빛을 비추었을 때 전자가 방출되는 현상을 광전 효과라고 한다.

오답 피하기

② 음극선 실험은 전자를 발견하게 된 실험이다.

③ 컴프턴 산란은 빛의 입자성을 보여 주는 현상이다.

④ 전자선 회절은 입자의 파동성을 나타낸 실험이다.

⑤ 기체 원자의 불연속 스펙트럼은 에너지가 양자화되어 있다는 것을 보여 준다.

15 ② 문턱 진동수 이상의 빛은 빛의 세기가 셀수록 광전류가 강해지는데, 이는 빛의 파동성으로도 설명이 가능하다. 나머지 현상은 모두 빛의 입자성으로만 설명이 가능하다.

16 ③ 광전자의 최대 운동 에너지는 정지 전압에 의하여 전자를 가속시키는 일과 같다. 정지 전압이 3V이므로 발생한 광전자의 최대 운동 에너지는 3eV이다.

17 ① 광전자가 방출되는 데 필요한 최소한의 에너지를 일함수라고 하며, 문턱 진동수에 플랑크 상수를 곱한 값과 같다. 문턱 진동수가 f_0 이므로 이 금속의 일함수는 hf_0 이다.

18 ⑤ 전류의 세기는 $I = \frac{Q}{t} = \frac{Ne}{t}$ 이다. 따라서 광전류가 I 일 때 시간 t 동안 방출된 광전자의 수는 $N = \frac{It}{e}$ 이다.

19 $h(f-f_0)$

문턱 진동수가 f_0 이므로 일함수는 hf_0 이다. 진동수가 f 인 광자의 에너지는 hf 이므로 광전자의 최대 운동 에너지는 $hf - hf_0 = h(f - f_0)$ 이다.

20 ⑤ 파장이 λ 인 광자의 운동량의 크기는 $\frac{h}{\lambda}$ 이다. 그런데 진동수가 f 인 광자의 파장이 $\frac{c}{f}$ 이므로 운동량의 크기는 $\frac{hf}{c}$ 이다.

21 (1)증가 (2)같다

광자의 에너지 중 일부가 전자의 운동 에너지로 전환되므로 산란된 광자의 에너지는 입사한 광자의 에너지보다 작다. 따라서 산란될 때 광자의 파장은 증가한다. 광자의 속력은 파장에 관계없이 모두 같기 때문에 산란된 광자의 속력은 입사한 광자의 속력과 같다.

22 ① ㄱ. 광증배관은 고진공의 유리관 내에 음극과 양극이 들어 있는 것으로, 다이노드라고 부르는 2차 전자 방출 효과가 있는 전극을 여러 단으로 겹쳐서 광전류를 증폭하도록 하

는 장치이다. 전극을 금속으로 제작하므로 좁은 의미의 광전 효과를 이용한 장치이다.

오답 피하기

ㄴ, ㄷ. 광다이오드는 반도체에 빛을 비추었을 때 광전자가 방출되는 것을 이용한 것이고, 복사기는 드림에 코팅된 반도체 셀레늄에 빛을 비추었을 때 광전자가 방출되는 것을 이용한 것이므로 금속에서 광전자가 방출되는 좁은 의미의 광전 효과를 이용한 것이 아니다.

23 ③ p-n 접합 광다이오드의 접합부에 빛을 비추면 가전자 띠(원자가 띠)에 있는 전자가 전도 띠로 이동하여 가전자 띠에는 양공이 생긴다.

24 ④ ㄴ. 대전되어 있던 양(+)전하가 사라지는 것은 광전 효과 때문이다.
ㄷ. 드림에 대전되어 있던 양(+)전하 부분에 음(-)전하로 대전된 토너 가루가 전기력에 의하여 달라붙는다.

오답 피하기

ㄱ. 드림에서 빛이 비추어진 부분은 대전되어 있던 양(+)전하가 광전 효과에 의하여 사라진다. 글자 때문에 빛이 비추어지지 않은 부분은 양(+)전하가 사라지지 않으므로 음(-)전하인 토너가 전기력에 의하여 달라붙게 된다.

25 ⑤ ㄱ. 가전자 띠와 전도 띠 사이는 띠틈 에너지만큼 차이가 있다.
ㄴ. 띠틈 에너지보다 작은 에너지를 갖는 빛이 흡수되지 않는 것은 광전 효과에서 일함수보다 작은 에너지를 갖는 빛이 흡수되지 않는 것과 같다.
ㄷ. 태양광 전지에서 띠틈 에너지보다 에너지가 큰 빛이 비추어도 띠틈 에너지만큼만 전기 에너지가 발생한다.

● 일함수

광전 효과에서 광전자가 방출되기 위하여 공급하여야 할 최소의 에너지이며, 전자의 결합 에너지에 해당한다.

개념 활용 문제 pp.200~206

01. ② 02. ③ 03. ③ 04. ③ 05. ⑤ 06. ④ 07. ① 08. ④ 09. ④ 10. ①
11. ② 12. ④ 13. ③ 14. ③ 15. ①

01 ② ㄴ. 이 물체를 흑체로 생각할 수 있으므로 작은 구멍을 통하여 외부로 방출되는 복사는 흑체복사와 비슷하다.

오답 피하기

ㄱ. 물체 내부로 들어온 빛은 물체 내부의 벽에 갇혀서 물체의 벽에 흡수될 때까지 계속 반사한다.
ㄷ. 물체의 온도가 낮아 붉은색으로 보일 때 구멍으로 붉은색 빛만 방출되는 것이 아니라 다른 색의 빛도 방출된다. 붉은색으로 보이는 것은 가시광선 영역에서 다른 색보다 붉은색의 에너지가 상대적으로 세기 때문이다.

02 ③ ㄱ. A의 스펙트럼이 복사의 세기가 최대가 되는 파장이 가장 짧으므로 A의 온도가 가장 높다.

ㄴ. B는 가시광선 영역에서 붉은색이 상대적으로 강하므로 붉은색으로 보인다.

오답 피하기

ㄷ. C와 D도 가시광선 영역의 복사가 존재하므로 어두운 곳에서는 맨 눈으로 볼 수 있다.

03 ③ ㄱ. A는 가시광선 영역에서 상대적으로 파장이 작은 쪽의 빛의 세기가 세므로 푸른색으로 보인다.

ㄷ. 복사 에너지의 세기가 최대가 되는 파장은 흑체 온도에 반비례한다.

오답 피하기

ㄴ. 그래프 아래의 넓이는 복사 에너지의 양과 같으므로 온도가 2배인 A가 C의 $2^4=16$ 배이다.

- 04 ③ 가. 파장이 짧은 영역에서 레일리-진스 법칙은 실제 흑체복사 스펙트럼과 전혀 일치하지 않으며, 이를 자외선파탄 현상이라고 한다.
 다. 자외선파탄 현상을 해결하기 위하여 플랑크는 전자기파의 에너지가 불연속적이라고 가정하는 양자설을 제시하였다.

오답 피하기

ㄴ. 흑체의 온도가 높아도 자외선 영역에서는 레일리-진스 법칙이 성립하지 않는다.

- 05 ⑤ 가. 발생한 광전자의 최대 운동 에너지는 정지 전압에 의한 전기 에너지와 같다. A를 비출 때 정지 전압이 6V이므로 광전자의 최대 운동 에너지는 6eV이다.
 나. 음극판의 문턱 진동수를 f_0 라고 하면 광전자의 최대 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv^2 = hf - hf_0$ 이므로 A, B를 비출 때 $6\text{eV} = 3hf - hf_0$, $3\text{eV} = 2hf - hf_0$ 이다. 따라서 $3hf - hf_0 = 4hf - 2hf_0$ 이므로 음극판의 문턱 진동수는 $f_0 = f$ 이다.
 다. $3\text{eV} = 2hf - hf_0 = hf$ 이므로 B의 광자 1개의 에너지는 $2hf = 6\text{eV}$ 이다.

- 06 ④ 광전자의 최대 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{hc}{\lambda} - W$ 이고, 정지 전압의 크기에 비례한다.
 실험 2에서 발생한 광전자의 최대 운동 에너지는 실험 3에서보다 크고, 동일한 금속을 사용하였으므로 일함수가 같다. 따라서

$$\frac{hc}{\lambda_1} - W > \frac{hc}{\lambda_2} - W$$

의 관계가 성립하므로 $\lambda_1 < \lambda_2$ 이다. 실험 1에서 발생한 광전자의 최대 운동 에너지는 실험 2에서보다 작고 빛의 파장이 동일하다. 따라서

$$\frac{hc}{\lambda_1} - W_A < \frac{hc}{\lambda_1} - W_B$$

의 관계가 성립하므로 $W_A > W_B$ 이다. 즉, 금속의 일함수는 $A > B$ 이다.

- 07 ① 나. 광전자의 최대 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv^2 = E - W$ 이다. A, B의 문턱 진동수는 각각 f_0 , $2f_0$ 이고 진동수가 $3f_0$ 인 광자 한 개의 에너지는 $E = 3hf_0$ 이므로 A와 B에서 방출된 광전자의 최대 운동 에너지는 각각 $2hf_0$, hf_0 이다.

오답 피하기

- 가. 일함수는 문턱 진동수에 비례한다. 음극판 A의 문턱 진동수가 B보다 작으므로 일함수도 작다.
 다. 빛의 세기가 약해져도 문턱 진동수 이상의 빛을 비추면 광전자가 방출된다.

- 08 ④ 나. 그래프의 기울기는 플랑크 상수이며, 금속에 관계없이 동일하다.
 다. 정지 전압은 방출되는 광전자의 최대 운동 에너지에 비례한다. 같은 진동수의 빛을 비추었을 때 P에서 방출되는 광전자의 최대 운동 에너지가 Q에서 방출되는 광전자의 최대 운동 에너지보다 크다. 따라서 정지 전압은 P가 Q보다 크다.

오답 피하기

가. 빛이 입자성이 있음을 보여주는 결과이다.

- 09 ④ 나. 진동수가 f_B 인 단색광은 진동수가 $2f_0$ 보다 크므로 방출되는 광전자의 최대 운동 에너지는 $E_k = hf_B - W > 2hf_0 - W = hf_0$ 이다.

다. 물질파 파장은 $\lambda = \frac{h}{mv}$ 이다. $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{(mv)^2}{2m}$ 이므로 $mv = \sqrt{2mE_k}$ 이다.

따라서 운동 에너지가 hf_0 인 물질파 파장은 $\frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2mhf_0}} = \sqrt{\frac{h}{2mf_0}}$ 이다.

오답 피하기

가. 진동수가 $2f_0$ 인 단색광을 비추었을 때 방출되는 광전자의 최대 운동 에너지가 hf_0 이므로 $hf_0 = 2hf_0$

— W 에서 일함수는 $W=hf_0$ 이다. 따라서 문턱 진동수는 f_0 이고, f_A 는 이보다 큰 진동수이므로 광전자가 방출된다.

- 10 ① 가. 광전자의 최대 운동 에너지는 정지 전압에 의한 전자의 에너지와 같으므로 eV_0 이다.

오답 피하기

- 나. (나)에서 광전류가 0일 때 금속판에서 전자가 방출되지만 전기력에 의하여 양극에 도달하지 않는다.
 다. 광전류가 최대일 때에는 발생한 광전자가 양극에 모두 도달할 때이다. 금속판이 (-)극이 되면 전기력에 의하여 전자를 밀어내므로 발생한 광전자가 모두 양극에 도달할 수 있게 된다.

- 11 ② 나. 운동량 보존 법칙이 성립하므로 X선의 입사 방향과 수직 방향으로 X선과 전자의 운

동량의 합은 0이다. 파장이 λ' 인 광자의 운동량의 크기는 $\frac{h}{\lambda'}$ 이므로 $0 = \frac{h}{\lambda'} \sin \phi$

$-mv \sin \theta$ 이다. 따라서 $\frac{h}{\lambda'} = mv \frac{\sin \theta}{\sin \phi}$ 의 관계가 성립한다.

오답 피하기

- 가. 산란된 X선은 에너지가 감소하므로 파장이 길어진다. 따라서 $\lambda' > \lambda$ 의 관계가 성립한다.
 다. 진동수가 f 인 광자의 에너지는 $hf = \frac{hc}{\lambda}$ 이다. 따라서 에너지 보존 법칙에 의하여 전자의 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'}$ 이다.

- 12 ④ 나. 콤프턴 산란은 전자에 의하여 산란된 빛의 색깔이 변하는 현상으로 고전 물리학으로 설명할 수 없으며, 빛이 입자라는 광양자설로 설명할 수 있다.

- 다. 콤프턴 산란에서 전자와 광자의 에너지가 보존되므로 광자와 전자의 충돌은 탄성 충돌이다.

오답 피하기

- 가. 콤프턴 산란에서 산란된 빛은 파장이 길어지므로 색깔이 변한다.

- 13 ③ 가, 나. 복사기의 드럼에 대전된 전하가 사라지는 것과 빛에 의하여 태양광 전지가 기전력을 갖는 것은 넓은 의미의 광전 효과 현상을 이용한 것이다.

오답 피하기

- 다. 발광 다이오드는 p-n 접합 반도체에 전류가 흐를 때 전기 에너지에 의하여 빛이 방출되는 현상으로, 광전 효과의 반대 현상을 이용하는 것이다.

- 14 ③ 가. 드럼의 흰색 부분에 빛이 도달하며, 광전 효과에 의하여 대전된 전하를 잃게 되므로 전하를 띠지 않는다.

- 다. 복사기의 토너 가루는 드럼의 검은색 부분과 반대 전하로 대전되어 있어 전기력에 의하여 검은색 부분에 달라붙는다.

오답 피하기

- 나. 드럼의 검은색 부분에는 빛이 도달하지 않기 때문에 광전 효과가 일어나지 않는다.

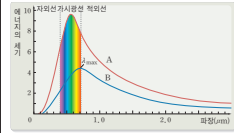
- 15 ① 가. p-n 접합면에 비추어진 광자에 의하여 에너지를 공급받아 양공과 전자가 발생한다. 이것은 넓은 의미에서 광전 효과 현상이다.

오답 피하기

- 나. p-n 접합면에서 발생한 양공은 p형 반도체 쪽으로, 전자는 n형 반도체 쪽으로 이동한다.
 다. 저항에 흐르는 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대이다.

01

그림은 별 A, B에서 방출되는 스펙트럼을 에너지의 세기와 파장의 관계로 나타낸 것이다. 별 A, B의 표면 온도를 비교하고, 각 별의 색깔과 그렇게 판단한 이유를 간단히 서술하시오.



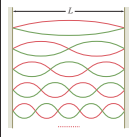
1. 흑체복사 스펙트럼

정답 별은 흑체와 비슷하므로 별의 스펙트럼을 흑체복사 스펙트럼으로 볼 수 있다. 흑체복사에서 에너지 세기가 최대인 파장은 표면 온도에 반비례한다. 따라서 에너지 세기가 최대인 파장이 A가 B보다 짧으므로 A의 표면 온도가 B보다 높다. A의 스펙트럼에서 에너지 세기가 최대인 파장이 가시광선 영역에 있으며 가시광선 전체 영역에서 에너지 세기가 상대적으로 비슷하므로 A는 태양과 같이 흰색으로 보인다. B의 스펙트럼에서 에너지 세기가 최대인 파장이 적외선 쪽에 있으므로 에너지 세기는 붉은색 쪽이 푸른색 쪽보다 상대적으로 크므로 B는 붉은색으로 보인다.

해설 흑체복사에서 에너지 세기가 최대인 파장은 표면 온도에 반비례한다. 따라서 이 파장이 짧을수록 표면 온도가 높다. 물체의 색깔은 빛의 합성으로 생각할 수 있으며, 태양과 같은 흰색은 모든 색이 합쳐질 때 나타난다.

02

그림은 길이가 L 인 벽면 사이에 생기는 정상파의 파장을 나타낸 것이다. 이를 이용하여 고전 물리학으로 흑체복사를 설명할 때 자외선파탄이 일어나는 이유를 간단히 서술하시오.



2. 자외선파탄

정답 벽 사이에 생긴 정상파의 파장으로 가능한 것은 다음과 같다.

$$\lambda = \frac{2L}{n} \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

따라서 파장은 $2L, L, \frac{2L}{3}, \frac{2L}{4}, \frac{2L}{5}, \dots$ 등이 가능하며 무한히 많다. 정상파의 진동수는 파장이 짧아질수록 커지며 고전 물리학에서 파동의 에너지는 진동수의 제곱에 비례한다. 따라서 파장이 짧은 영역에서 복사 에너지가 무한히 증가한다. 실제 흑체복사 스펙트럼은 진동수가 무한히 증가하면 복사 에너지가 0이 되므로, 고전 물리학으로 예측한 결과가 파장이 짧고 진동수가 큰 자외선 영역에서 실제 스펙트럼 곡선과 전혀 다르게 되는 것을 자외선파탄이라고 한다.

해설 정상파의 가능한 파장을 계산하고 복사 에너지는 진동수의 제곱에 비례함을 보여 자외선파탄을 설명한다.

03

플랑크의 이론에 따르면 흑체복사 스펙트럼의 세기(I)와 파장(λ) 사이의 관계는 다음과 같다고 한다.

$$I(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)}$$

이다. 이를 이용하여 빈 법칙과 슈테판-볼츠만 법칙을 유도하는 방법을 간단히 서술하시오.

3. 플랑크 복사 이론

정답 빈 법칙은 흑체복사의 세기가 최대가 되는 파장이 절대 온도에 반비례한다는 것이다. 따라서

$$I(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)}$$

을 λ 에 관하여 미분한 값이 0이 되는 조건 $\frac{dI}{d\lambda} = 0$ 을 적용하여 관계식을 구한다. 실제로 이 관계식의 풀이는 컴퓨터를 통하여 구할 수 있다. 결과는 $\lambda_m = \frac{hc}{4.965kT}$ 이다.

슈테판-볼츠만 법칙은 흑체에서 방출된 복사 에너지 세기의 총량은 온도의 네 제곱에 비례한다는 것이다. 따라서 $I(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)}$ 을 모든 파장에 대하여 적분한 값을 구하면 된다. 이 적분은 매우 복잡하며 결과는 $\int_0^\infty I(\lambda) d\lambda = \sigma T^4$ 이 된다.

해설 최댓값을 구하는 방법은 미분한 값이 0이 되는 것이고, 에너지 세기의 총량은 적분을 통하여 구할 수 있다.

04

어떤 금속에 파장이 λ 인 빛을 비추었을 때 전자 전압이 V 이었다. (단, 전자의 전하량은 e , 플랑크 상수는 h , 빛의 속력은 c 이다.)

① 방출된 광전자의 최대 운동 에너지는 얼마인가?

② 이 금속의 일함수는 얼마인가?

③ 진동수가 이 금속의 문턱 진동수인 빛의 파장은 얼마인가?

4. 광전 효과

정답 ① eV ② $\frac{hc}{\lambda} - eV$ ③ $hc \left(\frac{hc}{\lambda} - eV \right)^{-1}$

해설 ① 광전자의 최대 운동 에너지가 정지 전압에 의한 전기 에너지와 같으므로 $\frac{1}{2}mv^2 = eV$ 이다.

② 광전자의 최대 운동 에너지는 광자의 에너지에서 일함수를 뺀 값과 같으므로 $\frac{1}{2}mv^2 = hf - W = \frac{hc}{\lambda} - W = eV$ 이다. 따라서 일함수는 $W = \frac{hc}{\lambda} - eV$ 이다.

③ 문턱 진동수가 f_0 일 때 일함수는 $W = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$ 이다. 따라서 문턱 진동수를 갖는 빛의 파장은 $\frac{hc}{\lambda_0} = W = \frac{hc}{\lambda} - eV$ 에서 $\lambda_0 = hc \left(\frac{hc}{\lambda} - eV \right)^{-1}$ 이다.

05

광전 효과 실험 결과 중 고전 물리학으로도 설명이 가능한 현상과 그 이유를 간략히 서술하십시오.

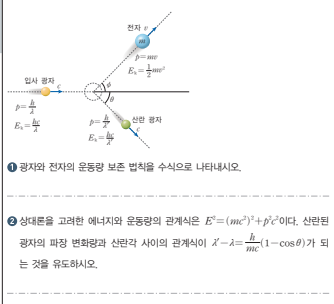
5. 광전 효과 실험

정답 광전 효과 실험 결과 중 광전류의 세기가 빛의 세기가 증가할수록 증가한다는 것은 고전 물리학으로도 설명이 가능하다. 빛의 에너지는 빛의 세기에 비례한다. 따라서 고전 물리학으로도 빛의 세기가 증가하면 에너지가 충분히 공급되어 전자가 많이 방출되는 것을 예상할 수 있다.

해설 고전 물리학에서도 전자에 충분한 에너지를 공급하면 결합 에너지보다 에너지가 큰 전자가 많아지므로 광전자가 많이 방출될 수 있다.

06

그림은 광자가 정지해 있는 전자에 의하여 θ 의 각으로 산란되어 진행하는 것을 나타낸 것이다.



6. 콤프턴 산란

정답 ① $\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \theta + mv \cos \phi$, $0 = \frac{h}{\lambda'} \sin \theta - mv \sin \phi$

② $\frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \theta + mv \cos \phi$ 와 $\frac{h}{\lambda'} \sin \theta = mv \sin \phi$ 를 제곱하여 더하면

$$(mv)^2 = \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'} \right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} \cos \theta$$

이다. $E^2 = (mc^2)^2 + p^2c^2$ 이고 전체 에너지는 운동 에너지와 정지 에너지의 합이므로 $E = E_k + mc^2$ 이다. 따라서

$$E^2 = (E_k + mc^2)^2 = (mc^2)^2 + p^2c^2$$

$$E_k^2 + 2E_k mc^2 = p^2c^2$$

이다. 에너지 보존 법칙에 의하여 전자의 운동 에너지는 $E_k = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'}$ 이므로

$$\left(\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} \right)^2 + 2 \left(\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} \right) mc^2 = p^2c^2$$

이다. 전자의 운동량은 $p = mv$ 이므로

$$p^2 = (mv)^2 = \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \right)^2 + 2 \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \right) mc$$

$$= \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'} \right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} \cos \theta$$

이며, 정리하면 다음과 같다.

$$2 \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \right) mc = \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} (1 - \cos \theta)$$

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta)$$

해설 ① 파장이 λ 인 광자를 운동량이 $\frac{h}{\lambda}$ 인 입자로 취급하여 운동량 보존 법칙을 적용한다.

② 에너지 보존 법칙이 성립하므로 전자의 운동 에너지는 $E_k = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'}$ 이다. 전체 에너지는 운동 에너지와 정지 에너지의 합이므로 $E = E_k + mc^2$ 이 됨을 이용하여 정리한다.

part 2 입자의 파동성

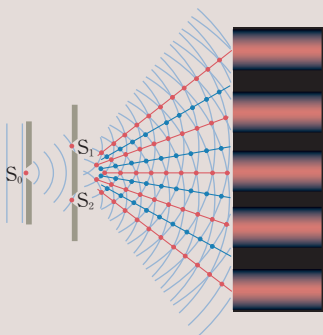
개념 확인 문제

pp.225~227

01. ② 02. 해설 참조 03. ⑤ 04. 파동의 파장 05. ③ 06. $\frac{h}{mv \sin \theta}$ 07. (1)
 양자 조건 (2)진동수 조건 08. ④ 09. (1) 방출 (2) $\frac{hc}{E_3 - E_2}$ 10. ② 11. 분해능 12.
 $\sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 13. ③ 14. 자기장 렌즈 15. ① 16. 투과 전자 현미경 17. ④
 18. B 19. ③ 20. A - (가), B - (나)

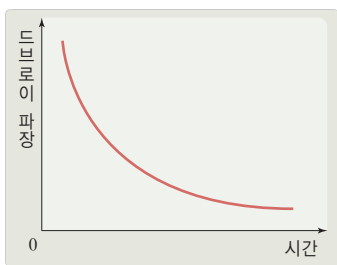
● 빛의 간섭

영은 이중 슬릿을 이용하여 최초로 간섭 현상을 관찰하는 데 성공했다.



- 01 ② 뉴턴은 당시 빛의 회절 현상이 관찰되지 않는 것과 빛의 반사, 굴절 현상이 입자성으로 설명되므로 빛이 입자라고 주장하였다. 그 후 영은 빛의 간섭 현상을 관찰하는 데 성공하여 빛이 파동이라고 주장하였다. 아인슈타인은 광전 효과를 설명하기 위하여 다시 빛이 입자라고 주장하였다.

02



물체에 일정한 힘이 작용하면 물체의 가속도는 일정하고 물체의 속력은 시간에 비례하여 증가한다. 따라서 물체의 운동량도 시간에 비례하여 증가한다. 드브로이 파장은 $\lambda = \frac{h}{p}$ 이므로 운동량이 시간에 비례하여 증가하면 $\lambda = \frac{h}{p} \propto \frac{1}{t}$ 이 되어 드브로이 파장은 시간에 반비례한다.

- 03 ⑤ 반사와 굴절은 입자도 나타낼 수 있는 현상이지만, 간섭과 회절은 파동만이 나타낼 수 있는 현상이다.

04 파동의 파장

파동이 파장과 크기가 비슷한 슬릿을 통과할 때 회절 현상을 나타낸다.

- 05 ③ 드브로이의 물질파 이론을 처음으로 확인할 수 있었던 실험은 톰슨의 전자선 회절 실험과 데이비슨-저머 실험이다.

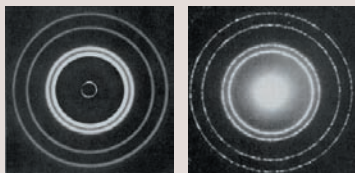
06 $\frac{h}{mv \sin \theta}$

데이비슨-저머 실험의 보강 간섭 조건은 다음과 같다.

$$d \sin \theta = n\lambda = n \frac{h}{mv} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

● 톰슨의 전자선 회절 실험

금속박에 쏘인 X선이 만드는 무늬와 전자선이 만드는 무늬가 매우 유사하다. 이것은 전자가 파동의 성질을 가지고 있다는 것을 나타낸다.



X선 회절 무늬

전자선 회절 무늬

● 양자 조건

원자 속의 전자가 다음 조건을 만족하는 원 궤도를 회전할 때 전자기파를 방출하지 않고 안정한 상태에 있다.

$$2\pi r m v = n h \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

● 진동수 조건

전자가 양자 조건을 만족하는 원 궤도 사이를 이동할 때에는 두 궤도에서 전자가 가진 에너지의 차이에 해당하는 에너지를 갖는 전자기파를 방출하거나 흡수한다.

$$h f = E_n - E_m$$

θ 일 때 전자선의 세기가 최대가 되므로 니켈 결정의 원자 간격은 $d = \frac{h}{m v \sin \theta}$ 이 된다.

07 (1) 양자 조건 (2) 진동수 조건

(1) 보어는 원자의 안정성을 설명하기 위하여 양자화된 특정한 원 궤도에 있는 전자는 전자기파를 방출하지 않고 안정한 상태에 있다는 양자 조건을 제시하였다.

(2) 보어는 원자 스펙트럼이 불연속 스펙트럼이라는 것을 설명하기 위하여 안정한 궤도 사이를 이동하는 전자는 두 궤도의 에너지 차이에 해당하는 빛을 방출한다는 진동수 조건을 제시하였다.

08 ④ 양자수가 n 인 궤도의 둘레는 전자의 드브로이 파장의 n 배이므로 $2\pi r = n\lambda$ 이다. 따라서 전자의 물질파 파장은 $\lambda = \frac{2\pi r}{n}$ 이다.

09 (1) 방출 (2) $\frac{hc}{E_3 - E_2}$

(1) (가), (나)의 양자수는 각각 3, 2이므로 (가)의 에너지 준위가 (나)보다 높다. (가)에서 (나)로 전이할 때 에너지가 감소하므로 전자기파를 방출한다.

(2) 양자수가 n 일 때 에너지 준위가 E_n 이므로 (가)에서 (나)로 전이할 때 방출된 전자기파의 에너지는 $h f = \frac{hc}{\lambda} = E_3 - E_2$ 이다. 따라서 방출된 전자기파의 파장은 $\lambda = \frac{hc}{E_3 - E_2}$ 이다.

10 ② 정지 상태에서 전압 V 로 가속된 전자의 운동 에너지는 $\frac{1}{2} m v^2 = e V$ 이다. 따라서 전자의 드브로이 파장은 $\lambda = \frac{h}{m v} = \frac{h}{\sqrt{2 m e V}}$ 이다. PR 사이의 전압은 PQ 사이의 2배이므로 R에서 전자의 드브로이 파장은 Q에서의 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배이다.

11 분해능

광학 기기가 두 물체를 구별하여 볼 수 있는 능력을 분해능이라고 한다.

12 $\sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

레일리 기준은 두 광원이 겨우 분리되어 보이는 조건을 말하며 $\sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 이다.

13 ③ (가)의 영상보다 (나)의 영상에서 두 별이 더 많이 분리되어 보인다. 이것은 광학 기기에 의한 회절이 감소하기 때문이다.

ㄱ, ㄴ. 렌즈의 지름을 증가시키거나 사용한 빛의 파장을 감소시키면 영상이 (가)에서 (나)로 바뀔 수 있다.

오답 피하기

ㄷ. 망원경의 배율은 두 물체를 구별하여 보는 분해능과 무관하다.

14 자기장 렌즈

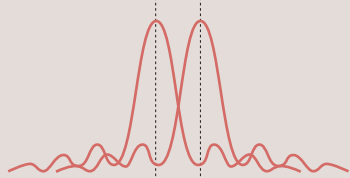
전자선은 자기장에 의하여 경로가 휘어질 수 있다. 전자 현미경에서 전자선을 초점에 모으는 역할을 하는 렌즈를 자기장 렌즈라고 한다.

15 ① (가) 전자 현미경에서 시료에 전자선을 모으는 역할을 하는 렌즈를 집속 렌즈라고 하며, 대물 렌즈나 투사 렌즈보다 초점 거리가 길다.

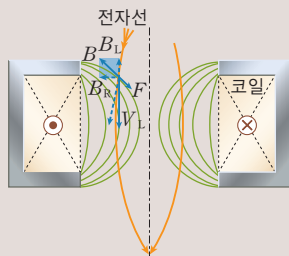
(나) 전자선의 초점이 시료 바로 아래에서 다시 맺어지도록 하며, 최종적인 전자 현미경 영상의 질을 결정하는 역할을 하는 렌즈를 대물 렌즈라고 한다.

● 레일리 기준

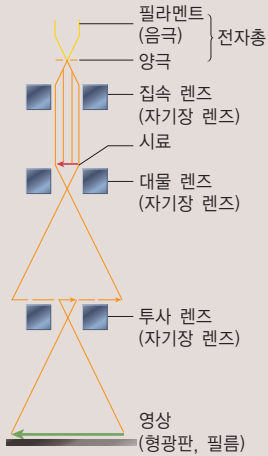
두 광원이 만든 회절 무늬의 중심이 서로의 첫 번째 어두운 무늬의 중심에 위치할 때이다.



● 자기장 렌즈



● 투과 전자 현미경의 구조



(다) 초점 거리가 긴 렌즈로, 자기장의 세기가 증가하면 전자선의 초점이 높은 곳에서 맺어지게 한다. 이에 의하여 빔을 넓게 퍼지게 하여 상을 확대시키는 역할을 하는 렌즈를 투사 렌즈라고 한다.

16 투과 전자 현미경

투과 전자 현미경은 유리 렌즈를 사용하는 것 대신에 자기장 렌즈를 사용한다는 것을 제외하고는 광학 현미경과 비슷한 원리로 작동한다.

17 ④ 투과 전자 현미경에 사용하는 시료의 두께가 증가하면 시료를 통과하는 동안 전자의 속력이 느려지게 되어 전자의 물질과의 파장이 커지므로 분해능이 떨어지고, 시료의 영상이 흐려지게 된다. 투과 전자 현미경은 전자선이 시료를 통과하는 것이므로 시료의 단면을 평면적인 영상으로 보여준다.

18 B B는 대물 렌즈로, 전자선의 초점이 시료 바로 아래에서 다시 맺어지도록 하며, 최종적인 전자 현미경 영상의 질을 결정하는 역할을 한다.

19 ③ 주사 터널링 전자 현미경은 뾰족한 탐침이 시료 표면 전체를 아주 가까이에서 차례대로 지나갈 때 탐침 끝과 시료 표면 사이의 전위차에 의하여 시료 표면에서 전자가 방출되는 것을 이용한다. 시료 표면에서 방출된 전자에 의한 터널링 전류를 처리하여 시료 표면의 입체적 영상을 만든다.

20 A-(가), B-(나)

투과 전자 현미경의 영상은 평면적이므로 (가)이고, 주사 터널링 전자 현미경의 영상은 입체적이므로 (나)이다.

개념 활용 문제 pp.228~234

01. ⑤ 02. ③ 03. ④ 04. ⑤ 05. ④ 06. ③ 07. ② 08. ③ 09. ① 10. ④
11. ⑤ 12. ① 13. ③ 14. ② 15. ①

01 ⑤ 가. 광양자설은 빛이 에너지를 가지고 있는 덩어리이고, 입자의 성질을 가지고 있다는 이론이다.

나. (나)는 데이비슨과 저머의 실험으로 전자의 파동성을 확인할 수 있었다.

다. (다)는 전자가 회절 무늬를 만든다는 톰슨의 실험이다. 따라서 (나), (다)는 드브로이의 물질파 이론이 옳다는 증거가 되었다.

02 ③ A, B의 운동량은 각각 $4mv$, $3mv$ 이다. 따라서 A, B의 드브로이 파장의 비는

$$\lambda_A : \lambda_B = \frac{h}{4mv} : \frac{h}{3mv} = 3 : 4 \text{이다.}$$

03 ④ 운동 에너지는 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 이므로 $mv = \sqrt{2mE_k}$ 이다. 따라서 드브로이 파장은

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} \text{이다.}$$

04 ⑤ 드브로이 파장이 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$ 이므로 입자의 질량은 $m = \frac{h^2}{2\lambda^2 E}$ 이다.

$$m_A : m_B = \frac{h^2}{2\lambda^2 \times 2E} : \frac{h^2}{2(4\lambda)^2 E} = 8 : 1$$

- 05 ④ 나. 원자 사이의 간격이 d 이므로 이웃한 원자에서 전자선 검출기까지 산란된 전자의 경로차는 $d \sin \theta$ 이다.
 다. 경로차가 파장의 정수배일 때 전자선이 보강되어 세기가 강해진다. 전자선이 보강되는 조건 $d \sin \theta = m\lambda$ 에서 $\theta = 50^\circ$ 일 때 처음($m=1$)으로 보강되므로 전자선의 드브로이 파장은 $\lambda = d \sin 50^\circ$ 이다.

오답 피하기

ㄱ. θ 의 크기에 따라 전자선의 세기가 달라지는 것은 산란된 전자선이 파동성을 가지고 있어서 간섭하기 때문이다.

- 06 ③ ㄱ. 입자가 파동의 성질을 가지고 있어서 (나)와 같은 무늬를 만든다.

나. 물질파 파장은 $\lambda = \frac{h}{mv}$ 이다. 낙하하는 동안 운동량이 증가하므로 물질파 파장은 점 점 감소한다.

오답 피하기

다. 다른 조건은 그대로 두고 H 만 증가시키면 금속막에 도달할 때 입자의 운동량이 증가하여 물질파 파장이 짧아진다. 파장이 짧을수록 회절이 덜 되므로 H 만 증가하면 (나)의 원형 무늬의 반지름은 감소한다.

- 07 ② 다. $2\pi r = n\lambda$, $r \propto n^2$ 이므로 전자의 드브로이 파장은 양자수에 비례하여 증가한다. 따라서 양자수가 증가할수록 전자의 물질파 파장이 증가하고 운동량이 감소한다. (가), (나)의 상태는 양자수가 각각 1, 3이므로 전자의 운동 에너지는 (가)의 상태에 있을 때가 (나)의 상태에 있을 때보다 크다.

오답 피하기

ㄱ. (가)의 상태는 양자수가 $n=1$ 일 때이므로 전자의 에너지 준위는 $E = -\frac{13.6}{1^2} = -13.6(\text{eV})$ 이다.

나. (나)의 에너지 준위는 $E = -\frac{13.6}{3^2} = -1.51(\text{eV})$ 이므로 (나)에서 (가)로 전이할 때 $(-1.51) - (-13.6) = 12.09(\text{eV})$ 의 에너지를 갖는 광자를 방출한다.

- 08 ③ ㄱ. (나)의 무늬는 정상파가 형성되었을 때 관찰될 수 있는 현상이므로 원자가 파동성을 가지고 있기 때문에 나타난다.

나. $\lambda = \frac{h}{mv}$ 이므로 원자의 운동량이 커지면 물질파의 파장은 짧아진다.

오답 피하기

다. 운동량이 커지면 드브로이 파장이 짧아진다. 따라서 운동량이 더 큰 원자들이 겹쳐지면 파장이 짧은 파동이 겹쳐져 정상파를 만드는 것과 같으므로 마디 사이의 거리 d 가 감소한다.

- 09 ① ㄱ. 입자의 속력이 v_0 일 때 드브로이 파장은 A가 B보다 크다. $\lambda = \frac{h}{mv}$ 이므로 질량은

$m = \frac{h}{v\lambda}$ 이다. 따라서 드브로이 파장이 큰 A의 질량이 B보다 작다.

오답 피하기

나. 드브로이 파장이 λ_0 일 때 파장이 같으므로 운동량의 크기도 같다.

다. 드브로이 파장이 λ_0 일 때 운동량이 같으므로 속력이 큰 A의 질량이 B보다 작다. 운동 에너지는

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{(mv)^2}{2m} \text{이므로 질량이 작은 A의 운동 에너지가 B보다 크다.}$$

- 10 ④ ㄱ. 운동량이 $\frac{mv}{2}$ 이므로 파장이 증가하고 슬릿의 간격이 d 이므로 Δx 가 증가한다.

나. 운동량이 mv 이고 슬릿의 간격이 $\frac{d}{2}$ 이므로 Δx 가 증가한다.

오답 피하기

다. 운동량이 $2mv$ 이므로 파장이 감소하고 슬릿의 간격이 d 이므로 Δx 가 감소한다.

- 11 ⑤ 가. 보어의 원자 모형에서 특정 궤도에서 전자가 안정한 상태로 있다는 것을 양자 조건이라고 한다.
 나. 특정 궤도에서 전자의 물질파가 정상파를 만들므로 에너지가 감소하지 않고 안정한 상태로 있는 것이다.
 다. 전자기파를 흡수하면 원자의 에너지가 증가한다. 양자수가 클수록 에너지가 증가하므로 양자수가 작은 궤도에서 큰 궤도로 전자가 이동할 때 전자기파를 흡수한다.
- 12 ① 가. 전자 현미경은 자기장 렌즈가 개발된 후 제조되기 시작하였으므로 이 영상은 자기장 렌즈가 개발된 후 얻을 수 있는 영상이다.

오답 피하기

- 나. 광학 현미경의 배율을 증가시켜도 빛의 회절에 의하여 분해능이 전자 현미경보다 좋지 않다. 따라서 광학 현미경의 배율을 높이면 영상의 크기는 전자 현미경과 같을 수 있지만 회절 현상이 커서 사물이 구별되지 않고 흐리게 된다.
 다. 이 영상은 광학 현미경으로 얻을 수 없는 분해능으로 관찰한 것이다. 따라서 전자의 드브로이 파장은 가시광선의 파장보다 작아야 한다.
- 13 ③ 가. 자외선은 가시광선보다 파장이 짧으므로 가시광선보다 분해능이 좋다. 따라서 자외선을 사용하면 두 광원이 더 많이 분리되어 보인다.
 나. 렌즈의 지름을 크게 하면 레일리 기준이 감소하여 분해능이 좋아지므로 두 광원이 더 많이 분리되어 보인다.

오답 피하기

- 다. 광학 기기의 배율을 높이는 것은 분해능을 증가시키는 역할을 하지 않으므로 두 광원이 더 많이 분리되어 보이지 않는다.
- 14 ② 나. (나)는 주사 전자 현미경이므로 입체적인 영상을 만든다.

오답 피하기

- 가. (가)는 투과 전자 현미경의 구조이다.
 다. 자기장 렌즈를 통과하는 동안 전자선이 자기력에 의하여 초점에 모인다.
- 15 ① 가. 자기장 렌즈는 전자에 자기력을 작용하여 회전 운동을 시킨다.

오답 피하기

- 나. 전자를 회전시키는 힘은 자기력이다.
 다. 자기장 렌즈의 초점이 짧을수록 전자 현미경의 배율이 증가한다. 분해능은 자기장 렌즈의 지름과 전자의 드브로이 파장에 의하여 결정된다.

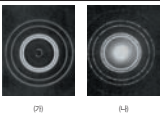
High top 문제

p.235

01

그림 (가), (나)는 각각 얇은 금속막에 포인 X선과 전자선에 의하여 만들어진 무늬를 나타낸 것이다. X선의 파장은 약 $1\text{\AA}$ 이다.

① (나)의 무늬로부터 알 수 있는 전자의 성질과 그렇게 생각한 이유는 무엇인가?



② 전자선이 (나)와 같은 무늬를 만들기 위하여 전자를 가속시킨 전압을 구하시오.

1. 전자의 파동성

정답 ① (가)는 X선이 만든 회절 무늬이므로 전자도 X선과 같은 파동이어야만 (나)와 같은 무늬를 만들 수 있다. 따라서 (나)의 무늬는 전자가 파동성을 가지고 있음을 보여준다.

② 전압 V 로 가속된 전자의 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv^2 = eV$ 이다. 드브로이의 파장은 $\lambda = \frac{h}{mv} =$

$\frac{h}{\sqrt{2meV}}$ 이므로 가속 전압은 $V = \frac{h^2}{2me\lambda^2}$ 이다. $\lambda = 1\text{\AA} = 10^{-10}\text{m}$ 이므로 가속 전압은

$$V = \frac{(6.6 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 1.6 \times 10^{-19} \times (10^{-10})^2} = 1.5 \times 10^2 (\text{V}) \text{이다.}$$

02

보어의 양자 조건은 원자의 안정성을 설명하기 위하여 제시한 것이다.

❶ 보어의 양자 조건은 무엇인가?

❷ 드브로이의 물질파 이론을 사용하여 보어의 양자 조건의 의미를 해석하십시오.

해설 ❶ (가), (나)는 회절 무늬이므로 파동에 의해서만 생긴다.

❷ 전압 V 로 가속된 전자의 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv^2=eV$ 이다. 따라서 드브로이 파장은

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \text{이다.}$$

2. 양자 조건의 의미

정답 ❶ 원자 속의 전자가 전자기파를 방출하지 않고 안정한 상태로 있는 궤도는 다음의 양자 조건을 만족한다.

$$2\pi r m v = n h \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

❷ 드브로이의 물질파 이론을 사용하여 보어의 양자 조건을 다시 표현하면 다음과 같다.

$$2\pi r = \frac{n h}{m v} = n \lambda$$

따라서 양자 조건을 만족하는 원 궤도는 전자의 드브로이 파장의 정수배가 된다. 이것은 전자의 물질파가 원둘레에 정상파를 만드는 조건과 동일하다. 정상파는 에너지를 전달하지 않으므로 양자 조건을 만족하는 궤도는 안정한 상태로 있는 것을 설명할 수 있다.

해설 ❶ 보어의 원자 모형은 양자 조건과 진동수 조건으로 구성되어 있다.

❷ 정상파는 에너지를 전달하지 않고 안정한 상태로 존재하는 파동이다.

03

광학 기기의 배율과 분해능은 관련이 없다고 한다.

❶ 광학 기기로 두 물체를 분리하여 관찰할 수 있는 조건은 무엇인가?

❷ 광학 기기의 분해능을 높이는 방법은 무엇인가?

❸ 배율이 높으면 물체의 세밀한 구조를 볼 수 없는 이유는 무엇인가?

3. 분해능과 배율

정답 ❶ 두 물체가 분리되어 보이는 기준을 레일리 기준이라고 하며, 렌즈의 지름이 D , 사용한 파장이 λ 일 때 두 물체가 분리되어 보이는 각은 다음과 같다.

$$\sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

두 물체의 분리각 θ 가 이 조건보다 크면 두 물체는 분리되어 보인다.

❷ 레일리 조건 $\sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 를 만족하는 θ 가 작을수록 근접한 물체가 분리되어 보인다.

따라서 렌즈의 지름을 크게 하거나 관찰하는 파장을 짧게 할수록 분해능이 좋아진다.

❸ 배율을 높이면 물체의 상이 커진다. 상이 커지면 겹쳐서 흐릿하게 보이는 부분도 커지게 된다. 따라서 배율을 증가시켜도 인접한 두 부분이 분리되어 보이는 분해능이 증가하지는 않는다.

해설 ❶, ❷ 레일리 기준은 인접한 두 물체가 분리되어 보이는 기준이다.

❸ 배율이 커지는 것은 상이 커지는 것이고, 물체를 분리하여 보는 것은 분해능이라고 한다. 따라서 분해능이 좋지 않으면 아무리 확대하여도 물체의 세밀한 구조를 볼 수가 없다.



Sector
4

미시 세계와 양자 현상

chapter

VIII

양자 물리

part 1 슈뢰딩거 방정식

개념 확인 문제 pp.251~253

01. ④ 02. ② 03. ⑤ 04. ④ 05. $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ 06. ④ 07. (1) D (2) $\frac{\hbar}{2D}$ (3) $\frac{\lambda}{4\pi D}$
 08. ④ 09. ⑤ 10. ② 11. (1) $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$ (2) $\frac{2L}{n}$ (3) $\frac{n\hbar}{2L}$ (4) $\frac{n^2\hbar^2}{8mL^2}$
 (5) 불연속 12. ⑤ 13. (가) 허용된 때, (나) 띠틈, (다) 가전자 띠 14. ⑤

● 광전 효과

물체의 표면에 빛을 쏘았을 때 전자가 방출되는 현상이다. 빛이 파동이라는 고전 물리로는 설명할 수 없었으며, 빛이 입자라는 광양자설로 설명할 수 있었다.

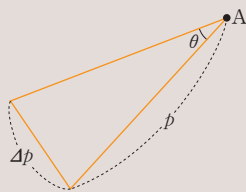
- 01 ④ 광전 효과는 아인슈타인의 광양자설로 설명되었으며, 드브로이는 물질파 이론을 주장하였다.
 02 ② (가) 물체가 광속에 가까운 속도로 운동하거나 중력이 매우 큰 곳에서 운동할 때 상대성 이론(상대론)을 적용한다.
 (나) 전자나 원자처럼 매우 작은 입자의 운동에 의한 파동의 성질이 나타날 때 양자 역학(양자론)을 적용한다.
 03 ⑤ 하이젠베르크는 어떤 물체의 위치와 운동량 또는 시간과 에너지 같은 두 개의 관측 물리량을 동시에 측정할 때, 둘 사이의 정확도에는 물리적 한계가 있다는 불확정성 원리를 제시하였다.
 04 ④ 빛의 파장이 짧을 때 위치는 정확하나 운동량은 부정확하게 측정되고, 빛의 파장이 길 때 위치가 부정확하나 운동량은 정확하게 측정된다. 따라서 위치와 운동량을 동시에 정확하게 측정하는 것은 불가능하다.

05 $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$

위치의 오차 Δx 와 운동량의 오차 Δp 가 서로 반비례하며 위치와 운동량을 동시에 측정하는 불확정성의 최소 크기는 $\frac{\hbar}{2}$ 이다.

- 06 ④ 진동수를 측정하는 Δt 초 동안 1회의 오차가 포함되므로 진동수의 불확정성은 $\Delta f \approx \frac{1}{\Delta t}$ 이고, 광자의 에너지의 불확정성은 $\Delta E = \hbar \Delta f \approx \frac{\hbar}{\Delta t}$ 이다. 따라서 에너지와 시간 사이의 불확정성 원리는 $\Delta E \Delta t \approx \hbar$ 이다.

● 각 분해능과 운동량의 불확정성

07 (1) D (2) $\frac{\hbar}{2D}$ (3) $\frac{\lambda}{4\pi D}$

- (1) 망원경의 지름만큼 위치가 부정확하게 측정되므로 위치의 불확정성은 D 이다.
 (2) 운동량과 위치 사이의 불확정성 원리는 $\Delta p \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$ 이므로 운동량의 불확정성은

$$\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{\hbar}{2D} \text{이다.}$$

- (3) θ 와 운동량 사이의 관계는 $\Delta p = p\theta$ 이다. 물질파 이론에 의하여 $p = \frac{h}{\lambda}$ 이므로

$\Delta p = \frac{h\theta}{\lambda}$ 이다. 따라서 (2)의 결과를 적용하면

$$\Delta p = \frac{h\theta}{\lambda} \geq \frac{\hbar}{2D} \Rightarrow \theta \geq \frac{\lambda}{4\pi D}$$

이다. 이것은 레일리 기준과 같은 결과로 볼 수 있다.

- 08 ④ 나. VLA는 망원경을 넓게 배열하였으므로 지름이 큰 망원경과 같은 역할을 한다.
 다. 망원경의 지름이 커지는 효과가 있으므로 분해능이 증가한다.

오답 피하기

ㄱ. 전파 망원경은 전파를 사용하여 관찰한다. 전파의 파장은 가시광선보다 길다.

- 09 ⑤ ㄱ, ㄷ. 보른은 물질파를 파동이나 입자가 아니라 물질파를 표현한 파동 함수의 제곱이 입자가 발견될 확률이라고 해석하였다.
 나. 슈뢰딩거는 물질파가 만족하는 파동 함수를 찾아내었다.

- 10 ② 나. 파동 함수의 제곱은 입자의 존재 확률과 관련 있다고 생각한다.

오답 피하기

ㄱ. 입자의 파동 함수는 상자의 양쪽 벽에서 마디가 되어야 하므로 입자의 에너지는 불연속적으로 존재한다.

ㄷ. 에너지가 4일 때 입자는 상자의 중앙에서 파동 함수의 진폭이 0이므로 존재할 확률이 낮다.

- 11 (1) $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$ (2) $\frac{2L}{n}$ (3) $\frac{nh}{2L}$ (4) $\frac{n^2\hbar^2}{8mL^2}$ (5) 불연속

- (1) 이 입자가 상자 밖에 존재할 수 없으므로 퍼텐셜 에너지는 상자 밖이 ∞ , 내부는 0으로 볼 수 있다. 따라서 상자 내부에서 입자의 슈뢰딩거 방정식은 다음과 같다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi = E\psi \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$$

- (2) 그림과 같이 정상파의 파장은 $2L, L, \frac{2L}{3}, \dots$ 이 된다. 따라서 배의 수가 n 일 때 정상파의 파장은 $\frac{2L}{n}$ 이다.

- (3) 물질파의 파장은 $\lambda = \frac{h}{p}$ 이므로 배의 수가 n 일 때 운동량은 $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{nh}{2L}$ 이 된다.

- (4) 입자의 운동 에너지는 $E = \frac{p^2}{2m}$ 이므로 배의 수가 n 일 때 운동 에너지는 $E_n = \frac{n^2\hbar^2}{8mL^2}$ 이 된다.

- (5) 양쪽이 마디가 되어야 하는 조건으로 불연속적인 에너지를 갖는다.

- 12 ⑤ 수소의 에너지 준위는 불연속적이며, 불연속 스펙트럼으로 확인할 수 있다. 전자가 원자핵으로부터 멀어질수록 에너지가 커지며 에너지 준위 사이의 간격이 감소한다.

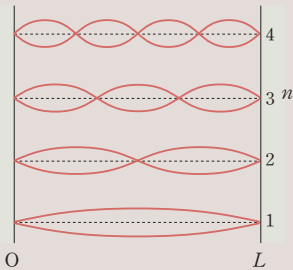
13 (가) 허용된 띠, (나) 띠틈, (다) 가전자 띠

- 14 ⑤ ㄱ. 원자가 수백 개에서 수천 개 정도로 모여 전자를 가두어 놓을 수 있는 구 형태의 결정을 양자점이라고 한다.

나. 양자점 내부는 비어 있으므로 내부에서 전자는 자유롭게 움직일 수 있다.

ㄷ. 크기가 클수록 내부 전자의 에너지 준위 차이가 감소하여 방출하는 빛의 에너지가 감소한다. 따라서 방출하는 빛의 파장이 길어진다.

정상파



01. ① 02. ⑤ 03. ⑤ 04. ③ 05. ③ 06. ② 07. ② 08. ① 09. ② 10. ③
11. ⑤ 12. ④ 13. ⑤ 14. ②

01 ① 철수 : 위치와 운동량을 동시에 정확히 측정하는 것은 불가능하다는 것이 불확정성 원리이다.

오답 피하기

민수 : 에너지와 시간을 동시에 정확히 측정하는 것은 불가능하다는 것이 불확정성 원리이다.

영희 : 불확정성 원리는 입자의 파동성에 의하여 본질적으로 나타나는 것이지 측정 과정에서 나타나는 효과는 아니다.

02 ⑤ ㄱ. 파속의 폭이 좁을수록 공간에 차지하는 영역이 작아지므로 위치의 불확정성이 줄어든다.

ㄴ. 파속의 폭이 넓을수록 중첩된 파동의 수가 작으므로 파장의 불확정성이 줄어든다. 운동량은 파장과 관계가 있으므로 파장의 불확정성이 줄어들면 운동량의 불확정성도 줄어든다.

ㄷ. 입자의 파동성에 의하여 입자를 파속으로 나타내면 본질적으로 ㄱ, ㄴ과 같이 불확정성의 원리가 존재한다.

03 ⑤ ㄱ. 입자의 운동량이 p 일 때 드브로이 파장은 $\lambda = \frac{h}{p}$ 이다.

ㄴ. 입자가 퍼져 나가는 각도가 θ 이므로 y 축 방향 운동량도 같은 폭으로 불확정성이 있다. 따라서 $\Delta p = p \sin \theta$ 이다.

ㄷ. $\Delta x \sin \theta = \lambda$, $\Delta p = p \sin \theta$ 이므로 $\Delta x \frac{\Delta p}{p} = \lambda$ 이다. 따라서 운동량과 위치 사이의 불확정성은 $\Delta x \Delta p = p \lambda = \frac{h}{\lambda} \lambda = h$ 이다.

04 ③ ㉠ Δx 의 거리를 v 의 속력으로 이동하므로 시간의 불확정성은 $\frac{\Delta x}{v}$ 이다.

㉡ 운동량은 mv 이므로 $\Delta E = \frac{p}{m} \Delta p = v \Delta p$ 이다.

05 ③ ㄱ. $144\text{km/h} = \frac{144000\text{m}}{3600\text{s}} = 40\text{m/s}$ 이다. 따라서 자동차의 운동량은 $1500\text{kg} \times 40\text{m/s} = 60000\text{kg} \cdot \text{m/s}$ 이다.

ㄴ. 자동차의 위치가 1mm의 정확도로 나타나므로 위치의 불확정성은 1mm이다.

오답 피하기

ㄷ. 운동량의 불확정성은 $\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{4 \times \pi \times 10^{-3}} \approx 5 \times 10^{-32}(\text{kg} \cdot \text{m/s})$ 이다. 속도의 불확정성은

$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \geq \frac{5 \times 10^{-32}}{1500} \approx 3.3 \times 10^{-35}(\text{m/s})$ 이다. 따라서 속도의 불확정성이 너무 작아 자동차의 속도를 120km/h 이하로 보는 것은 불가능하다.

06 ② ㄴ. 운동량이 파장에 반비례하므로 드브로이 파장이 가장 클 때 운동 에너지가 가장 작다. 파장의 최대 크기는 양쪽 벽에만 마디가 있을 때, 즉 $n=1$ 일 때 형성된다.

오답 피하기

ㄱ. 정상파의 파장이 불연속적이므로 입자의 운동 에너지도 불연속적이다.

ㄷ. 물질파의 파장이 L 일 때 상자의 중앙에 마디가 생긴다. 따라서 입자가 가운데에 있을 확률은 0이다.

07 ② ㄴ. 물질파 파장이 $\lambda = \frac{h}{mv}$ 이므로 속력은 $v = \frac{h}{m\lambda}$ 이 되어 파장에 반비례한다. 파장은

양자수 2일 때가 양자수 1일 때의 $\frac{1}{2}$ 배이므로 속력은 양자수 2일 때가 양자수 1일 때의 2배이다.

오답 피하기

ㄱ. 양자수 1일 때 드브로이 파장은 $2L$ 이므로 운동량은 $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2L}$ 이다.

ㄴ. 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m} \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2$ 이다. 드브로이 파장은 양자수 3일 때가 양자수 1일 때의 $\frac{1}{3}$ 배이므로 운동 에너지는 양자수 3일 때가 양자수 1일 때의 9배이다.

- 08 ① ㄱ. 입자의 에너지는 물질파 파장의 제곱에 반비례하므로 (나)의 에너지가 (가)의 4배이다. 따라서 (가)에서 (나)로 변할 때 에너지를 흡수한다.

오답 피하기

ㄴ. 입자가 발견될 확률은 파동 함수의 제곱에 비례한다. (다)에서 정상파 파동 함수의 제곱은 상자를 3등분하였을 때 가운데가 크다. 따라서 입자는 상자를 3등분한 가운데에서 발견될 확률이 같으며, 상자의 중앙에서 발견될 확률은 0이 아니다.
ㄷ. 에너지는 드브로이 파장의 제곱에 반비례하므로 (가), (나), (다)에서 입자의 에너지 비는 1 : 4 : 9이다. 따라서 (가)와 (나)의 에너지 차이와 (나)와 (다)의 에너지 차이의 비는 3 : 5이다.

- 09 ② ㄷ. ψ_1 과 ψ_2 가 슈뢰딩거 방정식을 만족하므로

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_1}{dx^2} = E_1\psi_1, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_2}{dx^2} = E_2\psi_2$$

이다. 따라서

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2(\psi_1 + \psi_2)}{dx^2} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_1}{dx^2} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_2}{dx^2} = E_1\psi_1 + E_2\psi_2$$

이다. $E_1\psi_1 + E_2\psi_2 \neq E(\psi_1 + \psi_2)$ 이므로 에너지가 $(E_1 + E_2)$ 인 입자는 존재하지 않는다.

오답 피하기

ㄱ. 슈뢰딩거 방정식 $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + V\psi = E\psi$ 에서 $V=0$ 인 경우이므로 상자 내부에서 입자의 퍼텐셜 에너지는 0이다.

ㄴ. $\psi_2 = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)$ 의 제곱의 최댓값은 $\frac{L}{4}, \frac{3L}{4}$ 이므로 에너지가 E_2 인 입자가 발견될 확률도 $\frac{L}{4}, \frac{3L}{4}$ 인 곳에서 최대가 된다.

- 10 ③ ㄱ. 슈뢰딩거 방정식에서 퍼텐셜 에너지가 0이므로 상자 내부에서 입자의 퍼텐셜 에너지는 0이다.

ㄴ. 파동 함수의 제곱은 입자가 발견될 확률로 볼 수 있다. 상자의 양쪽 벽에서 입자가 발견될 확률이 0이므로 파동 함수는 $\psi_n(0) = \psi_n(L) = 0$ 을 만족한다.

오답 피하기

ㄷ. $n=3$ 일 때 입자가 발견될 확률이 가장 작은 곳은 $x = \frac{L}{3}, x = \frac{2L}{3}$ 인 곳이다.

- 11 ⑤ ㄱ. 원자에서 전자의 에너지 준위는 불연속적이다.

ㄴ. (나)와 같이 여러 원자들이 있는 경우는 여러 원자들의 영향으로 에너지 준위의 폭이 넓다.

ㄷ. 고체 결정은 여러 원자들이 연속적으로 결합되어 있으므로 에너지 준위는 (나)와 같이 에너지띠의 폭이 넓은 띠 모양이 된다.

- 12 ④ ㄴ. 원자핵으로부터 멀어질수록 공간은 넓어지므로 전자가 가질 수 있는 에너지 준위의

차이가 작아져 에너지 준위가 좁아진다.

ㄷ. 수소 원자의 스펙트럼이 불연속적이라는 것은 전자의 에너지 준위가 불연속적이라는 것을 의미한다.

오답 피하기

ㄱ. 원자핵에 가까울수록 그래프가 낮아지므로 전자의 퍼텐셜 에너지가 낮다.

13 ⑤ ㄱ. 양자점 내부는 비어 있으므로 전자들이 자유롭게 운동할 수 있다.

ㄴ. 내부 전자의 에너지 준위가 낮아지면 그 차이만큼의 에너지를 갖는 빛을 외부로 방출한다.

ㄷ. 양자점의 크기가 클수록 내부에 있는 전자에 대한 인접한 에너지 준위의 차이가 작아지는 특성이 있다.

14 ② ㄷ. 크기에 따라 방출하는 색을 미세하게 조절할 수 있으므로 색을 세밀하게 조절하는 LED 제작에 사용될 수 있다.

오답 피하기

ㄱ. 크기가 클수록 인접한 에너지 준위의 차이가 작아지므로 방출되는 빛의 에너지도 감소한다. 따라서 방출되는 빛의 파장이 길어진다.

ㄴ. 방출하는 빛의 에너지는 내부 전자의 에너지 준위의 차이와 같다.

High top 문제

pp.261~262

01

그림은 하이젠베르크 자신의 불확정성 원리를 설명하기 위하여 제시한 한미경을 모식적으로 나타낸 것이다. 크기가 Δx 인 입자에 충돌한 빛은 입자에서 θ 의 각으로 떨어진 지름이 D 인 렌즈로 진행한다.

① 입자 위치의 불확정성이 얼마나 되는지 서술하시오.

② 렌즈로 진행하는 빛의 운동량의 크기가 p 일 때, 렌즈에 도달하는 빛의 운동량의 불확정성은 얼마가 되는지 서술하시오.

③ 입자에 충돌하여 렌즈로 진행하는 빛은 단일 슬릿처럼 회절 현상이 나타난다. 각 θ 에서 빛이 상쇄된다고 하면 $\Delta x \sin \theta = \lambda$ 이다. 운동량의 불확정성을 빛의 파장 λ 로 나타내시오.

④ 입자의 위치와 운동량의 불확정성을 유도하시오.

1. 위치와 운동량의 불확정성

정답 ① 입자의 크기가 Δx 이고 입자에 충돌하여 렌즈로 들어오는 빛은 어느 부분에 충돌하여 렌즈로 진행하는 것인지 알 수 없으므로 입자 위치의 불확정성은 Δx 이다.

② 입자에서 렌즈까지의 거리가 l 이면 입자의 운동량 p 과 운동량의 불확정성 Δp 의 비는 $p : \Delta p = l : D$ 이다. l 이 D 보다 많이 크면 $\theta \approx \frac{D}{l}$ 이므로 $\Delta p \approx p \frac{D}{l} \approx p \theta$ 이다.

③ θ 가 작으므로 $\theta \approx \sin \theta$ 이다. 따라서 $\Delta x \sin \theta \approx \Delta x \theta \approx \lambda$ 이다. ②에서 $\Delta p \approx p \frac{D}{l} \approx p \theta$ 이므로 $\Delta p \approx p \frac{\lambda}{\Delta x}$ 이다.

④ 물질파 이론에서 $p = \frac{h}{\lambda}$ 이므로 ③의 결과에서 $\Delta x \Delta p \approx p \lambda$ 이므로 위치와 운동량의 불확정성은 $\Delta x \Delta p \approx p \lambda \approx \frac{h}{\lambda} \lambda = h$ 이다.

해설 ① 렌즈에 도달하는 빛이 입자의 어느 부분에 충돌한 것인지 모르므로 위치의 불확정성은 Δx 이다.

② 물체에서 렌즈까지 진행하는 동안 퍼지는 것은 수평 방향의 속력 때문이다.

③ 물체에서 렌즈까지 진행하는 동안 렌즈 폭만큼의 운동량이 불분명하다.

④ Δx 는 위치의 불확정성, Δp 는 운동량의 불확정성이다.

2. 불확정성의 원리

정답 ① (가)는 파장이 일정한 파동이다. 운동량은 $p = \frac{h}{\lambda}$ 이므로 $\Delta p = h \frac{\Delta \lambda}{\lambda^2}$ 이다. 따라서 파장이 분명하면 운동량의 불확정성은 아주 작다. 그러나 입자가 어디에 위치하는지 알 수가 없으므로 위

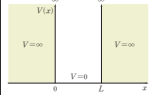
02

그림 (가)는 파장이 일정한 파동을 나타낸 것이고, 그림 (나)는 파장이 다른 수많은 파동이 중첩되어 좁은 공간에 존재하는 파속을 나타낸 것이다.

① (가)의 파동에서 운동량과 위치의 불확정성을 서술하시오.

② (나)의 파동에서 운동량과 위치의 불확정성을 서술하시오.

그림은 퍼텐셜 에너지가 x 축의 0과 L 사이의 영역은 0, 나머지 영역은 ∞ 인 퍼텐셜 우물을 나타낸 것이다. 0과 L 사이에서 운동하는 입자의 파동 함수는 슈뢰딩거 방정식으로 구할 수 있다.



① 1차원에서 시간에 무관한 슈뢰딩거 방정식은 $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi = E\psi$ 이다. 0과 L 사이에서 슈뢰딩거 방정식은 어떻게 되는가?

② $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -k^2 \psi$ 의 일반 풀이는 $\psi = A \sin kx + B \cos kx$ 이다. ①에서 구한 식의 일반 풀이를 구하시오.

③ 0과 L 에서 입자의 존재 확률이 0이 됨을 이용하여 0과 L 사이에서 운동하는 입자의 에너지를 구하시오.

④ 0과 L 사이에서 입자의 존재 확률의 합이 1이라는 것을 이용하여 입자의 파동 함수를 구하시오. (단, $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$ 이다.)

⑤ 입자의 에너지를 빛으로 방출하고 에너지가 높은 상태에서 에너지가 낮은 상태로 전이한다. $L=1\text{\AA}$ 이고 입자가 전이할 때 방출하는 빛 중에서 파장이 가장 큰 빛의 파장은 얼마인가? (단, 전자의 질량은 $9.1 \times 10^{-31}\text{kg}$, 플랑크 상수는 $6.6 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, 빛의 속력은 $3.0 \times 10^8\text{m/s}$ 이다.)

치의 불확정성은 아주 크다.

- ② (나)는 좁은 공간에 존재하므로 위치의 불확정성은 아주 작다. 그러나 이 파속은 아주 많은 파동이 중첩되어 만들어지므로 파장의 불확정성이 매우 크다. 따라서 운동량의 불확정성이 아주 크다.

해설 ① 물질과 이론에 따라 파장이 정확하면 운동량이 정확하다.

- ② 수많은 파동이 중첩된 파속의 파장은 불분명하다.

3. 슈뢰딩거 방정식

정답 ① 0과 L 사이에서 퍼텐셜 에너지가 0이므로 슈뢰딩거 방정식은 $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = E\psi$ 이다.

- ② $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -k^2 \psi$ 와 $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = E\psi$ 를 비교하면 $k^2 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ 이다. 따라서 1차원 슈뢰딩거 방정식의 일반 풀이는 다음과 같다.

$$\psi = A \sin \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} x + B \cos \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} x$$

- ③ 0과 L 에서 입자의 존재 확률이 0이므로 $\psi(0) = 0 = B$ 이다.

또 $\psi(L) = 0 = A \sin \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} L$ 이므로 $\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} L = n\pi$ 이고, 입자의 에너지는 $E = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{mL^2}$ 이다.

- ④ ③의 결과에서 $\psi = A \sin \frac{n\pi}{L} x$ 이고, 존재 확률이 1이므로 $\int_0^L |\psi|^2 dx = 1$ 이다. 적용하면 $\int_0^L |\psi|^2 dx = A^2 \int_0^L \left(\sin \frac{n\pi x}{L} \right)^2 dx = \frac{A^2}{2} \int_0^L (1 - \cos \frac{2n\pi x}{L}) dx = A^2 \frac{L}{2} = 1$ 이 되고 $A = \sqrt{\frac{2}{L}}$ 이다. 따라서 입자의 파동 함수는 $\psi = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi}{L} x$ 이다.

- ⑤ 파장이 가장 긴 빛은 에너지가 가장 작다. ③의 결과 입자의 에너지는 n^2 에 비례하므로 $n=2$ 에서 $n=1$ 로 전이할 때 방출하는 에너지가 가장 작다. 따라서 방출하는 빛의 에너지 중 가장 작은 에너지는 $\Delta E = \frac{2^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} - \frac{1^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{3\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$ 이다. 이 에너지가 파장이 가장 긴 빛의 에너지이므로 $\frac{hc}{\lambda} = \frac{3\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$ 이고, 빛의 파장은 다음과 같다.

$$\lambda = \frac{2hcmL^2}{3\pi^2 \hbar^2} = \frac{8cmL^2}{3h} = \frac{8 \times 3 \times 10^8 \times 9.1 \times 10^{-31} \times (10^{-10})^2}{3 \times 6.6 \times 10^{-34}} = 11 \times 10^{-9}(\text{m}) = 110(\text{\AA})$$

이다.

해설 ① 0과 L 사이에서 퍼텐셜 에너지가 0이다.

- ② $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -k^2 \psi$ 와 $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = E\psi$ 를 비교하여 풀이를 구한다.

- ③ $\psi(0) = \psi(L) = 0$ 이다.

- ④ 존재 확률이 1이므로 $\int_0^L |\psi|^2 dx = 1$ 이다.

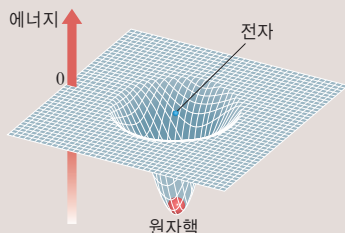
- ⑤ 입자의 에너지는 n^2 에 비례하므로 $n=2$ 에서 $n=1$ 로 전이할 때 방출하는 에너지가 가장 작다.

part 2 원자의 구조

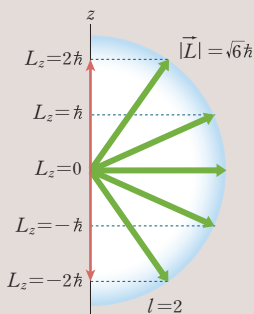
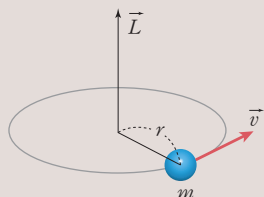
개념 확인 문제 pp.277~279

01. ⑤ 02. ⑤ 03. ④ 04. 주양자수 05. ④ 06. (0, 1, 2, 3, 4) 07. (-1, 0, 1)
 08. $n \geq 2$ 인 자연수 09. ④ 10. (가) 라이먼 계열, (나) 발머 계열, (다) 파셴 계열 11.
 (1) 1.89eV (2) 6.5×10^{-7} m (3) 빨간색 12. 발머 계열, 이유 - 가시광선 영역이기 때문이다. 13.
 전자껍질 14. ㉠ K, ㉡ L, ㉢ M 15. 버금 껍질 16. ㉠ s, ㉡ p, ㉢ d, ㉣ f, ㉤ g 17.
 스핀 양자수 18. 8개 19. ① 20. ④ 21. ⑤ 22. ④ 23. ③

● 수소 원자에 있는 전자의 퍼텐셜 에너지 개념도



● 궤도 양자수 2일 때 자기 양자수

● 각운동량 $\vec{L}$ 

01 ⑤ ㄱ. 일정한 속도로 운동하므로 작용하는 힘이 0이다. 따라서 입자의 퍼텐셜 에너지가 0이다.

ㄴ. 드브로이의 물질파 파장은 $\lambda = \frac{h}{p}$ 이므로 운동량은 $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} \frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k$ 이다.

ㄷ. 퍼텐셜 에너지가 0이므로 입자의 에너지는 운동 에너지와 같다. 운동 에너지는

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{(\hbar k)^2}{2m} \text{이다.}$$

02 ⑤ ㄱ. 수소는 양성자와 전자로 구성되어 구조가 가장 간단한 원자이다.

ㄴ. 수소 원자의 전자의 에너지가 양자화되어 있다.

ㄷ. 슈뢰딩거 방정식의 완전한 풀이는 오직 수소 원자에 대해서만 존재한다.

03 ④ 수소 원자에서 전자의 퍼텐셜 에너지는 $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ 이다. 따라서 전자가 원자로

부터 무한히 멀리 떨어져 있으면 퍼텐셜 에너지가 0이다. 또한 1차원 상자 속에 있는 입자의 에너지가 불연속적인 것처럼 원자 내의 3차원 공간에 있는 전자의 에너지도 불연속적이다.

04 주양자수

수소의 에너지, 운동량, 파장 등이 n 에 의하여 가장 크게 변하므로 n 을 주양자수라고 한다.

05 ④ 궤도 양자수는 주양자수에 의하여 결정된 궤도에서 전자의 각운동량을 양자화한다. 자기 양자수는 각운동량의 방향을 양자화한다.

06 (0, 1, 2, 3, 4)

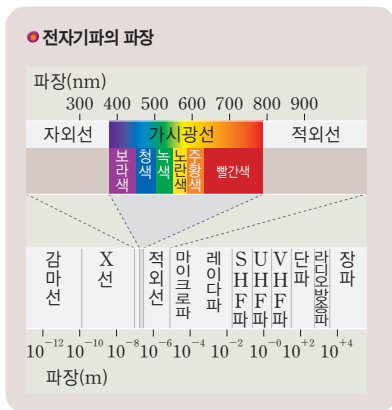
주양자수가 n 일 때 궤도 양자수는 $l=0, 1, 2, \dots, (n-1)$ 의 값을 가질 수 있다. 따라서 주양자수 $n=5$ 일 때에는 궤도 양자수는 $l=0, 1, 2, 3, 4$ 이다.

07 (-1, 0, 1)

궤도 양자수가 l 일 때 자기 양자수는 $m_l=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 의 값을 가질 수 있다. 따라서 궤도 양자수 $l=1$ 일 때 자기 양자수는 $m_l=-1, 0, 1$ 이 가능하다.

08 $n \geq 2$ 인 자연수

전자의 각운동량의 크기는 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 이다. 따라서 각운동량이 $\sqrt{2}\hbar$ 이면 궤도 양



자수는 $l=1$ 이다. 궤도 양자수가 1인 것은 주양자수가 2와 같거나 2보다 클 때이다.

09 ④ $|\psi|^2$ 은 확률 밀도 함수이고, 부피 dV 에서 실제 입자가 발견될 확률은 $|\psi|^2 dV$ 이다.

10 (가) 라이먼 계열, (나) 발머 계열, (다) 파셴 계열

(가) : 주양자수가 $n>1$ 에서 $n=1$ 로 전이하므로 라이먼 계열이다.

(나) : 주양자수가 $n>2$ 에서 $n=2$ 로 전이하므로 발머 계열이다.

(다) : 주양자수가 $n>3$ 에서 $n=3$ 으로 전이하므로 파셴 계열이다.

11 (1) 1.89eV (2) $6.5 \times 10^{-7}m$ (3) 빨간색

(1) 수소 원자의 에너지 준위는 $E_n = -\frac{13.6}{n^2} (eV)$ 이다. 따라서 $n=3$ 에서 $n=2$ 로 전이할 때 방출하는 에너지는 다음과 같다.

$$\Delta E = E_3 - E_2 = -13.6 \times \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2} \right) \approx 1.89 (eV)$$

(2) 광자의 에너지는 $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$ 이므로 파장은 $\lambda = \frac{hc}{E}$ 이다. 따라서 방출된 전자기파의 파장은 다음과 같다.

$$\lambda = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.89 \times 1.6 \times 10^{-19}} \approx 6.5 \times 10^{-7} (m)$$

(3) $6.5 \times 10^{-7} (m) = 650nm$ 이므로 빨간색에 가깝다.

12 발머 계열, 이유-가시광선 영역이기 때문이다.

발머 계열은 가시광선 영역에 있으므로 맨 눈으로 관찰이 쉬웠다. 라이먼 계열은 자외선 영역, 파셴 계열은 적외선 영역에 있어 발머 계열보다 늦게 발견되었다.

13 전자껍질

같은 주양자수를 갖는 전자들은 원자핵으로부터의 거리가 비슷하여 같은 껍질에 있는 것처럼 보인다. 이 껍질을 전자껍질이라고 한다.

14 ① K, ② L, ③ M

주양자수 1, 2, 3에 해당하는 전자껍질의 기호는 각각 K, L, M이다.

15 버금 껍질

같은 주양자수라도 궤도 양자수가 다를 수 있다. 주양자수와 궤도 양자수가 같은 전자들이 있는 껍질을 버금 껍질이라고 한다.

16 ① s, ② p, ③ d, ④ f, ⑤ g

궤도 양자수 $l=0, 1, 2, 3, 4$ 에 해당하는 버금 껍질의 기호는 각각 s, p, d, f, g이다.

17 스핀 양자수

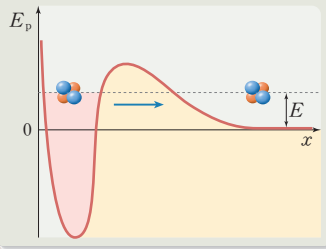
전자 자신의 회전에 의한 고유한 각운동량에 의하여 갖게 되는 양자수를 스핀 양자수라고 한다.

18 8개

주양자수가 2이면 궤도 양자수는 0, 1이 가능하다. 궤도 양자수가 0일 때 가능한 자기 양자수는 0이다. 궤도 양자수가 1일 때 가능한 자기 양자수는 -1, 0, 1이다. 따라서 4개의 껍질이 있으며, 스핀 양자수에 의하여 각 껍질에 전자 2개가 있을 수 있으므로 총 8개가 가능하다.

19 ① ㄱ. 같은 원자에서 양자 상태가 같은 전자가 존재하지 않게 전자가 배치된다는 것을 파울리의 배타 원리라고 한다.

● 양자 터널 효과



오답 피하기

- ㄴ. $2p$ 껍질은 궤도 양자수가 1이므로 자기 양자수는 $-1, 0, 1$ 의 세 가지가 가능하다. 스핀 양자수가 있으므로 자기 양자수 한 개에 전자 2개가 들어갈 수 있다. 따라서 $2p$ 껍질에 들어갈 수 있는 전자의 수는 6개이다.
 ㄷ. 껍질에 배치 가능한 전자가 모두 채워져 있을 때 껍질이 닫혔다고 한다.

- 20 ④ ㄱ, ㄴ. 원자의 화학적 성질은 최외각 전자에 의하여 결정된다. 따라서 최외각 전자의 수가 같은 원자들의 화학적 성질이 같다. 최외각 전자의 수가 같은 원자들은 같은 족에 속한다.
 ㄷ. 리튬의 최외각 전자는 1개이다. 따라서 에너지가 제일 낮은 s 궤도 함수에 있다.
 21 ⑤ ㄱ. α 입자가 핵에 결합되어 있으므로 역학적 에너지는 핵력에 의한 퍼텐셜 에너지보다 작다.
 ㄴ. α 붕괴는 핵에 결합되어 있던 α 입자가 역학적 에너지보다 큰 퍼텐셜 장벽 밖으로 방출되는 것이다.
 ㄷ. 고전 물리학으로는 역학적 에너지보다 큰 퍼텐셜 에너지 장벽을 넘어 이동하는 것을 설명할 수 없지만 양자 역학에서는 α 붕괴를 양자 터널 효과로 설명할 수 있다.
 22 ④ ㄴ. 장벽의 폭 L , 퍼텐셜 에너지 U 가 작을수록 장벽 오른쪽에 입자가 존재할 확률이 증가한다.
 ㄷ. 양자 터널 효과는 불확정성 원리에 따라 입자는 매우 짧은 시간 동안 에너지가 U 보다 커질 수 있는 것으로 해석할 수 있다.

오답 피하기

- ㄱ. 입자의 역학적 에너지가 U 보다 작아도 양자 터널 효과에 의하여 퍼텐셜 장벽을 지나갈 수 있다.
 23 ③ ㄱ, ㄴ. 표면 구조가 입체적으로 나타나 있으므로 투과 전자 현미경 사진이 아니라 주사 터널링 전자 현미경 사진임을 알 수 있다.
 ㄷ. 주사 터널링 전자 현미경은 양자 터널 효과를 이용하여 표면의 구조를 관찰한다.

개념 활용 문제



pp.280~285

01. ⑤ 02. ③ 03. ③ 04. ③ 05. ① 06. ① 07. ② 08. ④ 09. ② 10. ③
 11. ⑤ 12. ④

- 01 ⑤ ㄱ. 1차원 슈뢰딩거 방정식 $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi$ 와 (가)의 슈뢰딩거 방정식을 비교하면 퍼텐셜 에너지 V 가 0임을 알 수 있다.
 ㄴ. (나)에서 파동 함수의 에너지는 $E = \hbar\omega = hf = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ 임을 알 수 있다. $p = \hbar k$ 이므로 파동 함수의 에너지가 운동 에너지와 같다.
 ㄷ. $\psi(x, t) = Ae^{ikx}e^{-i\omega t}$ 는 퍼텐셜 에너지가 0인 슈뢰딩거 방정식을 만족하므로 자유 입자의 파동 함수임을 알 수 있다.
 02 ③ ㄱ. (가)의 n 은 전자의 에너지를 양자화하는 주양자수이다.
 ㄷ. (다)의 양자수는 자기 양자수를 말한다. 자기 양자수 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 이므로 궤도 양자수가 1일 때 자기 양자수는 $-1, 0, 1$ 의 세 가지가 가능하다.

오답 피하기

- ㄴ. (나)는 궤도 양자수에 대한 내용이다. 궤도 양자수의 최대 크기는 $(n-1)$ 이다.

- 03 ③ 가. 각운동량의 z 성분이 양자화되어 있으므로 수소 원자에 걸린 외부 자기장의 방향은 z 축 방향이다.
 나. 각운동량이 양자화된 수가 5개이므로 자기 양자수가 5가지이다. 자기 양자수가 5가지인 것은 궤도 양자수가 2인 경우이며, 전자의 각운동량의 크기는 $L = \sqrt{l(l+1)} \cdot \hbar = \sqrt{6}\hbar$ 이다.

오답 피하기

다. 궤도 양자수가 2이므로 주양자수는 3이다.

- 04 ③ 가. 바닥 상태일 때에는 파동 함수가 $1s$ 인 경우이고, 전자 발견 확률이 가장 높을 때의 반지름이 가장 작다. 따라서 바닥 상태일 때 수소 원자의 크기가 가장 작다.
 나. 주양자수 2, 궤도 양자수 0일 때에는 파동 함수가 $2s$ 상태이다. 이때 전자 발견 확률의 극댓값은 2개이므로 전자껍질은 두 겹이다.

오답 피하기

다. 전자 발견 확률은 파동 함수의 제곱인 확률 밀도 함수에 부피 요소를 곱한 $|\psi|^2 dV$ 이다. 궤도 양자수에 관계없이 $r=0$ 일 때 부피 요소 dV 가 0이므로 실제 전자 발견 확률 $|\psi|^2 dV$ 는 0이다. 실제 확률 밀도 함수 $|\psi|^2$ 은 $r=0$ 일 때 0이 아니므로 파동 함수도 0이 아니다.

- 05 ① 가. 바닥 상태에서 전자가 발견될 확률이 가장 높은 곳이 원자핵으로부터 $0.5\text{\AA}$ 떨어진 곳이다. 수소 원자의 크기는 전자가 분포하는 크기와 같으므로 바닥 상태에서 수소 원자의 크기는 약 $1.0\text{\AA}$ 이다.

오답 피하기

나. 바닥 상태에서 실제 전자가 발견될 확률이 가장 높은 곳은 원자핵으로부터 $0.5\text{\AA}$ 떨어진 곳이지만 파동 함수는 0인 곳에서 최대이다.
 다. 전자가 실제로 발견될 확률은 전자의 확률 밀도 함수에 부피 요소를 곱한 것과 같다. 따라서 $0.5\text{\AA}$ 에서 확률 밀도 함수가 최대가 아니다. 실제 바닥 상태에서 파동 함수는 원자핵의 중심에서 최대이다.

- 06 ① 가. (나)의 λ_3 은 주양자수 2로 전이하는 것이므로 발머 계열에 속한다. 따라서 λ_3 은 (가)에서 가시광선 영역에 있다.

오답 피하기

나. (나)의 λ_3 은 주양자수 1로 전이하는 것이므로 (가)의 라이먼 계열에 속한다.
 다. 주양자수가 증가할수록 이웃한 에너지 준위의 차이가 감소한다. 따라서 (나)에서 파장 λ_1 인 광자 한 개의 에너지는 파장 λ_2 인 광자 한 개의 에너지보다 작다.

- 07 ② 나. $m=1$ 인 계열에서 가장 짧은 파장은 $n=\infty$ 인 경우이므로 에너지가 13.6eV 이다.
 $m=2$ 인 계열에서 가장 파장이 짧은 경우의 에너지는 3.4eV 로 에너지가 13.6eV 인 것보다 작으므로 파장이 더 길다.

오답 피하기

가. 가시광선 영역의 파장은 $m=2$ 인 발머 계열에 속해 있다.
 다. $m=2$ 인 계열의 가장 작은 진동수는 에너지가 3.4eV 보다 작으므로 $m=1$ 인 계열의 가장 큰 진동수의 에너지 13.6eV 보다 진동수가 작다.

- 08 ④ 나. (나)에서 수소 원자는 백색광으로부터 에너지를 얻으므로 에너지가 낮은 상태에서 높은 상태로 전이한다. 따라서 원자의 주양자수가 커진다.
 다. (가)의 방출 스펙트럼과 같은 곳에 (나)의 흡수 스펙트럼이 나타난다. 따라서 (가)와 (나)를 겹치면 스펙트럼이 비어 있는 곳을 서로 채워 주므로 아무것도 통과하지 않은 백색광의 스펙트럼이 나타난다.

오답 피하기

가. (가)는 기체 스펙트럼이므로 불연속 스펙트럼이다.

- 09 ② 나. 궤도 함수의 수는 가능한 자기 양자수와 같다.

오답 피하기

- ㄱ. 궤도 양자수가 4이므로 주양자수는 5이다. 주양자수가 5인 전자껍질의 기호는 O이다.
 ㄴ. 스핀 양자수가 있으므로 껍질에 2개의 전자가 존재하여도 배타 원리를 만족한다.

- 10 ③ ㄱ. 같은 족의 원자는 화학적 성질이 비슷하다. 화학적 성질은 최외각 전자의 수와 관련이 있으므로 같은 족의 원자는 최외각 전자의 수가 같다.
 ㄴ. F가 음(-)이온이 되면 전자의 수가 10개가 된다. 따라서 Ne과 같은 전자 배치를 이루며, L껍질이 닫힌 상태가 된다.

오답 피하기

- ㄴ. 같은 주기에 있는 원자가 이온화되면 양이온은 최외각 전자의 수가 감소하고 음이온은 최외각 전자의 수가 증가한다.

- 11 ⑤ ㄱ. 퍼텐셜 에너지보다 낮은 역학적 에너지를 갖는 입자가 퍼텐셜 장벽을 넘어 방출되는 것을 양자 터널 효과라고 한다.
 ㄴ. 우라늄이 α 붕괴할 때 양자 터널 효과가 일어난다.
 ㄴ. 양자 터널 효과는 불확정성 원리로도 설명이 가능하다. 불확정성 원리에 의하여 짧은 시간 동안 α 입자의 에너지는 퍼텐셜 에너지보다 클 수 있으므로 외부로 방출될 수 있다.
 12 ④ ㄴ. 탐침에 걸린 전압에 의하여 시료 표면에서 양자 터널 현상이 일어나 터널링 전류가 흐른다.
 ㄴ. 탐침과 시료 표면 사이의 거리가 감소할수록 시료 표면의 양자 터널 효과가 많이 발생하여 전류가 많이 흐른다.

오답 피하기

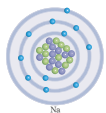
- ㄱ. 주사 터널링 전자 현미경은 표면의 영상을 입체적으로 관찰할 수 있다.

High top 문제

pp.286~287

01

그림은 Na 원자의 전자 배치를 나타낸 것이다.



① 나트륨의 전자 배치를 기호로 나타내시오.

② 나트륨 이온은 양(+)이온인가 음(-)이온인가? 그렇게 판단한 근거는 무엇인가?

02

그림은 주기율표를 간단히 나타낸 것이다.

① 주기율표에서 화학적 성질이 비슷한 원자의 집합을 무엇이라고 하는가? 화학적 성질은 주로 무엇에 따라 달라지는가?

② 같은 주기에 있는 원자들의 이온의 크기를 비교하여 보시오.

1. 전자의 배치

정답 ① 나트륨의 전자의 수는 11개이다. 따라서 전자가 낮은 에너지 준위로부터 차곡차곡 채워져 나가야 하므로 전자 배치 기호는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 이다.

② 나트륨 이온은 양(+)이온이다. 나트륨 원자는 최외각 전자가 1개이므로 이를 방출하는 것이 원자가 닫힌 상태가 되기 쉬운 방법이다.

해설 모든 원자는 최외각 전자가 닫힌 상태로 있는 것을 좋아한다. 닫힌 상태의 중간보다 최외각 전자가 적으면 전자를 버리는 것이 더 효율적이므로 전자를 방출하여 양(+)이온이 된다. 나트륨 원자는 최외각 전자가 1개이기 때문에 방출하여 양(+)이온 되는 것이 닫힌 상태가 되기 쉽다.

2. 주기율표

정답 ① 족, 최외각 전자

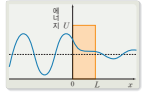
② 양(+)이온의 크기는 감소하고, 음(-)이온의 크기는 증가한다.

해설 ① 원자의 화학적 성질은 주로 전자에 의하여 생기며, 가장 많은 영향을 주는 전자는 최외각 전자이다. 최외각 전자가 같은 부류의 원자들은 같은 족에 속한다.

- ② 같은 주기의 원자들은 크기가 비슷하다. 그러나 이온이 될 때 1, 2족 원자들은 전자를 버리므로 양(+)이온이 되어 크기가 작아진다. 16, 17족 원자들은 전자를 받아들이는 것을 좋아하므로 음(-)이온이 되어 크기가 더 커지게 된다.

03

그림은 퍼텐셜 에너지 U 인 지역의 왼쪽에서 운동하던 입자가 양자 터널 효과에 의하여 오른쪽 지역으로 이동하는 것을 간략히 나타낸 것이다.



① 물질파를 이용하여 양자 터널 효과를 간략히 서술하시오.

② 불확정성 원리를 이용하여 양자 터널 효과를 간략히 서술하시오.

3. 양자 터널 효과

- 정답** ① 전자기파가 벽에 입사하면 일부는 반사하고 일부는 투과한다. 입자도 파동의 성질을 가지고 있으므로 자신이 지닌 운동 에너지보다 높은 퍼텐셜 장벽을 만나면 일부는 반사하고 일부는 투과할 수 있다.
- ② 불확정성 원리를 적용하면 입자의 에너지는 매우 짧은 시간 동안 퍼텐셜 장벽을 넘을 만큼의 에너지를 가질 수 있다. 따라서 양자 터널 효과는 아주 짧은 시간 동안 입자의 에너지가 커져 퍼텐셜 장벽을 넘을 것으로 생각할 수 있다.

- 해설** ① 빛과 같은 파동이 유리를 통과하는 것과 유사한 현상이다.
- ② 에너지와 시간 사이의 불확정성 원리에서 시간의 불확정성이 아주 작으면 에너지의 불확정성이 커지는 것을 이용한다.

04

그림은 빨강, 파랑, 초록의 색을 방출하는 발광 다이오드(LED)를 나타낸 것이다.



① 색깔에 따라 발광 다이오드의 소비 전력을 비교하고, 그 이유를 간략히 서술하시오.

② 형광 물질은 빛을 받으면 에너지가 높아지고 다시 그 에너지를 빛으로 방출하는 물질이다. 파랑 발광 다이오드에 형광 물질을 코팅하면 조명에 사용되는 흰색 발광 다이오드를 만들 수 있고, 빨강, 초록 발광 다이오드는 형광 물질을 코팅하여도 흰색 발광 다이오드를 만들 수 없다고 한다. 그 이유를 간략히 서술하시오.

4. 발광 다이오드

- 정답** ① 빛의 파장이 짧을수록 방출되는 광자의 에너지가 크므로 빨강, 초록, 파랑의 순으로 빛을 방출시키는 최소 전압이 커진다. 따라서 같은 세기의 전류가 흐를 때 발광 다이오드를 작동시키는 최소 전력은 파랑 발광 다이오드가 가장 크고, 빨강 발광 다이오드가 가장 작다.
- ② 형광 물질은 에너지를 공급받아 그 에너지를 빛으로 방출하는 물질이다. 흰색은 가시광선의 모든 색깔의 빛으로 이루어져 있다. 빨강, 초록 발광 다이오드에서 방출하는 빛에너지는 파랑과 같은 짧은 파장의 빛에너지보다 작아 형광 물질에서 짧은 파장의 빛을 방출시키기에 충분한 에너지를 갖지 못하므로 흰색 발광 다이오드를 만들지 못한다.

- 해설** ① 광자의 에너지는 빛의 진동수에 비례하므로 진동수가 클수록 발광 다이오드를 작동시키는 최소 전압이 커진다. 즉, 빨강, 초록, 파랑의 순으로 증가한다.
- ② 형광 물질은 공급받은 에너지보다 작은 에너지를 갖는 빛을 방출한다. 따라서 빨강, 초록의 빛을 형광 물질에 쏘이면 파랑의 빛이 방출되지 않으므로 흰색이 될 수 없다.